

电液比例控制技术

路甬祥 胡大紘 编著

机械工业出版社

1083034

电液比例控制技术

路甬祥 胡大紘 编著



机械工业出版社



0159112

内 容 简 介

本书对电液比例控制技术所涉及的电控放大器,电—机械转换器,各类比例液压阀、泵、马达(液压缸)的先导控制级和主控制级的控制原理作了比较全面的探讨,并对其静、动态性能进行了分析,对电液比例控制器件及系统的测试、数据处理以及计算机仿真也作了相应的介绍。本书取材于作者的研究成果和国外近期研究报告。可供从事流体传动及控制的工程技术人员、大专院校师生参考,亦可作为有关专业研究生的教材。

电液比例控制技术

路雨祥 胡大紘 编著

*

责任编辑:盛君豪 范兴国

封面设计:肖 晴

*

机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南里一号)

(北京市书刊出版业营业许可证出字第117号)

国防工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

开本 $787 \times 1092 \frac{1}{16}$ · 印张 $25\frac{3}{4}$ · 字数 599 千字

1988年11月北京第一版·1988年11月北京第一次印刷

印数 0,001—3,300 · 定价:11.10元

*

ISBN 7-111-00740-9/TH·123

前 言

在液压传动及控制技术的发展过程中,电液伺服控制和电液比例控制是相继出现的两大重要进展。电液伺服技术首先用于航空,继而应用于一些重要工业设备的自动控制,迄今已臻成熟。但是,电液伺服阀对介质清洁度的要求十分苛刻,制造成本高而价格昂贵,系统能耗也大。因此,自60年代末期开始,电液比例技术得到了迅速发展。在不到20年的时间里,各国竞相开发了以传统型液压阀为基础的各类电液比例控制阀、价廉可靠的电—机械转换器及专用的控制放大器。利用这些元件,首先是构成一些开环控制的电液比例控制系统,以后采用相应的检测传感器件构成闭环控制系统。于是,现代工业装备获得了一种价廉、可靠、能耗较低、控制精度和响应特性均能满足要求的电液控制技术。

当前,电液比例控制技术在结构上和插装阀相结合,并利用微电子技术的最新成果推出了机电液一体化的比例控制阀、变量泵和变量马达。除模拟式比例技术外,数字式(脉冲式)电液比例控制元件也正在研制。

本书对电液比例控制技术作了较全面介绍。其中,控制放大器、电—机械转换器、传感及反馈器件均单列一章;对液压元件内部的工作原理(着重说明先导级、主级以及对反馈和干扰的分析)共分三章介绍。对各种型式的比例元件(包括压力、流量、方向等三类控制阀、液压泵和液压马达)的控制原理共分五章介绍。同时,对比例元件和系统的测试、工业应用和计算机仿真作了扼要的叙述。

本书引用了作者和浙江大学流体传动及控制研究室近年来的研究成果。为了能全面地反映电液比例控制技术的最新进展,还引用了很多国内外资料。考虑到读者应已具备液压传动、控制原理和电子学的基本知识,本书对元件结构仅作扼要介绍,在进行动态分析时直接引用传递函数和信号流程图。

本书第一、二、三、四、五、十、十一、十四、十五、十六章由路甬祥执笔,第六、七、八、九、十二、十三章由胡大紘执笔,全书由胡大紘校阅。由于时间和条件的限制,书稿虽经修改,仍难免有疏漏或错误之处,请读者指正。

作者

1987.11

目 录

第一章 引论	1	3.4-4 数/模和模/数转换电路	40
§ 1.1 工程控制系统的组成及分类	1	§ 3.5 测量放大电路	48
1.1-1 工程控制系统的基本单元	1	3.5-1 阻抗变换器	48
1.1-2 工程控制系统的分类	2	3.5-2 电荷放大器	49
§ 1.2 电液控制系统的特点及分类	3	3.5-3 电桥测量信号的直流放大	
1.2-1 电液控制系统的特点	3	电路	50
1.2-2 电液控制系统的构成	4	3.5-4 调制—解调测量放大电路	50
1.2-3 电液控制系统的分类	5	3.5-5 与电容式传感器匹配的交流	
§ 1.3 电液比例技术的发展历史及其		运算放大电路	51
特点	6	§ 3.6 功率放大器	52
第二章 工作液体	8	3.6-1 电压反馈型功率放大器	52
§ 2.1 液体的密度、热膨胀性和压		3.6-2 电流反馈型功率放大器	53
缩性	8	3.6-3 开关式电流反馈功率放大器	54
§ 2.2 有效体积弹性模量	10	第四章 电—机械转换器	56
§ 2.3 液体的粘性	12	§ 4.1 耐高压直流比例电磁铁	57
§ 2.4 液体的含气量、空气分离压和		4.1-1 结构和工作原理	57
气化压	14	4.1-2 稳态特性	59
§ 2.5 工作液体的热力学特性	15	4.1-3 动态特性	61
§ 2.6 工作液体的化学性质及其表		4.1-4 耐高压双向极化比例电磁铁	65
面特性	16	§ 4.2 动圈式力马达	66
§ 2.7 工作液体的污染控制	18	4.2-1 稳态特性	67
2.7-1 工作液体污染度的分级	18	4.2-2 动态特性	67
2.7-2 工作液体的净化	20	4.2-3 磁路设计	68
§ 2.8 液压系统常用工作液体的分类		§ 4.3 动铁式力矩马达	72
及其选用原则	23	4.3-1 力矩马达的基本方程	73
第三章 控制放大器	26	4.3-2 永磁式力矩马达的特性分析	77
§ 3.1 电源变换	26	§ 4.4 步进电机	80
§ 3.2 运算放大器	29	4.4-1 典型结构和工作原理	80
§ 3.3 信号的放大和处理	30	4.4-2 稳态特性	81
3.3-1 反馈放大电路	30	4.4-3 动态特性	83
3.3-2 积分、微分和调节电路	33	§ 4.5 直流伺服电动机	84
3.3-3 信号幅值和滤波	37	4.5-1 稳态特性	84
§ 3.4 控制信号电路	43	4.5-2 动态特性	87
3.4-1 利用手调电位器给定控制		4.5-3 直流伺服电机的进展	90
电压信号	43	§ 4.6 交流伺服电动机	92
3.4-2 非周期性函数发生器	44	4.6-1 工作原理	92
3.4-3 周期函数发生器	44	4.6-2 稳态特性	93

4.6-3 动态特性	93	6.4-3 挡板上的液流力	153
§ 4.7 减速机构	94	6.4-4 单喷嘴挡板式先导级的固定液阻	154
§ 4.8 电致伸缩式电—机械转换器	95	6.4-5 双喷嘴挡板式先导级——并联B型半桥	156
第五章 传感及反馈器件	98	§ 6.5 先导液桥中的固定液阻	157
§ 5.1 传感器及反馈器件的分类	98	§ 6.6 先导级的反馈回路	159
§ 5.2 传感及转换器件的基本特性	99	§ 6.7 动态阻尼和动压反馈	161
5.2-1 稳态特性	99	第七章 功率控制级	163
5.2-2 动态特性	101	§ 7.1 主阀的分类和特性分析	163
§ 5.3 位移和转角	102	7.1-1 主阀的稳态力平衡方程	164
5.3-1 位移—位移转换	102	7.1-2 主阀口流量公式	165
5.3-2 位移—力转换	103	7.1-3 主阀动态分析	167
5.3-3 位移—压力转换	103	§ 7.2 节流式主阀阀口和增益	172
5.3-4 位移—电压转换	104	7.2-1 节流特性上的特定工况点	172
§ 5.4 速度和转速	110	7.2-2 流量增益、压力增益和面积增益的关系	174
5.4-1 速度—力转换	110	§ 7.3 二通插装式主阀	175
5.4-2 速度—流量转换	112	7.3-1 二通插装式主阀的基本结构形式	175
5.4-3 速度—电压转换	113	7.3-2 插装式组件的流道设计	178
§ 5.5 压力的检测	116	7.3-3 二通插装式主阀的启闭条件	178
5.5-1 压力—位移转换	116	7.3-4 二通插装式主阀的反向流动	180
5.5-2 压力—电压转换	117	§ 7.4 三通插装式主阀	181
§ 5.6 流量的检测	124	7.4-1 三通插装式组件的三类力平衡条件	181
5.6-1 流量—位移转换	124	7.4-2 三通插装式组件的机能和特点	183
5.6-2 流量—压力转换	127	§ 7.5 多通口滑阀	187
5.6-3 流量—转速转换	127	7.5-1 滑阀的换向机能	187
第六章 先导控制液压桥路	129	7.5-2 滑阀的换向力和复位力	190
§ 6.1 先导控制液桥的分类	132	§ 7.6 变量机构	193
6.1-1 液压半桥的基本类型及其特性曲线	132	7.6-1 变量机构的类型	193
6.1-2 压力增益和流量增益	136	7.6-2 变量活塞的负载和控制力	194
6.1-3 先导级动态分析	138	7.6-3 变量力矩和变量力	196
6.1-4 可变液阻的流量系数	140	第八章 液动力与摩擦力	198
§ 6.2 滑阀式先导级	142	§ 8.1 液动力	198
6.2-1 阀口特性曲线	142	8.1-1 滑阀的稳态液动力	198
6.2-2 滑阀式先导液桥特性曲线的修正	144	8.1-2 滑阀的瞬态液动力	201
§ 6.3 锥阀式先导级	146	8.1-3 二通插装式阀芯上的稳态液动力	202
6.3-1 锥阀的面积增益	146	8.1-4 液动力对阀芯运动的干扰作用	209
6.3-2 非线性运动方程及信号流程图	147		
6.3-3 对照的线性化传递函数框图	149		
6.3-4 先导锥阀的结构	150		
§ 6.4 喷嘴挡板式先导级	151		
6.4-1 喷嘴端部形状	151		
6.4-2 零位开口量的选择	152		

§ 8.2 摩擦、滞回和颤振	211	11.2-1 起始控制电流	267
8.2-1 库仑摩擦	211	11.2-2 动态分析	268
8.2-2 流体润滑	212	11.2-3 稳定条件	270
8.2-3 颤振	214	11.2-4 其它单级比例方向节流阀	270
第九章 电液比例压力控制阀	216	§ 11.3 先导控制式比例方向节流阀	272
§ 9.1 压力阀的类型	216	11.3-1 先导压力控制型	272
§ 9.2 直接控制式比例压力阀	217	11.3-2 级间位置反馈型	274
9.2-1 动态方程	221	11.3-3 位移—力反馈型	276
9.2-2 串联线性液导的等效值	222	11.3-4 位移—电反馈型	282
9.2-3 性能分析	223	§ 11.4 电液比例方向流量阀	282
§ 9.3 间接检测式比例溢流阀	225	11.4-1 定差减压型	282
9.3-1 先导液桥的等效液阻网络	226	11.4-2 定差溢流型	282
9.3-2 传递函数	227	11.4-3 负载压力补偿型	282
9.3-3 性能分析	232	11.4-4 流量反馈型	285
§ 9.4 间接检测式比例减压阀	234	§ 11.5 插装式电液比例方向流量控制阀	287
9.4-1 减压阀的传递函数及框图	235	第十二章 比例控制液压泵	290
§ 9.5 直接检测式比例压力阀	237	§ 12.1 比例控制排量调节泵	290
9.5-1 传递函数	238	12.1-1 位移直接反馈式排量调节	293
9.5-2 实测特性	240	12.1-2 位移—力反馈式排量调节	294
第十章 电液比例流量控制阀	242	§ 12.2 比例控制压力调节泵	297
§ 10.1 单级比例节流阀	243	12.2-1 先导控制式压力调节	298
10.1-1 伺服电机驱动的单级节流阀	243	§ 12.3 比例控制流量调节泵	300
10.1-2 比例电磁铁驱动的单级节流阀	245	12.3-1 节流阀检测压差反馈型	300
§ 10.2 先导控制式比例节流阀	247	12.3-2 流量传感器检测及位移—力反馈型	301
10.2-1 位置反馈型	247	§ 12.4 功率调节变量泵	302
10.2-2 位移—力反馈型	247	12.4-1 复合弹簧控制的恒功率调节	302
10.2-3 位移—电反馈型	250	12.4-2 带压力和位置反馈的恒功率调节	304
10.2-4 位移—流量反馈型	251	§ 12.5 复合比例控制变量泵	306
§ 10.3 压差补偿型比例流量阀	252	12.5-1 带公用二级阀的 $p-Q$ 调节	307
10.3-1 传统型	253	12.5-2 带恒压阀和恒流量阀的 $p-Q$ 调节	309
10.3-2 先导式定差减压型	255	12.5-3 电反馈复合比例控制变量泵	310
10.3-3 带流量放大阀的压力补偿型	256	第十三章 比例控制液动机	312
10.3-4 三通式定差溢流型	257	§ 13.1 轴向柱塞式变量马达的排量调节	312
§ 10.4 内含流量反馈的比例流量阀	257	§ 13.2 轴向柱塞式变量马达的恒扭矩调节	314
10.4-1 等流量特性及偏差系数	258	§ 13.3 变量马达转速调节——计量	
10.4-2 动态特性和瞬时流量超调	263		
第十一章 电液比例方向流量控制阀	266		
§ 11.1 电液比例方向流量控制阀的特点及分类	266		
§ 11.2 直接控制式比例方向节流阀	267		

泵检测反馈型	315	分类及其工程应用的特点	355
§ 13.4 变量马达电反馈型转速调节		§ 15.2 典型系统及其数学模型	357
和转角调节	318	15.2-1 非线性数学模型	358
13.4-1 转速调节	318	15.2-2 线性化数学模型	359
13.4-2 转角调节	320	§ 15.3 典型负载模型	360
13.4-3 电控失效的保护措施	322	§ 15.4 液压系统的管道效应	363
13.4-4 微机控制的变量马达	322	15.4-1 粘性流体管道二维流动的	
§ 13.5 高精度位置控制执行器	323	数学描述	363
13.5-1 高精度位移执行器	323	15.4-2 特征线法	365
13.5-2 电液伺服摆动液压马达	323	§ 15.5 电液比例控制系统的实例	368
§ 13.6 步进电机或直流电机控制的		15.5-1 压力、力、力矩控制	368
定量液动机	325	15.5-2 速度、转速控制	371
13.6-1 电液步进马达和液压缸	326	15.5-3 位置、转角控制	377
13.6-2 直流电机控制的定量液		15.5-4 电液比例节能系统	380
动机	326	第十六章 电液控制系统稳态和	
§ 13.7 定量液压马达	327	动态特性的计算机仿真	383
第十四章 电液比例元件的测试	330	§ 16.1 电液控制系统基本单元的数	
§ 14.1 测量误差及数据处理基础	330	学描述	383
14.1-1 高斯正态误差分布曲线	331	16.1-1 液体的有效体积弹性模量	384
14.1-2 系统误差和过失误差的		16.1-2 流量公式	384
处理	333	16.1-3 作用在运动部件上的力	385
§ 14.2 电液比例元件试验系统的		16.1-4 电学基本方程	388
构成	336	16.1-5 热力学基本方程	388
§ 14.3 电液比例元件的主要指标及		16.1-6 其他非线性特性	388
试验方法	339	16.1-7 非线性特性的线性化处理	390
14.3-1 稳态特性	339	§ 16.2 系统数学模型的建立	391
14.3-2 动态特性	344	§ 16.3 仿真数值方法	394
§ 14.4 环境、寿命及可靠性试验	348	16.3-1 龙格-库塔法	394
14.4-1 故障概率及置信度	349	16.3-2 非线性代数方程组	395
第十五章 电液比例控制系统的工		§ 16.4 模拟计算机仿真	400
程应用	355	参考文献	402
§ 15.1 电液比例控制系统的构成、			

第一章 引 论

70年代以来,随着人们对各类工艺过程的深入研究,已有可能写出某些工艺过程的最佳数学模型,从而对工程控制提出了更高的要求。现代微电子技术的发展,特别是计算机技术的发展和普及,又为实现各类工艺过程的最佳控制提供了技术基础。因此,工程控制理论的应用已逐步从航空、航天和军事工程领域普及到民用工业部门。

电液比例控制技术作为连结现代微电子技术和大功率工程控制设备之间的桥梁,已经成为现代控制工程的基本技术构成之一,在近15年中得到了迅速发展。它与传统的电液伺服技术相比,具有可靠、节能和廉价等明显特点,已经赢得相当广泛的应用领域,形成了颇具特色的技术分支。目前,正引起工程控制界的广泛重视,在机电一体化和工程设备实现计算机控制的技术进步过程中,电液比例控制技术将获得新的发展。

§ 1.1 工程控制系统的组成及分类

1.1-1 工程控制系统的基本单元

典型的工程控制系统由图1-1所示的各部分组成。

指令及信号处理单元 该单元接受人机对话随机指令或定值、程序指令,并接受反馈信号,一般具有信号比较、变换、运算、逻辑等处理功能。传统的指令及信号处理单元多采用模拟电路,微电子和计算机技术的发展为工程控制系统提供了采用数字计算机指令和信号处理单元的可能性。在某些简单场合,也可采用机械、液压或气动方式。

转换放大单元 该单元的功能是将指令信号按不同方式(例如电气、电子、机械、液压或气动)进行互相转换和线性放大,使放大后的功率足以控制执行部件并驱动受控对象。在采用电—液或电—气功率放大方案时,该单元实际上包含了电子放大器、电—机

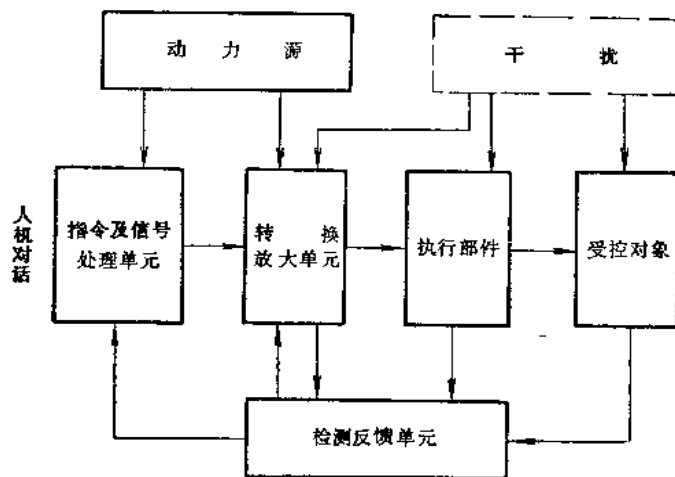


图1-1 工程控制系统的典型组成

械转换器和液压或气动功率放大器，其总的放大增益为各部分增益之积。

执行部件 指直接驱动受控对象的部件。它可以是电磁元件，如电磁铁、电动机等，也可以是液压气动执行元件，如液压或气动工作缸及马达。为了使驱动特性与受控对象的负载特性相互匹配，还可附加变速机构，如液压马达和行星齿轮传动的组合等。

受控对象 工程控制的受控对象种类繁多，但从动力学观点来区分，不外乎恒力、惯性力、弹力、摩擦力、流体动力和某些随机力等有数的几种负载力。在工程实际中的受控对象通常都是几种负载的组合。

检测反馈单元 该单元的功能在于检测受控参数或其它中间变量，经放大、转换和处理后用以显示或作为反馈信号。

动力源 为各单元提供能源，通常包括电气动力源和流体动力源两类。

干扰不是工程控制系统的组成部分，而是系统外部环境对系统行为产生影响的各种物理因素的总称。

工程控制系统事实上是上述单元的组合，用以完成特定的控制任务。广义地说，工程控制系统除物理系统外也应包括生物工程系统、工程管理系统和工程经济系统，本书只涉及物理系统。

1.1-2 工程控制系统的分类

工程控制系统按照是否采用反馈可分为开环控制系统和闭环控制系统。

开环控制系统 若系统的输出量对系统的控制作用不产生影响（即无检测反馈闭环回路），则称为开环控制系统。开环控制系统的精度取决于各单元的精度，因此，只能使用在精度要求不高并且不存在内外干扰的场合。但另一方面，开环控制系统一般不存在所谓稳定性问题。

闭环控制系统 闭环控制系统也就是反馈控制系统。输入信号和反馈信号（反馈信号可以是输出信号本身，也可以是它的函数）之差称为误差信号。该误差信号（或经处理后的信号）作用于放大单元和执行部件，使系统受控对象的输出量趋近于期望值。闭环系统的优点是对内部和外部干扰不敏感，但反馈带来了系统的稳定性问题。

由于种种原因，系统的特性往往是随时间而变化的，例如元件的老化，系统参数和环境的改变等。只有采用具有一定适应能力的系统才能保持较高的精度，于是，近代出现了所谓自适应控制系统。

自适应控制系统 这种系统本身能够随着系统参数和环境条件及负载特性的随机变化，自行调整闭环校正函数以获得最佳的控制特性。有的自适应系统还能补偿个别器件的特性变劣和一定程度的损坏，从而提高了系统的可靠性。

如果按输入信号或受控输出参数的特征来分，闭环控制系统又可分为伺服控制系统、自动调整系统和过程控制系统三类。

伺服控制系统 这种系统的输出量能跟踪随机指令信号的变化，其受控量多是位移、速度、加速度，也可以是力或力矩。它被广泛应用于飞机、舰船和雷达的运动控制。仿型刀架和数控机床都是典型的伺服控制系统。

自动调整系统 这是一种输出量为常量或随时间变化得很慢的反馈控制系统。其任务是在内外干扰作用下保持系统输出量为期望值。例如，恒温调节系统、动力机械的调速系统均是典型的自动调整系统。

过程控制系统 该系统输出量是按给定的时间函数实现控制的。这类系统被广泛应用于化工、冶金、造纸、食品等工业的工艺过程参数控制,如温度、压力、流量、液面、pH值等。过程控制系统也可称为程序控制系统,往往内含伺服控制系统。

为了使受控过程的消耗最低,效率最高,经济效益最好,或质量最高,人们提出了所谓最优控制的概念。

最优控制系统 该系统能保证在给定的初始状态和某些参数约束条件下,自动确定控制函数,以达到某预定目标函数的最优值。最优控制系统又可分为稳态最优和动态最优两类。前者只保证在稳定工况下实现最优化,后者则保证系统工况变化的动态过程也实现最优化。它们在数学上分别属于函数求极值和泛函求极值的问题。最优控制的工程实践一般只能借助于计算机。

对于工程控制系统还有一些其他的分类方法,如:

线性控制系统和非线性控制系统 如构成系统的诸元件特性均呈线性,则按叠加原理称整个系统为线性系统,否则就是非线性系统。必须指出,由于各类元件均可能存在死区、滞环、饱和和其他非线性因子,因此,严格地说,线性系统在工程实际中是不存在的。只有当控制系统的信号变化幅度限制在一定范围内时,系统的诸元件才可视为具有近似线性的特性,为了简化分析,该系统才可作为线性系统来处理。

时不变系统和时变系统 系统参数不随时间而改变的称时不变系统,否则就是时变系统。例如运行中的宇宙飞船由于燃料损耗造成自身质量的变化,卷取滚筒上带材卷取直径的变化等均是典型的时变系统。其分析和控制远较时不变系统复杂,为获得较高的控制品质,常需采用自适应控制方法。

连续控制系统和离散控制系统 若一控制系统的各变量均为时间的连续函数,则此系统为连续控制系统。在这种系统中信号的传递和变换可以用直流方式,也可以采用交流方式来实现,后一种场合要应用调制和解调技术。如果在系统中某些信号是用脉冲或数码形式表达的,则该系统称为离散控制系统。数字计算机控制系统就属于离散控制系统。离散控制系统同样有开环和闭环之分。

§ 1.2 电液控制系统的特点及分类

电液控制技术是一门比较年轻的技术,它的发展和普遍应用还不到 50 年,然而,凭借它的优点却形成了流体传动与控制领域的一个重要分支,并成为现代控制工程的基本技术构成之一。

1.2-1 电液控制系统的特点

众所周知,电气或电子技术在信号的检测、放大、处理和传输等方面比其它方式具有明显的优势,特别是现代微电子集成技术和计算机科学的进展使得这种优势更突出。因此,工程控制系统的指令及信号处理单元和检测反馈单元几乎无一例外地采用了电子器件。然而,在功率转换放大单元和执行部件方面,液压元件则具有更多的优越性。这是由于:

1) 液压执行元件的功率—重量比和转矩—惯性矩比(或力—质量比)大,具有很大的功率传递密度,可以构成体积小、重量轻、响应速度快的大功率控制单元。

电磁执行元件的功率重量比取决于铁磁材料的饱和特性和功率损耗所引起的热量耗散。液压执行元件的功率重量比取决于最高允许压力，实际上只受材料安全强度极限的限制，而系统功耗所产生的热量又可以由流体介质带到系统散热器耗散。因此，液压执行元件的功率重量比要比电磁执行元件的功率重量比大几乎一个数量级，液压马达的转矩—惯性矩比可达直流电动机的 10~50 倍，其响应速度是电气执行元件所不能比拟的。

但是，近年来出现的无槽电机则属例外，其转矩—惯性矩比超过了液压马达，也可用以构成尺寸紧凑的高响应伺服系统。尽管其功率—重量比和速度刚性仍不如液压马达，但由于维护、可靠性和经济性等方面的原因，在某些场合已取代了电液伺服马达，在只需要较大的峰值转矩和额定转矩比的数控机床中就是如此。

2) 液压控制系统的负载刚性大，精度高。

由于液压执行元件的泄漏很小，液体介质的体积弹性模量又很大，故具有较大的速度—负载刚性，即速度—力或转速—力矩曲线斜率的倒数很大，因此有可能用于开环系统。用于闭环系统时则表现为位置刚度大，其定位精确度受负载变化的影响小。

液压马达的开环速度刚性约为电动机的 5 倍。电动机的位置刚度很低，更无法和液压马达相比。所以，电动机通常只用来组成闭环位置控制系统。

3) 液压控制系统可以安全、可靠并快速实现频繁的带负载起动和制动，进行正、反向直线或回转运动和动力控制，而且具有很大的调速范围。

液压控制系统还有一些其他的优点，例如：传动介质兼有润滑作用，有利于延长元件的工作寿命；通过管道进行能量分配和传递比机械方式来得方便；利用蓄能器很容易实现液压能的贮存和系统消振等。另一方面，它也存在某些缺点，主要有：效率较低；对流体介质的清洁度管理要求较高；漏油易污染环境，故要求系统密封严密无外泄漏；由于流体介质的工作温度范围和闪点的限制，系统存在工作温度上、下极限和抗燃、防爆等技术要求；由于液压系统中诸环节多具有非线性特性，故系统的设计和分析较电气控制复杂；以液压方式实现信号的检测、处理和传递不如电气方式方便等。

电气或电子技术和液压传动及控制相结合的产物——电液控制系统兼备了电气和液压的双重优势，形成了具有竞争力的自身技术特点。

当然，在某些场合下，指令和反馈元件也可全部采用机械、气动或液压元件，此时，即称为机械—液压控制系统和气动—液压控制系统。

1.2-2 电液控制系统的构成

工程实际中的电液控制系统，虽然功能和结构各不相同，但其基本构成仍可归纳为如图 1-2 所示的典型方框图。

系统的指令及放大单元多采用电子设备。电—机械转换器往往是动圈或动铁式电磁器件和伺服电机、步进电机等。它的功能是将放大器输出的控制电流信号转换为机械量控制信号——力（力矩）和位移（转角）。液压转换及放大器件可以是各类开关式、伺服式和比例式器件，实际上是一功率放大单元。液压执行元件通常是液压缸或液压马达，其输出参数只能是位移、速度、加速度和力或者转角、角速度、角加速度和转矩。测量及反馈器件是将上述执行元件输出的动力参数或其他中间状态变量加以检测并转换为反馈量，既可以采用电信号反馈至指令放大器，亦可以采用机械或液压方式反馈至电—机械转换器的输出端。

包括液压执行元件在内的电液控制系统可以归属于电液伺服控制系统。但是不仅如此，取自控制对象的反馈信息还可以是各类工艺过程的物理、化学、生物等受控参数，因此这种控制系统可以看成是广义的工程控制系统。

液压动力源通常采用由容积式液压泵、溢流阀和蓄能器所组成的恒压油源，在个别场合也可采用由容积式液压泵和安全阀组成的恒流源。

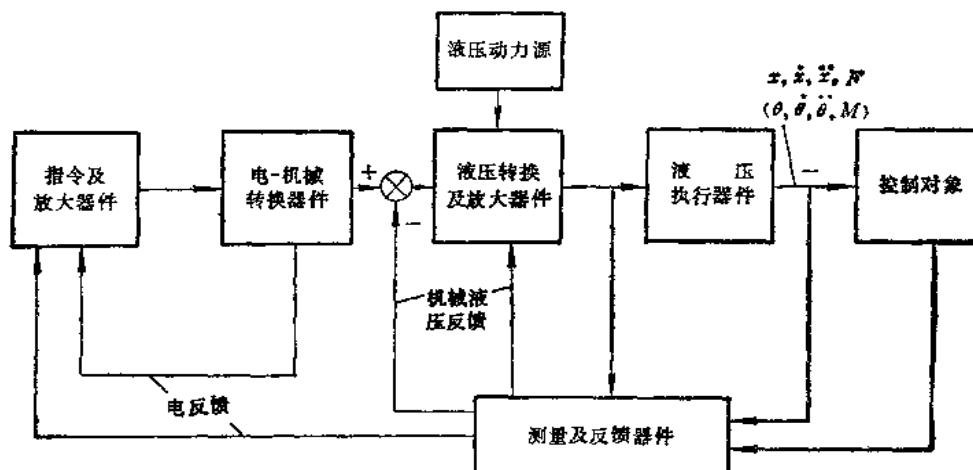


图1-2 电液控制系统的典型方框图

1.2-3 电液控制系统的分类

电液控制系统除服从前节工程控制系统的分类方法以外，还可以根据液压控制元件的不同按图 1-3 分类。

节流控制的优点是动态响应快，利用公共恒压油源可控制不同执行元件，但功率损耗较大。脉冲控制可分为调频、载频调幅型和脉宽调制型三类。脉冲控制阀亦称为数字控制阀，其主要优点是价廉、可靠和对介质污染不敏感，并有可能直接接受计算机输出的数字信号而实现计算机控制。

容积控制方式的突出优点是节能。事实上现代容积控制多是通过电液节流控制元件对液压泵或马达的排量参数（倾角或偏心量）进行控制而实现的。

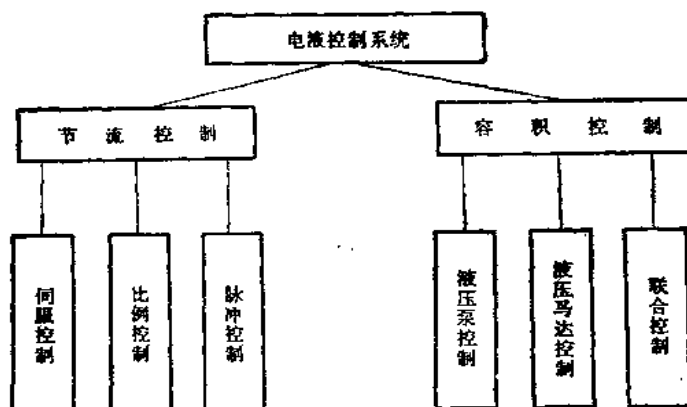


图1-3 按液压控制元件分类

如果按被控参数的不同来分类, 则电液控制系统可分为:

- 1) 位置(或转角)控制系统;
- 2) 速度(或转速)控制系统;
- 3) 加速度(或角加速度)控制系统;
- 4) 压力(或压差)控制系统;
- 5) 力(或力矩)控制系统;
- 6) 其他参数控制系统。

§ 1.3 电液比例技术的发展历史及其特点

虽然公元前 200 年人类已经制成第一架水轮并开始利用水能, 但直到 17 世纪帕斯卡提出著名的帕斯卡定律, 才奠定了液压传动的理论基础。流体传动已经历了很长的发展历史, 然而, 作为现代电液控制技术的发展却只需追溯到二次大战时期。当时出于军事需要, 对武器和飞行器的自动控制系统的研究已取得了很大进展。战争后期, 喷气技术取得了突破性的进展。由于喷气式飞行器速度很高, 因此对控制系统的快速性、动态精度和功率—重量比都提出了更高的要求。工程需要是现代电液控制技术发展的推动力。1940 年底在飞机上首先出现了电液伺服系统, 其滑阀由伺服电机拖动, 伺服电机惯量很大, 成了限制系统动态特性的主要环节。直到 50 年代初才出现了高速响应的永磁式力矩马达。50 年代后期又出现了以喷嘴挡板阀作为先导级的电液伺服阀, 使电液伺服系统成为当时响应最快, 控制精度最高的伺服系统。1958 年美国勃莱克布恩等公布了他们在麻省理工学院的研究工作, 为现代电液伺服系统的理论和实践奠定了基础。60 年代各种结构的电液伺服阀相继问世, 特别是以摩格为代表的采用干式力矩马达和级间力反馈的电液伺服阀的出现和各类电反馈技术的应用, 进一步提高了电液伺服阀的性能, 电液伺服技术已日臻成熟。电液伺服系统已逐渐成为武器和航空、航天自动控制以及一部分民用工业设备自动控制的重要组成部分。60 年代后期由于人们对各类工艺过程进行了深入研究, 对其精确数学模型有了比较深入的了解, 因而对工艺过程控制提出了更高要求。现代电子技术特别是微电子集成技术和计算机技术的发展, 为工程控制系统提供了充分而且廉价的现代化电子装置。于是, 各类民用工程对电液控制技术的需求就显得更加迫切和广泛。但是, 传统的电液伺服阀由于对流体介质的清洁度要求十分苛刻, 制造成本和维护费用比较高, 系统能耗也比较大, 难以为各工业用户所接受。而传统的电液开关控制又不能满足高质量控制系统的要求。因此, 人们希望开发一种可靠、价廉, 控制精度和响应特性均能满足工业控制系统实际需要的电液控制技术, 这就是 60 年代末以来工业伺服技术和电液比例技术得以迅速发展的背景。

工业伺服的主要特点是: 以高性能伺服阀为基础, 增大电—机械转换器的输出功率, 适当简化伺服阀结构, 着重改善阀的抗污染性能, 并降低制造成本。比例阀则是以传统的工业用液压控制阀为基础, 采用可靠、价廉的模拟式电—机械转换器和与之相应的阀内结构设计, 从而获得对油质要求与一般工业阀相同、价廉、阀内压力损失低、性能又能满足大部分工业控制要求的比例元件。

比例技术的发展大致可以划分为三个阶段,

从 1967 年瑞士布林格尔公司生产 KL 比例复合阀起, 到 70 年代初日本油研公司申请了压力和流量比例阀二项专利止, 是比例技术的诞生时期。这一阶段的比例阀, 仅仅是将比例型的电—机械转换器 (如比例电磁铁) 用于工业液压阀, 以代替开关电磁铁或调节手柄, 阀的结构原理和设计准则几乎没有变化, 大多不含受控参数的反馈闭环, 其工作频宽仅在 $1 \sim 5 \text{ Hz}$ 之间, 稳态滞环在 $4 \sim 7 \%$ 之间, 多用于开环控制。

1975 至 1980 年间可以认为比例技术的发展进入了第二阶段。采用各种内反馈原理的比例元件大量问世, 耐高压比例电磁铁和比例放大器在技术上也日趋成熟, 比例元件的工作频宽已达 $5 \sim 15 \text{ Hz}$, 稳态滞环亦减小到 3% 左右。其应用领域日渐扩大, 不仅用于开环控制, 也被应用于闭环控制。

80 年代, 比例技术的发展进入了第三阶段。比例元件的设计原理进一步完善, 采用了压力、流量、位移内反馈和动压反馈及电校正等手段, 使阀的稳态精度、动态响应和稳定性都有了进一步的提高。除了因制造成本所限, 比例阀在中位仍保留死区以外, 它的稳态和动态特性均已和工业伺服阀无异。另一项重大进展是, 比例技术开始和插装阀相结合, 已开发出各种不同功能和规格的二通、三通型比例插装阀, 形成了 80 年代电液比例插装技术。同时, 由于传感器和电子器件的小型化, 还出现了电液一体化的比例元件, 电液比例技术逐步形成了 80 年代的集成化趋势。第三个值得指出的进展是电液比例容积元件, 各类比例控制泵和执行元件相继出现, 为大功率工程控制系统的节能提供了技术基础。

除模拟式电液比例元件外, 早在 60 年代人们就开始注意数字式或脉冲式比例元件的开发。这类元件的优点是对介质污染不敏感, 工作可靠, 重复精度高, 成批产品的性能一致性好。其主要缺点是由于按载频原理实现控制, 故控制信号频宽较模拟器件低。数字式电液比例元件的电—机械转换器主要是步进马达和按脉冲方式工作的动铁或动圈式力马达。数字式电液比例系统实质上是一电液数/模转换系统或载频调制系统。其控制分辨精度取决于每一脉冲的当量步长或调制精度。

表 1-1 列出了电液伺服元件、比例元件和开关元件的性能对比。由表可见, 比例元件对介质清洁度无特殊要求, 制造成本低廉, 能量损失低, 稳态和动态控制特性足以满足大部分工程控制的要求, 因此赢得了比电液伺服元件远为广泛的应用领域。

表 1-1 电液伺服、比例和开关元件的性能对比

特性 \ 类别	伺 服 阀	比 例 阀	开 关 阀
介质过滤精度 (μm)	3	25	25
阀内压力降 (MPa)	7	$0.5 \sim 2$	$0.25 \sim 0.5$
稳态滞环 (%)	$1 \sim 3$	$1 \sim 3$	—
重复精度 (%)	$0.5 \sim 1$	$0.5 \sim 1$	—
频宽 ($\text{Hz}/-3\text{dB}$)	$20 \sim 200$	~ 25	—
中位死区	无	有	有
价格因子	3	1	0.5

第二章 工 作 液 体

顾名思义, 流体传动及控制是利用流体作为工作介质来实现能量的传递和控制的技术。本书所研究的电液比例控制技术的工作介质只是液体。掌握工作液体的物理、化学性质及其与工作参数(如压力、温度等)之间的关系, 对正确设计和应用电液比例控制系统是十分重要的。本章着重讨论工作液体的一些重要性质, 各类常用工作液体的特点和选用原则, 以及工作液体的污染控制问题。至于各种牌号工作液体的具体性能数据, 读者可以查阅有关手册, 本书不予罗列。

§ 2.1 液体的密度、热膨胀性和压缩性

任何工作液体都具有质量。单位体积液体的质量称为密度, 用符号 ρ 表示。在液体内任意点处取某一微小体积 ΔV , 该体积内包含的液体质量为 Δm , 则液体的平均密度为

$$\rho_m = \frac{\Delta m}{\Delta V} \quad (2-1)$$

因为液体是连续介质, 将体积 ΔV 取无限小极限, 则可得该点处的液体密度为

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} = \frac{dm}{dV} \quad (2-2)$$

液体的密度随温度和压力的变化很小, 在液压技术的大多数应用场合可把工作液体看成密度不变的流体介质。密度的法定计量单位为 kg/m^3 。

单位体积液体所受的重力称为重度, 用符号 γ 表示。液体重度和密度之间的关系为

$$\rho = \frac{\gamma}{g}$$

式中 g ——重力加速度, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 。

工作液体与 4°C 时同体积的水的重量之比, 称为比重, 用符号 S 表示。即

$$S = \frac{\gamma V}{\gamma_{\text{H}_2\text{O}} V} = \frac{\gamma}{\gamma_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{\rho}{\rho_{\text{H}_2\text{O}}} \quad (2-3)$$

比重 S 是无量纲纯量。

液体的密度实际上是压力和温度的函数, 因为所有液体都将随压力和温度的变化而发生体积变化。前者表征为压缩性, 后者则为热膨胀性。但是压力和温度对液体的体积和密度的影响很小, 因此, 可用压力和温度两个变量的泰勒级数的前三项列出近似的表达式

$$\rho = \rho_0 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T (p - p_0) + \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p (T - T_0) \quad (2-4)$$

式中 ρ , p 和 T 分别为液体的密度、压力和温度在初值 (ρ_0, p_0, T_0) 附近的值。式(2-4)可以改写为

$$\rho = \rho_0 \left[1 + \frac{1}{E} (p - p_0) - \alpha (T - T_0) \right] \quad (2-5)$$

式中 $E = \rho_0 \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_T$, $\alpha = -\frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p$,

方程 (2-5) 是线性化了的液体状态方程。

考虑到对均匀液体有

$$\rho_0 = \frac{m}{V_0}, \quad \rho = \frac{m}{V} \quad (2-6)$$

则 α 和 E 可表示为

$$E = -V_0 \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T$$

$$\alpha = -\frac{1}{V_0} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (2-7)$$

式中 V_0 ——液体初始体积,

V ——液体即时体积,

E ——液体的等温体积弹性模量, 由于 $\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T$ 恒为负值, 故 E 是一正值,

α ——液体的等压体积膨胀系数, 单位 $^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。石油基液压油的体积膨胀系数 $\alpha = 8.7 \times 10^{-4} ^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

绝热体积弹性模量 E_s 和等温体积弹性模量 E 有如下关系

$$E_s = \frac{c_p}{c_v} E \quad (2-8)$$

式中 c_p/c_v 是定压比热容与定容比热容之比。因为对液体而言, 该比值仅略大于 1, 因此可以认为 $E_s = E$, 并简称等温体积弹性模量为液体的体积弹性模量。体积弹性模量对确定液压系统的动态特性有十分重要的意义。在法定计量单位制中其单位为 Pa。水的体积弹性模量约为 2100MPa, 矿物油约在 1400~2000MPa 范围内。如果液体中混有不溶解的气体, 其体积弹性模量将大大下降。

图 2-1 所示为实测某种矿物油得到的真实绝热体积弹性模量和压力、温度之间的关系。其规律具有代表性, 即液体弹性模量随压力的升高而增高, 随温度的增加而降低。

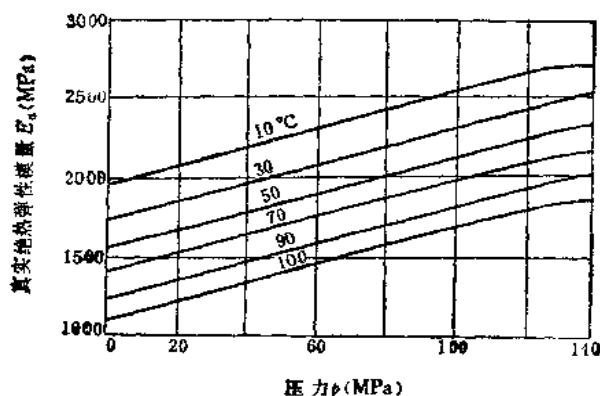


图2-1 矿物油 H-LP36 的真实绝热体积弹性模量

§ 2.2 有效体积弹性模量

液体的体积弹性模量因为液体内渗入了不溶解气体和包容它的固体壁面的弹性而远比其物理值为低。在分析液压系统动态特性时，真正有用的并非和工作液体体积弹性模量的物理值，而是在内含气体和给定容器的弹性条件下实际表现的体积弹性模量，称为有效体积弹性模量（亦称为表观体积弹性模量）。本节将导出系统有效体积弹性模量的方程及其典型实测值。

图 2-2 所示为一充满液体和气体混合物的容器。图中的气体是集中气囊，而实际上气体是以微小气泡的形式分布在液体中的，但两者是等效的。至于溶解在液体中的气体，

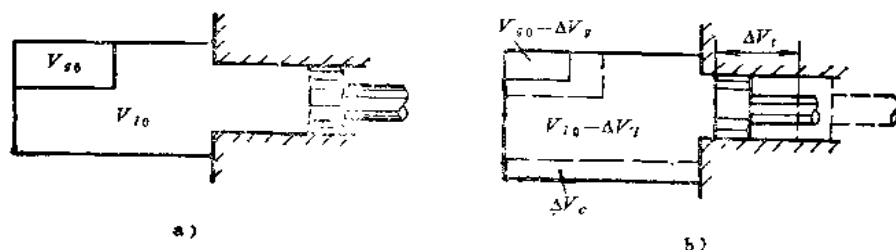


图 2-2 处于弹性容器内的气液混合体的压缩过程

a) 初始状态 b) 压缩状态

对液体体积弹性模量的影响是很小的，基本上可以忽略。所以在初始工况，容器的总体积为

$$V_{s0} = V_{l0} + V_{g0} \quad (2-9)$$

式中 V_{l0} 和 V_{g0} 分别为液体和气体的初始容积。当活塞向左移动时，容积的增量为

$$\Delta V_e = -\Delta V_g - \Delta V_l + \Delta V_c \quad (2-10)$$

式中 ΔV_g 、 ΔV_l 、 ΔV_c 分别为气体、液体和容器本身的体积增量。

这时，容器内产生的压力增量为 Δp ，因此，处于该弹性容器内的气液混合体的有效体积弹性模量 E_e 可按式确定

$$\frac{1}{E_e} = -\frac{\Delta V_e}{V_{s0} \Delta p} \quad (2-11)$$

将式 (2-10)、(2-11) 合并，则得

$$\frac{1}{E_e} = -\frac{V_{g0}}{V_{s0}} \left(-\frac{\Delta V_g}{V_{g0} \Delta p} \right) + \frac{V_{l0}}{V_{s0}} \left(-\frac{\Delta V_l}{V_{l0} \Delta p} \right) + \frac{\Delta V_c}{V_{s0} \Delta p} \quad (2-12)$$

考虑到

$$E_l = -\frac{V_{l0} \Delta p}{\Delta V_l} \quad \text{和} \quad E_g = -\frac{V_{g0} \Delta p}{\Delta V_g} \quad (2-13)$$

并定义与总容积有关的容器体积弹性模量为

$$E_c = \frac{V_{s0} \Delta p}{\Delta V_c} \quad (2-14)$$

将式 (2-9)、(2-13)、(2-14) 代入式 (2-12) 得到

$$\frac{1}{E_s} = \frac{1}{E_c} + \frac{1}{E_l} + \frac{V_{g0}}{V_{t0}} \left(\frac{1}{E_g} - \frac{1}{E_l} \right) \quad (2-15)$$

因为 $E_l \gg E_g$, 故上式可简化为

$$\frac{1}{E_s} \approx \frac{1}{E_c} + \frac{1}{E_l} + \frac{V_{g0}}{V_{t0}} \frac{1}{E_g} \quad (2-16)$$

上式即为确定工作液体有效体积弹性模量的一般式, 其中总的初始容积 V_{t0} 可由几何方法求得, 气体初始容积 V_{g0} 可由重量法等求得百分比含量来推定。气体的等温弹性模量等于压力值 p , 而气体绝热弹性模量 $E_{gs} = \frac{c_p}{c_v} p$ 。对于空气有 $E_{gs} = 1.4 p$ 。由于动态过程时间很短, 一般可认为是绝热过程。液体的弹性模量 E_l 可以从制造厂提供的物理性质表得到。这样, 上式中还需要确定余下的容器体积弹性模量。

容器体积弹性模量难以精确计算, 现仅就决定液压系统容器体积弹性模量的主要部分, 即管壁弹性模量的计算方法作一简要说明。

对于厚壁圆筒, 由于内部压力增量 Δp 而导出的圆筒内壁的径向增量为

$$u = \frac{D \Delta p}{2E} \frac{(1+\mu)D_0^2 + (1-\mu)D^2}{2T(D_0+D)} \quad (2-17)$$

式中 D 和 D_0 分别为内径和外径; T 为壁厚, $2T = D_0 - D$; E 为筒壁材料弹性模量; μ 为材料泊松比。利用式 (2-14) 即可求得厚壁圆筒形容器的弹性模量

$$\frac{1}{E_s} = \frac{2}{E} \frac{(1+\mu)D_0^2 + (1-\mu)D^2}{2T(D_0+D)} \quad (2-18)$$

对薄壁圆筒, 有 $D_0 \approx D$, 且金属材料的泊松比 $\mu = \frac{1}{4}$, 于是式 (2-18) 可近似为

$$E_s = \frac{TE}{D} \quad (2-19)$$

上式适用于一般液压管道。对于厚壁金属管, 如令 $D_0 \gg D$, 则式 (2-18) 可进一步近似为

$$E_s = \frac{E}{2(1+\mu)} \approx \frac{E}{2.5} \quad (2-20)$$

如壁厚等于半径, 即 $T = D/2$, $D_0 = 2D$, 则式 (2-18) 变为

$$E_s = \frac{3E}{2(5+3\mu)} = \frac{E}{3.83} \quad (2-21)$$

高压软管的弹性模量很低, 一般只在 700~3500 MPa 之间。软管的体积弹性模量值可以由软管在内部压力作用下的体积膨胀系数求得, 有的制造厂给出这一数据。

用上述公式计算在 3 MPa 压力下, 含有 1% 空气的工作液体。设管道内径为壁厚的 6 倍, 此时有

$$E_c = \frac{1}{6} \times 2.1 \times 10^5 = 3.5 \times 10^4 \text{ MPa}$$

由式 (2-16) 得

$$\frac{1}{E_s} = \frac{1}{3.5 \times 10^4} + \frac{1}{1.5 \times 10^5} + \frac{0.01}{1.4 \times 3} = 3.076 \times 10^{-5}$$

$$E_s = 325 \text{ MPa}$$

当压力为 30MPa, 并有 1% 空气混入时, 则

$$E_s = 1077.5 \text{ MPa}$$

而无空气混入时

$$E_s = 1449 \text{ MPa}$$

由此可见, 混入 1% 空气所引起的有效弹性模量的下降程度。并可看出, 压力较高时, 混入空气对有效弹性模量的影响较小。在常压下, 液压系统中矿物油内混入的空气量可达 10~20%, 但随着压力上升, 一部分混入气泡将溶解于液体中, 不再对液体的有效弹性模量发生明显的影响。

图 2-3 为内含 H-LP36 矿物油的长度均为 3 m 的 $\phi 30 \times 4 \text{ mm}$ 钢管和通径为 30 mm 的高压软管, 在 25°C 油温下的有效体积弹性模量的实测曲线图。根据该实测曲线可以求得在给定油温和管壁条件下, 这种工作液体的弹性模量—压力曲线的拟合方程。由图可见, 在液压系统的工作压力范围, 特别是在 10MPa 以下的工况下, 即使在钢管管道内, 工作液体的有效体积弹性模量受压力变化的影响也不可忽略。压力大于 10MPa 以后, 有效体积弹性模量的变化趋于平缓, 可近似取作常数。高压软管管壁的柔性使工作液体的有效体积弹性模量下降很多。因此, 在对液压系统进行动态分析时, 必须对工作液体的物理弹性模量进行必要的修正, 应考虑油温、混入空气、管道材料和壁厚以及压力参数的影响。否则, 动态分析结果将会有很大的误差。

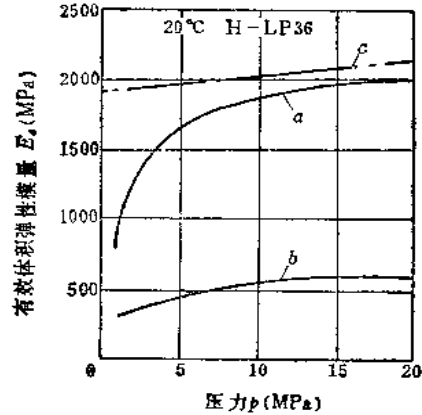


图2-3 管道内矿物油的有效体积弹性模量的实测曲线

- a — $\phi 30 \times 4 \text{ mm}$ 钢管, 长 3 m, 带一个接头
- b — 通径为 30 mm 的高压软管, 长 3 m
- c — 20°C 时 H-LP36 矿物油的绝热体积弹性模量

§ 2.3 液体的粘性

当流体发生剪切变形时, 流体内就产生阻滞变形的内摩擦力, 这种性质称为粘性。粘性表征了流体抵抗剪切变形的能力。处于相对静止状态的流体中不存在剪切变形, 因而也不产生抵抗剪切变形的力。只有当运动流体流层之间发生相对运动时, 流体的粘性才显示出来。根据牛顿的总结: 流体在运动时, 阻滞剪切变形的内摩擦力 T 与流体运动的剪切变形速度梯度成正比, 与接触面积 A 成正比。即

$$T = \mu A \frac{du}{dz} \quad (2-22)$$

或用流体内的切应力 τ 表示

$$\tau = \mu \frac{du}{dz} \quad (2-23)$$

式中 du ——流体内流层间的速度增量;
 dz ——流层间距;

μ ——表征流体粘性的比例系数,称为动力粘度。其法定计量单位是 $\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ 或 $\text{Pa}\cdot\text{s}$ 。

流体的动力粘度 μ 与它的密度 ρ 的比值称为运动粘度,即

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \quad (2-24)$$

运动粘度的单位是 m^2/s 。

液体粘度的另一种常用表示方法为恩氏粘度,用符号 $^\circ\text{E}$ 表示。所谓恩氏粘度是指 200mL 的液体从恩氏粘度计中流出所需要的时间 $t_1(\text{s})$, 与 200mL 的蒸馏水在 20°C 时从该恩氏粘度计中流出的时间 $t_2(\text{s})$ 之比,即

$$^\circ\text{E} = \frac{t_1}{t_2} \quad (2-25)$$

恩氏度和运动粘度之间的换算关系如下

$$\nu = \left(0.0731 \cdot ^\circ\text{E} - \frac{0.0631}{^\circ\text{E}} \right) \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s} \quad (2-26)$$

温度对流体的粘度有较大的影响,它对气体和液体的影响恰好相反。气体的粘性主要来自流层间分子的动量交换。当温度升高时,分子运动加剧,粘性增加。而液体的粘性主要来自分子间的吸引力,所以随温度的升高而降低。

液压系统用矿物油在一定温度范围内($20\sim 80^\circ\text{C}$)其动力粘度和温度之间的关系可用下式表示

$$\mu_t = \mu_0 e^{-\lambda(t-t_0)} \quad (2-27)$$

式中 μ_t ——温度为 t 时的动力粘度;

μ_0 ——温度为 t_0 时动力粘度;

λ ——粘温系数, $1/^\circ\text{C}$ 。

工业上还常用粘度指数 V. I. 值来评价工作液体的粘温特性。

$$\text{V. I.} = \frac{L-U}{L-H} \times 100 \quad (2-28)$$

式中 L 、 U 、 H 分别表示待测油、粘度指数为零的标准油和粘度指数为 100 的标准油在 37.8°C 时的运动粘度值,这两种标准油必须满足在 98.8°C 时和待测油具有相同的粘度值。粘度指数越高,表征工作液体的粘性受温度变化影响的程度越小。

液压油粘度的变化对液压系统的性能有较大的影响,所以通常总希望液压油具有尽可能大的粘度指数。

液体的粘度随压力的升高而增大的性质,一般可用下式近似表示

$$\mu_p = \mu_{p0} e^{\alpha p} \quad (2-29)$$

式中 μ_p ——压力为 p 时的动力粘度;

μ_{p0} ——压力为 0.1MPa 时的动力粘度;

α ——粘压系数。

对于石油基液压油

$$\alpha \approx (2 \sim 3) \times 10^{-8} \text{ Pa}^{-1} \quad (2-30)$$

根据式(2-27)与(2-29),可将温度和压力对粘度的影响写成如下关系式

$$\mu = \mu_0 e^{\alpha p - \lambda(t-t_0)} \quad (2-31)$$

式中 μ ——压力为 p ，温度为 t 时的动力粘度；

μ_0 ——压力为 0.1MPa，温度为 t_0 时的动力粘度。

工作液体在不进行搅拌的情况下尚能流动的最低温度称为流动点。它一般取比凝固点高 2.5°C。流动点确定工作液体的最低使用温度界限。实际上，在高于流动点的低温下，工作液体的粘度已急剧增加，对液压泵的吸油造成障碍。

§ 2.4 液体的含气量、空气分离压和气化压

工作液体中所含气体的体积百分比叫做液体的含气量。液体中所含气体呈溶解状态和气泡悬浮状态两种，溶入气体对液体的体积弹性模量和运动粘度基本上不产生影响。呈气泡悬浮状混入的气体，对液体的体积弹性模量和运动粘性均产生十分显著的影响。

在室温、大气压下石油基液压油中所能溶解的空气体积约为液体体积的 8~10%。液体中气体的溶解量服从亨利法则，即在一定的温度下，溶解到液体中的气体体积百分比和气体压力成正比。即使在压力很高时，此法则仍然存在。

图 2-4 表示各种常用工作液体的空气溶解度。水-乙二醇的空气溶解度最低，硅油的空气溶解度最高。

现设在大气压下液体中气体的溶解度(体积比)为 x_0 ，气体的绝对压力为 p 时，则其溶解度为

$$x = x_0 p \quad (2-32)$$

图 2-5 表示各种气体在石油基液压油中的饱和溶解度，氮和氢的溶解度比二氧化碳和氧气明显为低。

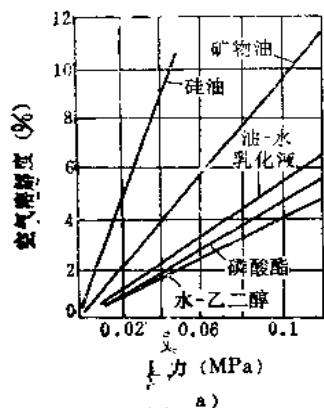


图 2-4 溶解于各类工作液体中的空气量

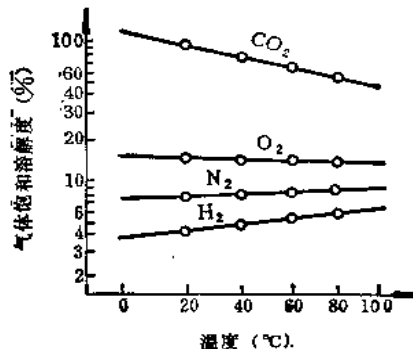
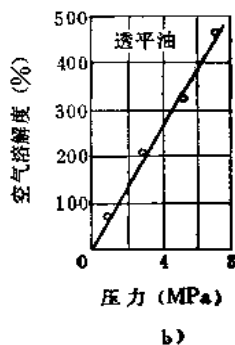


图 2-5 石油基液压油中各类气体的溶解度

在大气压 p_0 下，工作液体中空气的饱和溶解量为 x_0 ，随着压力的降低，将产生溶解空气的过饱和量。当压力下降至某一数值 p_g 时，原来溶解于液体中的过饱和空气将离析出而形成气泡，这一压力即称为该工作液体的空气分离压。空气分离压与液体的种类、温度、空气溶解量和混入量等因素有关。通常是温度越高，空气溶入量及混入量越大，则空气分离压越高。

应该指出，即使工作液体中无溶解的气体，在一定温度下，如果压力降低到一定值



时, 液体本身也会发生沸腾气化, 这个压力称为该液体在该给定温度下的气化压力, 亦称饱和蒸气压。一般工作液体的气化压力均随温度的上升而增高。

工作液体的空气分离压和气化压力是决定工作液体的气蚀特性的重要参数。

表2-1 为各种常用液压介质在 50℃和 70℃温度下的气化压力。

表2-1 各种常用介质的气化压力 (Pa)

温度(°C)	水	石油基液压油	水-乙二醇(HFC)	磷酸脂(HFD)
50	1.2×10^4	4.7×10^{-5}	8×10^3	2.15
70	3.1×10^4	4×10^{-2}	1.8×10^4	13

工作液体中混入呈气泡状态的气体后, 将使液体的运动粘度增大, 其关系式为

$$\nu' = \nu (1 + 0.015B) \quad (2-33)$$

式中, ν 和 ν' 分别为不含气泡的工作液体和混入气泡后的工作液体的运动粘度; B 为工作液体中气泡的体积百分比。

§ 2.5 工作液体的热力学特性

工作液体的两个主要热力学特性——比热容和热传导系数对液压系统的热力学设计是十分重要的。

比热容定义为单位质量液体, 温度升高一摄氏度所需的热量。根据加热状态又可以分为定压比热容和定容比热容。

定压比热容

$$c_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_{p=\text{常数}} \quad (2-34)$$

定容比热容

$$c_v = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_{v=\text{常数}} \quad (2-35)$$

式中 Q ——单位质量液体吸收的热量(J);

T ——温度(°C)。

对于气体, 由热力学迈耶公式知, 无论是单原子气体还是双原子气体或多原子气体, 它们的 c_p 和 c_v 之差均近似等于气体的普适恒量 R ; 对于液体而言, 两者的差值很小, 可近似认为相等。应该指出, 几乎所有液压油的比热容是随着温度的上升而变大的, 因此必须指明是在什么温度下的比热容值。

在20℃时, 石油基液压油的定压比热容 c_p 约为 1800~2000J/(kg·°C), 此值远低于水的比热容 4183J/(kg·°C)。

热传导系数是对工作液体热传导性能的度量。定义为在单位温度梯度和单位时间内, 沿热传导方向流经单位面积的热量。即

$$Q_s = \frac{\lambda A (T_2 - T_1)}{L} \quad (2-36)$$

式中 Q_s ——每小时传导的热量(J);
 A ——传热面积(m^2);
 $(T_2 - T_1)/L$ ——温度梯度($^{\circ}C/m$);
 λ ——热导率($J/(m \cdot h \cdot ^{\circ}C)$).

液体的热导率也与温度有关,石油基液压油的热导率通常随温度的升高而降低。在 $20^{\circ}C$ 以下,其热导率在 $396 \sim 594 J/(m \cdot h \cdot ^{\circ}C)$ 之间,远小于水的热导率 $2153 J/(m \cdot h \cdot ^{\circ}C)$ 。

§ 2.6 工作液体的化学性质及其表面特性

工作液体在温度、压力和时效作用下,其自身或与之相接触的空气、金属表面和密封材料均会发生化学变化而改变其本来的性质。因此了解工作液体的化学性质,对正确选用液压系统的工作液体很有意义。

热稳定性 即使系统内的其他物质和工作液体均不发生化学反应,当达到一定温度时,多数工作液体均可能发生自身分解和聚合反应,形成挥发性气体和固体或粘稠残留物质。这一反应过程,通常随着温度的升高和流体层间剧烈的剪切变形而加速。粘稠残留物质将造成滤油器堵塞,工作液体性状的改变将加速液压元件的磨损,导致泄漏增加,或动作不灵。所以一般推荐液压油的工作温度应低于 $65^{\circ}C$ 。

氧化稳定性 指工作液体和空气及其他氧化剂之间发生氧化反应的特性。氧化反应的后果比热分解或聚合作用更严重,其生成物往往带酸性,会进一步引起系统金属构件表面的电化学腐蚀现象,而金属壁面和粉尘均对液体氧化有催化作用。

更加剧烈的氧化现象是燃烧和爆炸。石油基液压油并非良好的抗燃和防爆工作介质。无论是工作液体分解产生的可燃性挥发气体,还是呈雾化状的工作液体本身均可能成为引起猛烈燃烧和爆炸的介质,在铸锻设备、金属熔炼装置和发动机调节等系统中尤其危险。因此,人们致力于难燃或抗燃工作液体的研究。

工作液体的抗燃抗爆特性仍可用闪点、燃点和自燃温度三个指标来评价。所谓“闪点”就是将工作液体在大气中徐徐加热,当很小的火焰靠近试样时,液体表面产生的混合气体能够燃烧的最低温度。所谓“燃点”系指试样继续加热,至着火以后,即使移开引燃火焰,液面仍能继续燃烧 $5 s$ 以上的最低温度。“自燃温度”即当温度进一步升高至试样只要和空气接触即会自行燃烧的最低温度。

石油基液压油的闪点约为 $210^{\circ}C$,燃点为 $310 \sim 360^{\circ}C$ 、而磷酸酯的闪点为 $210 \sim 240^{\circ}C$,燃点高达 $600^{\circ}C$ 以上,水-乙二醇是不可燃烧的合成工作液体。

水解稳定性 指工作液体抵抗和水起化学反应的能力。液压系统中的水分往往来自温度变化时大气中的冷凝水。水解作用将产生一种稳定的油-水乳浊液,还将使工作液体的润滑能力下降,并使金属表面生锈和腐蚀,甚至还可能生成固体物质。

乳化稳定性 工作液体中只有乳化液才需考虑其乳化稳定性。以水、油和乳化剂为主要成分的乳化液有 O/W 型(水包油)乳化液和 W/O 型(油包水)乳化液。但无论哪一种乳化液,如果其乳化稳定性不好而发生油水分离,就会影响其正常使用。特别是 W/O 型乳化液,如发生油水分离,其粘度将发生变化。沉积在油箱下部分离状态的水,如被吸

压泵吸入将会使泵或阀的摩擦副及轴承发生烧伤或剧烈的磨损。评定乳化稳定性的方法，对于O/W和W/O型都是相同的，一般可用离心分离试验法和冷凝—熔解法进行测试。对于稳定的W/O型乳化液，分离出来的油只有1%，分离状的水只有少许痕迹。

抗剪切稳定性 工作液体在液压系统内循环时，由于受到机械剪切作用而发生粘度下降的现象。这种现象可以分为暂时性粘度下降和永久性粘度下降两种。前者多发生在乳化液中，它与化学变化无关；后者是工作液体的化学结构在剪切作用下发生了变化，当剪切作用消除以后其粘度值不能恢复。所谓剪切稳定性通常是指后者。引起永久性粘度下降的原因是，工作液体内含有的提高粘度指数添加剂和增粘添加剂等高分子物质受到液压系统内高速剪切作用，其分子键发生断裂而成为低分子物质的缘故。一般情况下不仅粘度下降，粘度指数也降低，其粘度和粘度指数下降的速度和程度取决于工作液体内含有的高分子添加剂的化学结构、分子量、剪切速度和频度等。如上所述，剪切稳定性不好是由于工作介质中含有能提高粘度指数和粘度的高分子添加剂所引起的，所以在选用高粘度指数工作液体时，必须考虑到这一点。

相容性 工作液体与系统内各种金属材料、非金属材料 and 表面涂料之间的化学稳定性，即彼此之间不起化学反应稳定共存的能力。

工作液体和金属材料的相容性主要表现为防锈和防腐蚀性能。石油基液压油本身就具有防止金属生锈和腐蚀的能力。这是由于液压油吸附在金属表面，形成一层能防止混入的水和其他腐蚀性气体接触金属的保护膜。添加防锈剂的作用正是提高该保护膜的稳定性。此外抗氧化添加剂能延缓工作液体氧化生成酸性腐蚀性物质，因此也间接起到了防锈、防腐蚀作用。

工作液体和密封橡胶材料的适应性也十分重要。否则，密封件会出现变形、膨胀、磨蚀等现象，造成工作液体的污染，系统泄漏和混入空气等后果。各种工作液体和橡胶之间的适应性见表2-2。

表2-2 工作液体对橡胶的适应性

橡胶 \ 工作液体	石油基液压油	W/O乳化液	水-乙二醇	磷酸酯
丁腈橡胶	○	○	○	×
丁基橡胶	×	×	○	○
乙丙橡胶	×	×	○	○
氯丁橡胶	○	○	○	×
聚硫橡胶	○	×	×	×
氟橡胶	○	○	○	○
硅橡胶	○	○	×	○

○—适应 ×—不适应。

工作液体和涂料之间的适应性，除取决于涂料和工作液体之间的化学相容性以外，还与涂刷工艺有关。如果液体和涂料不相适应，对于外部涂料，如工作液体泄漏出来，不及时擦拭干净，则会导致涂料剥落，影响美观；对于内部涂料，如出现剥离，则剥落的涂料会堵塞滤油器，阻塞管道，并可能引起滑阀卡死，加速液压泵和马达的磨损。因

此, 油箱内部涂料, 需要特别慎重选用。对石油基液压油相容的涂料有环氧类、聚氨酯类、氯乙烯类涂料, 并且应采用正确的涂刷工艺。使用抗燃性工作液体时, 油箱内可以不涂刷涂料。

毒性 一般要求液压设备的工作液体无毒性。石油基液压油一般认为基本上无毒或毒性轻微。磷酸酯类液压油因含氯化苯而具有毒性, 使用时应特别注意。

工作液体的表面特性 指工作液体在两相联界面上所表现出来的性状。液体和气体之间的界面特性决定了液体泡沫的生成和消除。液体和固体之间的界面特性对表面油膜的生成有重要影响, 从而和液体的润滑性能关系十分密切。所谓消泡剂、减磨润滑剂等都是通过改变工作液体的表面性质达到消泡和减磨效果的表面活性剂。

§ 2.7 工作液体的污染控制

2.7-1 工作液体污染度的分级

电液控制正向着高压、高速、高精度发展, 液压工作介质的清洁度对系统的性能和可靠性有很大影响, 必须对工作液体的污染严加控制。

引起工作液体发生污染的物质主要有如下几类:

- 1) 固体颗粒——金属颗粒、尘埃、锈片和涂料碎片等;
- 2) 其他液体——水分、清洗液及其他种类的工作液体;
- 3) 空气——从油中析出或从外界混入的空气泡。

这些污染物质中, 固体颗粒是污染控制的主要对象。固体颗粒污染的主要来源是:

- a) 装配前零件清洗不净或装配环境不洁, 带入的污染颗粒。
- b) 在保管运输过程中由于封口不严, 吸入尘埃或水分使金属件发生锈蚀, 或保管时间过长, 内表面涂料脱落。
- c) 修理时不慎带入污染物。
- d) 在运行过程中系统内部和介质本身由于物理和化学作用均可能产生污染颗粒。

固体颗粒污染度的测定, 可以采用对 100mL 液体内部微细颗粒尺寸的分级计数法、测定颗粒重量法、污染指数测定法和混浊度法等。

对微细颗粒尺寸的分级和计数, 可先用格筛法或淘析法进行颗粒尺寸分级。微格筛可以分筛出几 μm 尺寸差别的不同颗粒, 淘析器采用不同流速的气流分离和收集不同尺寸和重量的微小颗粒。颗粒计数的传统方法是, 取工作液体 $100 \pm 5\text{mL}$, 用孔径为 $0.45\mu\text{m}$ 的薄膜过滤, 然后用显微镜肉眼分级计数。但近年来已逐步为各种自动颗粒计数计所代替。采用自动颗粒计数计对液体内的颗粒甚至可以实现直接分级计数, 不仅大大简化了检测过程, 也提高了结果的可信度。ISO 标准 4406 规定, 可按直接计数或根据颗粒尺寸指数分布规律和实测计数推定的每 100mL 液体中 $5\mu\text{m}$ 和 $15\mu\text{m}$ 大小的颗粒数确定污染分级代码 (图 2-6)。该分级标准和其他污染度分级的对照如表 2-3 所列。

ISO4405 重量法是按单位体积液体所含污染颗粒的干重量来表示的, 以 mg/L 作单位。它可以把标准滤纸上所捕捉到的颗粒, 用分析天平称量获得。由于检测方法简单,

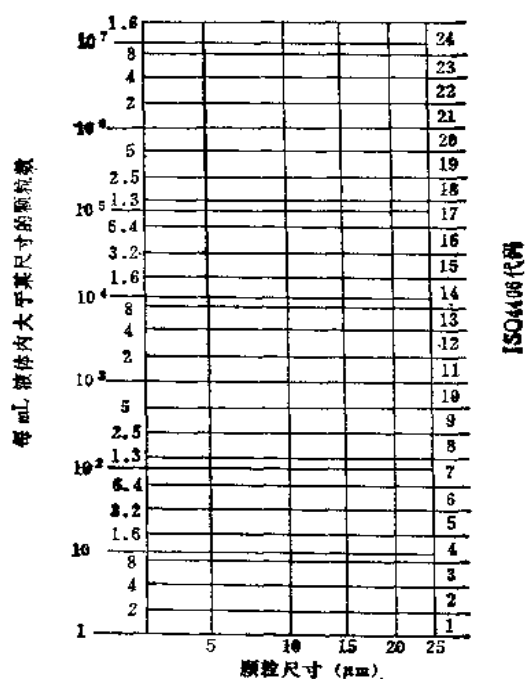


图2-6 ISO 4406 工作液体污染分级图

表2-3 不同的污染度分级对照表

ISO 4406	每mL中 大于10 μ m 的颗粒数	未批准的 SAE等级 (1963)	NAS 1638 (1964)	ISO 4406	每mL中 大于10 μ m 的颗粒数	未批准的 SAE等级 (1963)	NAS 1637 (1964)
26/23	140000			14/11	35	2	5
25/23	85000			13/10	14	1	4
23/20	14000			12/9	9	0	3
21/18	4500		12	12/8	5		2
20/18	2400			10/8	3		
20/17	2300		11	10/7	2.3		1
20/16	1400			10/6	1.4		
19/16	1200		10	9/6	1.2		
18/15	580	6	9	8/5	0.6		
17/14	280	5	8	7/5	0.3		
16/13	140	4	7	6/3	0.14		
15/12	70	3	6	5/2	0.04		
14/12	40			2/0.8	0.01		

所以常被许多工业部门采用。美国的 NAS1638 和 MIL STD 1246A 污染度标准均采用重量法。表 2-4 和表 2-5 列出了它们的分级标准。

污染指数法又称肖尔丁指数法，它是根据工作液体通过一标准薄膜滤网时的畅通程度来确定液体受颗粒和胶状物质的污染程度的。具体做法是，取 12mL 试液，在一定压力下让它通过孔径为 $0.8\mu\text{m}$ 的薄膜滤网，检测其通流时间求得污染指数。指数越大表示污染程度越严重。此法对微粒子 ($0.25\sim 5\mu\text{m}$) 和胶体污染很有效。

表2-4 NAS1638污染度标准 (100mL中的重量)

等级	100	101	102	103	104	105	106	107	108
重量 (mg)	0.02	0.05	0.10	0.30	0.50	0.70	1.0	2.0	4.0

100、101和102级需要试料 100mL 以上。

表2-5 MIL STD 1246A的污染度标准 (100mL中的重量)

等级	A	B	C	D	E	F	G	H	I
重量 (mg)	1.0	1.0~2.0	2.0~3.0	3.0~4.0	4.0~5.0	5.0~7.0	7.0~10.0	10.0~15.0	15.0~25.0

表2-6 各类液压控制系统工作液体污染度的控制等级

系统类型	ISO 4406	每毫升的颗粒数	
		5 μm	15 μm
伺服系统	13/9~15/11	80~320	5~20
比例系统	16/13~18/14	640~2500	80~160
一般系统	16/13~19/15	640~5000	80~320

混浊度是根据污染物造成工作液体的不透明度来确定污染程度的, 可以用光电式测量仪器进行检测。

一般认为, 5 μm 大小的颗粒易造成小孔或过滤器的淤积堵塞, 15 μm 以上的颗粒会造成运动部件较明显的磨损。可以推荐按表 2-6 所列 ISO 4406 等级控制各类液压控制系统工作液体的污染度, 对高压、高精度系统, 污染控制应当从严。

2.7-2 工作液体的净化

液压系统工作液体的污染控制必须通过对液体的净化及相应的严格管理来保证。净化的方法主要有两种, 一是过滤, 二是静电分离或称静电净化。

传统的过滤方法是以机械作用为主的, 液流被强迫通过多孔材料制成的滤芯, 凡大于滤芯孔隙的微粒被截留, 一部分较小的微粒被吸附, 但后者仍能逃逸至滤油器下游。

利用静电分离法对油液进行净化, 完全靠吸附作用。液流通过极板之间电场时, 其中的污染微粒被绝缘性吸尘体吸附, 被清除的微粒尺寸没有滤芯孔隙的限制。此法只适用于绝缘性液体, 油中含水量必须在 500ppm 以下, 其中的金属微粒必须在规定含量以下, 否则要对油液进行预处理。

本节着重讨论关于过滤能力的评价问题。

1) 过滤精度

通常以滤芯微孔几何形状所决定的被滤掉的微粒的直径来表示, 以 μm 计。

滤芯微孔几何形状所决定的孔径有名义孔径和平均孔径之分。滤油器厂给出的公称过滤精度一般是滤芯设计时的名义孔径。滤芯制品的实际孔径的平均值略大于名义孔径, 曾规定作为滤油器的平均过滤精度。这两种孔径和所代表的过滤精度都不能反映真实的过滤能力。

绝对过滤精度是指在规定的试验条件下通过滤油器的最大球形硬微粒的直径尺寸。

这是滤芯最大孔隙的表征。凡大于此值的球形微粒应能全部滤掉。同一滤材的绝对过滤精度值远大于平均过滤精度，有时超过 5 倍。应该指出，污染物微粒并非都是球状的，所以在精密过滤的液压油中仍会出现最大长度大于绝对过滤精度尺寸的污染物微粒。显然，过滤精度是一个不精确的概念。

2) 多次通过过滤试验法(ISO4572)

为了评价滤芯的过滤性能，国际标准认为采用“多次通过法”可以满足试验的重复性、再现性和分辨性的严格要求。

该试验方法模拟液压系统的实际工况，令液流不停地通过滤油器，在其上游连续注入规定尺寸的标准微粒——空气滤清器精细试验粉尘(ACFTD)。随着一定流量的液体通过，滤芯上被阻留的微粒增加，滤油器的压力降也随着升高，当达到规定的压力降升高百分比时，便对滤油器上、下游液体同时取样。对试样进行污染物微粒计数，即可求得该滤油器的滤清率 β_u ，参看图 2-7。

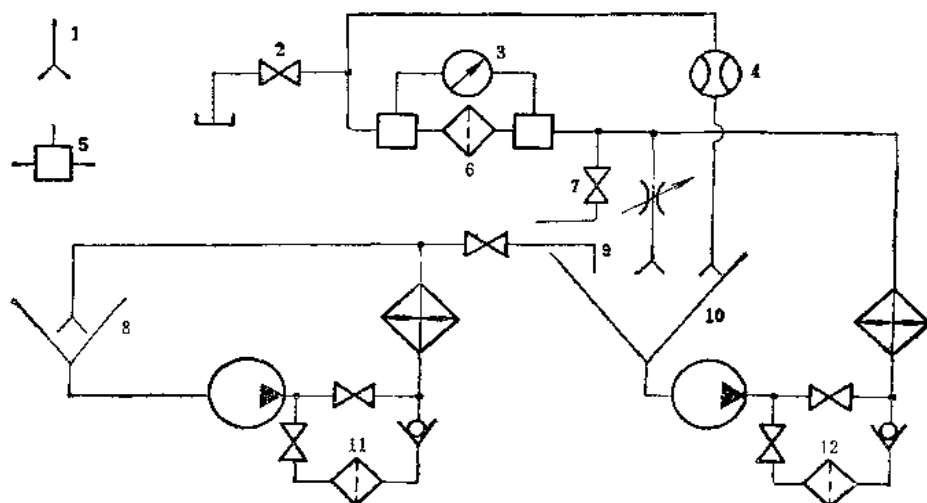


图2-7 多次通过法过滤精度试验系统图

- 1—液流扩散器 2—取样点 3—差压表 4—流量计 5—压差测量部位
6—被试滤油器 7—取样点 8—注入系统油箱 9—注入点 10—试验系统油箱 11—污染物注入系统 12—滤油器试验系统

3) 滤清率 β_u

按多次通过法求得的滤清率可用下式表示

$$\beta_u = \frac{N_u}{N_d} \quad (2-37)$$

式中 N_u ——滤油器上游单位容积试样中大于规定尺寸的微粒数，

N_d ——滤油器下游单位容积试样中大于同一规定尺寸的微粒数。

若规定尺寸为 $10\mu\text{m}$ ，则可记作 β_{10} 。

必须指出，滤清率描述的过滤性能是指某一滤油器在一定工作时间内对大于规定尺

寸微粒的滤清效果的累计描述。它所反映的既是某个给定过程的效果,也是不同尺寸(均大于规定尺寸)微粒的累计数之比。所以,这种试验方法必须对过程的初始条件有严格控制,同时要考虑过滤微粒尺寸的离散特性。

令 ϵ_s 为滤油器的累计效率, 则

$$\epsilon_s = \frac{N_u - N_d}{N_u} = 1 - \frac{N_d}{N_u} = 1 - \frac{1}{\beta_p} \quad (2-38)$$

滤清率是一个大于 1 的比值, 此值越大, 滤油器的性能越好。

4) 滤油器压降

一定流量通过滤油器时所需的压力降由三部分组成: 滤油器壳体所致的压降、滤芯组件在清洁液体流过时所需的压降以及过滤污染物微粒所致的压降。图 2-8 表示滤油器压降随试验过程中注入污染微粒的重量而变化的曲线。该曲线后段急剧上升, 达到极限压降值时, 应视滤油器使用寿命已尽。

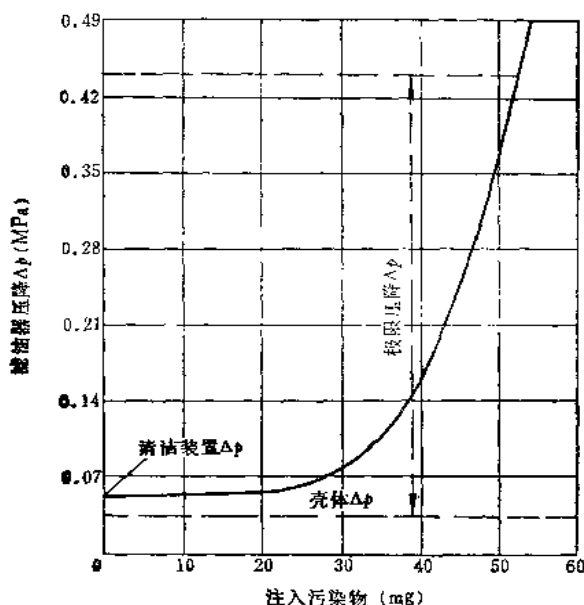


图2-8 滤油器压降

5) 纳垢容量

滤油器的纳垢容量大则使用寿命长, 但这是一个难以测量的量。因为, 影响纳垢容量的因素很多, 以试验时的条件为例, 流量、污染微粒本身的性状及其尺寸分布情况、混合和注入污染微粒的方法、极限压降值以及是否采用多次通过法等等都会影响纳垢容量。图 2-9 表示过滤流量对纳垢容量的影响, 流量愈小纳垢容量愈大。注入微粒尺寸若与滤芯孔隙相同, 则滤芯阻塞最快, 纳垢容量不大。试验条件下微粒尺寸分布情况又与实际液压系统中的微粒不同。因此, 纳垢容量这个参数对使用者来说是需要的, 但又是难以信赖的。

通常, 纵深式滤材比表面式滤材的纳垢容量要大。前者如粉末冶金, 多层纸盘等, 后者如编织金属网等。

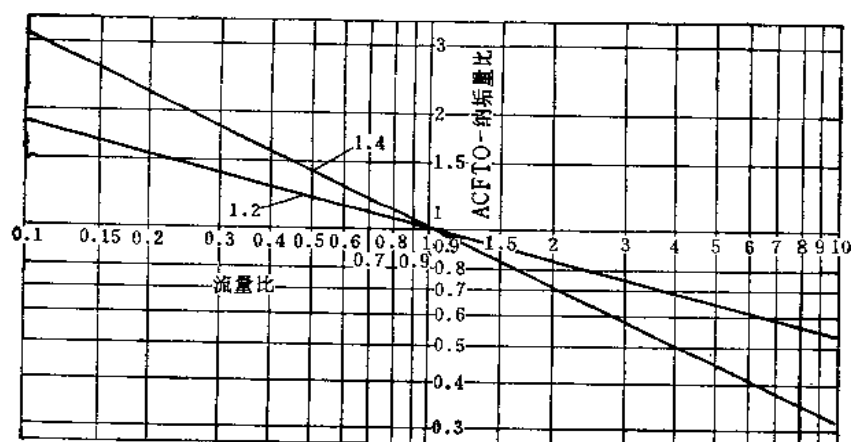


图2-9 过滤流量—纳垢容量的关系曲线

6) 滤油器的结构完整性

一个理想的滤油器应对工作液体中的污染物有最大的截留作用，而对液流呈现最小的阻力，并且在整个使用期间保持其结构的完整性。一个滤油器若在结构上存在或出现缺陷，就会丧失其过滤能力。

关于滤芯的结构完整性，除了制造上不应有缺陷外，还应具有足够的强度，能够耐压差、耐压裂和承受安装时的轴向力等。滤芯材料应在高温液压系统中保持其强度，故需进行材料相容性试验。由于滤芯要承受周期性压差，能引起弯曲，但又不应改变其耐压裂和耐爆破的性能，所以还需要进行滤芯的流动疲劳特性的试验。

除此以外，也有采用磁性方法和流体动力方法作为介质净化的辅助手段，在此不再赘述。

§ 2.8 液压系统常用工作液体的分类及其选用原则

液压系统的常用工作液体可分为石油基型、乳化型和合成型三类。后两类均属于难燃或抗燃型工作液。

石油基液压油是以石油精炼得到的矿物油为基础与各类添加剂按适当比例调合而成的。矿物油的主要成分是粘度指数较高且化学性质稳定的链烷属烃和适量的环烷属烃。石油基液压油的性能主要由矿物油决定，但受到所含添加剂的很大影响。

常用的添加剂有：

抗氧化剂 矿物油的主要成分烃在空气中氧化是由于自由基的连锁氧化反应。抗氧化剂从机理上可分为连锁停止剂和过氧化物分解剂二类，前者能和矿物油分子中的烃基及过氧化基反应使之失去活性，从而抑制连锁氧化反应；后者可剧烈分解传布连锁反应的过氧化氢，生成稳定的非自由基产物，从而抑制了氧化反应。

防锈剂 其作用是在金属表面生成一层附着层，使之不能和水及氧气直接接触。

消泡剂 附着于气泡表面并扩散，使气泡破坏。

耐磨损剂 是一种油性剂或极性添加剂, 可以防止相对滑动的金属表面直接接触, 使其界面呈润滑状态。

粘度指数提高剂 属于高分子聚合物, 它具有温敏特性。低温时聚合物分子凝缩, 增粘效果小; 高温时分子伸展开来, 增粘效果大, 故能提高液压油的粘度指数。

流动点下降剂 矿物油在低温下, 由于析出的蜡结成网目状, 使其流动性下降。该添加剂能吸附在蜡表面并和蜡形成共结晶, 从而阻止蜡形成网目结构。

净化分散剂 能与油中的氧化生成物发生中和反应并具有溶化分散功能。但它会降低液压油的抗乳化性, 目前已很少采用。

在乳化液中必须添加乳化剂和抑制微生物滋生的防腐添加剂等, 有时还加入适量的着色添加剂。

石油基液压油因添加剂的不同, 可调合成各种不同特性的液压油。例如:

抗氧化液压油 (R-O 液压油) 这是一种在高度精炼的矿物油中添加了防锈剂和抗氧化剂制成的常用液压油。国产的普通液压油和汽轮机油均可归属此类。它们往往还含有适量的消泡和抗磨添加剂。

耐磨液压油 这是一种为满足高压叶片泵中叶片与定子的抗磨损要求而研制的液压油。除了加有抗氧化、防锈、消泡等添加剂以外, 还加有诸如双烷硫代磷酸锌等耐磨损添加剂, 使用证实具有显著的抗磨效果。威克斯公司的 V-104C 型高压叶片泵, 按 ASTM D2882 方法 (即压力 14MPa, 转速 1200r/min, 油温 65℃, 250 h 连续运行) 进行对比试验, 采用抗氧化液压油时其叶片和定子的总磨损量为 500mg 以上, 改用耐磨液压油时则只有 30mg 左右。

高粘度指数液压油 当环境温度变化范围很大, 工作时温度很低或油的粘度变化对设备性能影响较大时, 希望采用高粘度指数液压油。高粘度指数液压油中主要加有剪切稳定性良好的粘度指数提高剂, 并含有抗氧化、防锈、耐磨、流动点下降剂等添加剂。石油基高粘度指数液压油的粘度指数可达 95~110, 个别甚至可达 175 以上。数控液压油和航空液压油均属此类。

乳化型工作液分为水包油型乳化液 (O/W) 和油包水型乳化液 (W/O) 两大类。ISO 规定前者为 HFA 型, 后者为 HFB 型难燃工作液。

O/W 型乳化液 (HFA) 是将含乳化剂钾皂、非离子型界面活性剂的矿物油和 90~95% 的水混合乳化而成的。它的粘度和压缩性近似于水, 但防锈性和润滑性较水要好。由于其抗燃性好, 价格便宜, 乳化稳定而被广泛应用于煤矿液压支架、水压机等设备。但与石油基液压油相比, 其润滑性能差、粘度低、腐蚀金属、致锈及对金属表面有很强气蚀作用等, 因此, 不利于传统的液压泵和控制阀运行。

W/O 型乳化液 (HFB) 是由 60% 矿物油、40% 水和各种添加剂组成的乳化液。其中水滴呈分散状, 直径在 1.5μm 左右, 油呈连续状包围在水滴的四周。这是一种非牛顿流体, 其粘性随剪切速度的提高而下降, 其润滑和防锈性能较 O/W 型乳化液高。40% 的水分使该乳化液具有抗燃性, 但其乳化稳定性较 O/W 乳化液低, 使用温度不宜高于 60~70℃。它主要用于钢厂的开坯、热轧。厚板等设备中。传统的液压泵和控制阀大多仍可以使用, 但寿命降低。

合成型工作液体主要有水-乙二醇液压油、磷酸酯液压油和其他特殊合成液压油等。

水-乙二醇液压油 (FHC) 是在二次大战中为防止飞机火灾而研制成功的。其后它亦被广泛应用于加热炉启闭、锻压设备等易发生火灾的场合。

水-乙二醇液压油由 20~40% 的乙二醇或丙二醇、35~50% 的蒸馏水和 10~15% 的作为增粘剂的聚乙二醇以及防锈剂、油性剂和消泡剂、抗磨剂等组成。其粘度指数约为 140~160, 凝固点为 -50°C , 其粘度随水分含量的下降而上升, 润滑性比石油基液压油要差。具有卓越的抗燃特性, 对一般密封材料的相容性较好, 但对涂料有溶解作用, 价较贵。

磷酸酯液压油 (FHD) 它主要可分成三类: ①添加磷酸酯, ②添加磷酸酯+氯化烃, ③添加非水溶性磷酸酯。添加磷酸酯是为飞机液压控制系统而研制的, 在混合烷基芳烃磷酸酯中添加了各种添加剂而组成, 具有良好的粘温特性和高温稳定性。

磷酸酯液压油的使用温度范围很宽, 可达 $-54\sim 135^{\circ}\text{C}$, 其粘度指数低, 抗燃性、抗氧化性和润滑性都很好。但与多种密封用橡胶材料不相容, 仅与氟橡胶和在一定使用条件下的硅橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶和聚四氟乙烯等相容。具有一定毒性, 价格也较贵。

其他特殊合成型液压油 主要有聚乙二醇、二元酸酯、多元醇酯、聚苯基醚和硅油等。

液压工作液体的选用原则是: 首先考虑使用环境是否有起火和爆炸的可能性, 有无选用难燃液压油的必要; 其次是考虑是否和系统内泵、阀的密封材料、涂覆材料等相容; 对于运行效率、使用寿命和维修时间的影响等; 最后还应权衡经济性, 并考虑其供应渠道和质量保证以及对人和环境的损害程度等因素。

第三章 控制放大器

控制放大器是电液控制系统的重要组成部分，它必须与电—机械转换器相匹配，并具有各种附加电子线路或校正网络以改善电液控制元件或系统的稳态和动态特性。

根据电—机械转换器的类别和受控对象的不同技术要求，工程用控制放大器的原理、构成和参数各不相同。随着电子技术的迅速发展，放大器的元件、线路以及结构也不断发展。本章仅就其基本单元的工作原理作概略阐述。

图 3-1 表示控制放大器的典型系统结构。它包括控制信号的生成、信号的处理、前置放大级、功率放大级、测量放大级、反馈校正电路、颤振信号发生器、其他功能电路及电源等基本单元。

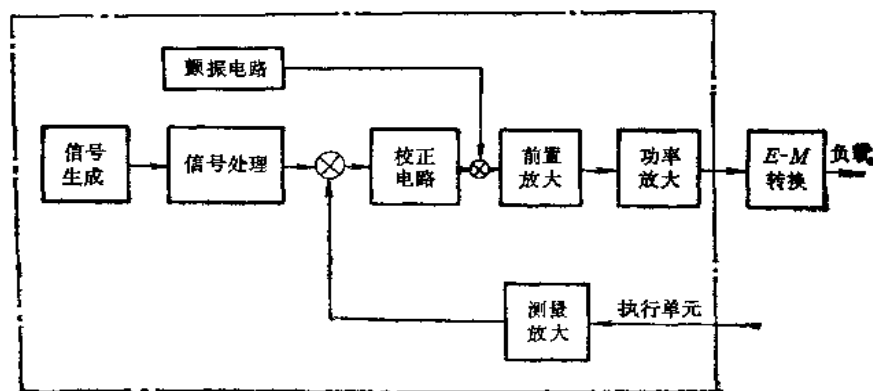


图3-1 控制放大器的典型系统

§ 3.1 电 源 变 换

控制放大器多为直流放大电路，各级放大器要求电源提供各种直流工作电压，所以，控制放大器必须参照基准电压设置一个电源变换单元。当电网电压和负载电流及环境温度在允许范围内变化时，它应提供符合放大器技术要求的稳定电压。典型电源变换器的电路组成如图 3-2 所示，它包括变压器、整流及滤波、稳压及过载保护等基本电路。

(1) 整流电路 桥式整流电路在同样的交流电压作用下所得的整流输出电压有效值较高，脉动系数较低，每个整流元件所承受的反向峰值电压也较全波整流为低，所以应用尤为普遍。但是，桥式整流电路输出电压的脉动系数约为 0.667，仍不符合控制放大器的工作要求，必须采用滤波电路。

(2) 滤波电路 常用滤波电路的性能特点如表 3-1 所示。若令 u_2 为桥式整流电路变压器次级绕组端电压的有效值， $\bar{u}_D$ 为滤波电路输出电压的平均值， I_D 为滤波电路输出电流的平均值，则 $\bar{u}_D/u_2$ 随 I_D 而变化的曲线即表示相应整流滤波电路的外特性。

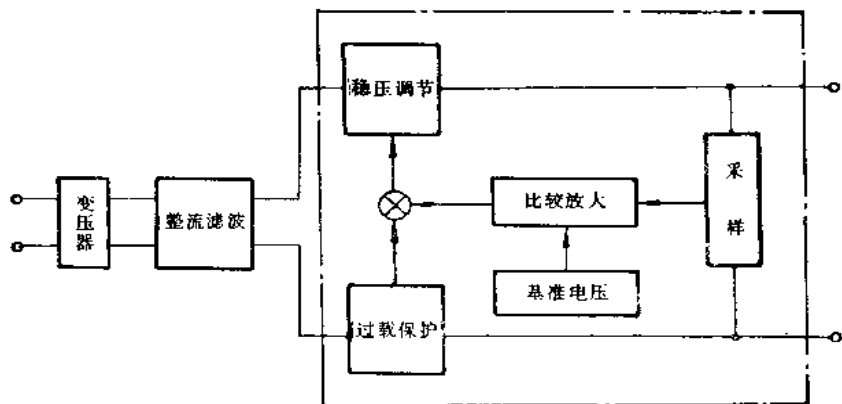


图3-2 电源变换器的典型电路组成

表3-1 各种滤波电路的性能比较

序 号	电 路	性 能	$\bar{u}_D/u_2$	滤波效果	整流元件冲击电流	外 特 性
1	电容		≈ 1.2	小电流较好，内阻大	大	
2	RC		同上	同上	大	
3	LC		0.9	内阻较小	大	
4	π 型		≈ 1.2	适应性好	大	

(3) 稳压电路 整流及滤波电路虽已完成交流至直流的电源变换，但输出电压仍受负载和电网电压波动的干扰。有时还不能满足控制放大器，特别是测量放大器对电源的技术要求，往往要增加稳压电路。

稳压管稳压电路是利用稳压二极管反向击穿时所具有的伏安特性来实现稳压。为了扩展稳压电路负载电流变化的适应范围，并能随意调节输出电压的稳定值，通常利用射极输出跟随器，并增加放大环节。图 3-3 表示串联式稳压电路和可调稳压电路的原理图。

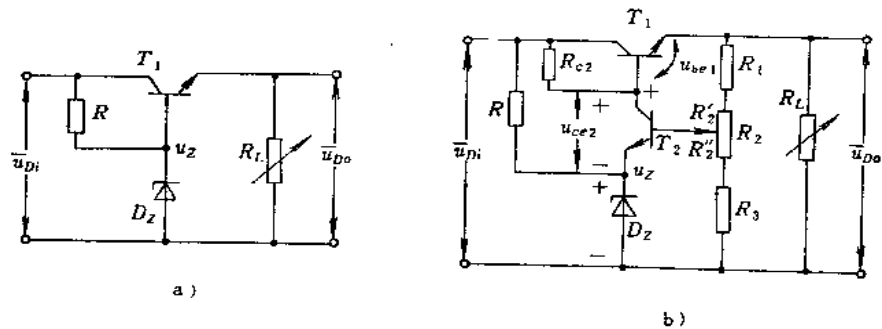


图3-3 串联式稳压电路和带放大器的可调稳压电路

a) 串联稳压电路 b) 可调稳压电路 D_Z —稳压管 T_1 —射极输出器 T_2 —放大器三极管

1) 串联式稳压电路 图 3-4 为一串联式稳压电源的典型电路。除了采用桥式整流、电容滤波、射极跟随器外, 还采用复合调整管 (T_1, T'_1) 以减少负载电流变化对放大管的影响, 采用差动式放大电路 (T_2, T_3) 以减小放大环节的温漂, 并由一附加稳压电路供给调整管的基极电压。为了实现负载短路过载保护, 在调整管的基极电路引入三极管 (T) 反馈截止保护电路。该电路利用负载电流采样电阻 R 两端的电压降来控制调整管基极电流的分流作用。

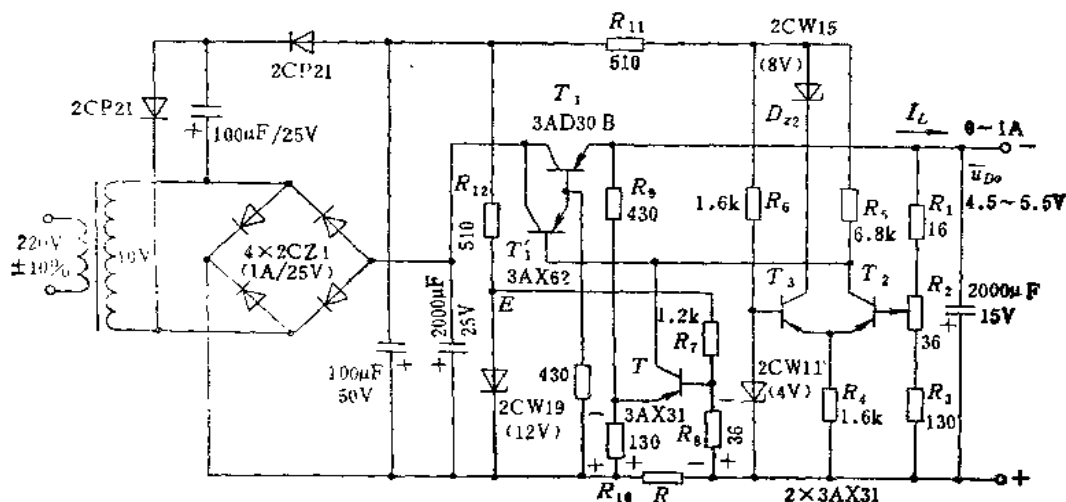


图3-4 串联式稳压电源的典型电路

2) 稳压块稳压电路 现代集成电路的发展, 已普遍采用性能良好并具有保护功能的三点式稳压调整块。根据不同的输出电压和输出功率, 选用合适的规格, 十分方便, 见图 3-5a。当输出电压需要可调时, 可以外加一调节电位器和一作为阻抗变换器的运算放大器来实现 (图 3-5b)。

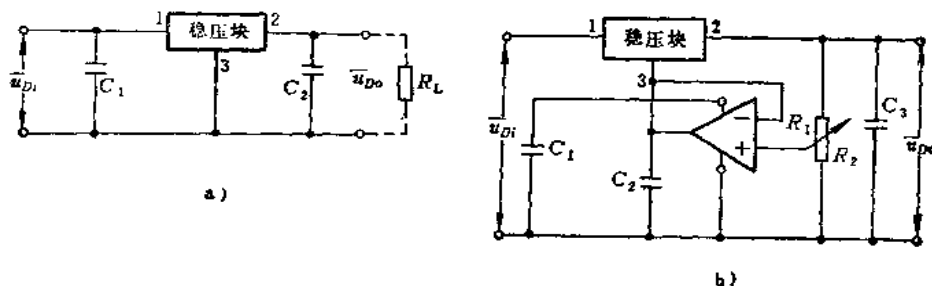


图3-5 用三点式稳压调整集成块构成的稳压电路

输出电压为

$$\bar{u}_{Do} = \bar{u}_{DoN} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \quad (3-1)$$

式中 $\bar{u}_{DoN}$ ——稳压块名义输出电压;
 R_2, R_1 ——调节电位器分段电阻。

控制放大器的电源变换往往采用不同电压、功率和精度的多路稳压输出的复合单元。各路的构成应根据不同的技术要求并考虑经济性和可靠性原则选定，并附加必要的显示器以及对变压器原边和整流器设置熔断器以实现保护。

§ 3.2 运算放大器

在控制放大器中，运算放大器用于信号放大、阻抗变换以及进行各种信号处理。本节概述其基本原理及主要应用。

运算放大器常由多级差动放大器组成。图 3-6a 所示差动放大器包括一对性能相同的晶体三极管 T_1 和 T_2 、集电极电阻 $R_{c1}=R_{c2}$ 及共用射极电阻 R_e 。当输入两管的基极电压相等时，由于两集电极电流相等，电阻 R_1 和 R_2 的压降相等，故作为输出信号电压的两管集电极之间的压差为零。这种对两输入端加以相同信号的输入方式称为共模输入。

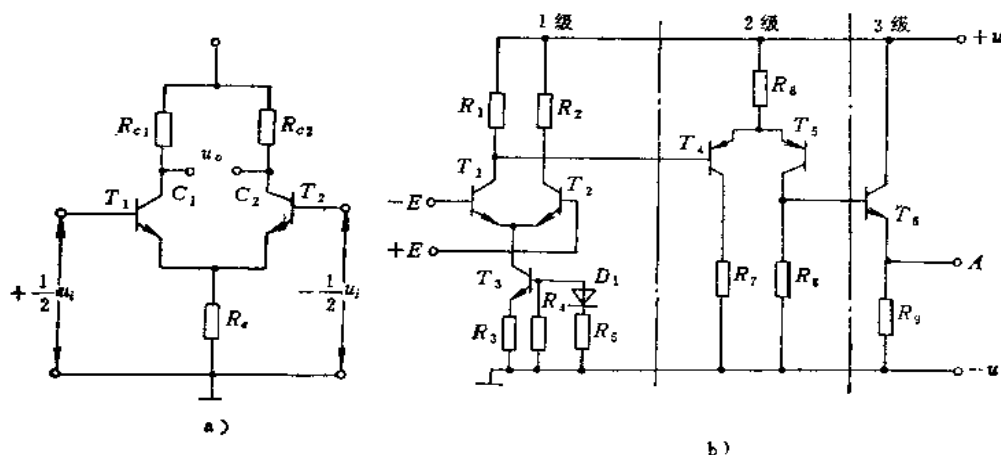


图 3-6 差动放大器

因此，完全对称的差动放大器的共模增益为零，它对共模信号有抑制能力。由于在集成电路中差动放大器的一对晶体管靠得很近，它们受到的干扰大致相同，若看成是共模干扰输入信号，则对其输出没有影响，所以这种电路的抗干扰能力很强。同理，在差动电路中，电源电压的波动和工作温度变化对输出量的影响也能得到补偿，当然这种补偿只有在电路和元件对称时才是完全的。

在两输入端分别输入幅值相同，极性相反的信号电压 $\frac{1}{2}u_i$ 和 $-\frac{1}{2}u_i$ 时，如两管的电压放大倍数均为 A ，则其输出电压为

$$u_o = u_{e1} - u_{e2} = -A \cdot \frac{1}{2} u_i - \left[-A \left(-\frac{1}{2} u_i \right) \right] = -A u_i \quad (3-2)$$

差动放大器的差模放大增益

$$\frac{u_o}{u_i} = -A \quad (3-3)$$

为了评价差动放大器的差模电压放大倍数和共模干扰的抑制性能,引入共模抑制比,记作 $CMRR$ ③。

$$CMRR = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| \quad (3-4)$$

式中 A_d 、 A_c 分别为差模和共模电压放大倍数。有时也可以表示为对数形式

$$CMRR = 20 \lg \left| \frac{A_d}{A_c} \right| \text{ dB} \quad (3-5)$$

一般运算放大器的 $CMRR$ 在 60~120dB 之间,差模增益可达 10^5 倍。

为了提高差动电路的共模抑制比,除了尽可能使电路参数对称外,还可尽可能提高射极电阻 R_e (因它对差模增益并无影响) 而改善共模抑制负反馈,降低共模增益。但为保证同样的输出电压幅值范围,提高 R_e 就必须相应提高电源电压,从而增加了功率消耗,为此可以用一晶体管恒流电路来代替电阻 R_e 。

图 3-6b 是含有二级差动放大器的运算放大器电路。由 T_1 和 T_2 组成的第一级差动放大器采用了由晶体管 T_3 构成的恒流源代替发射极电阻。恒流源的温度特性由二极管 D_1 进行补偿。第二级差动放大器由 T_4 和 T_5 组成,它的极性和第一级相反。由于在实际应用中希望获得的是相对于电源零电位的电压输出信号,因此采用一射极跟随器作为第三级,由于射极跟随器的内阻较低,也提高了运算放大器的工作范围。其输入信号经 $+E$ 输入时在 A 端得同相放大信号,经 $-E$ 输入时在 A 端得反相放大信号。因此, $+E$ 和 $-E$ 分别称为同相输入端和反相输入端。市售的运算放大器常有二个输入端和一个输出端,并采用公共零电位。名义供电电压通常为 $\pm 15V \sim \pm 22V$ 。但有的产品在 $\pm 5V$ 下还能正常工作。输入阻抗在 $100k\Omega \sim 1M\Omega$ 之间,采用场效应输入级时可达 $10M\Omega$ 。输出阻抗在 $50\Omega \sim 600\Omega$ 之间,多数场合带有短路保护电路。

§ 3.3 信号的放大和处理

运算放大器在控制放大器中可组成各种信号处理电路,包括放大、求和、比较、微分、积分、滤波等基本电路及其复合应用。

3.3-1 反馈放大电路

1) 同相反馈放大电路

采用适当的反馈,不但能获得需要的闭环增益,还可用以提高信噪比、扩展工作频带和减小非线性。图 3-7a 为一带负反馈的同相比比例放大器。

接点 m 的对零电压为

$$u_m = F_1 u_o \quad (3-6)$$

式中 F_1 为反馈系数。

$$F_1 = \frac{R_i}{R_i + R_f} \quad (3-7)$$

由前节差动式运算放大器知

$$u_o = A(u_i - u_m) \quad (3-8)$$

式中 A 为运算开环差模增益。

③ $CMRR$ 是 Common Mode Rejection Ratio 的简写。

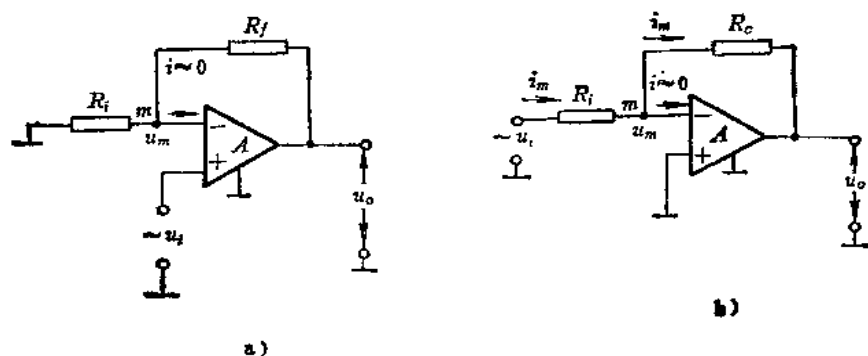


图3-7 带负反馈的同相和反相放大器电路

从式 (3-4)、(3-5)、(3-6) 可得同相反馈放大器的闭环电压增益

$$K_N = \frac{u_o}{u_i} = \frac{A}{1 + AF_f} \quad (3-9)$$

当 A 足够大时, 如 $AF_f \gg 1$, 则 (3-9) 可简化为

$$K_N \approx \frac{1}{F_f} = 1 + \frac{R_f}{R_i} \quad (3-10)$$

显然, K_N 恒大于 1。

2) 反相反馈放大电路

反相反馈放大电路如图 3-7b 所示, 信号输入和反馈电阻均接在运算放大器的反相输入端。考虑到运算放大器的开环差模增益为 A , 放大器的输入阻抗很大, $i \approx 0$, 故得

$$u_o = -Au_m \quad (3-11)$$

$$i_m = \frac{u_i - u_m}{R_i} = \frac{u_m - u_o}{R_f} \quad (3-12)$$

解以上两式得反相反馈放大电路的闭环增益

$$K_i = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-A}{1 + (A+1)F'_f} \quad (3-13)$$

式中 $F'_f = \frac{R_i}{R_f}$ 为反相放大器的反馈系数。

当 A 足够大时, 可认为 $AF'_f \gg 1 + F'_f$, 式 (3-13) 即可简化为

$$K_i \approx -\frac{1}{F'_f} = -\frac{R_f}{R_i} \quad (3-14)$$

3) 差值反馈放大电路

差值反馈放大电路采用双端输入方式, 如图 3-8a 所示。采用叠加原理, 按式 (3-9) 和式 (3-13) 得

$$u_o = \frac{A}{1 + AF_f} u_p - \frac{A}{1 + (A+1)F'_f} u_n \quad (3-15)$$

或

$$u_o = K_u u_p - K_i u_n \quad (3-16)$$

当 $AF_f \gg 1$ 和 $AF'_f \gg 1 + F'_f$ 时, 可简化为

$$u_o \approx -\frac{1}{F'} u_p - \frac{1}{F'} u_n \quad (3-17)$$

由于 $K_u \neq K_r$, 这是一个对 u_p 和 u_n 有不同增益的差值反馈放大器。为了使 u_p 和 u_n 的增益相等, 差值反馈放大器可采用图 3-8b 所示的输入电路。与式 (3-15) 对照, 可列出下式

$$\begin{aligned} u_o &= -\frac{A}{1+AF'} \cdot \frac{R_p}{R_p+R_r} u_p - \frac{A}{1+(A+1)F'} u_n \\ &= -\frac{A}{1+\frac{R_r}{R_p}+A\frac{R_r}{R_i}\left(1+\frac{R_r}{R_p}\right)/\left(1+\frac{R_i}{R_r}\right)} u_p \\ &\quad - \frac{A}{1+\frac{R_i}{R_r}+A\frac{R_i}{R_r}} u_n \end{aligned} \quad (3-18)$$

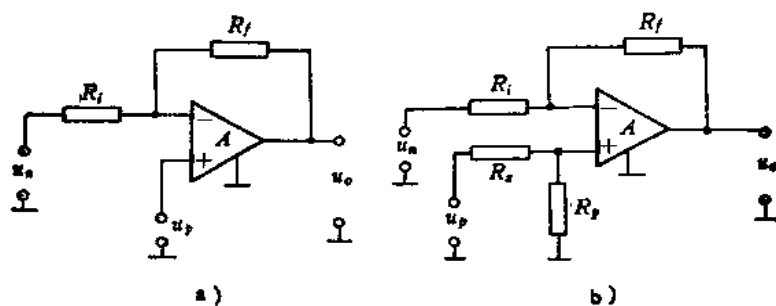


图3-8 差值反馈放大电路

令 $\frac{R_p}{R_r} = \frac{R_i}{R_r}$, 则式 (3-16) 可简化为

$$u_o = -\frac{A}{1+(1+A)\frac{R_i}{R_r}} (u_p - u_n) \quad (3-19)$$

如 $A\frac{R_i}{R_r} \gg \left(1 + \frac{R_i}{R_r}\right)$, 则上式可改写为

$$u_o = -\frac{R_i}{R_r} (u_p - u_n) \quad (3-20)$$

4) 反馈放大器的应用

反馈放大器除实现比例放大外还可用作反相器、电压跟随器和加法器等。

a) 反相器

在反相反馈放大电路中 (图 3-7 b), 若 $R_i = R_r$, 则闭环增益 $K_r = -1$, 即构成反相器。如电路中信号极性不符合要求时可接一反相器反相。

b) 电压跟随器

在同相反馈放大电路中 (图 3-7 a), 若 $R_i \neq 0$, $R_r = 0$, 则闭环增益 $K_r = 1$, 即为一电压跟随器。其输入阻抗很高而输出阻抗很低, $R_o \ll 1\Omega$, 故可以实现阻抗变换, 但

由于其正反相输入端的信号电压相同, 故要求运算放大器具有足够的共模输入范围和较大的共模抑制比。

c) 加法器

在控制系统中如需将几个电压信号相加, 可采用如图 3-9 所示的多路并联输入的反相反馈放大电路。运算放大器的开环放大系数 A 很大, 故其反相输入端的电平接近零电位, 即可视为虚地, 则有

$$\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} + \frac{u_{i3}}{R_3} + \dots \approx -\frac{u_o}{R_f}$$

或 $u_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}u_{i1} + \frac{R_f}{R_2}u_{i2} + \dots + \frac{R_f}{R_n}u_{in}\right)$ (3-21)

显然, 若令 $R_1 = R_2 = \dots = R_n = R_f$, 则上式可表示为

$$u_o = -\sum_{j=1}^n u_{ij} \quad (3-22)$$

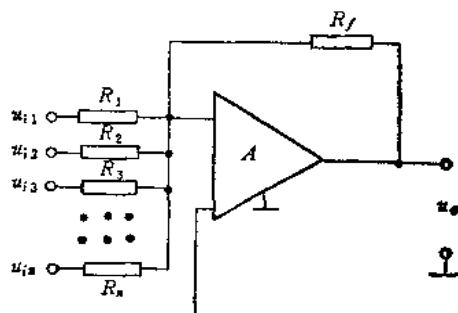


图3-9 加法电路

即输出电压为诸输入信号电压的代数和, 但相位相反。如相位相同的电压信号需作减法运算时可将被减数先行反相。在加法电路中每一输入信号的输入阻抗为该路输入电阻 R_n 。使用这种加法器时, 各输入信号应有一个公共接零点, 以避免各信号之间互相干扰。

3.3-2 积分、微分和调节电路

1) 积分电路

积分电路与反相反馈放大电路的差别, 仅在于用一反馈电容 C 来代替反馈电阻 R_f (如图 3-10 a), 利用上述虚地的概念可知 $i_R \approx \frac{u_i}{R}$, 如忽略放大器输入电流 i_s , 则可认为 $i_R \approx i_s$, 于是

$$u_o = -u_s = -\frac{1}{C} \int i_s dt = -\frac{1}{RC} \int u_i dt \quad (3-23)$$

其传递函数为

$$W(s) = \frac{u_o}{u_i} = \frac{1}{Ts} \quad (3-24)$$

式中 $T = RC$ 为积分时间常数。

当输入电压为阶跃信号时, 其输出电压信号为

$$u_o(t) = u_o|_{t=0} - \frac{1}{T} u_i t \quad (3-25)$$

式中 $u_o|_{t=0}$ 为输出端初始电压, 其特性曲线如图 3-10 b 所示。

积分电路可用来构成阶跃信号的斜坡转换, 以满足系统控制的缓冲要求。通常由一不带反馈的运算放大器比较电路和一积分电路组成 (图 3-11 a)。比较器的一输入端有一比较参考电压 u_s , 另一输入端接受积分电路的输出信号。由于无反馈电阻, 放大器的开环放大系数很大, 只要两输入信号之差不等于零, 其输出端即得极性相反而幅值饱和的电压信号 u_k 。经二极管极性选择和电位器 P_1 或 P_2 的分压, 可以调节输出电压斜坡

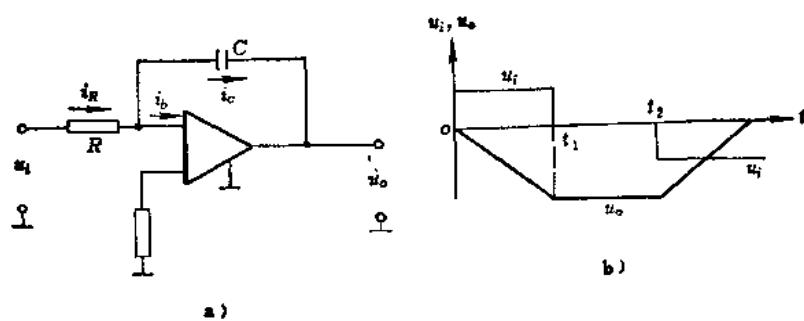


图3-10 积分电路

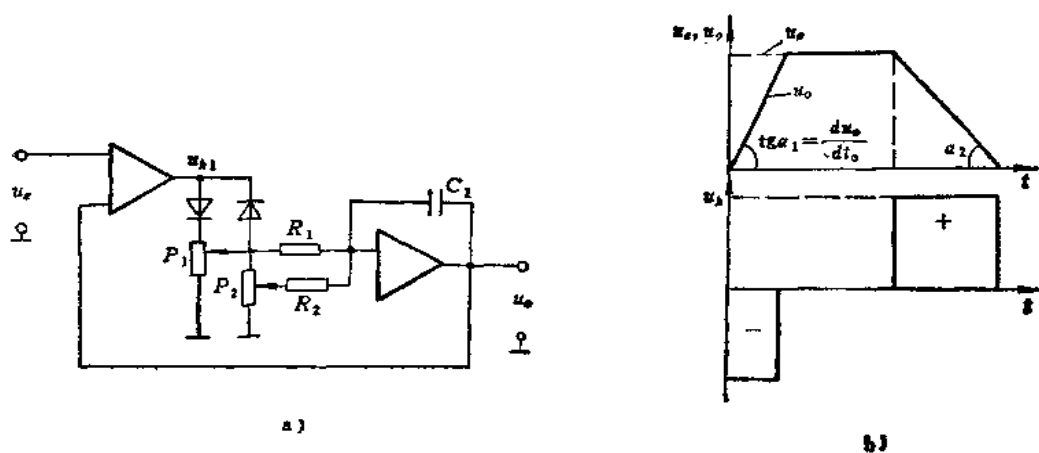


图3-11 阶跃信号的斜坡转换电路

函数的速率。输出幅值的调节可通过改变 u_x 实现。

采用相似的电路可以构成三角波振荡信号发生器 (图 3-12)。其输出波形幅值可调, 最大可能幅值为

$$u_{oppmax} = 2 \frac{R_3}{R_1} u_{k1} \quad (3-26)$$

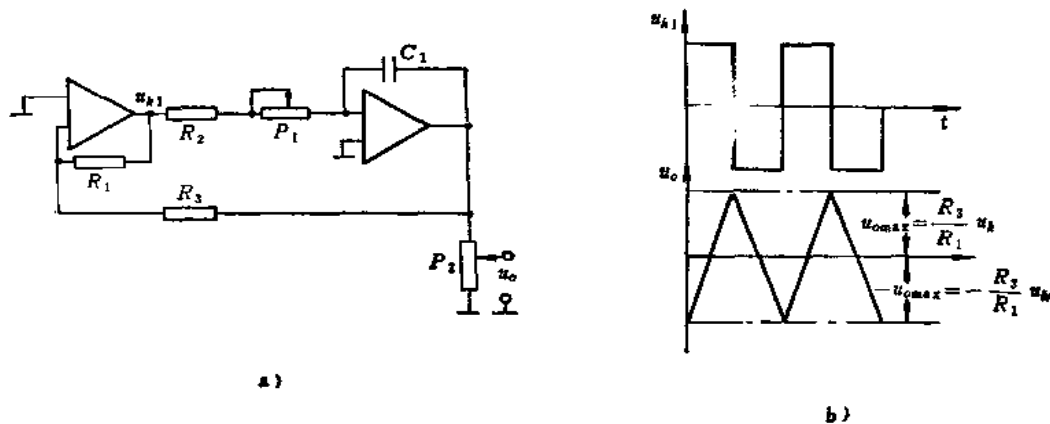


图3-12 三角波振荡信号发生器

式中 u_{k1} 为放大器 A_1 的饱和输出电压。

三角波的输出频率可经电位器 P_1 调节, 其值为

$$f = \frac{R_1}{4R_3(R_2 + P_1)C_1} \quad (3-27)$$

2) PI 调节电路

在电液控制系统校正网络中, PI 调节电路十分有用, 其电路构成只需在积分电路的反馈通道中串联一附加电阻, 如图 3-13 a。按积分电路相类似的分析可知

$$u_o = -K \left(u_i + \frac{1}{T} \int u_i dt \right) \quad (3-28)$$

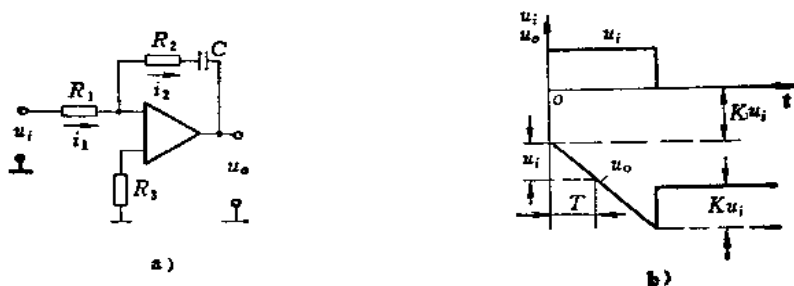


图3-13 PI 调节电路

式中 $K = \frac{R_2}{R_1}$, 积分时间常数 $T = R_2 C$ 。

其传递函数为

$$W(s) = \frac{u_o}{u_i} = -K \left(1 + \frac{1}{Ts} \right) = - \left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{R_2 C s} \right) \quad (3-29)$$

输入阶跃电压时, 其输出电压为

$$u_o = -K \left(u_i + \frac{u_i}{T} t \right) \quad (3-30)$$

如图 3-13 b 所示。

3) 微分调节电路

微分调节电路是在反相反馈放大电路的输入端接入一个电容组成的, 如图 3-14 a。

由图可知其反馈阻抗 $Z_f(s) = R_2$, 输入阻抗 $Z_i(s) = R_1 + \frac{1}{Cs}$, 故传递函数为

$$W(s) = - \frac{Z_f(s)}{Z_i(s)} = - \frac{T_2 s}{1 + T_1 s} \quad (3-31)$$

式中 $T_1 = R_1 C$, $T_2 = R_2 C$ 均为时间常数。

式 (3-31) 表明, 微分调节电路是纯微分环节和惯性环节的组。如输入电压发生阶跃变化, 则其输出电压的响应函数应含有指数曲线, 即

$$u_o = - \frac{T_2}{T_1} e^{-\frac{t}{T_1}} u_i \quad (3-32)$$

$T_2 = R_2 C$ 越大, 其微分作用越强, 在实际线路中输出电压可经电位器分压削减后取出。

4) PID 调节电路

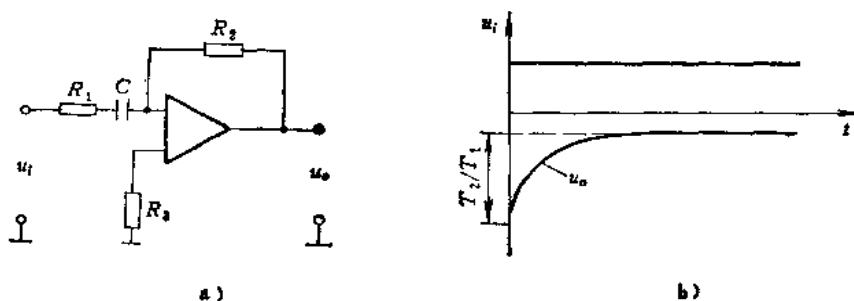


图3-14 微分调节电路

将同一输入信号平行地输入 PI 电路和微分电路，并经一加法器相加即可得到 PID 调节电路。如加法器的增益为 1，按式 (3-29) 和 (3-31) 得

$$W(s) = \frac{u_o}{u_i} = \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{R_1 C_2 s} + R_2 C_1 s \frac{1}{1 + R_1 C_1 s} \quad (3-33)$$

式中 R_1 、 R_2 分别为输入电阻和反馈电阻； C_1 、 C_2 分别为微分输入电容和积分反馈电容。

亦可按图 3-15 a 的电路采用单个运算放大器组成 PID 调节器。反馈网络简化后，如图 3-15 b 所示。根据等效电势原理，可得等效网络图 3-15 c。其中

$$u'_o = \frac{Z_3}{Z_3 + Z_2} u_o, \quad Z'_2 = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} \quad (3-34)$$

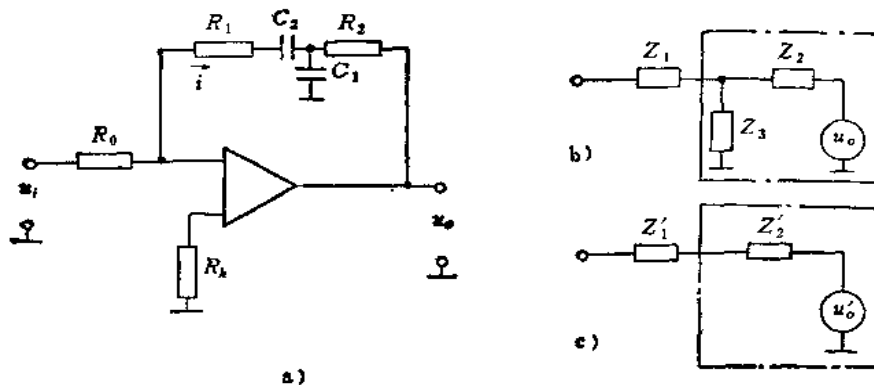


图3-15 采用单个运算放大器的 PID 调节器

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{C_2 s}, \quad Z_2 = R_2, \quad Z_3 = \frac{1}{C_1 s}$$

反馈电流为

$$i = \frac{u'_o}{Z_1 + Z'_2} = u_o \frac{Z_3}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3} \quad (3-35)$$

故得反馈网络的复数阻抗为

$$Z_f = \frac{u_o}{i} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_3} + Z_1 + Z_2 = R_1 R_2 C_1 s + \frac{1}{C_2 s} + \frac{C_1 R_2 + C_2 R_1 + C_2 R_2}{C_2} \quad (3-36)$$

于是，PID 调节器的传递函数为

生

$$W(s) = -\frac{Z_f(s)}{Z_i(s)} = -\left[\frac{C_1 R_2 + C_2 R_1 + C_2 R_2}{R_0 C_2} + \frac{1}{R_0 C_2 s} + \frac{R_1 R_2 C_1 s}{R_0} \right] \quad (3-37)$$

如令 $K_p = R_1/R_0$, $T_1 = R_1 C_2$, $T_2 = R_2 C_1$, 则上式可改写为

$$W(s) = -K_p \frac{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}{T_1 s} \quad (3-38)$$

当阶跃输入时, 其输出电压响应函数为

$$u_o = -\left[K_p \left(1 + \frac{T_2}{T_1} \right) u_i + \frac{K_p}{T_1} \int u_i dt + K_p T_2 \frac{du_i}{dt} \right] \quad (3-39)$$

5) PD 调节电路

典型的 PD 调节器网络如图 3-16 所示。与前节分析相似, 只是此时 $Z_i = R_1$, 由式 (3-36) 可得

$$Z = R_1 R_2 C_1 s + (R_1 + R_2) \quad (3-40)$$

PD 调节器的传递函数为

$$W(s) = -\frac{Z_f(s)}{Z_i(s)} = -\left(\frac{R_1 + R_2}{R_0} + \frac{R_1 R_2}{R_0} C_1 s \right) \quad (3-41)$$

如令 $K_p = \frac{R_1 + R_2}{R_0}$ $T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C_1$

则式 (3-41) 可改写为

$$W(s) = -K_p (1 + Ts) \quad (3-42)$$

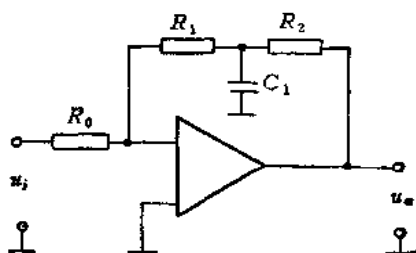


图3-16 PD 调节器

3.8-3 信号幅值和滤波

1) 信号幅值的比较

幅值比较就是将一输入电压信号和参考电压相比较, 并根据其差值实现输出电压的跃变。常可用于超限报警、限幅、模数转换和波形发生及转换。

最简单的幅值比较电路如图 3-17 a 所示。利用 Σ 处虚地的概念, 不难得到相应的输入—输出电压转换特性。如令 u_R 为参考电压, 其转换点为 $u_i = -\frac{R_1}{R_2} u_R$ 。但是, 由于输入电压难免有噪声, 系统有温漂, 参照电压也难免有少许波动, 上述电路在 $u_i = -\frac{R_1}{R_2} u_R$ 点附近很难稳定工作。在工程中反而希望比较电路具有一定的滞回特性, 如图 3-17 b 所示。其措施是从输出端经一电阻分压形成正反馈电路 (也称为斯密特触发电路)。此时切换电压分别为

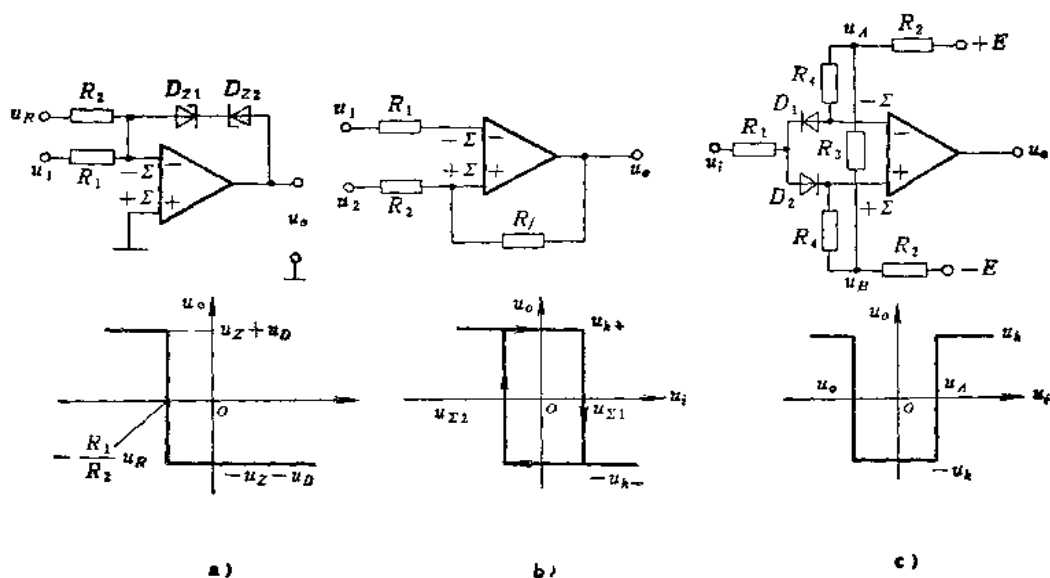


图3-17 比较电路

u_o 为正值时

$$u_{\Sigma 1} = \frac{R_f}{R_f + R_2} u_R + \frac{R_2}{R_f + R_2} u_{k+} \quad (3-43)$$

u_o 为负值时

$$u_{\Sigma 2} = -\frac{R_f}{R_f + R_2} u_R - \frac{R_2}{R_f + R_2} u_{k-} \quad (3-44)$$

式中 u_{k+} 、 u_{k-} 分别为运算放大器的正、负饱和输出电压。

由式 (3-43)、(3-44) 可见, 调整 u_R 、 R_f 、 R_2 均可改变滞回的大小。

以上的比较电路只有一个参考电压, 如要判断输入电压 u_i 是否在两参考电压之间, 就必须采用如图 3-17 c 所示双限比较电路。利用两个二极管 D_1 和 D_2 以区分两个参考电压 u_A 和 u_B , 即可实现双限比较。设 R_2 和 R_3 远小于 R_f 和 R_4 , 则

$$\begin{aligned} u_A &= E - \frac{R_2}{2R_2 + R_3} 2E = -\frac{R_3}{2R_2 + R_3} E \\ u_B &= E - \frac{R_2 + R_3}{2R_2 + R_3} 2E = -\frac{R_3}{2R_2 + R_3} E \end{aligned} \quad (3-45)$$

当 $u_i > u_A$ 时, 只有 D_2 导通, 故 u_i 被引入同相输入端, u_o 为正饱和电压; 当 $u_i < u_B$ 时, 只有 D_1 导通, u_i 被引入反相输入端, 由于此时 u_i 为负, 故 u_o 也为正饱和电压; 只有当 $u_B < u_i < u_A$ 时, D_1 和 D_2 同时导通, 此时 $u_{\Sigma 2}$ 偏正, $u_{\Sigma 1}$ 偏负, 故 u_o 为负饱和输出电压。

2) 信号幅度的选择电路

在控制线路中还往往要对几个信号的幅值进行比较并有选择地检出其中最大或最小者。此时需采用图 3-18 所示的电路。在图 a 中, 设某一时刻 u_{i1} 相对于其他输入有最大正值, 则 D_1 导通, $u_o = u_{i1}$, D_2 和 D_3 反向偏置, 被截止, 体现了二极管组电路的选通和隔离作用, 此电路为最大正值检出电路。图 b 则为最大绝对值负电压检出电路。

在图 a、b 电路中,一旦某个二极管导通,输入信号将和负载直接相连,当负载电阻较低时,将使信号幅值受到影响。此外,当输入信号过低,不足以克服二极管的导通电压时,则输出为零。为了克服上述缺点,可采用如图 3-18 c 所示的电路。将诸输入信号分别接到各自的电压跟随器的输入端,然后再采用二极管组进行幅度选择,就能起到使输入信号端和输出负载端互相隔离的作用。图中 D_1 的作用是防止当 u_o 为正而某一输入端 u_i 为负值时,该运算放大器二输入端出现过高的电压,以避免元件被击穿。如欲实现最大绝对值负电压选择,仅需将 D_1 、 D_2 、 D_3 反接即可。

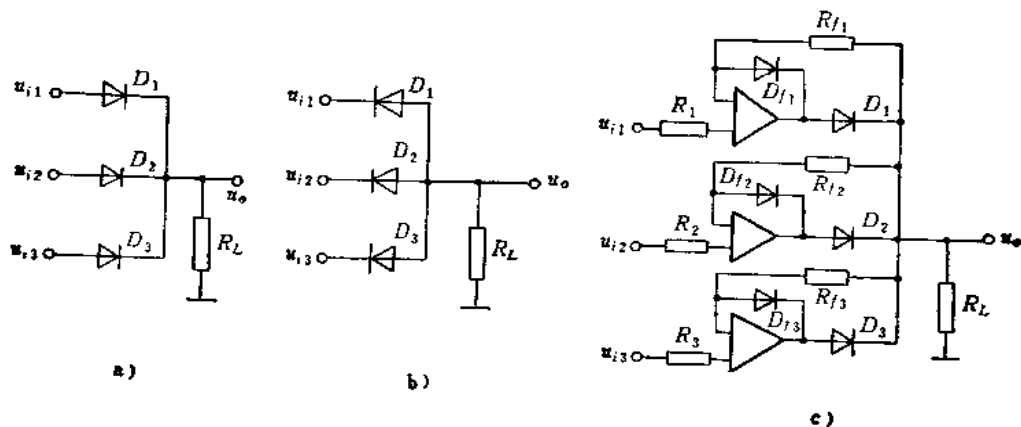


图3-18 信号幅度选择电路

3) 信号幅值的采样保持电路

采样和保持电路的任务是定期采集输入信号并将该信号保持到下一次采样。最基本的采样保持电路如图 3-19 所示。场效应管 T 被当作采样开关使用。当控制端为低电平时, T 导通, 输入信号电压 u_i 经 R_1 和 T 向反馈电容 C 充电。如 $R_1 = R_f$, 并忽略 T 的导通压降, 约经时间 $R_1 C$ 后将有 $|u_o| \approx u_i \approx u_{i1}$, 即完成了采样。当 T 的控制极为高电平时, T 截止, u_i 被电容所保持。采样时间取决于 $R_1 C$ 。如采样时输入信号有显著变化, 则所得数据有较大的误差。此外, 在保持期间, 由于运算放大器和电容器本身的漏电阻, u_o 将逐渐漂移。改善其采样和保持精度的改进电路可参考有关专著。

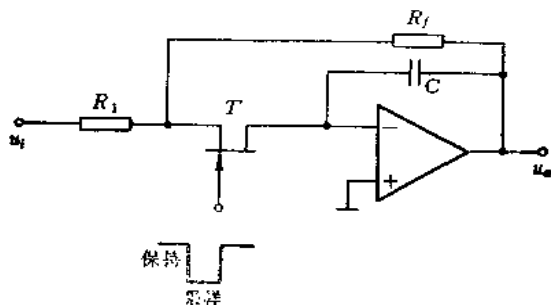


图3-19 基本的采样保持电路

4) 信号滤波电路

信号滤波电路能使一部分频率的信号顺利通过, 而使另一部分频率的信号受到较大的衰减。本节着重介绍由运算放大器和 RC 网络组成的有源滤波电路。

a) 低通滤波电路

图 3-20 是最基本的有源低通信号滤波电路, 图 a 的滤波电路接在运算放大器的同相输入端, 图 b 的滤波电路则接在运算放大器的反相输入端。电路的频率特性为

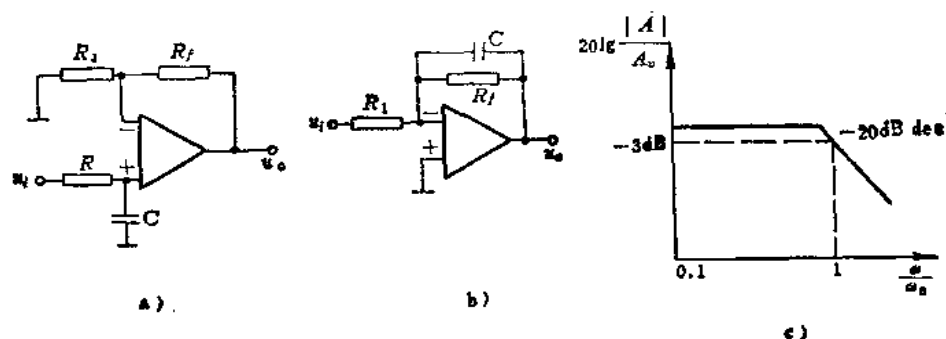


图3-20 低通信号滤波电路

对图 a 电路有

$$A = \frac{A_v}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} \quad (3-46)$$

式中 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$, $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$ 。

对图 b 电路有

$$A = - \frac{A_v}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} \quad (3-47)$$

式中 $\omega_0 = \frac{1}{R_1 C}$, $A_v = \frac{R_f}{R_1}$ 。

图 3-20 c 为归一化以后的电路幅频特性, 当 $\omega = \omega_0$ 时, 幅值增益下降到 -3dB 所对应的频率 $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ 称为截止频率。这种滤波器的特性并不理想, 当 $f > f_0$ 时, 其幅值增益衰减仅为 20dB/十倍频程。为进一步改善低通滤波器的性能, 可采用如图 3-21 所示的二阶有源滤波电路。为了克服截止频率附近的幅值下降, 可以将第一级滤波电容 C 的接地端改接到输出端。由于当 $\omega/\omega_0 \leq 1$ 时, u_i 和 u_o 的相位差小于 $\pi/2$, u_o 将通过 C 形成正反馈使 u_i 幅值增加, 从而提高了通频带范围内的增益。而当 $\omega/\omega_0 \gg 1$ 时, 由于

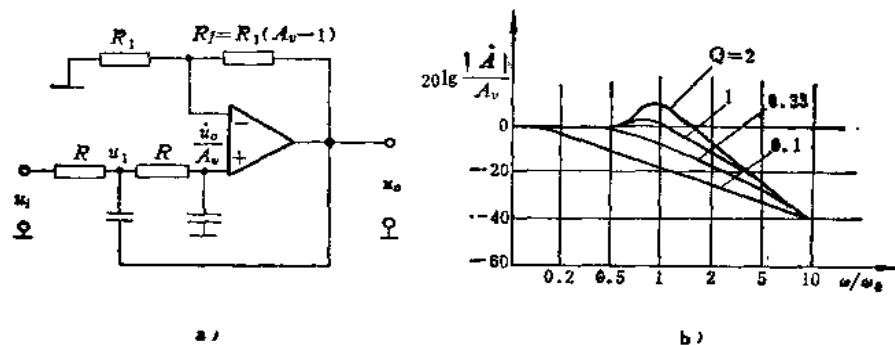


图3-21 二阶RC有源低通滤波器

u_o 和 u_i 已基本反相, u_o 经 C 产生负反馈使 u_i 幅值减小, 对高频信号的衰减有利。该滤波电路的幅频特性可通过对方程组求解而得到。

$$\begin{cases} -\frac{1}{R}u_i + \left(\frac{2}{R} + \omega jC\right)u_i - \omega jCu_o - \frac{1}{R}\frac{u_o}{A_v} = 0 \\ -\frac{1}{R}u_i + \left(\frac{1}{R} + \omega jC\right)\frac{u_o}{A_v} = 0 \end{cases}$$

故

$$\dot{A} = \frac{A_v}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}} \quad (3-48)$$

式中 $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$, $\omega_0 = 1/RC$, $Q = \frac{1}{3 - A_v}$ 。类似谐振回路的品质因数, $1/Q$ 即为阻尼系数。由式 (3-48) 可知, 当 $Q = 1$ 且 $\omega = \omega_0$ 时, $|\dot{A}| = A_v$, 即在通频带范围内保持无衰减传输特性。当 $\frac{\omega}{\omega_0} = 10$ 时, $|\dot{A}| = \frac{A_v}{\sqrt{99^2 + 10^2}} \approx \frac{1}{100}$, 即每十倍频程下降

40dB, 比一阶滤波器性能为优。图 3-21b 给出了不同 Q 值下的对数幅频特性。应当指出, 当 $A_v = 3$ 时, Q 将趋于无穷大, 电路将出现自激振荡, 因此 R_f 必须小于 $2R_1$ 。

b) 高通滤波电路

如将图 3-21a 低通滤波器的第一级 RC 滤波电路中的 C 和 R 对换, 即可得如图 3-22a 所示的二阶高通滤波电路。其频率特性为

$$\dot{A} = - \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 A_v}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}} \quad (3-49)$$

式中 A_v 、 ω_0 和 Q 的意义同前。其幅频特性曲线如图 3-22b 所示。

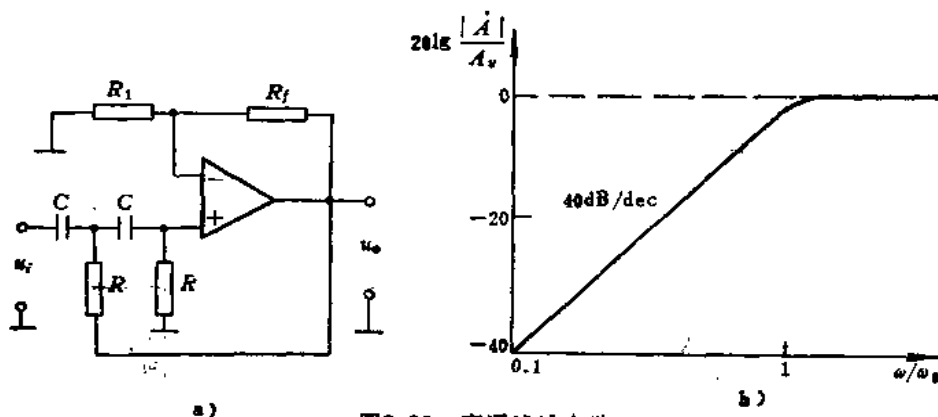


图3-22 高通滤波电路

c) 带通滤波电路

这种滤波电路只允许某一特定频段内的信号通过, 而在通频带以外的信号均被衰减。典型的带通滤波电路可以从图 3-21a 的二阶低通滤波器电路中, 将第二级 RC 滤波网络

改为高通网络而成, 如图 3-23 a 所示。其频率特性可表示为

$$A = \frac{\left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) - \frac{j\omega}{\omega_0^2 RC}}{1 + j \frac{1}{Q} \frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad (3-50)$$

式中 $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{R_2 C^2} \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_3} \right)}$ 表示中心角频率, $Q = \frac{\omega_0}{B}$ 表示频率选择性。通频带宽可表示为

$$B = \frac{1}{C} \left(\frac{1}{R} + \frac{2}{R_2} - \frac{R_f}{R_1 R_3} \right)$$

这一电路的优点是改变 R_f/R_1 即可改变带宽而不影响中心频率。如要提高电路的频率选择性, 还可采用上述典型单元的多级串联。

d) 带阻滤波电路

这种电路的性能和带通滤波相反, 即在某一选定的频带内的信号应受很大的衰减, 而在其余频段内的信号则能顺利通过。典型的带阻滤波器是如图 3-23 b 所示的双 T 型选频网络。其频率特性为

$$A = \frac{A_v \left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \right]}{1 + 2j \left(2 - A_v \right) \frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2} \quad (3-51)$$

式中 $A_v = \frac{R_f}{R_1}$, $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 。由式可见, A_v 愈接近 2, $|A|$ 愈大, 阻断频带愈窄。该线路的优点是元件少, 调整方便, 但性能受元件参数变化的影响较大。其他形式的带阻滤波器电阻设计可参阅有关文献。

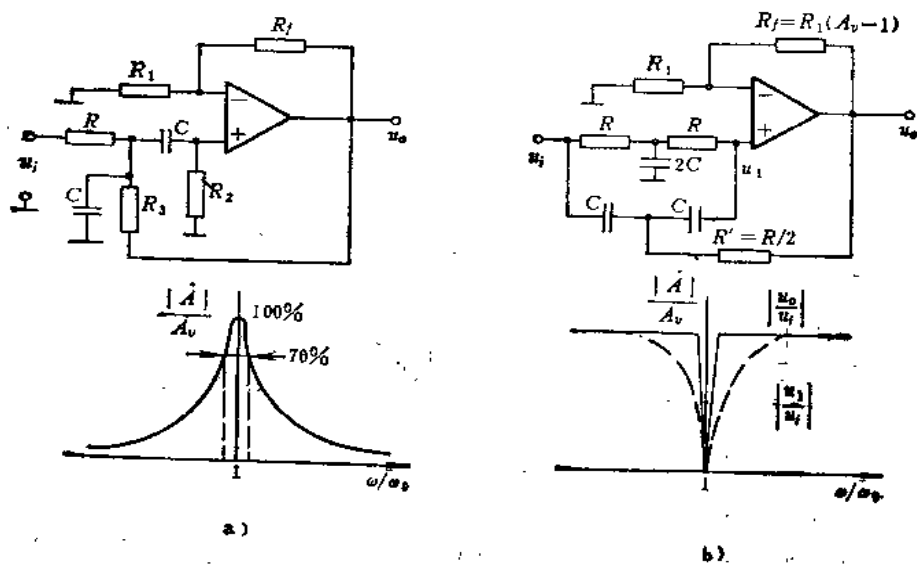


图3-23 带通和带阻滤波器

§ 3.4 控制信号电路

控制放大器的输入控制信号的给定, 可以由手调电位器、输入信号函数发生电路等来实现。当然, 也可以通过数字计算机给出的离散信号并经数模转换来实现。本节还将介绍常见的周期信号发生电路。

3.4-1 利用手调电位器给定控制电压信号

众所周知, 图 3-24 a 所示端电压为 u_R 的电位器, 其滑动端子输出的开路电压 u'_o 为

$$u'_o = \frac{R_2}{R} u_R \quad (3-52)$$

$$R_2 = K_\phi \varphi$$

式中 $K_\phi = \frac{R}{\varphi_{\max}}$, $\varphi_{\max}$ ——电位器最大转角;

R ——电位器全幅电阻。

将式 (3-52) 两部分合并得

$$u'_o = \frac{K_\phi u_R}{R} \varphi = K_u \varphi \quad (3-53)$$

式中 $K_u = \frac{u_R}{\varphi_{\max}}$, 即电位器的转角—电压增益。

式 (3-53) 表明, 当输出端开路时, 输出信号电压是调整角的线性函数。但实际电路的输出端必定带有负载电阻, 如图 3-24 b 所示。不难推得, 此时有

$$u_o = \frac{K_u \varphi}{R + \frac{K_\phi \varphi}{R_L} (R - K_\phi \varphi)} \quad (3-54)$$

式中 R_L ——负载电阻。

比较式 (3-54) 与 (3-53) 可见, 只有当 R_L/R 足够大时, 式 (3-54) 才可简化为式 (3-53), 即为理想的线性关系。否则将带来非线性偏差 (图 3-24 c)。若取 $R_L/R = 10$, 其非线性偏差小于 1.5%。如在输出端接入高输入阻抗的电压跟随器, 上述非线性偏差几乎可以忽略。

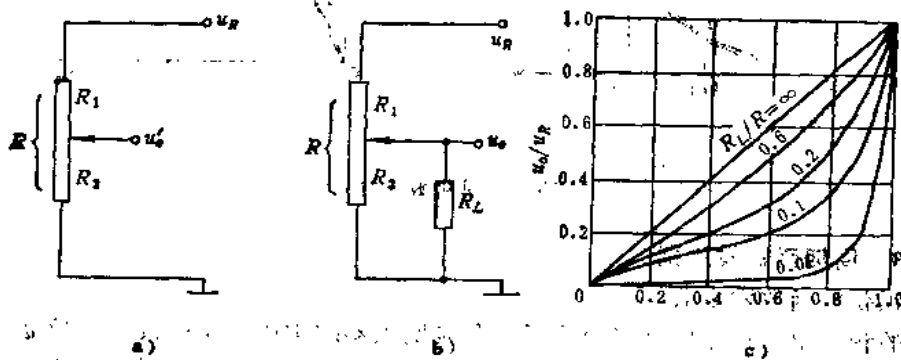


图3-24 电位器的转角—信号电压转换

3.4-2 非周期性函数发生器

非周期性函数发生器可以用来产生非线性控制信号,或用以补偿系统的非线性因素。本节介绍两种不同的型式。

1) 增益递增型非周期函数发生器。其电路和特性如图 3-25 a 所示。它采用分段线性化方法,将一根曲线用几段折线逼近。其每段直线均采用比例放大电路来实现,增益转换采用稳压管或二极管来实现。运算放大器的反馈电阻 R_0 不变,而输入电阻随着输入电压的变化自动改变。当输入电压 u_i 值小于二稳压管最低稳压值时, R_2 、 R_3 输入电路形同虚设,放大器电压增益为 $-R_0/R_1$, 其特性为 oa 段。当 u_i 达到稳压管 W_1 的最低稳压电压时, R_2 输入支路投入运行,则放大器增益增加为 $-R_0/R_1//R_2$, 其特性为 ab 段。同理,当电压 u_i 继续上升至 W_2 的稳压值以上时,则放大器增益为 $-R_0/R_1//R_2//R_3$, 其特性为 bc 段。

2) 增益递减型非周期函数发生器。如图 3-25 b 所示电路,采用不变的输入电阻 R_0 , 而利用稳压管根据输出电压值的大小对反馈电阻实现分级控制,即获得相应的增益递减特性。

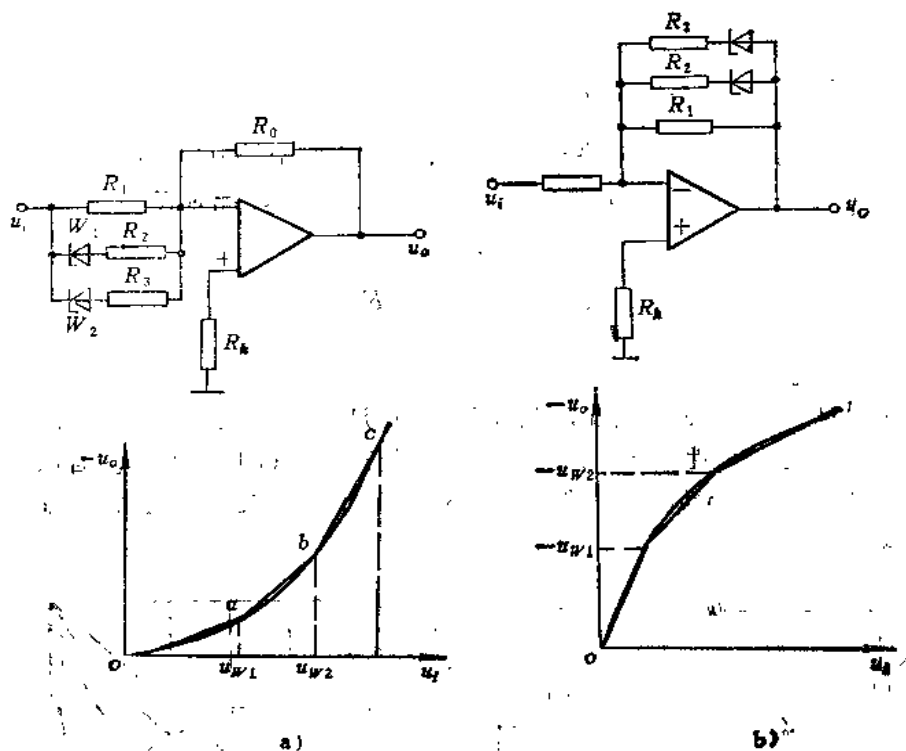


图3-25 非周期函数发生器

3.4-3 周期函数发生器

1) 正弦波函数发生器

本章的积分电路应用中已经说明了三角波发生器的构成。正弦波和三角波的差别,仅在于曲线的峰谷部分。因此,可以利用前述增益自动变化型电路对三角波的峰谷部分进行处理,便可获得近似的正弦波函数。图 3-26 中反馈型运算放大器除了常通反馈电

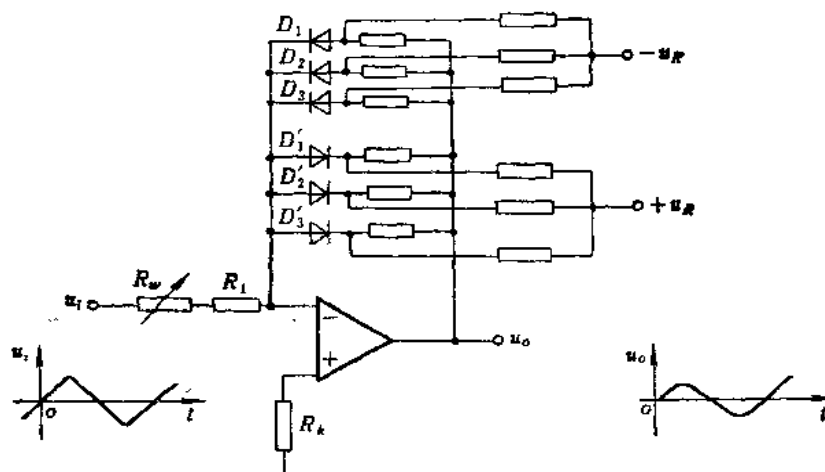


图3-26 正弦波函数发生器

阻 R_i 外, 并联了一组由二极管和电阻组成的有源网络。输出电压 u_o 和正负参考电压 $+u_R$ 和 $-u_R$ 通过电阻网络分压, 在二极管右侧分别得到一系列的电压 u_1, u_2, u_3 和 u'_1, u'_2, u'_3 。当 u_i 由零增加即 u_o 由零向负值下降时, u_1, u_2, u_3 将相应下降并依次使 D_1, D_2, D_3 导通, 等效反馈电阻逐渐减小, 增益渐减, 趋近于正弦波波谷的波形。当 u_i 由零下降即 u_o 由零向正值上升时, 由于 D'_1, D'_2 和 D'_3 依次导通, 得到近似于正弦波波峰的波形。这一方案的特点在于波形的频率只取决于三角波频率。

2) 方波发生器

方波常用于数字或脉冲电路中作为信号源, 方波发生器实际上是一饱和振荡电路, 如图3-27 a所示。其原理在于将电容 C 的端电压 u_c 与 u_{z2} 比较, 并由此决定 u_o 极性和电容的充电或放电, 而 u_o 的变化又将引起 u_c 极性的反转。周而复始, 便获得了方波 u_o 。输出, 参看图3-27 b。波形的宽度可以通过改变充放电时间常数来实现。如图3-27 c所示的电路, 当 R_w 滑动接点移至最上部时其充电时间常数和放电时间常数之比可达9:1。故其波形的占空比 T_1/T 也可在90%到10%范围内加以调整。

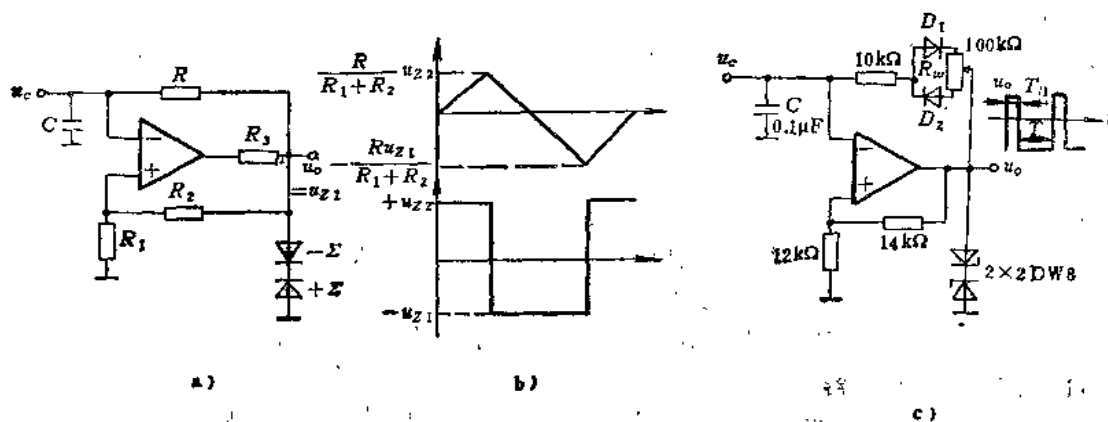


图3-27 方波发生器

3) 锯齿波发生器

如果使上节电路中的充放电时间常数的值更加悬殊,则在电容两端可得锯齿波。图 3-28 a 便是利用场效应管来实现的锯齿波发生电路。当 u_o 为正时,场效应管作为恒流源向 C 充电,使 u_o 上升。当 u_o 达到 $\frac{R_1}{R_1+R_2}u_z$ 时,作为比较器的运算放大器使 u_o 从 $+u_z$ 变到 $-u_z$ 。场效应管的栅漏电阻变为正向偏置,因此 D 和 S 极之间呈低阻值使放电加速。当 u_o 下降到略低于 $-\frac{R_1}{R_1+R_2}u_z$ 时, u_o 又重新反转到 $+u_z$ 。也可以利用一个积分电路和一个幅值比较电路组成频率和幅值均可调节的锯齿波发生器,如图 3-28 b 所示。其工作原理如下:当 u_{o1} 为 $-u_z$ 时, D 截止,有电流 $\frac{E}{R_f}$ 使 C 充电, u_{o2} 按斜率 $\frac{E}{R_f C}$ 上升。当幅值达到 u_z ,使 A_1 的同相端电压接近于 u_R 时, A_1 的输出反转, u_{o1} 由 $-u_z$ 变到 $+u_z$ 。此时 D 导通,使放电电流经 R_f 流过 C,当 u_{o2} 下降到 $-u_x$ 时,又使同相端电压接近 u_R ,则 A_1 的输出端再次反转,使 u_{o1} 由 $+u_z$ 变为 $-u_z$,如此周而复始(参看图 3-28 c)。调节 R_f 和 E 可以改变频率,调节 R_{w1} 或 R_{w2} 可以改变输出幅度。不难证明输出电压的峰值为

$$u_{D2pp} = 2u_z \left(\frac{1}{K} - 1 \right) \quad (3-55)$$

振荡频率为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2R_f C \left(\frac{1}{K} - 1 \right)} \cdot \frac{E}{u_z} \quad (3-56)$$

3.4-4 数/模和模/数转换电路

控制放大器与计算机相联接必须使用 D/A 和 A/D 转换器。图 3-29 所示的 D/A 转换电路是由一个 12 端输入的加法运算放大电路所组成的。按理实现 12 位二进制 D/A 转换,其相邻位输入电阻之比应为 $1:2:4:8:\dots:2^{n-1}$ 。其最大可转换的二进制数为 $2^{12}-1=4095$ 。但对于比例悬殊的电阻,要求精密度高时,制作十分困难。故图中采用了 12 端输入电阻,由三组具有相同四位二进制数值比的电阻加上二组具有 1:15 分流比的输入分流网络所组成,达到了同样的效果。其输出电压和输入数字信号(控制各路输入开关)之间的关系为

$$u_o = -\frac{u_R R_f}{R} \left(a_1 + \frac{a_2}{2} + \frac{a_3}{4} + \dots + \frac{a_{12}}{2^{12-1}} \right) \quad (3-57)$$

式中 $a_i = 0$ 或 $a_i = 1$, 1 或 0 分别表示各电阻通、断状态。

现代 D/A 转换器均已采用集成电路,所有电阻、运算放大器和电子开关均集成在芯片上,只要接入相应的工作电源和参考电压即可工作。

利用 D/A 转换器可以组成如图 3-30 所示的 A/D 转换器,这种转换电路也有人称之为追踪法 A/D 转换器。图中采用了一个正反向计数器,其输出接到前述 D/A 转换器的输入端, D/A 转换器的输出与输入模拟电压在比较器中进行比较。如果输入电压比较高,则比较器输出为“1”,就使双向计数器向上继续计数;如果 D/A 输出的模拟电

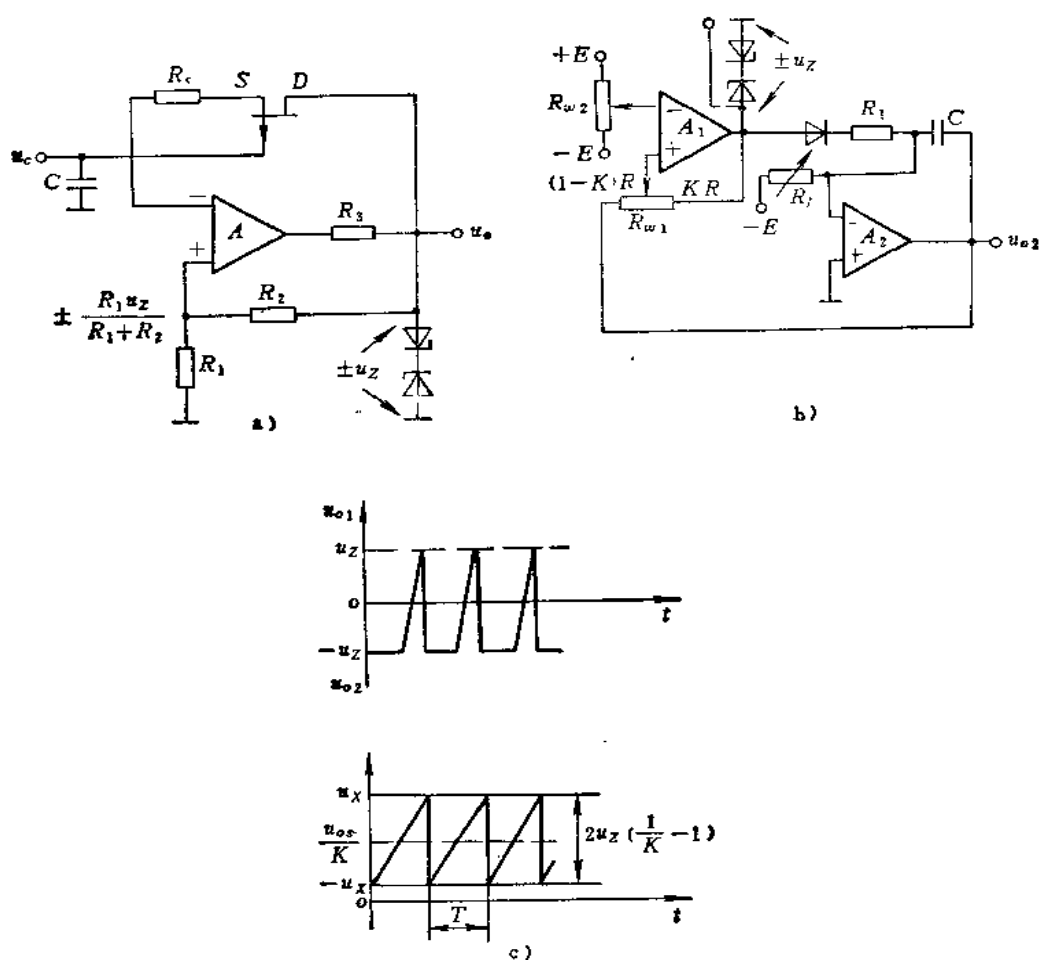


图3-28 锯齿波发生器

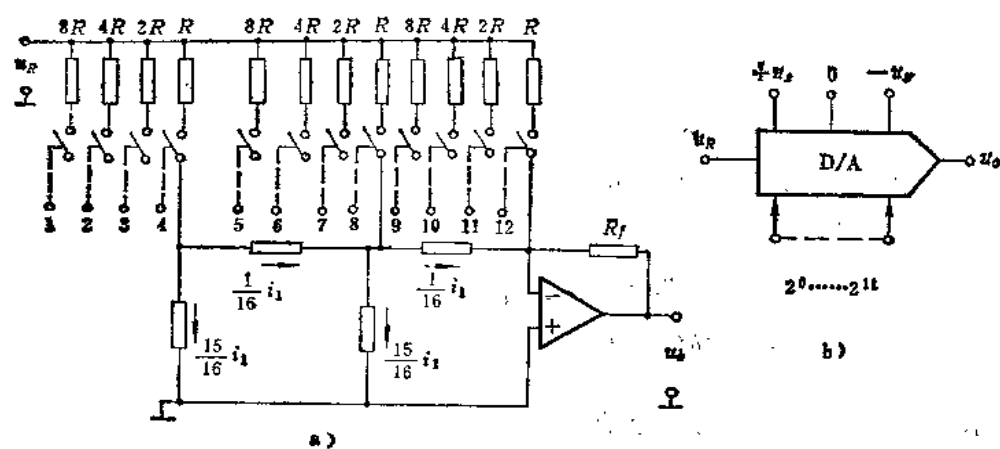


图3-29 D/A 转换器原理

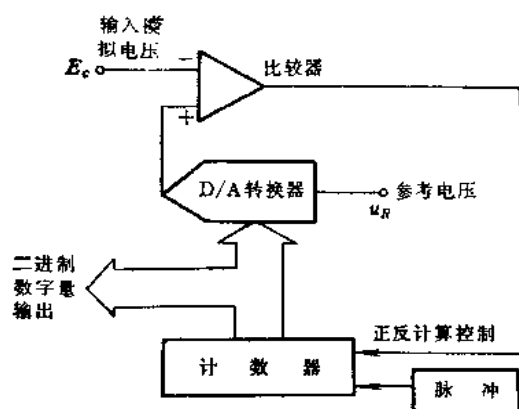


图3-30 A/D转换电路

压较高, 则比较器的输出为“0”, 就使双向计数器负向计数。如果计数器的原始状态为零, 则它将逐渐跟踪输入电压, 最后在输入模拟电压值上下摆动而给出一个二进制数。此时计数器的二进制输出即是输入模拟电压的数字转换。脉冲信号可以从振荡电路式计算机系统的时钟信号获得。

§ 3.5 测量放大电路

3.5-1 阻抗变换器

在控制放大器中, 往往附带有测量放大电路。测量放大电路应与传感器的工作原理相适应。对电位器式位移或转角传感器, 为减小前述负载效应对其线性度的影响, 应利用一个阻抗变换器即电压跟随电路, 如图 3-31 所示, 其工作原理已经说明。由于运算

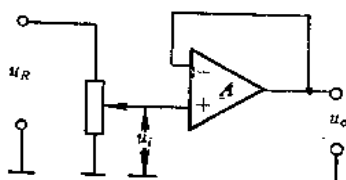


图3-31 阻抗变换器（电压跟随器）

放大器的输入阻抗很大, 一般可达 $100\text{k}\Omega$ 以上, 因此, 电位器所承受的附加负载电流仅 $10^{-10} \sim 10^{-8}\text{A}$ 。其输出电压为

$$u_o = \frac{A}{1+A} u_i \quad (3-58)$$

式中 A 为开环放大系数, 一般在 10^5 以上。故上式可以简化为

$$u_o \approx u_i$$

可以证明, 带单位负反馈的阻抗变换器的输出阻抗为

$$\frac{\partial u_o}{\partial i_o} \approx -\frac{Z_o}{1+A}$$

式中 Z_o 为运算放大器开环输出阻抗。从式可见, 输出阻抗 $\partial u_o / \partial i_1$ 比 Z_o 而言是大大下降了。如果用常见的 741 运算放大器构成阻抗变换器, 其带载电流可达几个毫安。

3.5-2 电荷放大器

电荷放大器是与压电式传感器相匹配的前置放大电路。它能将高内阻的电荷信号源转换为低内阻的电压源, 使输出电压正比于输入电荷, 因此, 电荷放大器同样起着阻抗变换作用。通常其输入阻抗可高达 $10^{10} \sim 10^{12} \Omega$, 而输出阻抗低于数十欧姆。

电荷放大器实际上是一个具有深度电容负反馈的高增益放大器。其基本电路如图 3-32 a 所示, 其等效电路如图 3-32 b 所示。

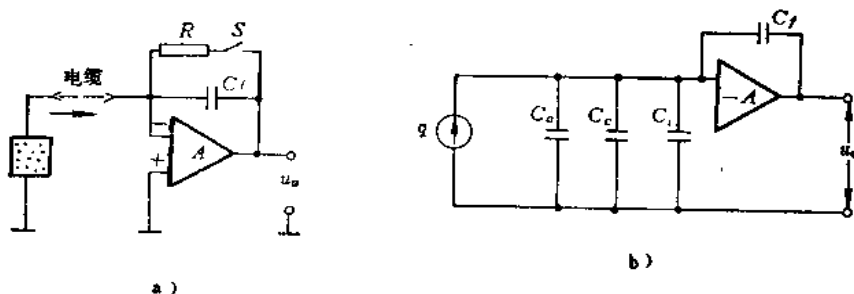


图3-32 电荷放大器电路

图中 A 表示放大器开环增益。若 A 足够大, 运算放大器输入端可看作虚地, 放大器输入阻抗很高, 所摄取电流很小, 可以忽略。故电荷 q 只对反馈电容 C_f 进行充电, 其充电电压近似于放大器输出电压。即

$$u_o \approx u_{cf} \approx \frac{q}{C_f} \quad (3-59)$$

式中 u_o ——放大器输出电压;

u_{cf} ——反馈电容器两端的充电电压。

由式 (3-59) 可知, 电荷放大器的输出电压只与输入电荷量和反馈电容值有关, 而与运算放大器的增益和电缆阻抗无关。并且反馈电容 C_f 越小, 输出电压就越高。

实际上, 要使输出电压与电缆电容无关是有条件的。由图 3-32 b 的等效电路可知, 反馈电容 C_f 折合到放大器输入端的等效电容为 $(1+A)C_f$ 。运算放大器输入电容、电缆电容和传感器内电容分别为 C_i 、 C_c 和 C_s , 它们和等效电容 $(1+A)C_f$ 互相并联, 故得

$$u_o = \frac{-Aq}{C_s + C_c + C_i + (1+A)C_f} \quad (3-60)$$

只有在满足

$$(1+A)C_f \gg (C_s + C_c + C_i) \quad (3-61)$$

时, 例如 $(1+A)C_f$ 是 $(C_s + C_c + C_i)$ 的十倍以上, 才可认为

$$u_o = -\frac{q}{C_f} \quad (3-62)$$

即其输出电压信号值与传输电缆电容无关。这正是电荷放大器的优点。

在电荷放大器的实际电路中, 考虑到被测量的不同量程范围, 反馈电容 C_f 往往做成可选择方式。一般在 $100 \sim 10000 \text{ pF}$ 之间。图 3-32 a 中的电阻 R 和开关 S 起复零功能。

为了减小零漂,使放大器工作稳定,还可在反馈电容二端并联一高阻值($10^8 \sim 10^{10} \Omega$)反馈电阻,提供直流反馈。

3.5-3 电桥测量信号的直流放大电路

许多传感器是根据电桥原理工作的,按照激励电压的性质,可分为直流电桥和交流电桥两种。直流电桥的平衡电路比较简单,对信号传输线路的要求也较低。但性能易受元件温漂和接地电位的影响。图 3-33 为直流电桥测量信号的基本放大电路。在实际中,电桥由一精密直流稳压电源供给激励电压 u_R ,电桥的输出电压 Δu 正比于与被检测物理量相对应的桥臂电阻应变变量。但是,电桥输出电压的额定值一般仅在激励电压的 1% 以下,即几个毫伏,因此必须通过一差动式直流电压放大电路放大,使其输出电压 u_o 的额定值达到足够的数值,例如 5V 或 10V。在这种直流电桥电路中,由于电桥各臂的材质和安装位置相同,其温度漂移几乎可以忽略。主要漂移来自放大电路中的电阻元件和运算放大器本身。采用灵敏度较高的电桥时,可采用增益较低的放大电路,这对减小输出电压的漂移和提高测量精度是有利的。

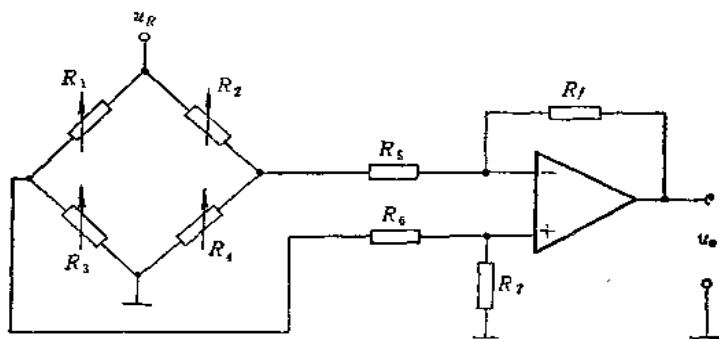


图3-33 直流电桥测量信号的放大电路

3.5-4 调制—解调测量放大电路

交流测量电桥、电容和电感式传感器多采用调制—解调测量放大电路。常见的幅值调制—解调放大电路,包括振荡器、放大器、相敏检波器和低通滤波器等部分。振荡器提供频率和幅值稳定的载波激励电压,调制过程往往是通过传感器本身实现的。被调制于高频载波信号上的被测信号经放大或先经解调(相敏检波和低通滤波)后再行放大输出。

图 3-34 a 是按差动变压器原理工作的位移传感器电路。振荡器产生的载频交流信号经差动变压器耦合到两对称的副边,当衔铁芯处于中位即 $x = 0$ 时,由于电路对称,经二极管 D_1 、 D_2 检波和 R_1C_1 、 R_2C_2 滤波后所得的电压幅值 u_{r10} 和 u_{r20} 相等,差动放大器 A 的输出电压 $u_o = K(u_{r20} - u_{r10}) = 0$ 。当衔铁自零点发生位移时,其输出电压的幅值与 x 值成正比。

电感电桥传感器的电路原理与上述类似,只是输入端改成了由振荡电源激励的,由电感测量半桥和一组附加电阻半桥组成的交流电桥而已。调制—解调测量放大器的优点是漂移小,抗干扰能力较高,其输出输入特性如图 3-34 b。调制和解调型测量放大器除调幅型外,还有调频及调相型,可参考有关文献。

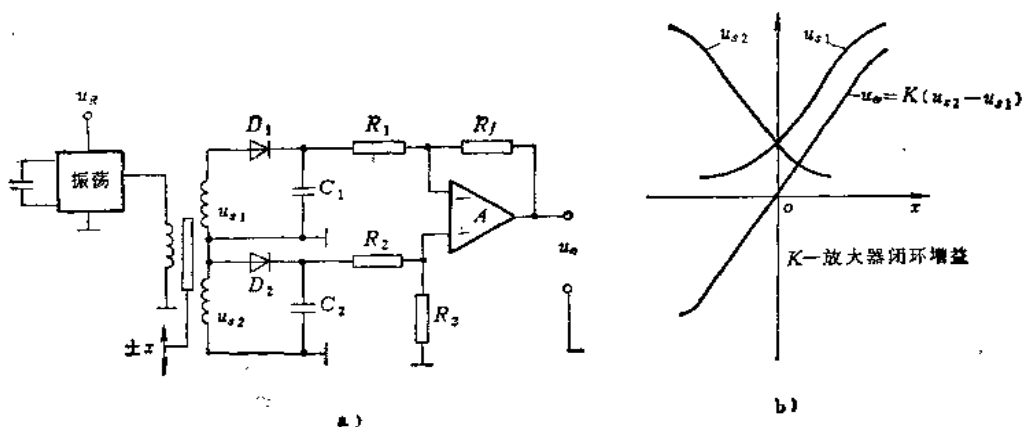


图3-34 差动变压器测量放大电路

3.5-5 与电容式传感器匹配的交流运算放大电路

这种线路的最大特点是能够克服变间隙式电容传感器的非线性。图 3-35 给出了这种电路的原理图。现在来分析其输出电压 u_o 和传感电容 C_x 之间的关系。

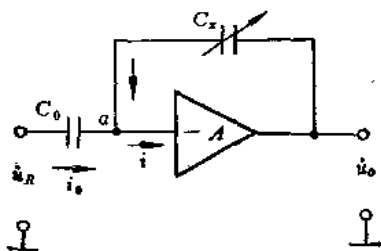


图3-35 电容传感器运算放大电路

如前所述，考虑到运算放大器的开环增益很高，其 a 点可视为虚地。运算放大器摄入的电流 $i \approx 0$ ，由此可写出

$$\begin{cases} \dot{u}_R = -j \frac{1}{\omega C_0} i_0 \\ \dot{u}_o = -j \frac{i_x}{\omega C_x} \\ i_x \approx i_0 \end{cases} \quad (3-63)$$

解得

$$\dot{u}_o = - \frac{C_0}{C_x} \dot{u}_R \quad (3-64)$$

由电工学知

$$C_x = \frac{\epsilon_0 S}{\delta} \quad (3-65)$$

式中 ϵ_0 ——空气的介电常数，
 S ——电容极板面积，
 δ ——极板间距离。

式 (3-64) 可改写为

$$\dot{u}_o = -\dot{u}_R - \frac{C_0}{\epsilon_0 S} \delta \quad (3-66)$$

可见, 输出交流电压的有效值与传感器电容极板间距离成正比, 其前提是, 必须保持参考电压 u_R 、固定电容 C_0 和介电常数 ϵ_0 相对稳定。这种传感电路可以分辨出 $0.1\mu\text{m}$ 的微小位移。

§ 3.6 功率放大器

功率放大器的负载是伺服电机、力矩马达、动圈式力马达或直流比例电磁铁。功率放大级除了必须具有足够的输出功率外, 还必须具有良好的稳态和动态特性。本节概述常用功率放大器的电路原理。功率放大级和前置电压放大级之间的耦合目前都趋向于无输出变压器的直接耦合方式。功率输出级则采用由一对射极跟随器组成的互补型放大器, 如图 3-36 a 所示。其放大失真较小, 无输出功率较低。为实行过电流保护在负载回路中可接入熔断器。



图3-36 互补型放大器和达林顿复合管

作为功率输出级使用的三极管, 对其耐压、最大允许电流和耗散功率的要求都较高。由于前置放大的负载电流一般仅为数毫安, 而功率放大级负载电流往往需要数十, 数百, 甚至数千安培。仅用单个晶体三极管很难达到, 为此可按达林顿提出的方法将二个三极管按图 3-36 b 所示方式复合在一起。此时有

$$i_{c2} \approx \beta_1 \beta_2 i_{b1} \quad (3-67)$$

式中 β_1 、 β_2 分别为三极管 T_1 和 T_2 的电流放大系数。如令 $\beta_1 = \beta_2 = 50$, 则达林顿复合管的电流放大系数可达 2500 倍。

根据不同的电—机械转换器的控制要求, 功率放大级又可分为电压反馈型和电流反馈型。直流伺服电机配用前者, 而动圈和动铁式电—机械转换器及直流比例电磁铁毫无例外地采用后者。

3.6-1 电压反馈型功率放大器

直流伺服电机的转速控制是通过对其电枢绕组的电压控制来实现的, 因此可采用带输出电压负反馈的功率放大器, 如图 3-37 所示。由于电压负反馈的存在, 该功率放大器的输出电阻可以减小到无反馈时的 $\frac{1}{1 + AK_f}$ (其中, A 为放大器开环增益, K_f 为反馈增益)。一般来说, 控制放大器的输出电阻越小, 直流伺服电机的快速性越好。

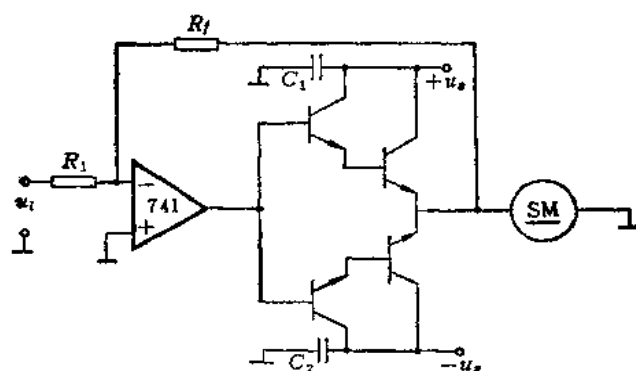


图3-37 电压反馈型功率放大器

3.6-2 电流反馈型功率放大器

对动圈式和动铁式电—机械转换器，控制线圈的电感一般较大，如采用上述电压反馈方式，其电气时间常数变得不可忽略，故往往采用电流反馈，使功率放大器只有很小的电气时间常数。图3-38描绘了二种电路的等效电路。

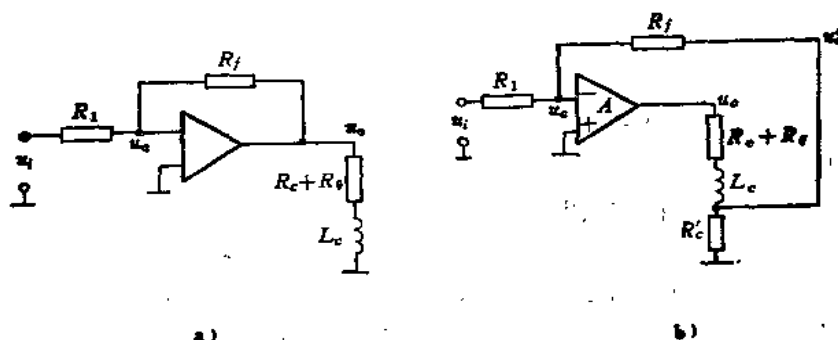


图3-38 带电压或电流反馈的功率放大器等效电路

对图3-38 a所示的电压反馈放大器，根据 α 点虚地的概念，有

$$u_i \approx \frac{R_f}{R_1} u_o \quad (3-68)$$

$$u_o = i (L_c s + R_c + R_0) \quad (3-69)$$

式中 R_c, R_0 ——控制线圈电阻和放大器内阻，

L_c ——控制线圈电感，

u_o ——放大器输出端电压，

R_1, R_f ——输入电阻和反馈电阻。

由式(3-68)和(3-69)可得输入电压至控制电流的传递函数为

$$\frac{i(s)}{u_i(s)} = \frac{R_f}{\frac{R_1(R_c + R_0)}{L_c s + R_c + R_0}} \quad (3-70)$$

时间常数 $T = \frac{L_o}{R_o + R_c}$ 。

图 3-38 b 所示的电流反馈电路增加了一个输出电流采样电阻 R'_c 。可得

$$u_i - u_o = \frac{R_1}{R_f} u'_o \quad (3-71)$$

$$u_o = u_a A, \quad u'_o \approx i R'_c \quad (3-72)$$

$$u_o = i (L_o s + R_o + R_c + R'_c) \quad (3-73)$$

由式 (3-71)、(3-72) 和 (3-73) 可解得电流反馈放大器的输入电压 u_i 至控制电流 i 的传递函数为

$$\frac{i(s)}{u_i(s)} \approx \frac{R_f / R_1 R'_c}{T' s + 1} \quad (3-74)$$

式中, 时间常数为

$$T' = \frac{L_o / (R_o + R_c + R'_c)}{\left(1 + \frac{A R_1 R'_c}{R_f (R_o + R_c + R'_c)}\right)}$$

因 R'_c 很小, 故

$$T' \approx \frac{R_f (R_o + R_c + R'_c)}{A R_1 R'_c} T \quad (3-75)$$

由于放大器开环电压增益很大, 从式 (3-75) 可见, 采用电流反馈的放大器电气时间常数可大幅度减小。

由于 $R'_c \ll R_o$, 故在采样电阻上的功耗可以忽略。

图 3-39 为带电流负反馈的电—机械转换器功率放大级电路。本级采用了一对互补型达林顿管, 二极管的作用在于消除末级的交越失真, 以改善输出电流信号的保真度。目前, 输出为数十瓦级的功率放大级集成块已经十分普遍, 其工作稳定性和可靠性均比分立元件为优。由于功率放大管功耗较大, 故需注意冷却。

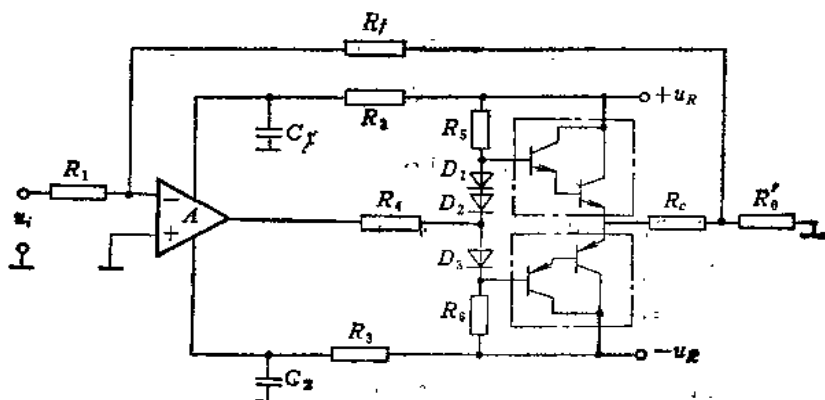


图3-39 带电流负反馈的功率放大级电路

3.6-3 开关式电流反馈功率放大器

上述电流负反馈模拟式功率放大器的主要缺点是, 在非额定电流工况下功率放大管

的功率损耗很大,其最大值通常发生于 $-\frac{1}{2}i_N$ 点附近,效率低于 50%。在电—机械转换器具有感性负载阻抗的条件下,可采用如图 3-40 所示的开关电路。其中,前置运算放大器的同相输入端接受控制电压信号 u_i ,并带有正反馈。控制电流信号经低通滤波电路反馈到该前置级的反相输入端形成电流负反馈。因此前置级实际上是一比较触发开关电路。其输出经功率放大复合管放大,此时也作为开关方式工作。但是由于电—机械转换器控制线圈的感抗作用,当功率放大管开关导通时,通过线圈的电流按一阶特性上升,其速率取决于电气时间常数。当功率放大管开关截止时,由于线圈旁路二极管的作用,其工作电流也按一阶特性下降。电流负反馈通道上的 R_2C 低通滤波器,正是为了解决 T_2 截止时,采样电阻 R_4 已不能采得经旁路二极管 D 支路所保持的电流,才设置的。该开关式电流反馈功率放大器的电流及电压曲线如图 3-40 b 所示,为脉宽调制原理。由于功率放大管只在“完全导通”和“完全截止”两种工况下工作,所以管功耗很小,是一种节能电路。为了避免输出电流值过大的脉动,一般取频率 0.25~5kHz,在负载线圈确定以后其值可通过改变前置级的正反馈系数,即 R_5 和 R_6 之比来调整。

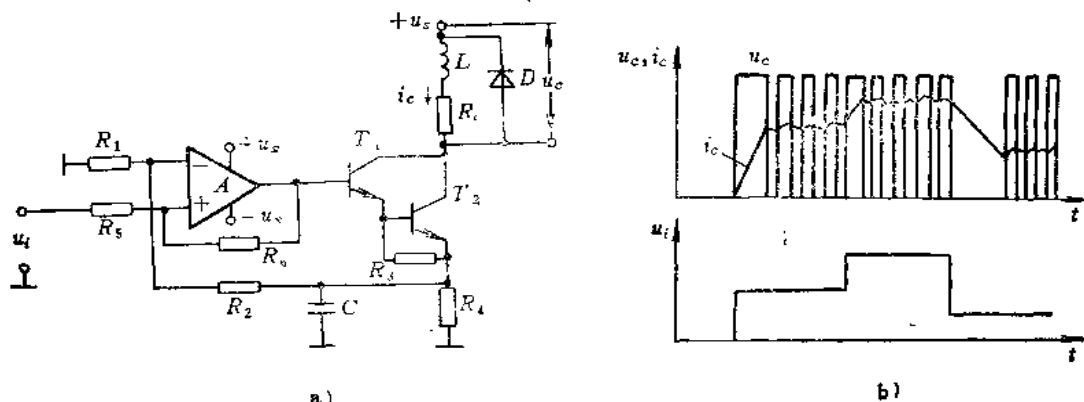


图3-40 开关式电流反馈功率放大级电路

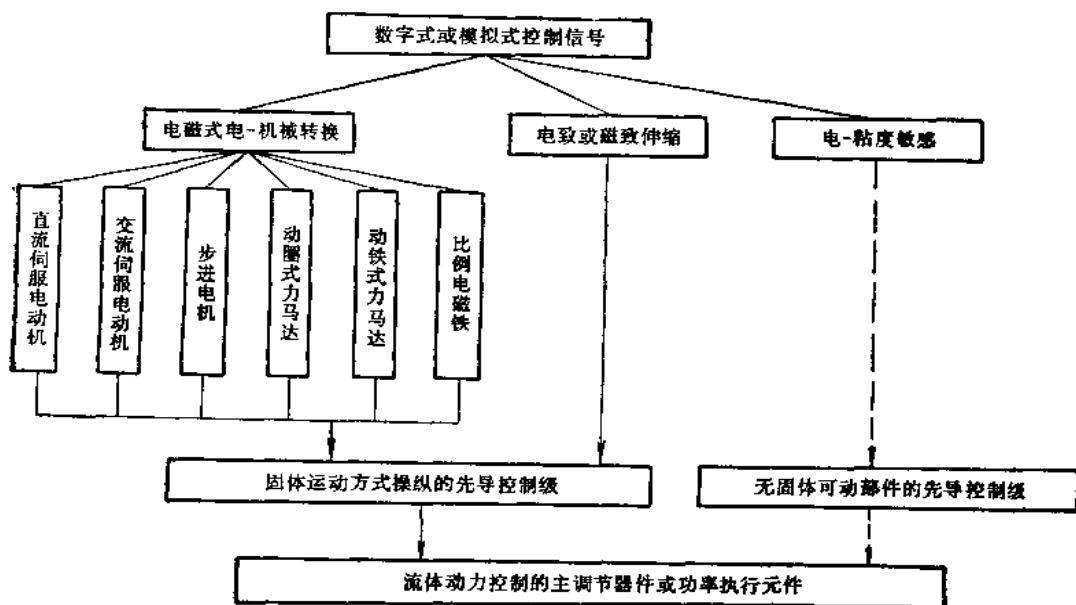
第四章 电—机械转换器

电—机械转换器是电液控制元件的输入单元，它将控制放大器输入的电信号转换为机械量，即力(力矩)和位移。由于电—机械转换器是电液放大器的前置级，它的性能对整个元件的特性有十分重要的影响。无论是稳态控制精度和动态响应性能，还是抗干扰能力或工作可靠性都在很大程度上取决于电—机械转换器。

传统的电—机械转换器大多是采用电磁作用原理设计的，最常见的有直流和交流伺服电机，步进电机，动圈式力马达，动铁式力马达，力矩马达和比例电磁铁六种。近年来也有人致力于开发依靠压电材料的电致或磁致伸缩特性工作的电—机械转换器，但尚未达到工业上广泛应用的阶段。上述电—机械转换器被用来控制固体部件的运动或变形以达到实现流体控制的目的。

众所周知，除步进电机是典型的数模转换型电—机械转换器外，其它各种电—机械转换器通常都是作为模拟转换器件应用的，但是原则上它们也可以借助于频率调制或脉宽调制，可用作数字式或数模转换式电—机械转换器。表4-1可以帮助读者了解它们的分类。

表 4-1



在电液控制工程中，对电—机械转换器的技术要求可归纳如下：

1. 有足够的输出力和位移；
2. 线性好，灵敏度高，死区小，滞环小；
3. 动态性能好；

4. 尺寸紧凑, 结构简单, 制造方便;
5. 运动副静压平衡, 可在高压条件下工作;
6. 对加速度、温度、电磁场有抗干扰能力;
7. 抗环境污染能力强, 耐酸碱腐蚀, 适合在湿热环境下工作。

§ 4.1 耐高压直流比例电磁铁

70年代以来, 在电液比例控制元件中应用最广泛的电—机械转换器是耐高压直流比例电磁铁。它具有结构简单、对油质污染不敏感、价格低廉等优点, 并具有较高的功率重量比, 可以输出较大的位移和力。不仅可用来推动比例先导阀, 也可以直接驱动主阀。此外, 由于其衔铁腔能承受35MPa以上的高压, 故比例电磁铁能作为湿式电—机械转换器工作, 其可动衔铁处于静压平衡状态, 给结构设计带来了方便。近年来, 比例电磁铁在电磁设计、结构形式和反馈原理等方面都有新的进展, 不但其稳态和动态特性有明显提高, 而且还出现了双向极化型比例电磁铁等新品种, 为电液比例控制技术的进展提供了新的条件。

4.1-1 结构和工作原理

图4-1 a 为耐高压直流比例电磁铁的结构原理图。其磁路由前端盖极靴经工作气隙, 轴向可移动衔铁, 径向非工作气隙, 导套, 导磁外壳回到前端盖极靴。导套前后二段由导磁材料制成, 中间用一段非导磁材料焊接。前段采用经过优化设计的带锥型端部和极靴组合, 形成盆型极靴, 它的尺寸决定了比例电磁铁的稳态特性曲线的形状。导套具有足够的耐压强度, 可承受35MPa静压力, 内孔经精确加工, 和衔铁外周用低摩擦非导磁材料做成的一对支承环形成轴向移动轴承副。导套和壳体之间装入同心螺旋管式控制线圈。衔铁的前端装有推杆, 用以输出力或位移。后端装有由弹簧和调节螺钉组成的调零机构, 可在一定范围内对电磁铁的特性曲线进行调整。通常的比例电磁铁当线圈电流给定时在工作行程范围Ⅰ内具有水平的位移力特性(图4-1 b), 但在气隙接近于零的区域输出力

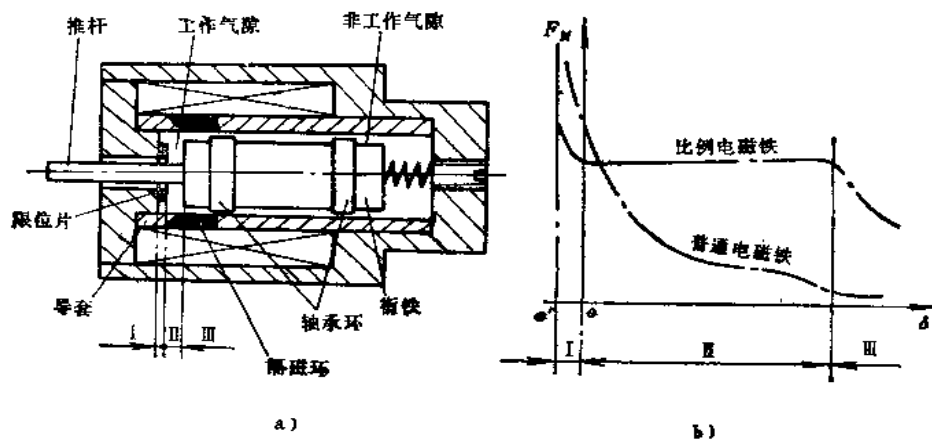


图4-1 耐高压直流比例电磁铁的结构和特性

Ⅰ—吸合区 Ⅱ—工作行程区 Ⅲ—空行程区

急剧上升, 称为吸合区 I, 一般采用非导磁材料的限位垫片将其排除。而当气隙过大时, 输出力明显下降, 称为比例电磁铁的空行程区。

上述位移力特性也可以从电磁学原理分析得到。在匝数为 N 的控制线圈内通以控制电流 i 时, 磁路内即产生磁通。衔铁受到的轴向推力由电磁能量平衡方程式可得

$$F_M = -\frac{1}{2} (iN)^2 \frac{dG}{dy} \quad (4-1)$$

式中 $\frac{dG}{dy}$ 为磁路磁导相对于衔铁位移的导数。在工程实际中只需考虑气隙磁导的变化。

气隙磁导的一般表达式为

$$G = \mu_0 \frac{A}{\delta} \quad (4-2)$$

式中 μ_0 ——真空磁导率, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H/m}$;

A ——气隙部位和磁力线垂直的断面积;

δ ——气隙沿磁力线方向的平均长度。

进一步分析直流比例电磁铁的磁路可知, 在线圈电流控制磁势作用下, 磁路中的总磁通 Φ 除部分漏磁通外, 在工作气隙附近被分为二部分 (图4-2), Φ_1 沿轴向穿过工作气隙进入盆型极靴底部端面产生端面力 F_{M1} , 另一部分磁通 Φ_2 则穿过径向间隙经盆口锥形周边通过端盖回到外壳, 产生轴向附加力 F_{M2} 。

若用解析法求取比例电磁铁的位移力特性, 必须先确定磁路各部分的磁导, 并考虑

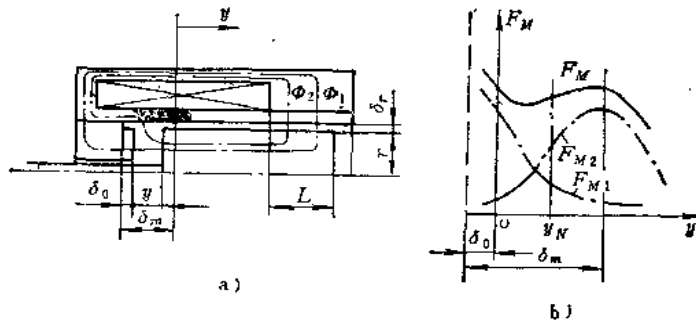


图4-2 比例电磁铁磁路内的气隙磁导和行程力特性

a) Φ_1, Φ_2 的磁路示意图 b) 行程力特性

漏磁和杯形盆口部位铁磁材料磁饱和的影响, 这不但取决于杯形盆口部位几何形状而且与激磁磁势和衔铁位置有关。实验和近似计算表明, Φ_1 产生的端面力为

$$F_{M1} \propto \left[Ni, (r + \delta_r)^2, \frac{1}{(\delta_0 + y)^2} \right] \quad (4-3)$$

Φ_2 产生的轴向附加力为

$$F_{M2} \propto \left(Ni, r + \delta_r, \alpha - \frac{\beta}{\delta_0 + y} \right) \quad (4-4)$$

式中 α 、 β 为与电磁铁几何形状有关的常数。

F_{M1} 和 F_{M2} 相对于衔铁位移的关系曲线如图4-2 b所示,并由此得到工作区域内($0 \leq y \leq \delta_m - \delta_0$),电磁铁推力相对于位移 y 的近似水平力特性关系。

4.1-2 稳态特性

在工作区域内,电磁铁推力的近似线性表达式为

$$\Delta F_M = K_I \Delta i + K_y \Delta y \quad (4-5)$$

式中 $K_I = \frac{\partial F_M}{\partial i}$ ——比例电磁铁的电流力增益;

$K_y = \frac{\partial F_M}{\partial y} + K_{sy}$ ——比例电磁铁的位移力增益和调零弹簧的刚度之和。

比例电磁铁的稳态控制力特性可表示为

$$F_M = K_I(i - i_s) + K_y(y - y_N) \quad (4-6)$$

式中 i_s ——起始电流,取决于铁磁材料的起始磁导率,一般是额定工作电流的5%左右;

y_N ——衔铁的额定工作位置。

对于空行程区,即 $y > y_m = \delta_m - \delta_0$ 时,电磁力可按式估算

$$F_M = F_{MM}(i) \left(\frac{\delta_0 + y}{\delta_m} \right)^2 + K_{sy} y \quad (4-7)$$

式中 $F_{MM}(i)$ —— $y = y_m = \delta_m - \delta_0$ 位置相应于给定电流的电磁力;

δ_m ——工作区的最大气隙;

y_m ——工作区的最大位移。

以上分析中都没有考虑电磁铁的滞环特性。事实上,磁铁材料的磁滞和运动的摩擦力,均导致电磁铁稳态特性有明显的滞环。图4-3为实测的分别以电磁力和工作气隙磁感应强度作为输出量的特性曲线。比较图4-3 a、b可见,磁滞和摩擦力造成的滞环的数量级是相当的。

衔铁外周支承环和导套之间存在着配合间隙,因此衔铁在导套内处于偏心位置,沿圆周非工作气隙长度不均匀造成了径向磁卡紧力 F_K ,即

$$F_K = \frac{\mu_0 (Ni)^2 r_a L \pi}{2 f (r_b - r_a)} \cdot \frac{\varepsilon}{(1 - \varepsilon^2)^{3/2}} \quad (4-8)$$

式中 f 为工作气隙的磁阻系数; $\frac{\varepsilon}{(1 - \varepsilon^2)^{3/2}}$ 称磁卡紧力系数。

从图4-4可知

$$\varepsilon = \frac{e}{r_b - r_a} = \frac{1}{2} \left(\frac{r_1 - r_2}{r_b - r_a} \right) > 0.6 \quad (4-9)$$

时磁卡紧力急剧增加。在选择非工作气隙和轴承间隙时必须注意到这一点。若选择较大的工作气隙作为工作点,则磁阻系数 f 增大,也可以显著地减小电磁铁的磁卡紧力,从而减小摩擦滞环。衔铁和导套之间的摩擦力还取决于摩擦系数,因此往往采用在控制信号上叠加颤振信号的方法,使衔铁发生小振幅颤振以便利用动摩擦系数来降低摩擦滞环。有趣的是这一颤振信号对减小材料磁滞带来的滞环也同样有效。图4-5所示的实验曲线可以清楚地说明这一点。由于颤振信号的存在,铁磁回路的控制信号宏观磁化特性实际

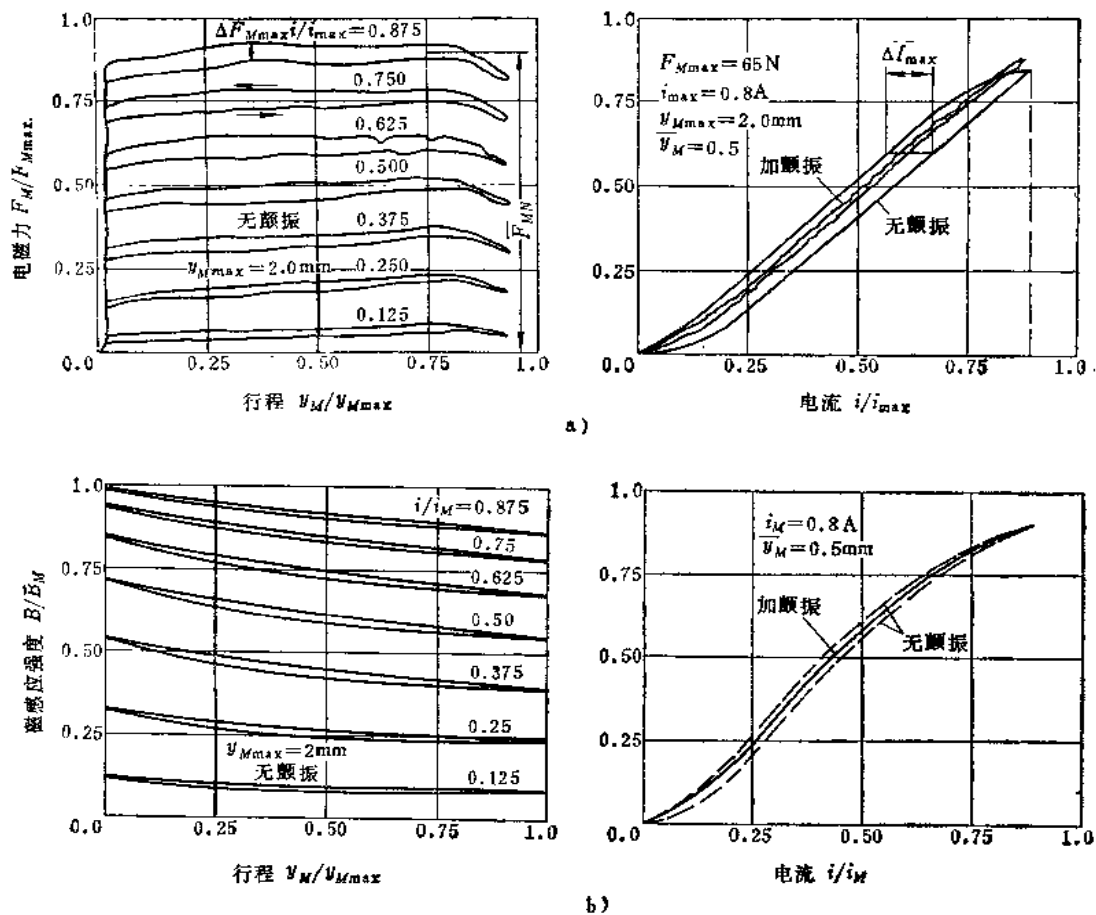


图4-3 比例电磁铁的力滞环和磁滞环

a) 力—行程特性及力—电流特性 b) 磁感应强度—行程特性及磁感应强度—电流特性

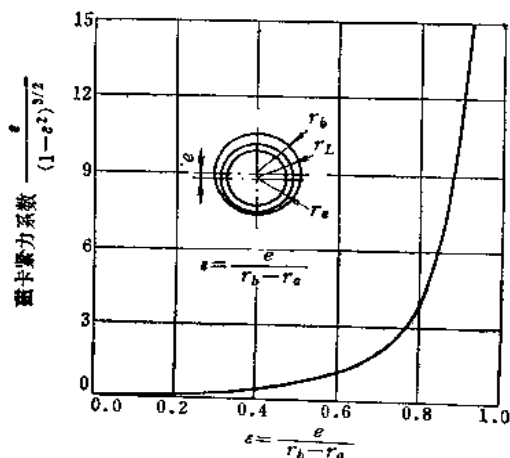


图4-4 磁卡紧力系数和相对偏心之间的关系

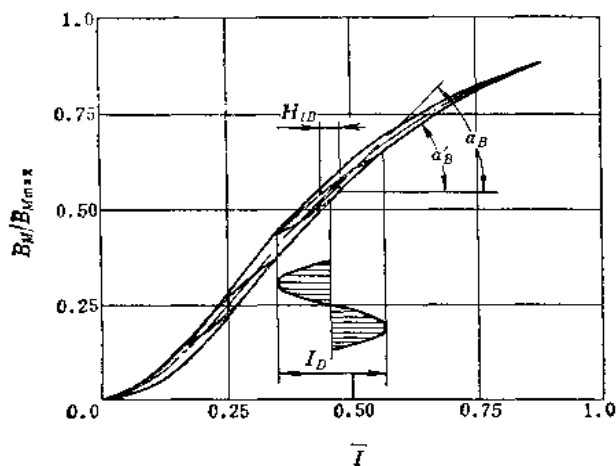


图4-5 颤振信号对磁滞滞环的影响

H_{IB} —磁滞环回差 α_B —磁化曲线夹角 ($\bar{I}_D = 0.5$ 时)
 α'_B —颤振磁环夹角 B_M/B_{Mmax} —磁感应强度的无量纲次值
 $\bar{I}$ —控制电流的无量纲次值 I_D —颤振电流无量纲次值

上由颤振信号的微观小磁环相对于材料磁化曲线所形成。由磁性材料特性可知，小磁环轴心线即为材料的磁化回复线。它和该点宏观磁滞回线存在着夹角。

图4-6为对某一比例电磁铁施以不同频率和振幅的颤振信号时的滞环值。值得指出的是颤振幅值只要足以消除磁滞滞环的影响已经足够。而颤振频率则分别受质量弹簧系统的惯性和铁磁材料的涡流损耗的限制。由图中可见200Hz以下对消除摩擦滞环有效，在2kHz范围内对铁磁磁滞有效。工程实践上通常取

$$i_D = \pm (0.075 \sim 0.125) i_N \quad (4-10)$$

$$f_D = 50 \sim 250 \text{ Hz} \quad (4-11)$$

即3~5倍于控制信号的频率。

除选用优质软磁材料并尽可能消除残余应力以外，改善电磁铁调节特性起始段非线性影响的最有效手段是，给铁磁回路以初始激磁磁通，以便避开铁磁回路磁化曲线的起始非线性区段。

上述带放大器的比例电磁铁实际上是一种电压—力线性转换器件，它与负载弹簧共同工作，即可获得电压—力—位移线性转换。显然其电压—位移特性也不可避免地存在着滞环和非线性。为改善电压—位移特性的线性度和滞环，在工程实际中常采用带位移电反馈的比例电磁铁，其衔铁位移借一耐高压电感电桥位移传感器检测反馈，构成位置控制闭环。其线性和滞环主要取决于传感器特性。带位置闭环的比例电磁铁具有很大的位移力增益，也就是说，它的负载刚性很高，抗干扰能力很强。其稳态特性如图4-7所示，稳态调节特性可简单地表示为比例关系。

4.1-3 动态特性

比例电磁铁控制线圈的端电压增量方程为

$$\Delta u_c = L \frac{d\Delta i}{dt} + (R_c + r_p) \Delta i + K_e \frac{d\Delta y}{dt} \quad (4-12)$$

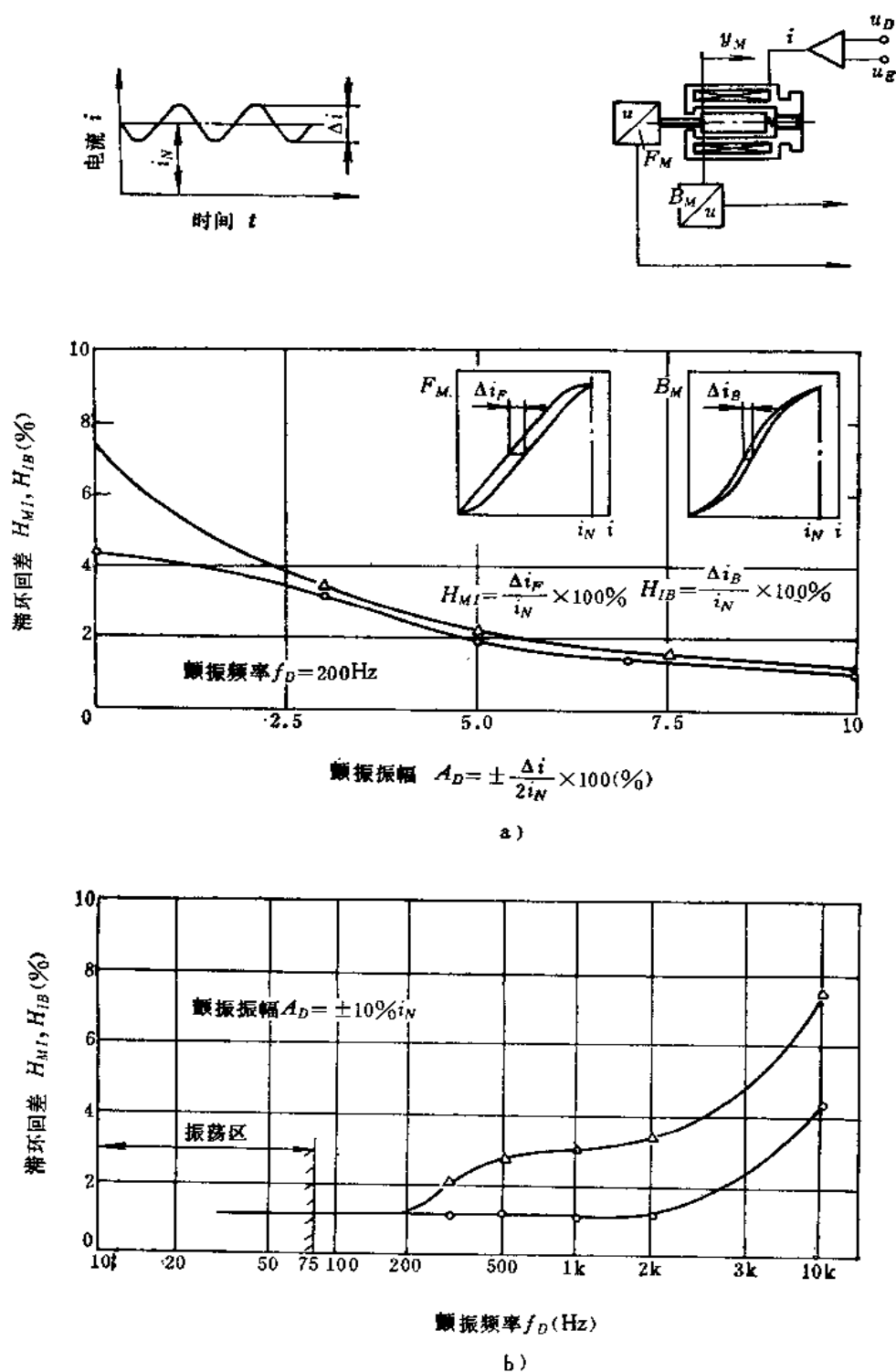


图4-6 颤振频率和幅值对电磁铁滞环的影响

$$F_{MN} = 60 \text{ N} \quad y_N = 1 \text{ mm} \quad I_{MN} = 0.68 \text{ A}$$

—△—总滞环回差 H_{MI} —○—磁滞环回差 H_{IB}

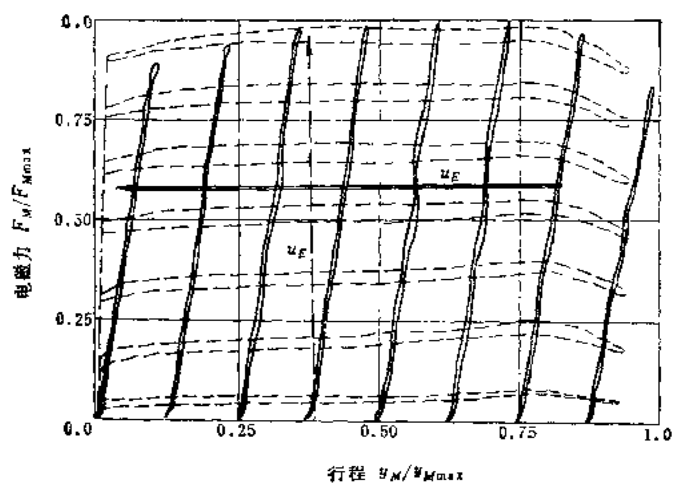
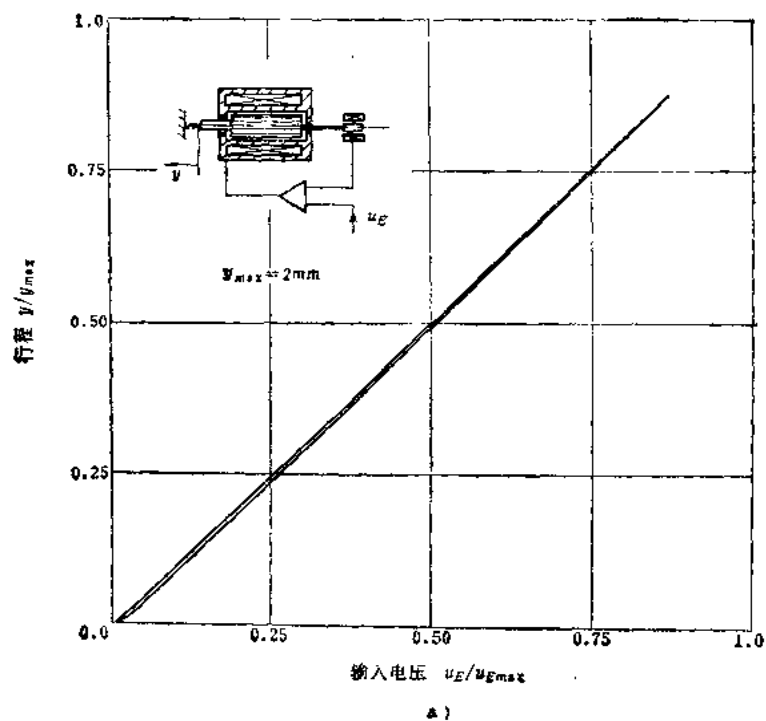


图4-7 带位移闭环比例电磁铁的稳态特性

a) 控制电压 b) 位移

式中 L ——线圈电感;
 R_c, r_p ——线圈和放大器内阻;
 K_s ——线圈感应反电势系数。

式(4-12)经拉氏变换得

$$\Delta u_o(s) = Ls\Delta i + (R_c + r_p)\Delta i + K_s s\Delta y \quad (4-13)$$

现在只考虑衔铁组件(包括先导阀芯或挡板)的质量,而暂不考虑作用于这些零件上的液压力、干扰力的影响,可写出下列增量方程

$$m \frac{d^2 \Delta y}{dt^2} + D \frac{d\Delta y}{dt} + K_s \Delta y = \Delta F_m \quad (4-14)$$

式中 m ——衔铁组件的质量;
 D ——阻尼系数;
 K_s ——衔铁组件的弹簧刚度。

而电磁力增量 ΔF_m 按式(4-5)考虑, Δy 前应改为负号,因为电磁力增大时将使轴向工作气隙减小。

$$\Delta F_m = K_i \Delta i - K_y \Delta y \quad (4-15)$$

合并式(4-14)和(4-15)并进行拉氏变换,得

$$ms^2 \Delta y + Ds\Delta y + (K_s + K_y)\Delta y = K_i \Delta i \quad (4-16)$$

其传递函数方框图如图4-8所示。应该注意,这是直流比例电磁铁空载特性的描述。当它在液压作用下工作时,必须将电磁力、液压力及作为干扰的液动力代数相加,才反映带负载的特性。

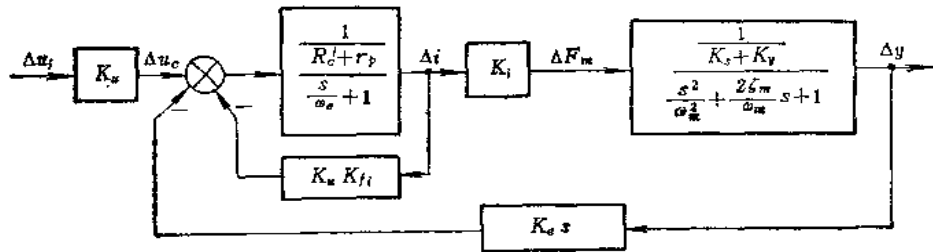


图4-8 直流比例电磁铁的传递函数方框图

$$\omega_p = \frac{R_c + R_p}{L} \text{——控制线圈的转折频率}$$

K_u ——放大器电压放大系数

K_{fi} ——电流反馈系数

$$\omega_m = \sqrt{\frac{K_s + K_y}{m}} \text{——衔铁组件弹簧质量系统的固有频率}$$

$$\zeta_m = \frac{1}{2} D \sqrt{(K_s + K_y) m} \text{——衔铁组件的无因次阻尼比}$$

比例电磁铁的线圈电感较大而转折频率较低,为提高其动态性能,可尽可能采用较少的线圈匝数和较大的电流值,或在线圈上串联附加电阻同时提高放大器工作电压,而且无例外地采用带电流反馈的恒流型放大器,此时线圈的当量转折频率

$$\omega'_e = \omega_e \left(1 + \frac{K_{\mu} K_v}{R_e + r_p} \right) \quad (4-17)$$

有明显的提高。但是,由于输入信号可靠性和放大器电源电压标准化等原因,比例放大器的电压放大系数 K_v 远较伺服放大器低,故电气一阶环节的时间常数仍不能完全忽略。图4-9为一直流比例电磁铁采用恒压比例放大器和带电流反馈的恒流比例放大器时的控制电流和输出力的阶跃响应。曲线表明:电流反馈确实使比例电磁铁线圈的电气时间常数显著缩短,而且也可证实由于铁磁涡流等影响,电流—力转换可近似看成具有纯滞后的一阶环节。

采用衔铁位置电反馈闭环,对提高比例电磁铁的工作频宽也具有一定效果。

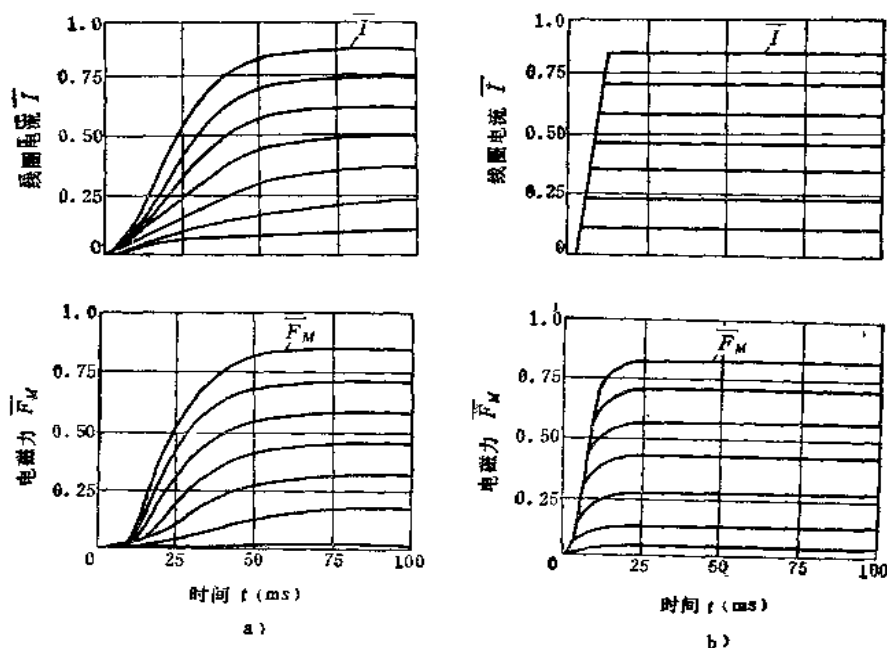


图4-9 有无电流反馈闭环的直流比例电磁铁的阶跃响应特性

a) 无电流反馈闭环时 $\bar{I}$ 、 $\bar{F}_M$ 对输入信号 u_i 的阶跃响应

b) 有电流反馈闭环时与a)对照的响应

4.1-4 耐高压双向极化比例电磁铁

耐高压双向极化比例电磁铁的结构原理如图4-10所示,实际上它是两个单向直流比例电磁铁的相对组合。在它的壳体内对称地安放两对线圈,其中一对为励磁线圈,它们极性相同互相串联,由一恒流电源供给恒定的励磁电流,在磁路内形成初始磁通 Φ_1 、 Φ_2 和 Φ_3 。另一对线圈为控制线圈,它们采取极性相反互相串联或并联。控制电流流过时,两线圈分别在左右两半环形磁路内产生极性相反数值相同的控制磁通 Φ_4 和 Φ_5 。它们与原有初始磁通叠加,在左右工作气隙内产生差动效应,形成了与控制电流方向和大小相对应的控制力。由于采用了初始磁通,避开了铁磁材料磁化曲线起始段的影响,其稳态特性具有很好的线性并且无中位死区。通过调节初始励磁磁通的大小,可以调整电磁铁的控制增益(图4-11)。该比例电磁铁的静态分析和单作用比例电磁铁类似。应当指出的是当控制线圈采用并联方式时,由于单个控制线圈的电感只是单作用比例电磁铁控制

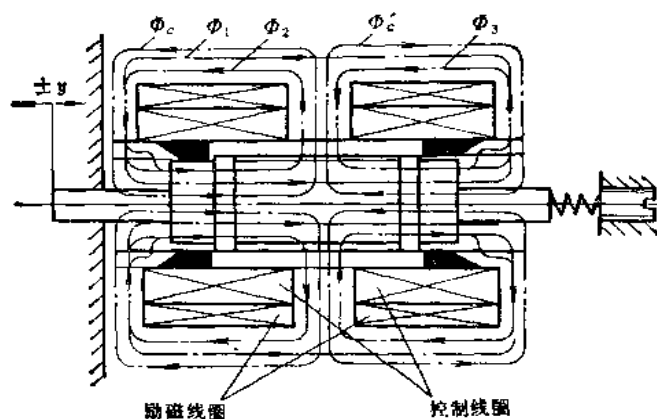


图4-10 双向直流比例电磁铁的结构原理

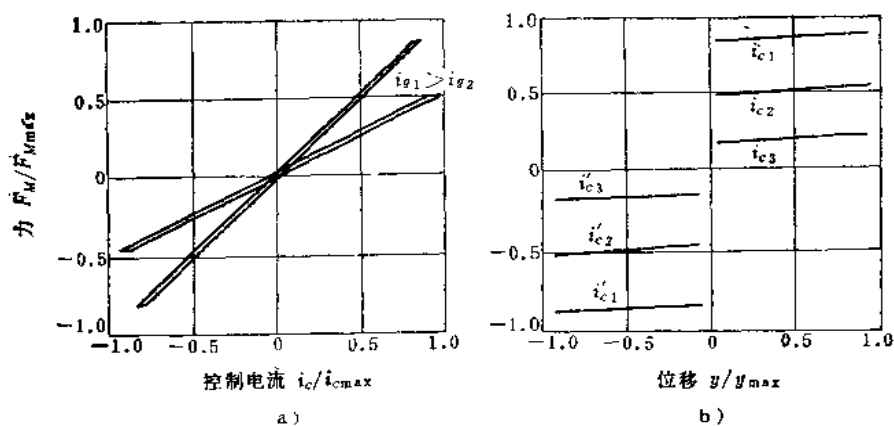


图4-11 双向直流比例电磁铁的稳态特性

a) 力—控制电流特性 b) 力—位移特性

线圈的一半，双线圈的控制磁路互相独立，励磁线圈又采用恒流源供电，各线圈之间的互感效应可以忽略。因此，在同样的电源电压和同样采用控制电流负反馈的条件下，该电磁铁的工作频宽几乎为单向直流比例电磁铁的一倍。这种比例电磁铁和动铁式马达的另一差别是，由于采用了锥形盆口极靴，故位移—力特性近于水平，采用刚度较大的复位弹簧仍可得到较大的控制位移，并且有较高的固有频率。它的驱动功率较大，工作可靠，稳态和动态特性均较单作用比例电磁铁好，是一种比较理想的用于比例控制的电—机械转换器件。

§ 4.2 动圈式力马达

动圈式力马达是根据载流控制线圈（动圈）在均匀磁场中受力的原理而设计的。按动圈的悬挂和运动方式可分为平动和转动两种形式，如图4-12 a、b所示。在平动场合，

动圈通常采用片弹簧悬挂。在转动场合则采用扭力弹簧或轴承加盘圈扭力弹簧悬挂，故亦可称为动圈式力矩马达。磁场的励磁方式分永磁式和电磁式二种。工程上多采用永磁式结构，其尺寸紧凑。对于大功率动圈式力马达则宜采用恒流励磁方式。

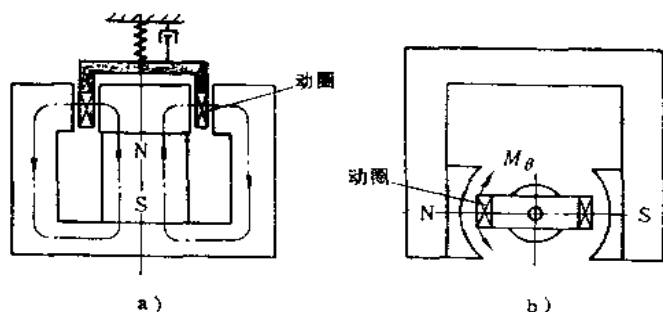


图4-12 动圈式力马达和力矩马达

a) 平动力马达 b) 转动力矩马达

动圈式力马达的线性行程范围大，线性好，滞环小，可动质量小，工作频带较宽，而且结构简单，因此应用比较广泛。其缺点是如果采用湿式方案，动圈受油的阻尼较大，影响工作频宽。因此动圈式力马达更适合作为气动比例或伺服元件的电—机械转换器。

4.2-1 稳态特性

在工作气隙内，磁力线与动圈控制电流方向正交，根据载流导线在磁场中受力的公式可得动圈的空载力特性为

$$F_s = K_f i \quad (4-18)$$

$$K_f = B_g \pi D N_s \quad (4-19)$$

式中 K_f ——动圈力马达的电流力增益；

B_g ——气隙磁通密度；

D ——动圈平均直径；

N_s ——动圈绕线匝数。

在纯弹性负载条件下，其电流位移特性为

$$y_s = K_y i \quad (4-20)$$

$$K_y = K_f \frac{1}{K_s} = \frac{B_g \pi D N_s}{K_s} \quad (4-21)$$

式中 K_y ——动圈力马达在纯弹性负载条件下的电流位移增益；

K_s ——支承和纯弹性负载的综合弹簧刚度。

4.2-2 动态特性

动圈端电压动态方程为

$$u_s = (R_s + r_p) i + L \frac{di}{dt} + K_s \frac{dy}{dt} \quad (4-22)$$

式中 u_s ——动圈端电压；

R_s ——动圈电阻；

r_p ——放大器内阻；

L ——动圈电感；

$1/K_e = B_g \pi D N_e$ ——动圈速度感应反电动势常数。

若只考虑动圈及其带动的零件的质量, 不考虑这些零件上液压和干扰力的影响, 可写出空载的动圈组件的运动方程

$$K_F i = m \frac{d^2 y}{dt^2} + D \frac{dy}{dt} + K_s y \quad (4-23)$$

式中 m ——动圈组件的质量,

D ——动圈及其框架的粘性阻尼系数,

y ——动圈组件位移。

方程式 (4-22) 和 (4-23) 经拉氏变换, 可给出以信号电压 u_i 为输入量, 以位移 y 为输出量的传递函数方框图, 如图 4-13 所示。

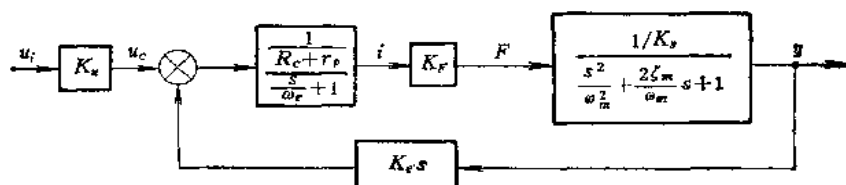


图 4-13 动圈式力马达的传递函数方框图

$\omega_e = \frac{R_c + r_p}{L_p}$ ——控制线圈电气转折频率

K_u ——放大器电压放大系数

$\omega_m = \sqrt{K_s/m}$ ——动圈组件质量弹簧系统的固有频率

$\xi_m = D_y/2\sqrt{K_s m}$ ——动圈组件质量弹簧系统的无因次阻尼比

通常情况下控制线圈的电气转折频率 ω_e 远大于动圈组件的机械固有频率 ω_m , 故其传递函数可简化为

$$\frac{y(s)}{u_i(s)} = \frac{\frac{1}{R_c + r_p} \cdot \frac{K_F}{K_s} K_u}{\frac{s^2}{\omega_m^2} + \left(\frac{2\xi_m}{\omega_m} + \frac{1}{R_c + r_p} \cdot \frac{K_F K_e}{K_s} \right) s + 1} \quad (4-24)$$

由此可见, 动圈式力马达的固有频率, 主要取决于动圈组件质量弹簧系统的固有频率。由于在一般情况下动圈带动一级阀运动, 组件质量较大, 为获得较大的行程, 弹簧刚度不可能取得很大, 故其工作频宽受到限制。此外, 在动圈式力马达中还常常可以采用短路线圈或铝制导电框架以增加其动态阻尼。

4.2-3 磁路设计

这里只讨论采用永久磁铁励磁的磁路设计。磁路设计的目的在于合理选择永久磁铁的工作点, 获得所需要的工作气隙磁场强度并满足控制要求, 即在额定控制电流作用下不发生退磁现象。

图 4-14 表示永久磁铁的典型特性。其中曲线 1 为磁化曲线, 曲线 2 为去磁曲线。曲线 3 为对应于去磁曲线第二象限的磁能积 ($B_m H_m$) 曲线。令对应最大能积点的磁感应强度和磁场强度分别为 B_d 和 H_d , 该点一般是以 B_d 和 H_d 为边的矩形对角线 OO' 和去磁曲线的交点。曲线 4 表示自去磁曲线 K 点起对永久磁体重新励磁时磁体的回复特性曲线,

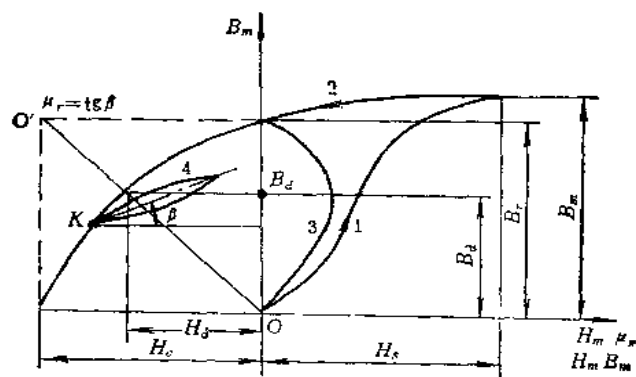


图4-14 永久磁铁的特性曲线

B_r —剩磁感应强度 H_c —去剩力或矫顽力

它是磁体局部磁环的中线。回复线的斜率虽然和回复起始点K的位置相关，但工程上可近似地取去磁曲线和纵轴交点的切线斜率来代表。

$$\mu_r = \tan \beta = \left. \frac{dB_m}{dH_m} \right|_{H=0} \quad (4-25)$$

以上特性，通常应由制造厂提供或用磁化特性测试仪实测求得。但如已知剩余磁感应强度 B_r 和去磁力 H_c 及最大磁能积点的 B_d 和 H_d ，其去磁曲线(B_m-H_m)可按下列经验公式近似计算。

$$B_m = \frac{B_r(H_c - H_m)}{H_c - \alpha H_m} \quad (4-26)$$

式中 α ——与磁体材料有关的常数。

$$\alpha = 2 \sqrt{\frac{B_r H_c}{B_d H_d} - \frac{B_r H_c}{B_d H_d}} \quad (4-27)$$

考虑到式(4-26)和(4-27)可求得回复线方程的斜率

$$\mu_r = -\frac{B_r}{H_c} (1 - \alpha) \quad (4-28)$$

因此可得经K点的回复线方程， B_m 、 H_m 表示回复线上各点的对应值。

$$B_m = B_k + \rho (H_k - H_m)$$

式中 $\rho = \tan \beta$ 。

下面讨论永久磁铁励磁的磁路设计，它不但适用于动圈式力马达磁路，也同样适用于其他形式电—机械转换器采用的永久磁铁的磁路。

在具有单气隙的均匀断面永久磁铁励磁回路中，按基尔霍夫第一定律得到

$$B_m A_m = \sigma B_g A_g \quad (4-29)$$

式中 B_m ——磁钢断面的磁感应强度；

A_m ——与磁力线方向垂直的磁钢截面积；

B_g ——气隙磁感应强度；

A_g ——气隙截面积；

σ ——漏磁系数。

漏磁系数通常被定义为

$$\sigma = \frac{\Phi_g + \Phi_l}{\Phi_g} \quad (4-30)$$

式中 Φ_g ——气隙有效磁通；

Φ_l ——漏磁通。

漏磁系数取决于磁钢和磁路的结构和几何尺寸等磁路参数，设计合理的动圈式力马达漏磁系数 σ 通常在 1.5~2 之间。

根据基尔霍夫第二定律可得到

$$H_m l_m = f H_g l_g = f \frac{B_g}{\mu_0} l_g \quad (4-31)$$

式中 H_m ——磁钢的磁场强度；

l_m ——磁钢的轴向长度；

H_g ——气隙内的磁场强度；

l_g ——气隙长度；

f ——磁阻系数；

μ_0 ——真空磁导率， $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{Wb}/(\text{A} \cdot \text{m})$ 。

在整个磁路中，除工作气隙有磁势降外，导磁体和非工作气隙都存在磁势降，故磁阻系数可定义为

$$f = \frac{G_g + G'_g + G_d}{G_d + G'_g} \quad (4-32)$$

式中 G_g ——工作气隙磁导；

G'_g ——非工作气隙磁导；

G_d ——导磁体磁导。

通常可取 $f \approx 1.03 \sim 1.5$ 。漏磁系数和磁导率的计算均涉及分路磁导，计算比较繁琐。近来，也有人用有限元法利用计算机辅助设计。

在理想情况下，我们总是希望磁路设计能使磁钢的工作点落在它的最大能积点上。

对于一个已经确定的磁路，则由式 (4-29) 和 (4-31) 可得该磁路内永久磁铁的工作点和坐标原点的连线与 $-H_m$ 轴之间夹角 α_r 的正切 (图 4-15)

$$\tan \alpha_r = \frac{B_m}{H_m} = \frac{\sigma \mu_0 A_g l_m}{f l_g A_m} = \frac{\sigma}{f} G_g \frac{l_m}{A_m} \approx \frac{B_g}{H_g} \quad (4-33)$$

式中 $G_g = \frac{\mu_0 A_g}{l_g}$ 为工作气隙磁导。

在上述推导中，显然假设了磁铁沿整个轴向长度 l_m 均工作在同样的条件下。然而，由于漏磁的存在，实际上永久磁铁沿轴向长度的各部分并不在同一工作点上工作。因此，可以按其平均工作点落在最大能积点附近的原则设计。

为了使力马达的性能稳定，必须使永久磁铁的工作特性稳定。为此必须对永久磁铁进行材料结构稳定处理和磁性稳定处理。材料结构稳定处理包括在充磁前先进行退火以消除内应力，然后进行人工老化处理，即将永磁材料置于烘箱内，在 $100 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度下保温 4~5 h，然后在室温下令其自然老化一段时间，这样反复处理 3~5 次。或将永磁材料放在开水中煮沸数小时，使磁铁内部应力消除，晶粒结构稳定。磁性稳定处理一般

采用两种方法, 即开路法和交流去磁法。

开路法采用永久磁铁单独充磁后再装入磁路。开路充磁后再开路去磁, 使磁铁工作点自 B_r 点下降至 K 点(图4-15 a), OK 和 $-H_m$ 轴夹角为 α_p , 显然有

$$\operatorname{tg} \alpha_p = G_p \frac{l_m}{H_m} \quad (4-34)$$

式中 G_p ——开路磁导。

当该磁铁装入磁回路后, 其工作点由自 K 点起的回复线和最佳负载线 OA 的交点 C 确定。可见该磁回路磁性稳定的范围是去磁力小于 ΔH_1 的范围。 ΔH_1 可由自 K 点作 OA 的平行线与横坐标轴的交点 R 来确定。

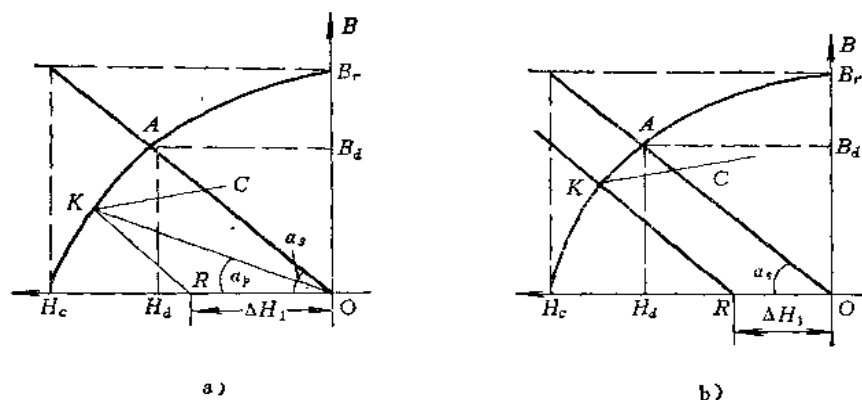


图4-15 永久磁铁工作图
a) 空气老化 b) 交流老化

交流稳定法适用于整体磁路充磁的元件。利用交流电流线圈去磁稳定处理后的永久磁铁工作如图4-15 b所示。其中 ΔH_1 为交流电流所形成的交变磁场强度的变化幅值。其 K 点为最大去磁点, C 为经磁性稳定处理后的永久磁铁工作点。当动圈内通以正弦控制电流时, 永久磁铁工作点将沿回复线 KC 并以 C 点为中点运行。

温度对永久磁铁性能也有影响。当温度升高时 B_r 减小, 温度下降时则增大, 但不能完全回复到初始值。在永磁合金中钕钴合金的温度稳定性较好, 在 500°C 以内其磁性几乎不变。

撞击和振动也会使永久磁铁的性能下降, 对于要求较高的场合, 可以先经受振动和冲击稳定处理。

永磁材料的种类很多, 力马达等元件中常用的是铝镍钴系列铁基合金磁钢。如在合金浇铸冷却时, 在磁场作用下使结晶取向, 即所谓“定向结晶”, 可以显著提高合金的磁性能。表4-2为常用铝镍钴磁钢的性能。

目前, 人们正大力开发新型的稀土永磁材料。如钕钴系和钕铁硼系永磁材料已获得重大进展。 Sm-Co 系具有优秀的永磁性能, 温度稳定性很好, 和性能最佳的 Al-Ni-Co 磁钢相近, 但价格昂贵, 资源短缺。 Nd-Fe-B 系材料具有最大的磁能积, 主要成分是铁, 其缺点是温度稳定性低于 Al-Ni-Co 磁钢, 工作温度的上限较低。表4-3为几种永磁材料可能达到的最大磁性能参数。

表4-2 常用Al-Ni-Co磁钢的性能

名 称	代 号	磁 件 能			备 注
		B_r (T)	H_c (kA/m)	$B_r H_c$ (kJ/m ³)	
铝镍 8.5	LN8.5	0.75	20	8.5	
铝镍10	LN10	0.60	36	10.0	
铝镍 8	LN 8	0.45	57	8.0	
铝镍钴12	LNG12	0.68	39	12	
13	LNG13	0.75	48	13	
20	LNG20	0.85	56	20	
32	LNG32	1.20	44	32	
36	LNG36	1.30	39	36	
40	LNG40	1.25	48	40	定向
50	LNG52	1.30	56	52	定向
铝镍钴铁32	LNGT32	0.80	100	32	
56	LNGT56	0.95	104	56	定向
72	LNGT72	1.05	107	72	定向

表4-3 几种永磁材料的最大磁性能参数

名 称	B_r (T)	H_c (kA/m)	$B_r H_c$ (kJ/m ³)	$\alpha(B_r)$ (%/°C)	备 注
铁氧体	0.44	206	36.6	-0.18	
SmCO ₅	1.05	756	215		
Sm ₂ CO ₁₇	1.12	533	247	-0.035	
Nd-Fe-B	1.25	875	326	-0.12	
Al-Ni-Co	1.15	127	88	-0.02	工作温度 上限80~140°C

§ 4.3 动铁式力矩马达

永磁动铁式力矩马达的原理如图 4-16 所示, 它由一对永久磁铁产生初始励磁, 可摆动衔铁悬挂于弹性支承上, 弹性支承可以是扭力轴形式, 即为湿式力马达; 也可以采用弹簧管支承, 弹簧管将衔铁腔和回油腔隔离, 即为干式力马达。如图所示, 力马达有

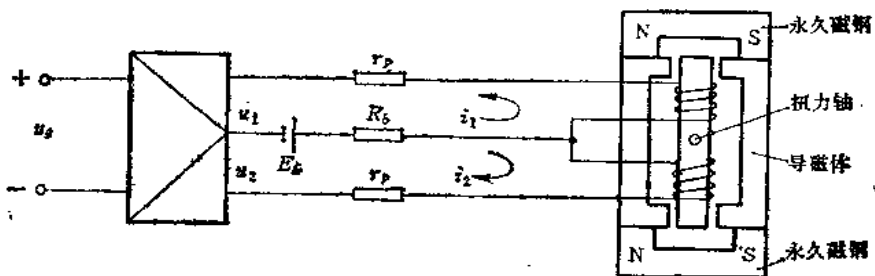


图4-16 永磁动铁式力矩马达原理图

两个控制线圈。力马达的输入量为控制线圈中的信号电流, 输出量是衔铁的转角或与衔铁相连的挡板位移。力矩马达的两个控制线圈可以互相串联、并联, 或如图所示由具有单端输入和推挽输出的直流放大器供电按差动方式工作。

动铁式力矩马达的性能受磁滞影响较大, 为了获得良好的线性和较小的滞环, 衔铁

的转角一般取得很小, 支承弹簧的刚性设计得很大。因此衔铁的固有频率很高, 动铁式力矩马达可以达到较高的频率响应。为了提高力矩马达的灵敏度, 导磁体材料常选用起始磁导率较高和涡流损耗较小的精密软磁合金, 如坡莫合金等。力矩马达的静态特性具有滞环, 主要是由磁性材料的磁滞、弹性支承零件的弹性滞回引起的, 必须选用低磁滞材料并进行适当的热处理工艺。消除和防止由于机械加工和装配而产生的内应力, 并选用优质弹性合金如铍青铜等。铍青铜属弥散硬化合金, 具有良好的工艺性和使用性能。这种材料的特点是淬火后可以获得较高的塑性, 回火处理可以显著提高强度和弹性, 并消除残余内应力, 显著改善材料的弹性滞回。此外选择较低的磁感应强度和较高的弹簧刚度, 使内应力下降均可减小滞环。通常在控制信号电流上叠加高频小幅值的颤振信号, 使力矩马达操作的元件静特性的滞环显著减小。

4.3-1 力矩马达的基本方程

图 4-16 中力矩马达的一对控制线圈由推挽放大器供电, 在无信号电压输入时 $e_s = 0$, 在 E_s 作用下每个控制线圈中产生的零值电流 i_0 的大小相等而方向相反, 在衔铁上不产生控制力矩。当输入信号电压为 u_s 时, 经放大器输入力矩马达两线圈的端电压为

$$u_1 = u_2 = K_a u_s \quad (4-35)$$

式中 K_a ——放大器电压增益。

此时, 两线圈中的电流为

$$i_1 = i_0 + i \quad (4-36)$$

$$i_2 = i_0 - i \quad (4-37)$$

式中 i ——每一线圈内的控制电流;

i_0 ——每一线圈的初始电流。

则两线圈的差动电流

$$\Delta i = i_1 - i_2 = 2i \quad (4-38)$$

通常取初始电流 i_0 为最大控制电流的两倍。

每个控制线圈回路的电压方程为

$$E_s + K_a u_s = i_1(R_s + R_s + r_p) + i_2 R_s + N_s \frac{d\Phi_s}{dt} \quad (4-39)$$

$$E_s - K_a u_s = i_2(R_s + R_s + r_p) + i_1 R_s - N_s \frac{d\Phi_s}{dt} \quad (4-40)$$

两式相减得力矩马达的基本电压方程为

$$2K_a u_s = (R_s + r_p)\Delta i + 2N_s \frac{d\Phi_s}{dt} \quad (4-41)$$

式中 R_s ——每个控制线圈的电阻;

N_s ——每个控制线圈的匝数;

Φ_s ——通过衔铁的总磁通;

r_p ——每个线圈回路中放大器的内阻;

E_s ——产生初始电流所需要的电压;

R_s ——二控制线圈回路公共部分的电阻。

式 (4-41) 表示, 力矩马达线圈的控制电压除了用于满足差动电流在控制线圈电阻和放

大器内阻上所必需的电压降外, 还用来抵偿衔铁磁通变化在控制线圈内所感生的反电动势。

为了进一步求得输入控制电压信号和衔铁输出角位移之间的关系, 必须进一步分析力矩马达的磁路, 确定式 (4-41) 中 Φ_s 和控制电流之间的关系。

力矩马达的磁路原理图如 4-17a 所示。为了分析方便, 假设磁路中材料的磁阻相对于工作气隙磁阻可以略去不计, 并认为力马达结构对称, 其对角气隙的磁阻相等。此时力矩马达磁路可简化为图 4-17b 所示的等效磁路。四个工作气隙的磁组为

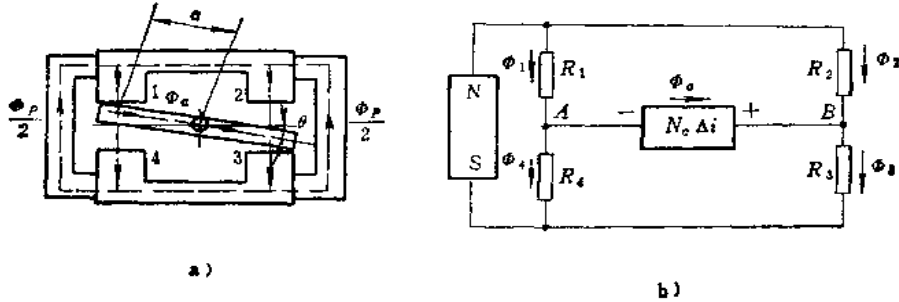


图4-17 磁路原理和等效磁路

a) 磁路原理图 b) 等效磁路图

$$R_1 = R_3 = \frac{l_g - x}{\mu_0 A_g} \quad (4-42)$$

$$R_2 = R_4 = \frac{l_g + x}{\mu_0 A_g} \quad (4-43)$$

式中 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 为四个工作气隙的磁阻;

l_g ——衔铁居于中位时各气隙的长度;

x ——衔铁端部相对于中位时的位移量;

A_g ——气隙极面的面积;

μ_0 ——真空磁导率。

由等效磁路并按基尔霍夫第二定律可知流经气隙 1 和 3 的磁通为

$$\Phi_1 = \Phi_3 = \frac{M_0 + N_c \Delta i}{2 \frac{l_g}{\mu_0 A_g} \left(1 - \frac{x}{l_g} \right)} \quad (4-44)$$

流经气隙 2 和 4 的磁通为

$$\Phi_2 = \Phi_4 = \frac{M_0 - N_c \Delta i}{2 \frac{l_g}{\mu_0 A_g} \left(1 + \frac{x}{l_g} \right)} \quad (4-45)$$

式中 M_0 ——永久磁铁的磁动势。

这里承认了这样一种事实, 即在通常情况下, 衔铁的偏摆相对于原始气隙来说是一个小量, 因此, 认为磁路的总磁通变化不大, 永久磁铁的磁动势 M_0 等于中位的磁动势。

中立位置各个工作气隙的磁阻均为

$$R_g = \frac{l_g}{\mu_0 A_g} \quad (4-46)$$

$$\Phi_g = -\frac{M_g}{2R_g} \quad (4-47)$$

考虑到式 (4-44)~(4-47), 可得衔铁内的磁通为

$$\Phi_s = \Phi_1 - \Phi_2 = \frac{2\Phi_g \frac{x}{l_g} + \frac{N_g \Delta i}{R_g}}{(1 - x^2/l_g^2)} \quad (4-48)$$

一般情况下 (x/l_g) $\ll 1$, 上式可以进一步简化为

$$\Phi_s = 2\Phi_g \frac{x}{l_g} + \frac{N_g \Delta i}{R_g} \quad (4-49)$$

当 x 很小时, 可近似认为

$$\frac{x}{a} \approx \theta \quad (4-50)$$

式中 a ——衔铁到工作气隙中心点的臂长。

则式 (4-49) 可以改写为

$$\Phi_s = 2\Phi_g \frac{a}{l_g} \theta + \frac{N_g \Delta i}{R_g} \quad (4-51)$$

代入式 (4-41), 得到

$$2K_u u_g = (R_g + r_g) \Delta i + 4N_g \Phi \frac{a}{l_g} \frac{d\theta}{dt} + 2 \frac{N_g^2}{R_g} \frac{d\Delta i}{dt} \quad (4-52)$$

将上式进行拉氏变换, 得

$$2K_u u_g(s) = (R_g + r_g) \Delta i + 2K_u s \theta + 2L_g s \Delta i \quad (4-53)$$

式中 $K_u = 2 \frac{a}{l_g} N_g \Phi_g$ ——单个线圈的反电动势常数;

$L_g = N_g^2 / R_g$ ——每个控制线圈的自感系数。

式 (4-53) 即为永磁式力矩马达的基本电压方程。

下面来确定永磁式力矩马达的力矩方程式。衔铁在均匀磁场中所受的电磁力可按麦克斯韦公式计算

$$F = \frac{\Phi^2}{2\mu_0 A} \quad (4-54)$$

式中 Φ ——气隙磁通;

A ——垂直于磁力线的面积。

在力矩马达衔铁上产生的扭矩为

$$M_s = 2a(F_1 - F_2) \quad (4-55)$$

式中, F_1 、 F_2 是气隙 1、4 处的电磁吸力。考虑到衔铁两臂受力对称, 故乘以 2。将式 (4-54) 代入式 (4-55) 得

$$M_s = \frac{a}{\mu_0 A_g} (\Phi_1^2 - \Phi_2^2) \quad (4-56)$$

$$M_s = \frac{(1 + x^2/l_g^2)K_u \Delta i + (1 + \Phi_g^2/\Phi_s^2)K_m \theta}{(1 - x^2/l_g^2)^2} \quad (4-57)$$

式中 $K_u = 2a/l_g$ ——力矩马达的力矩系数;

$K_m = 4(a/l_g)^2 R_g \Phi_g^2$ ——力矩马达的磁弹簧刚度。

由于 $(x^2/l_g^2) \ll 1$, 上式可简化为

$$M_d = K_i \Delta i + K_m \theta \quad (4-58)$$

根据牛顿第二定律, 有

$$M_d = J_s \frac{d^2 \theta}{dt^2} + B_s \frac{d\theta}{dt} + K_s \theta + M_L \quad (4-59)$$

式中 J_s —— 衔铁及其附加质量的惯性矩;

B_s —— 衔铁摆动的粘性阻尼系数;

K_s —— 衔铁扭转的机械弹簧刚度;

M_L —— 衔铁上的负载力矩。

合并式 (4-58) 和 (4-59), 并经拉氏变换, 得

$$K_i \Delta i = J_s s^2 \theta + B_s s \theta + (K_s - K_m) \theta + M_L \quad (4-60)$$

由上式可见, 为使力矩马达能稳定工作, 必须使磁弹簧刚度小于机械弹簧刚度。从该式可得差动电流 Δi 为输入量, 衔铁转角 θ 为输出量的传递函数

$$\theta(s) = \frac{K_i \Delta i - M_L}{J_s s^2 + B_s s + (K_s - K_m)} \quad (4-61)$$

永磁式力矩马达的传递函数方框图如图 4-18 所示。

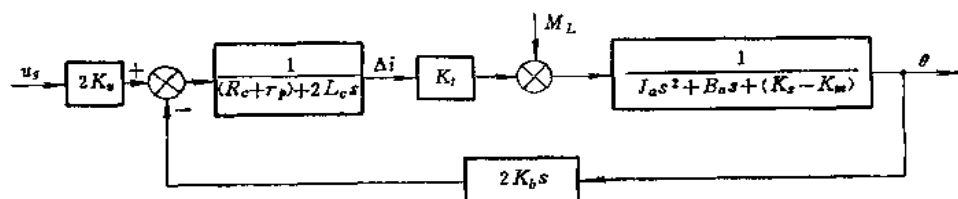


图4-18 力矩马达方框图

如果忽略机械阻尼 B_s , 根据式 (4-56) 和 (4-61) 可得输入电压信号 u_s 为输入量, 衔铁转角 θ 为输出量的永磁式力矩马达的传递函数

$$\theta(s) = \frac{K_0 u_s - \frac{1}{K_s(1 - K_m/K_s)} \left(1 + \frac{s}{\omega_s}\right) M_L}{\frac{s^3}{\omega_s \omega_m^2 (1 - K_m/K_s)} + \frac{s^2}{\omega_m^2 (1 - K_m/K_s)} + \frac{s}{\omega_s (1 - K_m/K_s)} + 1} \quad (4-62)$$

式中 $K_0 = \frac{2K_u K_i}{(R_s + r_p) K_s (1 - K_m/K_s)}$ —— 稳态放大系数;

$\omega_s = \frac{R_s + r_p}{2L_s}$ —— 单个线圈的转折频率;

$\omega_m = \sqrt{\frac{K_s}{J_s}}$ —— 衔铁的固有频率。

式 (4-62) 是一个三阶方程, 分解后可改写成

$$\theta(s) = \frac{K_o u_s - \frac{1}{K_s(1-K_m/K_s)} \left(1 + \frac{s}{\omega_s}\right) M_L}{\left(\frac{s}{\omega_s} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_o^2} + \frac{2\zeta_o}{\omega_o} s + 1\right)} \quad (4-63)$$

由上式可知, 三阶系统总可分解为一个线性因子和一个欠阻尼二阶因子, 它们分别由衔铁回路的电气时间常数 ω_s 和机械固有频率所决定。式中 ω_s 、 ω_o 和 ζ_o 可分别由诸模图 4-19、4-20 和 4-21 来确定。

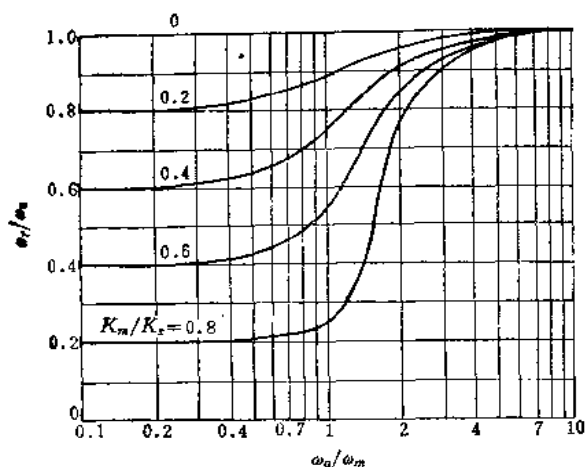


图4-19 力矩马达三次式中实根的诺模曲线

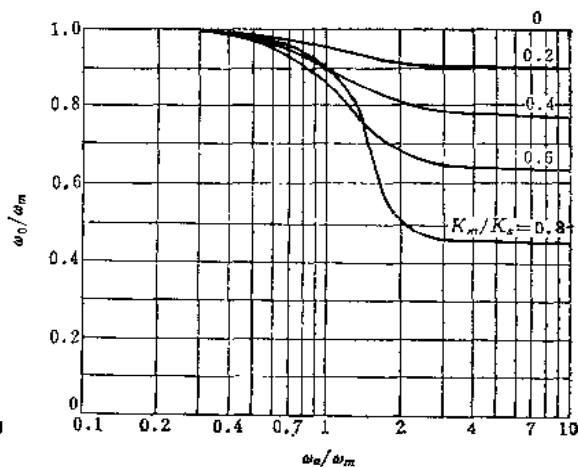


图4-20 力矩马达二阶因子固有频率的诺模曲线

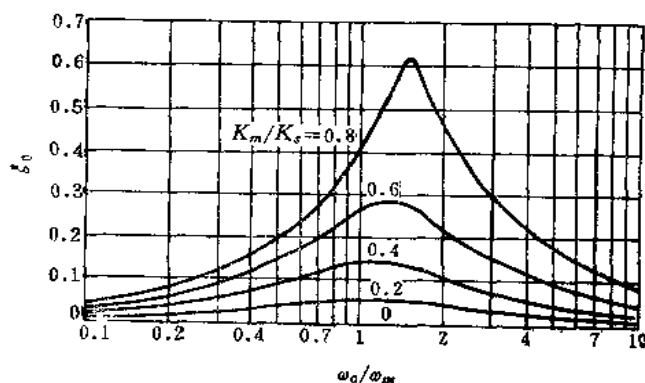


图4-21 力矩马达三阶方程中二阶因子的阻尼系数

4.3-2 永磁式力矩马达的特性分析

1) 稳态特性

力矩马达的稳态特性表征了控制电流 Δi 、衔铁转角 θ 及负载力矩 M_L 之间的关系。根据式 (4-60) 得

$$K_s \Delta i = (K_s - K_m) \theta + M_L \quad (4-64)$$

当负载力矩 $M_L = 0$ 时, 即得力矩马达的空载稳态特性方程

$$\theta = \frac{K_s}{K_s - K_m} \Delta i \quad (4-65)$$

上式也可改写为

$$\theta = \frac{N_s \Delta i}{2 \frac{a}{l_g} R_s \left(\frac{K_r - K_m}{K_m} \right)} \quad (4-66)$$

这是在 $(x/l_g)^2 \ll 1$ 和 $(\Phi_s/\Phi_g)^2 \ll 1$ 的条件下得出的。由式可见，力矩马达的电流转角增益正比于控制线圈匝数，反比于力臂与气隙长度之比，并随着纯刚度 $(K_r - K_m)$ 的增大而减小。

如图考虑 x/l_g 和 Φ_s/Φ_g 的影响，则力矩马达的空载稳态特性表达式为

$$K_r \theta = \frac{(1 + \Phi_s^2/\Phi_g^2) K_m \theta + (1 + x^2/l_g^2) K_s \Delta i}{(1 - x^2/l_g^2)} \quad (4-67)$$

为了分析方便，令

$$\alpha = \Phi_s/\Phi_g = \frac{N_s}{2\Phi_g R_s} \Delta i \quad (4-68)$$

$$\beta = x/l_g = \frac{a}{l_g} \theta \quad (4-69)$$

考虑到

$$K_r = \left(\frac{\alpha i_s}{a \Delta i} \right) K_m \quad (4-70)$$

则式 (4-67) 可改写为

$$\alpha^2 + \left(\frac{1 + \beta^2}{\beta} \right) \alpha + \left[1 - \frac{K_r}{K_m} (1 - \beta^2)^2 \right] = 0 \quad (4-71)$$

其解为

$$\alpha = \frac{1 + \beta^2}{\beta} \left\{ \left[1 + \frac{K_r}{K_m} \left(\frac{2\beta(1 - \beta^2)}{1 + \beta^2} \right)^2 - \left(\frac{2\beta}{1 + \beta^2} \right)^4 \right]^{1/2} - 1 \right\} \quad (4-72)$$

据此方程画出对应于不同 K_m/K_r 值的空载特性曲线，其结果如图 4-22 所示。由图可见， $|x/l_g| > 1/3$ 时，不论 K_m/K_r 值大小如何，衔铁都是不稳定的。如果磁性材料的磁阻大到不可忽略，此极限将进一步提高。此外，使衔铁出现不稳定的电流却随着 K_m/K_r 的减小而增大。同时十分明显，此曲线的斜率随 K_m/K_r 的增大而增大。但线性度的要求限制了 Φ_s/Φ_g 和 K_m/K_r 的范围。为了防止衔铁被永久磁铁所吸附，应取 Φ_s/Φ_g 远小于 1，因此线性度主要取决于 K_m/K_r 。如果考虑到 $M_L \neq 0$ ，由式 (4-64) 可推得力矩马达带负载时的稳态特性为

$$\theta = \frac{K_r}{K_r - K_m} \Delta i - \frac{M_L}{K_r - K_m} \quad (4-73)$$

其曲线如图 4-23 所示。

2) 动态特性

力矩马达的线圈转折频率和衔铁的固有频率已经求出。分析式 (4-61) 和 (4-62) 可得如下结论：

- a) 当 $K_r < K_m$ 时力矩马达不稳定；
- b) 为提高线圈的转折频率 ω_a ，必须采用高输出阻抗放大器或电流反馈放大器；
- c) 提高衔铁的固有频率 ω_m 的途径是尽量减小衔铁的惯性矩 J_s 和增大支承弹簧刚性 K_s 。

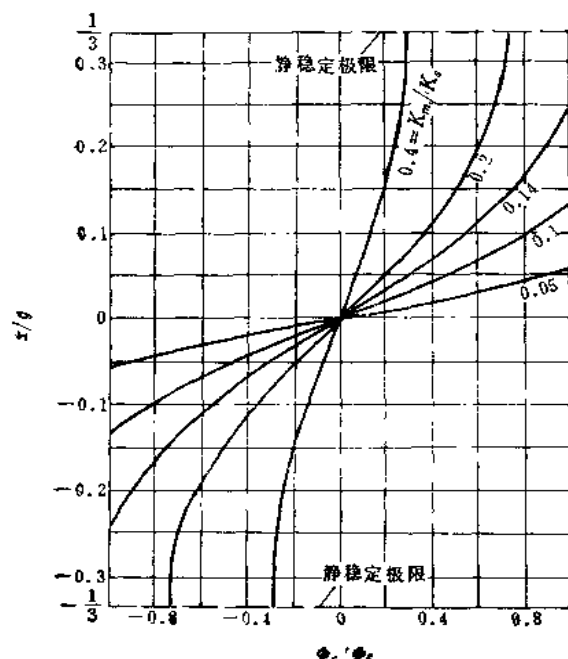


图4-22 力矩马达空载稳态无因次特性曲线

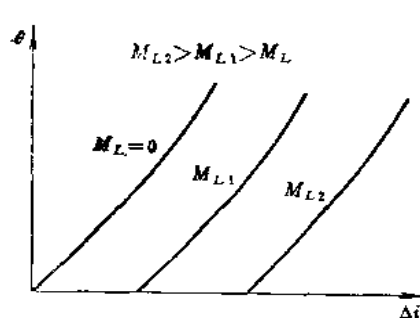


图4-23 力矩马达的负载稳态特性

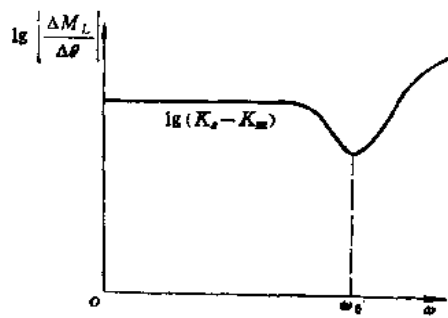


图4-24 力矩马达动态刚度和频率的关系曲线

d) 在式 (4-62) 和 (4-63) 中, 忽略了机械阻尼 B_s , 而阻尼比 ζ_0 主要由衔铁运动产生的反电动势引起的电磁阻尼所组成。当 K_m/K_s 接近 1 时阻尼比最大, 但稳态线性度和获得较好滞环的要求却希望 K_m/K_s 为小值, 因此必须折衷选取。

e) 按式 (4-63), 且令 $u_f = 0$ 。当 $\omega_s \approx \omega$ 时, 力矩马达的动态刚度为

$$\frac{M_L(s)}{\theta(s)} = -(K_s - K_m) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1 \right) \quad (4-74)$$

其特性曲线如图 4-24 所示。

当输入信号的频率 $\omega = 0$ 时, 即得力矩马达的稳态纯刚度

$$\left| -\frac{M_L}{\theta} \right|_{\omega=0} = K_s - K_m \quad (4-75)$$

可见, 力矩马达的稳态纯刚度恒小于支承弹簧刚度。这说明力矩马达的带负载能力较低。提高纯刚度的办法除了合理地选择 K_s 和 K_m 外, 还可采用衔铁转角位置电反馈的方法。

§ 4.4 步进电机

步进电机是一种数模转换型电—机械转换器。它能在一定负载转矩下将一定幅值的输入电压脉冲数精确地转换为输出轴的角位移，或在一定频率范围内将输入脉冲电压的频率成正比地转换为输出轴的角速度。亦即

$$\theta = \Delta\theta Z \quad (4-76)$$

$$\dot{\theta} = \Delta\theta f \quad (4-77)$$

式中 $\Delta\theta$ ——步距长 (rad)；

Z ——脉冲数；

f ——脉冲频率 (Hz)。

输入脉冲信号经脉冲分配器和脉冲功率放大器输给步进电机，即被转换为角位移 (图 4-25)，在负载能力范围内其精度只决定于步进电机本身。这是一个典型的开环系统，不但简化了系统的结构，而且避免了闭环系统存在的稳定性问题。它所接受的是数字脉冲信号，所以能直接接受计算机的数字信号。在电液控制工程中，步进马达一般用来驱动先导阀，经液压放大后实现对主级或功率级元件的控制。当然，也可以构成闭环系统。

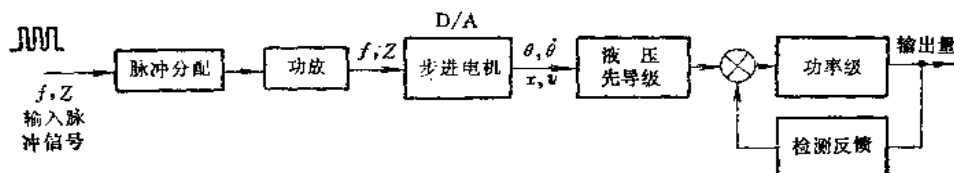


图4-25 采用步进电机的数/模电液控制系统

4.4-1 典型结构和工作原理

步进电机可以分为反应式、永磁式和感应式三种。反应式步进电机应用比较普遍，结构也较简单。图 4-26 是一四相反应式步进电机的结构原理图，定子铁芯由硅钢片叠合而成，定子的四对极靴上绕有 A 、 B 、 C 、 D 四相绕组，每一极上开有四槽分割为 5 小齿。转子也由硅钢片叠合而成，无绕组，外周开有轴向槽将表面分割为 50 齿，齿距角 $\theta_r = 7.2^\circ$ 。每一对定子极靴所对应的转子齿数为 $\frac{50}{2 \times 4} = 6 \frac{1}{4}$ ，并非整数。

设脉冲分配器按 $A-B-C-D-A$ 顺序向各相输入脉冲电压，此方式通常称为四相单四拍运行。当前脉冲使 A 相绕组通电时，取极性方向为 AA' 轴线方向。由于电磁反应力矩的作用，转子转动到转子某齿轴线和定子极靴 AA' 中心齿轴线成对齐的位置。此时相邻两对磁极 BB' 和 DD' 轴线必然和对应的转子齿轴错开 $1/4$ 齿距角。即 1.8° 。第二脉冲被分配至 B 相，此时定子绕组的极性轴线变为 BB' ，在电磁反应转矩的作用下，转子按顺时针方向转过 1.8° ，使定子 BB' 极靴中心齿轴线和相应的转子齿轴线对准。依此类推，步长即为 1.8° 。如果改变运行方式为四相八拍，即脉冲分配器按 $A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A$ 顺序分配输入脉冲至各相，当由 A 相通电转换到 AB 相同时通电时，转子只按顺时针方向转过 $1/8$ 齿距角，即 0.9° 。此时 A 极和 B 极下的

定子中心齿轴线和对应的转子齿轴线都偏差 $1/8$ 齿距角, 转子受到 A 、 B 二对磁极的作用力矩互相平衡。当第三拍转换至 B 相单独通电时, 转子继续转过 $1/8$ 齿距角, 到达 B 四相四拍运行时的第二拍位置。因此, 同一个步进电机如按四相八拍制运行, 其步长仅为按四相四拍制运行时的一半, 起动转矩也相应增加。也可以按四相双四拍运行, 即按 $AB-BC-CD-AB$ 顺序通电, 此时步距角仍与单四拍运行时相同, 但负载刚性增加。

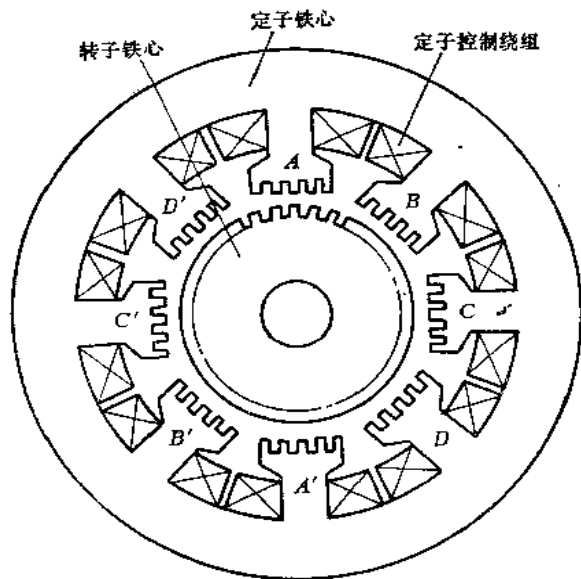


图4-26 四相反应式步进电机结构原理图

如令转子齿数为 Z_r , 则齿距角为

$$\theta_s = \frac{360^\circ}{Z_r} \quad (4-78)$$

步矩角为

$$\theta_b = \frac{\theta_s}{N} = \frac{360^\circ}{Z_r N} \quad (4-79)$$

式中 N 为运行拍数。

如将转子的齿数看成它的极数, 则每一极都相当于一个全周的电角度, 即

$$\theta_{rs} = 360^\circ \quad (4-80)$$

则相应的电步距角为

$$\theta_{bs} = \frac{360^\circ}{N} \quad (4-81)$$

所以不同的步进电机只要运行拍数相同, 其电步距角就相同, 而与其转子齿数无关。比较式 (4-79) 和 (4-81) 即可得几何步距角和电步距角之间的关系

$$\theta_b = \frac{\theta_{bs}}{Z_r} \quad (4-82)$$

用电角表示步进电机的特性十分方便。

4.4-2 稳态特性

步进电机稳态转矩是失调角的函数, 通常称为矩角特性, 可以用磁场能量法推得其数学表达式。

先考虑单相通电时的情况, 根据功能守恒定理可推得

$$M_s = -(IW)^2 Z_s Z_R l G_1 \sin \theta_s \quad (4-83)$$

式中 IW ——磁势;

Z_s ——定子每极下的小齿数;

θ_s ——在控制电流稳定时, 转子和定子合成磁势轴线间的电角差, 即失调角。失

调电角和几何失调角之间的关系为 $\theta_s = \frac{Z_R}{2} \theta$,

l ——转子轴向长度;

G_1 ——气隙的比磁导系数, 它与齿形, 几何尺寸和磁路的饱和度有关。

由式 (4-83) 可见: 单相通电时的矩角特性是失调角的正弦函数, 当失调电角 $\theta_s = \pm 90^\circ$ 时, 其稳态转矩达到最大绝对值, 并与电流平方成正比。

$$M_{smax} = -(IW)^2 Z_s Z_R l G_1 \quad (4-84)$$

当 m 相步进电机有 n 相同时通电时, 其矩角特性为各相力矩的代数和

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n M_{si} &= -M_{smax} \{ \sin \theta_s + \sin(\theta_s - \theta_{ss}) + \cdots + \sin[\theta_s - (n-1)\theta_{ss}] \} \\ &= -M_{smax} \frac{\sin \frac{n\theta_{ss}}{2}}{\sin \frac{\theta_{ss}}{2}} \sin \left[\theta_s - \frac{(n-1)}{2} \theta_{ss} \right] \end{aligned} \quad (4-85)$$

式中 θ_{ss} 为单拍制分配方式时的电步矩角。由式 (4-81) 可知

$$\theta_{ss} = \frac{2\pi}{N} = \frac{2\pi}{m} \quad (4-86)$$

因此, 式 (4-85) 可改写为

$$\sum_{i=1}^n M_{si} = -M_{smax} \frac{\sin \frac{n\pi}{m}}{\sin \frac{\pi}{m}} \sin \left[\theta_s - \frac{(n-1)}{m} \pi \right] \quad (4-87)$$

由上式可见, m 相步进电机有 n 相同时通电时的最大转矩与单相通电时最大转矩之比为

$$K_s = \frac{M_{smax}}{M_{smax}} = \frac{\sin \frac{n\pi}{m}}{\sin \frac{\pi}{m}} \quad (4-88)$$

因此, 除 3 相步进电机外, 多相步进电机采用多相通电均能提高最大输出力矩。

图 4-27 是四相单四拍和四相双四拍运行的稳态转矩曲线, 表示了该步进电机空载四拍运行的力矩转角变化规律。图中曲线外包络线的最低点的纵坐标 M_{ss} 称步进电机的起动转矩。在带载起动时, 只有当负载转矩 $M_L < M_{ss}$ 时步进电机才可能起动并完成与空载时同样的步距角 θ_{ss} 。但在负载力矩 M_L 的作用下, 初始平衡位置将产生负载角偏差 $\Delta\theta_{Lss}$ 。

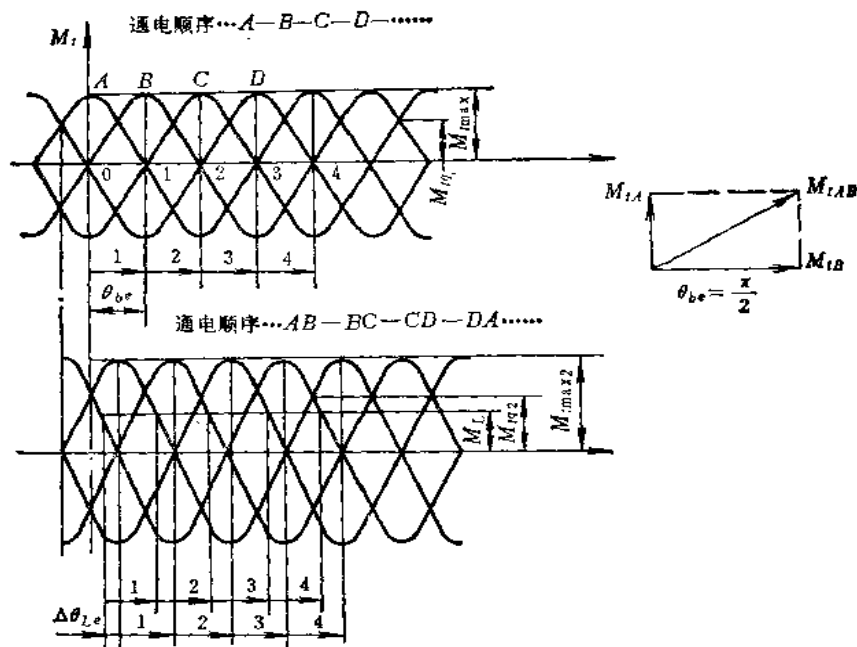


图4-27 四相单四拍和四相双四拍运行步进电机的转矩特性

4.4-3 动态特性

步进电机的电压动态平衡方程为

$$u = iR + L \frac{di}{dt} + i \frac{dL}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} \quad (4-89)$$

式中 R ——绕组电阻；

u ——绕组输入端电压；

L ——绕组电感。

转子动态力平衡方程为

$$M_t(i, \theta) - M_L = J \frac{d^2\theta}{dt^2} + D \frac{d\theta}{dt} \quad (4-90)$$

式中 $M_t(i, \theta)$ ——瞬时整步转矩，它是绕组电流和转子整步角的非线性函数。整步角指相对于平衡位置的偏转角，亦即几何失调角；

M_L ——负载力矩；

J ——折算到转子轴上的惯性矩；

D ——折算到转子轴上的阻尼系数。

式(4-89)和(4-90)的非线性微分方程组难以用解析法求取精确解。但如果已知某步进电机的绕组电感和整步角之间的关系曲线和不同输入电流下的矩角特性，则不难用数值方法求解其动态响应。

步进电机通常有以下诸项动态性能指标：

a) 自振频率 f_0 。

如令负载力矩和阻尼系数为零，并将整步转矩近似为 $K\theta$ ，则方程(4-90)可简化为

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + K\theta = 0 \quad (4-91)$$

由此, 可求得步进电机的无阻尼自振频率 f_0 为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{J}} \quad (4-92)$$

式中, 系数 K 为转角力矩增益, 可近似取

$$K = \frac{\partial M_r}{\partial \theta} = -\frac{2M_{r\max}}{\theta_b} \quad (4-93)$$

可见随着步矩角的减小, 步进电机的无阻尼自振频率增加。

b) 动态转矩和矩频特性

前面已分析过步进电机的最大允许稳态负载转矩 $M_{r\max}$ 。当输入脉冲频率增加时, 由于电感的影响, 使控制电流相对于输入脉冲电压存在时间滞后, 转子及定子内的铁损也随着脉冲频率的增加而增加, 因此动态转矩随着输入脉冲频率的增加而减小, 其特性称为步进电机的矩频特性。

c) 起动频率 f_q 和起动矩频特性

起动频率又称突跳频率, 是指步进电动机能够不失步起动的最高脉冲频率, 它随负载惯量和负载转矩的增加而下降。其特性曲线簇称为起动矩频特性。

d) 运行频率 f_r 和运行矩频特性

步进电机起动后, 控制脉冲频率连续上升而保持不失步的最高频率称运行频率, 通常给出的是空载运行频率 f_{r0} 。当带载时, 其不失步运行最高频率和负载转矩相关, 称为运行矩频特性。运行频率往往比起动频率要高得多, 有的产品可达 100kHz 以上。因此往往采用自动升、降频控制线路实现步进电机控制系统在制动和高速工况之间的过渡。

控制放大器的特性对步进电机的性能有很大影响, 见第三章电子控制和测量放大器一节中的讨论。

§ 4.5 直流伺服电动机

直流伺服电机的输出转速正比于输入电压, 并能实现正反向速度控制。为提高其动态特性常采用长径比大的电枢, 以尽量减小其转动惯量。为了使电机与负载匹配, 常附带减速机构。利用转角检测反馈即可实现电压信号—角位移控制。

常见的直流伺服控制电机有串激式、他激式和永磁式三种。串激式的起动转矩大, 但调速特性差, 并激式的则相反, 它们的转向均可通过改变电枢或励磁电流的方向加以调整。永磁式电机的缺点是当电机过载严重时, 可能导致磁钢去磁。通过改变电枢的旋转方向也可以使永磁电机反转, 其反转转矩很高。

4.5-1 稳态特性

各种类型的直流伺服电机都是根据载流导体在磁场中受电磁力的原理设计的。

$$e_i = I_a \Sigma R + K I_f \omega \quad (4-94)$$

$$M = K I_f I_a = K_f I_a \quad (4-95)$$

式中 e_i ——电枢电路的电源电动势 (V);

I_a ——电枢电流 (A);

I_f ——励磁电流 (A);

ΣR ——电枢电路串联电阻 (Ω);

K ——常数;

K_f ——常数, $K_f = K I_f$ (当 $I_f =$ 常数时);

M ——驱动力矩 (Nm);

ω ——角速度 (rad/s)。

将上述一般方程加以变化, 即可获得特定类型的直流控制电机的无因次稳态特性方程及其无因次稳态特性曲线, 如表 4-4 所示。

表 4-4

1) 具有恒定励磁电流时直流电机的电枢控制特性

$$\frac{M}{M_M} = \frac{e_i}{e_{iM}} = \frac{\omega}{\omega_M} \quad (4-96)$$

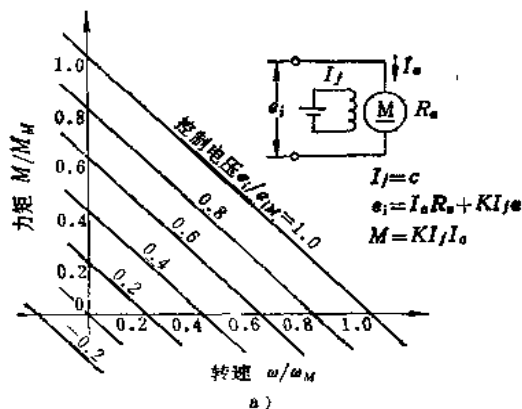
$$M_M = \frac{K I_f}{R_a} e_{iM} \quad (4-97)$$

$$\omega_M = \frac{e_{iM}}{K I_f} \quad (4-98)$$

式中 e_{iM} ——最大控制电压 (V);

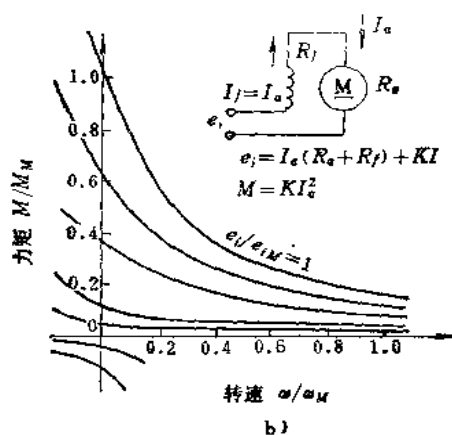
M_M ——最大控制电压下的制动力矩 (Nm);

ω_M ——最大控制电压下的空载角速度 (rad/s)。



除了并激式恒定励磁电流方式外, 永磁式直流电机也属于这一类。

2) 串励式直流电机控制特性

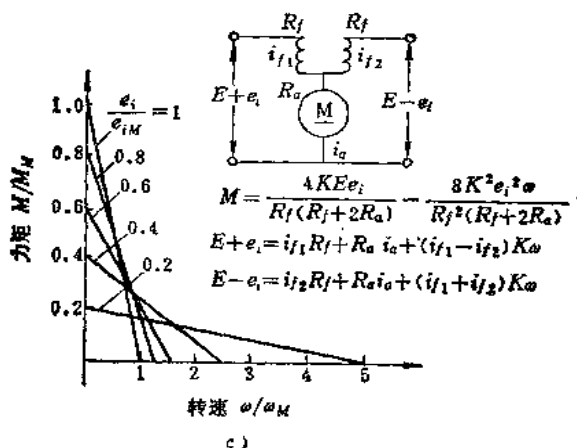


$$\frac{M}{M_M} = \frac{\left(\frac{e_i}{e_{iM}}\right)^2}{\left(1 + \frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad (4-99)$$

$$\omega_M = \frac{R_a + R_f}{K}$$

3) 分割串励磁场控制方式

将串励电动机的串励磁场线圈分为极性相反的两部分，励磁磁通与两者的电流差成正比，可用推挽放大器驱动。其无因次控制特性为一组斜率随输入电压信号变化的直线。



$$\frac{M}{M_M} = \frac{e_i}{e_{iM}} \left(1 - \frac{\omega}{\omega_M} - \frac{e_i}{e_{iM}}\right) \quad (4-100)$$

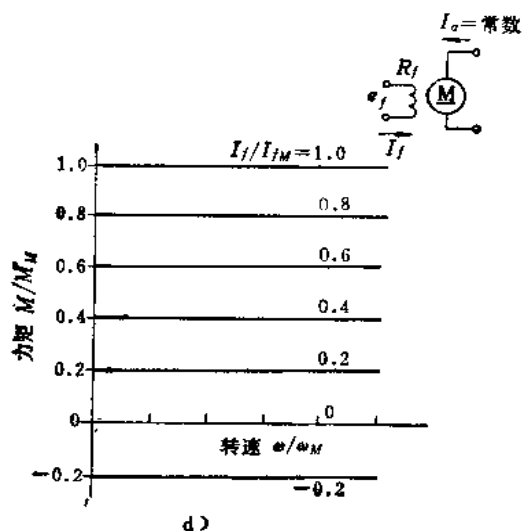
4) 具有恒定电枢电流的励磁电流控制

无因次控制特性为一组水平平行线，输出力矩只决定于励磁电流，而与电机转速无关。

$$\frac{M}{M_M} = \frac{I_f}{I_{fM}} \quad (4-101)$$

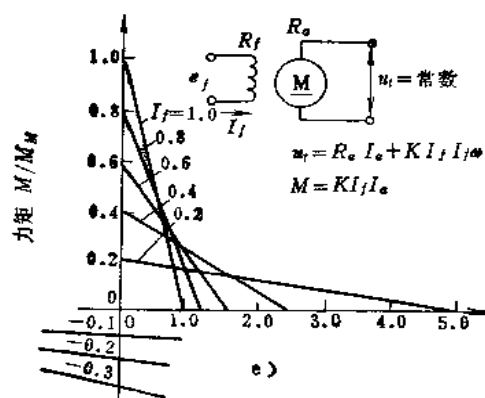
式中 I_{fM} ——最大励磁电流 (A)。

(续)



5) 具有恒定电枢电压的励磁电流控制

其控制特性为一组斜率与励磁电流有关的直线。



$$\frac{M}{M_M} = \frac{I_f}{I_{fM}} \left(1 - \frac{I_f}{I_{fM}} \frac{\omega}{\omega_M} \right)$$

(4-102)

4.5-2 动态特性

直流电机的动态特性必须考虑包括转动部件的惯性，电枢或励磁电路的电感以及牛顿摩擦的影响。它与直流电机的控制方式密切相关。现以具有恒定励磁电流的电枢控制型和具有恒定电枢电流的励磁电流控制型为例，说明直流电机动态特性的分析方法。

1) 具有恒定励磁电流的电枢控制型直流电机的动态特性分析

其控制原理和方框图如图 4-28 所示。

$$e_a = L_a \frac{di_a}{dt} + (R_a + R_f)i_a + K_e \omega \quad (4-103)$$

$$M = J \frac{d\omega}{dt} + D\omega + M_L \quad (4-104)$$

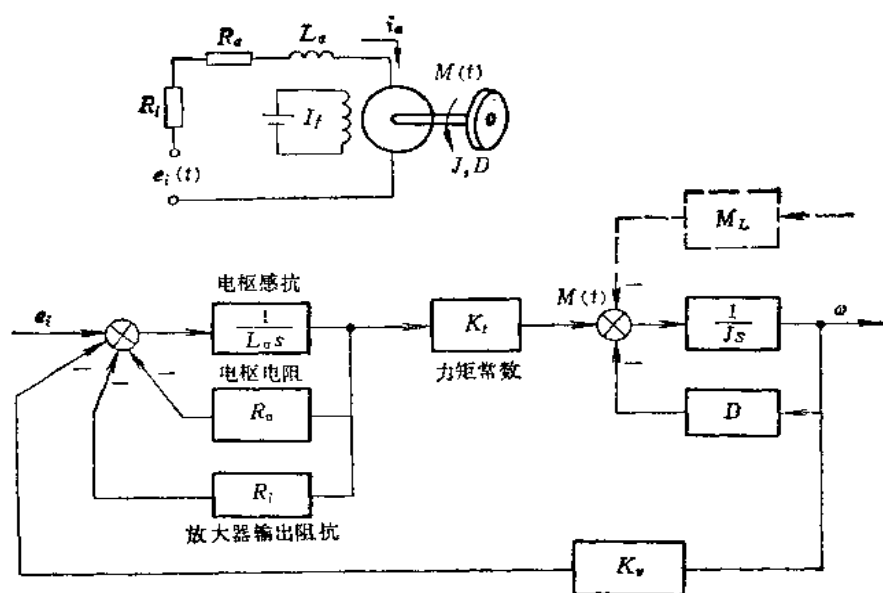


图4-28 恒定励磁电枢控制直流电机的原理图和方框图

$$M = K_t I_f i_a = K_t i_a \quad (4-105)$$

式中 e_i ——电枢控制电压；
 i_a ——电枢电流；
 M ——驱动力矩；
 L_a ——电枢电感；
 R_i 、 R_a ——控制放大器输出阻抗和电枢电阻；
 K_v ——电枢反应常数；
 K_t ——电机力矩常数；
 J ——电机轴上的当量惯性矩；
 D ——电机轴上的当量阻尼系数；
 M_L ——非线性负载力矩。

由方程式 (4-103)~(4-105)，忽略非线性负载 M_L ，可求得系统的传递函数为

$$\frac{\Omega(s)}{E_i(s)} = \frac{K_t/L_a J}{\left\{ s + \frac{L_a D + (R_i + R_a) J}{2L_a J} - \frac{1}{2} \sqrt{\left[\frac{L_a D + (R_i + R_a) J}{L_a J} \right]^2 - \frac{4(R_i + R_a) D + K_v K_t}{L_a J}} \right\} \times \frac{1}{\left\{ s + \frac{L_a D + (R_i + R_a) J}{2L_a J} - \frac{1}{2} \sqrt{\left[\frac{L_a D + (R_i + R_a) J}{L_a J} \right]^2 - \frac{4(R_i + R_a) D + K_v K_t}{L_a J}} \right\}} \quad (4-106)$$

对于伺服电机, 通常有

$$\left(\frac{L_e D + (R_l + R_e) J}{L_e J} \right)^2 \gg \frac{4(R_l + R_e) D + K_e K_s}{L_e J} \quad (4-107)$$

式 (4-106) 可近似表示为

$$\frac{\Omega(s)}{E_i(s)} = \frac{K_m}{(T_e s + 1)(T_m s + 1)} \quad (4-108)$$

式中 $T_e = \frac{L_e}{R_l + R_e}$ ——电气时间常数;

$T_m = \frac{J(R_l + R_e)}{D(R_l + R_e + K_e K_s)}$ ——机械时间常数;

$K_m = \frac{K_s}{D(R_l + R_e) + K_e K_s}$ ——系统增益。

如果 $T_m \gg T_e$, 式 (4-108) 可进一步简化为

$$\frac{\Omega(s)}{E_i(s)} = \frac{K_m}{T_m s + 1} \quad (4-109)$$

2) 具有恒定电枢电流的励磁控制型直流电机的动态特性分析
系统原理及方框图如图 4-29 所示。

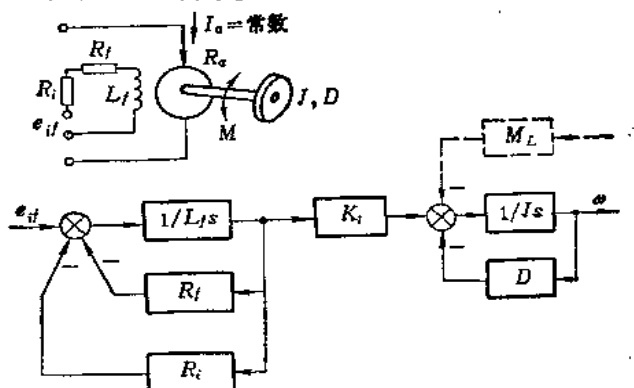


图4-29 恒定电枢电流的励磁控制直流电机原理图和方框图

其动态微分方程组为

$$e_{if} = L_f \frac{di_f}{dt} + (R_l + R_f) i_f \quad (4-110)$$

$$M = K i_f, \quad I_a = K i_f \quad (4-111)$$

$$M = J \frac{d\omega}{dt} + D\omega + M_L \quad (4-112)$$

从图 4-29 和上述方程组, 略去非线性负载项 M_L , 可得系统传递函数为

$$\frac{\Omega(s)}{E_{if}(s)} = \frac{K_m}{(T_e s + 1)(T_m s + 1)} \quad (4-113)$$

式中 $T_e = \frac{L_f}{R_l + R_f}$ ——电气时间常数;

$T_m = \frac{J}{D}$ ——机械时间常数;

$K_m = \frac{K_s}{D(R_l + R_f)}$ ——系统增益。

当 $T_m \gg T_e$ 时, 式 (4-113) 可进一步简化为

$$\frac{\Omega(s)}{E_{if}(s)} = \frac{K_m}{T_m s + 1} \quad (4-114)$$

可见这种控制方式与电枢控制方式不同, 它的机械时间常数只决定于转动惯量和阻尼系数, 而不能用电路参数来调整。

4.5-3 直流伺服电机的进展

为了满足各种工程控制的技术要求, 并利用电磁材料和工艺技术的新成就, 直流伺服电机在近20年来不断取得新的进展。

1) 直流力矩伺服电机

一般直流电机的额定转速在 1000~6000r/min 之间。如采用附加减速箱来满足低速大扭矩的控制要求, 由于齿轮啮合间隙、轮系的弹性变形及轴承的附加摩擦, 可能导致系统负载刚性下降, 甚至产生振荡。于是, 人们发展了一种适合低转速, 大扭矩控制要求的直流伺服电机, 称为直流力矩伺服电机。其输出力矩可达数千牛顿米, 空载额定转速仅有 10r/min 左右。

直流力矩伺服电机的工作原理与一般形式的直流伺服电机一样。只是采用了扁平盘状电枢。直流电机的电磁力矩通式为

$$M_e = BNli_a \frac{D_a}{2} \quad (4-115)$$

式中 B ——气隙内平均磁感应强度;

l ——电枢绕组导体轴向有效长度;

N ——电枢绕组个数;

i_a ——电枢电流;

D_a ——电枢绕组分布圆直径。

当忽略电枢绕组和电源内阻时, 电枢控制电压与电感效应产生的反电势应当相等, 由此可得

$$u_a = \frac{D_a \omega}{2} B l N$$

因此

$$\omega = \frac{2u_a}{D_a B l N} \quad (4-116)$$

由式可见, 在保持磁感应强度 B , 电枢绕组总有效长度 Nl 以及电枢电流 i_a 不变条件下, 增大电枢绕组的分布圆直径 D_a 有利于增加电机控制力矩和降低转速。常见的力矩伺服电机电枢的长径比仅为 0.2 左右。为了减小转矩和转速的波动和提高结构的合理性, 又往往采用永磁式多极型结构, 如图 4-30 所示。

2) 低惯量直流伺服电机

由于传统的直流伺服电机带槽铁芯电枢的转动惯量较大、电枢绕组电感量较大及齿槽效应等原因, 限制了其动态性能、灵敏度、角速度和力矩均匀性等的进一步提高。换向火花影响了它的工作寿命并向周围发射出干扰电磁波。低惯量直流伺服电机发展于 60 年代, 70 年代以来采用了新的结构、工艺和磁性材料, 性能上有了显著提高, 已得到广泛应用。几种常见的形式如下:

a) 杯形转子直流伺服电机

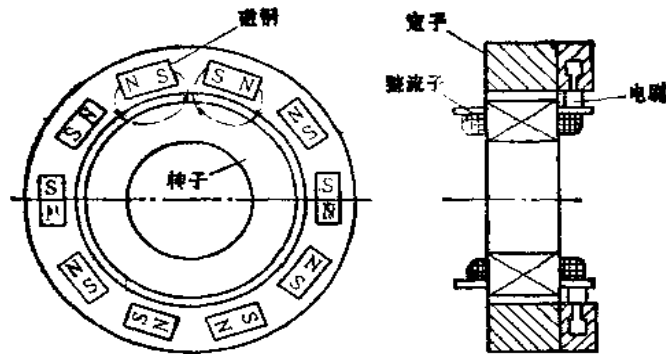


图4-30 直流力矩伺服电动机

它采用无铁芯脱模圆筒形绕组作为电枢，因此又称为动圈式直流伺服电机，其定子用高磁能积永磁材料制成，见图4-31。

由于其转子惯量低，气隙磁通密度大，转子绕组散热条件好，允许使用较高的电流密度（可达 $30\text{mA}/\text{mm}^2$ ），因此转矩/惯量比很大，灵敏度高（启动电压在 100mV 以下），时间常数小（甚至小于 1ms ）。因为无铁芯，故无电枢铁损，效率可达 80% 以上。由于绕组在气隙磁场内均匀分布，又无齿槽效应，故转矩及转速均匀，低速运行平稳，噪声也低。它的绕组电感小，换向性能好，无火花，因而运行寿命可达 10000h 。

b) 印刷绕组直流伺服电机

印刷绕组直流电机的电枢绕组和整流换向器均采用印刷电路制作在一绝缘基片的两侧，定子采用多极永磁型，由复合在前后盖板上的永久磁钢和软磁轭铁组成。在盖板的一侧装有整流电刷，除了结构简单、成本低廉外，由于和杯型转子直流伺服电机同样的原因，其时间常数可至 $10\sim 15\text{ms}$ ，转矩和转速均匀，调速范围可达 $1:20$ ，允许较大的启动电流，从而可获得较大的起动力矩，换向性能好，电刷火花小，寿命也较长。但印刷绕组直流伺服电机的输出功率一般只在 1kW 以内。也有人将上述杯形转子直流伺服电机的绕组采用印刷电路工艺制作，即成杯形印刷电路伺服电机，其动态性能比盘形转子还要好。

c) 无槽电枢直流伺服电机

它与普通直流电机的差别有两点，一是电枢铁芯是无槽圆柱体，电枢绕组用环氧树脂等材料固化成型并胶合在电枢铁芯的外周。由于无槽，其绕组沿周向可以设计得更合理，提高了转矩均匀性；其二是由于不存在电枢槽齿部的磁饱和问题，因此有可能大幅度减小电枢外径以提高长径比和减小转动惯量。采用高磁能积永磁材料能提高其气隙的磁通密度至普通直流伺服电机的 2.5 倍以上，可达 1T 。所以其启动转矩大，时间常数小（ $5\sim 10\text{ms}$ ），灵敏度高，转矩均匀，低速平稳，换向性能良好，功率可达 10kW 以上。

3) 电子换向式无刷直流伺服电机

因为直流电机电刷和换向器严重影响了电机的性能和寿命，近年来出现了一种用电

子换向器代替传统的机械换向器的直流电机,称为无刷直流电机。它由电机转子和定子本体,转子位置传感器和无触点电子换向器三部分所组成。其结构如图4-32所示。无刷直流电机的优点是避免了电刷摩擦和换向干扰,因此灵敏度高,死区小,噪声低,寿命长,对周围的电子设备干扰小,是一种很有发展前途的直流伺服电机。

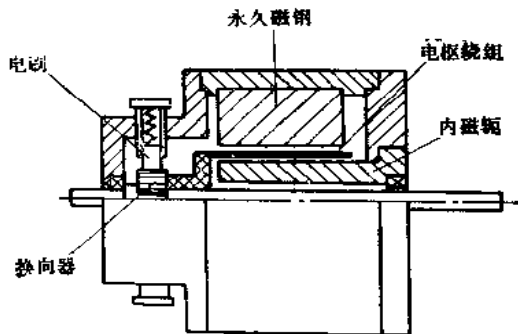


图4-31 杯形转子直流电动机

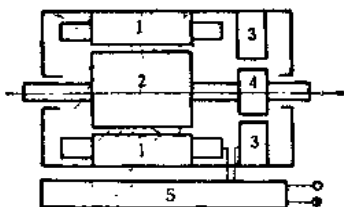


图4-32 无刷直流电机

1—定子 2—转子 3、4—角位移传感器
5—无触点电子换向电路

§ 4.6 交流伺服电动机

交流伺服电动机通常用50Hz、60Hz、400Hz等频率的交流电驱动,采用交流放大器控制。由于它没有整流子和电刷,所以电气和机械摩擦的干扰较少,维护较简单。与直流电机相比,它虽有起动转矩较小,快速性较差等缺点,但仍然得到广泛的应用。因效率较低,通常用于小功率。

以下仅以最常用的两相交流伺服电机为例说明其工作原理和静态、动态性能。

4.6-1 工作原理

两相伺服电机是采用两相交流电驱动的感应电动机(图4-33)。在定子线槽内布置有两相绕组,转子则做成类似于普通交流感应电动机的鼠笼式或整体薄壁托杯式结构。定子两相绕组内通以相位差近于90°的交流电时,即在转子空间内产生相应的旋转磁场,并在转子导体内感生电流,由于电磁力的作用产生转矩而推动转子旋转。设两相交流电的频率为 f ,定子绕组的极对数为 p ,则旋转磁场的同步转速为

$$n_s = \frac{60f}{p} \quad \text{r/min} \quad (4-117)$$

类似于普通的感应电机,其转子转速与同步转速的相对偏差定义为转差率。

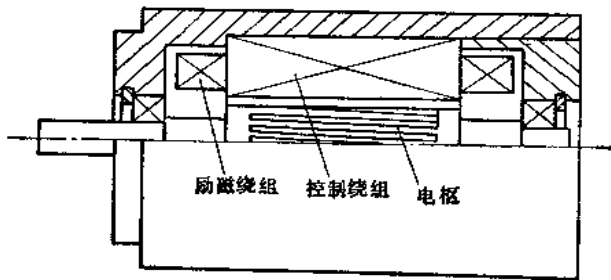


图4-33 两相交流伺服电机结构原理图

$$S = \frac{n_s - n}{n_s} \quad (4-118)$$

两相伺服电机的两定子绕组分别为励磁绕组和控制绕组。励磁绕组上施以频率和

幅值不变的交流励磁电压，而在控制绕组上施以频率相同但相位或幅值可调的控制电压信号。其控制方式有相位控制和电压控制两类，多数场合采用电压控制方式。

4.6-2 稳态特性

交流伺服电机的转矩是转子转速和控制电压的非线性函数。

$$M_s = f(E_s, \omega) \quad (4-119)$$

式中 E_s ——控制交流电压幅值，

ω ——转子角速度。

图 4-34a 是一典型交流伺服电机的稳态无因次特性图，该曲线簇也可变换成以转速为参变量的力矩和控制电压之间的函数关系（图 4-34b）。

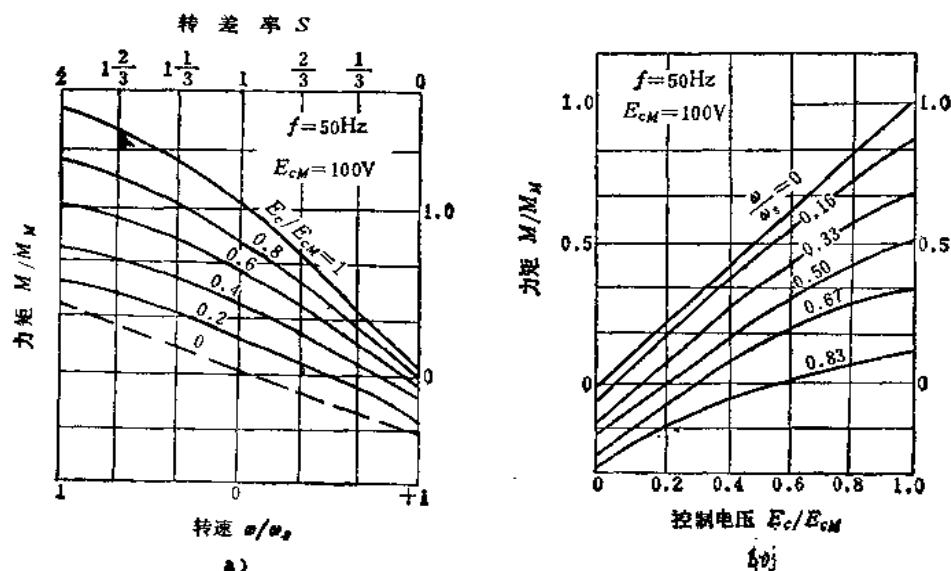


图4-34 交流伺服电动机的稳态特性曲线

从图可见，在工作点附近可作线性化近似，求得线性化增量方程

$$dM = \left[\frac{\partial M/M_M}{\partial E_c/E_{cM}} \right] \left[\frac{M_M}{E_{cM}} \right] dE_c + \left[\frac{\partial M/M_M}{\partial \omega/\omega_s} \right] \left[\frac{M_M}{\omega_s} \right] d\omega \quad (4-120)$$

式中 $\frac{\partial M/M_M}{\partial E_c/E_{cM}} = K_m$ ——无因次转矩增益，

$\frac{\partial M/M_M}{\partial \omega/\omega_s} = B_m$ ——无因次阻尼系数，

M_M ——全励磁时的制动力矩，

ω_s ——同步角速度，

E_{cM} ——额定控制电压。

4.6-3 动态特性

交流伺服电机的动态微分方程为

$$K_m E_s - B_m \omega = M_L + J \frac{d\omega}{dt} + B\omega \quad (4-121)$$

式中 M_L ——非线性负载转矩，

J ——折算到电机轴上的当量惯性矩；

B ——折算到电机轴上的粘性阻尼系数。

如果略去非线性负载转矩，可得交流伺服电机的传递函数为

$$G(s) = \frac{\Omega(s)}{E_c(s)} = \frac{K}{T_m s + 1} \quad (4-122)$$

$$\text{式中 } K = \frac{K_m}{B + B_m}, \quad T_m = \frac{J}{B + B_m} \quad (4-123)$$

其方框图如图4-35。

由图4-34可见，在转速趋近于零时，随着控制电压的减小，无因次阻尼也减小，以致交流伺服电机的增益和时间常数都增大，使得小信号动态性能变差。

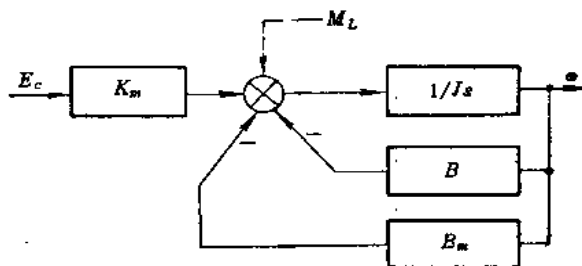


图4-35 交流伺服电机动态特性方框图

§ 4.7 减速机构

不论直流、交流或者步进电机，若直接驱动液压控制机构，其转矩—惯量比都太小，通常需要经过减速机构——齿轮系或螺旋副。

问题是要选择减速机构的速比 i ，以便在给定的电机转矩下获得最大的负载加速度。

图4-36为一电机—减速机构—负载驱动系统模型。略去负载阻尼，该系统的动态转矩平衡方程为

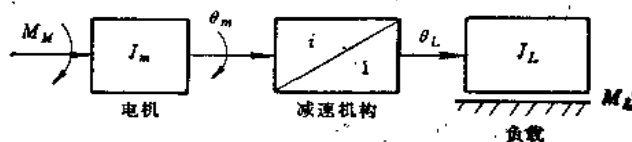


图4-36 电机—减速机构—负载驱动系统模型

$$M_M - J_m \ddot{\theta}_L i = \frac{M_L + \ddot{\theta}_L J_L}{i} \quad (4-124)$$

或

$$\ddot{\theta}_L = \frac{i M_M - M_L}{J_L + i^2 J_m}$$

令 $\partial \ddot{\theta}_L / \partial i = 0$ ，即可求出使负载加速度最大的传动机构速比 i_0 ，即

$$i_0 = \frac{M_L}{M_M} + \sqrt{\frac{J_m M_L}{M_M^2 + J_L}} \quad (4-125)$$

如令负载为纯惯性，即略去 M_L ，则得

$$i_0 = \sqrt{\frac{J_L}{J_m}} \quad (4-126)$$

此式表明，减速机构的最佳传动比是使折算到电机转子轴上的负载惯量等于电机转子轴系本身的惯量，故

$$J_m = \frac{J_L}{i_0^2} \quad (4-127)$$

实际上，考虑到负载并非纯惯性，并尽可能减小负载端扰动对系统动态的不良影响，速比往往取得比式(4-126)的值为大。

§ 4.8 电致伸缩式电—机械转换器

某些电介质在受到沿一定方向的外力作用而发生变形时，其内部会产生极化现象，表面上产生电荷，当外力去除后，又能回复到不带电的状态。这种将机械能转变为电能的现象，称为顺压电效应。相反，当在电介质的极化方向上施加一定强度的电场，将引起相应的机械变形。这种将电能转换为机械能的现象称为逆压电效应或电致伸缩效应。可用来制造电液比例及伺服元件的电—机械转换器。

常用的压电晶体材料有两大类，一类是天然晶体如石英；另一类是经过极化处理的压电陶瓷如钛酸钡、锆酸铅、钛酸铅等。前者为单晶材料，后者为多晶材料。目前用得最普遍的压电材料是锆钛酸铅压电陶瓷，它具有很高的压电常数($d = 200 \sim 500 \times 10^{-12} \text{ C/N}$)，工作温度可达 200°C 。

石英晶体常用于校准用的标准传感器或高精度压电元件，其物理性能简介见第五章。

压电陶瓷是人工制备的多晶压电材料，它由无数细微的单晶组成。在极化处理前各单晶的自发极化方向是任意排列的，其压电效应互相抵消而显示不出压电特性。如在一定温度下对压电陶瓷施以强电场，则可使各单晶的极化轴旋转至接近外加电场的方向，如图4-37所示。此极化轴线方向即为压电陶瓷具有压电性能或电致伸缩效应的方向。

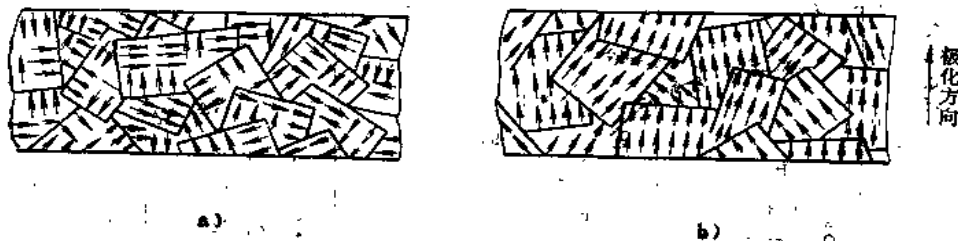


图4-37 压电陶瓷

a) 未取极化 b) 极化状态

电致伸缩材料的转换特性可表示为

$$\pm \Delta l = d l_0 E \quad (4-128)$$

式中 l_0 —— 初始尺寸；

d —— 电致伸缩转换系数；

E ——电场强度。

如图4-38所示,利用电致伸缩材料制成的电—机械转换器,其优点是尺寸紧凑,成本低廉,工作频宽可达数百以至千赫兹,其缺点是输出位移很小,只有几微米至十几微米数量级,且滞环较大。为减小滞环可采用脉宽调制控制信号方案,或者选用滞环小的电致伸缩材料。

目前,新研制的一种电致伸缩材料PMN〔以 $\text{Pb}(\text{Mg} 1/3 \text{Nb} 2/3)\text{O}_3$ 为基的陶瓷〕,具有快速响应和滞环很小的特性。

利用压电晶体制成的电—机械转换器,可以用图4-39所示的两个例子来说明。图a是双压电晶片型的,图b是多层晶片型的。两者均采用PMN材料。

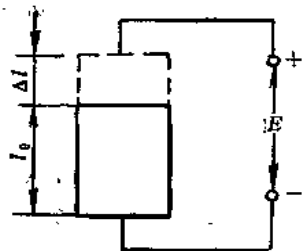


图4-38 电致伸缩材料转换特性示意图

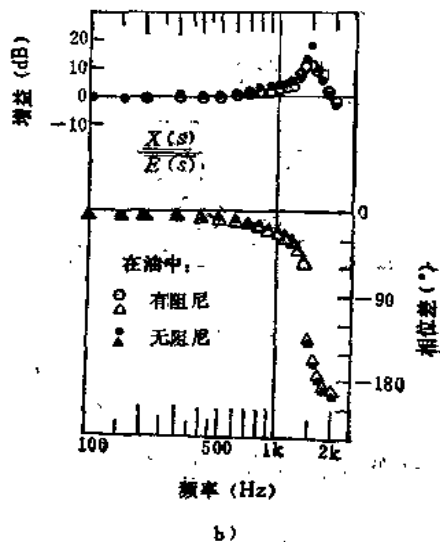
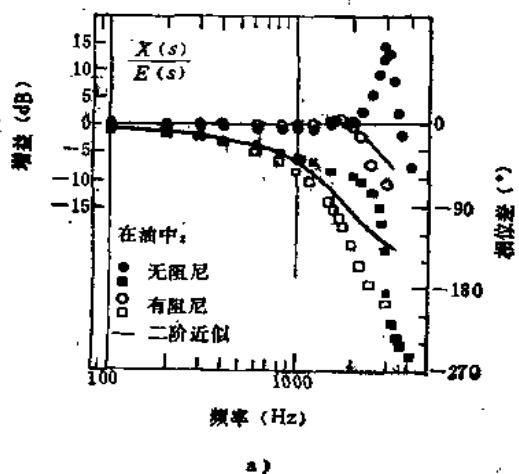
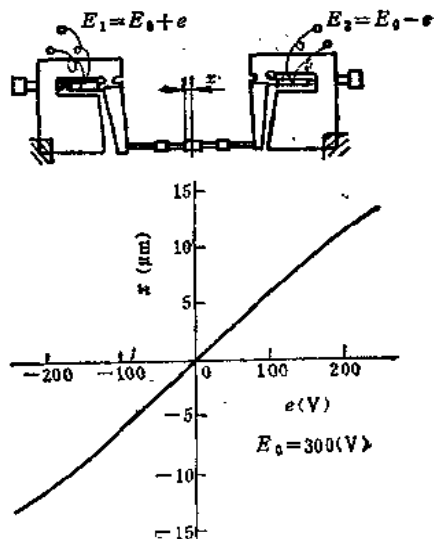
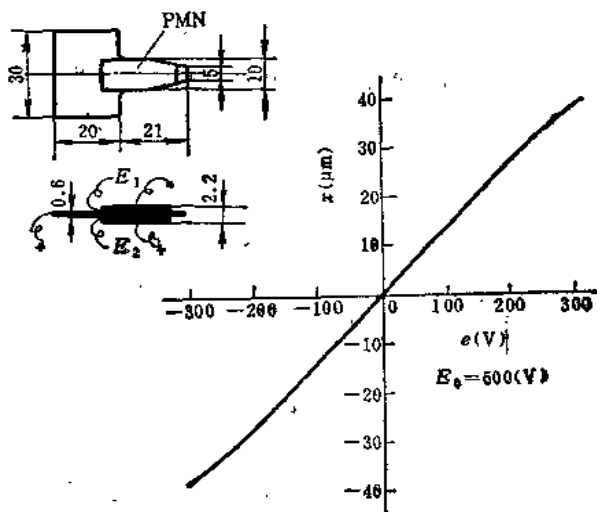


图4-39 电致伸缩材料PMN的两种电—机械转换器的稳态特性和频率特性
a) 双压电晶片型 b) 多层晶片型

图a中双压电晶片附着于喷嘴挡板阀的挡板两侧，以推挽方式改变晶片的电场，即可藉两晶片一伸一缩的变形使挡板偏离中位。为了增加阻尼，在双晶片两侧分别平行地放置一金属薄片，利用晶片和金属片之间油液的挤压效应获得足够的阻尼。

多层晶片型电—机械转换器必须采用杠杆机构才能获得足够的输出位移。图b也采用推挽方式操作，这种形式不能利用片间油液挤压效应来增加阻尼，因此要采用速度反馈来补偿。

上述两种电—机械转换器具有很高的频率，可达1000Hz以上（ -90° 相位滞后）。用它们作先导级的电液伺服阀也能具有高达1000Hz的频宽和几乎无滞环的静特性。

第五章 传感及反馈器件

传感器件是现代电液控制系统的重要环节之一。为了满足信号的传输、处理、显示和控制等要求,电液控制系统中的传感器与一般自动控制工程中的一样,实质上是一种转换器件。它能把需要检测或控制的液压、机械变量和其他物理量转换成有精确对应关系的电量。

近年来为提高比例控制元件的性能,已经成功地开发了各种内含传感器和反馈器件的元件。这种用于元件内部的传感及反馈器件在工作原理、结构、尺寸和转换功能等方面都有一定的技术特点,本章将予以重点说明。

§ 5.1 传感器及反馈器件的分类

在电液控制系统或内含反馈的电液控制元件中,传感和反馈器件实际上构成了从信号的转换、传输、处理、放大直至比较的整个反馈通道,如图5-1所示。

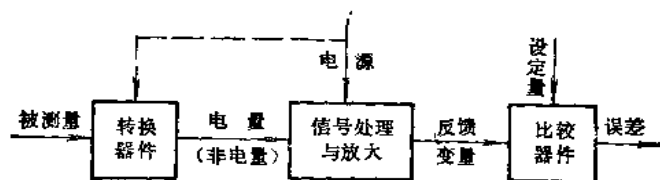


图5-1 传感和反馈系统的基本组成

常见的被测量有位移(转角),速度(角速度),力(力矩),压力,流量和温度。通过转换器件可将它们变换为所需要的其他非电物理量或电压信号。经变换以后的信号可以经过简单的比例放大,亦可经滤波、放大、微分、积分或其他处理后对系统实施校正。电液控制工程中最常见的比较方式有三类,即位移比较、力比较和电压比较。参看表5-1和表5-2。

位移比较和力比较方式很容易利用元件内部的可动零件或弹性零件实现元件内含的机械量或液压量的反馈。

电压比较方式必须借助于通用或专用的测量放大器,构成所谓的带电反馈的电液控制元件或系统,如图1-2所示。目前,由于微电子技术的发展,已经出现具有检测、转换、放大、反馈和比较等多功能的微型专用放大器。它可以直接组装在电液比例元件的壳体上,实现元件的内含电反馈。

内含机械、液压反馈的电液比例元件也可以获得较高的稳态控制精度。与电反馈相比,具有成本低、维修方便和不存在电路中常见的环境干扰的影响等优点。但是,带电

表5-1 被测量的转换

被测物理量	转 换 输 出 量					
	位移	速度	力	压力	流量	电压
位移(转角)	⊗	○	⊗	⊗	○	⊗
速度(角速度)	⊗	○	⊗	○	⊗	⊗
力(力矩)	○		○	○	○	○
压力	⊗		○		○	⊗
流量	⊗	⊗	○	⊗		⊗
温度	○		○	○	○	○

注：○—可能，⊗—本章中介绍。

表5-2 信号处理、放大与比较的基本方式

滤 波	运 算 处 理			数 模 转 换	比 较 方 式
	放 大 微 积 分	运 算	大 小 分 分		
低 高 带 带				A/D	位 力 电 移 压 比 化 比 较 较 较
通 道 通 阻				D/A	

反馈的器件或系统可获得高精度的稳态控制特性，并且便于进行信号处理和校正，以完成复杂的控制任务和改进系统的动态性能，特别是适用于和微机控制系统相联接。

§5.2 传感及转换器件的基本特性

传感及转换器件的基本特性通常用稳态特性和动态特性来描述，现分别予以简要的说明。

5.2-1 稳态特性

稳态特性表示传感及转换器件在测量处于稳定状态信号时的转换特性。理想的稳态特性是线性比例关系，即

$$\begin{array}{c} x \longrightarrow \boxed{\text{传感转换器}} \longrightarrow y \\ y = Kx \end{array} \quad (5-1)$$

式中 x ——被测量即输入量；

y ——输出量；

K ——传感转换器的灵敏度。

然而，工程上常用的传感转换器的稳态特性往往还包含有非线性度、死区、滞环、重复性误差和干扰漂移等主要指标。

1) 非线性度

如果不考虑死区和滞环，传感转换器件的稳态特性可用下列代数方程来表示

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \quad (5-2)$$

式中 a_0 ——零偏;

a_1 ——灵敏度, 相当于式 (5-1) 中的 K ;

$a_2 \cdots a_n$ ——非线性项常数。

只要式中的非线性项方次不高, 系数又较小, 则在被测量变化不大的区间, 可用一与该特性曲线相切或相割的拟合直线来代替, 通常称为传感转换器件特性的线性化, 参见图5-2。该拟合直线与实际特性曲线之间的偏差称为器件的非线性度, 通常用其最大偏差相对传感转换器件工作区间的额定输出幅值的百分比表示。

$$\bar{e}_L = \pm \frac{e_{L\max}}{(\Delta Y)_N} \times 100\% \quad (5-3)$$

式中 $\bar{e}_L$ ——非线性度;

$e_{L\max}$ ——实际平均输出特性与拟合直线之间的最大偏差;

$(\Delta Y)_N$ ——工作区间额定输出幅值。

由于非线性度是参照拟合直线求得的, 因此, 其值因直线拟合方法而异。

2) 滞环、死区与分辨能力

由于材料变形或电磁内耗、零件间的游隙和摩擦力等的影响, 造成传感转换器件的正向 (被测信号递增) 和反向 (被测信号递减) 输出的特性不一致, 得到类似于磁滞回线的滞环。对应于某一被测量的两个输出量将具有最大偏差, 此差值相对于工作区间额定输出幅值的百分比称为回差。应当指出的是, 单纯由于材料的弹性变形及电磁、电热内耗和外部牛顿摩擦阻滞引起的滞环曲线如图5-3a所示; 由于库仑摩擦力或零部件游隙而引起的滞环如图5-3b所示; 实际器件的滞环特性多是这两类因素综合的结果, 如图5-3c所示。通常将滞环曲线截取水平座标轴的宽度称为转换器件的死区, 被测信号在此范围内经传感转换器件的输出信号为零。因此死区实际上是与滞环相关的指标。所谓分辨力是指传感转换器件可能检测的被测量最小增量 $\Delta x_{\min}$ 相对于被测量额定幅值 $2X_N$ 的百分比。它主要取决于游隙和库仑摩擦。工程上可按如下方法测定: 先将被测量置于死区以外的某值例如 x_s , 然后缓缓增加被测量, 可测得使输出量发生变化时被测量的最小增量 $\Delta x_{\min}$ 。

3) 重复精度和特性漂移

重复精度表示在环境和运行参数不变的前提下, 被测量按同一方向作全幅多次连续扫描所得的各特性曲线之间的最大偏差。工程上也常用其相对于输出量额定幅值的百分比计算。由于重复精度是根据随机误差表示传感转换器件特性偏差的离散程度的, 因此比较合理的方法是按标准偏差 σ 计算

$$\bar{e}_s = \pm \frac{(2 \sim 3) \sigma}{(\Delta Y)_N} \times 100\% \quad (5-4)$$

当 σ 的系数取 2 时, 若误差完全按正态分布, 置信概率为 95%; 取 3 时则置信概率

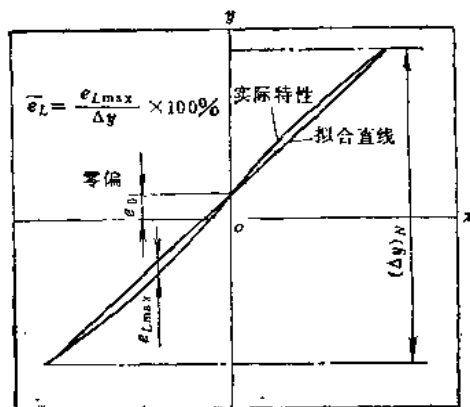


图5-2 非线性度与零偏

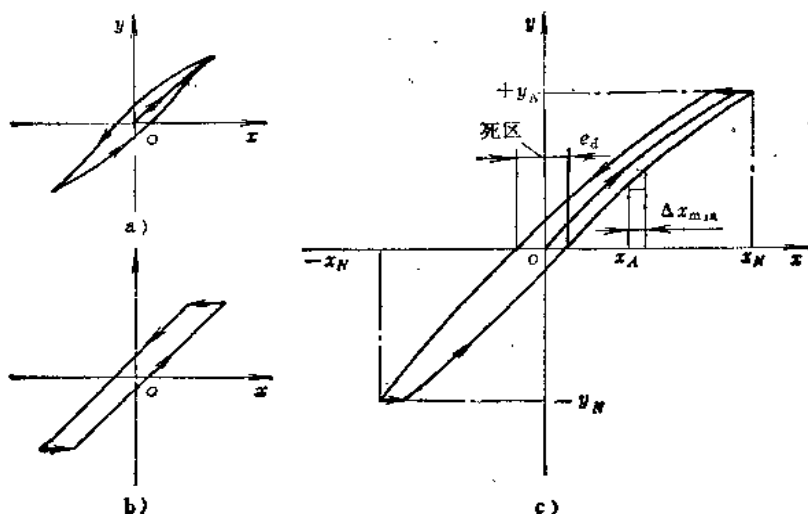


图5-3 滞环、死区和分辨能力

a) 磁滞、弹性等所致的滞环 b) 库仑摩擦、游隙所致的滞环 c) 实际滞环特性

为99.73%。

式中标准偏差 \$\sigma\$ 可按贝塞尔公式计算

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}} \quad (5-5)$$

式中 \$y_i\$——输出量的实际测量值；

\$\bar{y}\$——测量值的算术平均值；

\$n\$——测量次数。

影响重复精度的主要因素是游隙和摩擦力的不稳定性。

由于环境或运行参数的改变引起传感转换器件的特性曲线发生改变，称为特性的漂移。

在电液控制工程中，引起特性漂移的主要干扰是温度（环境温度和油温）、电磁场和加速度干扰以及运行参数（如压力或流量）变化的影响。通常不仅会发生特性曲线的平行漂移，而且还可能引起灵敏度的改变（称为增益漂移）。此外，即使环境或运行参数不变，但由于材料的蠕变，电磁特性的时效变化，器件的磨损和气蚀以及流体介质的老化均会导致传感转换器件特性的时间漂移。

5.2-2 动态特性

多数传感器具有线性或近似线性的转换特性，因此对传感器的分析计算大多采用线性理论。传感器件的通用数学模型是一高阶常系数微分方程

$$\begin{aligned} a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y \\ = b_m \frac{d^m x}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} x}{dt^{m-1}} + \cdots + b_1 \frac{dx}{dt} + b_0 x \end{aligned} \quad (5-6)$$

经拉普拉斯变换, 可求得其传递函数为

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{a_ns^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} \quad (5-7)$$

对于线性系统, 常采用频率响应法研究其动态特性。由控制理论知, 对传递函数为 $G(s)$ 的传感器来说, 其频率响应函数为 $G(j\omega)$ 。即

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} \\ &= \frac{b_m(j\omega)^m + b_{m-1}(j\omega)^{m-1} + \dots + b_1(j\omega) + b_0}{a_n(j\omega)^n + a_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \dots + a_1(j\omega) + a_0} \end{aligned} \quad (5-8)$$

式中 $Y(j\omega)$ ——输出量 $y(t)$ 的付里叶变换;

$X(j\omega)$ ——输入量 $x(t)$ 的付里叶变换。

频率响应函数 $G(j\omega)$ 的模 $|G(j\omega)|$ 就是输出输入信号的幅值比与信号圆频率 ω 的关系, 称为幅频特性; $G(j\omega)$ 的幅角 $\angle G(j\omega)$ 是输出相对于输入的相位差, 称为相频特性。

常用的传感转换器件数学模型多可采用 2 阶以下的线性微分方程来描述, 其频率响应函数比较简单。以下将按不同的被测量引述一些常见的实例。

§ 5.3 位移和转角

电液控制工程中最常见的位移和转角传感转换器件有:

- 位移 (转角)—位移 (转角) 转换;
- 位移 (转角)—力 (力矩) 转换;
- 位移 (转角)—压力转换;
- 位移 (转角)—流量转换;
- 位移 (转角)—电压转换;
- 位移 (转角)—脉冲转换。

现择其主要者分别叙述其转换特性。

5.3-1 位移—位移转换

一些先导控制型比例阀或伺服阀, 可利用次级位移或转角经机械转换方式反馈至前级, 构成级间位置反馈闭环。其系统动力学原理如图 5-4 a, 相应的传递函数框图如图 5-4 b 所示。

位移转换反馈器件带典型弹簧质量负载时的系统数学模型为

$$y = K_s(x - \Delta x \operatorname{sign} x) - \frac{1}{K_{ss}} \left(M \frac{d^2 y}{dt^2} + D \frac{dy}{dt} + K_s y \right) \quad (5-9)$$

式中

- K_s ——转换系数;
- $\Delta x \operatorname{sign} x$ ——由于游隙和静摩擦造成的死区;
- K_{ss} ——转换器件刚度;
- M ——负载质量;
- D ——负载阻尼系数;
- K_s ——负载刚度。

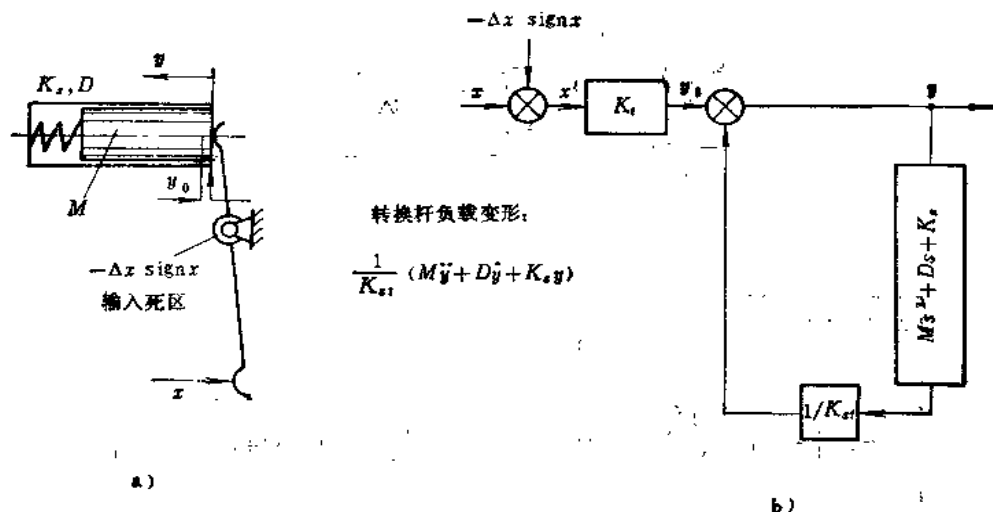


图5-4 位移—位移转换原理图及传递函数框图

由式 (5-9) 可见, 只有当游隙和静摩擦为零, 转换器件刚性零阶系数项远比负载诸高次项系数为大时, 位移转换反馈器件的特性才可简化为纯比例环节。即

$$y = K_{st} x \quad (5-10)$$

5.3-2 位移—力转换

位移—力反馈也是电液伺服和比例控制器件中常用的反馈方式之一。位移—力转换是通过不同形式的弹性构件实现的, 按其转换特性可视为比例环节, 转换常数即为弹簧刚度。

$$F = K_s x \quad (5-11)$$

其转换精度取决于弹性材料的弹性滞回、支承点相对滑移和流体介质的摩擦, 以及材料塑性变形和热膨胀等。在设计时, 应合理选择弹性材料和热处理方式, 工作区应力范围以及支承点结构形式等。

5.3-3 位移—压力转换

几乎所有的液压半桥或全桥的可控单元, 如滑阀或锥阀、喷嘴挡板、喷嘴、偏转射流器件等均可视为典型的位移—压力转换器件。在稳态工况和小信号范围内液压半桥和全桥的位移—压力转换特性均可近似为线性关系。关于不同液压控制桥路的转换特性将在第六章中分别加以讨论。本节仅引出考虑受控容腔及运动质量影响的位移—压力转换特性。

图 5-5 为一典型的位移—压力转换器原理图及其相应的传递函数框图。位移 y 为输入量, 压力 p_x 为输出量, 柱塞运动 (x) 是转换器输出压力的负载运动。由图可见, 提高位移—压力转换器件动态特性的主要方法是: 选取较大的液桥流量增益, 减小受控容积和液桥的流量压力系数, 也和液桥特性和受控容腔的泄漏液导有关。运动质量和柱塞面积 A_x 亦对压力 p_x 产生影响, 但此项已属转换器负载特性的范围了。

位移—压力转换器件实际上可看成是位移流量比例环节和积分环节的组合。供油压

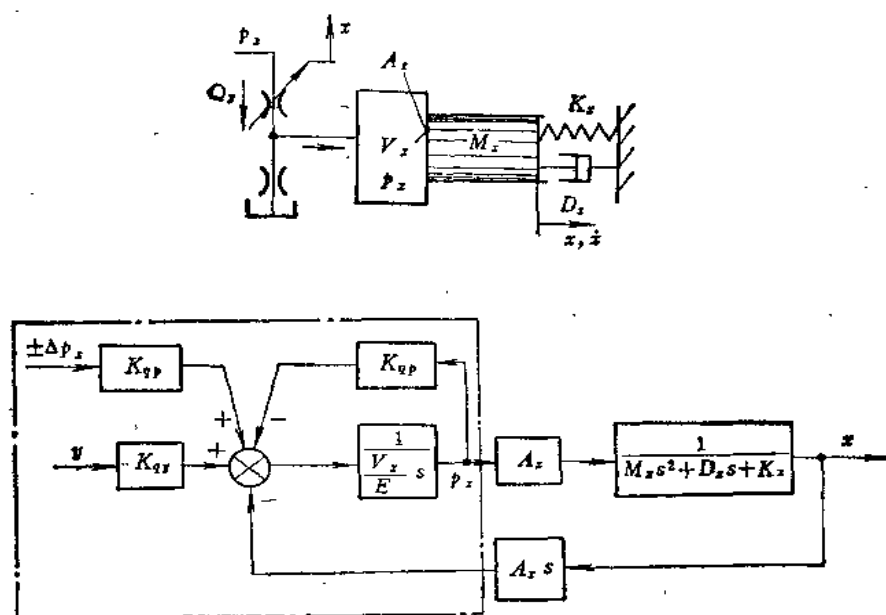


图5-5 位移—压力转换原理图及传递函数框图

K_{qf} —液桥的流量增益 K_{qp} —液桥流量压力系数 V_x —受控液体容积 E —有数体积弹性模量

力的变化 (Δp_s) 为转换器的干扰, 当然会影响输出量 p_x 。由于位移压力转换是通过流体介质的节流效应实现的, 因此介质的温度和清洁度对转换特性都有明显的影响。污染颗粒将成为压力输出信号的随机噪声干扰源之一。改善温度漂移的主要途径是选用对称的液桥结构。机械磨损、化学腐蚀和汽蚀也将导致特性的变化, 应选取耐磨材料和热处理技术提高转换器敏感元件的寿命。

5.3-4 位移—电压转换

正如一般传感器专著中所列举的那样, 位移—电压转换方式种类繁多, 但并非所有的转换原理都适合于电液比例控制工程的技术要求。在这一领域中, 除要求传感器有一定的量程、精度和动态响应外, 还希望能承受系统压力并具有尽可能小的温度和压力漂移, 也要求可靠性好, 价格便宜。位移—电压转换器按其输出信号的方式可以分为模拟式和数字式两类。数字式的突出优点是信号传输可靠和便于直接用计算机进行数据处理。目前在电液比例控制工程中最常用的位移 (转角)—电压转换器是电位器、自整角机、耐高压差动变压器或电感电桥、涡流式位移传感器、磁电式位移传感器和位移—脉冲式转换器。

1) 电位器

电位器是最常见的位移—电压转换器, 具有一系列优点, 如结构简单, 尺寸小, 移动电刷重量轻, 可以测量很大的位移或转角, 输出特性精度较高 (误差 $< 0.1\%$), 受环境干扰 (如油温、电磁干扰等) 的影响较小, 输出信号较大。电位器另一独特优点是可以做成不同的位移—电压转换特性, 以达到补偿系统非线性的目的。电位器的主要缺点是存在摩擦和磨损以及不能在导电介质环境中使用。电位器在比例控制技术中被广泛用于次级及执行元件的位移或转角测量。

图 5-6 a 为一常见电位器的位移—电压转换电路。电路中的串联电阻 R_0 及负载电阻 R_L 对位移—电压转换特性产生影响。

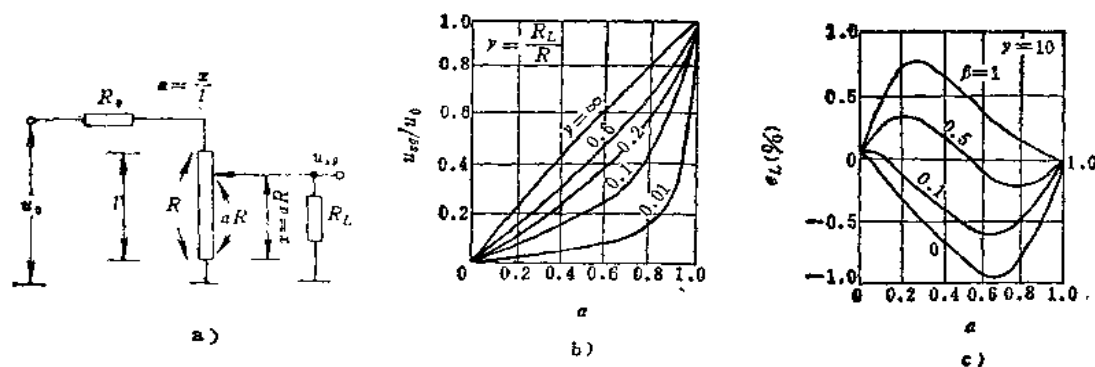


图5-6 线性电位器的开路特性及负载的影响

a) 线性电位器电路 b) 位移—电压转换的开路特性 c) 非线性度和位移的关系

如令 $\gamma = R_L/R$, $\beta = R_0/R$, $x = \alpha l$, 则可推得

$$u_{sg} = \frac{\alpha \gamma u_0}{(\alpha - \alpha^2) + \gamma + \beta(\alpha + \gamma)} \quad (5-12)$$

只有当负载电阻 $R_L = \infty$ 时, 才得到位移和输出电压之间的线性转换关系

$$u'_{sg} = \frac{u_0}{1 + \beta} \alpha \quad (5-13)$$

当 $R_L \neq \infty$, 且输入量为最大值即 $\alpha = 1$ 时, 由式 (5-12) 可得最大电压信号为

$$u_{sg \max} = \frac{\gamma u_0}{\gamma + \beta(1 + \gamma)} \quad (5-14)$$

显然, 以 $u_{sg \max}$ 为最大输出信号的理想化线性方程为

$$u'_{sg} = \frac{\alpha \gamma u_0}{\gamma + \beta(\alpha + \gamma)} \quad (5-15)$$

从式 (5-12) 与 (5-15) 可以求得图 5-6 所示位移—电压转换的非线性度 e_L 为

$$e_L = \frac{u_{sg} - u'_{sg}}{u_{sg \max}} \times 100\% \quad (5-16)$$

图 5-6 b 为无串联电阻时对应于不同负载阻抗的无因次转换特性。图 5-6 c 为 $\gamma = 10$ 的情况下, 串联电阻 R_0 不同时的非线性度 e_L 。可见串联电阻可以使电位器负载特性的线性度得到改善。

2) 旋转变压器和自整角机

旋转变压器是一种精密度较高的非接触式角位移—电压转换器。它有定子和转子两个部件, 均由带绕线槽的电工钢薄片叠装而成, 其上各绕有相互垂直的一对绕组 (图 5-7 a)。当变压器处于开路, 亦即定子绕组 S_1S_2 、 S_3S_4 开路, 且一转子绕组 R_1R_2 亦开路, 而在另一转子绕组 R_3R_4 上加上交流励磁电压 $u(t) = U \sin \omega t$ 时, 在定子绕组 S_1S_2 和 S_3S_4 上的输出电压是转子绕组 R_3R_4 角位移 θ 的正弦或余弦函数。

绕组 S_1S_2 上的感生电压为

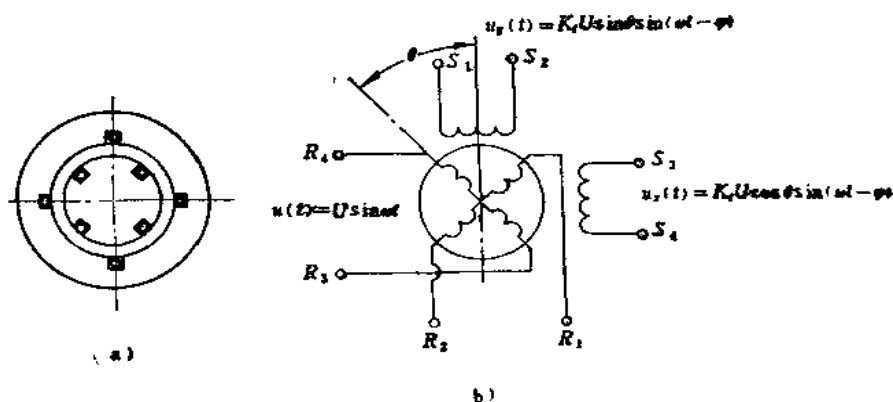


图5-7 旋转变压器的结构原理及电路图

$$u_r(t) = K_r U \sin \theta \sin(\omega t - \varphi) \quad (5-17)$$

其有效值

$$U_r = \sqrt{2} K_r U \sin \theta \quad (5-18)$$

绕组 S_3, S_4 上的感生电压为

$$u_s(t) = K_s U \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \sin(\omega t - \varphi) = K_s U \cos \theta \sin(\omega t - \varphi) \quad (5-19)$$

其有效值

$$U_s = \sqrt{2} K_s U \cos \theta \quad (5-20)$$

式 (5-17) 至 (5-20) 中, K_r 为旋转变压器的电压转换系数, 等于转子绕组与定子绕组的匝数比。这种正余弦旋转变压器在一定角度范围内的输出电压有效值与输入角位移成比例。当 $\theta < 4.15^\circ$ 时, 非线性度 $\bar{e}_L < 0.1\%$; 当 $\theta > 14^\circ$ 时, 非线性度 $\bar{e}_L < 1\%$ 。为扩大正余弦旋转变压器的线性转换区, 可将其诸绕组接成如图 5-8 所示的形式, 即所谓的线性旋转变压器。其输出电压为

$$u = \sqrt{2} K_r U \frac{\sin \theta}{1 + K_r \cos \theta} \quad (5-21)$$

线性旋转变压器可在 $\pm 60^\circ$ 范围内保证其转换特性的非线性度不超过 0.1%。

旋转变压器还具有向量分解和合成功能, 因此可在回转式电液控制系统中作为输入

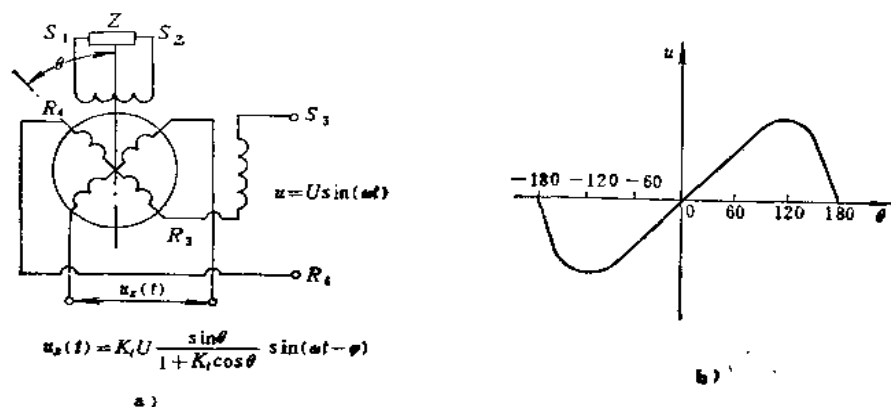


图5-8 线性旋转变压器

a) 线性旋转变压器电路原理图 b) 角位移—电压转换特性

输出角位移的偏差检测元件, 其分辨能力可达 $\pm 5' \sim \pm 10'$ 。工作原理如图 5-9 所示。

自整角机是传统的转角检测元件, 整个检测系统由一发送机和一控制变压器组成。其结构和工作原理与上述旋转变压器转角偏差检测系统相似, 所不同的只是其转子只有一个绕组, 而定子由三个轴线互成 120° 夹角的星形联接绕组组成, 如图 5-10 所示。

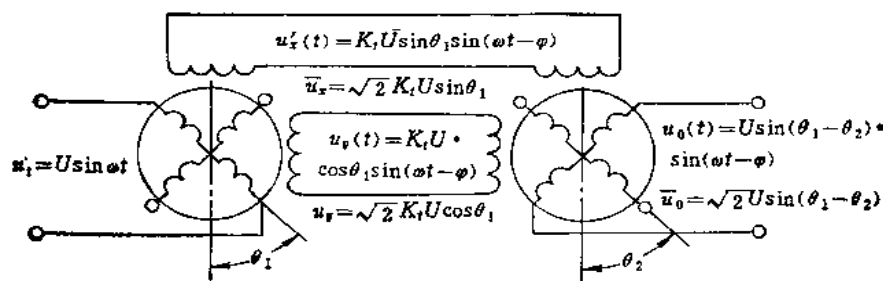


图5-9 用于转角偏差检测的旋转变压器

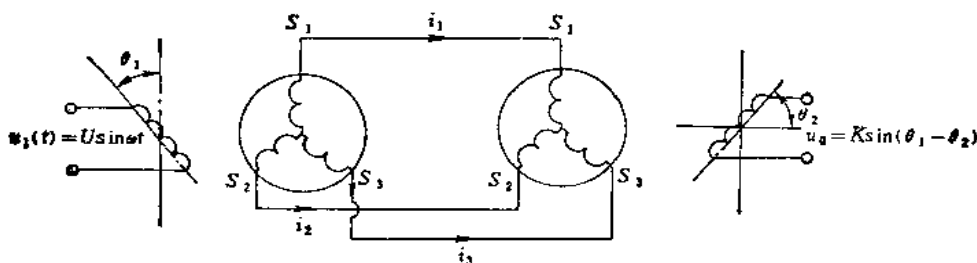


图5-10 自整角机角位移偏差检测系统

3) 螺管形差动变压器式和差动式电感位移传感器

差动变压器式位移传感器的结构原理如图 5-11 a 所示, 它由一个线圈绕组、骨架和圆柱形衔铁芯所组成。线圈有初级励磁线圈和两个相对于初级线圈轴线对称布置的次级线圈。线圈骨架通常选用高频损耗小, 吸湿性小, 线膨胀系数小的环氧玻璃钢、聚砜或聚四氟乙烯等材料。为提高传感器的精度和稳定性, 骨架和绕组往往采用环氧树脂封装, 线圈通常用高强度漆包线密绕, 绕组排列及绕线的松紧程度都要求严格对称, 高精度差动变压器还要对线圈进行通电时效老化处理, 使线圈的电阻和电感值稳定。铁芯通常选用导磁率高, 饱和磁感应强度大的材料, 如纯铁、坡莫合金等, 并经热处理去除应力, 改善其磁性能。为适应流体传动及控制等领域的使用要求, 人们在骨架和铁芯之间增加了用不导磁不锈钢做成的耐高压隔套, 构成如图 5-11 b 所示的耐高压装甲螺管形差动变压器位移传感器。

当在差动变压器初级线圈上加上高频励磁电压时, 初级线圈中的励磁电流通过电磁场耦合, 使次级线圈上感生出交流电压。如衔铁芯处于中点位置, 二次级线圈的感生电压大小相等。如两线圈极性相反且互相连接, 则此两感生电压互相抵消, 输出信号电压为零。如铁芯偏离中点, 由于初级线圈和二次级线圈之间的互感不相等, 相应的感生电压也发生差别。因此, 其输出信号电压与铁芯相对于中点位置的位移量成正比。

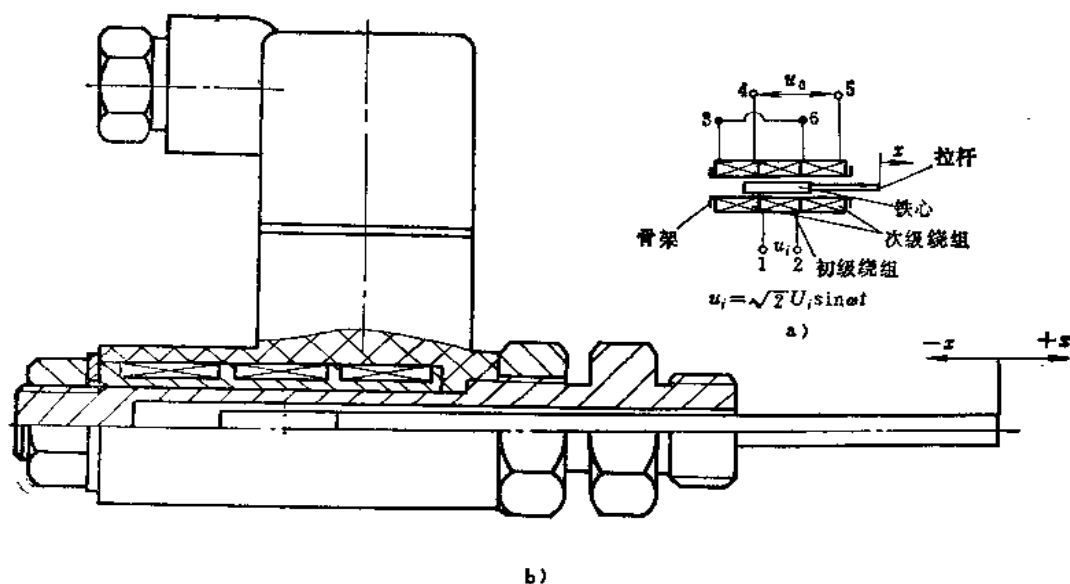


图5-11 螺管形差动变压器式位移传感器
a) 结构原理图 b) 耐高压装甲式结构

其传感转换特性在一定位移和信号频率范围内可视为比例环节。即

$$u_o = K_x x \quad (5-22)$$

由于差动变压器二次级线圈电压或结构上的不对称以及铁芯磁性能的不均匀都导致实际输出特性和理想特性之间的偏差。特别值得指出的是，当铁芯处于几何零位时，输出电压信号并不等于零，存在所谓零位电压。零位电压不但使传感器在中点附近的增益下降，亦使放大器提早饱和。

减小零位电压的方法除了尽可能提高差动变压器的电磁及几何对称性外，还可以采用补偿电路（图 5-12）。最简单的补偿方法是在输出端接一可调高阻抗电位器 R_0 ，调节

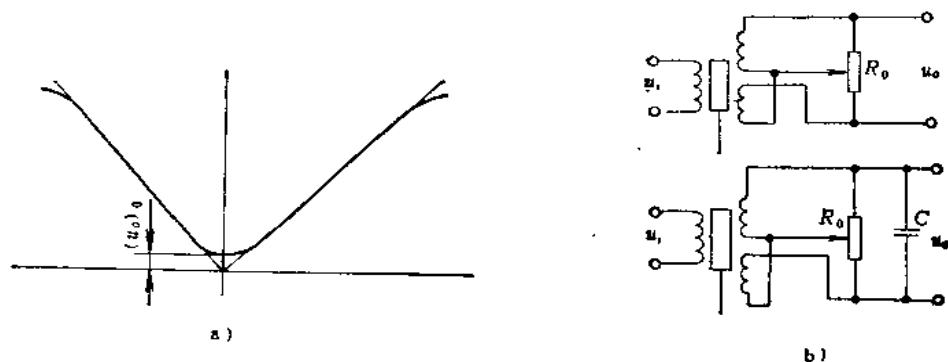


图5-12 差动变压器的零位电压及补偿线路

电位器电刷位置可使二次级线圈输出电压的幅值和相位改变，从而使零位电压数值减小。如在输出端再并联一电容（通常取 $0.1\mu\text{F}$ ）可进一步补偿高次谐波分量导致的中位电压残值。差动变压器输出特性的温度漂移的主要原因是初级线圈的铜电阻因温度而变化，因此可在初级线圈电路内串接温敏电阻进行补偿。

图5-13为差动变压器的测量线路框图。

差动变压器初级线圈的励磁电压频率应比被测位移频率大6~10倍以上。但过高的励磁频率将导致线圈寄生电容的影响和衔铁涡流损耗增加,使差动变压器的线性和分辨率下降,常用的励磁频率为2~20kHz。

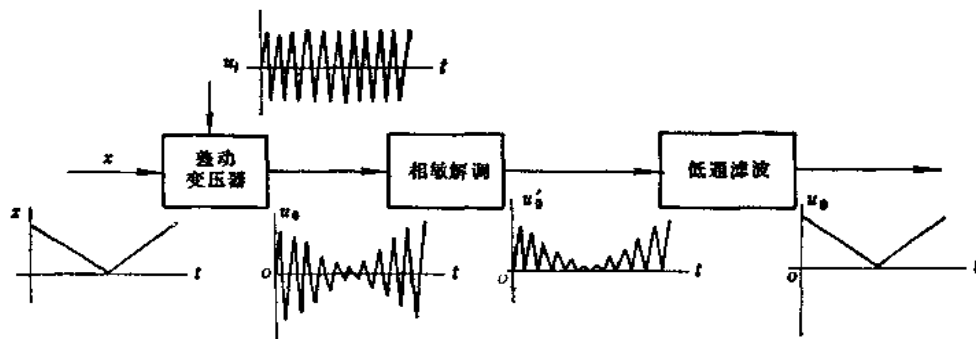


图5-13 差动变压器的测量线路框图

差动电感式位移传感器应用也很广泛,其外形与差动变压器式位移传感器非常相似,只是它没有初级励磁线圈。传感器的两螺线管形电感线圈被差动连接成交流测量电桥的一对相邻桥臂,另外两个桥臂则由外接电阻组成(图5-14)。当衔铁芯处于平衡状态时,输出电压 u_{sg} 为零;当衔铁偏离中间位置向左或向右移动时两线圈的电感量发生差动变化,电桥失去平衡。当衔铁位移在一定范围之内时,输出电压的幅值大小与位移量成正比,其相位与衔铁移动的方向有关。

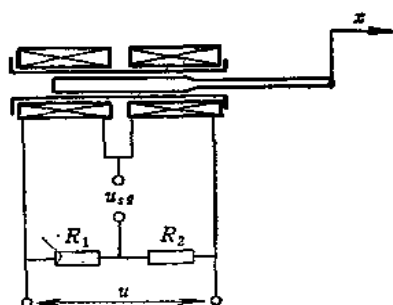


图5-14 差动电感式位移传感器

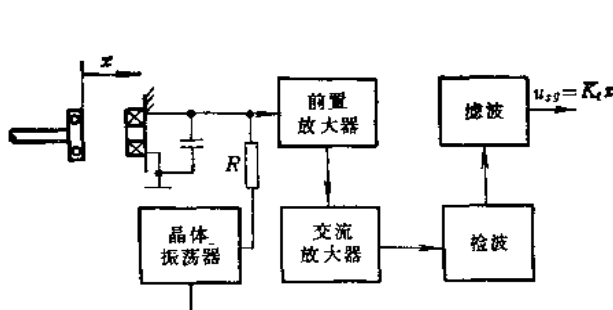


图5-15 电涡流式位移传感原理及调幅法测量方框图

差动电感式位移传感器亦配用载频调制—解调型测量放大器,可与电阻电桥式传感器的测量放大器通用,对于用户来说这也是一项重要优点。其载频频率与差动变压器输出信号频率相同。差动电感式位移传感器也可以加耐压非导磁不锈钢隔套,做成衔铁腔耐高压的形式。由于这两种位移传感器都没有象电位器、旋转变压器和自整角机那样的可动电刷摩擦副存在,因此其工作寿命很长,对环境污染也不敏感。

4) 电涡流式位移传感器

电涡流式位移传感器是一种非接触式传感器,可以在高压流体介质腔体内工作,电液比例系统中亦可应用。电涡流传感器实际上是一相对于被测物体的扁平线圈(图5-15),当由晶体振荡器供给线圈以高频振荡电流时,线圈产生的交变磁场在被测物体金属板表面感生出同轴涡流。该涡流在其周围空间也产生一个二次感生磁场,其方向与线圈产生

的交变磁场相反。由于此感生磁场的反作用,使得线圈电感下降,进而使得线圈中的电流大小和相位都发生变化,其值与被测物体金属表面相对线圈的位移成函数关系。利用适当的测量电路可将其转换成输出电压信号,在一定范围内与位移成线性关系。亦可采用调频法转化成频率信号,直接实现数字显示或作为数字反馈信号。电涡流式位移传感器结构简单,不受压力或介质的干扰影响,其测量范围在 $0 \sim 80\text{mm}$ 左右,分辨力可达 0.1% ,唯一的缺点是必须配置专用测量放大器。

5) 霍尔元件和磁场敏感片均属磁电效应元件,它们不仅可用以测量磁场强度,亦可用作非接触式位移传感元件。

在磁场中通有电流的霍尔元件,其霍尔电势正比于磁场的磁通密度 B 和输入电流 I ,因此,当霍尔元件在磁通密度均匀变化的磁场里移动时,其霍尔电势即正比于位移的大小。霍尔元件的尺寸很小,重量很轻,也不受流体介质的影响,而且测量线路比较简单(图5-16 a)。

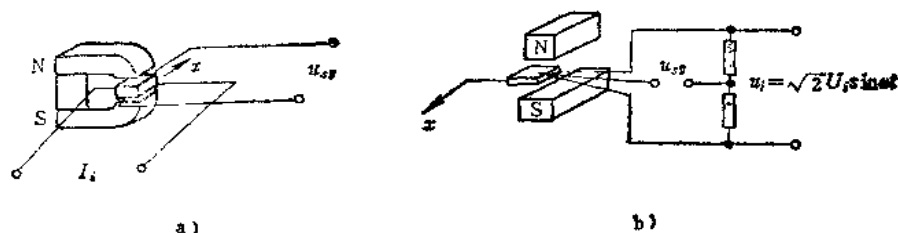


图5-16 霍尔元件及磁场敏感电阻片测量位移的原理图

磁场敏感电阻是一种半导体合金,在磁场中其电阻率是磁场强度的函数,这一特性可用来测量其磁性运动部件的位移(图5-16 b)。为提高测量灵敏度常把一对磁场敏感片作为测量电桥的一对差动桥臂,其测量电路和一般的电阻电桥或电感电桥完全相同,可采用通用的载频测量放大器。被粘贴在导磁基底上的磁场敏感电阻片尺寸可比霍尔元件更薄,能插入磁极的狭窄缝隙之间。它的局限性是磁场敏感效应随着温度的升高而急剧减弱,目前还只能用于 120°C 以下的场合。

§ 5.4 速度和转速

电液控制工程中常用的速度和转速的检测转换方式有:

- 速度(转速)—力(力矩)转换;
- 速度(转速)—流量转换;
- 速度(转速)—电压转换。

5.4-1 速度—力转换

1) 离心飞摆

传统的离心飞摆是一种典型的转速—力转换器,它在动力机械的调速系统中应用十分广泛,其结构原理如图5-17所示。按图示符号并且只计重锤及滑套的重量可导出转速—力转换方程

$$F = \frac{2mrh}{l} \omega^2 \quad (5-23)$$

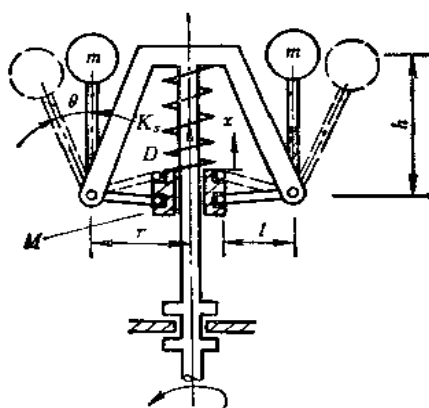


图5-17 飞摆式转速—力转换器

此式是一个二次方程。飞摆式调速器用以推动伺服阀芯，其输出量实际相当于滑块M的位移 x 。该系统的动态方程为

$$\ddot{x} + \frac{\frac{1}{2} D l^2}{m h^2 + \frac{1}{2} m l^2} \dot{x} + \frac{\frac{1}{2} K_s l^2 - m \omega^2 h^2}{m h^2 + \frac{1}{2} m l^2} x = \frac{2 m \omega r h l}{m h^2 + \frac{1}{2} M l^2} \Delta \omega \quad (5-24)$$

式中 $\Delta \omega$ ——角速度误差。

如令 $\omega_n^2 = \frac{\frac{1}{2} K_s l^2 - m \omega^2 h^2}{m h^2 + \frac{1}{2} M l^2}$, $2 \zeta_n \omega_n = \frac{\frac{1}{2} D l^2}{m h^2 + \frac{1}{2} M l^2}$,

$$K = \frac{2 m \omega r h l}{m h^2 + \frac{1}{2} m l^2}。则式(5-24)可改写为$$

$$\ddot{x} + 2 \zeta_n \omega_n \dot{x} + \omega_n^2 x = K \Delta \omega \quad (5-25)$$

相应的传递函数为

$$\frac{x}{\Delta \omega} = \frac{K}{s^2 + 2 \zeta_n \omega_n s + \omega_n^2} \quad (5-26)$$

该检测系统稳定的必要条件是分母各项系数大于零。其中

$$\omega_n^2 > 0$$

即

$$\frac{K_s l^2}{2 m h^2} > \omega^2 \quad (5-27)$$

或

$$K_s > \frac{2 m h^2 \omega^2}{l^2} \quad (5-28)$$

2) 同心圆柱面间的粘性阻力

从流体力学知道，纯流体润滑的同心圆柱面之间发生相对平移或旋转运动时，也存在符合牛顿内摩擦定律的粘性阻力（或扭矩）

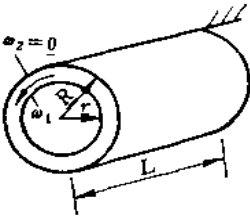
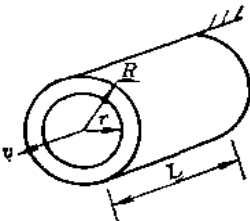
$$F_f = K_v \dot{x} \quad (5-29)$$

$$M_f = K_v \dot{\theta} \quad (5-30)$$

式中 $\dot{x}, \dot{\theta}$ ——相对平移速度和角速度；

K_t ——转换系数，可由纳维—斯托克斯方程推得，如表 5-3 所列。但在工程实际中，由于两表面的几何形状及位置偏差，实测的粘性阻力与理论分析结果有相当大差别。这种转换原理很难在实际检测元件中应用，但在数学模型中可作为动态阻尼项。

表5-3 有限长同心圆柱表面间相对运动速度和相互作用力

相对运动	简 图	公 式
旋转		$M = -4\pi L \mu \frac{R^2 r^2}{R^2 - r^2} \omega_1$ $K_t = -4\pi L \mu \frac{R^2 r^2}{R^2 - r^2}$ 当 $R = \infty$ 时 $M = 4\pi L \mu r^2 \omega_1$
平移		$F = -2\pi L \mu \frac{1}{R - r} v$ $K_t = -2\pi L \mu \frac{r}{R - r}$

5.4-2 速度—流量转换

从原理上讲，所有液压动力元件和执行元件均可完成速度（转速）—流量转换，如果不计泄漏量，其转换函数可视为理想的的比例关系。但实际上往往存在泄漏，泄漏与密封的结构和尺寸及进出口压差有关（图5-18）。

在电液控制工程中作为级间速度反馈的一种方式，常常采用如图 5-19 所示的所谓速度—流量—压差转换。不难推得其数学模型为

$$\frac{d(p_1 - p_2)}{dt} = \frac{E}{V_{01}} \left[\dot{x} A_s - K_{r1} \left(1 - \frac{V_{01}}{V_{02}} \right) \sqrt{p_1 - p_2} \right] \quad (5-31)$$

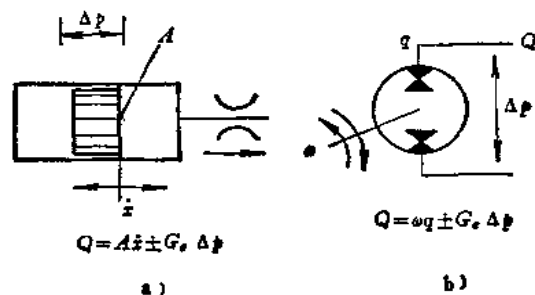


图5-18 速度（转速）—流量转换器的泄漏

a) 活塞式 b) 液压马达式
 Δp —压差 G_e —泄漏液导 q —排量

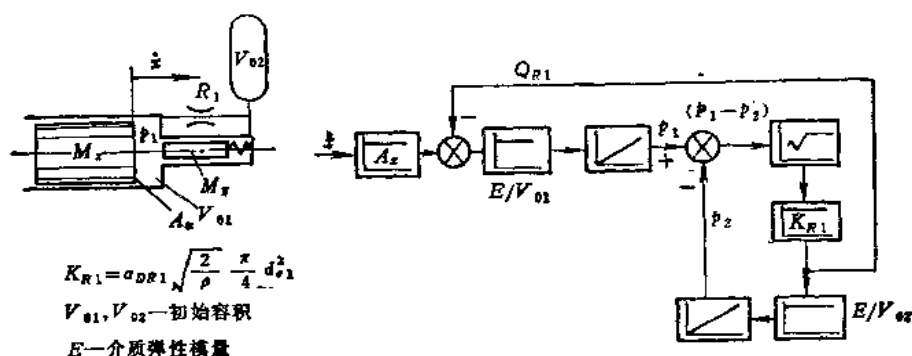


图5-19 速度—流量—压差转换及其信号流图

如将液阻 R_1 特性线性化, 用液导 G_{R1} 代替 K_{R1} , 即得标准的一阶微分方程

$$\frac{V_{01} d(p_1 - p_2)}{EG_{R1} \left(1 - \frac{V_{01}}{V_{02}}\right) dt} + (p_1 - p_2) = \frac{A_s}{G_{R1} \left(1 - \frac{V_{01}}{V_{02}}\right)} \dot{x} \quad (5-32)$$

传递函数为

$$\frac{p_1 - p_2}{\dot{x}} = \frac{K}{Ts + 1} \quad (5-33)$$

式中 $K = \frac{A_s}{G_{R1} \left(1 - \frac{V_{01}}{V_{02}}\right)}$ ——放大系数;

$T = \frac{V_{01}}{EG_{R1} \left(1 - \frac{V_{01}}{V_{02}}\right)}$ ——时间常数。

如图 5-20 所示是一种转速—流量—压差转换系统, 定排量泵的输出流量正比于输入轴转速, 经液阻 R_1 在容腔 V_{01} 中被转换为对应于输入转速的压力信号。如液阻 R_1 的流量—压力特性为线性关系, 则可得转速 n 至压力 p_1 之间的近似线性关系。其传递函数形式与式 (5-33) 类似, 放大系数 $K = \frac{q}{(G_{R1} + G_L)}$, 时间常数 $T = \frac{V_{01}}{E(G_{R1} + G_L)}$ 。提高系统动态响应的主要途径是减小容腔体积 V_{01} 。

5.4-3 速度—电压转换

1) 线性速度—电压转换器件

常见的线性速度—电压转换器件大多按电磁感应原理设计。如图 5-21 a 所示, 转换器由一对螺管式线圈和一细长柱形永久磁钢的动铁组成, 该速度转换器在较大的行程范围内具有良好的线性, 并有可能象位移传感器那样做成衔铁运动腔耐高压形式, 特别适用于电液控制系统。

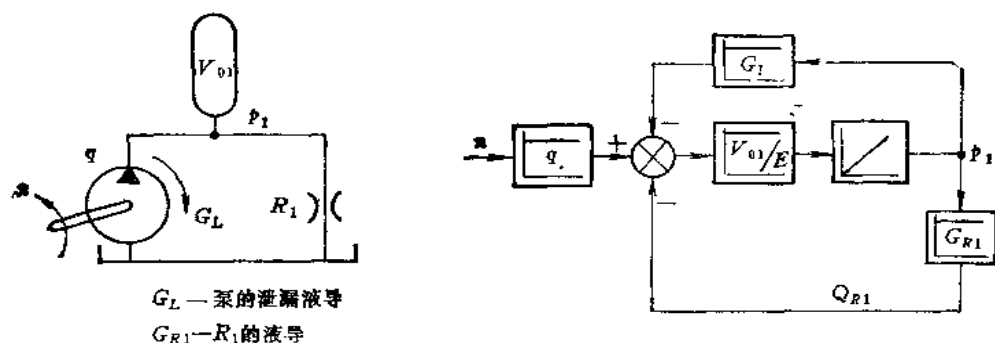


图5-20 转速—流量—压差转换及其信号流图

其输出电压信号 u_o 可表示为

$$u_o = K \dot{x} \quad (5-34)$$

转换系数 K 是磁通密度、线圈匝数和导线长度的函数。由于双线圈对称布置又无电刷集电零件，该器件具有较好的正反特性对称性及对温度和污染的抗干扰能力。

图 5-21 b 所示的速度传感装置，金属带在磁场中运动而感生电涡流，在带的二侧经一对电刷引出的信号电压与带宽 l 、磁通密度 B 和速度 $\dot{x}$ 成正比。

图 5-21 c 所示为一动圈式速度传感器，通常只适用于小行程往复运动速度检测。但因其气隙中磁通密度可以取得很大，即使在动圈阻抗较低时也具有较高的分辨能力和工作频宽。

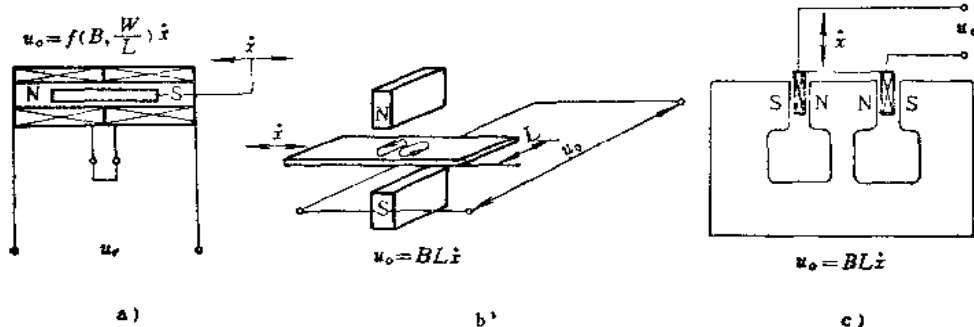


图5-21 线性速度—电压转换器件

a) 动铁式 b) 涡流式 c) 动圈式

2) 测速发电机

检测角速度并将其转换成电信号的器件是测速发电机，其输出电压幅值与转子转速成正比。常见的测速发电机分交流和直流两大类，其工作原理如图 5-22 a 和 b 所示。

交流测速发电机多采用托杯形两相感应型，定子绕组 W_1 为励磁绕组，一般以一定频率（50 或 400Hz）的交流电压励磁，绕组 W_1 产生与输出绕组 W_2 成 90° 空间角的磁场 Φ_1 。当转子不转动时无输出电压。若转子以顺时针方向转动切割磁场，将在托杯形导体内产生感应电流如图 5-22 a 所示，该感应电流产生的磁通 Φ_2 的幅值与角速度 $\dot{\theta}$ 成比例，其频率与励磁电压的频率相等，方向始终与定子输出绕组轴线相同。因此，将在定

子绕组内感应输出电压, 可表示如下

$$u_2 = K_t \dot{\theta} \quad (5-35)$$

当托杯转向相反时, 输出电压亦相应变号。由于交流测速发电机没有滑环和电刷, 故转子摩擦阻力小, 寿命长, 信号噪声比低。交流测速发电机与前述旋转变压器一样, 在输入信号为零时会输出剩余电压, 必须采用特殊的补偿电路加以消除。由于它不是纯阻性元件, 因而输出电压和励磁电压之间必然存在相位差, 而且此相位差与输入转速的大小有关。图 5-23 为一交流测速发电机输出信号相对于励磁信号相位差和转速的关系曲线。由图可见, 该相位差可采用在励磁回路中串联电阻的方法进行校正。

直流测速发电机按其励磁方式可分为电磁式和永磁式两种, 电枢多采用槽式。图 5-22 b 为一电磁他激式直流测速发电机原理图, 与常见的中小型直流发电机的原理基本相同。转子线圈开路输出电压为

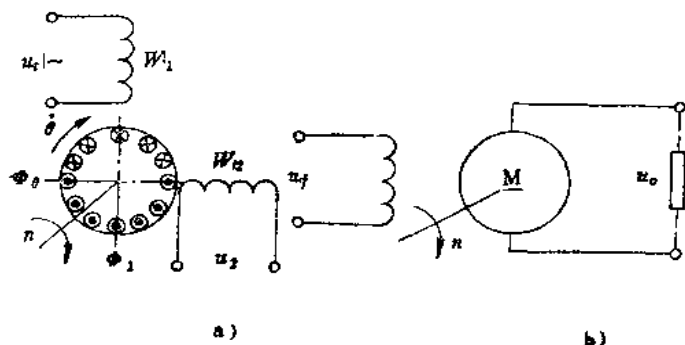


图5-22 交流和直流测速发电机原理图
a) 交流测速电机 b) 直流测速电机

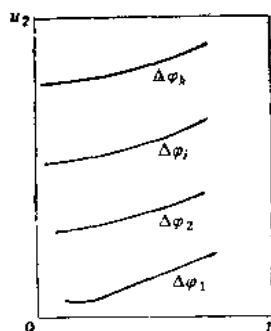


图5-23 交流测速发电机的输出信号相位差—转速特性

$$u_o = C_s \Phi N \quad (5-36)$$

式中 $C_s = \frac{pN}{60a}$, p ——极对数;

N ——电枢绕组总导体数;

a ——电枢绕组并联支路对数。

直流测速发电机与交流测速发电机相比, 没有相位漂移和零转速剩余电压等问题, 但由于电刷和换向器间有接触电阻, 是造成输出信号噪声的主要原因。

当速度—电压转换器件的输出端带负载阻抗时, 其输出电压值将发生偏差。其输出电路的等效电路如图 5-24 所示, 显然

$$u'_o = u_o \frac{R_L}{R_L + R_s} \quad (5-37)$$

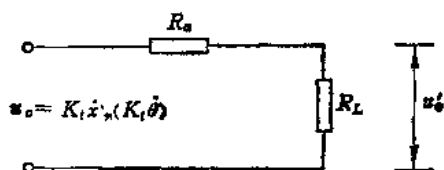


图5-24 速度—电压转换器的输出级等效电路
 R_s —输出级线圈电阻及电刷接触电阻 R_L —负载电阻

因此,要减小负载阻抗的影响,就要尽可能采取大的负载电阻并选用内阻较低的测速发电机组。

§ 5.5 压力的检测

电液控制工程中常见的压力检测转换器件有:

- 压力—位移转换器件;
- 压力—电压转换器件。

5.5-1 压力—位移转换

图 5-25 综合了最常见的几种压力—位移转换方式。图示任一方式,在无流量输出时的动态增量方程具有相同的形式。

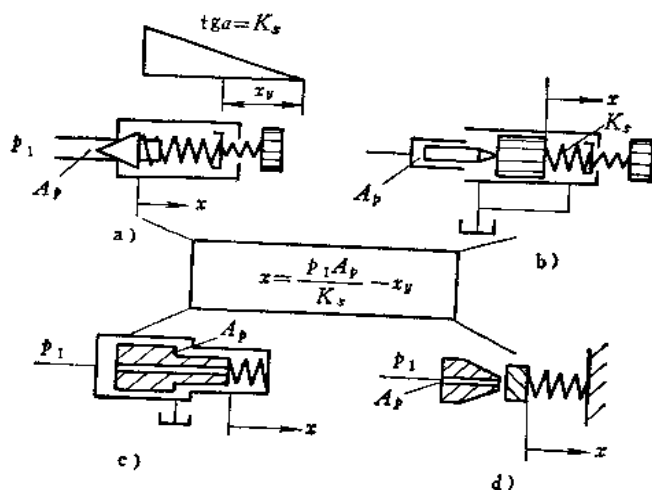


图5-25 压力-位移转换器

a) 锥阀式 b) 推杆—柱塞式 c) 差动活塞式 d) 喷嘴挡板式

$$\Delta p_1 A_p = M \frac{d^2 \Delta x}{dt^2} + D \frac{d \Delta x}{dt} + K_s \Delta x \quad (5-38)$$

式中 A_p ——阀口投影面积;

M ——运动部件质量;

D ——阻尼系数;

K_s ——弹簧刚度。

其传递函数为

$$\frac{\Delta x}{\Delta p} = \frac{A_p / K_s}{\frac{M}{K_s} s^2 + \frac{D}{K_s} s + 1} \quad (5-39)$$

即典型的二阶环节。由结构可见,锥阀式和喷嘴挡板式转换器的运动部件质量小,谐振频率较高,但系统阻尼较小,容易发生运动零件和阀座或喷嘴之间的碰撞,将降低使用寿命和引起噪声。图 b 和 c 均为柱塞式压力位移转换器,这种器件的阻尼很容易调整,且避免了运动部件同阀座的撞击,可以显著地延长工作寿命和降低噪声。图 c 与 b 之间的差

则是c用环形面积差代替b的测压小柱塞。在电液比例阀中常用比例电磁铁代替弹簧,由于电磁力的值不过数十牛顿,用于高压检测时面积差 A_p 必须取得很小,在这种情况下采用c较b更为有利,因为b的柱塞直径太小,配合孔很难加工。

上述压力检测转换方式还可推广到压差、压力和定比压力的测量,见图5-26。

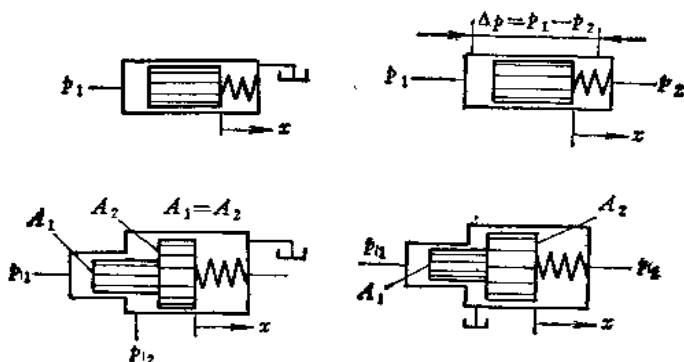


图5-26 广义压力检测转换

5.5-2 压力—电压转换

上述压力—位移转换器结合不同的位移—电信号转换方式亦可以实现压力—电信号转换,然而工程实践中使用更加广泛的是专门设计的各种压力传感器,它们不仅尺寸紧凑,测压范围广,灵敏度高,温度特性好,而且往往具有较宽的工作频带。按其工作原理来分,有应变式、压阻式、压电式和谐振式四大类,前三类输出模拟电信号,第四类直接发送数字脉冲信号。现将其工作原理和技术特征简述如下。

1) 应变式压力传感器

应变式压力传感器利用粘贴在压力敏感弹性元件表面的电阻应变片,在被测压力作用下,随弹性元件发生应变,从而引起电阻值的相应变化,经测量电路转换和放大后获得输出电压信号。

应变式压力传感器的压力敏感弹性元件常做成平膜式和圆筒式两种。平膜式压力传感器的结构原理如图5-27 a所示,为了避免装配应力和温变应力影响平膜的稳定性,常做成图示的厚边形式。平膜在被测压力作用下应变量沿径向的分布规律表明,在平膜外缘径向负应变绝对值最大,而中心部位其切向和径向应变值相等并达到正的最大值。为提高测量电桥的灵敏度,四片应变片贴成图示方式以构成四臂全桥,并具有温变自补偿能力。

圆筒式弹性元件在被测压力作用下,筒壁发生周向应变 ϵ_r 和轴向应变 ϵ_s (图5-27 b)。

$$\epsilon_r = \frac{p(2-\mu)}{E[(R_1/R_2)^2 - 1]} \quad (5-40)$$

$$\epsilon_s = \frac{p(1-2\mu)}{E[(R_1/R_2)^2 - 1]} \quad (5-41)$$

式中 E ——筒壁材料的弹性模量。

由于周向应变量大于轴向应变量大2倍以上,故应变片通常均沿周向粘贴,并在筒端实心部位贴上温度补偿片,接成带温度补偿的测量全桥。

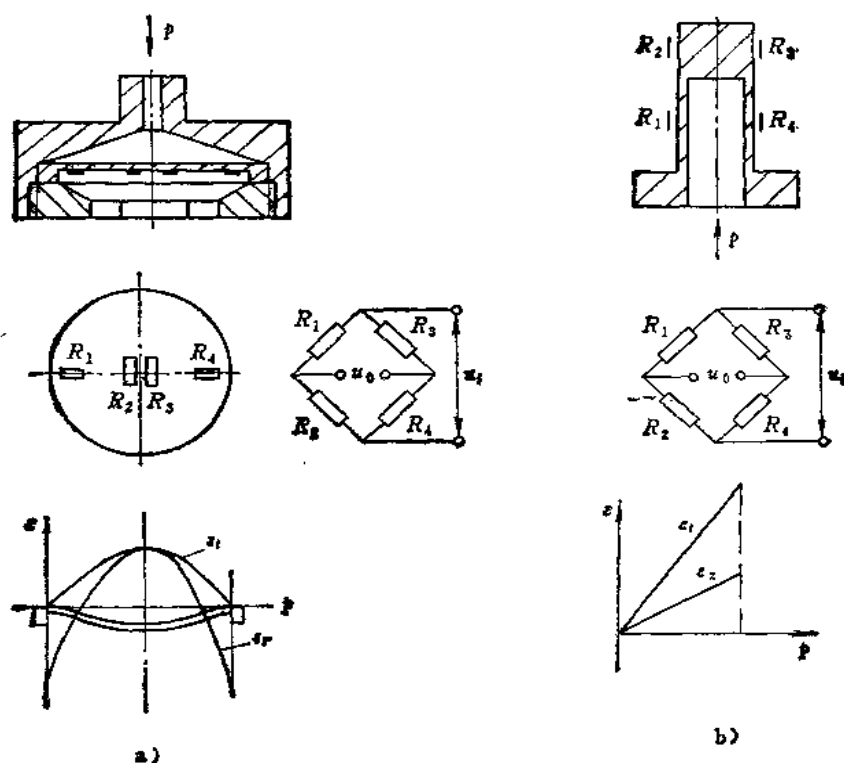


图5-27 应变式压力传感器原理

a) 平膜式 b) 圆筒式

弹性元件的自振频率和弹性极限决定了应变式压力传感器的工作频宽的压力范围。
金属丝的电阻公式为

$$R = \rho \frac{l}{\frac{\pi}{4} D^2} \quad (5-42)$$

式中 l 为长度； D 为直径； ρ 为材料的电阻率。

在受力变形状态下，电阻值将发生变化

$$\begin{aligned} dR &= \frac{\partial R}{\partial l} dl + \frac{\partial R}{\partial D} dD + \frac{\partial R}{\partial \rho} d\rho \\ &= \rho \frac{dl}{\frac{\pi}{4} D^2} - 2\rho \frac{l dD}{\frac{\pi}{4} D^3} + \frac{l d\rho}{\frac{\pi}{4} D^2} \\ &= R \left(\frac{dl}{l} - 2 \frac{dD}{D} + \frac{d\rho}{\rho} \right) \end{aligned} \quad (5-43)$$

令 $\frac{dl}{l} = \varepsilon$ 为电阻丝受力作用下的轴向应变，由材料力学知其相应的径向应变为

$$\frac{dD}{D} = -\mu \varepsilon \quad (5-44)$$

式中 μ 为泊松比, 常用金属材料的泊松比 $\mu = 0.25 \sim 0.5$; 负号表示径向应变与轴向应变的增减总是相反。

将式 (5-44) 代入 (5-43), 得

$$\frac{dR}{R} = \left[(1 + 2\mu) + \frac{d\rho/\rho}{\varepsilon} \right] \varepsilon = K_R \varepsilon \quad (5-45)$$

式中 $K_R = (1 + 2\mu) + \frac{d\rho/\rho}{\varepsilon}$ 称为金属材料的电阻应变灵敏系数, 它的物理意义是单位应变所引起的电阻值的相对变化率。其中 $(1 + 2\mu)$ 项表示灵敏系数受材料变形规律的影响; $-\frac{d\rho/\rho}{\varepsilon}$ 项表示材料受力应变时电阻率的变化, 这是由于材料变形时, 其内部自由电子的数量和活动能力发生变化的缘故, 此项目前尚不能用解析法求得, 所以 K_R 只能通过实验法测定。实验证明, 在材料拉伸弹性极限内, K_R 是一常数。常用应变片分为金属丝箔应变片和半导体应变片两大类。金属丝箔应变片的灵敏系数因金属材料的电阻率应变项数值不大, 主要取决于材料的变形。应变片丝箔金属材料要具有较大 K_R 值和电阻率 ρ , 较好的温度稳定性和工艺性。最常用的应变片丝箔金属材料特性如表 5-4 所列。

表 5-4 最常用金属电阻应变片丝箔材料的特性

材料	成分		K_0	ρ ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$)	电阻温度系数 ($10^{-5}/^\circ\text{C}$)	最高使用温度 ($^\circ\text{C}$)	特点
	元素	%					
康铜	Ni	45	1.9~2.1	0.45~0.54	± 20	400(动态) 300(静态)	常用
	Cu	55					
镍铬铝合金 (6J22)	Ni	74	2.4~2.6	1.24~1.42	± 20	800(动态) 450(静态)	中高温
	Cr	20					
	Al	3					
	Fe	3					
镍铬铝合金 (6J23)	Ni	75	2.4~2.6	1.24~1.42	± 20	800(动态) 450(静态)	中高温
	Cr	20					
	Al	3					
	Cu	2					

丝式和箔式的制作方法不同, 前者用金属丝绕制, 后者用 $0.003 \sim 0.01\text{mm}$ 厚的金属箔经光刻腐蚀制成。箔式应变片的形状各异, 尺寸精细, 横向效应很小, 散热良好, 寿命长, 成本低, 目前已取代丝式应变片。图 5-28 为各种不同形状和用途的金属丝箔应变片。

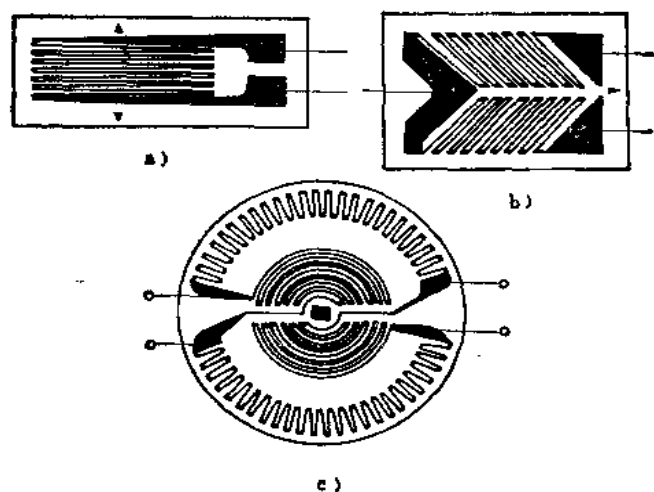
半导体应变片是在单晶锗或单晶硅薄片上用光刻腐蚀或扩散掺杂法制成的应变敏感栅片。由于其电阻率的变化率 $d\rho/\rho$ 与材料的弹性模量和所受的应变 ε 成正比, 因此有

$$\frac{d\rho}{\rho} = \pi_e E \varepsilon \quad (5-46)$$

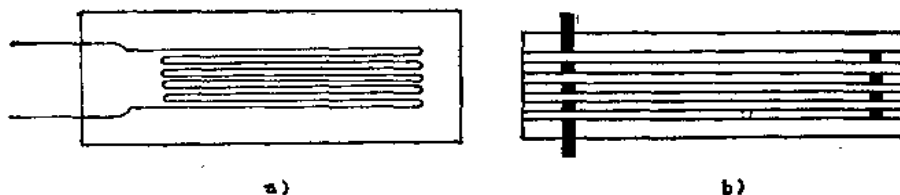
式中 π_e ——压电电阻系数。

故式 (5-45) 可变为

$$\frac{dR}{R} = [(1 + 2\mu) + \pi_e E] \varepsilon \quad (5-47)$$



箔式应变片
a) 普通型 b) 测轴扭矩用 c) 测受压圆膜片的应力用



金属丝式应变片
a) 圆角线栅式 b) 直角线栅式

图5-28 金属丝箔应变片

对于半导体而言, $\pi_s \approx (40 \sim 80) \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{N}$; $E \approx 1.67 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$, 所以 $\pi_s E \gg 1 + 2\mu$, 半导体应变片主要靠应变引起的电阻率变化来表现其灵敏度, 通常 K_s 可达 50~100 以上, 其主要缺点是电阻温度系数较大。

应变片是通过粘合剂贴到试件上的, 粘合剂所形成的胶层对压力传感器的线性、滞后、蠕变、灵敏度系数和工作寿命有不可忽视的影响。

2) 压阻式压力传感器

压阻式压力传感器的工作原理与半导体应变片原理完全相同 (图5-29)。只是它不采用粘贴, 而是用扩散掺杂法将应变敏感栅直接做在由硅单晶材料制成的承压膜片表面。它的灵敏度很高, 可用于 10~20 Pa 的微压测量。因为采用集成电路技术, 可以把敏感元件做得非常小, 甚至线性尺寸只有十分之几毫米, 因此其固有频率很高, 可达数十千赫兹。可按式估算

$$f_0 = \frac{2.56 h}{\pi r_s^2} \sqrt{\frac{E}{3(1-\mu^2)\rho}} \quad (\text{Hz}) \quad (5-48)$$

式中 ρ ——单晶硅的密度 (kg/m^3);
 r_s ——敏感膜片有效半径 (m);
 h ——敏感膜片厚度 (m);

μ ——泊松比, $\mu \approx 0.35$;

E ——弹性模量 (N/m^2)。

压阻式压力传感器在单晶硅膜片上扩散电阻栅的分布形状与应变式平膜压力传感器类似, 可将四个电阻栅接成测量全桥。与半导体应变片电桥一样, 由于其灵敏度很高, 测量电桥可以简化。但是, 为了克服温度漂移, 必须采取相应的补偿措施。

3) 压电式压力传感器

在 § 4.8 节中已提到晶体的压电效应, 现以天然石英晶体为例说明压电式压力传感器的工作原理。石英晶体是各向异性的六边棱柱晶体, 如图 5-30 a 所示。

研究表明, 石英晶体的物理性能具有方向性, 在晶体学中用直角坐标表示。其中 x 轴称电轴, 沿此轴对晶体施力, 受力表面上产生的压电效应最为明显; y 轴称机械轴, 在电场作用下沿此轴方向的机械变形最明显; z 轴称为光轴, 沿该方向施力, 晶体无压电效应。

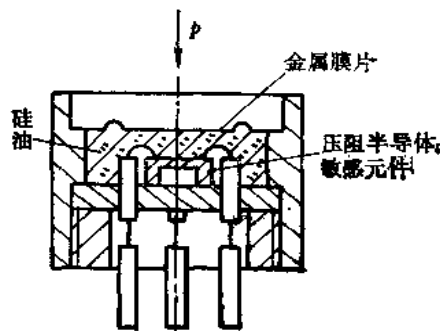


图5-29 压阻式压力传感器

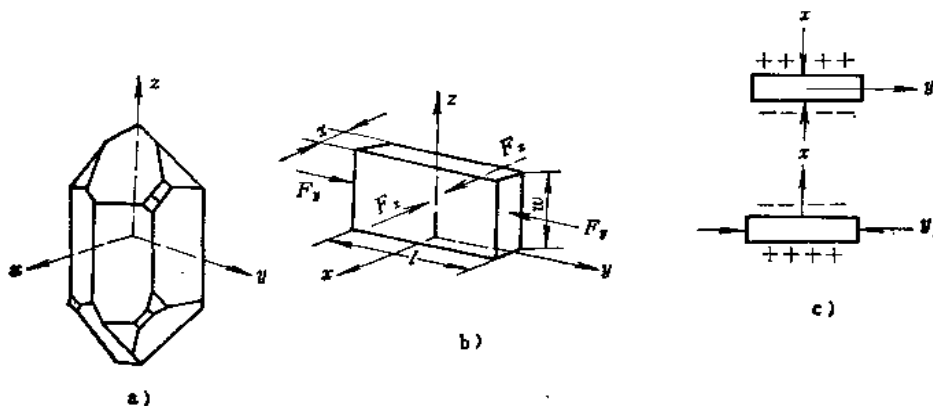


图5-30 石英晶体的压电效应

a) 六边棱柱晶体 b) 平行六面体切片 c) 纵向和横向压电效应

从石英晶体上切割出一平行六面体切片, 其各面分别平行于晶轴 x 、 y 和 z , 见图 5-30 b。实验表明, 当对该晶体切片沿 x 轴向施以力 F_x 时晶体发生极化, 垂直于 x 轴的晶体表面上的电荷密度即极化强度 P_x 与其变形成正比, 若在弹性极限内则与其应力 σ_x 成正比。

$$P_x = K_{xx} \frac{F_x}{lw} \quad (5-49)$$

式中 K_{xx} ——纵向压电常数。

在垂直于 x 轴的晶体表面上的电荷为

$$q = lwP_x = K_{xx}F_x \quad (5-50)$$

由式可见, 纵向压电常数是晶片的力—电荷灵敏度。

当沿 y 轴方向对晶体切片施力 F_y 时, 晶体仍在垂直于 x 轴的晶体表面上产生极化电荷

$$q = -K_{yz} \frac{F_y}{tw} \quad l w = -K_{yz} \frac{l}{t} F_y \quad (5-51)$$

式中 K_{yz} ——横向压电系数。

压电晶体的介电常数 μ 往往很大, 因此在它受力后垂直于晶体电轴的二平行表面上, 极化生成的电荷数量相等, 方向相反, 压电晶体可等效为一电容器。其电容量为

$$C_0 = \frac{\mu lw}{t} \quad (5-52)$$

如在上述两表面上安放极板, 则极板间呈现的电压为

$$u = \frac{q}{C_0} = \frac{t}{\mu lw} K_{yz} F_y \quad (5-53)$$

当晶片确定后, μ , K_{yz} , l , w , t 均为常数, 故式 (5-53) 可以改写为

$$\mu = K_u F_y \quad (5-54)$$

式中 K_u ——压电晶体的力—电压灵敏度。

电压灵敏度和电荷灵敏度存在如下关系

$$K_u = \frac{K_{yz}}{C_0} \quad (5-55)$$

利用压电晶体的上述特性可以制成以电荷量或电压量作为输出的力、加速度和压力传感器。压电式压力传感器的结构原理如图5-31所示。为提高传感器的灵敏度, 应选用压电系数大的材料, 用多片压电晶体片叠合并采用串联接法以提高电压灵敏度, 或采用并联方式提高电荷灵敏度, 或适当增大压力作用面积。压电式压力传感器的测压范围很广 ($10^2 \text{Pa} \sim 10^2 \text{MPa}$), 工作频带也很宽, 特别是耐温度冲击和加速度冲击, 并可在高温环境下工作。最常用的晶体材料是天然单晶石英、酒石酸钠和人造多晶压电陶瓷如钛酸钡、锆钛酸铝等。石英晶体的优点是性能稳定, 在 400°C 温度以下其压电系数的变化值小于 5%, 但价格昂贵; 压电陶瓷的压电系数较大, 但允许工作温度较低, 钛酸钡的最高工作温度只有 70°C , 锆钛酸铝达 200°C 。人造压电陶瓷的成本低廉, 因此使用较为普遍。压电式传感器的放大电路由于晶体的内阻抗极高, 故需经阻抗变换器输出。

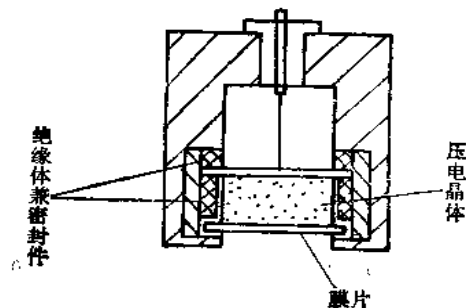


图5-31 压电式压力传感器

4) 谐振式数字压力传感器

谐振式数字压力传感器利用谐振元件的谐振频率是被测压力的函数这一原理, 对测得的谐振频率 $f(p)$ 加以数字信号处理, 就获得实测压力值。适合于脉冲式液压控制系统使用。

谐振式数字压力传感器一般由谐振元件、振动检测器和限幅放大电路、反馈激励元件以及数字信号处理单元等部分所组成(图5-32)。

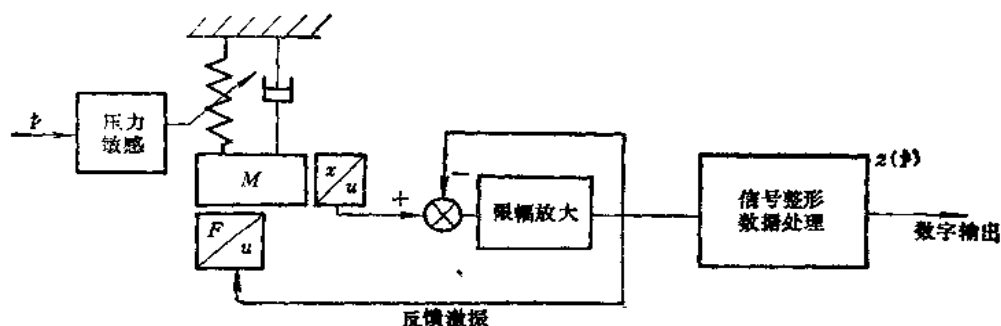


图5-32 谐振式数字压力传感器的系统方框图

谐振式压力传感器的核心部分是谐振元件，它可以是振弦、振膜、振管和石英晶体。图5-33中，尽管结构形式不同，但从振动力学来看都是一低阻抗的弹簧质量谐振系统，在空载情况下它们各自的谐振频率为 f_0 。由于系统的阻尼系数很低，系统的品质因素 Q 值很高，可达数千甚至数万。 Q 值越高表示谐振器频率响应曲线的选择性越好。通常定义频率响应曲线上谐振峰两侧幅值衰减为谐振峰幅值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 的频率范围为通频带宽 Δf (图5-34)。系统的品质因素 Q 可按下式计算

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} \quad (5-56)$$

在压力的作用下，弹性构件的应力变化将使谐振频率也发生变化。通常可表示为

$$f_s = f_0 \sqrt{1 - K_s} \quad (5-57)$$

式中 f_0 ——零压时的谐振频率，

K_s ——取决于弹性构件材料物理性质和结构参数的系数。

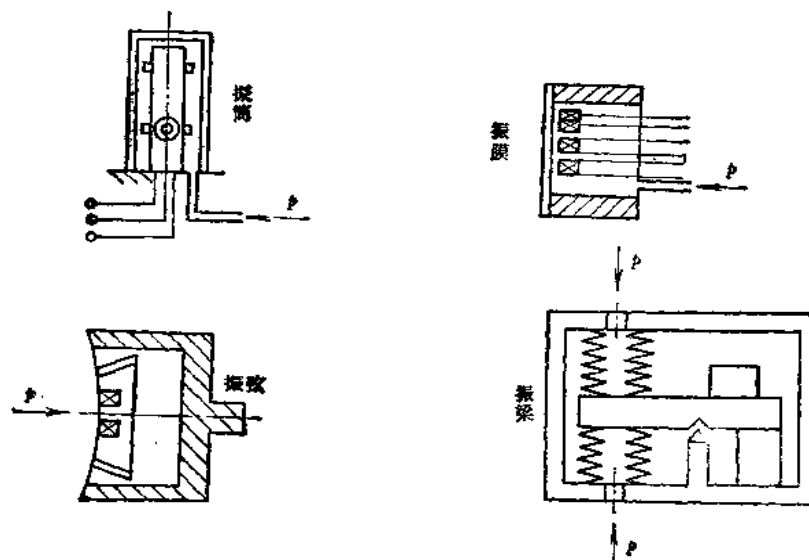


图5-33 不同形式的谐振式压力传感器

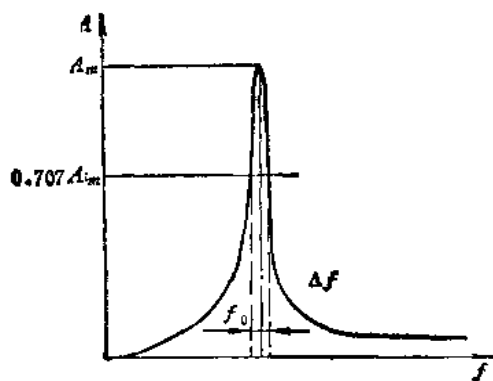


图5-34 谐振器的通频带
 A_m —谐振峰振幅 Δf —通频带

§ 5.6 流量的检测

在电液比例控制工程中常见的流量检测转换方式有

- 流量—位移转换；
- 流量—压力转换；
- 流量—转速转换。

5.6-1 流量—位移转换

图5-35为常见的二通插装式流量传感器的原理图，它是典型的流量—位移线性转换器件。位移输出量可以转换成力信号或电信号，并可引入反馈回路。

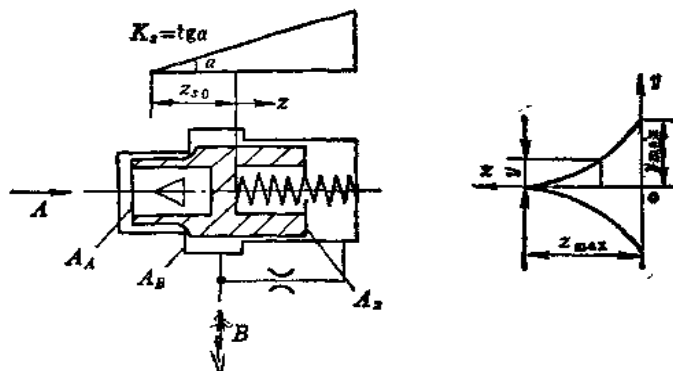


图5-35 二通插装式流量—位移转换原理

根据伯努利方程，传感器的流量和进出口压差之间的关系为

$$Q = a_{DZ} A(z) \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p} \quad (5-58)$$

式中 a_{DZ} ——传感器阀口流量系数，紊流时可视为常数；
 $A(z)$ ——与传感器阀芯位移 z 有关的通流面积；
 ρ ——流体介质的密度。

如果只考虑流量传感器阀口压差损失并忽略摩擦力的影响, 则

$$\Delta p = \frac{K_s}{a_A} \frac{z_{j0}}{A_s} + \frac{\partial \Delta p}{\partial z} z \quad (5-59)$$

式中 K_s ——阀芯回程弹簧刚度;

z_{j0} ——阀芯处于零位时, 弹簧预压缩量;

a_A ——阀芯面积比, $a_A = \frac{A_s}{A_z}$;

$\frac{\partial \Delta p}{\partial z}$ ——传感器的位移压差系数, 等于弹簧和稳态液动力位移刚度与传感器阀芯有效作用面积 $a_A A_s$ 之比。

$$\frac{\partial \Delta p}{\partial z} = \frac{K_s + K_{sf}}{a_A A_s} \quad (5-60)$$

式中 K_{sf} ——稳态液动力位移刚度, 在工程设计中可近似按下式计算。

$$K_{sf} = \frac{2 a_{Ds}^2 A(z_N) \Delta p_N \cos \beta_s}{z_N} \quad (5-61)$$

式中 z_N , Δp_N , $A(z_N)$ ——分别为额定流量时的阀芯位移、压差及通流面积;
 β_s ——出流角度。

由式 (5-58) 可见, 只要对阀口进行特殊设计, 即可获得阀芯输出位移和流量之间的线性关系

$$Q = K_{Qs} z \quad (5-62)$$

式中 K_{Qs} ——传感器的流量位移增益。

比较式 (5-58) 和式 (5-62) 可知, 只要满足下式

$$A(z) = \frac{K_{Qs} z}{a_{Ds} \sqrt{\frac{K_s z_{j0}}{a_A A_s} + \frac{\partial \Delta p}{\partial z} z}} \sqrt{\frac{\rho}{2}} = \int_0^{z_{\max}} 2 y(z) dz \quad (5-63)$$

即可得流量一位移线性转换。式中, y 为阀口宽度, 是 z 的函数, 见图 5-35。

求解以上积分方程得

$$y = \frac{y_{\max} \sqrt{\frac{K_s z_{j0}}{a_A A_s}}}{\frac{K_s z_{j0}}{a_A A_s} + \frac{\partial \Delta p}{\partial z} z} \left[1 - \frac{\frac{\partial \Delta p}{\partial z} z}{2 \left(\frac{K_s z_{j0}}{a_A A_s} + \frac{\partial \Delta p}{\partial z} z \right)} \right] \quad (5-64)$$

式中

$$y_{\max} = \frac{K_{Qs} \sqrt{\frac{\rho}{2}}}{2 n a_{Ds} \sqrt{\frac{2 K_s z_{j0}}{a_A A_s}}} \quad (5-65)$$

式中 n ——传感器流量检测阀口的个数。

图 5-36 是按上述原则设计的流量传感器的实测流量一位移特性, 其非线性度在 1% 以内。

在液压控制系统中有时需要双向流量传感器, 图 5-37 a, b 是两种典型结构。a) 是三通插装结构的双向流量传感器, 传感器阀芯采用了单弹簧对中方, 测量油窗仍采用阀套开孔结构。其优点是零位泄漏较低, 小流量性能较好。b) 为薄刃平板式双向流量传感器。瑞士伯林格尔公司及美国威克斯公司的产品均采用过此方案。阀芯采用了双弹簧对, 调整比较方便。由于采用了全周环形测量油窗, 零位泄漏很难避免, 故存

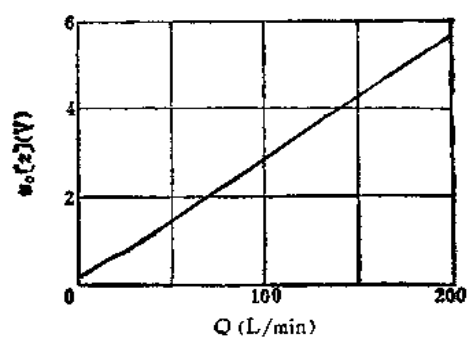
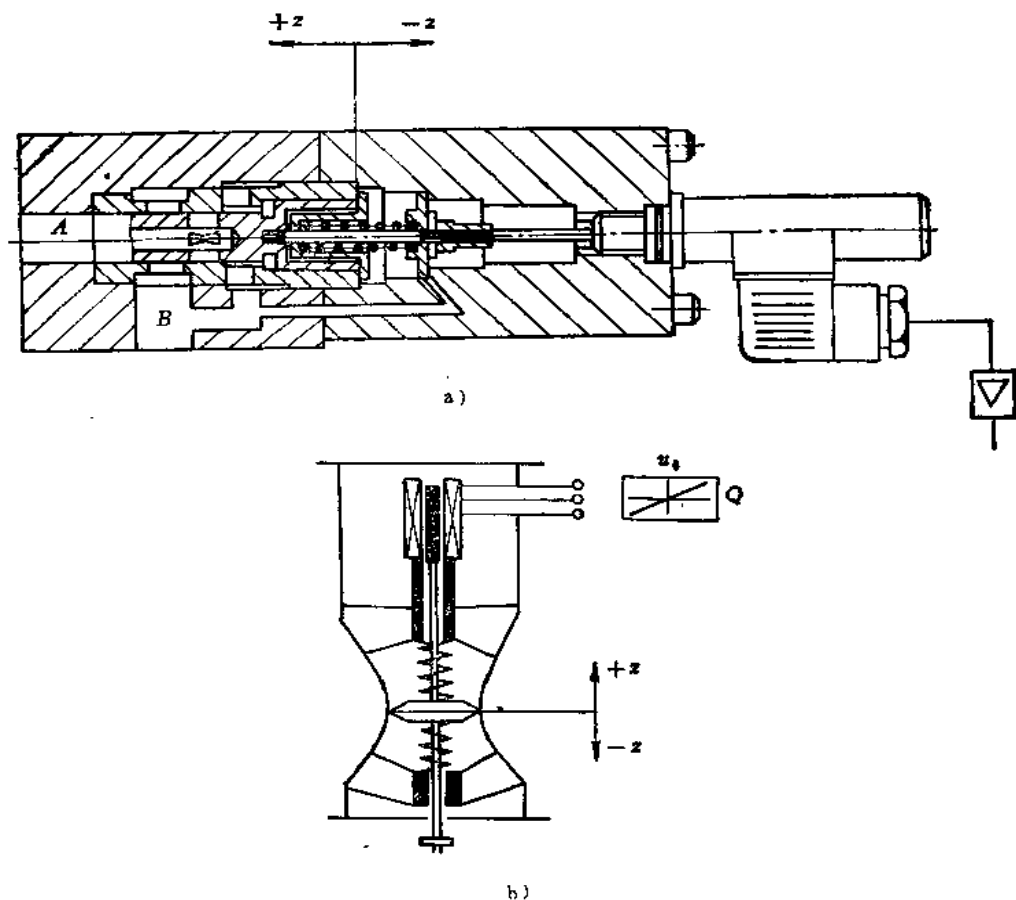
图5-36 流量传感器的实测 $Q-z$ 特性

图5-37 双向流量传感器的典型结构

a) 三通插装式 b) 薄刃平板式

在一个小流量不灵敏区。同时，由水力学知环形测量油窗的偏心量对通流特性影响十分显著，因而带来了较大的稳态误差。

上述二种结构形式的流量传感器均可在高压下工作，故又称为耐高压流量传感器。试验证明传感器的特性受出口压力的影响几乎可以忽略不计。该流量传感器实质上是一弹簧质量系统，它的阻尼谐振频率可按式估算

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K_s}{m + \frac{1}{3}m_s}} \quad (\text{Hz}) \quad (5-66)$$

式中 m ——阀芯质量 (kg);
 m_s ——弹簧质量 (kg);
 K_s ——弹簧刚度 (N/m)。

5.6-2 流量—压力转换

利用伯努利方程所表达的能量转换关系,借助于任一节流装置均可反映流量和节流器前后压差之间的对应关系,熟知的文丘利管和孔板流量计就是典型例子。这类固定节流器不可能获得流量—压差的线性转换,见式(5-58)。

上节介绍的特殊阀口流量传感器,除了能实现流量—位移的线性转换以外,同时也实现了流量—压差的线性转换。将式(5-62)代入式(5-59),即得

$$\Delta p = \frac{K_s z_{r0}}{a_d A_s} + \frac{\partial \Delta p}{\partial z} \frac{Q}{K_{os}} \quad (5-67)$$

从式可见, Δp 与 Q 呈线性关系,当然这只有在阀口造型符合式(5-62)的条件下才能成立。图5-38是上节介绍的同一流量传感器的 $Q-\Delta p$ 转换特性,其起始工作压差相当于式(5-67)等号右方的第一项。

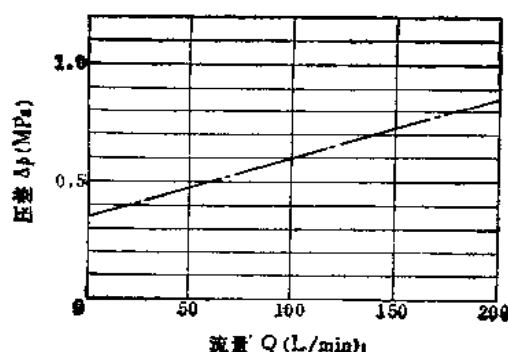


图5-38 $Q-\Delta p$ 特性

5.6-3 流量—转速转换

利用一个高容积效率 and 低摩擦扭矩的液压马达便可实现流量—转速转换。常用的是齿轮式、叶片式和轴向柱塞式等高速小扭矩马达。这类马达属于多个排油腔相继吸排油的结构,在每一转中都具有与齿数、叶片数或柱塞数相当的瞬时流量脉动和瞬时扭矩脉动。因此,检测出上述脉动的频率便可转换为相应的与流量成比例的转速。

图5-39为用作流量计的齿轮马达原理图。图中在端盖一边设置一压力传感器,相当于齿间载油容腔从封闭转换为开启的位置,上述脉动频率即由压力传感器检出。

图5-40为这种流量计的测量系统图。压力传感器接收的频率信号经前置放大器转换为方波信号或脉冲信号,经积分换算后可表示为数字显示的流量参数。亦可经频率/电压转换作为模拟量输出,脉冲信号经过处理可作为数字信号输出,这两种输出信号可引至反馈回路。

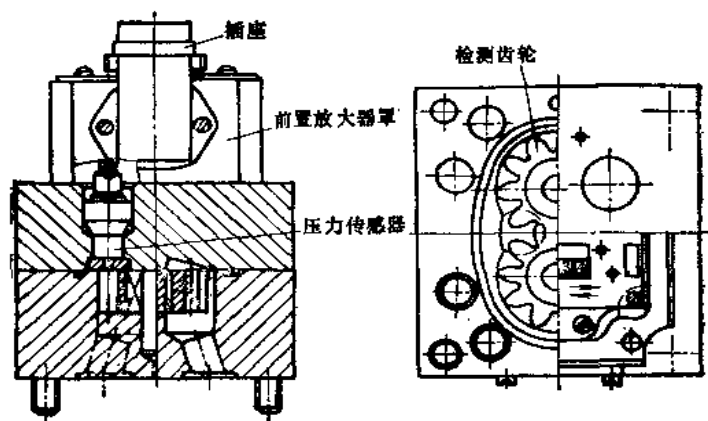


图5-39 齿轮式计量马达

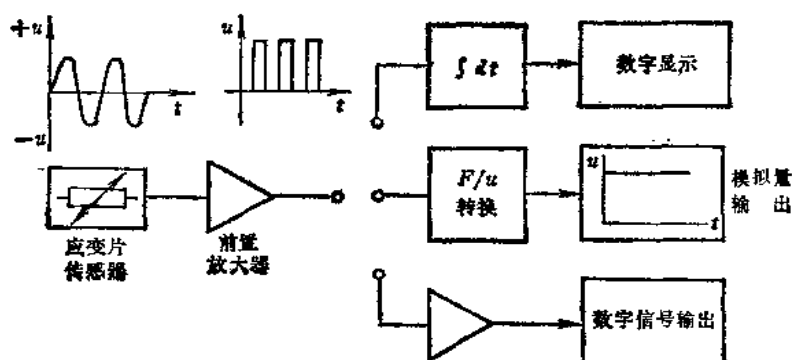


图5-40 齿轮马达的流量测量系统

流量和转速的转换关系可用下式来说明

$$f = \frac{Q_n - Q_l}{60V_*} = \frac{nZ}{60} \quad (5-68)$$

$$V_* = q_l / Z \quad (5-69)$$

式中 Q_n ——马达的入口流量 (L/min);
 Q_l ——马达的内泄漏流量;
 V_* ——每脉冲的容积当量;
 Z ——马达每转流量脉动次数, 相当于齿数或柱塞数;
 q_l ——马达的排量;
 n ——转速 (r/min)。

从式可见, 脉冲频率与转速纯属比例关系, 但脉冲频率与流量的关系受内泄漏流量的影响。试验表明, 齿轮式流量计具有最小的压降和最小的相对误差, 而且其量程远比涡轮流量计的大。

关于常见的容积式流量计 (如椭圆齿轮流量计和罗茨流量计) 和涡轮流量计也都具有流量—转速或流量—频率的转换功能, 一般用于稳定流动和累计流量的测量, 本章不再赘述。

第六章 先导控制液压桥路

电液比例控制元件内部必须将电—机械转换器输出的微小功率加以转换和放大,才能控制它的输出级——主级或功率控制级的工作状态,从而实现对大功率液流的控制功能。

先导控制液压桥路就是起放大转换作用的中间环节。在电—机械转换器输出操作力的作用下,先导阀获得位移使其阀口即可变液阻变化,先导液桥就输出相应的压力和流量,此压力足以推动主级阀芯运动。如果把可变液阻上的力和位移作为先导液桥的输入,主级的控制腔压力和流量作为液桥的输出,则先导液桥实质上是一个机械—液压转换器。

先导液桥是由液阻构成的无源网络。先导阀口起着可变液阻的作用,先导阀的移动部分既能改变阀口,在多数场合下又是比较检测元件。先导液桥应包括先导阀及其它固定的或可变的液阻,因此,本章中提到先导级时均指先导液桥而言,并非单指先导阀。

液阻回路和液桥特性的基础研究对液压元件和系统的分析和综合具有显著的作用。本章着重讨论先导控制液压桥路的基本类型及其性能特点,各种可变液阻——先导阀口的控制性能,并且简要介绍先导级动态特性的传递函数框图和考虑非线性液压参数的信号流程图。

为了建立和使用液压桥路这个基本概念,现在先对液桥和电桥的类比作一简介。

液桥的概念出现较早,人们在分析伺服阀的四边控制滑阀时就参照惠斯通电桥得出液桥与电桥类比的描述。此后推广了这一概念,将先导级对功率级的控制作用归结为一个液压半桥对一个排油腔(即功率级的敏感腔或控制腔)的作用。

图 6-1 表示负遮盖(正开口)四边控制阀及其等效可变液阻网络以及电桥类比示意图。在恒压源 $p_0 = \text{常数}$ 和回油压力 $p_R = \text{常数}$ (通常令 $p_R = 0$) 的条件下,液桥的每两个液阻控制一个排油腔(即液压缸的一个工作腔)。 y 为外加控制信号,对四个阀口来说是连动的,按图示方向的白色箭头表示 R_1 、 R_4 的阀口开度增加而液阻减小,黑色箭头表示 R_2 、 R_3 的开度减小而液阻增大。

令 Δp_1 、 Δp_2 、 Δp_3 、 Δp_4 为各液阻的压力降, g_1 、 g_2 、 g_3 、 g_4 为各液阻的液导。应用基尔霍夫第一和第二定律很容易写出下列式子

$$\begin{aligned} p_0 &= \Delta p_1 + \Delta p_3 = \Delta p_2 + \Delta p_4 & Q_0 &= q_1 + q_2 & q_1 &= g_1 \sqrt{\Delta p_1} \\ p_A &= p_0 - \Delta p_1 = \Delta p_3 & Q_0 &= q_3 + q_4 & q_2 &= g_2 \sqrt{\Delta p_2} \\ p_B &= p_0 - \Delta p_2 = \Delta p_4 & Q &= Q_A = q_1 - q_3 & q_3 &= g_3 \sqrt{\Delta p_3} \\ p_A - p_B &= \Delta p_3 - \Delta p_1 & Q &= Q_B = q_4 - q_2 & q_4 &= g_4 \sqrt{\Delta p_4} \\ &= \Delta p_3 - \Delta p_4 \end{aligned}$$

最后一组式子是可变液阻的流量表达式,它把各液阻的压力降、流量和阀口通流面

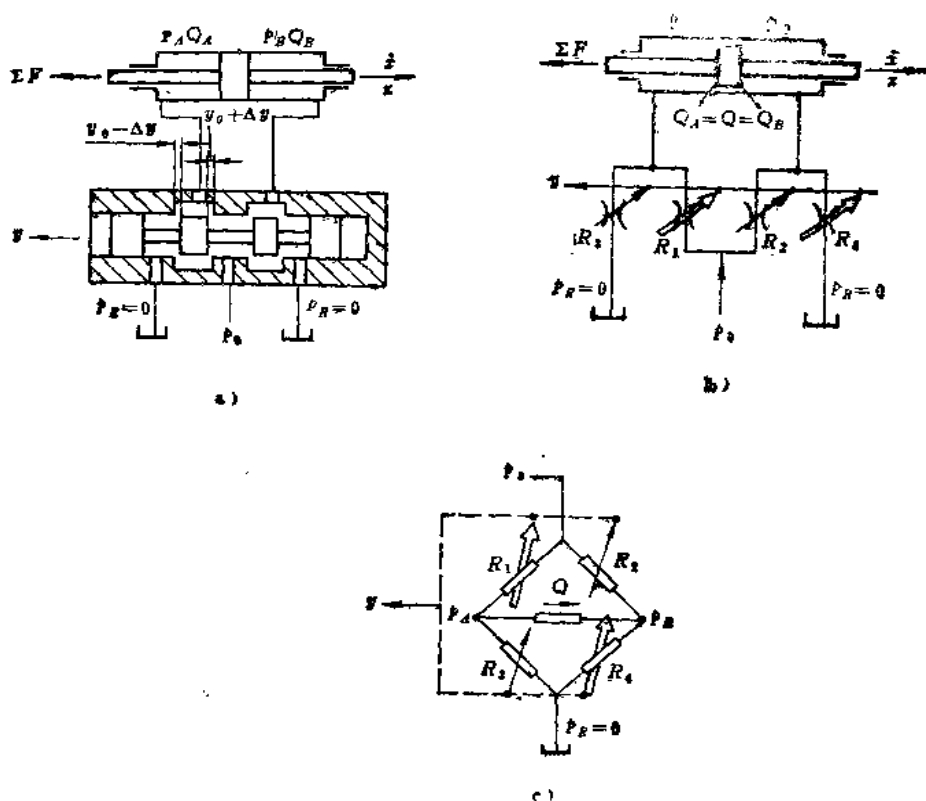


图6-1 液桥和电桥的类比

a) 四边控制阀的工作原理图 b) 可变液阻的等效液桥 c) 类比的电桥

积联系起来。与常见的阀口节流公式相比，则液导

$$q = \alpha_d \pi d (y_0 \pm y) \sqrt{\frac{2}{\rho}} = B (y_0 \pm y) \quad (6-1)$$

式中 α_d 为流量系数， d 为滑阀直径（假定现在讨论的是全周阀口）， y_0 为预开口量。从图可见，负遮盖四边控制阀是一个四臂可变的液阻全桥。

必须指出，可变液阻只能类比于非线性电阻。流量表达式表明， $q = f(y, \Delta p)$ 的函数曲线必有抛物线形状。此外，当 $y \geq y_0$ 时， R_2 和 R_3 关闭，当 $|-y| \geq y_0$ 时， R_1 和 R_4 关闭，此时相应的 $R = \infty$ ，负遮盖阀将按零遮盖四边控制阀的特性工作。关于四边控制阀不同类型的讨论，可参看有关文献。

当四边控制阀的液阻全桥由一个恒压源供油时，以阀口开口量（即阀芯位移的函数）为输入变量，以左右两半桥的分压力 p_A 和 p_B 之差为输出变量。当活塞上诸力平衡而速度为零时，液桥只起位移—压差转换器作用；当活塞具有速度 $\dot{x}$ 时，则两半桥输出流量 $Q = \pm A \dot{x}$ ，液桥起功率放大作用。液桥输出的功率 pQ 要比操纵阀芯所消耗的功率大很多倍，所以液桥又是一个放大转换元件。

在比例控制元件内部的先导液桥同样兼有这两种作用。但就其对功率级的稳态工况的控制性能而言，先导液桥主要是一个由外部压力源供油的位移—压力转换器。

现在, 对上述液桥的概念加以推广。

设想除去图6-1的右半部分, 则只有 R_1 和 R_3 对活塞 A 腔进行控制, 就成为一个两臂可变的液压半桥。

如果 R_1 是固定液阻, R_3 是某种型式的先导阀口, A 腔是功率级主阀的控制腔 (V_x), ΣF 是主阀上的液压力和弹簧力、液动力、摩擦力等的合力, 则该液桥就是一个单臂可变的液压半桥。这是最常见的溢流阀先导阀口及其固定液阻的半桥回路, 如图6-2。

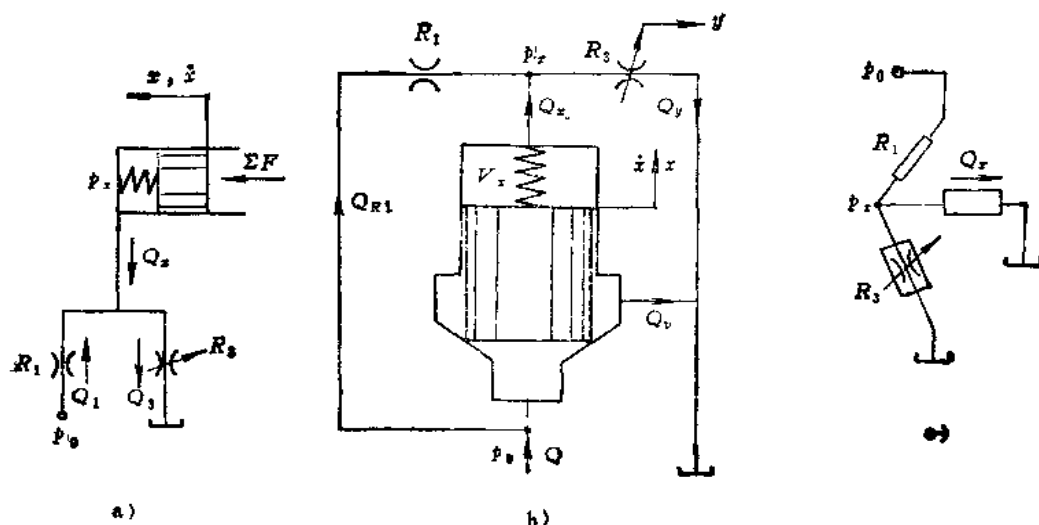


图6-2 溢流阀先导液压半桥

a) 液压半桥 b) 溢流阀原理图 c) 电桥

先导控制液压半桥可能由多个液阻组成, 尽管液阻的串联和并联有许多可能的组合形式, 但总可以归并到如图6-3所示的液阻网络中去。其中, 与高压级相连的称为输入液阻, 与低压级相连的称为输出液阻, 它们可以是单个液阻, 也可以是几个串联或并联液阻的等效液阻。图示控制信号可以连动, 或者分别加在输入或输出的多个液阻上。

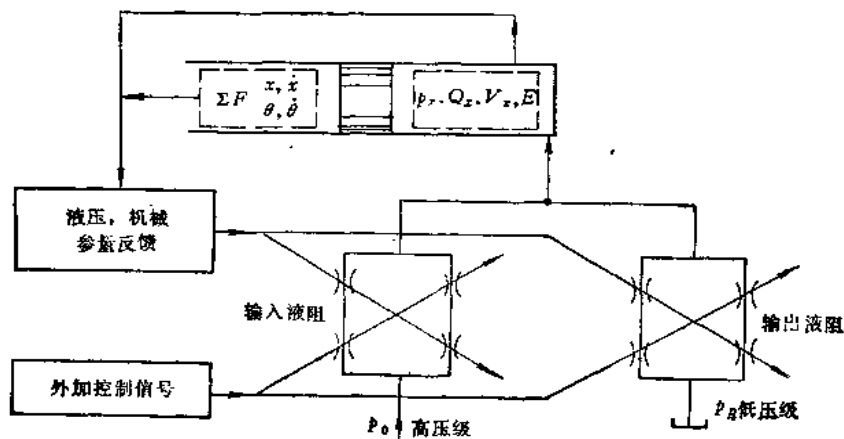


图6-3 先导液桥的等效液阻网络及其反馈联系

先导液桥对排油腔的输出变量为 p_r , Q_r 。功率级对先导级的反馈联系有液压参量和机械参量两类。借助于不同的控制反馈装置可以形成压力、压差、流量、排油腔活塞的位移、速度或力、温度等种种反馈。至于排油腔活塞则可代表各种功率级如控制阀的主阀芯、变量泵的控制活塞等。

在电液比例技术中, 广泛采用先导控制液压桥路, 尤其是液压半桥。为了有助于对液桥特性的分析和理解, 先从比例控制的一般要求出发, 对先导液桥综合提出以下几点必须注意的原则,

一、可变液阻的控制力要小, 先导级移动部件具有较小的惯性, 才能保证较高的动态灵敏度。

二、先导液桥的控制流量要小, 以便减小控制功率的消耗。

三、固定液阻和可变液阻都应采用对小流量敏感的结构, 同时要兼顾通流面积以防止阻塞。

四、液桥的输出压力 p_r 和对排油腔的流量 Q_r , 应与控制信号 y 呈足够近似的线性关系和较大的增益。

五、在比例电磁铁、先导级和功率级之间可设置级间反馈回路, 以提高控制元件的控制精度和稳定性。先导级的结构和液阻网络的组成应考虑建立机械、液压反馈的可能性, 当然也可采用电反馈方式。

§ 6.1 先导控制液桥的分类

本节着重讨论液压半桥的分类及其无因次特性曲线, 并介绍其动态分析。

6.1-1 液压半桥的基本类型及其特性曲线

可变液阻与固定液阻组合的液压半桥只有三种基本类型(图6-4), 即: A型, 可变液

类 型	输入液阻	输出液阻	原 理 图	符 号
A	可 变	可 变		
B	固 定	可 变		
C	可 变	固 定		

图6-4 液压半桥的基本类型

阻和可变液阻差动联控；*B*型，固定液阻和可变液阻；*C*型，可变液阻和固定液阻。这里所说的每个液阻都可以看成是已经简化的串联或并联等效液阻。以下的讨论均以单个液阻为例。

图示的 y 方向和黑白箭头是这样规定的，各可变液阻阀口的初始状态均有预开量 y_0 ，随着控制信号 y 的增加，*A*型和*B*型的分压力 p 增大，而*C*型的分压力 p 减小，即黑色箭头液阻随调节量 y 的正向增加而使液阻增加，白色箭头液阻功能则相反。这反映了先导控制液桥的两种初始状态。

满足三种基本类型的可变液阻结构见图6-5。适用于*A*型的是双边控制滑阀，适用于*B*和*C*型的是单边控制滑阀、锥阀和喷嘴挡板阀，这几种型式是最常用的。

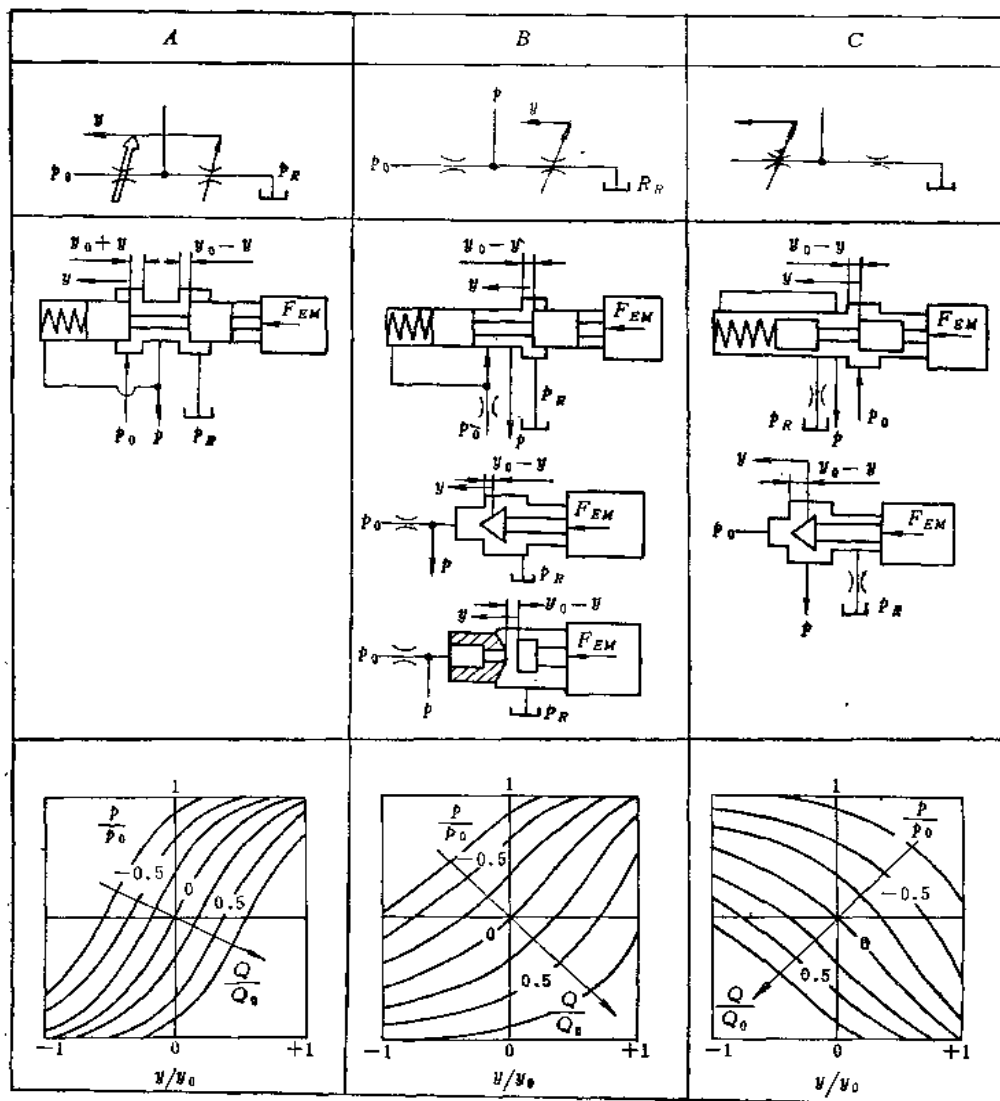


图6-5 三种基本液压半桥的原理图和特性曲线

y_0 —阀口预开量，相当于阀芯运动的零位 y —阀芯的位移 $y_0 \pm y$ —阀口实际开口量。 y 如图示方向为正，则 $y_0 - y$ 表示阀口关小

三种基本液压半桥的无因次特性曲线（见图6-5）是按照滑阀全周或矩形阀口的特性给出的。滑阀阀口为全周或矩形时，其通流面积与 y 呈线性关系。如果采用圆孔阀口或者锥阀口，其通流面积与 y 为非线性关系，则上述图形应加以修正，见§6.2节。

液压半桥特性曲线描述了外加控制信号 y 和受控排油腔的液压参数 p 和 Q 三者之间的函数关系。三者的任一个都可以作为参变量，而其它两个作为自变量和因变量。图6-5的曲线图只表示了以 Q 为参变量时 $p = f(y)$ 的无因次特性。当然，其它两种特性曲线可以从上图导出。

液压半桥的边界条件为 p_0 及 p_R 。恒压供油时 $p_0 = \text{常数}$ ，通常令 $p_R = 0$ ，则两个串联液阻的压力降之和为 p_0 。若规定流入排油腔的流量 Q 为正值，则A型的流量表达式为

$$Q = B[(y_0 + y)\sqrt{p_0 - p} - (y_0 - y)\sqrt{p}] \quad (6-2)$$

式中 $B = \alpha_D \pi d \sqrt{\frac{2}{\rho}}$ 。

面 $B(y_0 \pm y)$ 为相应的液导。

为了便于比较不同类型的液桥特性，用无因次参数描绘曲线。规定以阀口预开量 y_0 为阀口开度的参考量；以恒压供油压力 p_0 为控制压力的参考量；控制流量的参考量A型以 $Q_{\max A} = 2By_0\sqrt{p_0}$ 为准。B和C型以 $Q_{\max B} = By_0\sqrt{p_0}$ 为准，这是因为A型的最大通流能力本来是B和C型的一倍之故。

A型的特性曲线簇方程如下

$$\frac{Q_A}{Q_{\max A}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{y}{y_0} \right) \sqrt{1 - \frac{p}{p_0}} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{y}{y_0} \right) \sqrt{\frac{p}{p_0}} \quad (6-3)$$

图6-5中变量的变化范围为

$$\text{参变量} \quad -Q_{\max} \leq Q \leq +Q_{\max} \quad -1 \leq \frac{Q}{Q_{\max}} \leq +1$$

$$\text{自变量} \quad -y_0 \leq y \leq +y_0 \quad -1 \leq \frac{y}{y_0} \leq +1$$

$$\text{因变量} \quad 0 \leq p \leq p_0 \quad 0 \leq \frac{p}{p_0} \leq +1$$

上述范围亦适用于B和C型。

若令B型或C型的固定液阻和可变液阻的流量表达式写成

$$Q_{1B} = C\sqrt{p_0 - p}, \quad Q_{2B} = B(y_0 - y)\sqrt{p}$$

$$Q_{1C} = B(y_0 - y)\sqrt{p_0 - p}, \quad Q_{2C} = C\sqrt{p}$$

并且假设 $C = By_0$ 。则B型的控制流量有下列表达式

$$Q_B = C\sqrt{p_0 - p} - B(y_0 - y)\sqrt{p} \quad (6-4)$$

$$\frac{Q_B}{Q_{\max B}} = \sqrt{1 - \frac{p}{p_0}} - \left(1 - \frac{y}{y_0} \right) \sqrt{\frac{p}{p_0}} \quad (6-5)$$

而C型有下列两式

$$Q_C = B(y_0 - y)\sqrt{p_0 - p} - C\sqrt{p} \quad (6-6)$$

$$\frac{Q_c}{Q_{\max c}} = \left(1 - \frac{y}{y_0}\right) \sqrt{1 - \frac{p}{p_0}} - \sqrt{\frac{p}{p_0}} \quad (6-7)$$

从图可见, B 型和 C 型的无因次特性曲线图互为镜像。顺便指出, 若给定的 y 方向或黑白箭头符号不同于图6-5时, 则图形将相对纸面翻转, 而得到另外一对镜像图形。

在图示曲线中, 最重要的是 $\frac{Q}{Q_{\max}} = 0$ 为参变量的一根曲线, 它表示排油腔无流量进出, 也就是功率级已处于某一平衡位置的一系列稳定工况。这是一切控制阀或控制活塞的最常用的稳态工况。以控制阀为例, 它的全部稳态调节范围都应落在这根曲线上, 如果控制信号从一个稳定值变到另一个稳定值, 则经过短暂的过渡过程后, 在这根曲线上应该从原先的工况点转移到另一个工况点。至于其它各根曲线均为 $\frac{Q}{Q_{\max}} \neq 0$, 一般可以用来描述一个受控活塞的速度控制特性, 对于各类控制阀则可在评价其动态特性时应用。

应当指出, 上述讨论的前提是: 恒压源供油、无泄漏、无摩擦和不考虑液体的可压缩性, 所以是理想的液压半桥。

关于利用上述半桥来构成液压全桥, 以及在恒流源供油条件下的特性曲线簇的图形等, 请参看有关文献, 以后章节中遇到这类情况时再作单独介绍, 此处不再赘述。

6.1-2 压力增益和流量增益

现在进一步讨论 $\frac{Q}{Q_{\max}} = 0$ 的一根 $\frac{p}{p_0} = f\left(\frac{y}{y_0}\right)$ 曲线。若令任一 y_i 值为相对零点, 表示先导级和功率级都处于某一平衡位置。当有一增量 Δy 时, 对应于 y_i 的 p_i 值必随之获得一增量 Δp 。故该曲线上各点的斜率 $\left.\frac{\partial p}{\partial y}\right|_{\frac{Q}{Q_{\max}}=0}$ 反映 p 随 y 变化的灵敏度, 也就是反映先导液桥在控制信号增长时所提供的使功率级偏离平衡位置的操纵力的增长程度。以 A 型为例, 虽然曲线上各点斜率不等, 但曲线在 $y = 0$, $p = \frac{p_0}{2}$ 附近有一相当宽广的线性范围, 所以选择该点的斜率作为特征参数, 并定义为该液桥的压力增益 e_0 。根据式(6-2)可求得 A 型的压力增益为

$$e_{0A} = \left.\frac{\partial p}{\partial y}\right|_{\frac{Q}{Q_{\max}}=0} = \frac{p_0}{y_0} \quad (6-8)$$

根据式(6-4)可求得 B 型的压力增益为

$$e_{0B} = \frac{1}{2} \frac{p_0}{y_0} = \frac{1}{2} e_{0A} \quad (6-9)$$

双边控制阀的灵敏度是单边控制阀的一倍, 参看图6-6。(C型图形是 B 型的镜像, 以后均按 B 型讨论)。

利用图6-5的曲线族, 可以作出以 $\frac{p}{p_0}$ 为参变量, $\frac{Q}{Q_{\max}} = f\left(\frac{y}{y_0}\right)$ 的一族无因次曲线。其中, $p = \frac{p_0}{2}$ 的一根曲线在 $y = 0$ 处的斜率, 称为流量增益 C_0 。

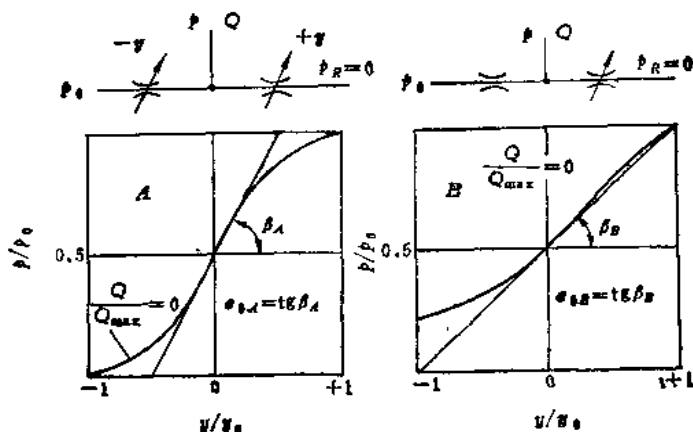


图6-6 A型和B型液压半桥的压力增益特性

$$C_{0A} = \frac{\partial Q}{\partial y} \bigg|_{p = \frac{p_0}{2}, y = 0} = B \sqrt{2p_0} \quad (6-10)$$

$$C_{0B} = \frac{\sqrt{2p_0}}{2} B = \frac{1}{2} C_{0A} \quad (6-11)$$

A型的流量增益也是B型的一倍，参看图6-7。

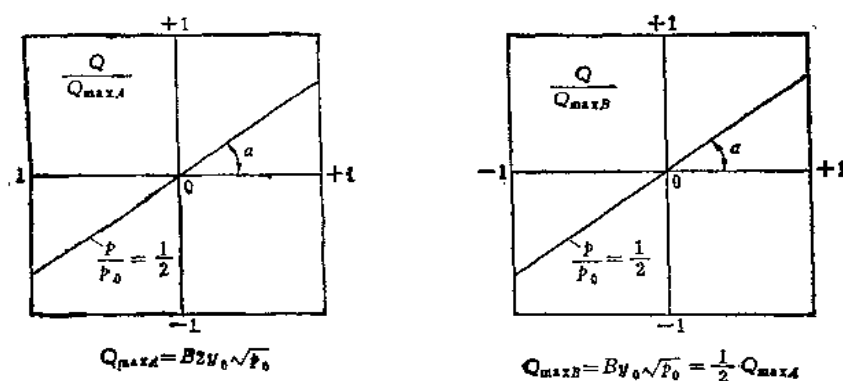


图6-7 A型和B型液压半桥的流量增益特性

先导液桥的流量增益反映了在一个假想的初始工况 $(y = 0, p = \frac{p_0}{2})$ 下，随着控制信号的增长，液桥所能提供的使功率级偏离平衡位置的流量的增长程度。

必须指出，液桥特征参数——压力增益和流量增益都是在 $y = 0$ 点求得的。在动态分析时，要用到 $\frac{\partial p}{\partial y}$ ， $\frac{\partial Q}{\partial y}$ 这些函数，并且也使用压力增益和流量增益的名称，其绝对值并不等于 $y = 0$ 点的液桥特征参数，而是 $y \neq 0$ 某一工况点相应的斜率。但是在允许近似的条件下，人们常采用恒定的压力增益和流量增益，通常就以特征参数来表示。

利用图 6-5 的曲线族还可以作出以 y 为参变量的 $\frac{Q}{Q_{\max}} = f\left(-\frac{p}{p_0}\right)$ 的特性曲线图, 见图 6-8。从图可见, 双边控制的 A 型半桥的曲线族具有良好的对称性和一定范围的线性, 单边控制的 B 型半桥曲线族则具有明显的非对称性和非线性。

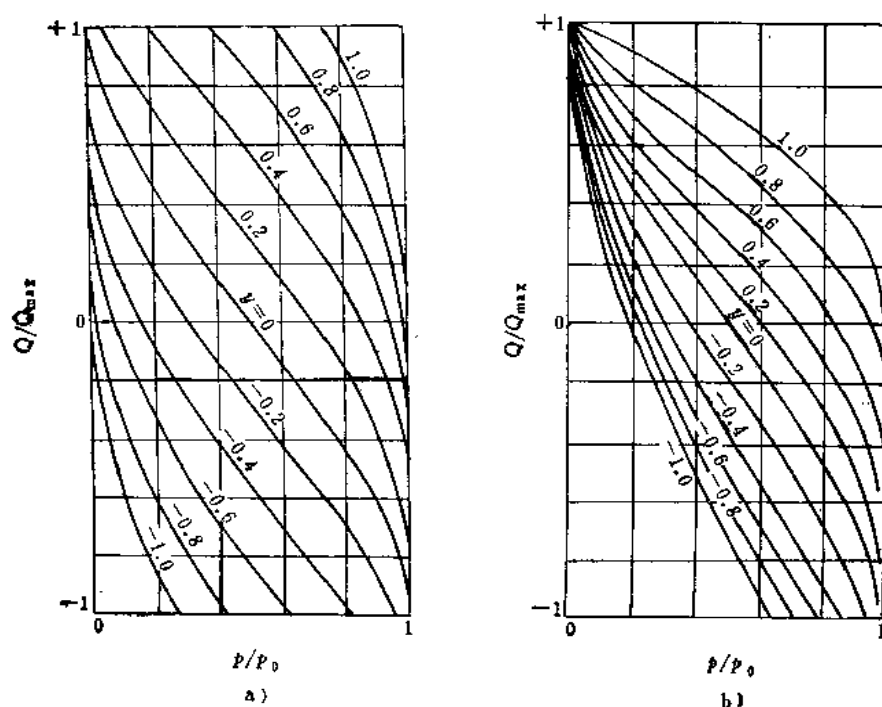


图 6-8 y 为参变量的 A 型和 B 型半桥特性曲线

a) A 型 b) B 型

在以 $y = 0$ 为参变量的曲线上, $Q = 0$, $p = -\frac{p_0}{2}$ 点的斜率称为流量—压力系数。

$$\left. \frac{\partial Q}{\partial p} \right|_{A \left(\begin{array}{l} y=0 \\ p = -\frac{p_0}{2} \end{array} \right)} = \frac{\sqrt{2} B y_0}{\sqrt{p_0}} = -\frac{C_{0A}}{e_{0A}} \quad (6-12a)$$

$$\left. \frac{\partial Q}{\partial p} \right|_{B \left(\begin{array}{l} y=0 \\ p = -\frac{p_0}{2} \end{array} \right)} = -\frac{\sqrt{2} B y_0}{\sqrt{p_0}} = -\frac{C_{0B}}{e_{0B}} \quad (6-12b)$$

显然, A 、 B 二型的 $\frac{\partial Q}{\partial p}$ 值相同, 且总带一负号。此负号的含义是, 在控制信号不变的条件下, 只能在控制压力 p 减小时, 才会使通过输入液阻的流量增加而输出液阻的流量减小, 两者之差就是排油腔流量的增量, 反之亦然。

利用参数 $\frac{\partial p}{\partial Q}$ 可以求得另一个参数 $\frac{\partial F}{\partial x}$ 。令排油腔中活塞的作用面积为 A 。则

$$F = pA, \quad Q = A\dot{x}$$

$$\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} = \frac{\partial p}{\partial Q} A^2 \quad (6-13)$$

此参数具有粘性摩擦系数或阻尼系数的量纲，在动态分析中有不可忽视的作用。

虽然本节讨论的特征参数都是从特定工况 $\left(y = 0, Q = 0, p = \frac{p_0}{2}\right)$ 求得的，但是有关概念可以应用于曲线族的任一工况。利用式(6-2)或(6-4)，给出其线性化的增量表达式，可以概括地看出各参数之间的关系。

$$\Delta Q = \frac{\partial Q}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial Q}{\partial p} \Delta p \quad (6-14)$$

$$\Delta p = \frac{\partial p}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial p}{\partial Q} \Delta Q \quad (6-15)$$

这一表达式，既适用于先导液桥也适用于单个阀口（包括先导阀口和主阀阀口）。

A型半桥具有对称性好、线性度高和增益大的优点，但要控制双边的轴向尺寸精度，工艺上要求较高；B型半桥工艺要求较低，应用较普遍。

6.1-3 先导级动态分析

可变液阻的外加控制信号 y 实际上是由先导级移动部件上诸力的平衡状态决定的。力的平衡条件涉及先导级结构、反馈方式、液阻配置和几何参数。现以比例电磁铁推力 F_{EM} 作为先导级的输入变量， y 作为中间变量，液桥的控制压力 p 作为输出变量，对常用先导级的动态特性进行分析（仅针对这一系统局部而暂时不考虑功率级和控制腔的影响）。

对于电液比例控制元件的先导阀，可以建立一个普遍适用的力平衡方程

$$F_{EM} - \sum p_i A_i - F_{ly} - F_{lyy} = m\ddot{y} + D_y \dot{y} + K_{yy}(y_{r0} + y) \quad (6-16)$$

式中 F_{EM} ——比例电磁铁在一定电流时的推力；

$\sum p_i A_i$ ——移动部件相应面积上的液压力代数数和；

F_{ly} ——先导阀口处的液动力，现在把它当做一项独立的干扰力，其数值很小，实际上可以忽略，对各类阀口的液动力分析详见第八章；

F_{lyy} ——先导阀芯上的库仑摩擦力，在一个制作良好的先导阀上，应使运动副处于粘性摩擦状态，此力数值很小，故予以忽略；

m ——先导级移动部件（包括衔铁）的质量；

D_y ——与粘性摩擦有关的阻尼系数；

K_{yy} ——等效弹簧刚度；

y_{r0} ——弹簧的预压量。

图6-9列举了几种常见的电液比例阀先导级的原理图及其简化的传递函数框图。比较这些框图可以看出不同类型先导级的力平衡方式和反馈联系的特点。

根据式(6-16)可写出拉氏变换后的增量方程式

$$\Delta F = \Delta F_{EM} - \sum p_i A_i - \Delta F_{ly} = (ms^2 + D_y s + K_{yy}) \Delta y \quad (6-17)$$

则

$$G_2(s) = \frac{\Delta y}{\Delta F} = \frac{1}{ms^2 + D_y s + K_{yy}} \quad (6-18)$$

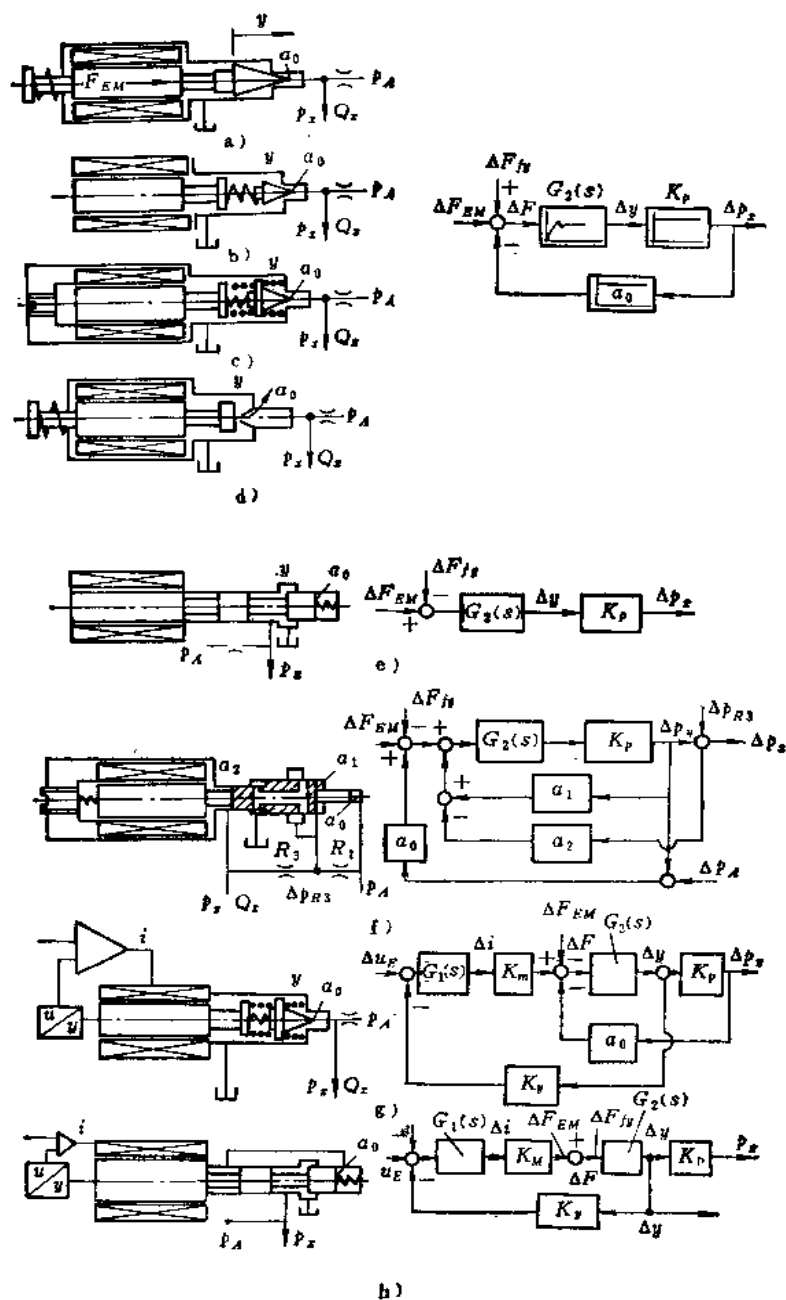


图6-9 电液比例先导级原理及简化传递函数框图

a)、b)、c)、d)、e) 间接检测式及其框图 f) 直接检测式及其框图 g)、h) 电反馈式及其框图

引用上节所述先导液桥压力增益的概念, 令

$$\frac{\Delta p_x}{\Delta y} = \left. \frac{\partial p_x}{\partial y} \right|_{\substack{Q_s = 0 \\ y = y_{i0}}} = K_p \quad (6-19)$$

应该注意的是, K_p 是先导液桥的压力增益, 它随着增量方程所描述的稳态工况点而变, 只有在位于半桥特性 $Q_s = 0$ 曲线的线性区域时, K_p 值才可能用 $e_{0.4}$ 或 $e_{0.8}$ 代替。

$G_2(s)$ 和 K_p 两个函数具有重要意义。 $G_2(s)$ 反映先导级移动部分(阀芯, 挡板等)的力和位移的转换, 环节输出就是先导阀芯的位移(也就是可变液阻的开口量)变化。 K_p 反映先导液桥的位移和压力的转换, 是一个放大系数。两者完整地表示了先导液桥作为位移—压力转换器件的性质。

根据图 6-9 所示的框图可以看出以下几个重要区别:

(1) 压力检测有直接检测和间接检测两种类型。

先导阀移动部分是一个检测比较元件。若检测压力取自所属元件或系统的被控制参数 p_n , 则为直接检测; 若检测压力取自先导液桥的输出压力 p_x 则为间接检测, 因为 p_x 只是所属元件内部的中间变量。

从框图左端力的和结点可知, 电—机械转换器的输出力是与反馈回路引来的液压力作比较的, 先导阀的液压作用面积 a_0 就是反馈放大系数。因此上述两种检测方式也是两种压力反馈方式, 即直接压力反馈和间接压力反馈。

(2) 先导阀移动部分的框图表明 $G_2(s)$ 为阻尼振荡环节。

少数的单喷嘴挡板式先导阀虽不带弹簧, 但由于电磁铁具有位移力刚性, 极大多数先导阀都可视为质量—阻尼—弹簧系统。必须指出, 即使把比例电磁铁的衔铁质量合计在内, 这类振荡环节的固有频率也是比较高的(除非采用了质量很大的电磁铁), 而且其阻尼系数一般只有很小的值。

(3) 图示的反馈方式有压力反馈和位移—电反馈两种。除此之外, 尚有功率控制级对于先导级的位移反馈, 位移—力反馈等多种形式。

以上简图中都采用线性近似的增量表达法, 这是传递函数框图的基本特点。若考虑非线性参数, 就要用信号流框图来表达, 这种方法将在 § 6.3 节中介绍。

6.1-4 可变液阻的流量系数

先导液桥常用的可变液阻有滑阀、锥阀和喷嘴挡板三类。它们的共同优点是: 结构和工艺上容易构成可变的小通流断面, 改变通流断面的控制力和调节行程都较小。

从液阻特性来看, 滑阀、锥阀和喷嘴挡板三者都属于锐边节流孔型。阀口的流动状态在小雷诺数 Re 时为层流, 而在大多数工况下为紊流。根据伯努利方程导出的阀口流量与压差的关系如下

$$Q_y = \alpha_D A(y) \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p} \quad (6-20)$$

式中 Δp ——阀口压差;

$A(y)$ ——通流面积, 是可动零件位移的函数。

流量系数 α_D 是雷诺数 Re 的函数, 在流体力学领域, 已由很多学者进行了大量研究,

本书不拟详加介绍。这里采用的表示方法如图6-10，这是在温度和粘度保持一定的条件

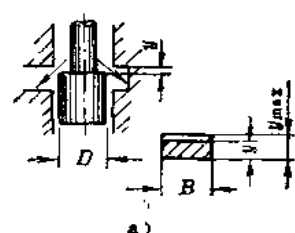
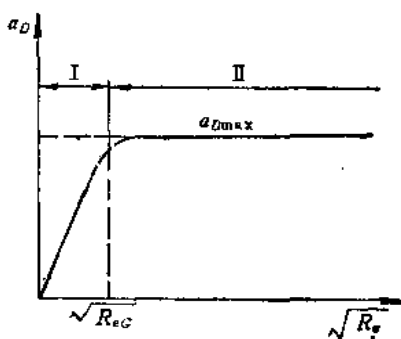
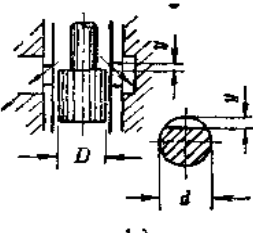
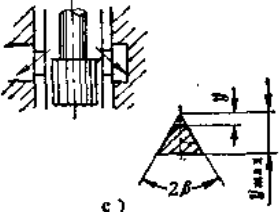
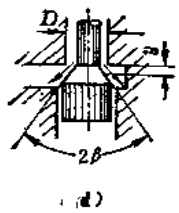
型 式	关 系 式	流 量 系 数
a) 矩形 	$A_d(y) = nBy$ $[A_d(y) = \pi Dy]$ $K_{ad} = 0.072$ $\alpha_{Dmax} = 0.72$ $Re_G = 100$	$t = 50^\circ\text{C}$ $v = 32\text{mm}^2/\text{s}$  e) I — 层流 II — 紊流
b) 圆形 	$A_d(y) \approx \frac{y^2(16d - 13y)}{12\sqrt{dy - y^2}}$ $K_a = 0.0514$ $\alpha_{Dmax} = 0.72$ $Re_G = 196$	
c) 三角形 	$A_d(y) = ny^2 \tan \beta$ $K_{ad} = 0.020$ $(2\beta = 29^\circ)$ $(A_{max} \approx 9.89\text{mm}^2)$ $\alpha_{Dmax} = 0.75$ $K_{eG} = 1400$	
d) 锥阀 	$A_d(y) \approx \pi y \sin \beta$ $\left(D - \frac{y}{2} \sin 2\beta \right)$ $K_{ad} = 0.044$ $\left(\beta = 20^\circ \right)$ $(D = 5.1\text{mm})$ $\alpha_{Dmax} = 0.68$ $Re_G = 239$	

图6-10 典型先导阀口的流量系数

下测试所得结果。由于测试条件接近控制阀先导级的实际尺寸和工作压力，特别是具有运算方便的优点，故为本书所采用。其中

$$\text{层流区} \quad \alpha_D = K_{\alpha D} \sqrt{Re} \quad (Re < Re_G)$$

$$\text{紊流区} \quad \alpha_D = \alpha_{D_{max}} \quad (Re \geq Re_G)$$

Re_G 为临界雷诺数。

§ 6.2 滑阀式先导级

采用滑阀作为电液比例控制元件的先导级具有许多优点，如移动时的导向条件好，运动副有粘性摩擦，容易利用端面作为反馈力的作用面，稳定性好而噪声低，工艺性好，采用非全周阀口容易构成小的通流断面且阀口无冲击等等。其不足之处是尺寸和质量略大，径向间隙中有少量泄漏，必须控制轴向尺寸和考虑零位调整的方便性，但是其优点毕竟是主要的。

先导滑阀一般采用双合肩。作单边控制时构成单臂可变液压半桥，阀口前后各接一个不同压力的油口，即为二通阀。作双边控制时构成双臂可变的液压半桥，两个阀口前后必须与三个不同压力的油口相连，即为三通阀。

先导级的控制流量一般较小（在各类阀中不大于 2L/min），所以先导滑阀均不采用全周阀口而采用对称布置的圆孔或长方孔等非全周阀口。圆孔的工艺性最好，但阀口面积增益是非线性的；长方孔阀口的面积增益为常数，但工艺性差。

6.2-1 阀口特性曲线

图6-11表示圆孔和长方孔阀口通流面积随阀口实际开口量 y 的变化情况。

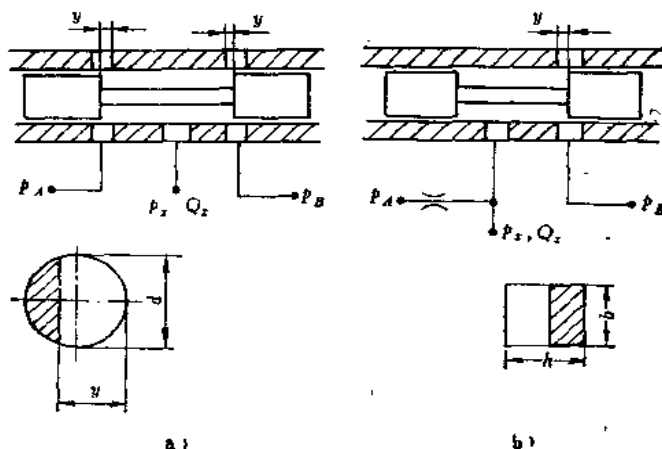


图6-11 圆孔和长方孔阀口通流面积

圆孔阀口的通流面积与弓形面积有关，是 y 的非线性函数。图6-10 b 简化公式适用于 $y \leq d/2$ 的范围，但便于运算。弓形面积的精确计算如下

◆

$$A = \frac{\pi}{4} d^2$$

$$\text{又} \quad A(y) = \frac{d^2}{4} \left[\cos^{-1} \left(1 - \frac{2y}{d} \right) - 2 \left(1 - \frac{2y}{d} \right) \sqrt{\frac{y}{d} - \left(\frac{y}{d} \right)^2} \right] \quad (6-21)$$

$$\text{则} \quad \frac{A(y)}{A} = \frac{1}{\pi} \left[\cos^{-1} \left(1 - \frac{2y}{d} \right) - 2 \left(1 - \frac{2y}{d} \right) \sqrt{\frac{y}{d} - \left(\frac{y}{d} \right)^2} \right] \quad (6-22)$$

可利用上式作出 $\frac{A(y)}{A} = f\left(\frac{y}{d}\right)$ 的无因次曲线, 见图6-12。图上还示出了长方孔面积与 y 的线性关系。从图可见, 弓形面积在 $0.19 < \frac{y}{d} < 0.81$ 范围内比长方形面积增益略高, 但在 $\frac{y}{d} = 0$ 和 $\frac{y}{d} = 1$ 的附近增益很小。所以这种阀口在打开 (或关闭) 的瞬间只有较小的流量增益。

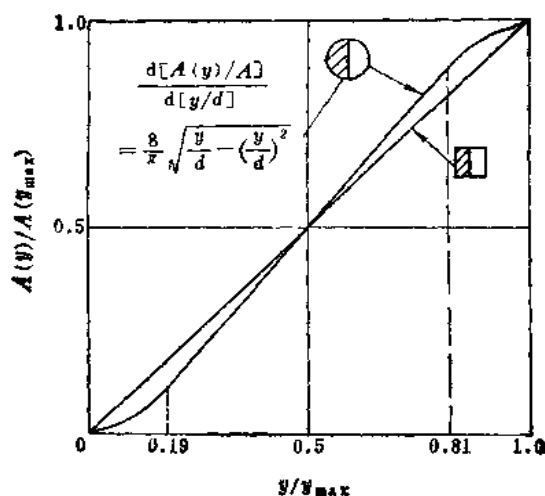


图6-12 阀口面积增益特性

从式 (6-21) 和 (6-22) 可导出以下有关参数:

弓形面积增益

$$\frac{dA(y)}{dy} = 2d \sqrt{\frac{y}{d} - \left(\frac{y}{d}\right)^2} = 2\sqrt{y(d-y)} \quad (6-23)$$

弓形面积增益的无因次表达式

$$\frac{d[A(y)/A]}{d(y/d)} = \frac{8}{\pi} \sqrt{\frac{y}{d} - \left(\frac{y}{d}\right)^2} \quad (6-24)$$

式 (6-23) 所示的弓形面积增益是阀口增益的组成部分。对式 (6-20) 求有关导数, 得圆孔阀口的流量增益

$$K_q = \frac{\partial Q}{\partial y} \Big|_{\Delta p = \text{常数}} = \alpha_D \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p_0} \frac{dA(y)}{dy} \quad (6-25)$$

圆孔阀口的流量—压力系数

$$K_{qp} = \left. \frac{\partial Q_y}{\partial \Delta p} \right|_{y=\text{常数}} = \alpha_D \sqrt{\frac{2}{\rho}} \cdot A(y) \frac{1}{2\sqrt{\Delta p}} \quad (6-26)$$

圆孔阀口的压力增益

$$K_{py} = \left. \frac{\partial \Delta p}{\partial y} \right|_{Q_y=\text{常数}} = \left[\frac{Q_{y0}}{\alpha_D \sqrt{\frac{2}{\rho}}} \right]^2 \left[\frac{-2}{A^3(y)} \right] \frac{dA(y)}{dy} \quad (6-27)$$

$$\text{令} \quad Q_{y\max} = \alpha_D A \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p_{\max}} \quad (6-28)$$

$$\text{可得} \quad \frac{Q_y}{Q_{y\max}} = \frac{A(y)}{A} \sqrt{\frac{\Delta p}{\Delta p_{\max}}} \quad (6-29)$$

根据此式作出单个圆孔的无因次特性曲线，如图6-13。

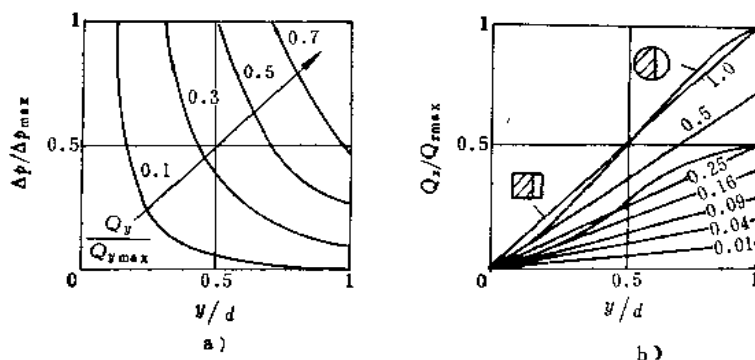


图6-13 圆孔阀口的无因次特性

图 a 表示线性阀口的无因次特性乃是一簇曲线，可以代表滑阀的全周阀口或长方孔阀口的特性。所以，按式 (6-29) 作出的单个圆孔的特性曲线，实际上是上述线性阀口特性的修正曲线。修正时只要偏移相应的横坐标，使之符合 $\frac{A(y)}{A}$ 与 $\frac{y}{d}$ 的非线性关系即可。

单个阀口的无因次特性曲线上各点的斜率就是不同工况时阀口的压力增益和流量增益的无因次值。动态分析时可加以利用，设计时可用以选择不同工况的开度。但是，单个阀口的无因次特性和特征参数并不等同于先导液压半桥的有关特性及参数，切不可使两者相混。因为前者以 Q_y 或 Δp 为输出变量，而后者以 Q_s 或 p_s 为输出变量，尽管两者是有联系的。

6.2-2 滑阀式先导液桥特性曲线的修正

滑阀具有多阀口连动操作的优点，作为先导阀时既可构成 A 型半桥也可构成 B 或 C 型半桥。§ 6.1 节讨论先导液桥的无因次特性及其特征参数时是以全周阀口为例的。长方形阀口的无因次特性与全周阀口完全相同。若为圆形阀口则需要加以修正，或变换坐标

$\frac{y}{y_0}$ 为 $\frac{A(y)}{A(y_0)}$ 。后一种方法更为简便，只要利用圆孔阀口的面积与位移的关系曲线，就可以把液桥特性曲线和阀口特性曲线联系起来。

设先导滑阀的起始工作位置是常开位置，圆孔阀口的开口量为 y_0 ，相应的通流面积为 $A(y_0)$ 。控制信号 y 输入以后，通流面积变为 $A(y_0 - y)$ 。将控制信号以 $A(y)$ 代之，将无因次曲线的横坐标改写成 $\frac{A(y)}{A(y_0)}$ [$A(y)$ 如图6-14所示]，便可根据长方形阀口的无因次特性进行修正，得到圆形阀口的无因次特性。

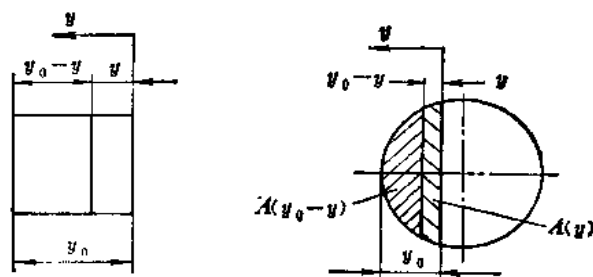


图6-14 常开阀口 y_0 、 y 和通流面积的关系

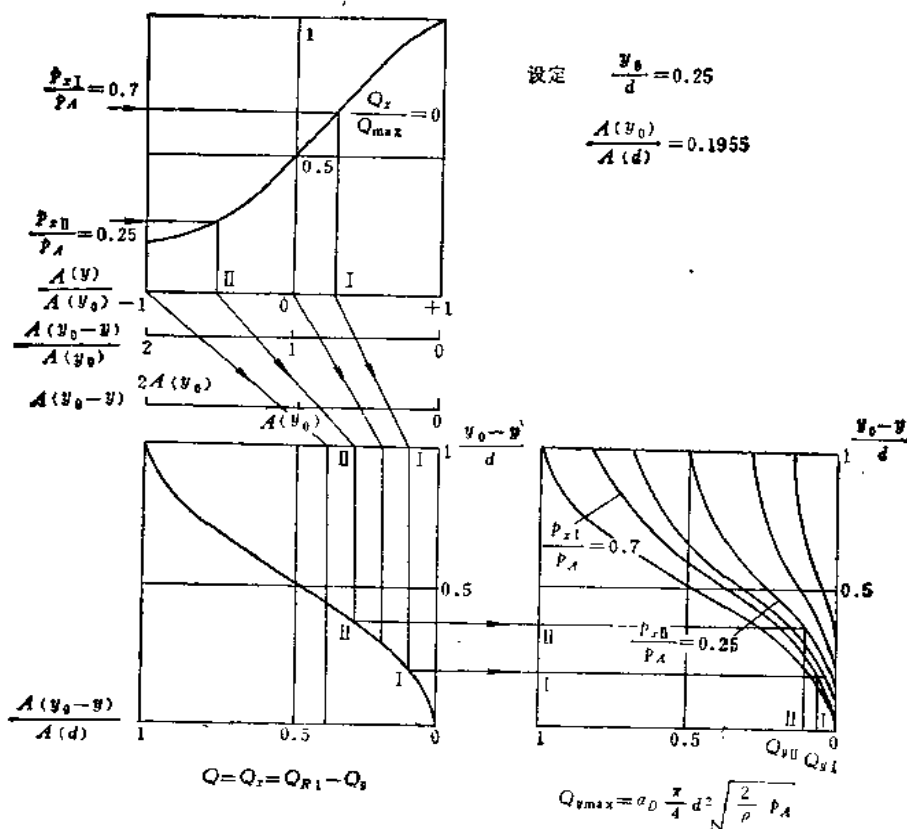


图6-15 利用阀口无因次特性推算阀口的工作范围

在比例控制元件的设计过程中,利用无因次特性曲线及诺模图方法,可以选择给定工况的开度、增益及估计工作范围,计算或预测元件的静态特性。此处举一简单例子。

设功率级在稳态工况 I 和 II 时要求 B 型先导液桥提供控制腔压力 p_{x1} 、 p_{x2} 。先导级的位移范围和控制流量可由图 6-6 b, 图 6-12, 图 6-13 a 求得, 见图 6-15。该图沿用已规定过的定义, 但统一了符号, 令 p_x 为控制腔的控制压力, p_A 为液桥的输入压力。

若设计时选定 $y_0/d=0.25$, 则上述两个工况都将有小开度而控制流量小。很明显, 选择的 y_0 不同, 则得到的结果也不一样。

圆孔阀口 A 型半桥的无因次特性曲线族也可利用图 6-5, 图 6-6, 图 6-7, 图 6-8, 但 y/y_0 均需用 $A(y)/A(y_0)$ 代替。值得注意的是, 已介绍的 A 型半桥是由两个预开口量为 y_0 的可变液阻构成的。

如果先导阀由两个零遮盖的可变液阻构成, 阀芯向任一方向移动时, 只有一个阀口打开, 另一阀口关闭。这种先导级的无因次特性曲线只是单个阀口特性的叠加, 见图 6-16。

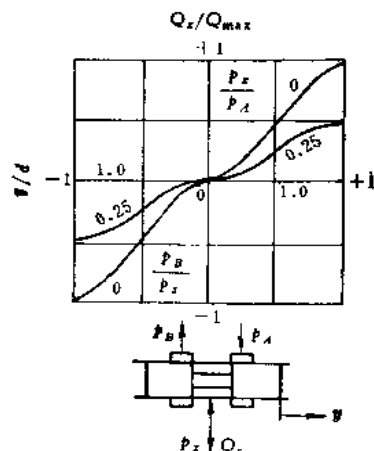


图 6-16 圆孔阀口零遮盖先导滑阀的无因次特性

§ 6.3 锥阀式先导级

现有的压力控制阀, 采用锥阀作先导级的占大多数。锥阀的优点是关闭时密封性好, 加工方便; 但是锥阀阀芯的导向条件差, 增加导向结构又使尺寸和重量增大。单个锥阀相当于单边控制阀, 只能用于单臂可变液压半桥, 通常是 B 型。

6.3-1 锥阀的面积增益

锥阀阀口的通流断面是一个圆台表面, 是阀芯位移 y 的非线性函数。图 6-17 表示锥阀阀口简图及其通流面积的无因次曲线, 可与式 (6-32) 对照。图中阀座孔的小倒角近似为锐缘。

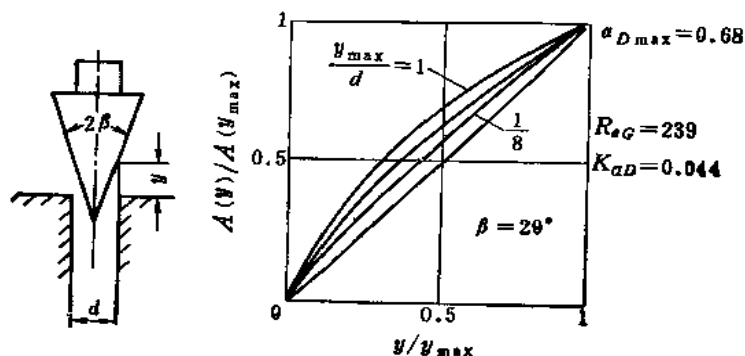


图 6-17 锥阀口面积增益

$$A(y) = \pi y \sin \beta \left(d - \frac{1}{2} y \sin 2\beta \right) \quad (6-30)$$

$$A_{y_{\max}} = \pi y_{\max} \sin \beta \left(d - \frac{1}{2} y_{\max} \sin 2\beta \right) \quad (6-31)$$

$$\frac{y}{A_{y_{\max}}} = \frac{y}{y_{\max}} \left(\frac{\frac{d}{y_{\max}} - \frac{\sin 2\beta}{2} \frac{y}{y_{\max}}}{\frac{d}{y_{\max}} - \frac{\sin 2\beta}{2}} \right) \quad (6-32)$$

相应的面积增益表达式为

$$\frac{dA(y)/A_{y_{\max}}}{dy/y_{\max}} = \frac{\frac{d}{y_{\max}} - \sin 2\beta \frac{y}{y_{\max}}}{\frac{d}{y_{\max}} - \frac{\sin 2\beta}{2}} \quad (6-33)$$

$$\frac{dA(y)}{dy} = \pi d \sin \beta \left(1 - \sin 2\beta - \frac{y}{d} \right) \quad (6-34)$$

从式可见, $y_{\max}$ 值不同, 面积增益亦因之而异。但与圆孔阀口先导滑阀相比, 在小开度范围的面积增益总是比较大, 即使锥阀的实际工况将 $y_{\max}$ 取得很小, 其相对面积增益亦大于 1。

锥阀阀口的流量增益 $\frac{\partial Q_y}{\partial y}$, 流量—压力系数 $\frac{\partial Q_y}{\partial \Delta p}$ 和压力增益 $\frac{\partial \Delta p}{\partial y}$ 的表达式, 可参照式 (6-25) 至 (6-27), 其形式相同, 只是面积增益以式 (6-34) 代入。

6.3-2 非线性运动方程及信号流图

现在以锥阀式先导级为例, 介绍一种用非线性参数描述动态方程的信号流图, 并与传递函数框图作对照。

所考察的锥阀式先导级是一个 B 型半桥和一个典型的质量—弹簧系统的组合。与图 6-9 a 不同的是, 进一步考虑控制腔的容积压缩效应和功率级运动速度所引起的流量与液桥提供的输出流量之间的关系。所考虑的非线性因素主要有: 一、直接利用伯努利方程写出各液阻的流量表达式, 而不采用线性化的增量表达式; 二、可变液阻的流量系数 α_D 与雷诺数 Re 之间, 通流面积 $A(y)$ 与位移 y 之间的非线性关系; 三、油液弹性模量是容腔压力的指数函数。

力平衡方程不采用增量表达式时应计入弹簧初始压缩力 $K_{s0} y_0$, 并在式中计入粘性摩擦系数 D_y , 则

$$F_{EM} - K_{s0} y_0 - p_s a_0 + F_{l0} = m \ddot{y} + D_y \dot{y} + K_{s0} (y_0 + y)$$

考虑容积压缩效应的控制腔流量连续方程为

$$Q_s = Q_{R1} - Q_y = A_s \dot{x} + \frac{V_s}{E} \dot{p}_s \quad (6-35)$$

可变液阻的流量表达式为

$$Q_y = \alpha_{Dy} A(y) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_s} \quad (6-36)$$

固定液阻液导 G_{R1} 仍近似为常数, 则

$$Q_{R1} = G_{R1} \sqrt{p_A - p_x} \quad (6-37)$$

可变液阻流量系数可用下式表示

$$\alpha_{Dy} = \begin{cases} \alpha_{Dy\max} & (Re_y \geq \sqrt{Re_{Gy}}) \\ K_{\alpha Dy} \sqrt{Re_y} & (Re_y < \sqrt{Re_{Gy}}) \end{cases} \quad (6-38)$$

$$Re_y = \frac{Q_y d_{hy}}{A(y) \nu} \quad (6-39)$$

$$A(y) = \pi y \sin \beta \left(d - \frac{1}{2} y \sin 2\beta \right) \quad (6-40)$$

$$E = E_{\max} (1 - e^{0.025 p_x - 0.2}) + 1.85 p_x \quad (6-41)$$

式中 d_{hy} ——水力半径;

ν ——运动粘度。

根据式 (6-34)~(6-41) 八个方程式可以作出该先导级的信号流图6-18。图中,



$\ddot{y}$, $\dot{y}$, y 有关的回路就是二阶环节 $G_z(s)$ 被分解后的表示法。

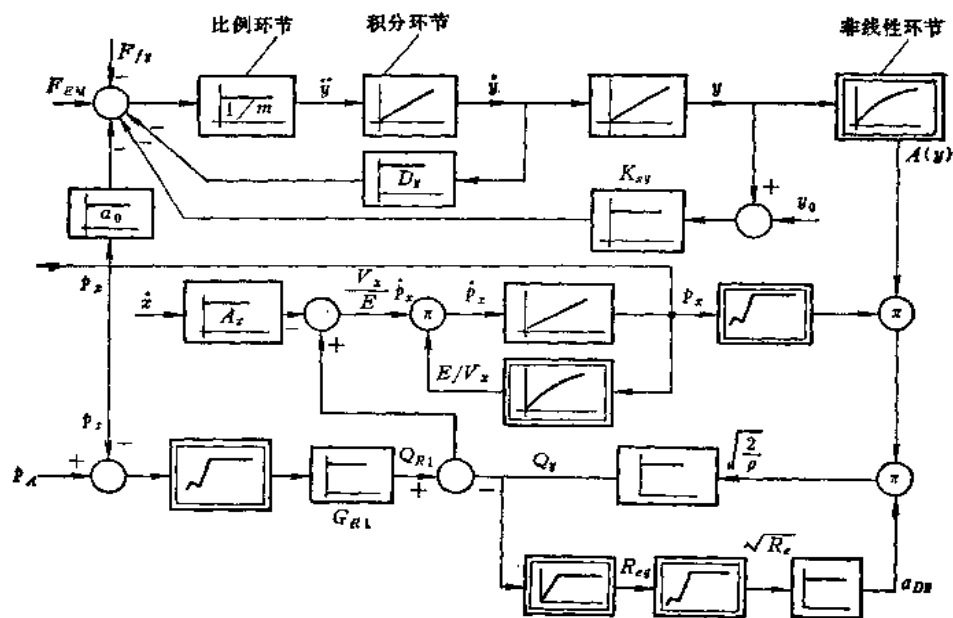


图6-18 锥阀式先导级的动态分析信号流图

传递函数框图和信号流图都是动态分析和仿真的有效手段。前者应用经典控制理论和频率法, 能比较简明地表达各环节的物理概念和系统内部的反馈联系, 便于进行动态性能的分析研究; 后者可以较为方便地进行数字或模拟仿真计算, 便于对非线性系统进行优化。本书中将交替使用这两种框图。

6.3-3 对照的线性化传递函数框图

为了与图 6-18 对照, 对图 6-9 a 的锥阀式先导级列出传递函数框图及其方程式。由于本节考虑了控制腔容积压缩效应和功率级运动速度的影响, 必须改写 6.1-3 节的式

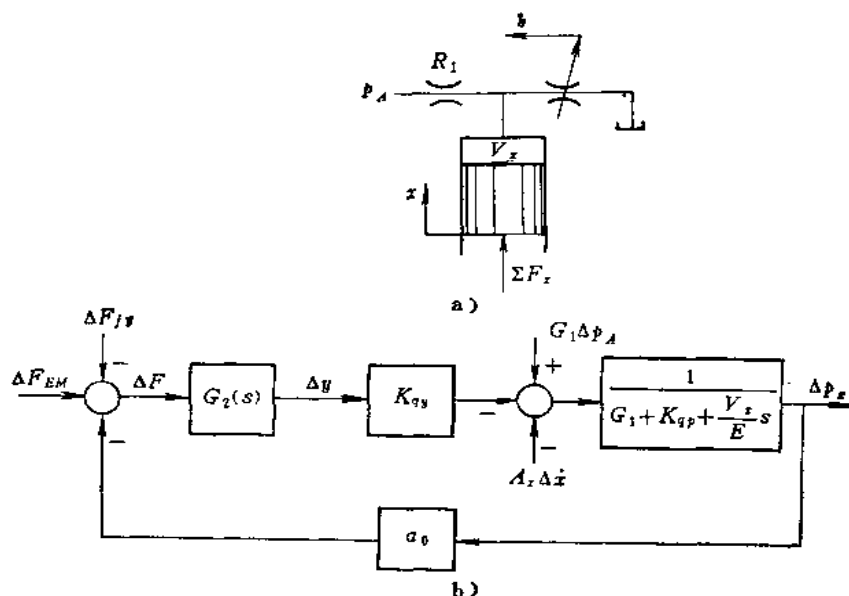


图 6-19 先导级传递函数框图

(6-19), 而式 (6-17), (6-18) 两式仍予沿用:

$$\Delta F = \Delta F_{EM} - \alpha_0 \Delta p_s - \Delta F_{Iy} = (ms^2 + D_y s + K_y) \Delta y$$

$$G_2(s) = \frac{\Delta y}{\Delta F} = \frac{1}{ms^2 + D_y s + K_y}$$

列出流量连续方程式并考虑敏感腔油液的压缩效应和功率级速度, 得到

$$\Delta Q_x = \Delta Q_{K1} - \Delta Q_y = A_x \Delta \dot{x} + \frac{V_x}{E} \Delta \dot{p}_x$$

$$\Delta Q_{K1} - \Delta Q_y = G_1 (\Delta p_A - \Delta p_x) - K_{qp} \Delta p_x - K_{qy} \Delta y$$

$$\Delta p_s = \frac{G_1 \Delta p_A - A_x \Delta \dot{x} - K_{qy} \Delta y}{G_1 + K_{qp} + \frac{V_x}{E} s} \quad (6-42)$$

式中

$$G_1 = \frac{\partial Q_{K1}}{\partial (p_A - p_x)} = \frac{\alpha_{DK1} \frac{\pi}{4} d_{K1}^2 \sqrt{\frac{2}{\rho}}}{2 \sqrt{p_{A0} - p_{x0}}} \quad (6-43)$$

为固定液阻的流量—压力系数。

根据式 (6-17), (6-18), (6-42) 三式可得传递函数框图, 如图 6-19。

图 6-18 和 6-19 的主要差别在于: 一、信号流图可以较好地考虑非线性参数, 而不采用微小增量条件下的线性化参数。借助于计算机可以求得诸变量在大范围内变化的仿真

结果。但是, 由于采用了 π 结点, 一方面反映了有关参数的运算关系, 另一方面也增加了图形的复杂性, 并使反馈联系描述得很不明显; 二、传递函数框图只有采用线性化参数才能方便地利用经典控制理论的分析方法, 但受到微小增量这个条件的限制, 不易求得变量在大范围内变化的精确结果, 往往只反映变化的趋势。但是, 就反馈联系的描述而言, 其图形比较简明, 便于综合和分析。

此外, 图6-19与图6-9 a, b, c 三种结构的传递函数框图相比, 实际上后者是前者的简化。如果图6-19不考虑 $A_x \Delta \dot{x}$ 和 $\frac{V_x}{E} \Delta \dot{p}_x$ 的影响, 并由恒压源供油, 则 $\Delta p_A = 0$ 。若 G_1 符合式 (6-4) 的规定 ($C = B y_0$), 则式 (6-42) 压缩为

$$\Delta p_x = K_p \Delta y$$

这就得到图6-9的框图。

将 $G_2(s)$ 改写成

$$G_2(s) = \frac{1/K_{yy}}{s^2 + \frac{2\xi_y}{\omega_y} s + 1} \quad (6-44)$$

$$\text{式中 } \omega_y = \sqrt{\frac{K_{yy}}{m}}, \quad \xi_y = \frac{D_y}{2} \sqrt{\frac{K_{yy}}{m}}。$$

将图6-19的最后一个环节改写为

$$\frac{1}{G_1 + K_{qp} + \frac{V_x}{E} s} = \frac{1/(G_1 + K_{qp})}{\frac{s}{\omega_{xx}} + 1} \quad (6-45)$$

式中 $\omega_{xx} = \frac{E}{V_x} (G_1 + K_{qp})$ 反映了控制腔油液的容积压缩效应和有关液导组成的惯性环节的转折频率。这就可以把先导级和控制腔看成是一个二阶环节和一个惯性环节串联并带有压力反馈的子系统, 此子系统通过 $G_1 \Delta p_A$ 和 $A_x \Delta \dot{x}$ 两个与功率级有关的信号, 同功率级子系统联系起来。当我们研究了功率级的动态分析以后, 就可以构成比例控制元件的总传递函数框图。

6.3-4 先导锥阀的结构

先导级锥阀的典型结构示意图见图6-20。

为降低阀口处的接触应力, 常在阀座上倒角。若 $\alpha \gg \beta$, 则阀口后通流面积迅速扩大, 不能形成锥面间隙的流道, 流动多属紊流; 若 α 略大于 β , 则阀口后形成锥面间隙的流道, 从进口到出口流速逐渐减小而雷诺数 Re 逐渐降低。这样, 当小流量时, 间隙中流动为层流, 此时可变液阻的流量与压差呈线性关系, 同时, 间隙中压力分布为对数规律, 积分后得到一个附加液压力, 其方向使阀口打开。

可变液阻流量与压差呈线性关系, 从控制角度来看是值得欢迎的。间隙流道中存在的附加液压力, 可以抵消一部分液动力, 这都是局部结构改进带来的效果。另一方面, 采用有效的反馈回路也是提高控制元件性能的重要方法。

锥阀阀口的流动方向有外流式和内流式两种, 本节所述均属外流式。

为了增加锥阀阀芯移动的导向条件和粘性摩擦, 有些产品在阀芯前端或后部增加导向柱塞, 这会带来增大阻尼系数 D_y 的效果, 其液压作用面积应视结构形式而定。

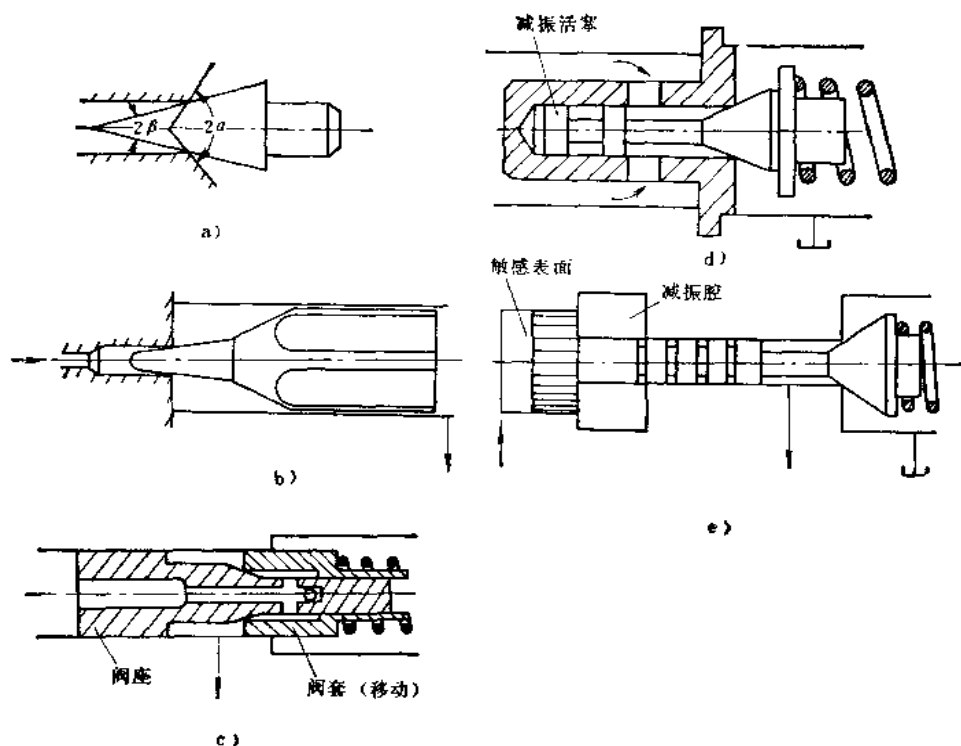


图6-20 先导级锥阀典型结构

a) 锥阀阀芯及阀座的锥角 b) 带导向部及槽的锥阀芯 c) 锥部在阀座上的锥阀 d)、e) 带减振结构的锥阀芯

先导级锥阀的半锥角 β 在 20° 以下。在相同通流断面的条件下, β 小则 γ 大。这带来的好处是阀芯平衡位置距离阀座较远, 阀芯微小振动的振幅与 γ 相比只占很小的百分比, 因而可减少阀芯振动时撞击阀座的可能性。

§ 6.4 喷嘴挡板式先导级

随着电液伺服阀的开发, 双喷嘴挡板先导级阀已问世多年。它有控制功率小, 灵敏度高的优点, 但要求较高的油液过滤精度。

单喷嘴挡板阀带固定液阻构成 B 型半桥, 双喷嘴挡板阀是由两个 B 型半桥构成的两臂可变全桥。比例控制元件中常采用单喷嘴挡板阀作为压力控制的先导级。

6.4-1 喷嘴端部形状

喷嘴端部形状有锐边和平端两种, 见图6-21。两种形状喷嘴的主要差别在于小开度时端面间隙径向液流的边界条件不同。理想的锐边喷嘴出口的径向液流只受挡板表面的约束; 平端喷嘴出口的径向液流将受到端面和挡板两个表面的约束, 因而在端面间隙中形成径向层流流动。于是, 两者的流量系数和液流作用于挡板的推力都不相同。

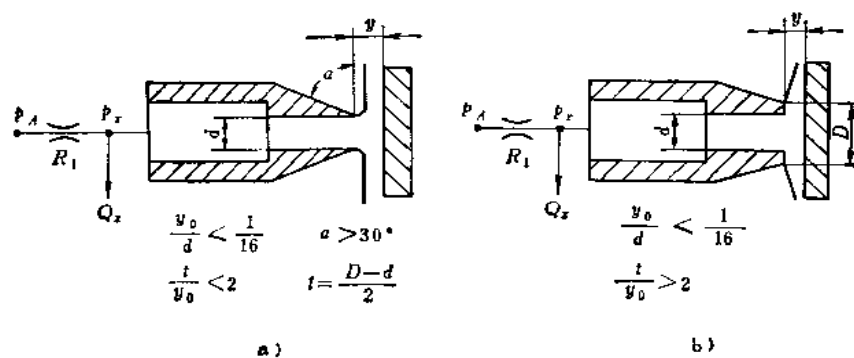


图6-21 喷嘴挡板阀端部形状

a) 锐边喷嘴 b) 平端喷嘴

6.4-2 零位开口量的选择

历来推荐采用锐边喷嘴。实际上由于材料强度和工艺条件的限制，喷嘴端部总是具有一定的厚度。一般认为若喷嘴端部厚度 t 小于某一参考的开口量时，就可以将该喷嘴当作锐边喷嘴。例如，电液伺服阀中常用的双喷嘴挡板阀一般采用

$$t < 2y_0 \quad (6-46)$$

式中 y_0 为挡板零位时的开口量， $2y_0$ 实际上是挡板偏向一侧的最大开口量。 y_0 值必须确保环周面积的最大值小于喷嘴孔面积，才能实现其可变液阻的控制作用。如果令

$$2\pi d y_0 \leq \frac{1}{2} \left(-\frac{\pi}{4} d^2 \right)$$

则

$$y_0 \leq \frac{d}{16} \quad (6-47)$$

这就是双喷嘴挡板零位间隙 y_0 的设计准则，已在电液伺服阀中得到证实。

比例控制元件中采用单喷嘴挡板阀。如果作为设计参考的开口量就是该阀实际工况中最大开口量 $y_{\max}$ ，那么此值应相当于双喷嘴零位的两倍，即

$$y_{\max} = 2y_0 \leq \frac{d}{8} \quad (6-48)$$

但是，上述两式所决定的端部厚度 t 却是相同的，即

$$t \leq \frac{d}{8} \quad (6-49)$$

此厚度毕竟很小。为了提高喷嘴端部的耐冲击能力，有时选择较厚的喷嘴端部，例如 $t = \frac{d}{2}$ 。

喷嘴端部厚度对于流量系数的影响主要表现在小开度时径向层流流动的流量系数偏大，可达0.80~0.90。但是，一些资料表明，当实际开口量 y 大于 $0.1d$ 时，即使 $t = 1.21d$ ，也具有与 $t \leq \frac{d}{8}$ 的喷嘴相同的流量系数。因此，对于最大开口量 $y_{\max}$ 的设计工况，可以取流量系数0.60~0.62，并保证控制流量符合先导级的设计要求。

6.4-3 挡板上的液流

喷嘴出口的液流作用于挡板的力必须由比例电磁铁的推力来平衡, 液流力的推导参看图6-22。

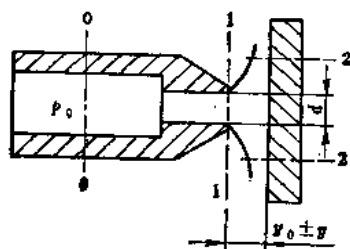


图6-22 推导挡板上液流力的断面位置

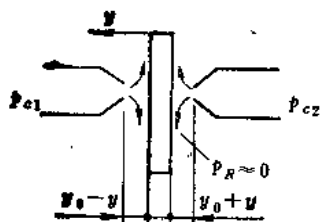


图6-23 双喷嘴挡板阀

沿流向取三个断面, 可以建立伯努利方程

$$p_0 = p_1 + \frac{\rho}{2} v_1^2 = p_2 + \frac{\rho}{2} v_2^2 \quad (6-50)$$

式中 p_1 视上游情况而定, 喷嘴前有固定液阻时 p_1 相当于先导级输出压力 p_x , 喷嘴前无固定液阻时 p_1 可能是某个被控制压力; p_2 亦视下游情况而定, 若直接回油箱则为油路背压 p_R , 若下游有另一液阻, 则可为先导级输出压力 p_x 。 v_1, v_2 为相应断面上的平均流速。

根据流量连续性方程, 在1-1, 2-2两断面间有

$$\frac{\pi}{4} d^2 v_1 = \alpha_D \pi d (y_0 \pm y) v_2 \quad (6-51)$$

阀口流量公式为

$$Q = \alpha_D \pi d (y_0 \pm y) \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_0 - p_2)} \quad (6-52)$$

液流作用于挡板的力由两部分组成, 即

$$F = (p_1 - p_2) \frac{\pi}{4} d^2 + \rho Q v_1 \quad (6-53)$$

式中, 第一项反映静压力, 第二项反映动量变化。

根据以上四式可以求得

$$F = (p_0 - p_2) \frac{\pi}{4} d^2 \left[1 + 16 \frac{\alpha_D^2 y^2}{d^2} \left(1 \pm \frac{y}{y_0} \right)^2 \right] \quad (6-54)$$

由式可见, 液流力中静压力是主要成分。考虑到 $y \leq \frac{d}{16}$, 第二项不大于第一项的 9.3%。

根据式 (6-54), 可以列出挡板上的液流力表达式:

对于单喷嘴挡板阀

$$F_1 = (p_0 - p_2) \frac{\pi}{4} d^2 \left[1 + 16 \frac{\alpha_D^2 y_{\max}^2}{d^2} \left(1 - \frac{y}{y_{\max}} \right)^2 \right] \quad (6-55)$$

对于双喷嘴挡板阀 (图6-23)

$$F_1 = F_1 - F_2 = (p_{e1} - p_{e2}) - \frac{\pi}{4} d^2 \left[1 + 16 \frac{\alpha_D^2}{d^2} (y_0^2 + y^2) \right] - (p_{e1} + p_{e2}) 8\pi \alpha_D^2 y_0 y \quad (6-56)$$

式中 p_{e1} 、 p_{e2} 是两喷嘴控制腔压力。

如果两喷嘴分别是两个 B 型半桥的可变液阻，固定液阻和可变液阻在挡板为零位时的压降各为半桥输入压力的 $1/2$ ，则上式中

$$p_{e1} - p_{e2} = p_L \quad (\text{即负载压差})$$

$$p_{e1} + p_{e2} = p_A \quad (\text{即液桥输入压力})$$

而上式方括号中的值可近似为 1，则挡板上液流净作用力可简化为

$$F_1 = p_L - \frac{\pi}{4} d^2 - p_A 8\pi \alpha_D^2 y_0 y \quad (6-57)$$

此式为双喷嘴挡板阀的常用公式。第二项的值仍远小于第一项。

从式 (6-55) 和 (6-57) 可知，两式均有一项与 y 成比例的负值，起着负弹簧的作用。但是，该负弹簧刚度甚小，只要驱动挡板的电—机械转换器具有足够的正刚度就足以克服其影响。

端部具有一定厚度的喷嘴在开度很小时，端面间隙中形成径向层流，这时的流量和液流对挡板的作用力可按静压轴承公式来计算，参看图 6-21 和 6-22。即

$$Q = \frac{\pi (y_0 - y)^3}{3\mu \ln(D/d)} (p_0 - p_2) \quad (6-58)$$

$$F = \frac{\pi (D^2 - d^2)}{4 \ln(D/d)} (p_0 - p_2) \quad (6-59)$$

式中 μ ——动力粘度；

D ——端面外周直径。

式 (6-59) 表明，这类喷嘴挡板阀接近关闭时，液流对挡板的作用力将大于静压力所产生的作用力。例如，令 $D/d = 2$ ，则

$$F_{\max} = 2.16 \times \frac{\pi}{4} d^2 (p_0 - p_2) \quad (6-60)$$

如果采用单喷嘴挡板式先导级 B 型半桥，就意味着关闭可变液阻所需的驱动力将是挡板上最大液压力的 2.16 倍，但是这种工况并非常用工况，因为关闭可变液阻将使液桥停止工作。

6.4-4 单喷嘴挡板式先导级的固定液阻

单喷嘴挡板式 B 型半桥的固定液阻的参数选择参照式 (6-4)，可以写出下列表达式 (参看图 6-22)。

固定液阻 R_1 的流量

$$Q_1 = \alpha_{D1} \frac{\pi}{4} d_1^2 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_A - p_s)} \quad (6-61)$$

可变液阻的流量

$$Q_2 = \alpha_D \pi d (y_{\max} - y) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_s} \quad (6-62)$$

若先导级输出的控制流量 Q_x 为零, 则

$$Q_1 = Q_2$$

于是

$$\frac{p_x}{p_A} = \left\{ 1 + \left[\frac{\alpha_D \pi d (y_{\max} - y)}{\alpha_{D1} \frac{\pi}{4} d_0^2} \right]^2 \right\}^{-1} \quad (6-63)$$

令 $\frac{\pi}{4} d_0^2 = A_0$, $\pi d (y_{\max} - y) = A(y)$ 。作出式 (6-63) 的关系曲线, 如图6-24。此曲线的形状类似于典型B型半桥压力一位移无因次特性曲线 ($Q_x = 0$ 时), 只是横坐标不同。

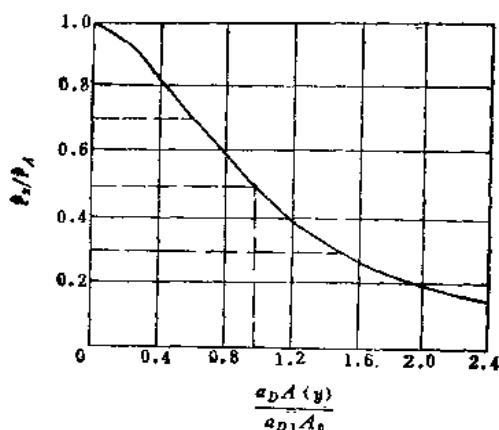


图6-24 单喷嘴挡板阀固定液阻参数选择的无因次特性

从图可见, 在 $\frac{p_x}{p_A} = 0.3 \sim 0.7$ 范围内曲线具有较大的斜率, 即压力灵敏度较高, 而 $\frac{p_x}{p_A} = 0.5$ 之点有最大值。因此, 取 $\frac{p_x}{p_A} = 0.5$ 时的液阻参数之比作为选择固定液阻的准则。于是

$$\frac{\alpha_D A(y)}{\alpha_{D1} A_0} = 1 = \frac{\alpha_D \pi d \frac{y_{\max}}{2}}{\alpha_{D1} \frac{\pi}{4} d_0^2} \quad (6-64)$$

由此可以求得单喷嘴挡板先导级固定液阻的孔径为

$$d_0 = \sqrt{2 \frac{\alpha_D}{\alpha_{D1}} d y_{\max}}$$

利用式 (6-48), 可得双喷嘴挡板先导级固定液阻的孔径为

$$d_0 = 2 \sqrt{\frac{\alpha_D}{\alpha_{D1}} d y_0} \quad (6-65)$$

设 α_D 为 0.61, α_D/α_{D1} 之比为 0.8。在取定 d , $y_{\max}$ 或 y_0 值后就可确定 d_0 值。

设计时为了避免阀口阻塞, 有时也采用 $\frac{p_x}{p_A} = 0.7$ 之点的液阻参数之比来选择固定液阻。

6.4-5 双喷嘴挡板式先导级——并联B型半桥

迄今，本章讨论的先导级都是A型或B型半桥单独工作的先导级。双喷嘴挡板阀是两个B型半桥的并联，这种先导级被广泛应用于伺服阀，在比例阀的一些品种中也得到应用。

并联B型半桥的特性曲线是两个B型半桥特性曲线的综合，具有良好的对称性和线性。

参看图6-25 a，可列出以下表达式

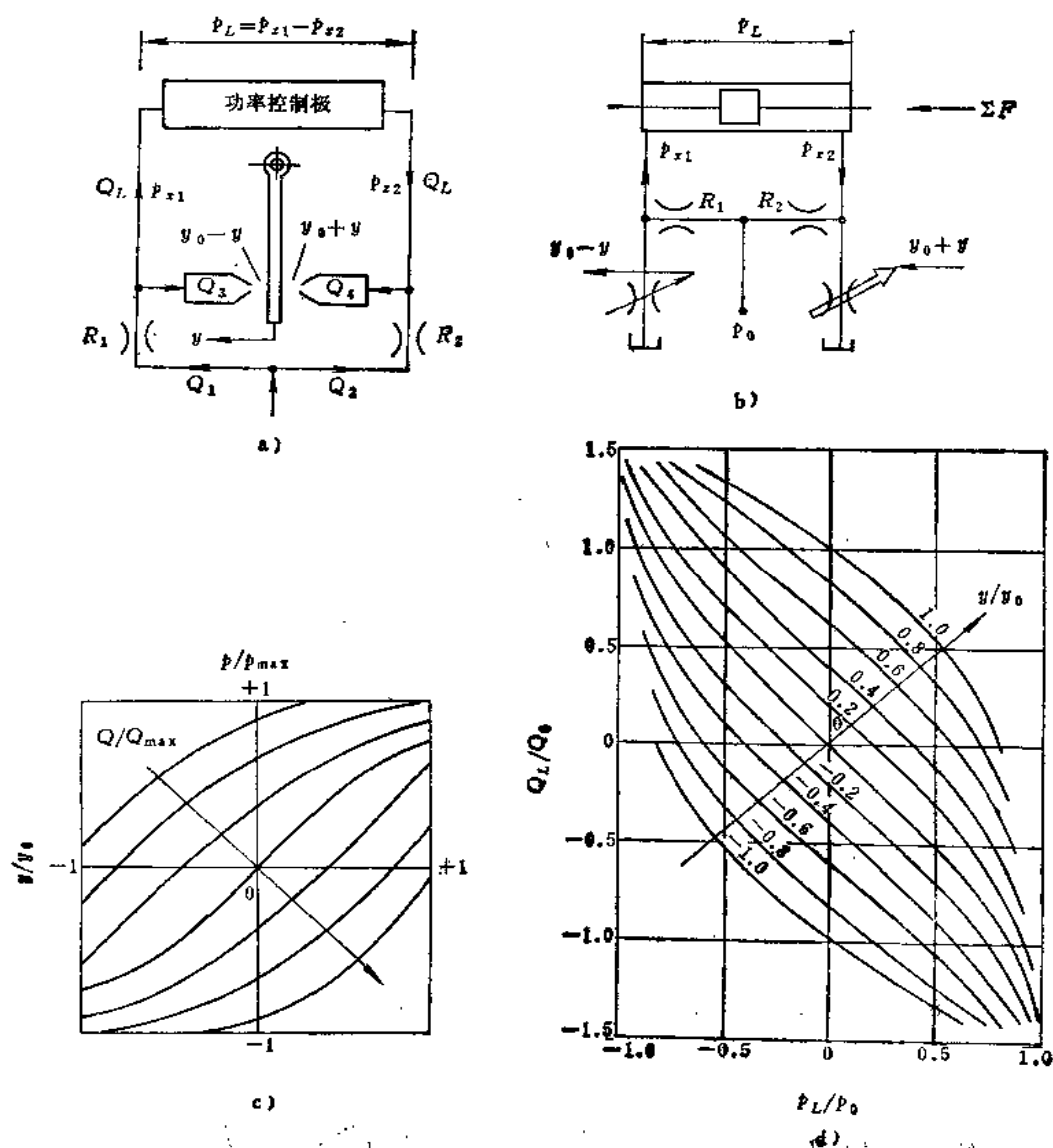


图6-25 双喷嘴挡板阀的无因次特性

a) 原理图 b) 并联B—B半桥 c) $\frac{Q}{Q_{max}} - \frac{p}{p_{max}}$ d) $\frac{p}{p_{max}} - \frac{y}{y_0}$

$$Q_L = Q_1 - Q_3 = \alpha_{D0} A_0 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_0 - p_{x1})} - \alpha_D \pi d (y_0 - y) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_{x1}} \quad (6-66)$$

$$Q_L = Q_2 - Q_4 = \alpha_D \pi d (y_0 + y) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_{x2}} - \alpha_{D0} A_0 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_0 - p_{x2})} \quad (6-67)$$

$$p_L = p_{x1} - p_{x2} \quad (6-68)$$

$$\text{令} \quad Q_0 = \alpha_{D0} A_0 \sqrt{\frac{2}{\rho} \frac{p_0}{2}} = \alpha_D \pi d y_0 \sqrt{\frac{2}{\rho} \frac{p_0}{2}}$$

利用式(6-64)表示的固定液阻与可变液阻的参数关系,可将以上方程简化为无因次形式

$$\frac{Q_L}{Q_0} = \sqrt{2 \left(1 - \frac{p_{x1}}{p_0} \right)} - \left(1 - \frac{y}{y_0} \right) \sqrt{\frac{2 p_{x1}}{p_0}} = \left(1 + \frac{y}{y_0} \right) \frac{2 p_{x2}}{p_0} - \sqrt{2 \left(1 - \frac{p_{x2}}{p_0} \right)} \quad (6-69)$$

$$\frac{p_L}{p_0} = \frac{p_{x1} - p_{x2}}{p_0} \quad (6-70)$$

以上两式描绘的双喷嘴挡板阀无因次特性曲线如图6-25 c, d 所示。在 $p_L - y$ 特性图上 Q_L/Q_0 为零的一根曲线有相当宽的线性范围。而 $Q_L - p_L$ 曲线族也具有明显的线性和对称性区域。若与单喷嘴挡板的典型B型半桥特性相比,其压力增益增加一倍而流量增益相同。

双喷嘴挡板阀往往采用功率控制级位移转换的力反馈方案,使先导级总是在零位附近工作。现在直接写出零位的线性化系数:

$$\text{流量增益} \quad K_{qy}|_{y=0} = \alpha_D \pi d \sqrt{\frac{2}{\rho}} \sqrt{\frac{p_0}{2}} \quad (6-71)$$

$$\text{压力增益} \quad K_{py}|_{p_L=0} = \frac{p_0}{y_0} \quad (6-72)$$

$$\text{流量—压力系数} \quad K_{pq}|_{y=0} = \frac{\alpha_D \pi d y_0}{\sqrt{\rho p_0}} \quad (6-73)$$

这些参数的求法与 § 6.1 节所述的相似。值得注意的是,并联B型半桥的参数 Q_0 就是单个B型半桥的输出流量 Q_x , 但是 p_L 却是两个B型半桥的输出压力 p_{x1} 、 p_{x2} 之差。

双喷嘴挡板阀压力增益的提高是以零位的无效流量为代价而取得的,这种情况类似于预开口滑阀的A型半桥。

§ 6.5 先导液桥中的固定液阻

先导液桥中的固定液阻最常用的是短管型节流器。

理论上推荐采用薄壁锐缘孔口,着眼于其流量系数在较大程度上不受粘度或油温变化的影响。从工艺性出发,采用圆柱形节流孔尤为普遍。这类节流孔的流量系数 α_{jx} 除了是雷诺数 Re 的函数外,还与长径比 l/d 有关,节流孔前后流道形状和壁面粗糙度对此也有影响。

关于圆柱形节流孔流量系数的研究, 在很多文献中都有详细介绍。考虑到先导液桥固定液阻的孔径大多在 1mm 以下, 而 l/d 约为 1~1.5, 故本节 引用图 6-26 所示的尺寸比例和实际元件基本相同的 $\alpha_{DR}-Re$ 实测曲线图。

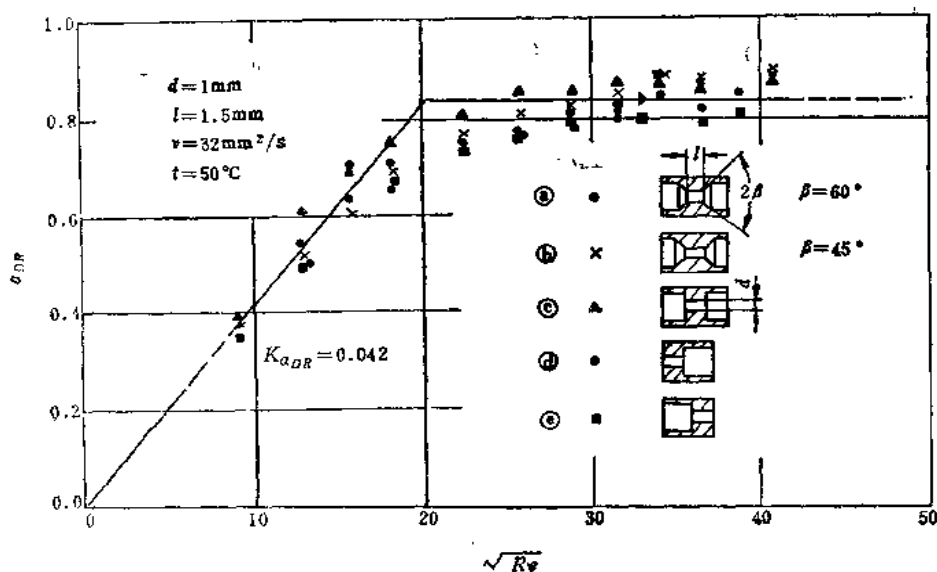


图 6-26 固定液阻的流量系数

流量表达式为

$$Q_R = \alpha_{DR} \frac{\pi}{4} d^2 \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p_R} \quad (\text{m}^3/\text{s}) \quad (6-74)$$

式中 Δp_R ——固定液阻的压力降 (Pa)。

$$\begin{aligned} \sqrt{Re} \geq 20, \quad \alpha_{DR} &= 0.83 \\ \sqrt{Re} < 20, \quad \alpha_{DR} &= K_{\alpha_{DR}} \sqrt{Re} \end{aligned} \quad (6-75)$$

式中 $K_{\alpha_{DR}} = 0.042$ 。

$$Re = \frac{v d_h}{\nu} = \frac{4 Q_R}{\pi d \nu} \quad (6-76)$$

式中 v ——流速 (m/s);

d_h ——水力半径 (m);

ν ——运动粘度 (m^2/s)。

按式 (6-74), (6-75), (6-76) 计算的 α_{DR} 值与一些水力学文献中公式的计算值相比, 偏差不大于 10%。

先导液桥中固定液阻应用于两种不同的场合:

(1) 在液桥中起分压作用。它们在连续控制工况时通过的流量和前后压力降都比较大, 如图 6-26 中的 ③。

(2) 在液阻网络中起动压反馈作用。如图 6-26 中 ⑤ 所示的动态液阻在任一稳态工况时既无流量亦无压降, 但是在过渡过程中其流量和压降均从零增加然后复归于零, 这类固定液阻工作在层流区域内。

图6-27表示固定液阻的两种不同工况，图中用正弦信号表示 Q_R 、 Δp 的变化情况。

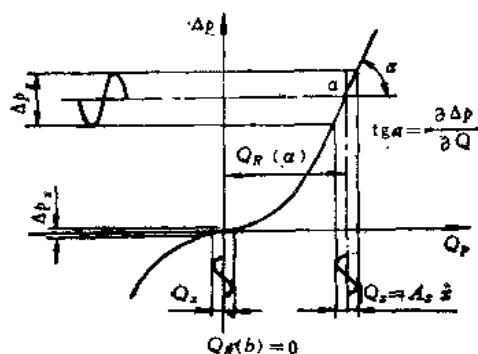


图6-27 固定液阻的工作点

若固定液阻工作在零流量附近，则流量压差增益较小，但液导值却与孔径的三次方有关。将式(6-76)代入式(6-74)，可得

$$Q_R = K_{aDR}^2 \frac{\pi}{2\nu\rho} d^3 \Delta p \quad (6-77)$$

$$G_R = \frac{\partial Q_R}{\partial \Delta p_R} = K_{aDR}^2 \frac{\pi}{2\nu\rho} d^3 \quad (6-78)$$

而在 a 点工作时其流量—压差动态增益较大。故在用作阻尼液阻时，导入稳定流量即可使固定液阻工作于 a 点附近以提高增益。

§ 6.6 先导级的反馈回路

比例元件的先导级所受到的反馈作用可来自三个方面：

- (1) 先导液桥输出压力 p_x ；
- (2) 功率控制级的运动参数，位移 x 和速度 $\dot{x}$ ；
- (3) 元件输出变量即被控制参数， p_A 或 Q_A 。

压力的检测和反馈必须利用一个相当的液压作用面积，其上的液压力与电—机械转

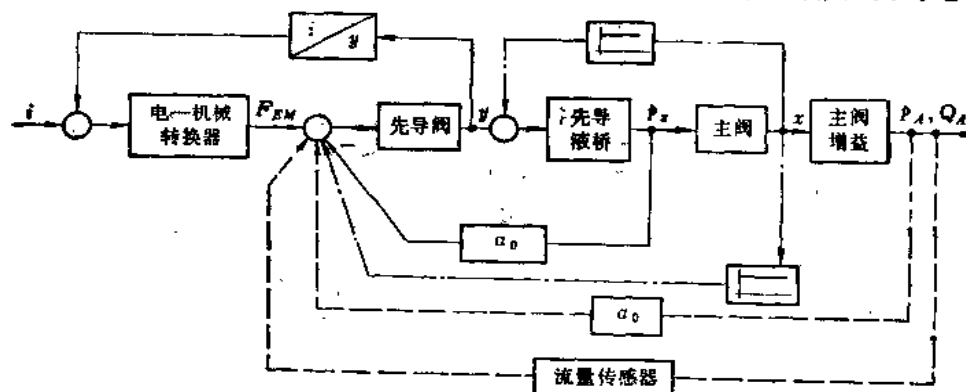


图6-28 先导级输出压力和元件被控制参数对先导级的几种反馈方式

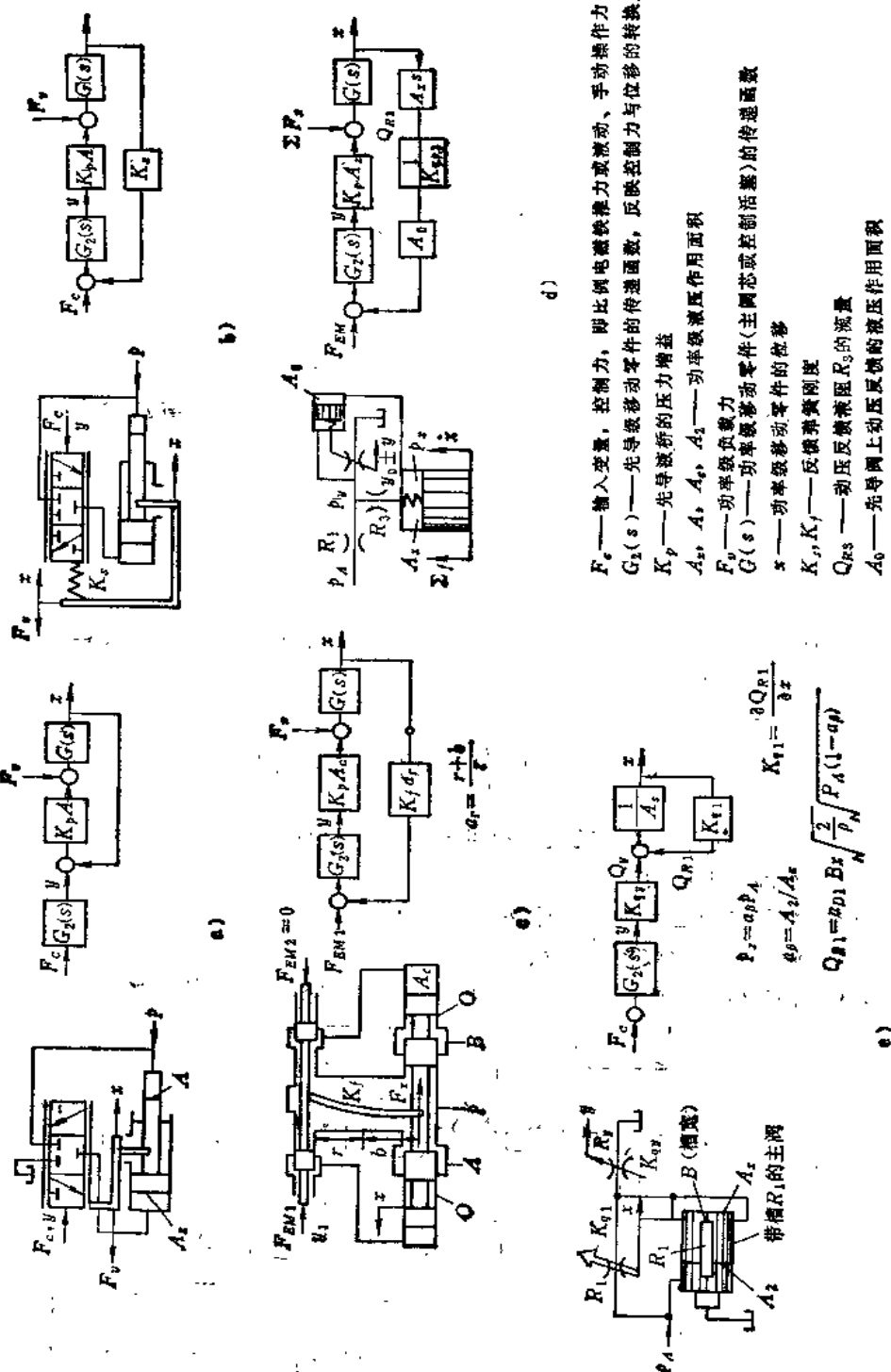


图6-29 先导级的反馈联系及传递函数框图

a) 位移直接反馈式 b) 位移—力反馈式 c) 位移—力反馈式 d) 位移—力反馈式

e) 位移—流量反馈式

F_e ——输入变量，控制力，即比例电磁铁推力或液动、手动操作力
 $G_2(s)$ ——先导级移动零件的传递函数，反映控制力与位移的转换关系
 K_p ——先导级新的压力增益
 A_2, A_4, A_6, A_8 ——功率级液压作用面积
 F_0 ——功率级负载力
 $G(s)$ ——功率级移动零件(主阀芯或控制活塞)的传递函数
 z ——功率级移动零件的位移
 K, K_1 ——反馈弹簧刚度
 Q_{RS} ——动压反馈液阻 R_0 的流量
 A_0 ——先导阀上动压反馈液阻 R_0 的流量
 p_r ——供油压力
 B ——主阀芯上可变液阻 R_1 的流量
 为简明起见，省略了各腔的压缩效应。

换器的控制力可以进行比较。

由元件被控制参数 Q_4 构成的反馈回路必须将流量转换为压差或者位移, 然后转换为力才能和控制力进行比较, 请参看图6-28的不同反馈回路。图中列出了先导阀位移电反馈, 以作比较。

功率控制级运动参数对先导级的反馈作用有多种方式, 见图6-29。

现对取自功率级运动参数的各反馈方式简要说明如下:

(1) 位移直接反馈用于液压泵的变量机构。有些工业用伺服阀将先导阀置于功率阀的芯部, 也是采用这种反馈。

(2) 位移—力反馈既用于变量机构也用于比例阀。在比例流量控制元件中, 这种反馈方式取得了优异效果, 详见第十章。

采用反馈弹簧杆的位移—力反馈是电液伺服阀的一种典型方案。比例方向流量阀的某些产品也采用了类似的方案。

(3) 动压反馈借助于动态液阻 R_d 的压差来实现。压差的利用方式不同所起的反馈作用也不同, 下一节中专门讨论。

(4) 位移—先导流量反馈采用图e的结构方案。它的主阀芯上对称地开轴向槽, 利用主阀芯位移改变槽在主阀控制腔内的长度以形成反馈可变液阻 R_1 。另一个可变液阻 R_2 仍由输入控制力 F_c 改变其开度。这样, 就由两个非连动操作的可变液阻构成先导液压半桥, 这种半桥的特性曲线不能用A型半桥的特性来表示。在稳态工况下, x 与 y 呈线性关系。位移—先导流量反馈的功率级既能用于流量控制, 也能用于压力控制。

功率控制级运动参数对先导级的反馈, 是利用控制系统的内部反馈来提高性能的一种重要手段。

§ 6.7 动态阻尼和动压反馈

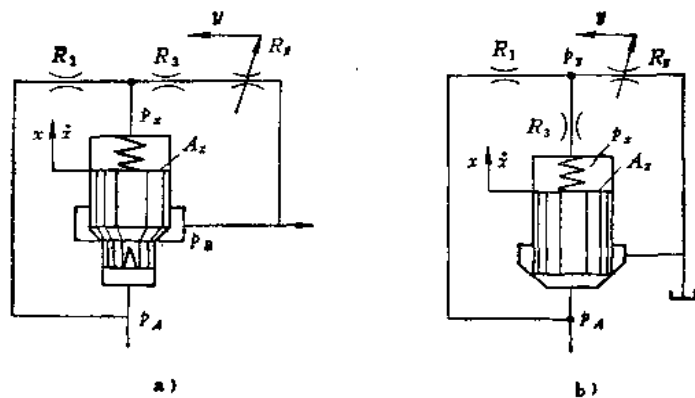
比例控制阀被控制参数可能因为负载的突然变化或系统工作循环而产生急剧变化, 此时, 阀的功率级位移将对脉冲或阶跃信号作出响应, 先导液桥也将承受一个主阀速度所产生的流量 $Q_s = A_s \dot{x}$ 。由于一般阀芯运动时只有很小的阻尼系数, 因而很容易引起主阀和先导阀的振荡。为了加强动态阻尼作用, 在先导液桥上附加动态液阻, 或利用液阻两侧压力对先导阀运动进行动压反馈。

动态液阻的设置位置如图6-30所示(以B型半桥为例)。动态液阻 R_d 稳态时是否通过先导流量要看其位置而定。图a所示通过先导流量; 图b所示不通过先导流量。参看图6-27可知, 两种动态液阻在相同动态流量 $Q_s = A_s \dot{x}$ 下所引起的压差变化幅值是大不相同的。这两种位置在压力阀和二通插装阀中都被采用, 显然, 图a阻尼效果较好。

从§6.5节已知, 固定液阻作动态阻尼时, 若为图b位置则在响应的起始阶段只有很小的压差—流量系数。这是由短管型节流孔的节流特性所决定的。

仅利用动态液阻的压差使主阀芯运动获得阻尼的方案, 还不能对先导阀起反馈作用。一种新型压力阀采用了压差负反馈的方案, 见图9-23。

由于先导滑阀差动面积上的液压力与推杆上液压力直接进行比较, 故为直接检测反

图6-30 动态液阻 R_3 的位置a) 先导流量通过 R_3 b) 先导流量不通过 R_3

馈，动态时，液阻 R_3 两侧压力分别作用于先导阀芯的两端，于是构成动压差—力反馈。先导阀芯的力平衡方程为：

$$\begin{aligned} \text{稳态} \quad F_{SM} &= a_0(p_A - p_y) + (a_1 - a_2)p_y + F_{sy} + F_{ty} \\ &= a_0 p_A + F_{sy} + F_{ty} \end{aligned} \quad (6-79)$$

$$\begin{aligned} \text{动态} \quad F_{SM} &= a_0(p_A - p_y) + a_1 p_y - a_2 p_z + F_{sy} + F_{ty} \\ &= a_0 p_A - a_2(p_z - p_y) + F_{sy} + F_{ty} \end{aligned} \quad (6-80)$$

比较两式可知，动压负反馈将使先导阀口关小，这就进一步加强了动态阻尼作用，并在先导级和功率级之间建立了级间速度反馈联系。这种动压反馈方式大大提高了压力阀的稳定性。

第七章 功率控制级

液压元件内部先导液桥所控制的对象包括两类：一是各类控制阀的主阀，二是液压泵和液动机的变量机构。主阀的输出变量是流体动力参数，直接对液流功率进行控制；变量机构的输出变量是机械动力参数，用以改变能量转换元件的排量，从而间接实现流体动力控制。两者都属于功率控制级。

就各类主阀对液流的控制作用而言，本质上都是可控节流器（可变液阻）。由于各类阀的功能不同，必须根据控制要求选择主阀的节流特性。本章着重讨论主阀的结构特点，阀口形状，静、动态分析和阀口节流特性的分类。

§ 7.1 主阀的分类和特性分析

首先考虑单一功能比例阀的主阀。单一功能的压力阀或流量阀只控制一个液压变量 P 或 Q 。这类主阀芯至少需要一个可控节流口来连通两个不同压力的通口。构成这种阀口的最基本形式是二通单控制边滑阀和锥阀。

复合功能比例阀的主阀由两种方式构成，一是同一主阀阀口起两种控制作用，如方向—流量控制；二是用两个不同功能的主阀组合在一起，如比例方向阀和压力阀组合成方向—流量—压力控制。靠一个阀芯实现方向—流量或压力复合控制的最简单形式是三通双控制边滑阀。常见的多控制边滑阀在电液比例先导级的控制下很容易实现方向—流量复合控制功能。

主阀对液流的控制作用都是通过阀芯位移实现的，而几乎所有主阀都带有弹簧，故阀芯运动是一个典型的质量—弹簧阻尼系统的运动。

主阀阀芯两端液压作用面积的比值 α_A 有等于或小于 1 之分。两端面上液压作用力的净值是阀芯运动的操作力。

主阀芯在无液压力而仅有弹簧力作用时，起始位置阀口有全开或关闭之分，通常称之为常开或常闭式，只要先导级无控制信号，主阀将保持常开或常闭状态。

按照上述特点分类的功率控制级主阀形式如表 7-1 所示。

表 7-1 功率控制级主阀的分类

结 构	位 通	结 构 特 点	α_A	功 能
锥 阀	二位二通	阀芯带锥度 锥阀带滑阀尾部 阀座带锥度	<1 <1 <1	压力，流量
滑 阀	二位二通 三位三通 四位四通 三位五通 多位多通	单边控制 双控制边 四控制边 多控制边	<1	压力，流量 方向，流量，压力 方向，流量 方向，流量

7.1-1 主阀的稳态力平衡方程

主阀的稳态力平衡方程可统一表示为

$$\Sigma A_i p_i - A_x p_x = F_{sx} \pm \Sigma F_{fx} \quad (7-1)$$

式中 A_x ——主阀芯控制腔端面面积；

p_x ——先导液桥输出的控制压力；

$\Sigma A_i p_i$ ——除 A_x 之外的各液压作用面积上的液压力的合力；

$F_{sx} = K_{sx}(x_0 + x)$ ——弹簧力，其中 x_0 包括弹簧安装时的预压缩量和滑阀式常闭阀口的遮盖量；

ΣF_{fx} ——各阀口液动力之和。

1) 常闭阀口和常开阀口

液动力与弹簧力的方向是否相同，要按阀芯位移方向及阀口是常开或常闭型而定。引用第八章分析的结论，阀口稳态液动力 F_{fx} 总是取使阀口关闭的方向。图7-1表明，图a常闭阀口的液动力帮助弹簧力使阀芯复位；而图b常开阀口的液动力总与弹簧力方向相反，两者相抵后的净值若和弹簧力同向，才对阀芯运动有复位作用。

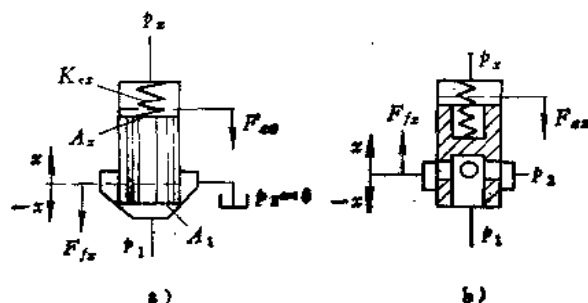


图7-1 常闭阀口和常开阀口

图示为最简单的二通阀，若为多控制边滑阀，靠弹簧复位时各阀口液动力如与弹簧力相反，其叠加值也必须小于弹簧力。

2) 面积比 α_A

令

$$A_x = A_1 + A_2$$

$$\alpha_A = \frac{A_1}{A_x}$$

(7-2)

$$\alpha_2 = \frac{A_2}{A_x} = 1 - \alpha_A$$

对图7-1a的锥阀，如忽略 p_2 的影响，改写式 (7-1)，可得开启后的表达式

$$p_1 - \frac{p_2}{\alpha_A} = (F_{sx} + F_{fx}) / A_1 \quad (7-3)$$

对图7-1b的滑阀，开启后有以下式

$$p_1 - p_2 = (F_{sx} - F_{fx}) / A_1 \quad (7-4)$$

从式可讨论 α_A 的作用。首先， $\alpha_A < 1$ 对先导液桥输出的控制压力 p_x 有放大作用，其利弊要看主阀功能和先导级的工作点来定。 $\alpha_A < 1$ 的锥阀由于液压不平衡力的作用，关闭可靠。

其次, 若 $\alpha_A < 1$ 则主阀有反向流动的可能性。如果 $p_2 \neq 0$, 而 p_1 很小的话, 这一功能是可以利用的。但 $\alpha_A < 1$ 的主阀性能易受阀前后压力变化的影响。

通常, $0.5 \leq \alpha_A \leq 1$ 。当 α_A 接近于1时, 必须靠弹簧力使常闭阀口获得可靠的关闭条件。

3) 主阀弹簧和开启压力

主阀弹簧的刚度和预压缩量对阀的性能有重要影响。在阀芯质量一定时, 弹簧刚度大小决定主阀芯运动的固有频率, 预压缩量的大小将影响和阀芯位移有关的调节偏差。除此之外, 主阀芯开启和关闭瞬间的压力值也主要取决于弹簧参数。

以图7-1 a 的锥阀为例。令 $\alpha_p = p_s/p$, 此值恒小于1, 则式(7-3)可改写为

$$p_1 = \frac{K_{sx}x_0}{A_1} \frac{1 + \frac{x}{x_0} + \frac{F_{1x}}{K_{sx}x_0}}{1 - \alpha_p/\alpha_A} \quad (7-3a)$$

式中 x , F_{1x} , α_p 均随工况而变。

主阀开启或关闭瞬间, 阀口流量近似为零, 液动力 F_{1x} 可略去不计, 阀芯位移 x 亦为零, 上式可表示开启压力 p_{10} 。即

$$p_{10} = \frac{K_{sx}x_0}{A_1} \frac{1}{1 - \alpha_p/\alpha_A} \quad (7-3b)$$

此式表明 p_{10} 只随 α_p 而变, 因为 K_{sx} 和 x_0 一经选定和安装后即不可调整。

对简单单向阀而言, 因 $p_s = p_2 \approx 0$, 故 $\alpha_p \approx 0$, p_{10} 主要由弹簧参数确定。为了减少压力损失, 多要采用弱弹簧。

压力控制阀需要调节 p_1 , 通常必须考虑额定压力 p_N 和最低工作压力 p_{min} 两个工况。相应地有 p_{N0} 和 p_{min0} 两个主阀开启压力, 两值之比可达50倍之多。

在主阀控制腔内, 弹簧尺寸有限, 实际上只能采用弱弹簧。根据式(7-3b), 对应于 p_{min} 的 α_p 值必然较小, 而对应于 p_N 的 α_p 值必然接近于 α_A 。通常, $K_{sx}x_0/A_1$ 值仅有0.2~0.5MPa左右, 而 p_N 可达30MPa以上。 α_p 实际上就是先导液桥输出压力对主阀控制压力的无因次比值, 它间接地反映了先导液桥的工作范围。

主阀开启后, 若负载流量增加, 则 x 和 F_{1x} 随之增加。比较式(7-3)a和b可知, x/x_0 和 $F_{1x}/K_{sx}x_0$ 将使 α_p 随之改变, 其中液动力是主要因素。

主阀弹簧常被称作回程弹簧, 弹簧力 $K_{sx}(x_0 + x)$ 大则回程速度快, 这对主阀响应的快速性是很重要的。

对于液动力和弹簧力的关系在第八章中还要提到。

7.1-2 主阀口流量公式

主阀口流量公式为

$$Q_s = \alpha_D A(x) \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p} \quad (7-5)$$

流量系数 α_D 与阀口形状和雷诺数 Re 有关, 图7-2表示几种典型阀口的 α_D 值。各值来自实验, 可作参考。阀口通流面积 $A(x)$ 的表达式及无因次图形见图7-3。

通常, 给定流量和压差的变化范围后, 就可根据式(7-5)选择阀口的结构参数。阀

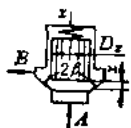
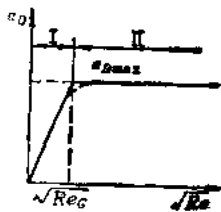
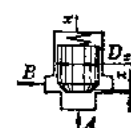
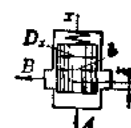
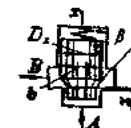
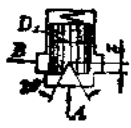
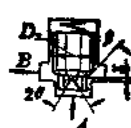
结构型式	关系式	流量系数												
 $\frac{A_A}{A_z} = 1$ $D_z = 26\text{mm}$ $2\beta = 36^\circ$	$A(x) = \pi x \sin \beta \left(D_z + \frac{x}{2} \sin 2\beta \right)$ $K_{aD} = 0.03$ $Re_G = 372$ $\alpha_{D\max} = 0.54$	$t = 50^\circ\text{C}$ $v = 32\text{mm}^2/\text{s}$  I—层流 II—紊流												
 $\frac{A_A}{A_z} = 0.5$ $D_z = 26\text{mm}$ $2\beta = 90^\circ$	$A(x) = \pi x \sin \beta \left(D_z - \frac{x}{2} \sin 2\beta \right)$ <table border="1"> <tr> <th></th><th>A→B</th><th>B→A</th></tr> <tr> <td>K_{aD}</td><td>0.033</td><td>0.035</td></tr> <tr> <td>Re_G</td><td>529</td><td>528</td></tr> <tr> <td>$\alpha_{D\max}$</td><td>0.77</td><td>0.82</td></tr> </table>			A→B	B→A	K_{aD}	0.033	0.035	Re_G	529	528	$\alpha_{D\max}$	0.77	0.82
	A→B		B→A											
K_{aD}	0.033		0.035											
Re_G	529		528											
$\alpha_{D\max}$	0.77		0.82											
 $\frac{A_A}{A_z} = 1$ $D_z = 26\text{mm}$ $b = 4.25$	$A(x) = nbx \quad (n = 4)$ $K_{aD} = 0.028$ $Re_G = 870$ $\alpha_{D\max} = 0.76$													
 $\frac{A_A}{A_z} = 0.625$ $D_z = 26\text{mm}$ $2\beta = 38^\circ$ $b = 6\text{mm}$	$A(x) = nbx \quad (n = 4)$ $K_{aD} = 0.018$ $Re_G = 1600$ $\alpha_{D\max} = 0.74$													
 $\frac{A_A}{A_z} = 1$ $D_z = 26\text{mm}$ $2\theta = 60^\circ$	$A(x) = nx^2 \tan \theta$ $K_{aD} = 0.025$ $Re_G = 484$ $\alpha_{D\max} = 0.56$													
 $\frac{A_A}{A_z} = 0.625$ $D_z = 26\text{mm}$ $2\beta = 38^\circ$ $2\theta = 60^\circ$	$A(x) = nx^2 \tan \theta$ $K_{aD} = 0.03$ $Re_G = 506$ $\alpha_{D\max} = 0.67$													

图7-2 主阀口流量系数

锥 阀	矩 形	T 形	三 角 形	圆 孔	型 式
					型 式
					阀口通流面积
$A(x) = \pi x \sin \beta \cdot (D - \frac{1}{2} x \sin 2\beta)$	$A(x) = \begin{cases} 0 & (x < x_d) \\ \pi b(x - x_d) & (x > x_d) \end{cases}$	$A(x) = \begin{cases} \pi b_1 x(x < 0) \\ \pi [b_1 a + b_2(x - a)] & (x > a) \end{cases}$	$A(x) = \pi x^2 \tan \theta$	$A(x) = \pi \frac{x^2(16d - 13x)}{12 \sqrt{dx - x^2}}$	关 系 式

图7-3 主阀口面积增益

口的形式不同，阀芯位移的变化范围可能有成倍的差别，特别是在最小压差时满足相同流量的位移值随阀口而异的差别更大，参看图7-4。

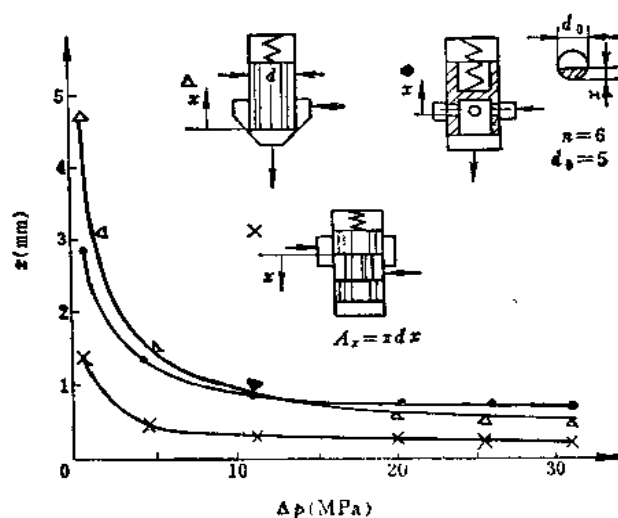


图7-4 相同流量下不同阀口的位移变化范围

阀芯位移的变化范围将影响响应速度、弹簧力和开启压力等参数。

7.1-8 主阀动态分析

图7-5所示为 $\alpha_d < 1$ ，先导级为B型半桥的溢流阀和节流阀。这是两种最基本的形式，没有附加任何反馈联系，也暂不考虑先导级的动态响应。

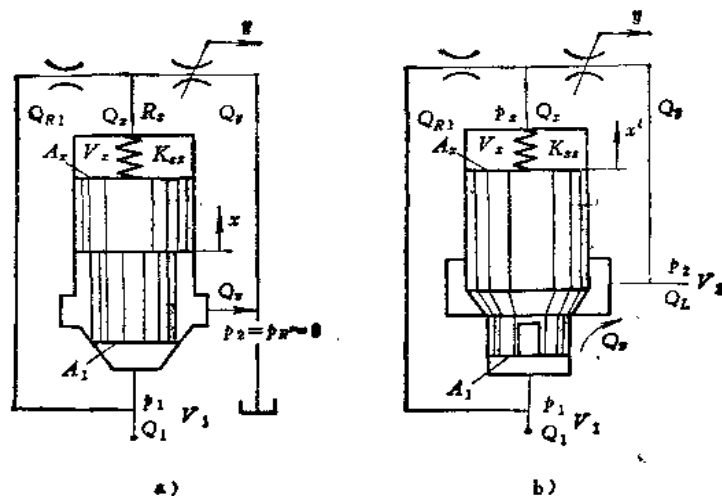


图7-5 B型先导液桥控制的主阀动态分析原理图

a) 溢流阀 b) 节流阀

利用图b建立主阀的运动方程、控制腔及阀口前后压力腔的流量平衡方程, 则

$$A_1 p_1 + (A_s - A_1) p_2 - A_s p_s = M \ddot{x} + K_{ss}(x_0 + x) + F_{fs} \quad (7-6)$$

$$Q_s = Q_y - Q_{R1} = A_s \dot{x} - \frac{V_s}{E} \dot{p}_s \quad (7-7)$$

$$Q_1 - A_1 \dot{x} - \frac{V_1}{E} \dot{p}_1 = Q_s = Q_L + \frac{V_2}{E} \dot{p}_2 \quad (7-8)$$

稳态液动力 F_{fs} 线性化方程为

$$\Delta F_{fs} = K_{fs} \Delta x + K_{fp} (\Delta p_1 - \Delta p_2) \quad (7-9)$$

式中 $K_{fs} = \partial F_{fs} / \partial x$,

$K_{fp} = \partial F_{fs} / \partial (p_1 - p_2)$ 。令 $G_{R1} = \partial Q_{R1} / \partial (p_1 - p_s)$ 为固定液阻的流量压力系数。

此外, K_{sy} , K_{os} 为先导阀和主阀的阀口流量增益, K_{sp} , K_{op} 为先导阀和主阀的流量—压力系数。

若 $p_2 = 0$, 可得到一组描述溢流阀主阀运动的方程式; 若 $p_1 = \text{常数}$, 可得到一组描述节流阀主阀运动的方程式。它们的控制参数亦即所研究系统的输出变量, 溢流阀为 p_1 , 节流阀为 Q_L 。

以溢流阀为例, 式 (7-6), (7-7), (7-8) 三式拉氏变换后的增量方程为

$$(A_1 - K_{fp}) \Delta p_1 - A_s \Delta p_s = [M s^2 + (K_{ss} + K_{fs})] \Delta x \quad (7-10)$$

$$G_{R1} \Delta p_1 + A_s s \Delta x - K_{sy} \Delta y = \left(G_{R1} + K_{os} + \frac{V_s}{E} s \right) \Delta p_s \quad (7-11)$$

$$\Delta Q_1 - (K_{op} + A_s) \Delta x = \left(K_{op} + \frac{V_1}{E} s \right) \Delta p_1 \quad (7-12)$$

以节流阀为例, 则得到另外一组增量方程

$$(A_x - A_1 + K_{fp})\Delta p_2 - A_x\Delta p_1 = [Ms^2 + (K_{sx} + K_{fx})]\Delta x \quad (7-13)$$

$$K_{qp}\Delta p_2 + A_x s\Delta x - K_{qy}\Delta y = \left(G_{R1} + K_{qp} + \frac{V_x}{E}s \right)\Delta p_2 \quad (7-14)$$

$$\Delta Q_L = [K_{qx} - (A_x - A_1)s]\Delta x - \left(K_{op} + \frac{V_2}{\beta}s \right)\Delta p_2 \quad (7-15)$$

由式 (7-10) 和 (7-11) 消去 Δp_2 , 经过整理后可得溢流阀主阀运动的表达式(参看图7-6 a'))

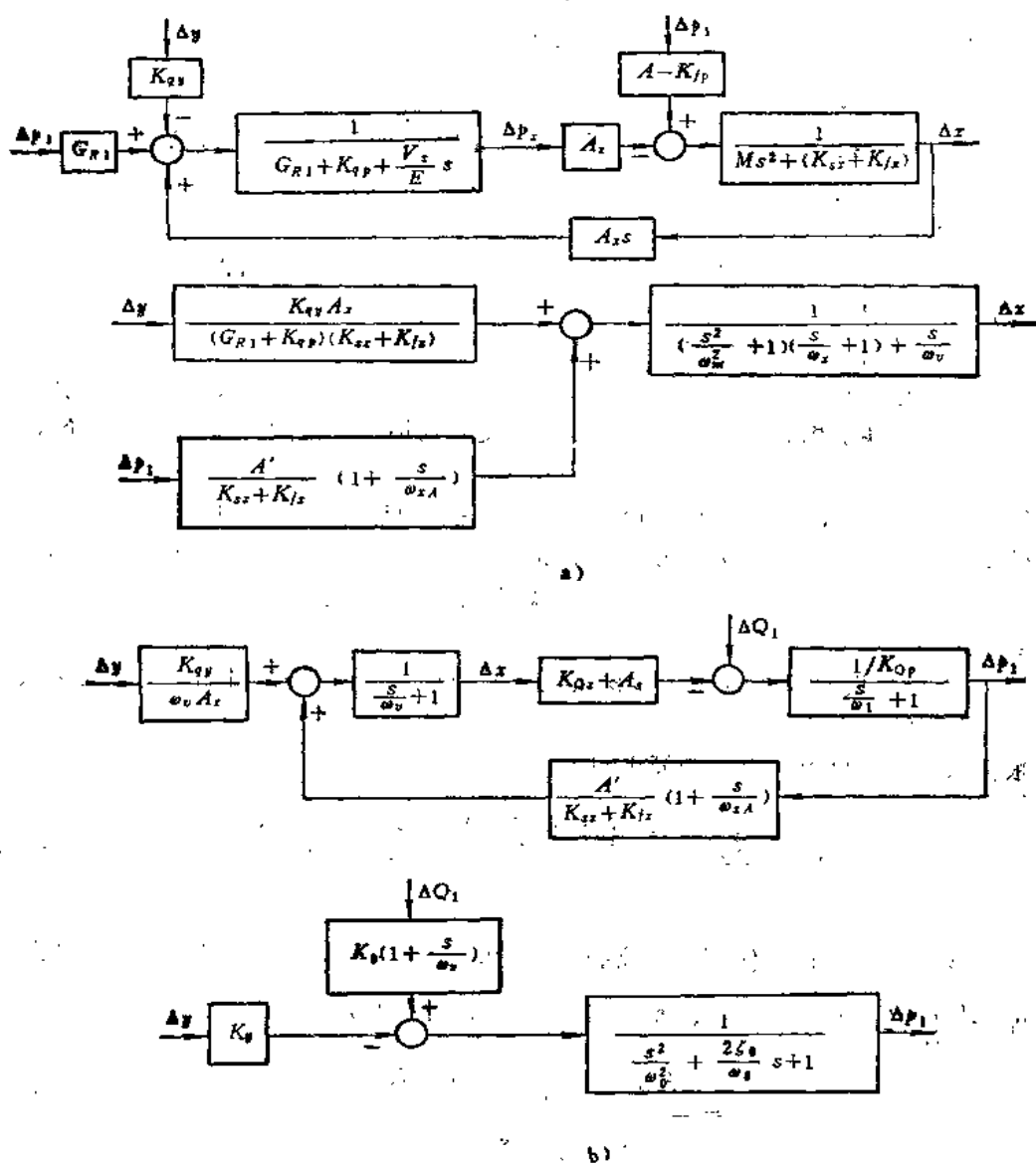


图7-6 溢流阀主阀传递函数框图及其简化

a) 溢流阀主阀 b) 简化框图

$$\Delta x = \frac{\frac{A'}{K_{rs} + K_{fs}} \left(1 + \frac{s}{\omega_{sA}} \right) \Delta p_1 + \frac{K_{qs}}{\omega_s A_s} \Delta y}{\left(\frac{s^2}{\omega_M^2} + 1 \right) \left(\frac{s}{\omega_s} + 1 \right) + \frac{s}{\omega_s}} \quad (7-16)$$

式中

$$\begin{aligned} \omega_M &= \sqrt{(K_{rs} + K_{fs})/M} \\ \omega_s &= (G_{R1} + K_{qp}) E / V_s \\ \omega_{sA} &= \left(1 - \frac{A_s}{A_1 - K_{fp}} \frac{G_{R1}}{G_{R1} + K_{qp}} \right) \omega_s = \left[G_{R1} \left(1 - \frac{A_s}{A_1 - K_{fp}} \right) + K_{qp} \right] E / V_s \\ \omega_p &= (K_{rs} + K_{fs}) (G_{R1} + K_{qp}) / A_s^2 \\ A' &= A_1 \left(1 - \frac{K_{fp}}{A_1} - \frac{G_{R1}}{G_{R1} + K_{qp}} \frac{1}{\alpha_A} \right) \end{aligned}$$

方程 (7-16) 反映了一些重要概念:

(1) 主阀本身虽然是一个典型的质量—弹簧阻尼系统, 但其机械谐振频率高达数十至上百赫兹, 当其它频率远低于该值时, ω_M 实际上不起主导作用。主阀本身的粘性摩擦系数极小, 式中已略去。

(2) 控制腔转折频率 ω_s 的数量级也是数百赫兹, 但在考虑了面积比和液动力压力系数 K_{fs} 的反馈作用后, 得到一个远比 ω_s 低的转折频率 ω_{sA} , 此值约数十赫兹, 已相当接近控制阀的工作范围。作简化分析时 ω_s 可以略去, 而 ω_{sA} 不能忽略。

(3) 主阀运动的主导转折频率是 ω_p , 一般在 10 Hz 以下。 ω_p 是表示主阀运动的一个主要参数, 它反映了先导液桥对主阀运动的速度负反馈, 使主阀传递函数中一阶因子占优势作用。

(4) 等效机械弹簧刚度中 K_{fs} 值随流量和压差而变。在高压差下工作时 K_{fs} 总是远大于 K_{rs} , 而此时的 K_{fp} 却很小, 所以在讨论额定工况附近的动态响应时, K_{fs} 是可以忽略的。但是在低压差大流量情况下, K_{fs} 值减小而 K_{fp} 值增大, K_{fs} 与 A_1 相比便是一个不可忽视的因素。

(5) 有效作用面积 A' 反映了面积比 α_A 、 K_{fs} 以及先导液桥液阻配置的相互关系。它影响着控制阀的动态响应。

根据以上分析可以写出大为简化的主阀运动方程如下

$$\Delta x = \frac{\frac{A'}{K_{rs} + K_{fs}} \left(1 + \frac{s}{\omega_{sA}} \right) \Delta p_1 + \frac{K_{qs}}{\omega_s A_s} \Delta y}{1 + \frac{s}{\omega_p}} \quad (7-17)$$

将上式代入 (7-11) 便可得出控制信号 Δy 、干扰量 ΔQ_1 和被控制参数 Δp_1 的相互关系。略去 $\frac{K_{qs}}{A_1}$ 这一高转折频率, 整理后得 (参看图 7-6 b)

$$\Delta p_1 = \frac{K_0 \left(1 + \frac{s}{\omega_p} \right) \Delta Q_1 + K_p \Delta y}{1 + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (7-18)$$

式中

$$\begin{aligned} K_0 &= K_1 / (1 + K_1 K_{qp}) \\ K_1 &= (K_{rs} + K_{fs}) / K_{qs} A' \end{aligned}$$

$$K_y = \frac{A_s}{A'} \frac{K_{qy}}{G_{R1} + K_{qp}} \frac{1}{1 + K_1 K_{qp}}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_s \omega_1 / K_0 K_{qp}} = \sqrt{\omega_s \omega_1 \left(1 + \frac{K_{ps} A'}{K_{ss} + K_{fs}} \right)}$$

$$\omega_1 = \frac{K_{qp} E}{V_1}$$

$$\zeta_0 = \frac{1}{2} \frac{\omega_s + \omega_1}{\omega_0} + \frac{1}{2} \frac{\omega_0}{\omega_{sd}} \frac{K_0}{K_1}$$

从式 (7-18) 所归纳的参数可知, 表示控制阀动态性能的主要参数 ω_0 由主阀的主导转折频率 ω_s 和阀前压力腔中油液的压缩效应来确定, 而 A' 值也有很大影响。利用此式与先导级的传递函数表达式联立, 可以估算控制阀的动态响应。

应该注意式 (7-17) 的分母只有在 ζ_0 小于 1 时才成立, 如果 $\zeta_0 > 1$, 就只能用两个一阶环节来表示。

对式 (7-12), (7-13), (7-14) 作类似简化和推导, 可得到节流阀的闭环传递函数表达式

$$\Delta x = \frac{\frac{A''}{K_{ss} + K_{fs}} \left(1 + \frac{s}{\omega_{sb}} \right) \Delta p_2 + \frac{K_{qy}}{\omega_s A_s} \Delta y}{1 + \frac{s}{\omega_s}} \quad (7-19)$$

式中 $A'' = A_1 \left(\frac{1}{\alpha_A} + \frac{K_{fp}}{A_1} - \frac{K_{qp}}{G_{R1} + K_{qp}} \frac{1}{\alpha_A} - 1 \right)$

$$\omega_{sb} = \left(1 - \frac{A_s}{A_s - A_1 + K_{fp}} \frac{K_{qp}}{G_{R1} + K_{qp}} \right) \omega_s$$

$$= \left[G_{R1} + K_{qp} \left(1 - \frac{A_s}{A_s - A_1 + K_{fp}} \right) \right] E / V_s$$

被控制参数 ΔQ_L 与控制信号 Δy 、干扰量 Δp_2 的关系为

$$\Delta Q_L = \frac{\frac{K_{qs} K_{qy}}{\omega_s A_s} \Delta y - \frac{1}{K_0} \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1 \right) \Delta p_2}{1 + \frac{s}{\omega_s}} \quad (7-20)$$

式中 K_0 , ω_0 , ζ_0 等参数与式 (7-8) 中相应参数相似。节流阀通常工作在低压差大流量的条件下, 因此 K_{fs} 值是不允许忽视的, 这从 A'' 的表达式亦可看出。

为了使读者熟悉信号流图的表示方法, 图 7-7 列出节流阀的信号流图, 请参阅 6.3-2 节。

通过本节讨论, 引出了主阀运动的主导转折频率 ω_s , 控制腔等效转折频率 ω_{sd} , 主阀与压力腔共同作用时的等效固有频率 ω_0 , 以及考虑面积比和液动力压差系数后的等效液压力作用面积 A' 和 A'' 等重要参数。这些参数是在 B 型半桥的条件下推出的, 如果采用 A 型半桥或附加反馈联系, 将会改变这些参数的组成因子及其值。

由于控制阀的动态响应总是整体测试的, 实际上不可能孤立地测试主阀。因此, 本节

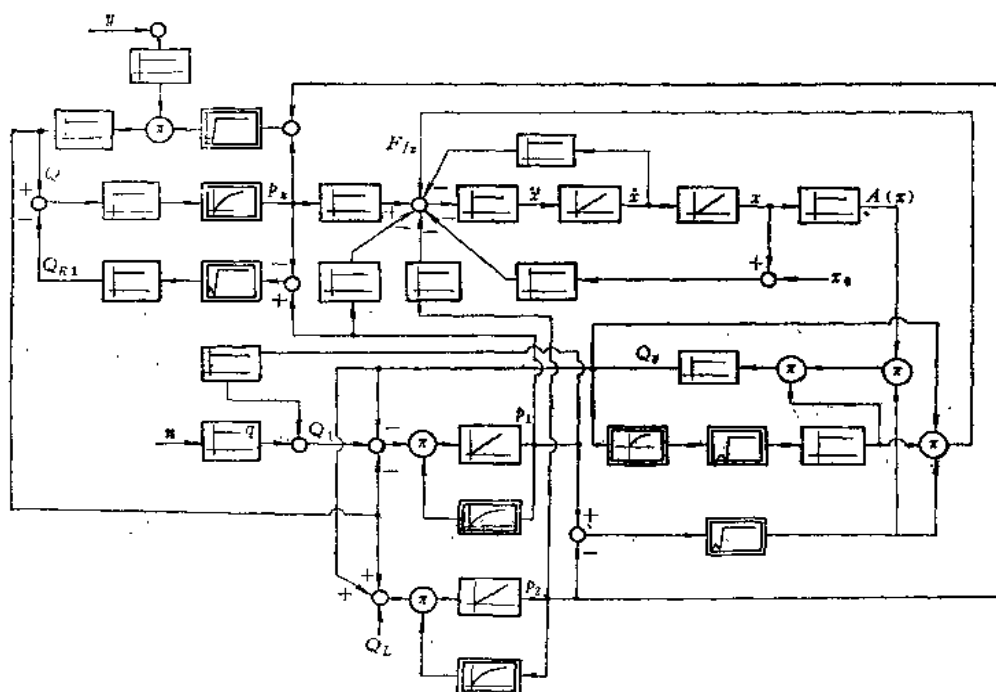


图7-7 节流阀的信号流图

提出的参数将在控制阀动态响应中间接地表现出来。

§ 7.2 节流式主阀阀口和增益

典型的阀口流量公式和不同形状阀口的面积增益表达式已见第六章及§ 7.1节。在第五章讨论流量传感器时，还提出了设计异形阀口以获得流量与阀芯位移呈线性关系的方法。本节从比例阀功率控制级的不同工况要求出发，进一步对阀口造形的一般原则进行讨论。

7.2-1 节流特性上的特定工况点

首先利用具有线性面积增益的阀口的无因次节流特性来说明一些特定工况点，以及它们在不同功能阀类中所代表的作用。

为了统一地描述和比较这些工况点的作用，图7-8以额定流量作为最大流量，以公称压力作为阀口的最大压差作出流量—压力曲线图。其中， N 、 L 、 M 、 O 四点分别与最大流量、最大压差、最小稳定流量和最低工作压差等四个参数中的两个联系在一起。不同阀类的主阀工作时，原则上在四点所包括的范围内起控制作用。实际上，从系统使用液压功率的观点来看，不同阀类的主阀只是在四个特定工况点中的一点附近区域工作，而另外的点却是该阀的某种特殊工况。例如，用于回油节流的节流阀的主阀应在 M 点附近工作，但用于试验系统时却会在 N 点附近工作，这时的节流损失最大而液压功率效率极低。阀口造形首先应满足正常工作区域的要求，然后兼顾其它特殊工况的要求。

节流阀和流量控制阀的主阀，应首先满足低压差大流量时的通流能力。其主要设计

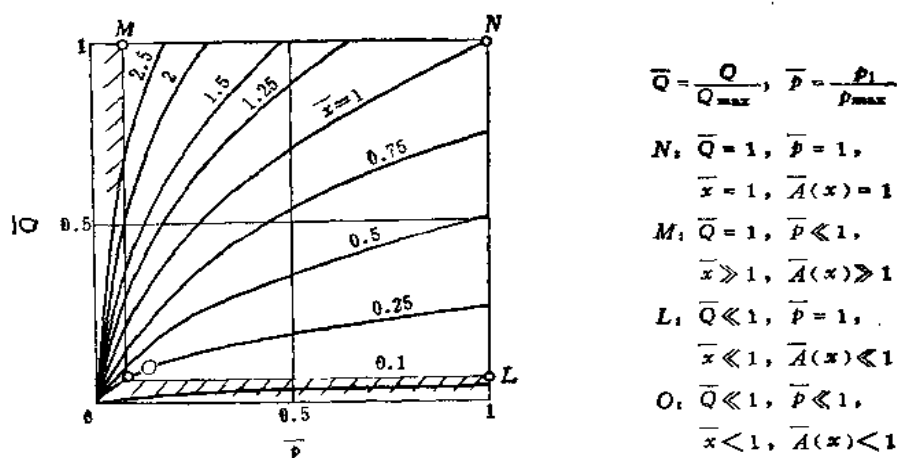


图7-8 节流特性的特定工况点

工况为 M 点的 Δp_{m1} 和 Q_N ，并相应地有一个最大开口量 $x_{\max}$ 。但是，这类阀的实际工作点则取决于系统性质及负载条件。例如系统在满负荷情况下要求阀通过最小稳定流量，则在定压供油的回油路节流系统中，阀应工作在 O 点附近，而在旁路节流系统中，阀却工作在 L 点附近。

这类阀口既要有一个大的通流面积，又希望有一个很小的最小稳定流量，实际上是很难用一个线性面积增益的阀口造形来兼顾的。在现有的公称压力为31.5MPa的流量阀中常采用的阀口造形有三角形、梯形、圆孔和弓形、阶梯状矩形以及这些形状的组合。

溢流阀的主阀应能满足在额定压力、额定流量时全部流量溢流的要求。这一工况的设计参数为 N 点的 p_N 和 Q_N ，相应地也有一个开口量 x_N 。实际使用时的系统压力若低于 p_N 而流量相同，则相应的开口量大于 x_N 。正常情况下该阀起定压作用，当高压小流量溢流时，则应在 L 点附近工作。至于 M 点则相当于卸荷工况，这时开口量最大而压差最小。

溢流阀的设计难点在于高压小流量溢流时既要具有足够的稳定性，又要求阀口在小开度时有较大的压力增益和流量增益，亦即具有较高的控制增益；而安全阀工况时阀在较大开度溢流，这时对阀的要求主要是稳定性好而不是高增益。综合这两种工况的要求可以设想，如果阀口的面积增益能在小开度时有较大的值而在大开度时有较小的值，则这种阀口造形就适合于溢流阀主阀的要求。具有这种特点的阀口之一就是锥阀阀口。

减压阀的主阀应能满足两类工况的要求。一是低压差大流量工况，相当于在集中供油的系统中提供某一支路以减压之后的定压油源，即工作在 M 点附近，主阀在较大开度下工作；二是在给定的二次压力下通过很小流量，即工作在 O 、 L 两点之间，主阀在小开度下工作，相当于提供压力给某一支路上的压紧装置。

从减压阀的两类主要工况要求来看，在大开度时要求其二次压力有良好的定压作用和抗流量干扰作用，希望阀口造形在大开度时有高的面积增益，以保证较高的流量增益和压力增益；其次，在小开度时能通过很小的稳定流量，这时就要求阀口具有较小的流量增益。综合这两方面的要求，恰巧和溢流阀主阀的要求相反。从前面章节已介绍的情

况可知, 圆孔被局部遮盖后的弓形通流面积具有这种特征的面积增益。

各类控制阀的阀口造形的选择原则略如上述, 这些观点可以在特殊功能阀类设计时参考。

7.2-2 流量增益、压力增益和面积增益的关系

现在用数学表达式来说明压力增益、流量增益与面积增益的函数关系。

令主阀口流量公式如下式

$$Q_v = K A(x) \sqrt{p_v} \quad (7-21)$$

在一组 Q_{vi} , p_{vi} , x_i [$A(x_i)$] 对应点上, 写出其线性化的增量方程

$$\Delta Q_v = K_{Qx} \Delta x + K_{Qp} \Delta p_v$$

在曲线族的任一点上

$$K_{Qx} = \frac{\partial Q_v}{\partial x} \bigg|_{\substack{p_v = p_{vi} \\ x = x_i}} = K \sqrt{p_{vi}} \frac{\partial A(x_i)}{\partial x} \quad (7-22)$$

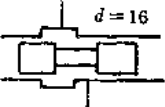
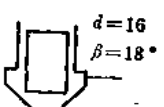
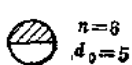
$$K_{Qp} = \frac{\partial Q_v}{\partial p_v} \bigg|_{\substack{p_v = p_{vi} \\ x = x_i}} = \frac{K A(x_i)}{2 \sqrt{p_{vi}}} = \frac{Q_{vi}}{2 p_{vi}} \quad (7-23)$$

$$K_{px} = \frac{\partial p_v}{\partial x} \bigg|_{\substack{Q_v = Q_{vi} \\ x = x_i}} = \frac{K_{Qx}}{K_{Qp}} = \frac{2 p_{vi}}{A(x_i)} \frac{\partial A(x_i)}{\partial x} \quad (7-24)$$

可见, 流量增益 K_{Qx} , 压力增益 K_{px} 均随各点参数及相应的面积增益而变 (参看表 7-2)。

表7-2是几种常用阀口的面积增益、流量增益和压力增益的计算值对照表, 可以看出不同阀口有关增益的差异。表中滑阀式以全周阀口计算。若采用矩形阀口, 则 x 值增加而其它各值均成比例地减小; 若采用阶梯式矩形阀口, 则可使小流量的 L 、 O 两点的相应各值有显著减小。为了便于比较起见, 表中计算时流量系数均取0.7, 实际情况当然要加以修正。

表7-2 几种常用阀口的面积增益、流量增益和压力增益的计算值对照表

特定工作点	类 型			位移面积增益							
	基本参数	Q_v (L/min)	p_v (MPa)	$A(x)$ (mm ²)	x (mm)	$\frac{\partial A(x)}{\partial x}$ (mm)	x (mm)	$\frac{\partial A(x)}{\partial x}$ (mm)	x (mm)	$\frac{\partial A(x)}{\partial x}$ (mm)	x (mm)
N	100	31.5	8.86	0.18	5.03	0.58	1.52	0.65	2.01		
M	100	1.0	49.70	0.99	5.08	0.41	1.36	2.19	2.98		
L	6	31.5	0.53	0.01	5.03	0.03	1.65	0.10	0.82		
O	6	1.0	2.93	0.06	5.03	0.19	1.84	0.31	1.45		
流量增益和压力增益					K_{Qx}	K_{px}	K_{Qx}	K_{px}	K_{Qx}	K_{px}	
N	基本参数同上				94600	55800	28600	10800	37900	14300	
M					16900	202	4600	55	1000	120	
L					94600	596000	29200	183800	16500	97500	
O					16900	3370	5200	1034	4850	970	

§ 7.3 二通插装式主阀

二通插装阀的开发研究始于 70 年代, 由于它具有通流能力大, 动态性能好, 集成化程度高等优点, 国际上竞相推广, 目前已发展了具有各类液压阀功能的系列产品。

这种阀的结构特点是其功率控制级采用插装式结构, 并因此而得名。所谓插装式结构是指由阀芯、阀套及附属的弹簧、密封件等构成组件, 安装时只需插入阀体或阀块的标准插孔内, 并靠控制盖板与阀体或阀块的螺钉联接而固定。阀套、阀体插孔和盖板三者之间的相关尺寸均已标准化。

二通插装式功率元件与相应的先导控制级结合, 可以构成单一功能的二通式液压阀, 如溢流阀、减压阀、节流阀、单向阀等。但是二通插装阀实质上是一个单独可控的节流器或液阻。它的组合从根本上改变了换向滑阀的联动切换方式, 从而对液压回路的设计提供了一系列新的可能性。

(1) 利用标准插件, 仅借助于先导控制和连接方式的改变, 就能实现多种滑阀机能。

(2) 因为每一标准插件都可作为一个单独可控的液阻, 由给定的先导级来控制其流量、压差与开口量的关系, 所以很容易实现方向、流量和压力的复合控制功能。

(3) 双向液压执行元件的每一个工作腔(排油腔), 只需两个二通插装阀分别控制其进油和排油。这就可以根据设计要求选择不同规格和不同功能的标准插件与被控工作腔连接。

(4) 标准插件结构紧凑, 功率重量比大, 尤其便于实现集成化, 能减少管路及附件和其相应的压力损失。

图7-9是几种典型的插装阀结构和组件, 图7-10是一复杂回路采用传统形式阀和采用二通插装阀的对照图。从图可见, 每两个二通插装式元件控制一个工作腔, 四个标准插件就能实现换向、节流和建立回油背压等多种功能。此图的先导控制由一个三位四通Y型电磁换向阀和一个先导比例压力阀组成。

7.3-1 二通插装式主阀的基本结构形式

二通插装式功率级的基本形式见图7-11。标准插件的外部配合尺寸已有标准, 但组件内部尺寸, 包括阀芯形状、阀套内孔与阀芯配合部分的形状及尺寸、弹簧尺寸等均由设计者决定。故二通插装式组件的阀芯、阀口及通流部分仍有多 种 方案。三种基本形式是:

(1) 锥阀式。又分阀座带锥度和阀芯带锥度二种, 常用于压力控制和方向控制。

(2) 锥阀带滑阀尾部。非全周阀孔对称地开在滑阀尾部上, 常用于流量控制。

以上两种形式都具有关闭时无泄漏的优点, 特别有利于方向控制和流量控制。除A行第一种形式外, 其它只能是 $\alpha_1 < 1$ 的形式。

(3) 滑阀式。常用于减压阀和节流阀。图中阀套内孔通常开沉割槽以形成流道或控制边, 这时阀孔开在阀芯上。也可以把阀孔开在阀套上而利用阀芯上的控制边来形成阀口。

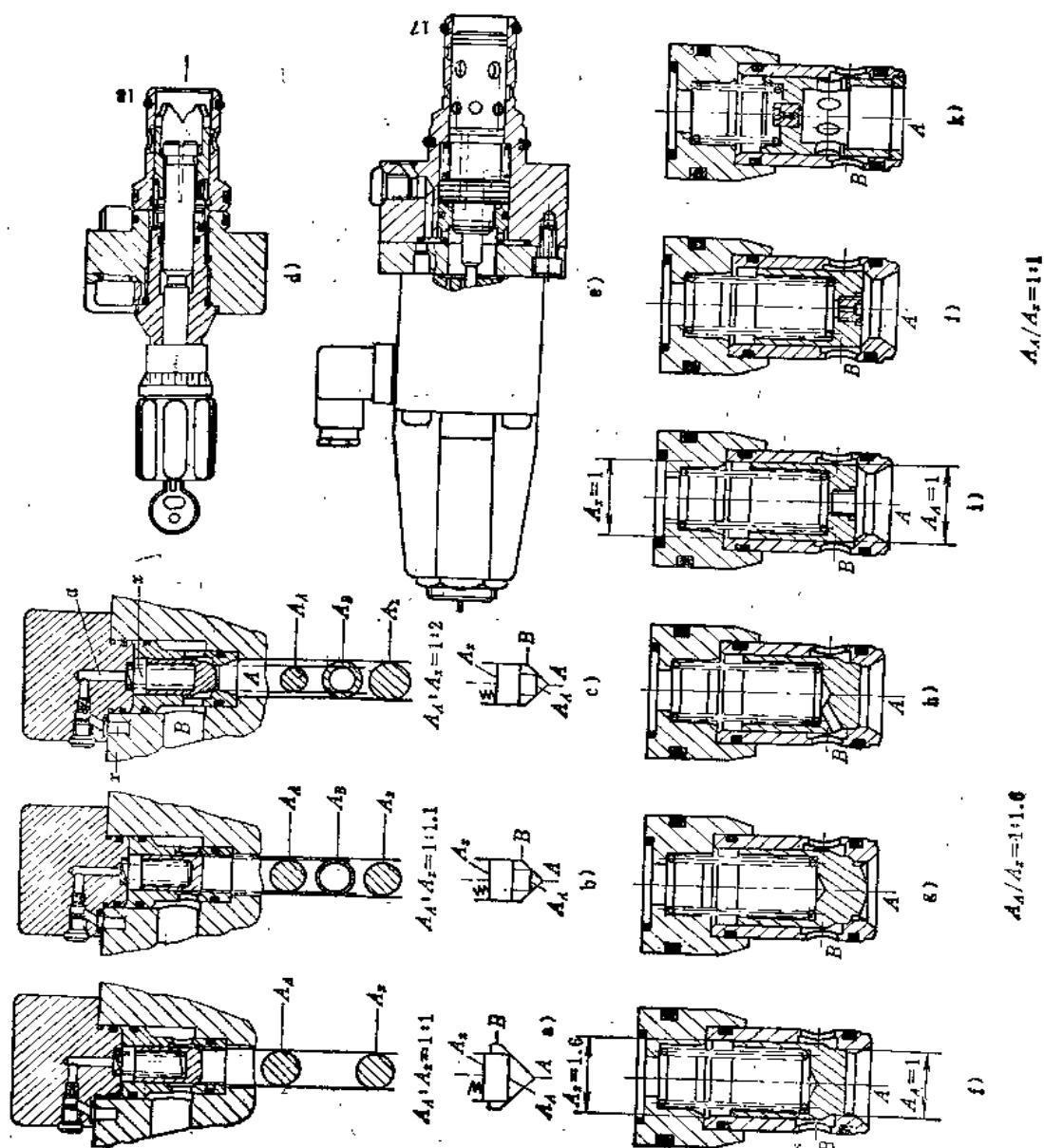


图7-9 二通插装阀的典型结构

和组件

a)、b)、c) $A_1/A_2 = 1, 1.1, 2$ 的典型结构。d)、e) 二通插装式节流阀。f)、g)、h) 方向控制组件。i)、j)、k) 压力控制组件。

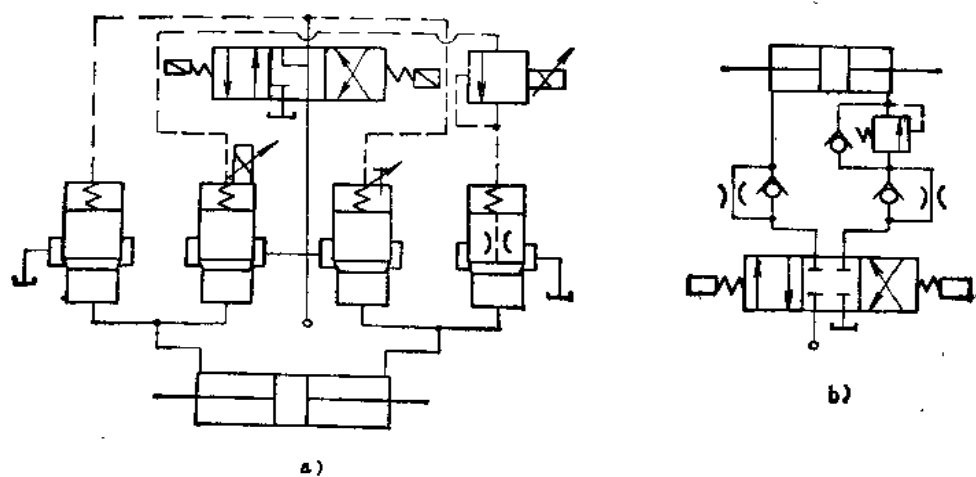


图7-10 方向—流量—压力复合控制的四通回路

a) 采用二通插装阀的系统 b) 与a) 对照的系统

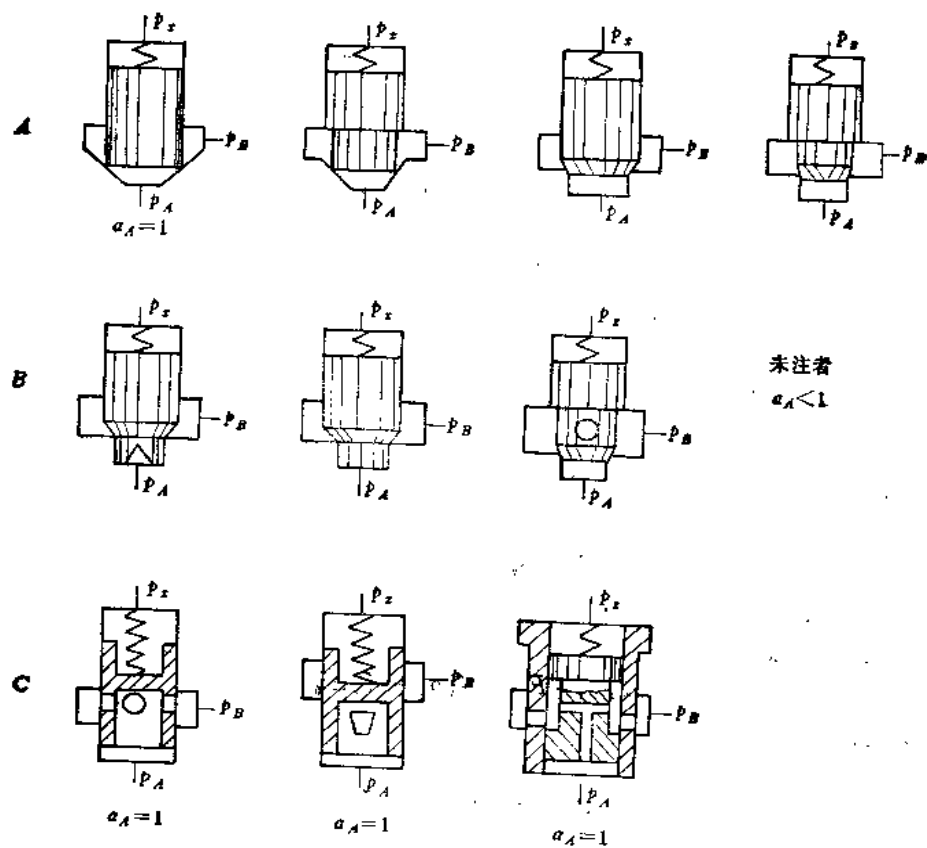


图7-11 二通插装阀的基本结构形式

7.3-2 插装式组件的流道设计

插装式功率级组件有两处环形流道, 其宽度分别为 b_n 和 b_w (参看图7-12), 轴向长度 l_n 由设计给定, l_w 的最大尺寸由插孔标准给定。

若环形流道中通过的流量为额定流量 (设计时保证的最大流量) Q_N , 阀套上通油孔数为 n , 则通过 A_n 和 A_w 的流量可近似地认为

$$Q_{A_n} = \frac{1}{2n} Q_N \quad (7-25)$$

$$Q_{A_w} = \frac{n-1}{2n} Q_N \quad (7-26)$$

若额定工况时的阀口通流面积 $A(x_N)$ 已经求得, 参考滑阀台肩之间通流面积至少大于阀口最大控制面积 4 倍的原则, 应有

$$A_n \geq \frac{2}{n} A(x_N) \quad (7-27)$$

$$A_w \geq \frac{2(n-1)}{n} A(x_N) \quad (7-28)$$

同时, 阀套上通油孔的面积应为

$$\frac{\pi}{4} d_0^2 \geq \frac{4}{n} A(x_N) \quad (7-29)$$

通常, d_0 的条件很容易满足, 而 A_n 或 A_w 的条件较为苛刻。

必须指出, 若额定工况是高压差工况, 按上述原则设计流道的插装阀在低压差工作时, 仍会出现 A_n 、 A_w 不能满足条件的情况。所以环形流道设计必须综合考虑不同工况时的要求, 选择尽可能大的流道。

7.3-3 二通插装式主阀的启闭条件

图7-13和图7-14表示一液控单向阀开启和关闭过程的瞬态响应曲线。该阀定压供油, 控制腔压力由二位二通电磁阀切换, 关闭时 $p_c = p_A$, 开启时 $p_c = p_o \approx 0$ 。它的先导液阻网络中, R_c 相当于 B 型半桥的固定液阻, 二位二通电磁阀相当于只有开关作用的可变液阻, R_v 为动态液阻。

启闭过程中主阀作近似等速运动, 但 p_c 要经过一个复杂的变化过程才完成切换。比较两图时间坐标可知, 开启过程约 15ms, 关闭过程约 50ms。

用力平衡方程和力不等式来说明主阀的启闭条件。起始时为常闭状态, 开启后正向流动为 $A \rightarrow B$, 主阀关闭时 $p_c = 0$ 。

设阀座反力为 F_k , 则

$$A_A p_A + F_k = A_c p_c + K_{12} x_0$$

主阀保持关闭的条件是

$$p_c > \alpha_A p_A - \frac{K_{12} x_0}{A_c} \quad (7-30)$$

令

$$p_c = \alpha_A p_A - \frac{K_{12} x_0}{A_c} \quad (7-31)$$

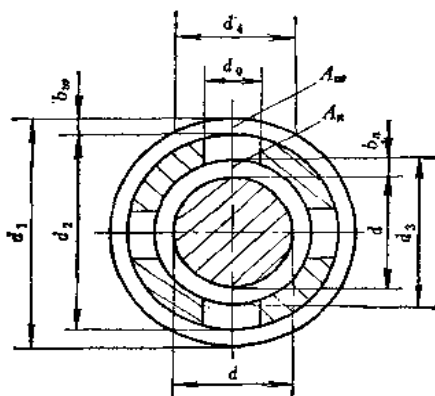


图7-12 插装式组件流道横截面

d —阀芯直径 d_0 —阀套通油孔 (n 个) 直径
 d_1 —阀体标准孔径 d_2 —阀套外沉割槽直径
 d_3 —阀套内沉割槽直径 d_4 —阀体通油孔径

$$b_w = \frac{1}{2} (d_1 - d_2) \quad b_n = \frac{1}{2} (d_3 - d)$$

$$A_w = b_w l_w (l_w - d_2 \text{ 槽高}) \quad A_n = b_n l_n (l_n - d_3 \text{ 槽高})$$

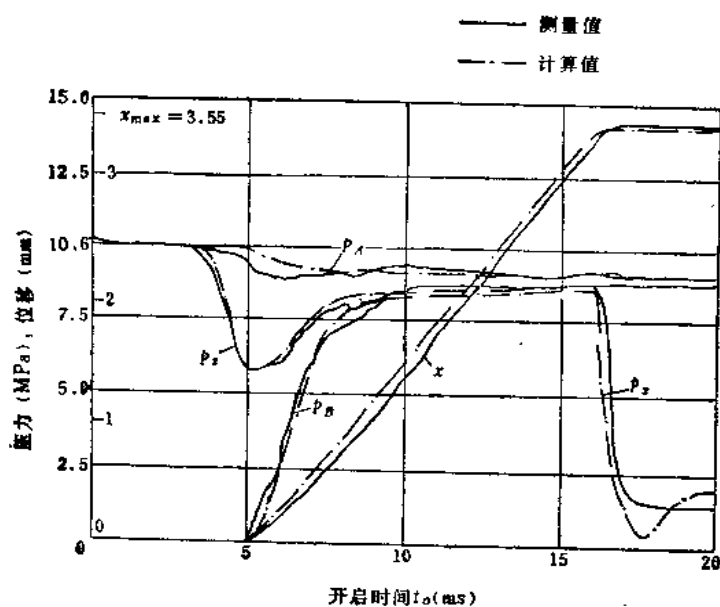
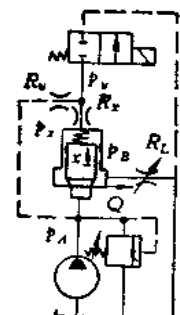


图7-13 开启过程



NG16, $Q_N = 95 \text{ L/min}$
 $\beta = 45^\circ$
 $t = 50^\circ \text{C}$
 $d_v = d_z = 1.0 \text{ mm}$
 $Q = 80 \text{ L/min}$
 $p_A = 10 \text{ MPa}$
 $\alpha = 0.598$
 $K_s = 4.09 \text{ daN/cm}$

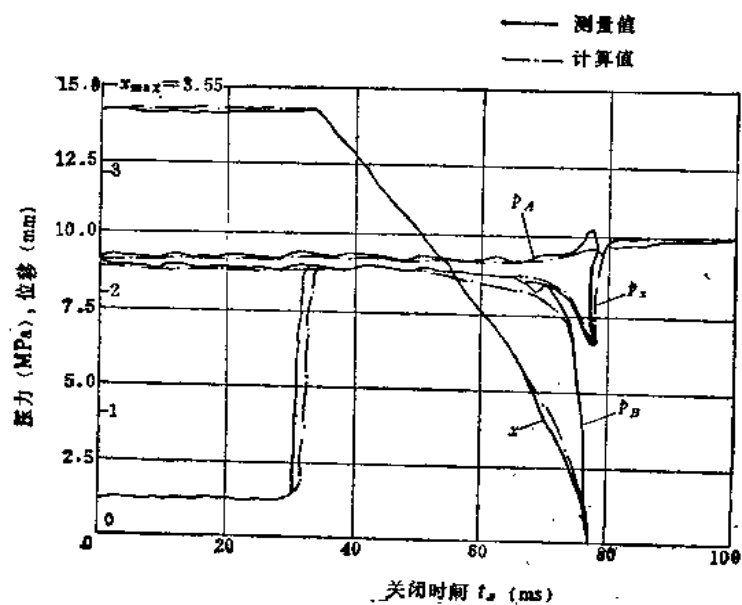
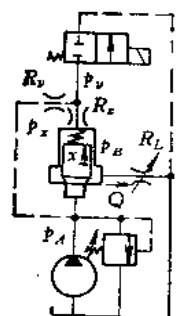


图7-14 关闭过程



NG16, $Q_N = 95 \text{ L/min}$
 $\beta = 45^\circ$
 $t = 50^\circ \text{C}$
 $d_v = d_z = 1.0 \text{ mm}$
 $Q = 80 \text{ L/min}$
 $p_A = 10 \text{ MPa}$
 $\alpha = 0.598$
 $K_s = 4.09 \text{ daN/cm}$

为阀开启瞬间的控制腔压力, 则主阀的开启条件是

$$p_x \leq p_s \quad (7-32)$$

阀开启后 p_B 及液动力 F_{js} 渐增, 故

$$A_A p_A + A_B p_B > A_x p_x + K_{js}(x_0 + x) + F_{js}$$

或

$$p_x < \alpha_A p_A + \alpha_B p_B - \frac{K_{js}(x_0 + x) + F_{js}}{A_x} \quad (7-33)$$

此不等式在主阀开启过程中总是成立, 但各变量均随时间而变。动态液阻 R_x 使 $p_x > p_v$, p_A 值因溢流流量渐减而略有下降。当主阀芯上升到最大位移而被限位后, R_x 不起作用, 应有

$$p_x = p_v < \alpha_A p_A + \alpha_B p_B - \frac{K_{js}(x_0 + x_{max}) + F_{js}}{A_x} \quad (7-34)$$

不等式表明, 主阀上端与限位零件接触并产生一向下的反力 F'_{ro} 。令

$$p_{s1} = \alpha_A p_A + \alpha_B p_B - \frac{K_{js}(x_0 + x_{max}) + F_{js}}{A_x} \quad (7-35)$$

为主阀关闭时控制腔的起始压力, 则主阀关闭过程开始的条件为

$$p_x > p_s \quad (7-36)$$

以上两式与式 (7-31), (7-32) 对比, 显然关闭时 p_x 将从最小值渐增至 p_{s1} , 要比开启时 p_x 从最大值渐减至 p_s 所需要的过渡时间长得多。主阀开始关闭后, 应继续保持如下不等式

$$p_x > \alpha_A p_A + \alpha_B p_B - \frac{K_{js}(x_0 + x) + F_{js}}{A_x} \quad (7-37)$$

主阀完全关闭以后又回复到式 (7-30) 所规定的状态。

从图7-14可见, 在关闭过程的大部分时间里 p_A 、 p_B 、 p_x 几乎均保持定值, 故阀芯以一个近似均匀的速度下降, 通过动态液阻的流量 Q_x 只对应一个相当小的压差, 这一压差比开启过程中动态液阻两边的压差要小得多。因此, 关闭过程中 Q_x 较小, 关闭过程的总时间较长。

本节求出的主阀启闭条件适用于不同功能的阀类, 但开启和关闭的过渡过程曲线将随控制和负载条件的不同而异。

影响启闭过渡过程时间的因素可以从以下几个方面考虑:

(1) 主阀弹簧刚度 K_{js} 。此值大则开启慢而关闭快, 对关闭时间影响尤其显著。
(2) 液阻孔径 d_v 、 d_s 。孔径大则阻尼作用小, 对启、闭时间都起作用, 但对关闭时间影响尤大。

(3) 系统压力 p_A 。在定流量条件下, p_A 越高则开启越快, 但对关闭时间影响较小。

(4) 流量 Q_v 。在定压差条件下, Q_v 越大则关闭时间越短, 但对开启时间影响较小。

(5) 面积比 α_A 、 α_B 。 α_A 增大则 α_B 减小, 有利于开启而不利关闭。

7.3-4 二通插装式主阀的反向流动

以7.3-3节所述的常闭式主阀为例, 若 p_B 腔所连接的不是节流负载而是重力负载, 则当下列不等式成立时, 将产生 $B \rightarrow A$ 的反向流动。

$$A_B p_B > A_x p_x + K_{js}(x_0 + x) + F_{js} - A_A p_A \quad (7-38)$$

凡是面积比 $\alpha_A < 1$ 的主阀, 结构本身就存在反向流动的条件。如果阀所在支路不允

许反向流动,则需要慎重对待可能产生反向流动的一切因素并采取相应的措施。当然,若要利用这类阀的反向流动功能,则采用 $\alpha_A < 1$ 的主阀就很容易做到,并且可以采取多种不同的连接方法。

但是,对 $\alpha_A = 1$ 的主阀来说,就不可能实现反向流动。如果阀所在支路恰恰存在反向流动的必要时,则必须在A、B两通口之间设置并联的单向阀。

二通插装式组件的开发使方向控制回路起了根本性的变化,配以不同的先导控制回路能构成方向、压力、流量等多种复合功能的阀组。

§ 7.4 三通插装式主阀

插装阀的另一种功率控制元件是三通插装式组件。

这种组件具有两个可控阀口,能在三个通口间切换油路。就其换向机能而言,相当于二位三通或三位三通滑阀。但是,配以先导控制级和适当的反馈联系后,就能组合成双向比例控制或单向比例控制的复合功能阀类。如果用电磁阀操作就具有典型的换向机能。

新开发的三通插装式组件可以实现对执行元件一个工作腔的流量或压力控制,它是一个完整的液压半桥,因而一个三通组件能够实现两个二通插装阀所实现的功能。图7-15表示三通插装式组件的工作原理。

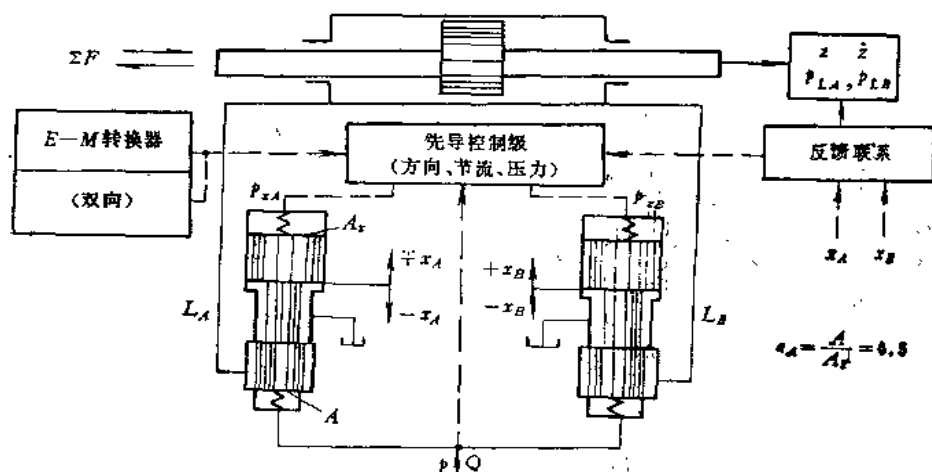


图7-15 三通插装阀工作原理图

7.4-1 三通插装式组件的三类力平衡条件

每一组件有三个功率通口,其可能的通口连接方式共有六种。如果面积比 α_A 已给定,则按其力平衡条件分类只有三类。

图7-16表示三类组件的原理图,令通口P接油源,A(或B)连接执行元件工作腔,O为回油通口。 p_x 为控制压力。

从力平衡条件来看,第Ⅰ类三通组件的运动取决于P口压力,第Ⅱ类三通组件则由负载工作腔压力 p_L 决定,第Ⅲ类三通组件的运动由油源压力 p 与负载工作腔压力 p_L 共同

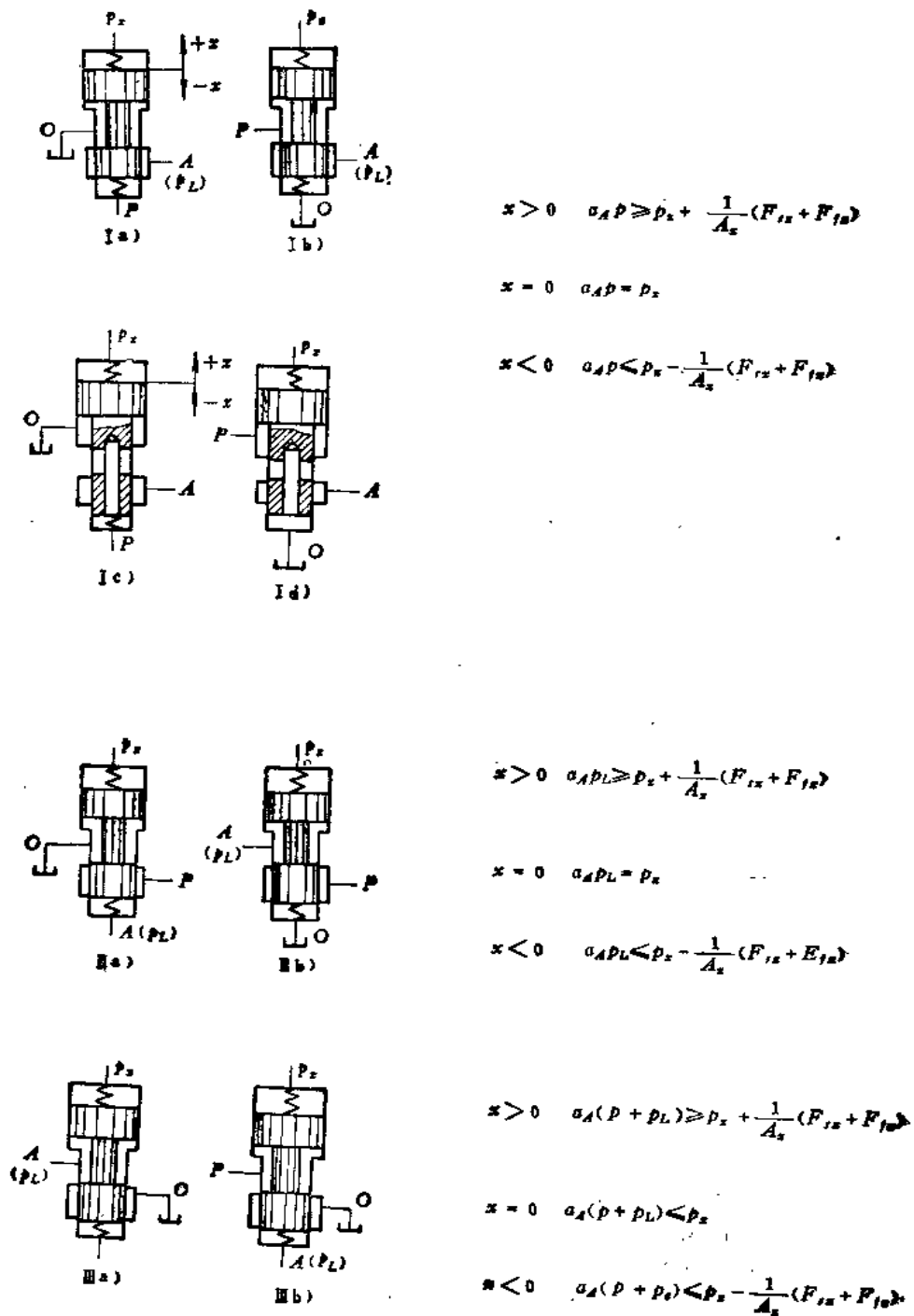


图7-16 三通插装阀的分类

决定。显然,第Ⅰ、Ⅱ类形式只适用于负载压力 p_L 稳定或有明确的变化规律的情况,这在工程上的应用是比较有限的。

若将阀孔开在阀芯上,阀套上的沉割槽锐边作为控制边,如Ⅰc,Ⅰd所示,具有和第Ⅰ类三通组件完全相同的力平衡条件,但其切换油路的作用却属于Ⅰ、Ⅱ两类。

图7-16表示的阀口均为理想阀口,若考虑弹簧对中位置两阀口又有正遮盖或预开口两种形式,则将有相应的九种阀口形式。当然,其力平衡条件也要作适当修正,对每一预开阀口必须考虑其液动力。

关于弹簧对中位置有有压和无压两种情况。对于图7-17所示的两个理想阀口而言,在无压状态下,弹簧对中位置表示阀芯未进入工作状态的定位情况;在有压状态下,弹簧对中位置表示阀芯两端面液压作用力平衡,阀芯已进入工作状态,但控制电流为零或为某一定值 I_0 的定位情况,常称为零位。 I_0 则称为零位电流或零偏电流。在多数工程应用实例中,人们希望其有压零位和无压对中位置一致。

7.4-2 三通插装式组件的机能和特点

三通插装式组件有三种不同的切换机能:

1. $P \rightarrow A, A \rightarrow O$ (Ⅰa, Ⅰb);
2. $P \rightarrow A, P \rightarrow O$ (Ⅰa, Ⅰb, Ⅰc);
3. $P \rightarrow O, A \rightarrow O$ (Ⅱa, Ⅱb, Ⅰd)。

现在分别讨论其特点和可能实现的功能,以及对先导级的特殊要求。显然,除Ⅰc、Ⅰd外,三类组件和三种切换机能是对应的。

1) 第Ⅰ类三通组件

(1) Ⅰ类三通组件能够单独控制一个工作腔,对进、出该腔的液流进行双向控制。

通常, P 口接定压油源, $P \rightarrow A$ 向液流被阀口(可变液阻)控制。可以实现两种功能:(一)节流或调速阀类的流量控制。其条件是控制阀口有足够压差,改变阀口开度即能进行节流。若附加压力补偿器或流量传感器则可进行高精度流量控制。(二)对被控制腔压力 p_L 进行压力控制。此时负载力非定值,藉阀口开度调节获得压力控制。若附加压力反馈元件便可以得到高精度的压力控制。

另一向 $A \rightarrow O$ 液流在另一个阀口的控制下,也可以实现以上两种功能。对被控工作腔压力 p_L 的调压功能,通常称为负载腔压力调节功能。

(2) Ⅰ类三通组件具有很高的阀芯位移控制精度及稳定性。

这是因为:(一)先导级输出的控制压力 p_c 主要与 P 口的定值压力进行比较,负载变化并不直接影响阀芯位移(仅通过液动力 F_{Lc} 起间接影响)。(二)可以利用主阀芯的位移—弹簧力反馈机构对先导阀的位移实现负反馈,从而获得很高的位置精度。这种反馈方式已在流量控制方面取得优异效果。亦可采用其他电反馈方式,则精度更高。

(3) Ⅰ类三通组件可以与先导级组合成双向对称控制、双向不对称控制等控制特性。其中,对同一工作腔的双向控制是Ⅰ类三通组件特有的功能。功率控制级的功能不同,对先导级的要求也不同,现在分别讨论(参看图7-17, 7-18)。

(一)双向对称控制 要求采用双向比例电—机械转换器和A型先导液压半桥。主阀芯在零位时,控制电流为零,两阀口均关闭。正反向控制电流的大小相等时,两阀口的开口量亦相等,在相同的负载条件下就能得到对称控制特性。

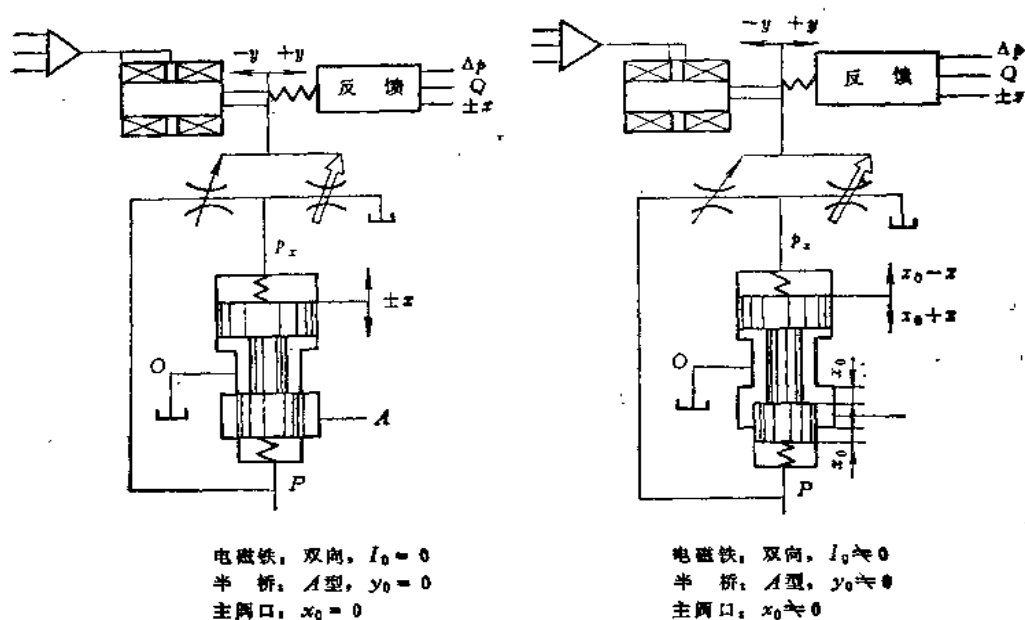
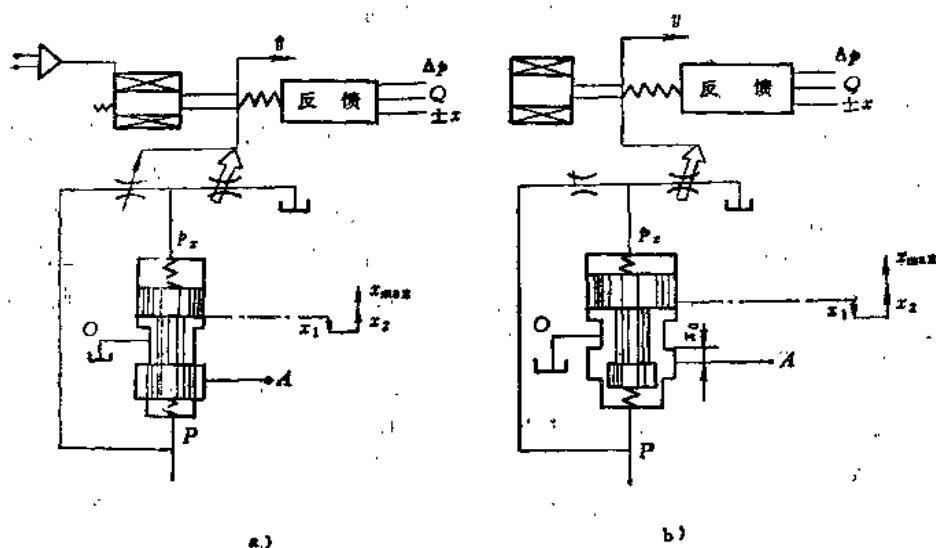


图7-17 双向对称和不对称控制原理图

a) 双向对称控制 b) 双向不对称控制



单向控制电磁铁：单向 半桥，A型或B型 主阀，A→O常开

图7-18 单向控制原理图

a) A型半桥 b) B型半桥

(二) 双向不对称控制 满足这类要求的方案是：采用不对称的阀口造形或对先导级给定零偏电流 I_0 。主阀芯在弹簧对中位置时一个阀口有预开口，另一个阀口有正遮盖；在零偏电流的作用下主阀芯的两个阀口都处于关闭状态，控制电流与零偏电流叠加以后，两向的实际控制电流最大值不相等，因此两向的最大开口量也不等。

根据上述讨论可知，双向不对称控制也要求采用双向比例电—机械转器和A型先导

半桥，只是主阀几何不对称。或对中弹簧偏置而已。

应该指出，双向不对称控制特性使三通插装式组件具有多样化的控制功能。

双向不对称控制的特例是单向控制。即只要求对一向流动进行比例控制，而另一向流动只要求起单向阀或固定液阻的作用。在这种情况下，可以采用双向或者单向的比例控制电—机械转换器和A型或B型先导半桥。

对液流进行流量或压力的单向比例控制，其原理和以上所述相同。对另一向液流的单向阀或固定液阻作用，可采用以下方案：

a) 主阀采用双向对称控制的正遮盖阀口，先导级采用A型半桥和单向比例电磁铁，参看图7-18a。此方案利用 $I = 0$ 时两个先导阀口一开一闭的条件，使主阀离开中位而接通一向液流（如 $A \rightarrow O$ ）。当 $I = I_0$ 时，两阀口关闭， $I > I_0$ 时另一向液流（如 $P \rightarrow A$ ）受到控制。

b) 主阀采用双向对称控制的阀口，先导级采用A型半桥和双向比例控制的电—机械转换器。如果要求对一向流动只有单向阀或固定液阻的控制作用，则只要给定该向控制电流的数值并采用阶跃输入形式即可实现。

三通插装式组件与先导级的组合有多种方式，图7-17，7-18表示的只是几个示例。

2) 第Ⅰ类和第Ⅲ类三通组件

这两类三通组件具有类似的特点。首先，它们的通口连接方式都是只形成单向油路，不能单独控制一个负载工作腔的双向液流。但是，可以分别控制两个工作腔，只要将Ⅰ类的O通口改作B通口（另一个排油腔通口），或将Ⅲ类的P通口改作B通口。这种连接方式恰恰是对Ⅰ类组件的补充。

为了避免负载压力对主阀芯定位的干扰，可以在阀套上增加一个沉割槽，如图7-19所示。其力平衡条件与Ⅰ类组件完全相同。

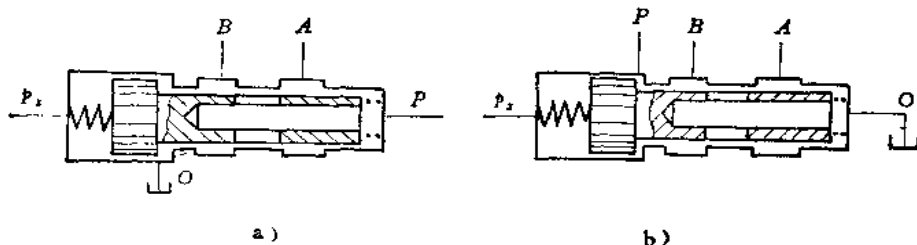


图7-19 Ⅰ，Ⅲ类三通组件的变化

a) $P \rightarrow A$ $P \rightarrow B$ b) $A \rightarrow O$, $B \rightarrow O$

若将图a组件和图b组件各一个组合起来应用，可以做到，

(1) 控制双向执行元件的两个工作腔（参看图7-20a）。这种方式同样具有两个三通组件代替四个二通组件来控制执行元件两个工作腔的优点。由于两工作腔的进油均由Ⅰ类组件控制，而出油均由Ⅲ类组件控制，因而，便于选择各自的反馈方式。

(2) 实现分流集流控制或者同步控制（参看图7-20b）。这种方式具有对两个执行元件的四个工作腔同时进行控制的特点，当然必须采取预开阀口。采用适当的反馈方式可以得到较高的同步精度。图示四个工作腔共采用三个阀控制，在结构上、经济上仍是合理的。

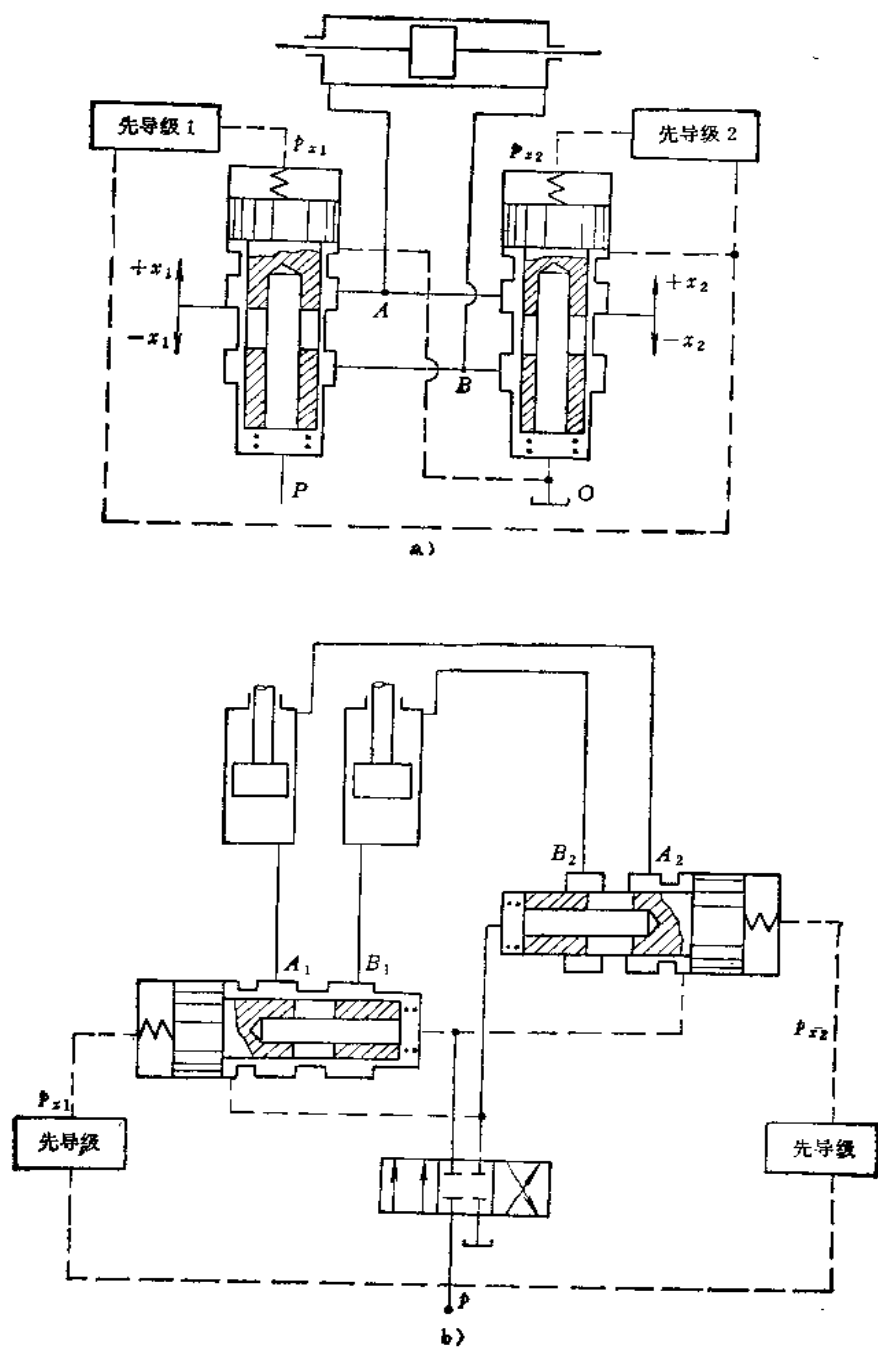


图7-20 I, Ⅱ类三通组件的组合应用

* a) 控制双向执行元件 b) 分流、集流或同步控制

但由于对一个工作腔的控制节流边分置于二个三通阀主阀芯上, 又出现了二者的动态协调问题。

三通插装式组件不具有锥阀关闭时无泄漏的优点, 但在控制功能上能够以更少的元件得到相同的效果, 具有很高的通用性和灵活性。因此, 这种插装式组件有广泛的应用前景。

§ 7.5 多通口滑阀

多通口滑阀式功率控制器包括两类控制阀的主阀, 一是只起切换作用的换向阀, 对滑阀位置只进行不连续的定位控制; 二是有复合功能的方向阀, 对滑阀位置必须进行双向的连续位移控制。

利用滑阀的不同位置来切换多通口之间的油路以实现连动开关作用的换向阀, 几乎用于一切液压系统, 电液比例控制系统也不例外。一般用于两种情况:

(1) 在主油路上起切换作用, 可采用各种操作方式的换向阀。

(2) 在控制油路上起切换作用, 通常采用交流或直流螺管式电磁铁操作的电磁换向阀。

无论是换向阀还是复合功能的方向阀, 在滑阀的换向机能、换向力、流道设计、阀口造形等方面都具有共性。工程机械中采用的多路阀利用换向阀的串联、并联对多个执行元件进行控制。

7.5-1 滑阀的换向机能

以三位四通换向阀为例。通常, 把阀芯处于中位时各通口的连通方式称为滑阀机能。阀芯在左、右两工作位置的连通方式, 通常采用 A 、 B 两通口分别与 P 或 O 通口接通并能交叉切换。这类常用换向阀就以中位滑阀机能来分类, 有 O , H , P , Y , C , J , K , d , N , U , M , X 等十二种形式。每一种都代表所在系统的一个特定状态或初始状态, 如油源是否卸载, 执行元件两工作腔是否封闭或通油, 卸载或保压等。表7-3是原理图和各种滑阀机能的对照表。

若阀在左、右两位置有特定的连通要求, 则用第二个字母代表右位, 第三个字母代表左位, 如 OP 型, NdO 型等。

一般, 换向阀体是通用件, 其槽数与轴向尺寸可以统一规定, 而阀芯台肩的位置和宽度可以按机能来设计。一般原则是: 阀体上每一通口至少有一个相应的沉割槽以形成环周阀口; 阀芯的台肩数至少是起控制作用的阀口数的 $1/2$; 液动操作的阀芯两端必须有封油台肩。此外, 阀芯芯部孔可用以通油, 可以在阀芯上钻孔以代替沉割槽, 孔口起控制边的作用。就三位四通阀而言, 阀体槽数有三、四、五之分, 阀芯有二、三、四台肩之分。图7-21表示几种常见的形式。

工程机械上为了操作两个以上的执行元件而采用多路阀。它是一组换向阀的组合, 有串联、并联和串并联三种基本形式。

在手动操作的多路阀中, 通常采用三位六通滑阀作为基本元件, 当然也可设计成不同的滑阀机能。实际上, 三位六通阀是在三位四通阀的基础上在中位增加一对 P 、 O 通口, 在左、右两位时这对通口切断, 仍然由原来的四个通口起切换作用。图7-22表示两

表7-3 滑 阀 机 能

滑阀机能	图形符号	中位时对系统影响	中位时液压缸定位	能否怠转	换向冲击	其 它
O		无	能	能	大	漏油使缸移动
H		卸载	否	否	小	
X		系统压力降低	否	否	小	
P		无	否	能	小	常用于差动回路或液压对中主阀的先导阀
Y		无	否	否	小	常用作弹簧对中主阀的先导阀
Y		无	否	能，较慢	略小	
C		无	能	能	大	
J		无	能(单向)	能(单向)	大	
K		卸载	能	能(单向)	小	
d		卸载	能	能(单向)	小	
N		无	能(单向)	能(单向)	小	
U		无	否	否	小	
M		卸载	能	能	大	

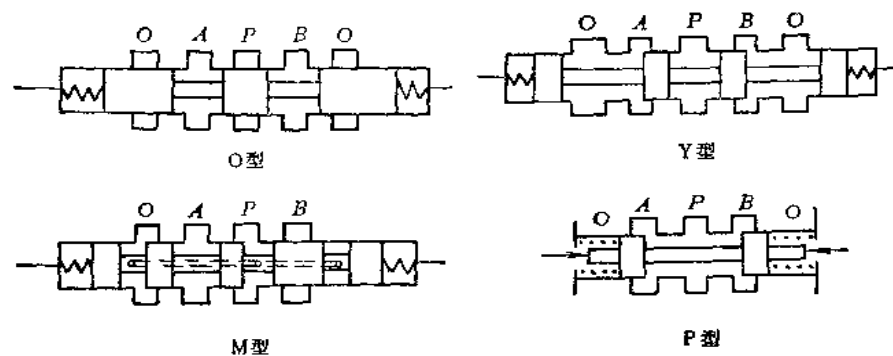
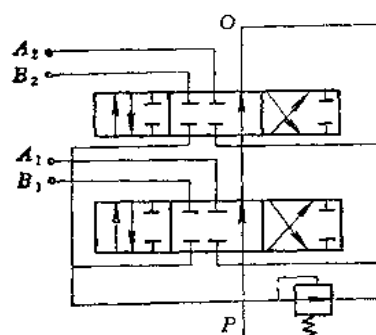
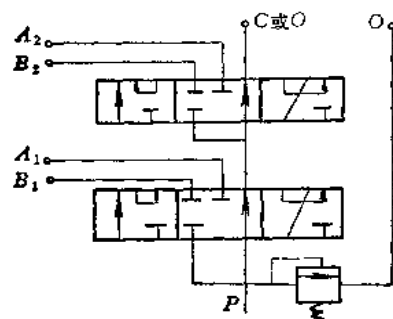


图7-21 三位四通阀的几种形式



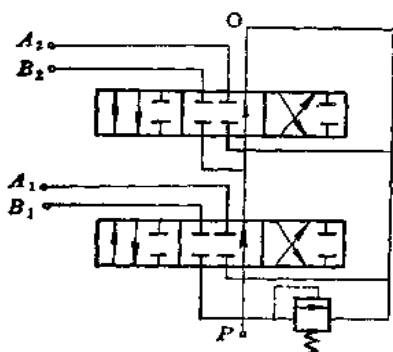
并联回路

各阀可独立操作，亦可同时操作，但负载轻的液压缸先动，且各缸流量分配与阻力有关。压力损失较小



串联回路

各阀可独立操作，亦可同时操作，此时两液压缸串联动作。泵的出口压力等于各缸压差之和



串并联回路

各阀只能独立操作，不可同时操作。任一阀工作时，其它阀均被切断，使各缸互不干扰

图7-22 多路阀

联阀的三种基本形式。

采用电液比例方向流量阀构成多路阀时，通常采用三位四通阀作为基本元件。并联组合的控制要求可借助于电控信号及其既定程序来实现。至于压力控制、功率协调、同步精度等要求，在电液比例控制技术中已具有更灵活的连续控制的方法。

图7-23是带有功率级弹簧力反馈的三位四通阀，可以构成三联多路阀。先导级为三位四通阀，两端各由一个单向比例电磁铁操作，阀口实际上起减压阀作用。就其先导液桥而言，乃是两个特殊的C型半桥分别控制主阀两端的控制腔。该半桥由先导阀口串联一个固定液阻构成，但每一控制腔要么进油要么排油，并无回油液阻及多余的压力损失。下图底部的压力阀保证泵的出口压力仅比负载压力略高，其差即压力阀弹簧调节压力，故该阀为负载敏感的比例控制方向流量阀。

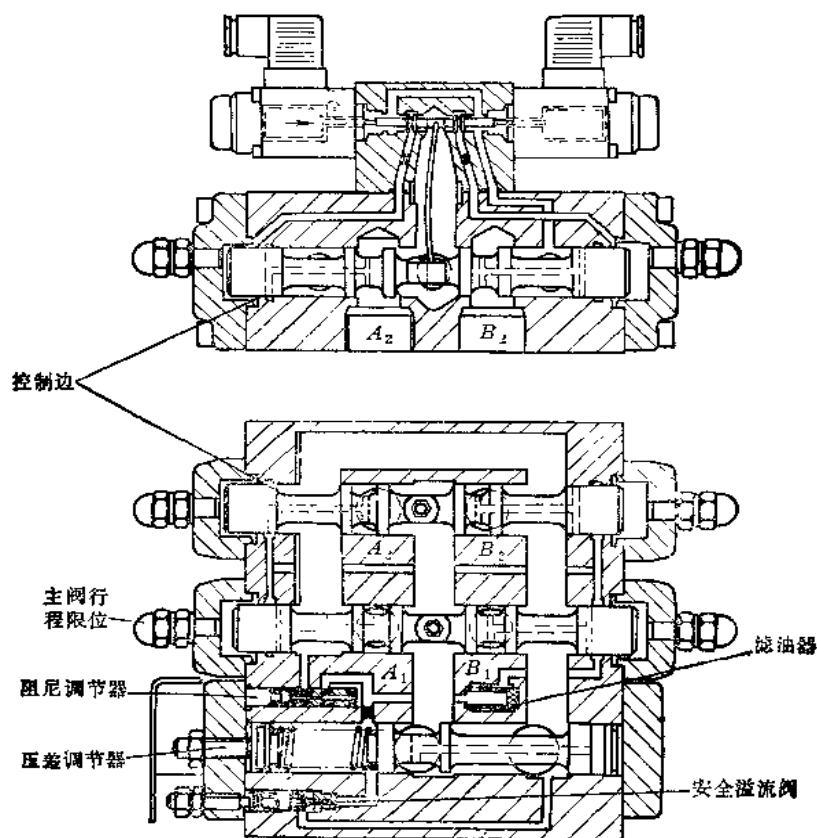


图7-23 比例多路阀

7.5-2 滑阀的换向力和复位力

滑阀换向时必须克服的力如下：

- (1) 弹簧力 F_{fx} 。自中位换向时与位移反向，复位时与位移同向。
- (2) 稳态液动力 ΣF_{fx} 。总是趋向阀口关闭方向。凡中位预开阀口被关闭时液动力

方向必与位移同向, 而中位关闭阀口被打开或中位预开阀口进一步开大时液动力方向均与位移反向。滑阀换向过程中液动力与弹簧力的方向是否相同, 应视滑阀机能而异。此两力是滑阀换向时主要的考虑对象。

此外, 手动或机动的阀芯引出端有密封件的库仑摩擦力和阀芯两端油腔中压差引起的轴向力等, 这些力都是设计时力求减小的。

仍以三位四通阀为例, 在阀芯离开中位的换向过程中, 换向力 F_h 的表达式为

$$F_h \geq \Sigma F_{fx} + F_{fx} + F_{fr} + \Delta p_a a_0 \quad (7-39)$$

式中 $F_{fx} = 0.43\pi d x \Delta p$ ($Q < Q_{\max}$ 时)

或 $F_{fx} = \rho Q^2_{\max} \cos\theta / \pi d x$ ($Q = Q_{\max}$ 时)

以上 F_{fx} 两式, 请参看 § 8.1 节。

$$F_{fx} = K_{fx}(\Delta + x)$$

Δ ——遮盖量;

x ——阀口进口量。

Δp_a ——两端油腔的压差;

a_0 ——端面面积。

式 (7-39) 中各值均可表示为阀芯位移的函数。现以 O 型滑阀为例, 若从中位右移使 PA 和 BO 两阀口通油, 两阀口的压差、流量、液动力和弹簧力随位移而变化的情况如图 7-24 所示。

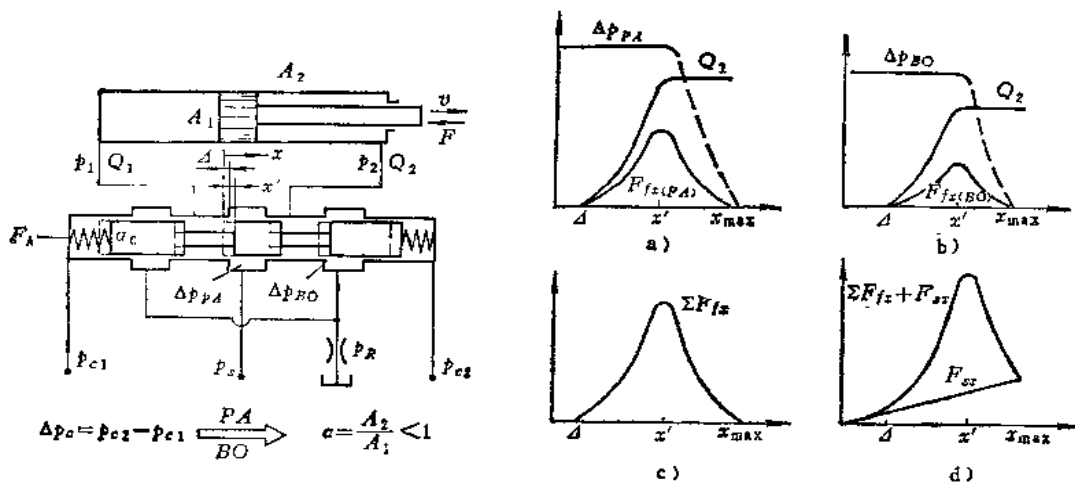


图 7-24 三位四通阀阀口液动力和换向力图解

- a) $P \rightarrow A$ 阀口流量、压差和稳态液动力 b) $B \rightarrow O$ 阀口流量、压差和稳态液动力
c) 液动力合成 d) 液动力与弹簧力的合成

从图可见, 阀口流量达到最大值时, 液动力也达最大值, 相应的阀口开口量为 x' , 这时的换向力亦为最大值。

O 型滑阀换向和复位过程中, 位移与各力方向有以下四种情况 (F_{fw} 为复位力):

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{PA} F_h \geq \Sigma F_{fx} + \overleftarrow{F_{fx}} + \overleftarrow{\Delta p_a a_0} + \overleftarrow{F_{fr}} \\ & \xrightarrow{BO} \end{aligned} \quad (7-40)$$

$$\overleftarrow{PA} \overrightarrow{BO} F_{1w} = \Sigma \overrightarrow{F_{1x}} + \overleftarrow{F_{1x}} - \Delta p_o a_o - \overrightarrow{F_{1r}} \quad (7-41)$$

$$\overleftrightarrow{PB} \overleftrightarrow{AO} F_{1w} \geq \Sigma \overrightarrow{F_{1x}} + \overrightarrow{F_{1x}} + \Delta p_o a_o + \overrightarrow{F_{1r}} \quad (7-42)$$

$$\overrightarrow{PB} \overleftarrow{AO} F_{1w} = \Sigma \overrightarrow{F_{1x}} + \overrightarrow{F_{1x}} - \Delta p_o a_o - \overleftarrow{F_{1r}} \quad (7-43)$$

O型滑阀复位时,液动力与弹簧力总是和位移同向,只要式(7-41), (7-43)右方之和大于零即可自动复位。

非O型阀口换向和复位过程中各力的方向和出现液动力最大值的位置,都与O型不同。

比较简单的一种情况是:两阀口中有一个是中位预开并继续开大(如PA),另一个阀口(如BO)从关到开。两阀口液动力的最大值不是同时出现,而是分别出现在两个不同的位置上。这种情况仍适用以上各式,只是 ΣF_{1x} 的值不同。参看表7-3的C, J型。

比较复杂的情况是中位卸荷的滑阀,如K, d, M, H型等。通常,卸荷流量就是最大流量。若中位卸荷阀口的开度大则液动力小,若阀口对称则液动力互相抵消。但换向过程中,如果先切断P和O两个通口,然后再使P和O分别与A或B相通,就会出现中位预开阀口被关闭,液动力随开口量而发生变化的情况,并且存在一个过渡机能。除O型外,几乎每一种类型的换向过程都可分为两个阶段,即先由中位机能转换成某种过渡机能,然后由过渡机能切换到位。图7-25所示是一些常见的例子。由于各阀口遮盖量与预开量有许多配合方案,或者附加小节流口以消除冲击,因此每一类型的过渡机能也可以有几种形式。

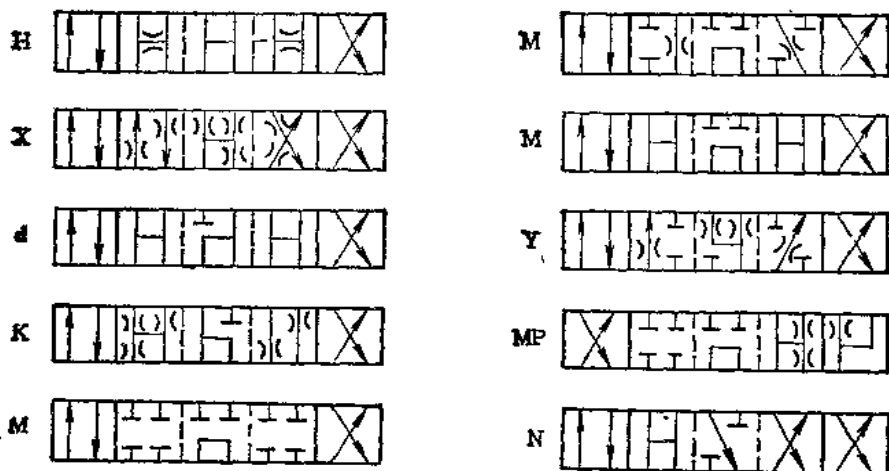


图7-25 几种常见的滑阀过渡机能

中位卸荷的阀口换向时,是在通过油源最大流量的情况下开始关闭的,一个阀口关小且压差渐增,另一个卸荷阀口随位移增大(参看图7-21c),两阀口的液动力不能抵消,液动力叠加后的最大值与位移同向,且与弹簧力反向,起着帮助阀芯换向的作用。但是复位过程中,液动力、摩擦力和两端压差引起的轴向力都是同向的,且液动力仍会出现最大值,因此,必须有足够的弹簧力才能复位。

标注换向时的过渡机能有利于分析一些短暂现象,如冲击、降压,执行元件的定位等。对于左、右两位不采用通口交叉切换的连通形式,或各阀口遮盖量与预开量不等,或在控制边上附加小节流口以减轻冲击等情况,都需要注意过渡机能的影响以及在不同负载条件下的后果。

以上的讨论是针对非液动操作的换向滑阀而言的,阀芯两端压差引起的轴向力以阻力形式出现,是外加换向力所必须克服的一项负载。

液动换向阀的情况要简单得多。换向时阀芯两端压差即先导液桥输出的压差 Δp_x ,液压轴向力本身就是换向力。

$$F_h = \Delta p_x a_0 > F_{rx} \pm \sum F_{fx} + F_{fr} \quad (7-44)$$

复位时,若仅靠弹簧复位,则

$$F_{fw} = F_{rx} \pm \sum F_{fx} - \Delta p_x a_0 - F_{fr} > 0 \quad (7-45)$$

仍和前面的表达式相似。液动力前的正负号视滑阀机能及过渡机能的具体情况而定。

§ 7.6 变 量 机 构

变量液压泵和变量液压马达以轴向柱塞式应用最广,其次是叶片式。径向柱塞式液压机中仅有少数品种采用有级变量。

变量机构的基本作用是改变液机的排量。它由两部分组成:一是排量调节机构,如轴向柱塞泵的斜盘及其回转支承,斜轴泵的缸体组件及其摆动导向支承,叶片式或径向柱塞式的定于环及其定位铰或导轨等;二是控制机构,由先导级、放大级和变量活塞所组成。

变量液机的控制机构本质上是一个阀控活塞。其输出量是变量活塞的位移,负载力(或力矩)包括排量调节机构和吸排油腔相通部分产生的液压力矩折算到变量活塞上的变量力(或称操作力),所有运动部分的惯性力、摩擦力以及相应的弹簧力等。

变量机构能实现不同的控制功能,根据所选择的受控参数和反馈方式来分,变量泵有排量调节、压力调节、流量调节和功率调节等四种基本类型;变量马达有转速调节、扭矩调节和功率调节等基本类型,详见第十二章和第十三章。

图7-26为电液比例控制的变量机构原理图,点划线所示为可能采用的反馈方式。

7.6-1 变量机构的类型

变量机构有双向和单向之分。

双向变量机构用于转向不变的泵,可使排量调节机构作正、反向运动,并使吸、排油路互易。多用于闭式系统,但必须采用辅助油源,以保证泵在排量为零的情况下不使控制及反馈失效。靠辅助油源工作的变量机构称为外控变量机构。双向变量活塞和先导阀多采用对称结构,参看图7-27。

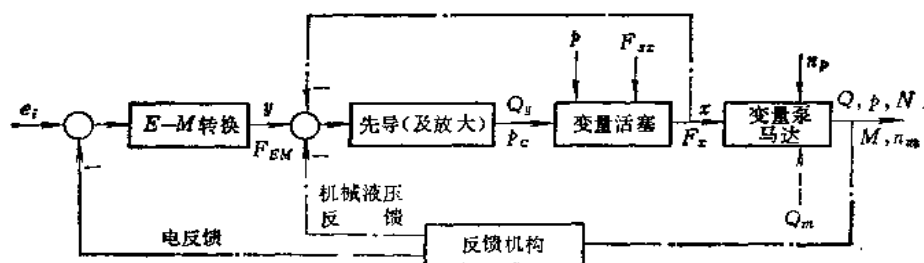


图7-26 变量机构原理图

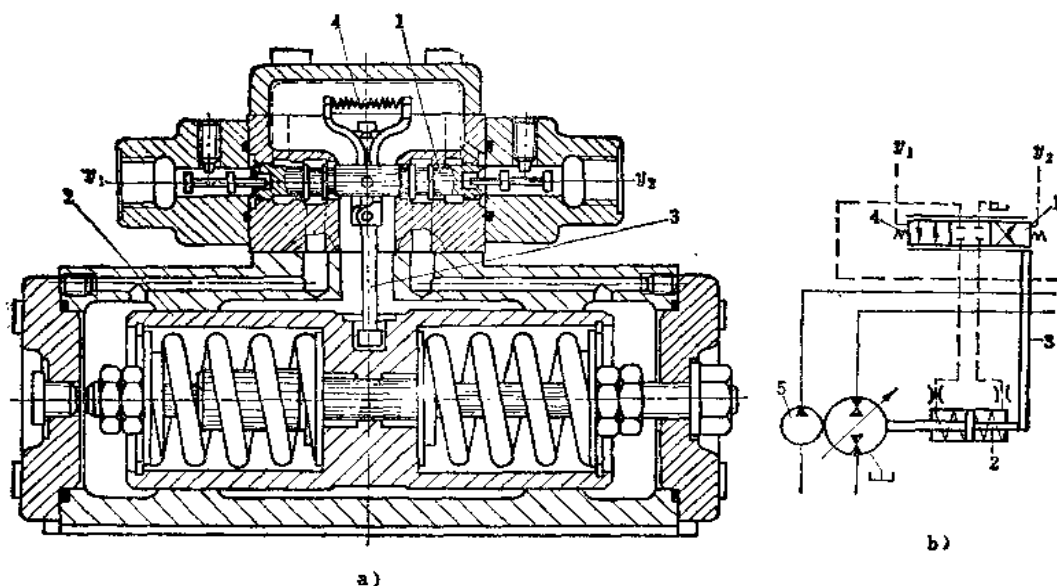


图7-27 双向变量机构原理图

a) 结构图 b) 控制回路

1—先导阀 2—变量活塞 3—反馈杆 4—对中弹簧 5—控制用液压泵

单向变量机构的控制油可以引自辅助油源，也可引自泵本身的出口，后者称为自控变量机构。自控变量泵一般要限制最低工作压力和最小排量。比较合理的方案是采用辅助油泵并附加蓄能器来操作变量机构。单向变量的活塞多采用单出杆差动活塞，两腔有效面积比近于0.5。叶片式泵中则采用分置于定子两边的两个直径不等的柱塞，实质上仍起差动活塞作用。单向变量活塞对排量调节机构的运动学联系，因各类液机结构的差异而有多种不同的方式，参看图7-28。

7.6-2 变量活塞的负载和控制力

变量活塞的动态力平衡方程可写成如下形式（以图7-28 a, c 两图为准）

$$A_p p - A_s p_s = M \ddot{x} + D \dot{x} - K_{xx}(x_i - x) + F_{fr} + F_v \quad (7-46)$$

式中右方各项为负载力，左方两项之差是活塞两端液压力的净值，即克服负载的控制力。

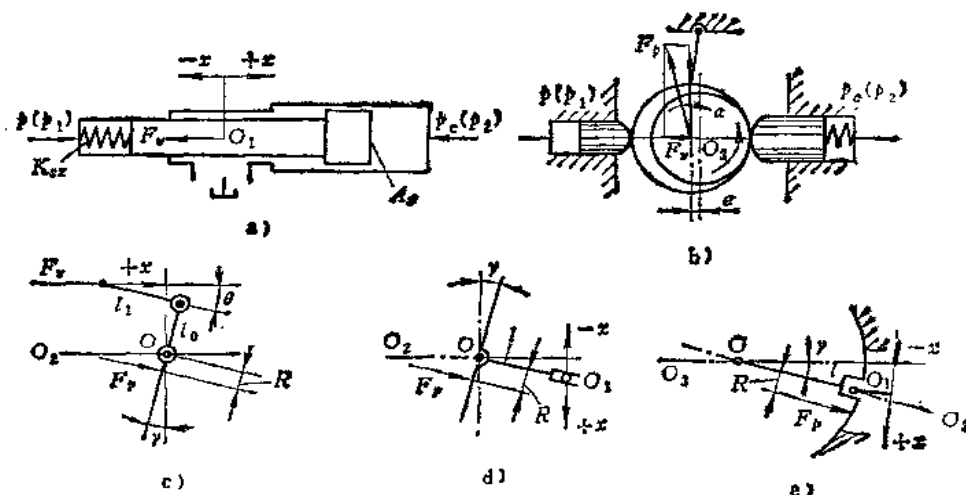


图7-28 单向变量机构的几种基本类型

a) 差动变量活塞 b) 叶片泵分置式变量活塞 c) 斜盘式泵, x 与 O_2 轴平行 d) 斜盘式泵, x 与 O_2 轴垂直 e) 斜轴式泵, x 与 O_2 轴相错 x —差动活塞位移 e —叶片泵定子偏心距 p —泵出口压力 p_c —变量活塞控制腔压力 p_1, p_2 —差动活塞两端压力, F_p —高低压腔液压力合力, 是转角 φ 的函数 $F_p - F_p$ 折算到变量活塞上的负载力 O —排量调节机构回转中心 O_1 —变量活塞操作力的施力点 O_2 —转子轴 O_3 —传动轴 γ —倾角 R — F_p 对 O 点的力臂 l, l_0, l_1 —连杆机构的臂长 θ, α —夹角, 是转子转角 φ 的函数 ω —转子的角速度

x_i 为稳态工况 i 下的弹簧压缩量; M, D, F_{fr} 为运动部件折算到变量活塞上的等效质量、等效阻尼系数和等效摩擦力, 其方向取决于变量活塞的加速度或速度; 回程弹力的方向通常是使倾角 γ 增大; 变量力的折算值 F_p 是一个随转子转角而变的周期函数, 其瞬时最大值远大于其它诸力, 但平均值有等于零或不等于零两种情况。 F_p 的平均值不为零时一般是指向使倾角减小的方向, 详见下节。

上式左方净液压力若为负值, 表示控制压力增大, 位移 x 反向而使倾角减小。控制压力 p_c 取决于先导级的输出, 出口压力 p 取决于系统负载, 故变量活塞的位移是由控制信号和反馈信号共同决定的。根据不同的控制目标选择不同的反馈方式, 就可以实现预期的控制功能。

变量活塞的稳态力平衡方程可表示为以下两种形式。从式 (7-46) 可得

$$Ap - A_x p_c = F_p + F_{fr} - K_{sx}(x_0 + x) \quad (7-47)$$

或

$$A_x p_c - Ap = F_{fr} + K_{sx}(x_0 + x) \quad (7-48)$$

式 (7-48) 表示变量力平均值为零的稳态力平衡条件。此时, 弹簧力成为主要负载, x_0 为倾角最大时的弹簧压缩量。

7.6-3 变量力矩和变量力

以斜盘式轴向柱塞泵为例, 参看图 7-29。

图 7-29 a 表示斜盘式排量调节机构, 由柱塞、滑靴、斜盘及支承等组成。 OZ 轴为斜盘摆动中心轴, 变量力 F_p 作用于 O_1 , 亦即变量活塞对排量调节机构的施力点。

图 7-29 b 表示配油盘表面高、低压油槽对称于 Oy 轴的情况。设只计算高压腔各柱

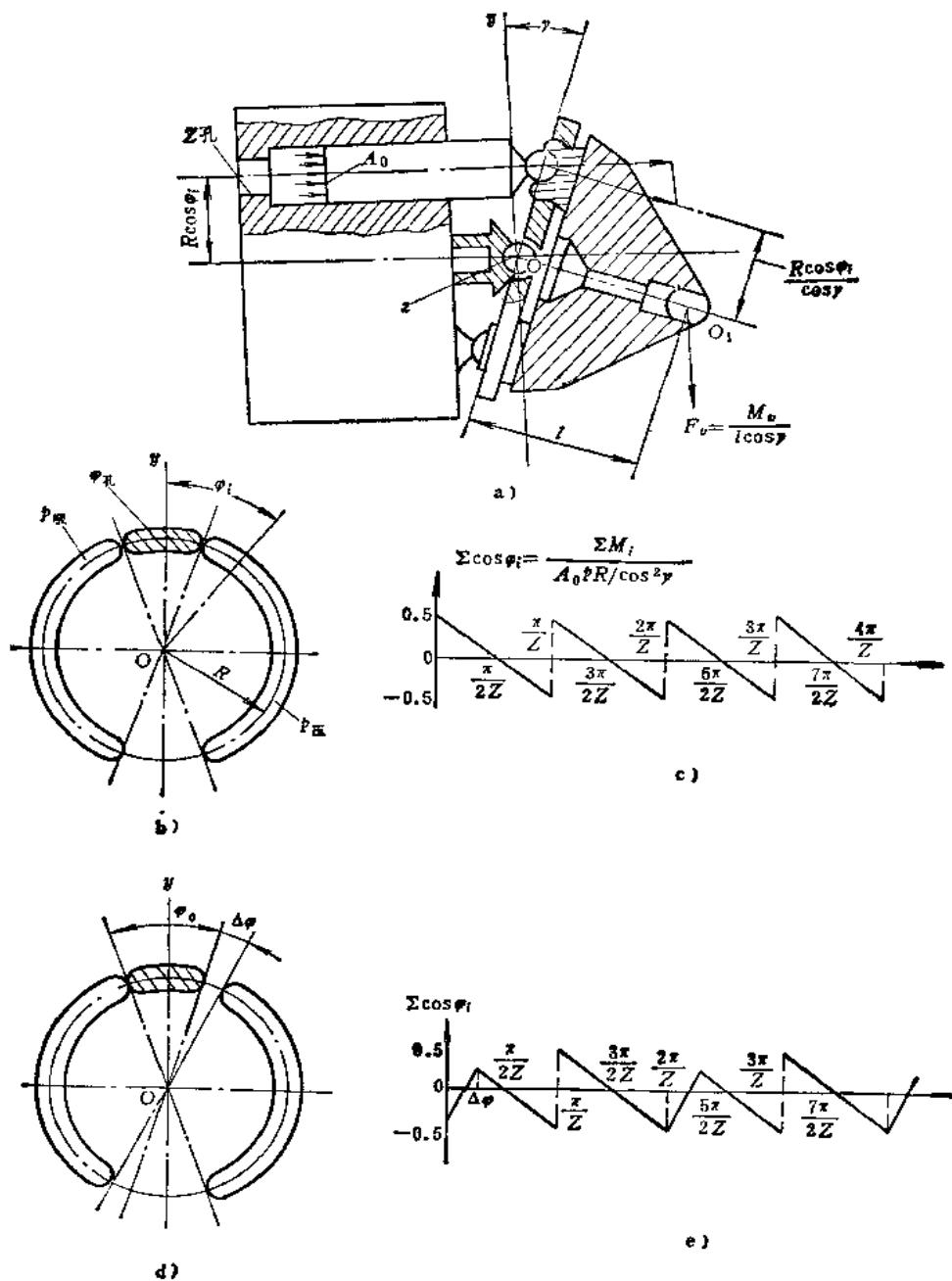


图7-29 斜盘式轴向柱塞泵变量力

a) 结构示意图 b) 对称油槽配油盘 c) 对称油槽式瞬时力矩 d) 不对称油槽配油盘 e) 不对称油槽式瞬时力矩

塞底部的液压力对 Oz 轴的力矩,第 i 个柱塞产生的力矩为

$$M_i = \frac{A_0 p R}{\cos^2 \gamma} \cos \varphi_i \quad (7-49)$$

若柱塞数为奇数 Z ,则以 $\frac{\pi}{Z}$ 为周期交替地有 $m = \frac{Z \pm 1}{2}$ 个柱塞在高压腔工作,而且每一周期中都可能 m 个柱塞对称或不对称于 Oz 轴的两种情况,瞬时合力矩为

$$\sum_{i=1}^m M_i = \frac{A_0 p R}{\cos^2 \gamma} \sum \cos \varphi_i \quad (7-50)$$

若 m 个柱塞对称于 Oz 轴,则 $\sum \cos \varphi_i = 0$, $\sum M_i = 0$ 。否则, $\sum M_i \neq 0$,但有正负值,如图7-29 c所示。

图7-29 d所示为配油盘高、低压油槽不对称于 Oy 轴的情况。通常在上、下死点闭死容腔处开一卸荷槽,并使腰形油槽向高压腔偏转 $\Delta\varphi$ 角度,以降低柱塞从低压区向高压区过渡时受到的冲击和引起振动及噪声。在转子转角小于 $\Delta\varphi$ 的区域内,该处柱塞腔内压力因节流效应而低于 p 值。这就削弱了对 Oz 轴的顺时针力矩,使瞬时合力矩成为逆时针占优势,如图7-29 e所示。

图7-29 c, e的横坐标为第一个柱塞从上死点起顺时针运动的转角 φ_1 ,其余各柱塞的转角依次为 $\varphi_i = \varphi_1 + \frac{2i\pi}{Z}$ 。 $\sum \cos \varphi_i$ 值可表示为 φ_1 的函数,即图c所示的 $\Delta\varphi = 0$ 的周期函数。当 $\Delta\varphi \neq 0$ 时,仅当 $0 \leq \varphi_1 < \Delta\varphi$ 范围内,第一个柱塞腔内的压力才会低于 p 值(假设从零线性地增至 p)。但在 $-\frac{\pi}{Z} \leq \varphi_1 \leq -\frac{2\pi}{Z}$ 范围内, $\Delta\varphi$ 不起作用。

设给定倾角为 γ_0 ,则瞬时合力矩的振幅为

$$(\sum M_i)_0 = \pm \frac{A_0 R p}{2 \cos^2 \gamma_0} \quad (7-51)$$

若给定 $\gamma = \gamma_{\max}$,则瞬时合力矩的最大值为

$$(\sum M_i)_{\max} = \pm \frac{A_0 R p}{2 \cos^2 \gamma_{\max}} \quad (7-52)$$

此值实际上等于单个柱塞在上死点处假想力矩的一半,亦即变量力矩的瞬时最大值。除以力臂 $l \cos \gamma_{\max}$,即得变量力矩的瞬时最大值

$$F_{\max} = \pm \frac{A_0 R p}{2 l \cos^3 \gamma_{\max}} \quad (7-53)$$

显而易见,变量力矩或变量力矩的平均值可直接从图c, e中得出。 $\Delta\varphi = 0$,则平均值亦为零; $\Delta\varphi \neq 0$,则平均值的表达式如下

$$M_s = \frac{Z \Delta\varphi}{\pi} \frac{A_0 R p}{2 \cos^2 \gamma_0} \quad (7-54)$$

$$F_s = \frac{Z \Delta\varphi}{\pi} \frac{A_0 R p}{2 l \cos^3 \gamma_0} \quad (7-55)$$

若 $Z = 7$, $\Delta\varphi = 6^\circ$,则 $\frac{Z \Delta\varphi}{\pi} = 0.233$,故平均值约为瞬时值振幅的1/4。

第八章 液动力与摩擦力

液动力和摩擦力是电液比例器件内部的主要干扰量。液动力有稳态液动力和瞬态液动力两部分：摩擦力可分为库仑摩擦力和牛顿摩擦力两类。

本章简要说明对它们的估算和对策。

§ 8.1 液 动 力

液动力又称液流力，是阀口和阀腔内液流因动量变化而产生的反作用于阀芯的力。通常只考虑其轴向分力，其径向分力因阀口对称而抵消。

稳态液流在阀口处的速度和方向受到阀口通流面积和几何形状的约束而发生动量变化，由此而引起的轴向力称为稳态液动力。

阀腔内液流被加（减）速时动量变化所引起的轴向力称为瞬态液动力。阀腔液流获得加速度，意味着阀芯正在运动，阀口开度正在改变而流经阀口的流量处于瞬变过程。

8.1-1 滑阀的稳态液动力

1) 完整阀腔的稳态液动力

以全周阀口的完整阀腔为例，参看图 8-1。在一定流量条件下，阀口处流速 v 远大于下游（或上游）通口处的流速 v_0 ，故与 v_0 有关的液流动量可以忽略不计。稳态液动力既是液流对阀芯的反作用力，则其方向应与液流动量变化的方向相反，所以

$$F_{fs} = -(0 - \rho Q v \cos \theta) = \rho Q v \cos \theta$$

$$F_{fb} = -(\rho Q v \cos \theta - 0) = -\rho Q v \cos \theta$$

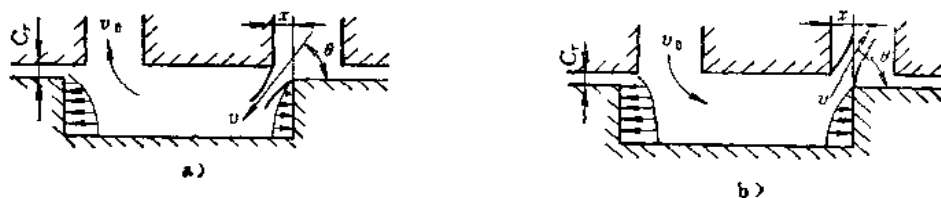


图8-1 完整阀腔的稳态液动力

a) 阀腔进油 b) 阀腔出油

但是，考虑两式中 v 的方向，恰好表示 F_{fs} 与 F_{fb} 是同向的，所以完整阀腔的稳态液动力 F_{fx} 总是使阀芯趋向关闭。

$$F_{fx} = \rho Q v \cos \theta \quad (8-1)$$

式中 θ ——液流角，即流束轴线与阀芯轴线的夹角，是 x 、 C_v 和棱边圆角的函数；

v ——流束最小断面处的流速。

从图中示出的压力分布情况亦可推知，流速低处的静压力总是大于流速高处的静压力。所以阀芯上不形成阀口的台肩端面总有较大的液压力作用，使阀芯趋向关闭。

液流角 θ 一般取 69° 。这是在流动为二维、无旋、液体不可压缩和阀口棱边无圆角的理想条件下通过理论分析并经实验证实的。但在径向间隙 C_r 与 x 的比值 x/C_r 很小时, θ 值远小于 69° 。图 8-2 表示 θ , $\cos \theta$ 随 x/C_r 而变的关系。

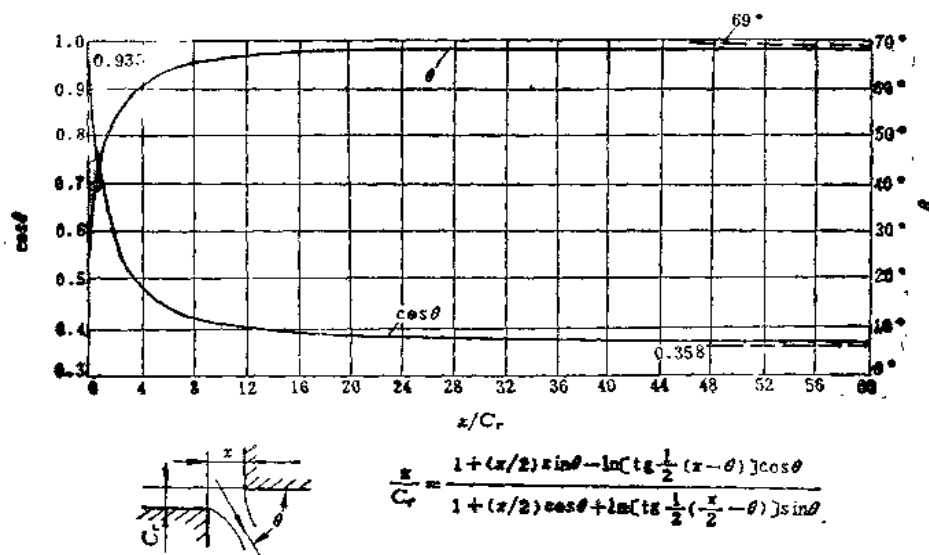


图8-2 液流角和间隙的关系

一般的功率控制级滑阀径向间隙 C_r 在 0.01mm 左右, 除开度很小的情况外, 大多数工况均可采用 $\theta = 69^\circ$ 。

液流最小断面流速 v 与流速系数 C_v 有关

$$v = C_v \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p}$$

而且

$$Q = C_o A(x) \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p} \quad (8-2)$$

式中 C_o 为流量系数。本节采用伺服常用符号, 以便与插装阀参数区别。将以上二式代入式 (8-1), 得到

$$F_{1x} = 2C_o C_v A(x) \Delta p \cos \theta \quad (8-3)$$

这是一个计算滑阀稳态液动力沿用已久的公式。 C_o 值可取 0.65 , C_v 值近似于 1 。

全周阀口的通流面积 $A(x) = \pi dx$

矩形阀口的通流面积 $A(x) = nbx = wx$

式中 d ——滑阀直径;

n ——矩形阀口个数;

b ——矩形阀口宽度;

$w = nb$ ——面积增益。

代入 C_o 、 C_v 、 $\cos 69^\circ$ 值后, 式 (8-3) 可表示为

$$F_{1x} = 0.43wx\Delta p \quad (8-4)$$

此式表示在滑阀的一个阀口处所引起的稳态液动力。在 x 和 Δp 对应的流量 Q 小于油源

最大流量时, F_{fx} 可看作 x 的函数。

当阀口通过的流量达到油源的最大流量而 x 继续增大时, 令 $v = Q_{\max} C_v / C_o A(x)$, 代入式 (8-1), 则

$$F_{fx} = \rho \frac{Q_{\max}^2 C_v}{C_o A(x)} \cos \theta = \rho \frac{Q_{\max}^2 C_v}{C_o w x} \cos \theta \quad (8-5)$$

F_{fx} 被表示成 x 的函数, 给定 $Q_{\max}$ 后, F_{fx} 和 x 有双曲线关系。

从以上两式可知, 若 Δp 取某一给定值, 则 F_{fx} 先是随 x 而线性增加, 在达到给定流量 Q 后, F_{fx} 随 x 的增加而减小, 参看图 8-12。

关于不完整阀腔的阀口液动力方向, 有文献认为并不总是使阀口关闭, 而是与流向有关。但是图 8-12 所示, 并对照式 (8-13) 可见, 不完整阀腔的阀口液动力方向也是使阀口关闭。该图得自实验, 其结构和压力、流量参数均与实际产品相近。

2) 滑阀稳态液动力的补偿

从滑阀阀腔的几何形状着手, 使阀口上、下游通口处的液流流速也具有一定的轴向分速度, 就能产生使阀口打开的液动力, 参看图 8-3 a。式 (8-1) 应改写为

$$F_{fx} = \rho Q (v_1 \cos \theta_1 - v_2 \cos \theta_2) \quad (8-6)$$

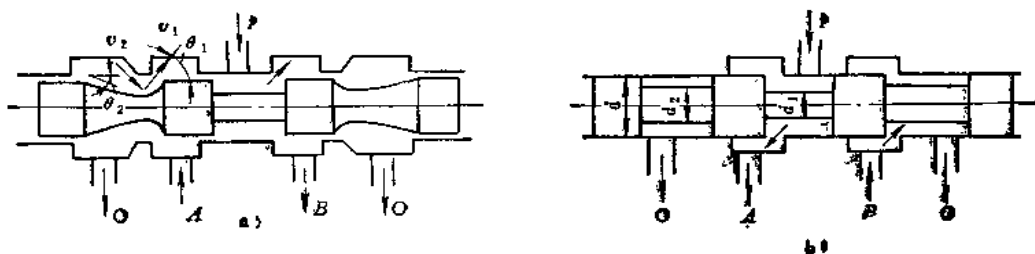


图8-3 液动力补偿

如果流道设计使 $v_1 \approx v_2$, $\theta_1 = 69^\circ$, $\theta_2 < \theta_1$, 则可得到使阀口开启的液动力, 而对另一个阀口起关闭作用的液动力进行补偿。这种形式最先用于伺服阀, 比例控制阀中亦有采用。阀腔中的流动情况很复杂, 补偿的效果也很明显, 参看有关文献。

加大回油腔的芯部直径可提高阀腔中的流速, 所引起的压差能使该腔的液压力和液动力反向, 参看图 8-3 b。当 $(d^2 - d_1^2) / (d^2 - d_2^2) = 4$ 时, 可使阀芯上总液动力降低 50%。这种方法比较简单, 亦为电磁换向阀所采用。

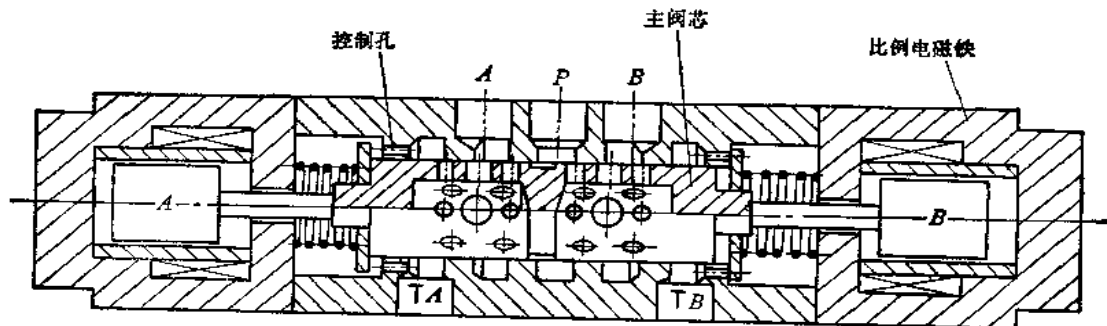


图8-4 多排小孔阀口

采用多排小孔以代替阀芯的控制边也能减小稳态液动力, 参看图 8-4。这种 阀口工作时若有不止一排小孔通油, 则大部分流量通过全开或开度大的孔, 其流速方向近似于垂直阀芯轴线, 只有小部分流量通过一排小的弓形阀口而引起动量变化。这就显著地降低了大开度时的稳态液动力。

8.1-2 滑阀的瞬态液动力

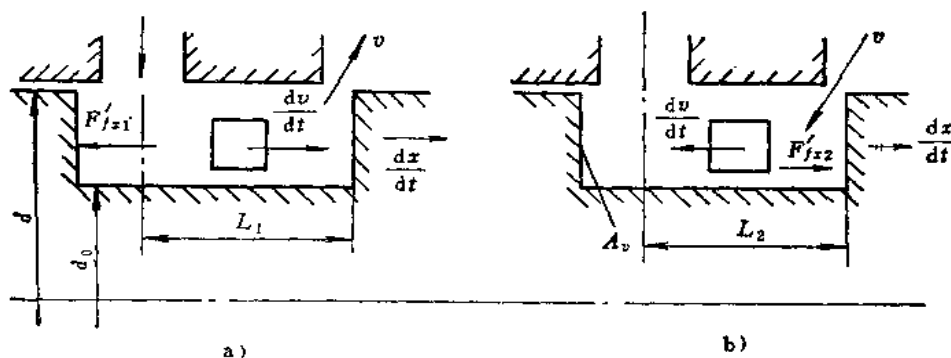


图8-5 阀腔的瞬态液动力

当阀腔中液流被加速时, 必对阀芯台肩端面产生反作用力。假定只是在流程 L 内的液体被加速, 则根据牛顿第二定律, 在图 8-5a 中

$$F'_{fx1} = M \frac{dv}{dt} = \rho L_1 A_0 d(Q/A_0)/dt = \rho L_1 \frac{dQ}{dt} \quad (8-7)$$

$$\text{令} \quad \frac{dQ}{dt} = \frac{\partial Q}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial Q}{\partial \Delta p} \frac{d\Delta p}{dt}$$

从式 (8-2) 可求得 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial Q}{\partial \Delta p}$, 代入式 (8-7) 得

$$F'_{fx1} = L_1 C_0 w \sqrt{2\rho \Delta p} \frac{dx}{dt} + \frac{L_1 C_0 w x}{(2/\rho) \Delta p} \frac{d\Delta p}{dt} \quad (8-8)$$

式中第二项往往予以忽略, 因为其值远较第一项为小。于是

$$F'_{fx1} = L_1 C_0 w \sqrt{2\rho \Delta p} \frac{dx}{dt} \quad (8-9)$$

这是阀芯施加于液流的外力, 瞬态液动力方向应与之相反, 已在图中示出。

在图 8-5 b 中, 由于 $\frac{dv}{dt}$ 方向与 $\frac{dQ}{dt}$ 一致而与 $\frac{dx}{dt}$ 相反, 于是

$$F'_{fx2} = -L_2 C_0 w \sqrt{2\rho \Delta p} \frac{dx}{dt} \quad (8-10)$$

在理想四边控制阀中, 若两阀口的流量相等, 压降亦相等, 则以上两式各表示一个正阻尼力和一个负阻尼力。两者叠加后可得到理想四边滑阀的瞬态液动力表达式

$$F'_{fx} = C_0 w 2\rho \Delta p (L_1 - L_2) \frac{dx}{dt} \quad (8-11)$$

很容易看出, 只有 $L_1 - L_2 \geq 0$ 才能避免负阻尼作用。

当 $\frac{dx}{dt}$ 方向相反时, 通过阀腔的流量减小, 阀腔中液体的 $\frac{dv}{dt}$ 方向亦相反, 仍然是

出流阀口腔中瞬态液动力起正阻尼作用, 进流阀口腔中瞬态液动力起负阻尼作用, 也是要求 $L_1 - L_2 \geq 0$ 。

由于滑阀结构上的限制, 通常取 $L_1 \approx L_2$ 或 L_1 略大于 L_2 , 所产生的正阻尼力值甚微。通过反馈联系来增加滑阀运动的一阶导数项的系数则更加有效。

滑阀阀芯和阀腔中全部液体的质量都受到阀芯加速度的作用。阀芯上弹簧力, 先导级输出的液压控制力, 稳态液动力和反馈引起的阻尼力构成滑阀运动方程的众多因素。由于比例阀工作频宽一般较低, 瞬态液动力数值甚小, 故有时在动态分析中予以忽略。

8.1-3 二通插装式阀芯上的稳态液动力

1) 基本公式

应用动量定理分析液动力可以不必了解液流内部情况, 只需选择适当的控制面来考虑其进出液流的动量变化。

图 8-6 表示几种典型阀芯两向流动时可能选择的控制面及其流动状态。控制面的选择原则是:

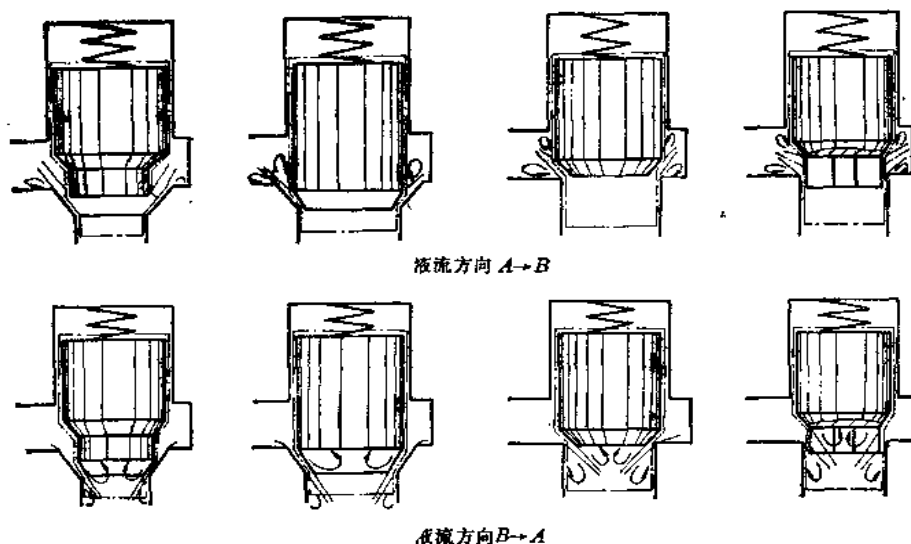


图 8-6 两向流动的控制面

- 能够准确地包容与阀芯运动有关的阀腔主要容积;
- 能够包括所有作用在阀芯上的力;
- 控制面上的基本参数能直接确定或用可靠的假设加以描述;
- 阀套的影响仅表现为摩擦力。

按照这些原则可以选择如图 8-7 所示的两种流向的控制面, 作为本节讨论的基础。

应用动量定理, 列出控制面上流进和流出的液流动量变化率, 即作用于液流的外力, 其负值为液流作用于阀芯的液动力。

a) 外流式阀口 ($A \rightarrow B$)

$$F_{fx} = -(Qv_2 \cos \varepsilon_2 - Qv_1 \cos \varepsilon_1) \rho = -\rho Q(v_2 \cos \beta_2 - v_1 \cos \beta_1) = -\rho Qv_2 \cos \beta_2 \quad (8-12)$$

b) 内流式阀口 ($B \rightarrow A$)

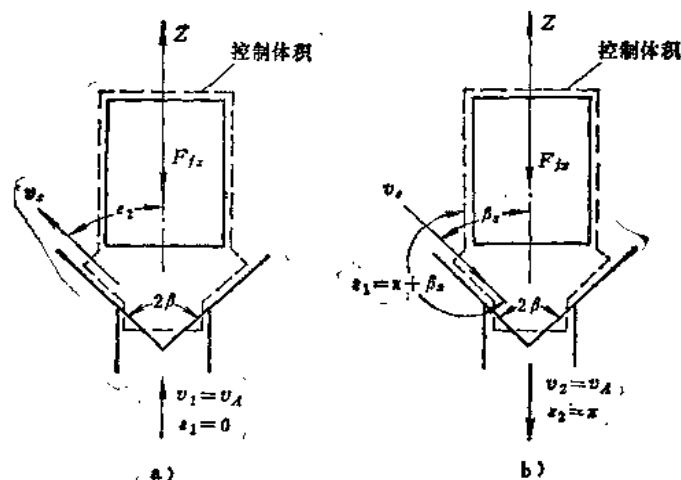


图8-7 稳态液动力和控制流动量的关系

a) 外流式阀口 b) 内流式阀口

 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ —流速与Z轴夹角 β —阀座锥角 β_r —液流角 v_r —阀口流速

$$F_{jz} = -(Qv_2 \cos \varepsilon_2 - Qv_1 \cos \varepsilon_1) \rho = -\rho Q(v_A \cos \pi - v_r \cos(\pi + \beta_r))$$

$$= -\rho Q(v_r \cos \beta_r - v_A) = -\rho Qv_r \cos \beta_r \quad (8-13)$$

由于 v_A 比阀口处流速 v_r 小得多, 故略去。从以上两式可见, 二通插装阀阀芯上的稳态液动力总是令阀口关闭, 与图示弹簧力同向。

利用平均流速 $v = \frac{Q}{A(x)}$ 和 $Q = \alpha_d A(x) \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p}$, 可将稳态液动力表示为

$$F_{jz} = -2\alpha_d^2 A(x) \Delta p \cos \beta_r \quad (8-14)$$

此式与式(8-4)相当, 即阀口流量小于油源最大流量时的液动力。由于控制面包括了阀口几何形状的最小通流断面, 因此, 用平均流速代替 v_r 可以达到足够的近似。液流角 β_r 还需通过试验作进一步研究。

2) 实验研究

作者曾设计图8-8所示的装置, 进行了液动力、液流角和流量系数的测定和计算。该装置油源为一带有蓄能器的变量轴向柱塞泵, 压力为25MPa时能提供160L/min的最大流量。阀的出口压力 p_s 用一微调节流阀调整, 能保持定值, 对于 $\alpha_d = 0.625$ 的阀芯, p_s 均为1.5MPa。力传感器为应变片式, 流量测量采用涡轮流量计, 射流角用毕托管测定, 有关行程用差动变压器式位移传感器检测。高压滤油器选用了5μm过滤精度的插件, 以避免试验过程中由于污染引起的性能下降和液压卡紧力。

试验阀芯采用压力平衡式结构, 参看图8-9。各型阀芯的力平衡条件已在图上注出。这样, 只要精确测定压力和 F 值就可求出液动力 F_{jz} 。适当地选择推杆直径 d 可使 F 值处于力传感器的高灵敏度区域。

液流角 β_r 的表达式为

$$\tan \beta_r = \frac{x_p \sin \alpha}{s - \frac{x}{2} - x_p \cos \alpha} \quad (8-15)$$

式中 x_B ——毕托管探头的位移，
 x ——阀芯轴向位移，
 α ——毕托管探头轴线与阀芯轴线的夹角，即安装角，
 s ——由 x_B 和 α 决定的直角三角形的斜边。

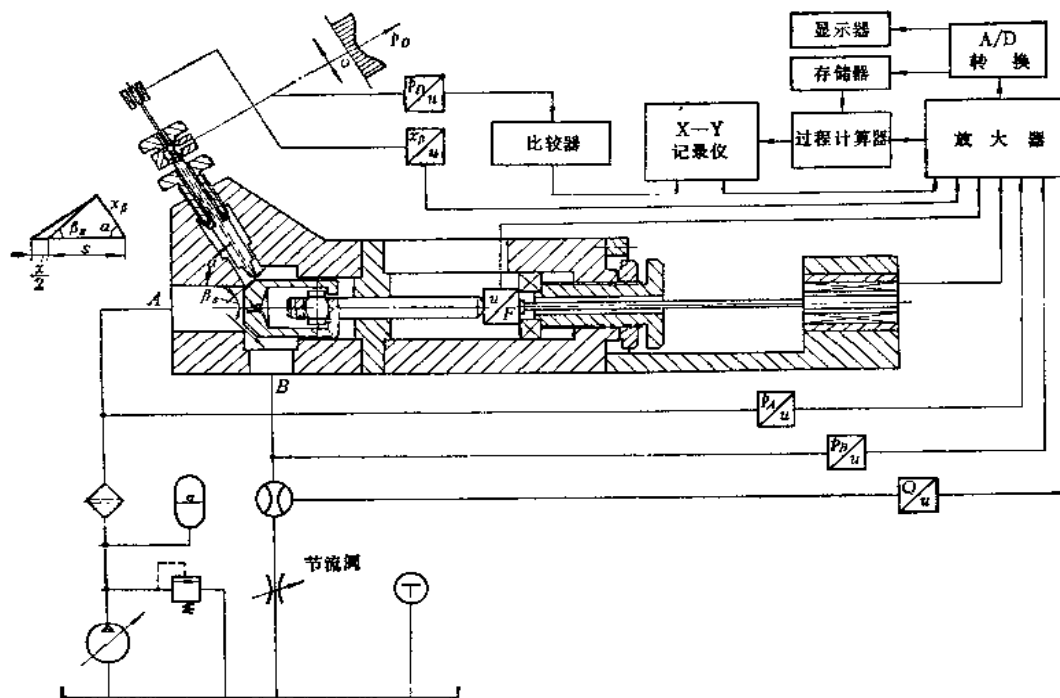


图8-8 稳态液动力测定装置

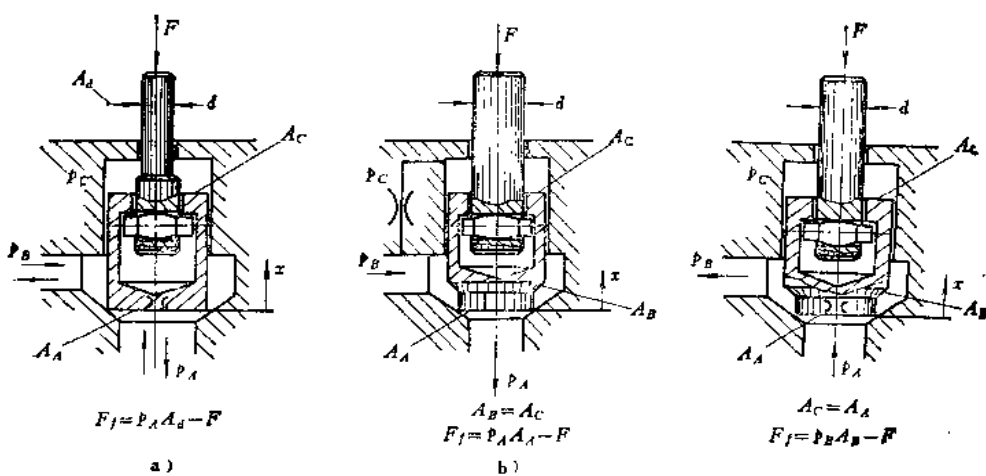


图8-9 稳态液动力测试的阀芯压力平衡

流量系数的表达式为

$$\alpha_{Dx} = \frac{Q}{A(x) \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p}} \quad (8-16)$$

液流角的测试结果表明, β_r 并不都等于阀芯或阀座锥角 β 。随着阀口开度的增加, β_r 先是减小而后转为增大, 如图 8-10 所示。

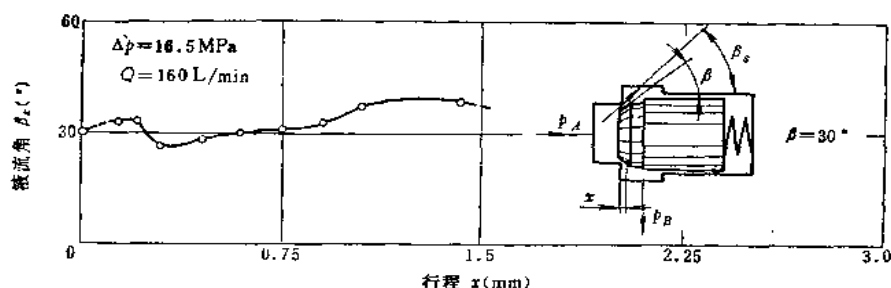


图8-10 液流角和锥角的差别

阀口几何形状对液流的约束, 小开度时尤为明显, β_r 基本上与 β 相近。但是在大开度时 β_r 明显地增大, 这种趋势与滑阀阀口液流角最终增大到 69° 有类似之处。但是带锥度阀口液流的净增值仍比滑阀要小得多。

如果将式 (8-14) 的 β_r 用 β 来代替, 则计算值总是大于测量值, 大开度时尤甚。显然是由于 β_r 的增大使其余弦值减小之故。不过, 在一个实际的液压系统中, 当阀口开度和压差达到一定值后, 油源流量已全部通过阀口, 再增大开度则压差和稳态液动力均将按双曲线规律下降, 即处于等流量区域。图 8-11 表示一组几何参数不同的二通插装式阀芯在图 8-8 的测试系统中得到的稳态液动力与阀口开口量的关系曲线。

从图 8-11 f 可见, 阀套带锥角的阀口稳态液动力比阀芯带锥角的小得多, 这是因为在锥面上压力分布产生一个附加推力之故。

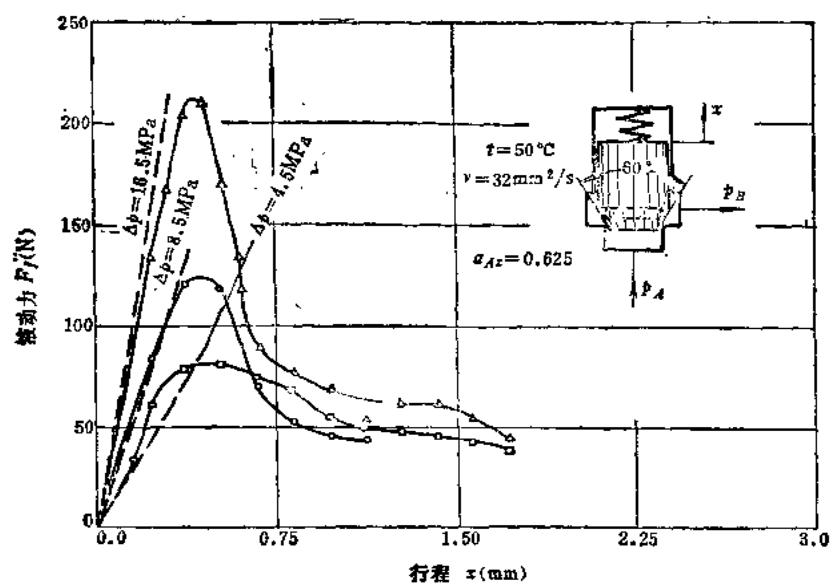
比较图 8-11 a, b 可知, 内流式阀口的稳态液动力比外流式阀口的为小, 这和熟知的水力学分析结果是一致的。

图 8-12 表示在图 8-8 的测试装置上测得的一组参数随开口量 x 变化的曲线图。图上清楚地表明了液动力 F_{Lx} 、液压力 $p_B A_B$ 和检测力 F 的关系。

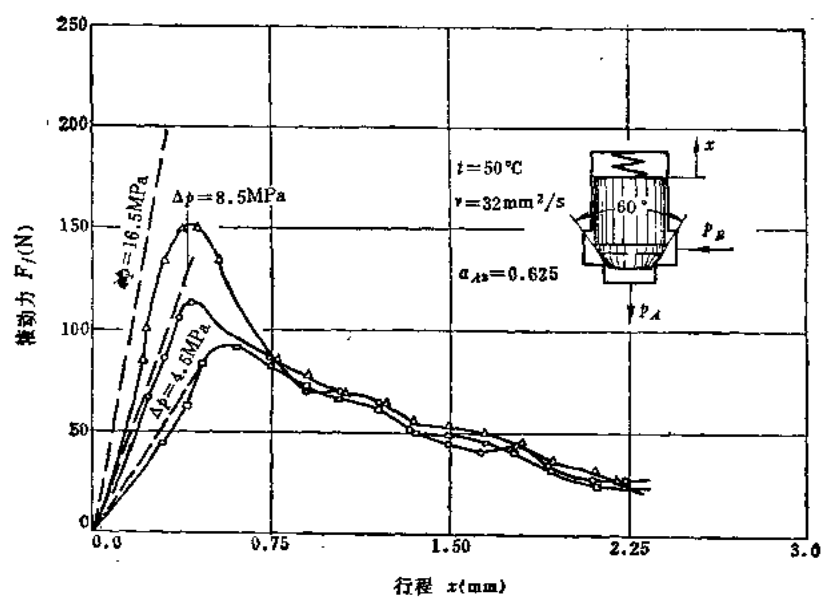
按照本节所述的测试方法能够在接近实物尺寸和实际工程系统的条件下, 获得便于进行工程计算和模拟、仿真的结果。这种测试方法把实际阀腔中必然存在的涡流区, 压力分布, 阀口上、下游约束表面, 以及局部阻力损失等复杂的内部因素的综合作用, 全都利用外部的易于测量的参数加以检测和表示。图 8-13 表示几种阀口的流量系数与 Re 的关系曲线。这些测试结果都是在油温为 50°C , 运动粘度 $\nu = 0.32\text{cm}^2/\text{s}$ 的条件下取得的。与一些研究二通插装阀的资料相比, 虽然测试方法不同, 但结果相当一致。

知道 α_D 值后, 即可计算稳态液动力。

作者认为, 采用上述测试方法, 在工程上更近于实际情况, 与作出大量简化以后进行理论分析的方法相比, 能够得到包括许多在数学上难以描述的内部因素综合作用在内

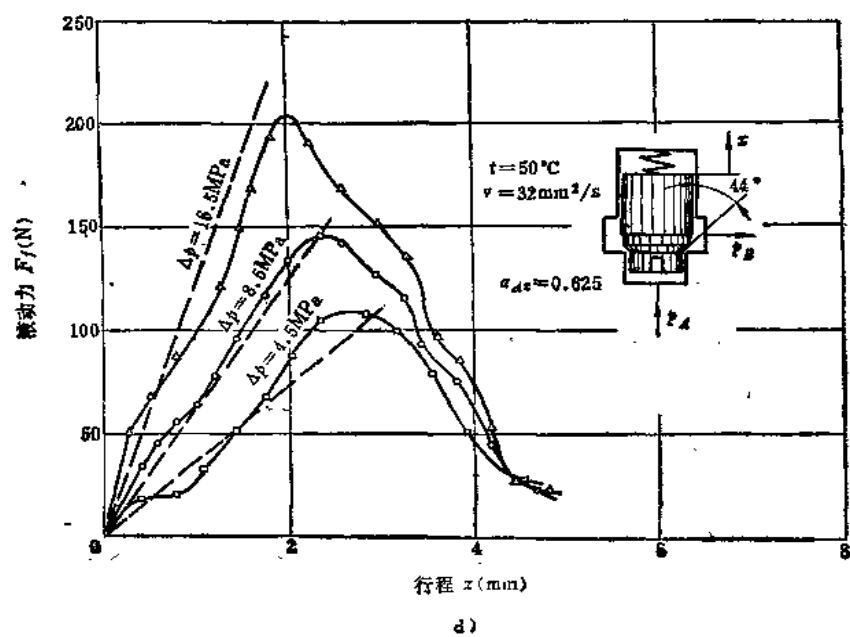
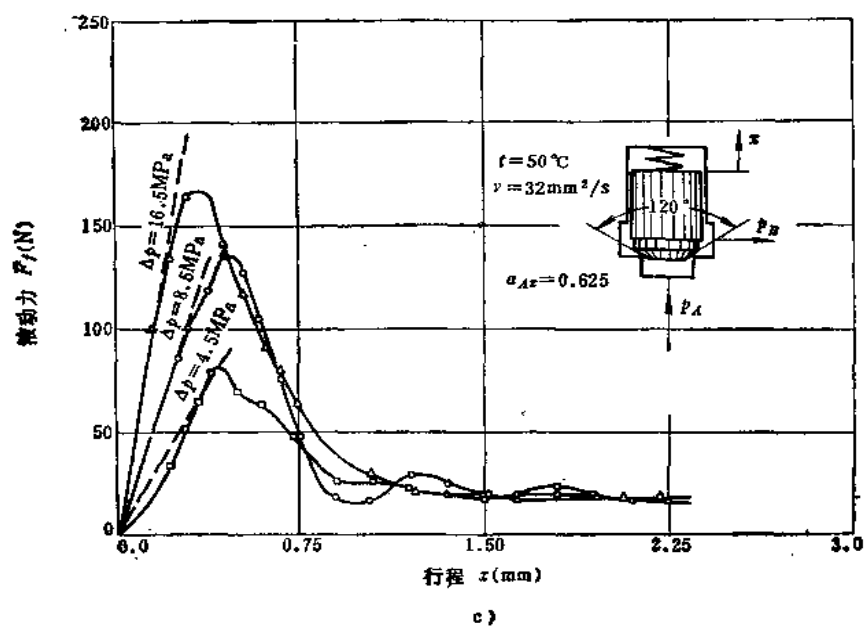


a)



b)

图8-11 几种二通插装式阀芯
 ———— 计算值 ———— 实测值 □ — $\Delta p = 4.5 \text{ MPa}$



的稳态液动力实测曲线

○— $\Delta p = 8.5 \text{ MPa}$ △— $\Delta p = 16.5 \text{ MPa}$

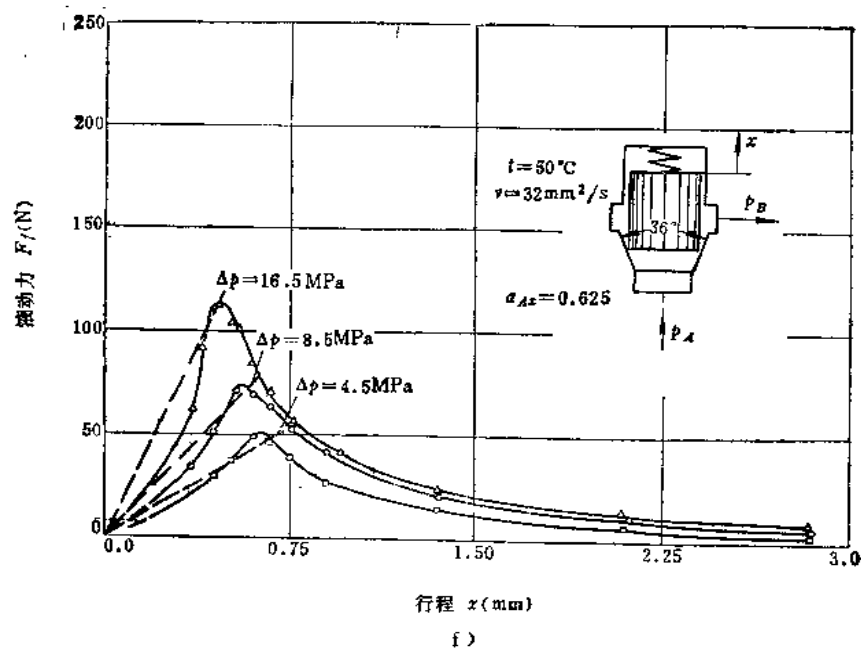
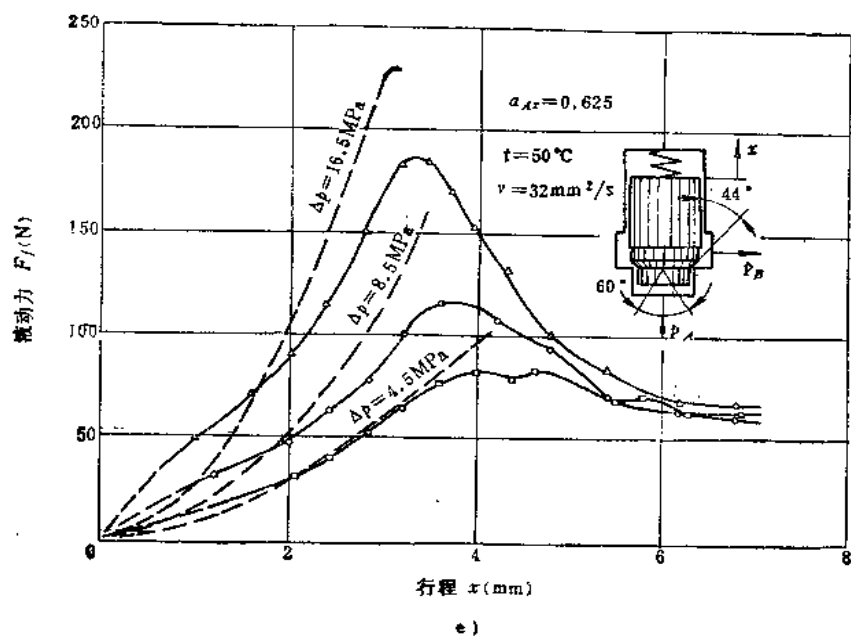


图8-11 几种二通插装式阀芯的稳态液动力实测曲线
 ——计算值 ———— 实测值 □— $\Delta p = 4.5 \text{ MPa}$ ○— $\Delta p = 8.5 \text{ MPa}$ △— $\Delta p = 16.5 \text{ MPa}$

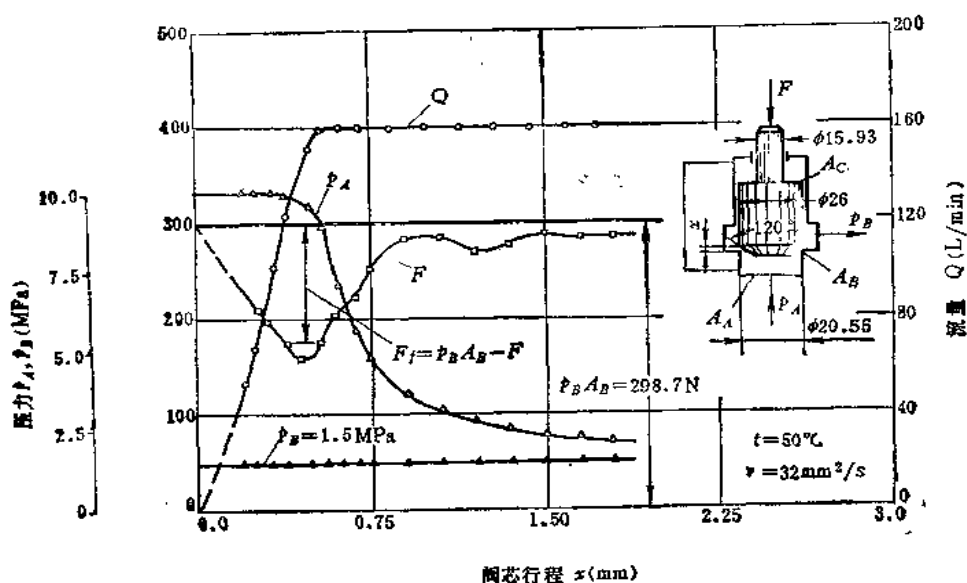


图8-12 液动力、液压力和检测力的关系

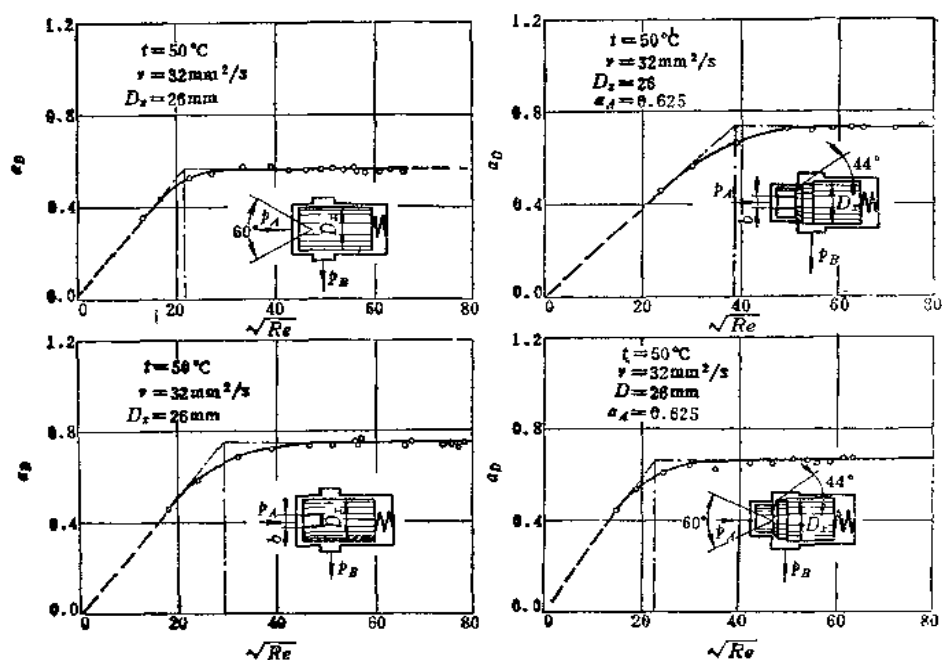


图8-13 几种阀口的流量系数

的结果。二通插装阀的稳态液动力研究，大都采用以实物为对象的工程测试方法。

8.1-4 液动力对阀芯运动的干扰作用

现以二通插装式阀芯为对象，进一步讨论液动力对阀芯运动的干扰作用，以及对液压力控制性能的影响。

1) 液动力的线性化表达式

在阀口流量小于油源最大流量和额定流量的条件下，稳态液动力的表达式应为

$$F_{fs} = 2\alpha^2_D A(x)(p_A - p_B) \cos \beta_i \quad (8-14a)$$

上式已规定 F_{fs} 总是指向阀口关闭方向, 故除去负号。将上式写成增量方程以作线性近似

$$\Delta F_{fs} = K_{fs} \Delta x + K_{fp} (\Delta p_A - \Delta p_B) \quad (8-17)$$

式中假定 p_A 为阀口上游压力, p_B 为阀口下游压力。

$$K_{fs} = 2\alpha^2_D \cos \beta_i (p_{Ai} - p_{Bi}) \frac{\partial A_i(x)}{\partial x} \quad (8-18)$$

$$K_{fp} = 2\alpha^2_D \cos \beta_i A_i(x) \quad (8-19)$$

i 表示阀口的不同工况。 K_{fs} 为液动力刚度或液动力位移增益, 可和弹簧刚度 K_{ss} 求和而得等效弹簧刚度

$$K_{sfs} = K_{ss} + K_{fs} \quad (8-20)$$

K_{fp} 为液动力的压力增益。

K_{fs} 和 K_{fp} 仅在某一工况附近才可近似地看作常系数。在大信号情况下, 阀芯位移对阶跃信号响应时, 两者是动态方程中主要的变系数, 若阀口从关闭位置开启直到额定工况开度为止, 则 K_{fs} 和 K_{fp} 都将从零渐增至某一最大值。

2) 主阀的力平衡方程及其增量方程

根据 § 7.1 节的有关公式, 令阀口下游压力 p_B 为零, 忽略粘性摩擦系数, 可得下式

$$A p_1 - A_s p_s = M \ddot{x} + K_{ss}(x_0 + x) + F_{fs} \quad (8-21)$$

$$(A - K_{fp}) \Delta p_1 - A_s \Delta p_s = [M s^2 + (K_{ss} + K_{fs})] \Delta x \quad (8-22)$$

与其相应的框图见图 8-14。

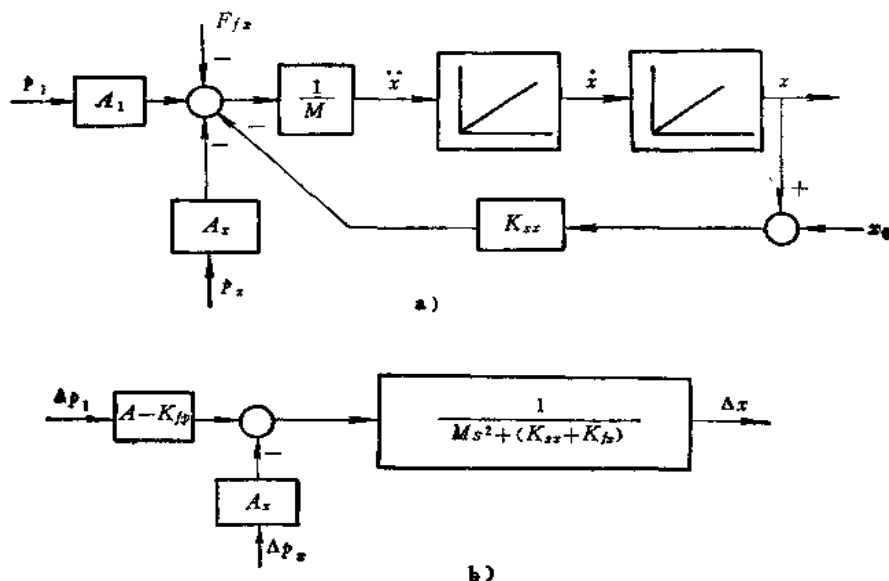


图8-14 主阀芯上液动力的干扰作用

a) 大输入信号时主阀力平衡方程框图 b) 小输入信号时主阀力平衡方程框图

3) 大输入信号时液动力的干扰作用

图 8-14 a 是输入信号为大信号时, 将液动力视为阀芯运动的负载干扰力的方框图。

如果 p_1 、 p_x 为受控的输出变量和中间变量, 则位移 x 除了取决于液压力、弹簧力之外, 还要反映液动力的非线性影响。

设想阀口流量从零增至最大, 则 x 和 F_{1x} 亦从零增至最大, 液动力对位移的附加作用必随流量的变化而定。因此, 在各种阀的稳态压力—流量特性曲线上, 液动力的存在是产生稳态压力误差的主要原因。若把流量视为阀的负载干扰, 则液动力正好是对阀芯运动的负载干扰力, 而稳态压力超调则是负载干扰造成的稳态误差。

4) 小输入信号时液动力的干扰作用

图 8-14 b 是输入信号为小信号时, 将液动力线性化的方框图。从二阶环节可写出主阀芯的固有频率

$$\omega_M = \sqrt{\frac{K_{1x} + K_{1x}}{M}} \quad (8-23)$$

式中 K_{1x} 的最小值为零, 最大值可以是 K_{1x} 的数十倍。 ω_M 在不同工况时有不同的值, 其最小值与最大值之比可达 10 以上。

液动力的增益 K_{1p} 在小开度时远小于 A , 但在大开度时不可忽略。无论阀的受控变量 Q 或 p_1 有何变化, 都将影响 $(A - K_{1p})$ 值。

利用传递函数表达式, 代入不同工况时的有关值, 如 K_{1x} 、 K_{1p} 、 K_{0x} 、 K_{0p} 等可估算稳态误差。对于以流量作为负载干扰的情况, K_{1x} 、 K_{1p} 的作用和大信号时一样, 请参看控制阀的有关章节。

§ 8.2 摩擦、滞回和颤振

摩擦的基本形式有三种, 即干摩擦、边界摩擦和流体摩擦。干摩擦和边界摩擦可用库仑定律来描述, 称为库仑摩擦。流体摩擦用牛顿内摩擦定律和润滑理论的基本方程——雷诺方程来描述。

通常把摩擦作为液压元件的干扰源之一, 指的是库仑摩擦, 严格说来是指边界摩擦。由于液压元件的滑动面之间具有极好地自润滑条件, 设计时选择的间隙足以形成一定强度的油膜。因而在正常工况下液压元件内部以流体摩擦和边界摩擦为主, 相应地润滑状态即为流体润滑和边界润滑。居于两者之间的为过渡润滑。库仑摩擦的干扰作用表现为控制元件的稳态特性具有死区和滞环, 或表现为动态特性的不稳定因素。

流体摩擦力是粘性阻尼力, 以润滑油膜是否完全为其基本条件。一旦油膜遭到破坏, 流体润滑即转化为过渡润滑或边界润滑, 并表现出库仑摩擦的干扰作用。目前, 在液压元件中采取的克服库仑摩擦干扰的措施, 实际上就是防止流体润滑向边界润滑转化。

8.2-1 库仑摩擦

库仑定律是对干摩擦现象的经验总结, 虽然推广到边界摩擦, 但两者的摩擦系数有量级的差别, 干摩擦的摩擦系数约为 1~10, 边界摩擦时只有 0.1~0.01。

库仑定律认为: 摩擦力与接触面积无关, 仅与法向负荷成正比, 动摩擦力与滑动速度无关, 静摩擦力的最大值比动摩擦力为大。按照这一描述, 建立了库仑摩擦的理想特性和作为非线性环节的典型特性, 见图 8-15。其中, 图 a 为库仑定律的一般描述, 摩擦系数为

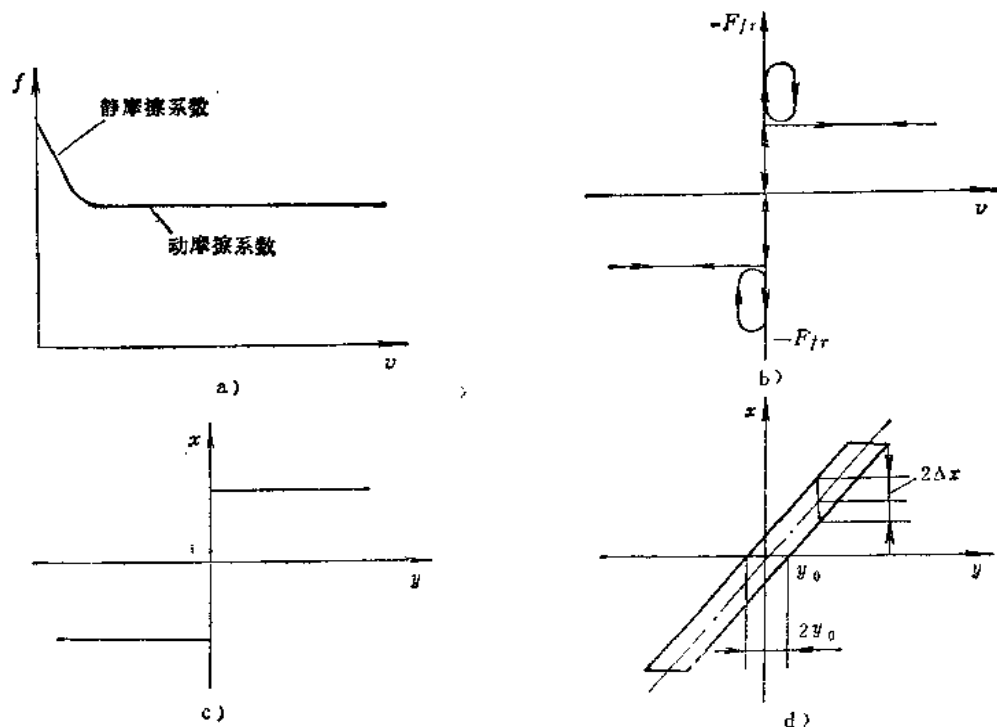


图8-15 库仑摩擦的描述

$$f = F_{fr}/F_N$$

式中 F_{fr} 为摩擦力, F_N 为法向负荷; 图 b 为理想摩擦特性, 图 c 为摩擦非线性环节的典型特性, y 为输入信号, x 为输出信号; 图 d 为有库仑摩擦的控制元件的稳态特性, $2y_0$ 为死区, $2\Delta x$ 为滞环的回差。从图 b, c 可见, 理想特性和非线性环节的典型特性有一定的近似性, 利用这类模型进行仿真的结果, 和实测结果相当一致。

库仑摩擦的非线性特性表达了静摩擦转换为摩擦的不连续性和动摩擦力与滑动速度无关这两个特点。在一切作往复运动的滑动面之间、换向瞬间的速度为零, 库仑摩擦力的大小和方向均有突变。粗略地说, 就是要求付出一个 $2y_0$ 的输入信号后, 才能克服静摩擦力而反向运动。这就是库仑摩擦引起死区和滞环的原因。

8.2-2 流体润滑

流体摩擦力由流体粘性引起, 其大小取决于流体的粘度、油膜压力的建立方式、滑动面的形状和大小、间隙 (油膜厚度) 以及滑动面的相对速度。

在轴承的研究中, 油膜压力的建立方式分为两种。靠滑动面自身运动建立的称为动压式, 由稳定油源供给的称为静压式。

在液压元件的间隙密封处, 油膜压力分布取决于间隙两边的压差及滑动面的几何特性。压差可以是稳定或交变的, 其方向可以是单向或双向的。一般具有固定间隙, 如径向间隙密封; 也可是浮动间隙, 如采用浮动侧板的端面密封。对这类问题按照缝隙层流流动来分析。

实际上, 对以上情况的研究, 都是以牛顿摩擦定律和流量连续性方程为基础的, 其主要差别在于油膜压力的边界条件不同。请参看液压流体力学和润滑理论方面的著作。

本节感兴趣的是流体摩擦如何转变为边界摩擦。图 8-16 所示为动压轴承的摩擦系数与 $\mu v / p_{av}$ 的函数关系。其中 p_{av} 为平均压力， μ 为绝对粘度。当 p_{av} 值增大或 μ 、 v 减小时，均能使流体润滑转化。流体润滑的摩擦系数为 $10^{-3} \sim 10^{-4}$ ，仅为边界润滑摩擦系数的 1%。过渡润滑的摩擦系数为 0.01。

以径向间隙密封为例，流体摩擦力可表示为

$$F_{fr} = -\frac{\pi d \delta}{2} \Delta p \pm \frac{\pi d l}{\delta} \frac{1}{\sqrt{1-e^2}} \frac{dx}{dt} \quad (8-24)$$

式中 d ——阀芯或柱塞的直径；
 l ——轴向密封长度；
 Δp ——间隙两端压差；
 δ ——间隙，即同心环两半径之差；
 e ——偏心环缝的偏心率。

第一项表示由压差引起的摩擦力，其负号表示这部分流体摩擦力的方向总与压差方向（即泄漏方向）相反，第二项表示由滑动速度引起的摩擦力，若速度方向与压差方向相同，则这部分流体摩擦力与上一项同向，亦应是负号，否则即带正号。

由此可见，在某个密封长度范围内，流体摩擦力由两部分组成。若 Δp 为定值，则此力仍和滑动速度成比例。在多台肩的滑阀中，同时在几个部位形成径向间隙密封，各处的流体摩擦力方向不尽相同，合力应为其代数和。

流体摩擦力在数值上远小于滑动零件上的其它作用力，如轴向液压力、液动力或弹簧力等，其阻尼作用亦远比元件或系统内部阻尼环节的作用小得多，所以在动态分析时往往予以忽略。但在估算液压元件的容积效率时，按流体润滑计算也相当接近实测数据。这就说明，设计良好的液压元件在正常工况下确为流体润滑，而边界润滑只占很小的百分比。

利用图 8-16，讨论一下流体润滑转化为边界润滑的一些具体情况。

1) 平均压力增加相当于下列情况：动压轴承的径向负载增大；在径向间隙密封中若滑阀带锥度且圆环隙缝偏心，则压力分布不对称而产生侧向力；在端面间隙密封中轴向负载增大而超过油膜的承载能力。这三种情况都使承载侧的油膜受到挤压，最后导致边界摩擦。

2) 油的粘度随温度上升而下降，造成泄漏增加使流体摩擦系数减小。间隙两边金属都会因升温而变形，如材料选配不当则间隙减小导致边界摩擦。

3) 所有作往复运动的径向间隙密封在换向瞬间速度为零，控制元件的阀芯在稳态工况下无滑动速度，如果间隙中油膜完整，则仍保持纯流体摩擦，就无所谓静摩擦与动摩擦转换的问题。但是，由于外力、变形、不同心等原因，总会存在或多或少的边界摩

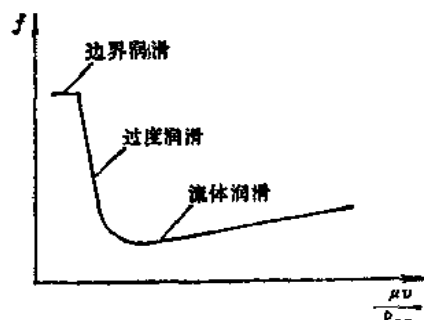


图8-16 边界摩擦和流体摩擦

擦,因而在速度变化通过零点时有静摩擦与动摩擦的转换,这就呈现上节所述的理想摩擦特性。

4) 外力使零件变形,改变了间隙的几何形状,局部压力远大于平均压力,使流体摩擦转化为边界摩擦。

5) 油中污物进入间隙,硬颗粒对金属表面起磨料作用,若表面损伤产生磨屑,就会出现磨料磨损现象。

针对以上因素,为克服库仑摩擦干扰作用所采取的措施为:

1) 加颤振信号,使控制元件的功率级在平衡位置作微小振动,在任何时刻均不具有零速。

2) 正确设计间隙,考虑零件变形的影响。

3) 结构上采取措施和保证油液有适当的过滤精度。

8.2-3 颤振

库仑摩擦引起的死区和滞环,可通过在控制信号上加颤振信号而加以消除。但是引起死区或滞环的因素还有滑阀阀口的重叠量,机构松动配合或变形引起的游隙,电磁元件的磁滞等。颤振信号对重叠量和游隙不起作用,对一些电磁元件的磁滞也有影响。

典型的比例流量阀加与不加颤振的控制特性如图 4-3 所示。加了颤振信号以后使控制特性大为改善,但仍残留一定的滞环,表示与库仑摩擦有关的成分已被削弱,而其它因素依然存在。

颤振信号的频率和幅值应合理选择。以插装式主阀的力平衡方程为例,将主阀视为一典型的质量—弹簧—阻尼环节,库仑摩擦力 $F_{fr}(\dot{x})$ 为主阀速度的非线性函数。令输入信号为先导级可变液阻的位移 y , 输出为主阀的位移 x , 则力平衡方程如下

$$M\ddot{x} + D\dot{x} + K_s x + F_{fr}(\dot{x}) = \alpha_A A_s p_A - A_s K_p y \quad (8-25)$$

式中 p_A ——主阀下腔压力, 设为定值;

K_p ——先导液桥的压力增益, 亦为定值。其它各系数均与以前各章节相同。

如果在输入信号中加上颤振信号, 则

$$y = y_0 + y_d \sin(\omega t + \theta) \quad (8-26)$$

式中 y_0 —— y 的平均值, 为一定值;

y_d ——颤振信号的振幅;

ω ——颤振信号的角频率;

θ ——相角。

由此得到的稳态解为

$$x = x_0 + x_d \sin(\omega t + \theta) \quad (8-27)$$

式中 x_0 —— x 的平均值, 为一定值, 且与 y_0 成比例;

$$x_0 = \frac{1}{K_s} (\alpha_A A_s p_A - A_s K_p y_0) \quad (8-28)$$

x_d ——主阀微小振动的振幅。

于是, 由颤振信号 $y_d \sin(\omega t + \theta)$ 引起主阀微小振动 $x_d \sin(\omega t + \theta)$, 且主阀对应地有一个微小速度

$$\dot{x} = x_d \omega \cos(\omega t + \theta) \quad (8-29)$$

当主阀的库仑摩擦力 $F_{fr}(\dot{x})$ 对 $\dot{x}$ 有图8-17的关系时,要减小库仑摩擦的干扰作用,就必须

$$1) \quad |A_x K_p y_d| > F_{max} \quad (8-30)$$

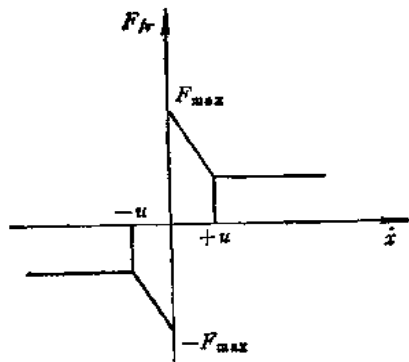


图8-17 库仑摩擦力对速度的关系
 $\pm F_{max}$ —静摩擦力 $\pm u$ —动摩擦的最低速度

当 y_d 为正弦函数时,在半周期内颤振信号附加作用力的算术平均值如能大于静摩擦力,则主阀不出现静止状态。

2) 使颤振信号具有足够的频率,使得主阀速度 $\dot{x}$ 在半周期内的算术平均值接近于 u ,才能使摩擦力减小到动摩擦的水平。但是,过分地提高 y_d 或 ω 并无好处,一是使磨损影响增大,二是对被控元件引起振幅较大的脉动,三是对进一步减小动摩擦力并无作用。

实践中,加颤振信号时往往要调节频率和振幅,其理由即在于此。通常,颤振信号的振幅约为额定控制信号的10~20%,频率约为质量—弹簧系统自然频率的二倍。

图8-18为二通比例流量控制阀的控制特性 ($Q-I$) 在不同颤振频率下的滞环回差。

在采用电—机械转换器的比例控制阀中,颤振信号是以电流信号叠加在控制信号上的。较高频率的交流信号对减小磁滞仍然有效,但对消除摩擦滞环将失去作用。故从图8-18可见,当颤振频率大于100Hz时,流量输出滞环明显增大。

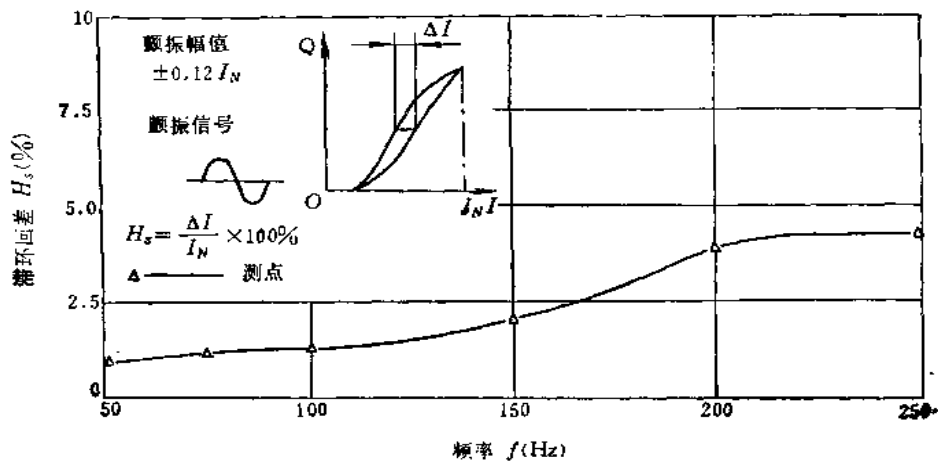


图8-18 不同颤振频率对 $Q-I$ 特性滞环的影响

第九章 电液比例压力控制阀

液压控制阀按其主要功能分类,通常分为压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀三类。

电液比例控制阀也可参照上述分类,本书第九、十、十一章将分别讨论。由于电液比例控制阀可以充分利用电信号调制的灵活性,使比例阀更容易实现一阀多用,或采用组合结构以实现复合功能。目前已经开发的比例阀品种虽少于常规液压阀,但在不同系统中使用的适应性及其控制功能却有明显的提高。例如,以节能为目的的压力协调系统可以采用电液比例控制的定差溢流补偿型比例流量阀,双向速度控制系统可以采用方向—流量阀等。

按照第三章至第七章对各个环节的分析,可以列出电液比例控制阀的原理图(图9-1)。就框图所示,任一比例阀都可看作一个控制系统,它的动态分析和计算机仿真均可应用控制理论及模拟或数字仿真技术。图中点划线所示是采用机械、液压以及电反馈的可能方案。

由于任一控制阀总是与所在系统的某一段管路的容腔有关联,所以无论是在系统中的工作特性还是在试验台架上的测试性能都必须考虑管路容腔的有效弹性模量。单一功能的阀类只控制一个液压变量(如压力阀的压力 p ,流量阀的流量 Q),而另一个液压变量(Q_L 或 p_L)便作为负载变化参数或作为阀系统的干扰量。

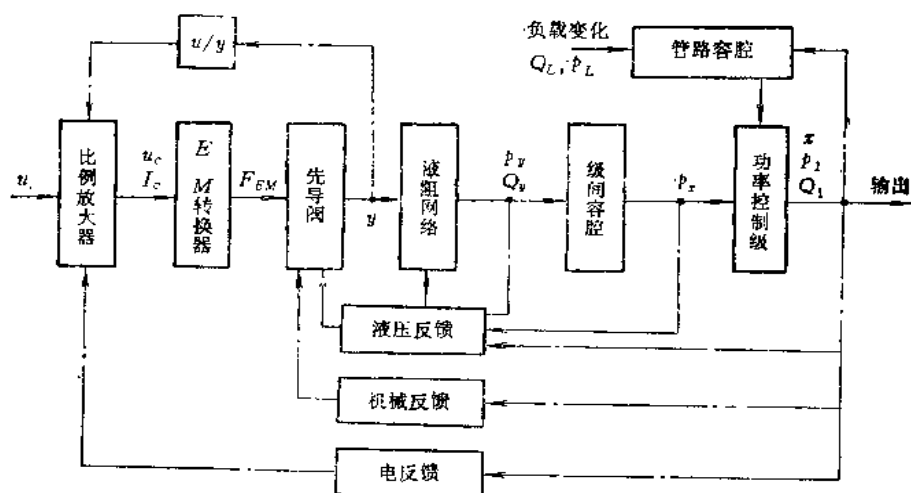


图9-1 电液比例控制阀原理图

§ 9.1 压力阀的类型

表 9-1 表明了常规压力阀的基本类别和已开发的比例压力阀之间的对应关系。

表 9-1

类 别		功 用	液 压 阀	电液比例阀
直 控 式	压 力 阀	溢流减压	○	○
先 导 式	溢流阀	定压溢流	○	○
	卸荷阀	低压卸荷	○	
	背压阀	定压溢流	○	
	顺序阀	定压通流	○	○
	减压阀	减压通流	○	○
	平衡阀	定压通流	○	○

直接控制式溢流阀和减压阀都是小流量阀，既可直接使用，也可作为先导级对功率级进行遥控；直接控制式比例压力阀结构上仅由比例电磁铁和阀两级组成，衔铁位移的电反馈是最常见的反馈方案。

先导式比例压力阀的先导阀结构已见第六章。主阀结构有：平衡活塞式、二通插装式及滑阀式等，但目前大多数产品采用二通插装式结构。

先导式比例溢流阀和减压阀的基本类型列于表9-2。框图表明了各阀的基本反馈联系。

压力阀按其被检测反馈的压力信号来分，有直接压力检测型和间接压力检测型两类。表9-2中溢流阀a和减压阀a、b均为间接压力检测型，其余均为直接检测型。电反馈方式直接将受控压力转换为电压信号。溢流阀c采用了将先导阀置于主阀芯体内的方案，两级之间有位移直接反馈，形成随动系统，适用于大流量阀，有利于提高快速性。减压阀a、c、d的先导流量均引自主阀进口，并通过流量稳定器使一次压力波动的影响得以减小。

关于先导级和主级的静、动态分析已在第六章、第七章分别讨论过，本章将直接引用并着重研究元件性能的联系，概略地说明经典控制理论如何应用于液压控制元件的性能分析。

§ 9.2 直接控制式比例压力阀

图9-2是几种直接控制式比例压力阀的结构示意图。若与图6-9所示的先导阀原理图比较，其差别在于先导级需输出 p_x 和 Q_x 以控制主级运动，而直接控制式压力阀的输出变量就是 p_x ，阀的流量 Q_x 是阀的干扰输入量。

先导式压力阀的先导级多采用B型半桥，直接控制式压力阀的固定液阻与可变液阻的配置却有三种方式，如图9-3和9-4所示。

图9-3b、c两种方式类似于B型或C型半桥，但半桥输出 Q_y 远比一般先导级的输出流量 Q_x 为小。对照图6-5的半桥特性曲线可知，只需引用参变量 $Q = 1$ 的 $p = f(y)$ 曲线及其相应的压力增益，即足以描述这种阀的控制性能。同时，只要 $Q_x = Q_y - Q_L$ 值在压力阀额定流量内，此阀就可对系统压力 p_x 进行控制。从阀芯两端面上力的比较检测作用来看，图9-3a是直接检测，图9-3b、c是间接检测。以上三种控制液桥都与负载油路并联布置，只适用于流量较小的场合，如溢流定压控制。

表9-2 先导式比例

	溢 流 阀	
		间接压力检测
		直接压力检测
		直接压力检测和位置随动
		压力电检测

压力阀的基本类型

减 压 阀

		间接压力检测(进口引油)
		间接压力检测 (出口引油)
		直接压力检测
		压力电检测

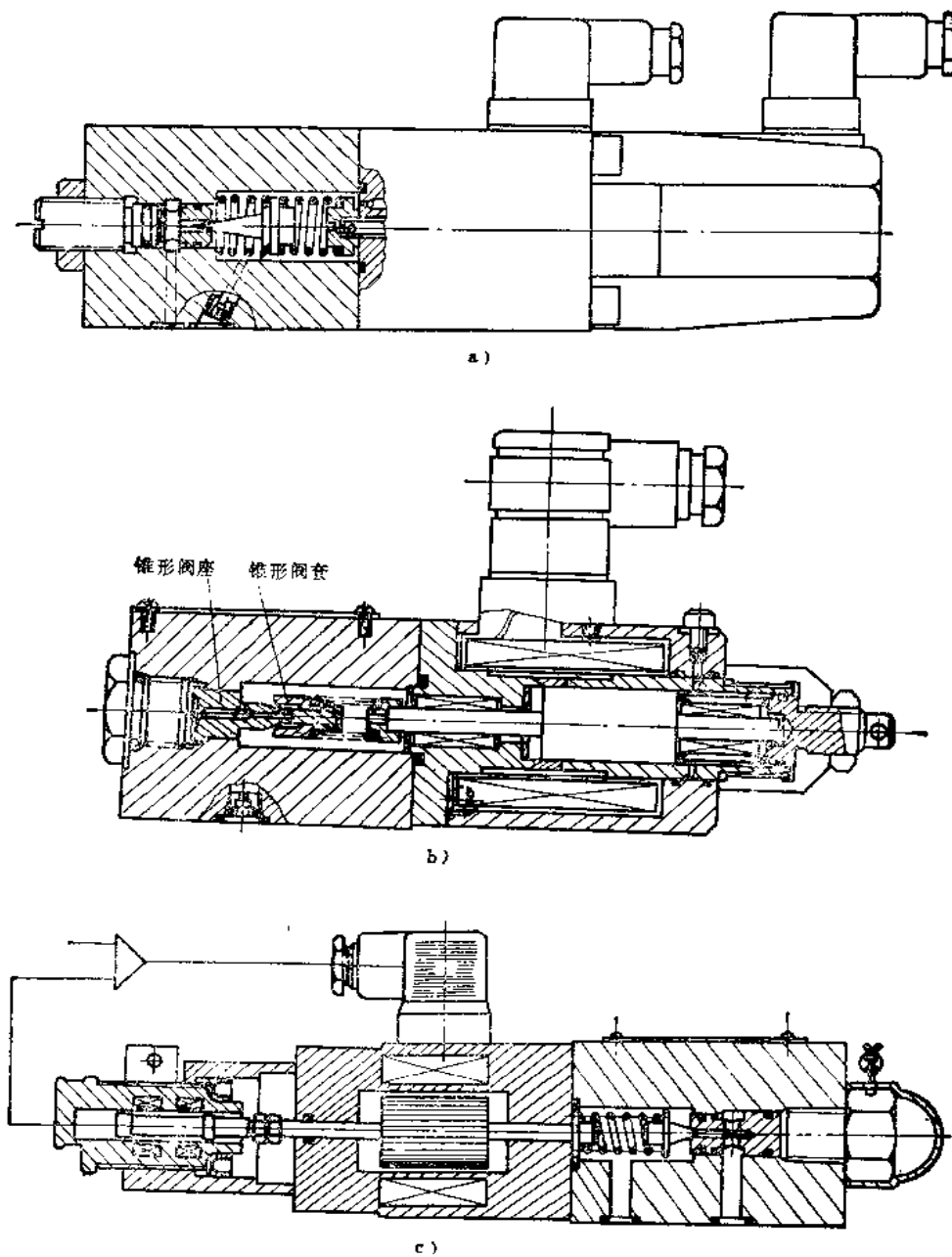


图9-2 直接控制式压力阀结构示例

- a) 电反馈式, 双弹簧带回油液阻 b) 锥形阀套式, 单弹簧带回油液阻
c) 电反馈式, 单弹簧不带液阻

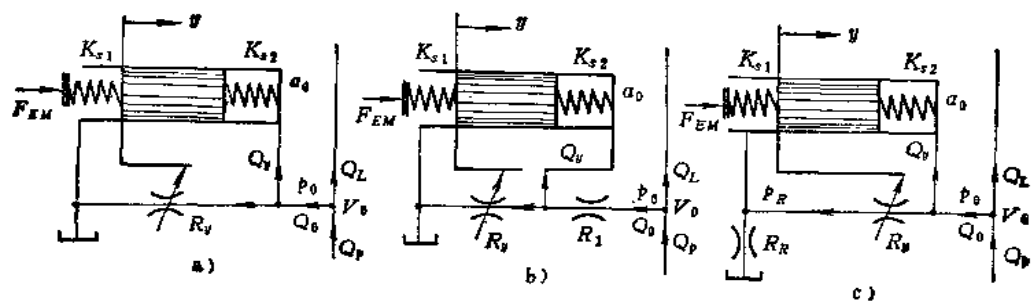


图9-3 直控式溢流阀——液桥并联

a) 无进油和回油液阻 b) 有进油液阻 c) 有回油液阻

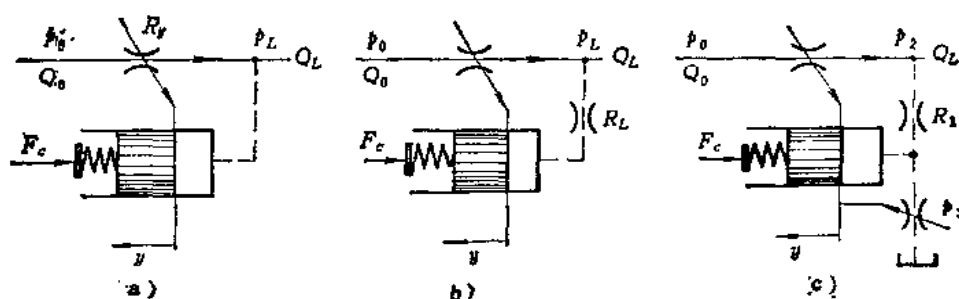


图9-4 直控式减压阀——液桥串联

a) 控制油无进油和回油液阻 b) 控制油有进油液阻
c) 控制油有进油液阻和超压回油可变液阻

图 9-4 中，控制液桥和负载油路串联，适用于直接控制式减压阀，这三种方式的受控压力 p_L 均采用直接压力检测方案。

9.2-1 动态方程

图 9-5 所示为比例压力阀的简图。阀口前后均有一固定液阻，阀芯两边设有弹簧。以下表达式适用于图 9-4 a、b、c 三种方式，若为 a 则略去 R_1 和 R_R 项，若为 b 则略去 R_R 项，等等。位移—电压反馈的设置与否，表示是否在传递函数框图上具有相应的反馈回路。

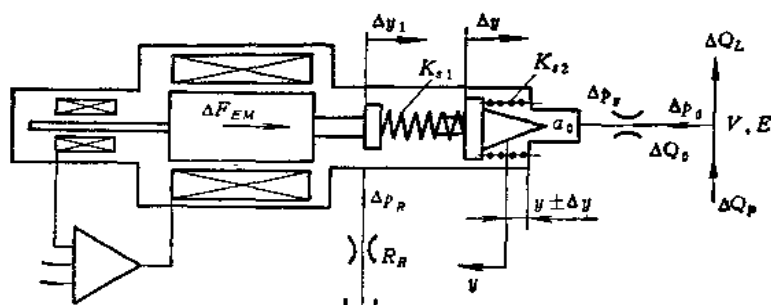


图9-5 直控式比例压力阀简图

现在直接引用图 4-8 的框图, 并应用增量方程, 令 y 为阀的稳态开口量, Δy 为阀芯位移增量, Δy_1 为衔铁位移增量, 各方向均如图示。在力结点上考虑阀芯液压力 $a_0(\Delta p_s - \Delta p_R)$, 衔铁上的弹簧力 $K_{s1}(\Delta y_1 - \Delta y)$ 和阀芯右方的弹簧力 $K_{s2}\Delta y_0$ 。与这些表达式相应的 ΔF_{sm} 为正值。

$$a_0(\Delta p_s - \Delta p_R) + K_{s2}\Delta y = K_{s1}(\Delta y_1 - \Delta y) \quad (9-1)$$

式中未列入液动力, 这是为了简化分析, 同时也因为在数值上液动力远小于液压力。

阀的流量平衡方程式为

$$\Delta Q_p - \Delta Q_L = \Delta Q_0 + \frac{V}{E_s} s \Delta p_0 \quad (9-2)$$

由于液阻串联, 故 ΔQ_0 通过各液阻, 应有

$$\Delta Q_0 = G_{R1}(\Delta p_0 - \Delta p_s) \quad (9-3)$$

$$\Delta Q_0 = -K_{qp}\Delta y + K_{qp}(\Delta p_s - \Delta p_R) \quad (9-4)$$

$$\Delta Q_0 = G_{RR}\Delta p_R \quad (9-5)$$

式中 G_{R1} , G_{RR} , K_{qp} 均具有液导的量纲, 并按线性近似将流量的微小增量表示为与压力增量有线性关系。

9.2-2 串联线性液导的等效值

串联线性液导 (或液阻) 很容易利用电阻网络求等效电阻及分压的公式写出等效液导及有系数, 亦可根据式 (9-3)、式 (9-4)、式 (9-5) 三式导出 $\Delta Q_0 = f(\Delta y, \Delta p_0)$ 的表达式, 于是

$$\Delta Q_0 = -K_0 K_{qp} \Delta y + G_0 \Delta p_0 \quad (9-6)$$

式中 G_0 为等效液导, 与并联电阻的等效电阻有类似形式

$$G_0 = \frac{G_{R1} K_{qp} G_{RR}}{G_{R1} K_{qp} + G_{R1} G_{RR} + K_{qp} G_{RR}} \quad (9-7)$$

K_0 为一无量纲系数

$$K_0 = \frac{G_{R1} G_{RR}}{G_{R1} K_{qp} + G_{R1} G_{RR} + K_{qp} G_{RR}} = \frac{G_0}{K_{qp}} \quad (9-8)$$

而式 (9-1) 中的 $(\Delta p_s - \Delta p_R)$ 亦可表示为

$$\Delta p_s - \Delta p_R = \frac{G_0}{K_{qp}} \Delta p_0 + R_0 K_{qp} \Delta y \quad (9-9)$$

其中

$$R_0 = \frac{G_{R1} + G_{RR}}{G_{R1} K_{qp} + G_{R1} G_{RR} + K_{qp} G_{RR}} \quad (9-10)$$

于是, 式 (9-1) 可改写为

$$a_0 \frac{G_0}{K_{qp}} \Delta p_0 = K_{s1} \Delta y_1 - K_s \Delta y \quad (9-11)$$

K_s 为等效弹簧刚度

$$K_s = K_{s1} + K_{s2} + a_0 R_0 K_{qp} \quad (9-12)$$

衔铁的力平衡方程式 (4-16) 可改写为

$$(ms^2 + Ds + (K_{s1} + K_s)) \Delta y_1 = K_{t1} \dot{i} + K_{s1} \Delta y \quad (9-13)$$

9.2-3 性能分析

利用式 (9-2), (9-6), (9-11), (9-13) 四式, 可以在图 4-8 的基础上画出电液比例直接控制式压力阀的传递函数框图, 见图 9-6。此图将阀芯上液动力 ΔF_{ly} 表示为独立干扰。由于采用电流负反馈的功率放大器, 表示电性能的一阶环节可以简化为比例环节。考虑到比例电磁铁具有良好的水平特性, 故 K_v 亦可略去。通过一些结点变换后便得到图 9-7 所示的简并框图, 可以用此图进行一些讨论。

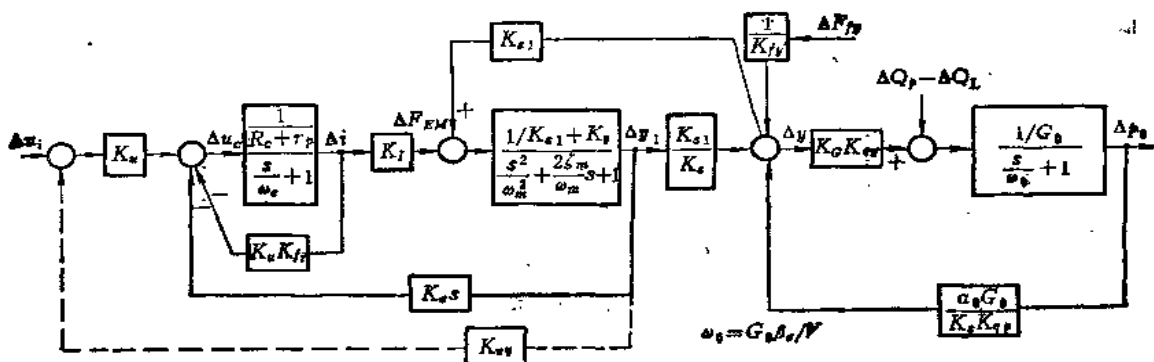


图9-6 直控式比例压力阀的传递函数框图

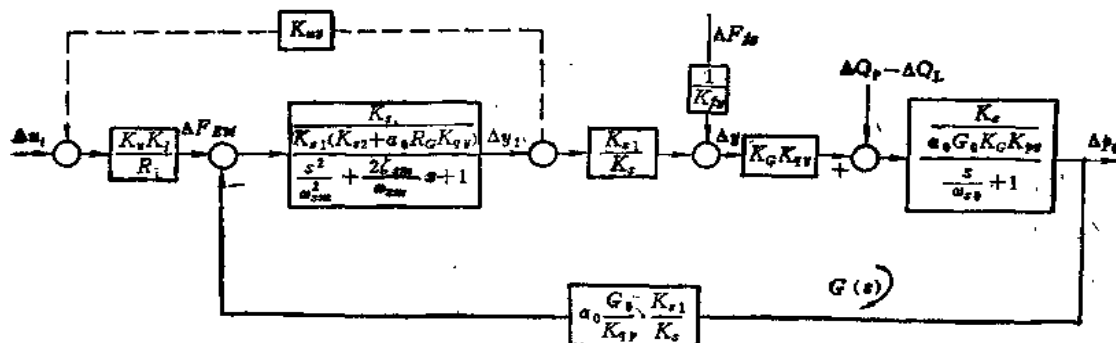


图9-7 图9-6的简并

(1) 直接控制式比例压力阀可简化为一个典型的三阶系统。其开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_{e1} / (K_{e2} + a_o R_o K_{q2})}{\left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\zeta_m}{\omega_m} s + 1 \right) \left(\frac{s}{\omega_o} + 1 \right)} \quad (9-14)$$

式中

$$\omega_m = \sqrt{\frac{K_{e1}}{m} \frac{K_{e2} + a_o R_o K_{q2}}{K_{e1} + K_{e2} + a_o R_o K_{q2}}} = \sqrt{\frac{K_{e2}}{m}} \quad (9-15)$$

$$\zeta_m = \frac{1}{2} \frac{R K_i K_s}{K_{e1}} \omega_m \quad (9-16)$$

$$(R = R_o + r_p + K_{sv} K_{q1})$$

$$\omega_o = \frac{G_o E_o}{V} \left(1 + \frac{a_o K_o K_{q2}}{K_s} \right) \quad (9-17)$$

(2) 这种阀的响应特性将受到两方面的制约, 即衔铁组件质量和等效弹簧刚度将决定二阶环节的固有频率; 而管路容腔的大小将决定一阶环节的转折频率。两者孰大孰小要由设计方案和使用条件两方面来决定, 通常是 $\omega_{sm} > \omega_{so}$ 。其综合弹簧刚度 K_{se} 为

$$K_{se} = \frac{K_{s1}(K_{s2} + a_0 R_0 K_{ay})}{K_{s1} + K_{s2} + a_0 R_0 K_{ay}} \quad (9-18)$$

若不设置弹簧 K_{s2} , 则在式(9-18)中略去之。

各式中 G_0 和 R_0 , 在不设置 R_1 或 R_2 或两者时, 令其相应液阻为零而液导为无穷大, 就很容易写出图9-4中各种方式的 G_0 和 R_0 表达式。

(3) 开环放大系数 K 为

$$K = \frac{K_{s1}}{K_{s2} + a_0 R_0 K_{ay}} \quad (9-19)$$

此式包括了弹簧刚度、液阻配置、阀口参数, 这些恰恰是设计时要选择的主要参数。利用此式可以估算阀的稳态精度。

(4) 稳态特性 略去 s^2 和 s 各项, 将余下的各系数按框图合并, 取电流 i 为输入信号, 则图9-7可简并, 见图9-8, 用以描述稳态特性。

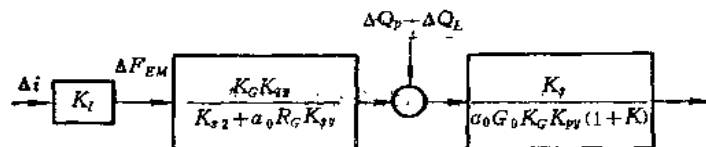


图9-8 图9-7简并的稳态特性框图

$$\Delta p_o = \frac{K_{ay}}{a_0 G_0} \Delta i + \frac{K_{s2} + a_0 R_0 K_{ay}}{a_0 G_0 K_{ay} K_{py}} (\Delta Q_p - \Delta Q_L) \quad (9-20)$$

若流量不变, Δp_o 只随 Δi_o 而变; 若控制电流不变而流量变化, 则 Δp_o 随 $\Delta Q_p - \Delta Q_L$ 而变。由于各系数中除了 a_0 、 K_{s2} 外都与阀口变量的非线性函数有关, 再加上液动力的干扰作用, 因此 $p_o - I$ 控制特性及 $p - Q$ 稳态特性都将有一定的非线性误差。

以上分析都是按不带位移—电压反馈的方案讨论的。

(5) 带位移—电压反馈的直接控制式比例压力阀, 应考虑 $K_{ay} \Delta y$ 对输入电压 Δu_i 的负反馈作用。引入此反馈回路后, 必将使二阶环节的固有频率提高和增益下降。与上述不带电反馈的阀相比, 二阶环节的闭环增益将下降至原来的 $1/K_{st}$ 。

$$K_{st} = 1 + \frac{K_{ay} K_u K_i}{K_{se} R} \quad (9-21)$$

此值总是大于1。

直接控制式比例压力阀的传递函数中不带积分环节, 是一个典型的有差系统。无论是信号输入还是干扰输入都会引起稳态误差, 即使带位移—电压反馈也不能避免。但是电反馈方案使稳态精度提高, 稳定裕量增加, 改进了动、静态性能。

直接控制式比例压力阀用于遥控时, 只需安装在被控元件附近, 从而避免了细长管路及其管路谐振的可能性, 这是电液比例控制技术的优点之一。在容腔 V 很小的情况下, ω_{so} 值在很大程度上由 G_0 来决定。若 ω_{so} 偏低, 将限制直接控制式压力阀响应的快速性。

§ 9.3 间接检测式比例溢流阀

压力阀以溢流阀和减压阀为代表,其工作原理是类似的,对减压阀的分析可以从溢流阀的分析结果中引伸出来。

比例溢流阀能兼容几个其他品种压力阀的功能。通常,比例溢流阀都在先导级与主级之间设置一手调安全阀。若控制电流为零,则液压泵将按溢流阀的卸荷压力而卸荷。在回油路上设置比例溢流阀就起背压阀的作用,与其他阀配合使用也可实现平衡阀的功能。

间接检测是目前比例溢流阀产品常用的检测反馈方式,参看图6-9。由于主阀控制腔压力 p_c 仅是中间变量,只能构成先导级的局部反馈,主阀芯上各种干扰力的影响不能受到抑制,其中最主要成分是稳态液动力 F_{fx} 。因此,采用间接检测和反馈的比例压力阀的 $p-Q$ 特性(常称为溢流阀的启闭特性)都具有明显的压力超调 σ_p ,常达15%以上,参见图9-9。

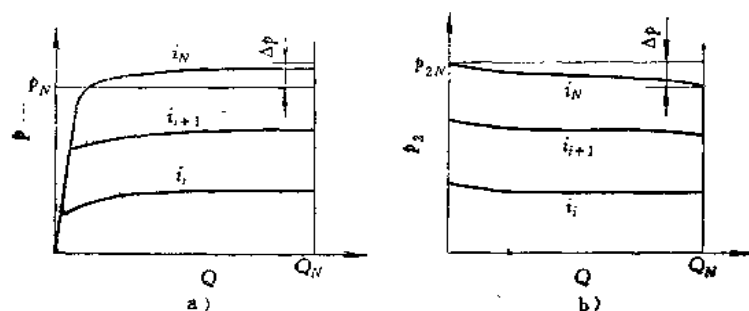


图9-9 比例压力阀的压力超调

a) 溢流阀 b) 减压阀

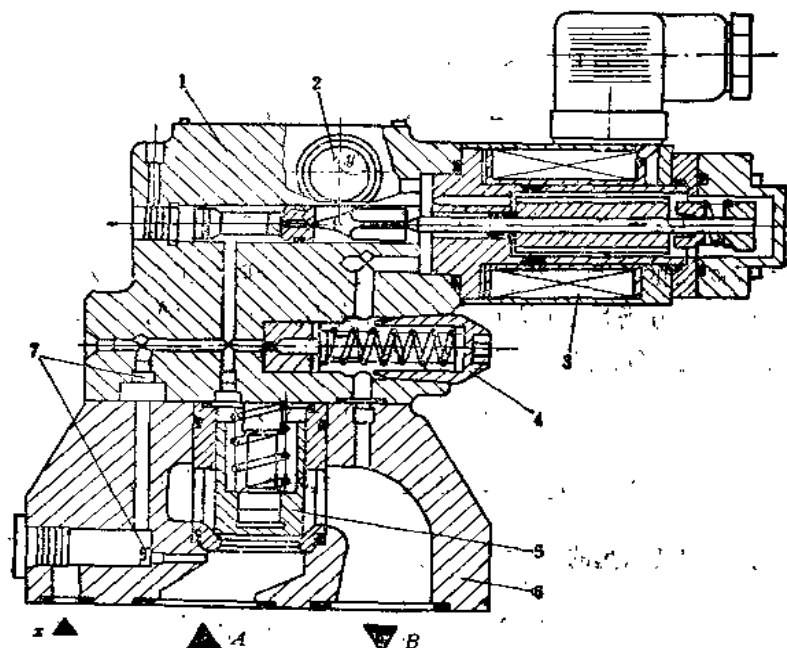


图9-10 比例溢流阀结构图

1—先导阀体 2—外泄油口 3—比例电磁铁 4—安全阀 5—主阀组件 6—主阀体 7—固定液面

$$\sigma_p = \frac{\Delta p}{p_N} \times 100\%$$

若视 Q 为压力阀的干扰输入, 则压力超调就反映了阀系统在干扰输入时的稳态误差。

常见比例溢流阀的结构原理如图 9-10 所示, 并参看图 7-9。

9.3-1 先导液桥的等效液阻网络

间接检测式比例压力阀多采用 B 型液桥, 附加液阻配置有几种方式, 主要差别在于先导阀进、出口油路上有无液阻 R_2 和 R_3 , 动态阻尼液阻是否通过稳态先导流量。这里先讨论这类液阻网络的简化。

图 9-11 是已考虑了所有可能设置液阻的先导液桥, 按其等效液阻列出的传递函数可以简并成一个统一的表达式, 其中的系数可以很容易按照实际液阻配置加以修改。

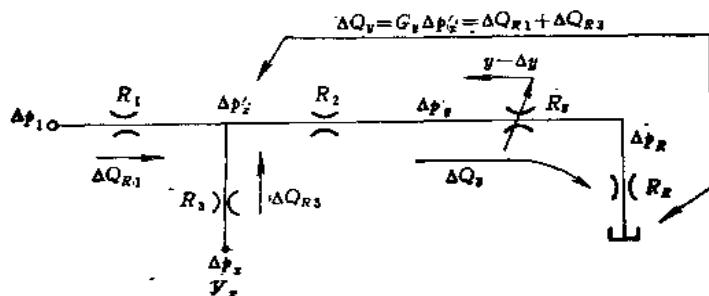


图9-11 压力阀的先导液阻网络

根据第六章、第七章的有关表达式, 有

$$\Delta Q_s = \Delta Q_{s1} + \Delta Q_{s2} \quad (9-22)$$

式中

$$\Delta Q_s = -K_{qs} \Delta y + K_{ps} (\Delta p_s - \Delta p_{s'}) = G_s \Delta p_s' \quad (9-23)$$

K_{qs} 和 K_{ps} 是先导阀口的流量增益和流量压力系数。令阀口开口量为 y , 当增量 Δy 为图示时, 阀口关小, 压力增量 Δp_s 为正, 而 ΔQ_s 减小。因此, 增益 K_{qs} , K_{ps} , K_{qs} 仍采用第六章的通用表达式。 G_s 为串联液阻 R_2 , R_3 , R_4 的等效液导。

又

$$\Delta Q_{s1} = G_1 (\Delta p_1 - \Delta p_s') \quad (9-24)$$

$$\Delta Q_{s2} = G_2 (\Delta p_s - \Delta p_s') = A_s s \Delta x - \frac{V_s}{E_s} s \Delta p_s \quad (9-25)$$

联立解以上四式, 可得 Δp_s 的表达式

$$\Delta p_s = \frac{C_1 \Delta p_1 + \frac{A_s}{G_s} s \Delta x + C_2 K_{ps} \Delta y}{\frac{s}{\omega_s} + 1} \quad (9-26)$$

此式将主阀控制腔压力 Δp_x 同中间变量 Δy 、 Δx 和输出变量 Δp_1 联系起来。式中各系数见表 9-3 左栏。若液阻配置不同,例如无 R_2 及 R_x ,则可令相应液导 G_2 和 G_x 为无穷大,即得各系数的修正表达式,参看表 9-3 右栏。

表 9-3 压力阀先导液阻网络及其参数

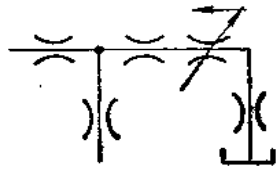
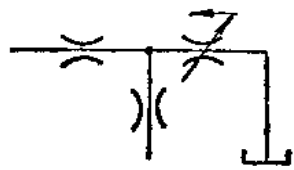
		
ω_x	$\frac{E_x}{V_x} \left(\frac{G_1 G_3 + G_2 G_y}{G_1 + G_3 + G_y} \right)$	$\frac{E_x}{V_x} \left(\frac{G_1 G_3 + G_3 K_{qp}}{G_1 + K_{qp} + G_3} \right)$
G_y	$\frac{G_2 G_R K_{qp}}{G_3 G_R + G_2 K_{qp} + G_R K_{qp}}$	K_{qp}
G_x	$\frac{G_1 G_3 + G_3 G_y}{G_1 + G_3 + G_y}$	$\frac{G_1 G_3 + G_3 K_{qp}}{G_1 + G_3 + K_{qp}}$
C_1	$\frac{G_1}{G_1 + G_y}$	$\frac{G_1}{G_1 + K_{qp}}$
C_y	$\frac{G_y}{G_1 + G_y}$	$\frac{K_{qp}}{G_1 + K_{qp}}$

表 9-3 右栏所示是最常见的间接检测式比例压力阀采用的液阻网络,相应框图如图 9-12。

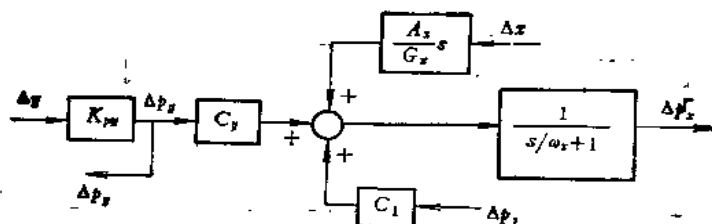


图 9-12 压力阀先导液阻网络的方框图

9.3-2 传递函数

前几章中已经对比例阀的各个环环节分别列出了传递函数。现在将有关各图(图 4-8、图 6-9、图 7-6、图 7-7、图 9-12)串联起来,可以得出间接检测式比例溢流阀的传递函数及其框图,参看图 9-13、9-14。

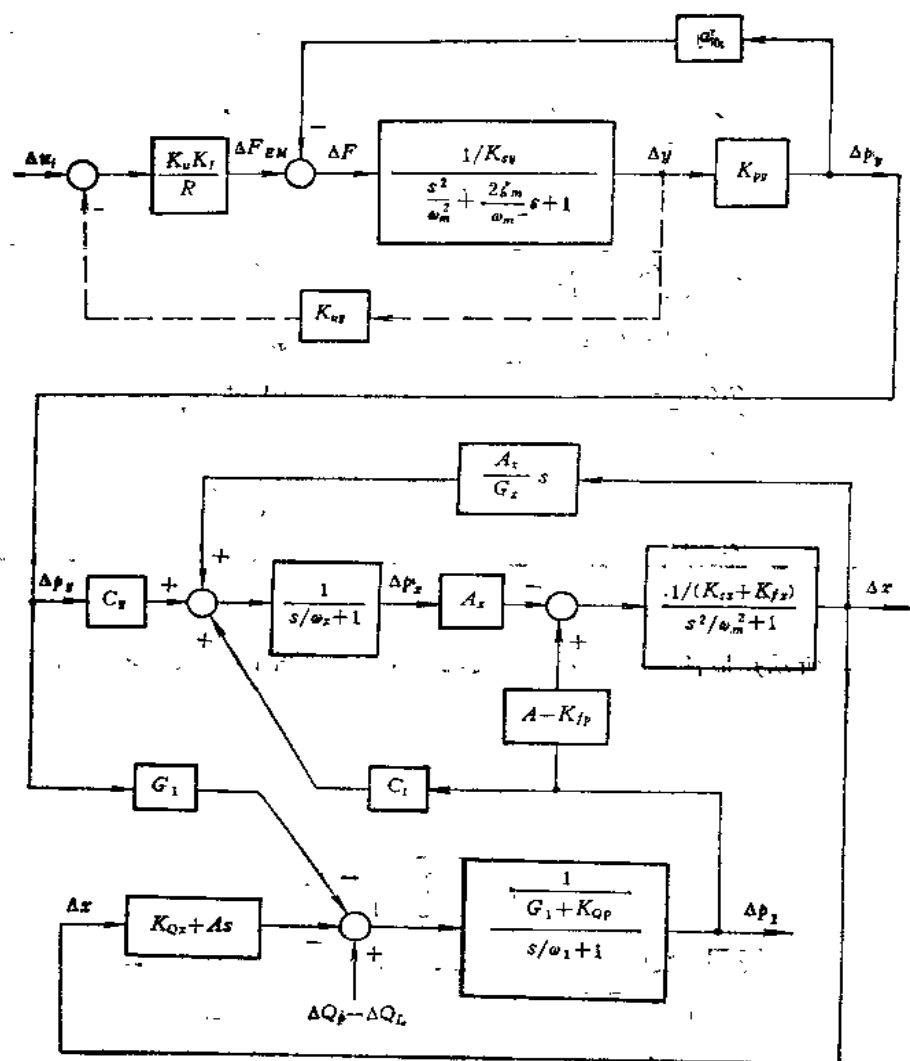


图9-13 间接检测式比例溢流阀的传递函数框图

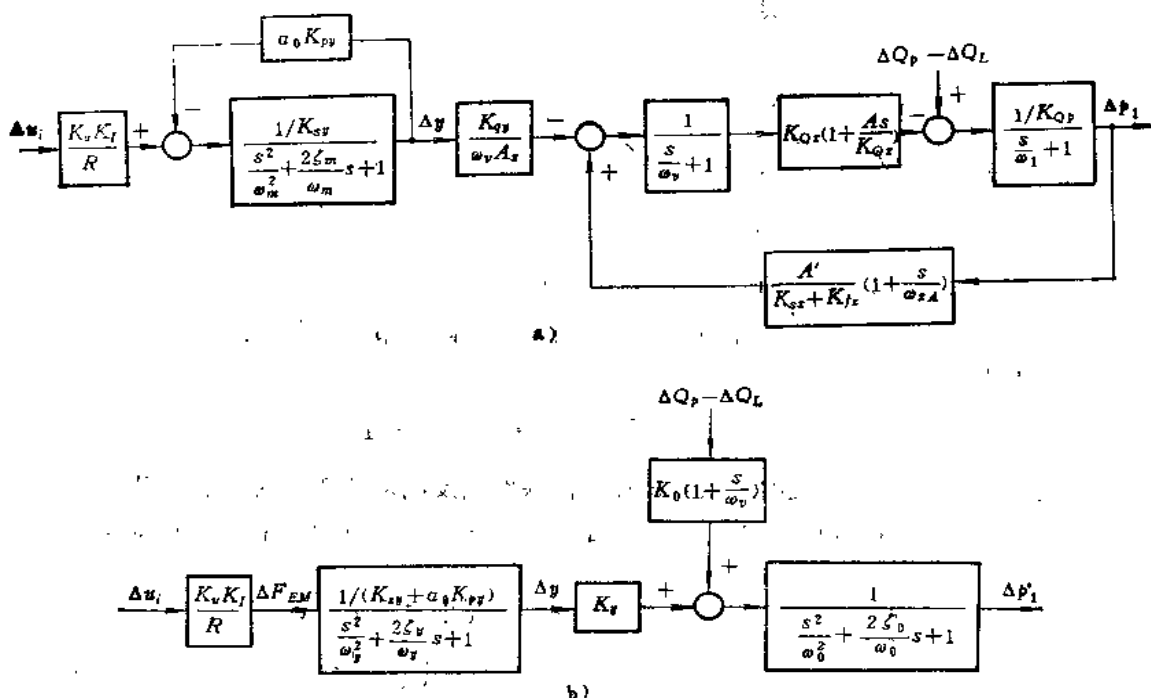


图9-14 图9-13的简并

图中各参数的意义如下:

$$R = R_e + r_p + K_u K_{ff}$$

$$\omega_m = \sqrt{K_{sy}/m}$$

$$\zeta_m = \frac{1}{2} \frac{RK_1 K_e}{K_{sy}} \omega_m$$

$$= \frac{1}{2} \frac{RK_1 K_e}{\sqrt{K_{sy} m}}$$

$$*C_y = \frac{G_y}{G_1 + G_y}$$

$$*C_1 = \frac{G_1}{G_1 + G_y}$$

$$*G_y = \frac{G_2 G_R K_{qp}}{G_2 K_{ap} + K_{ap} G_R + G_2 G_R}$$

$$*\omega_s = \frac{\beta_e (G_1 G_3 + G_3 G_y)}{V_s (G_1 + G_3 + G_y)}$$

$$*G_s = \frac{G_1 G_3 + G_3 G_y}{G_1 + G_3 + G_y}$$

$$\omega_m = \sqrt{\frac{K_{sx} + K_{fx}}{M}}$$

$$\omega_1 = (G_1 + K_{Qr}) E_s / V_1$$

(*见表9-3右栏)

R_e ——电磁铁线圈电阻

r_p ——功率放大器内阻

K_u ——电压放大系数

K_{ff} ——电流负反馈系数

K_{sy} ——衔铁组件等效弹簧刚度

m ——衔铁组件质量

K_1 ——电磁铁电流力增益

K_e ——线圈反电动势系数

G_y ——等效液导

G_1, G_2, G_R ——相应液阻器的液导

K_{ap} ——先导阀口流量压力系数

K_{ay} ——先导阀口流量增益

K_{sx} ——主阀弹簧刚度

K_{fx} ——主阀稳态液动力刚度

M ——主阀质量

K_{Qr} ——主阀流量压力系数

K_{Qs} ——主阀流量增益

V_s ——主阀上控制腔容积

V_1 ——阀前管路容积

E_s ——油的有效弹性模量

为了回顾前面章节曾经采用过的一些简化观点, 这里对图 9-13 各环节作一简要说明:

1) 比例放大器及比例电磁铁线圈被当作一个比例环节, 忽略其电性能的一阶滞后特性, 这种简化对于一个通常只作低频响应的间接检测式压力阀来说还是允许的。控制信号和电磁铁推力的关系式如下

$$\Delta F_{EM} = \frac{K_e K_I}{R} \Delta u_i - K_{ey} \Delta y \quad (9-27)$$

K_{ey} 只适用于位移—电反馈的比例电磁铁, 否则为零。

2) 比例电磁铁衔铁及先导阀芯等平移组件为二阶环节, 此衔铁组件的等效弹簧刚度 K_{ey} 应包括稳态液动力刚度在内。

$$\Delta F_{EM} - a_0 \Delta p_y = K_{ey} \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\zeta_m}{\omega_m} s + 1 \right) \Delta y \quad (9-28)$$

式中阻尼比 ζ_m 实际上应该反映牛顿摩擦和电磁铁线圈反电动势两者的阻尼作用。

3) 先导液阻网络和主阀控制腔的传递函数引用 9.3-1 节的结果, 见图 9-12 和式 (9-26)。

4) 主阀运动及其增益的描述引用第七章的简化推导结果, 即

$$(A - K_{fp}) \Delta p_1 - A_s \Delta p_x = (K_{xx} + K_{fx}) \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + 1 \right) \Delta x \quad (9-29)$$

主阀及弹簧等平移组件被看作牛顿摩擦系数可以忽略的二阶环节。主阀上的稳态液动力增量被分解为两项: $K_{xx} \Delta x$ 和 $K_{fx} \Delta p_1$ 。

5) 主阀进口管路容腔的压缩效应和流量的平衡关系见图 9-15。阀前流量的平衡方程为

$$\Delta Q_1 = \Delta Q_p - \Delta Q_L = \Delta Q_{R1} + \Delta Q_x + A_s \Delta x + \frac{V_1}{E_s} s \Delta p_1 \quad (9-30)$$

因为

$$\Delta Q_x = K_{ox} \Delta x + K_{op} \Delta p_1$$

所以

$$\Delta p_1 = \frac{\frac{1}{G_1 + K_{op}} [\Delta Q_p - \Delta Q_L + G_1 \Delta p_y - (K_{ox} + A_s) \Delta x]}{\frac{s}{\omega_1} + 1} \quad (9-31)$$

ω_1 中容积 V_1 是一个独立于阀系统之外的环境因素, 但是影响了阀的动态响应。只有在 V_1 很小使 ω_1 远比阀的其它环节频率为大时, ω_1 才能忽略, 但这是不符合工程实际情况的。

按上述考虑得到的图 9-13 是一个相当复杂的框图, 难以进行分析。但框图表明系统输出变量 Δp_1 只能反馈到主阀芯或控制腔之前, 不能反馈到先导阀芯上, 这就表达了间接检测反馈的特点。

为了便于分析, 引用式 (7-16) 作出图 9-14 a, 并根据图 7-7 作出图 9-14 b, 这是阀的闭环传递函数框图。图中各系数表达式见表 9-4 及图 9-13, 所列参考值是按照 $Q_N = 100 \text{ L/min}$, $p_N = 31.5 \text{ MPa}$, 通径为 16 的溢流阀估算的。

表 9-4

参 数	公 式	参 考 值
ω_z	$\frac{E_z G_z}{V_z}$	2885 1/s, 459Hz
ω_{zA}	$\omega_z \left(1 - \frac{C_1 A_z}{A - K_{fp}}\right)$	58.5 1/s, 8.6Hz
ω_y	$\frac{(K_{fx} + K_{fz}) G_z}{A_z^2}$	21.6 1/s, 3.4Hz
ω_1	$E_{Op} E_z / V_1$	52 1/s, 8.3Hz
A'	$A \left(1 - \frac{K_{fp}}{A} - \frac{C_1}{a_A}\right)$	0.044 cm ²
K_1	$(K_{fx} + K_{fz}) / K_{Op} A'$	0.03364 $\frac{\text{MPa}}{\text{cm}^3/\text{s}}$
K_0	$K_1 / (1 + K_1 K_{Op})$	0.01775 $\frac{\text{MPa}}{\text{cm}^3/\text{s}}$
ω_0	$\omega_y \omega_1 / K_0 K_{Op}$	48.85 1/s, 7.8Hz
ζ_0	$\frac{1}{2} \frac{\omega_y + \omega_1}{\omega_0} + \frac{1}{2} \frac{\omega_0}{\omega_{zA}} \frac{K_0}{K_1}$	0.994
K_y	$\frac{A_z}{A'} \left(\frac{1}{1 + K_1 K_{Op}} \right) K_{Op} C_y$	3246 $\frac{\text{MPa}}{\text{cm}}$
ω_M	$\frac{K_{fx} + K_{fz}}{M}$	3780 1/s, 602Hz

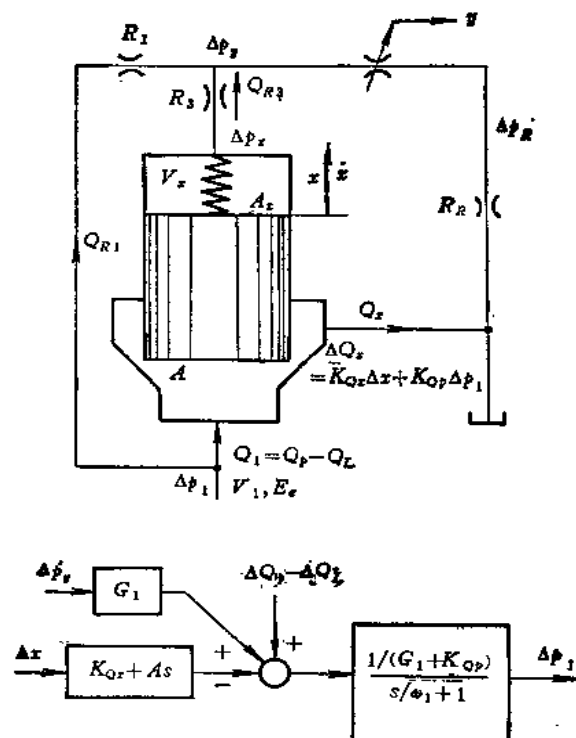


图9-15 主阀进口的流量平衡

9.3-3 性能分析

现在利用图 9-14 的简化结果对间接检测式比例压力阀的性能作一简要分析。

1) 稳定性

如图 9-14 a 所示, 阀系统的先导级和主级各有一个负反馈回路, 两者都可能引起不稳定。

对先导级来说, 若局部反馈的开环增益太大, 则将使阻尼比 ζ_1 减小而导致不稳定。这种情况相当于先导阀口压力增益太高, 即在相同的先导阀口压降下只有很小的开口量。多数压力阀的先导级采用锥阀, 随着额定压力的提高, 其阀口锥角也取得更小, 这就起到增大开口量或减小压力增益的作用。

从主级的局部反馈来看, 若 A' 为负值则形成正反馈, 这是必须力求避免的。由此, 得到一个不言而喻的稳定条件。

因为

$$A' = A - K_{fp} - C_1 A_s = A(1 - K_{fp}/A - C_1/\alpha_s) \quad (9-32)$$

所以 $A' > 0$ 时, 必有

$$\frac{K_{fp}}{A} + \frac{C_1}{\alpha_s} < 1$$

或

$$\frac{C_1 A_s}{A - K_{fp}} < 1 \quad (9-33)$$

式中

$$C_1 = \frac{G_1}{G_1 + K_{sp}} \quad (9-34)$$

为先导液桥的固定液阻和可变液阻的液导之比, 可以作为可变液阻上压力降的分压比。 K_{fp} 为主阀稳态液动力的压力增益。

式(9-33)表明, 输出变量 p_1 对于主阀运动的负反馈作用必须靠正确选择参数才能得到保证。通常, C_1/α_s 值达 0.95 左右, 所以上述条件还是很苛刻的。由于低工作压力时的 K_{fp} 值大于额定压力时的值, 故校核上述参数时至少应对额定压力和最低工作压力两个工况分别进行校核。

此外, 从表 9-4 可见, A' 值也将影响其它参数。一般说来, A' 值小则阻尼比和信号输入的增益大, 但干扰输入的增益也大。通常, 溢流阀的 α_s 选取大值而 G_1 选取小值, 这是符合式(9-33)所描述的情况的。

2) 信号输入和干扰输入的响应

利用图 9-14 b 的闭环传递函数框图可以方便地估测阀的动态性能。若只有信号输入而 $\Delta Q = 0$, 就相当于阀在定流量管路中对信号输入响应; 若只有干扰输入而 $\Delta i = 0$, 就相当于阀在给定信号的情况下对于干扰输入响应。

两种情况下的闭环传递函数是不同的。见图 9-16, 波德图表明 $\omega_p > \omega_0$ 。所以用不同输入测得的频宽反映了不同环节的作用。

通常, 比例阀产品给出的频宽如图 9-16 a 所示。由于 $\omega_p \gg \omega_0$, 实际上频宽仅由 ω_0 决定。我们知道, ω_0 是一个简化后求得的数值, 是否符合实际还要通过试验来证实。在定压油源管路中设置溢流阀, 利用一伺服阀产生小流量变化作为阀的干扰输入, 该试验结

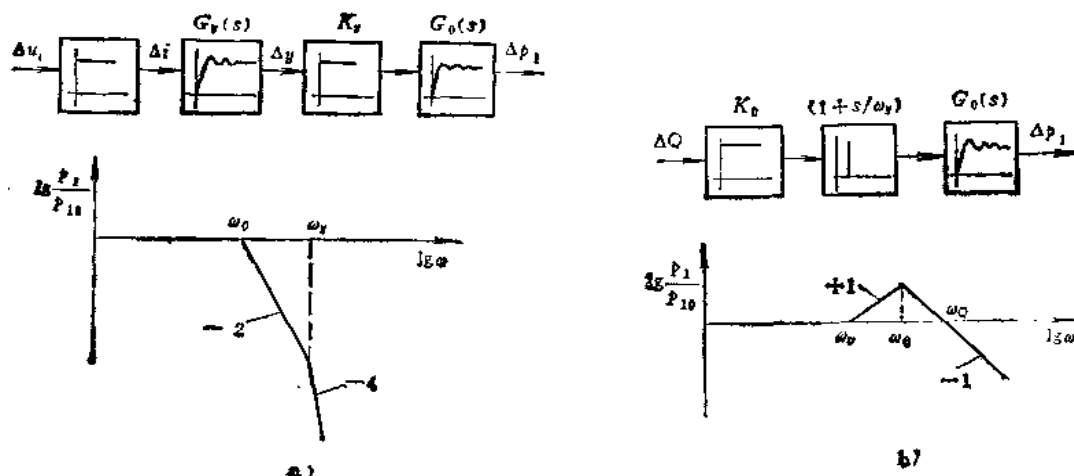


图9-16 溢流阀信号输入和干扰输入的频率响应

a) 信号输入 b) 干扰输入

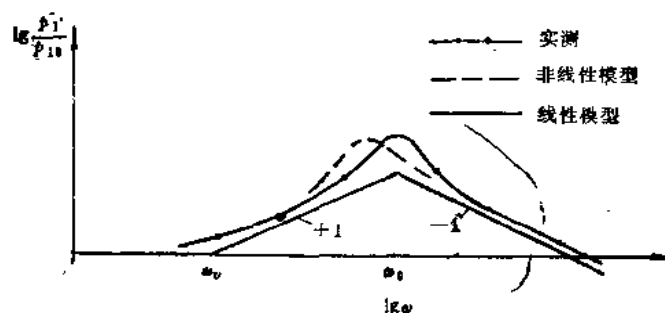


图9-17 图9-16 b 的仿真和实测频率响应

果表明, 实测数据和上述线性近似的简化计算值, 与利用非线性数学模型进行仿真的结果相比, 三者非常接近, 见图9-17。

这就证实了本节所用的简化方法是合理的。特别是主阀的主导转折频率 ω_0 和阀前容腔的转折频率 ω_1 , 两者的低频性质决定了阀的频率 ω_0 只能是低频。但是 K_v 是一个很高的增益系数, 所以这类阀是一个高增益、低响应速度的压力控制元件。

3) 稳态精度

稳态工况下, 若信号输入不变而流量逐渐增加, 则输出压力值偏离调定值。利用 K_o 的表达式, 可以估计稳态调压偏差。

$$K_o = \frac{1}{\frac{K_{o_s} A'}{K_{r_s} + K_{f_s}} + K_{o_s}} \quad (9-35)$$

式中包括了先导阀口、先导液桥和主阀口的所有参数。由于主阀芯位移和主阀口通流面积均随流量而增长,使得 K_c 值也和流量有关。计算在给定输入信号时不同流量的 K_c 值可以求得 $p-Q$ 特性曲线上相应的斜率变化情况,因为 K_c 本身具有 $\frac{\partial p}{\partial Q}$ 的量纲。由此可以估计稳态调压偏差。

4) 共振频率

此阀在额定工况时,衔铁组件的固有频率 ω_m ,主阀芯的固有频率 ω_M ,系统等效二阶环节的频率 ω_e 均可能和干扰频率产生共振。其中以 ω_e 为最低,特别是流量干扰应避免 ω_e 。

§ 9.4 间接检测式比例减压阀

间接检测式比例减压阀的工作原理与溢流阀基本相同,见图9-18。但主阀采用常开式滑阀,主阀口前后均为压力油腔。减压阀的先导级与溢流阀并无二致。因为先导阀出口必须接回油路,故主阀体上油孔布置应加考虑。减压阀的主阀口有可能出现反向流动,可以设置单向阀,或使主阀芯加长以连通第三个油口至回油。为了防止超载,大规格阀的主阀芯内部设置一单向球阀,当减压油路压力激增时可以迅速开启而降压。

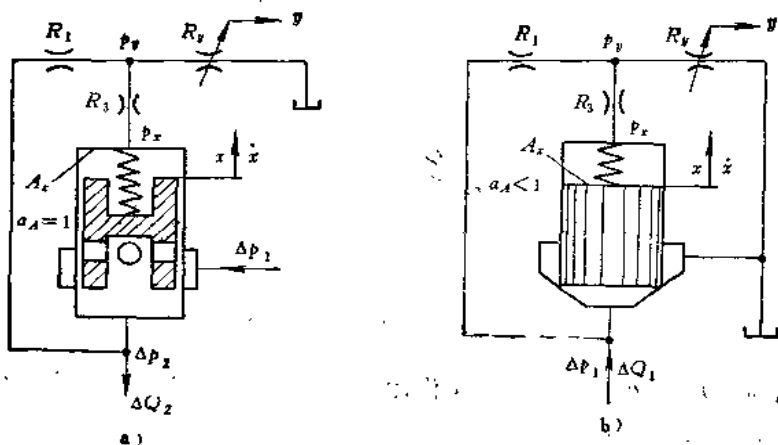


图9-18 间接检测式减压阀与溢流阀原理的对照图

a) 减压阀 b) 溢流阀

减压阀的先导级进油可引自主阀的进口(一次压力),也可引自主阀的出口(二次压力)。在引自主阀进口的方式中,常常设置一流量稳定器,使通过先导液桥固定液阻的流量近似为定值,从而限定先导液桥的工作范围,使先导阀口稳态液动力的影响得到抑制,见图9-19。

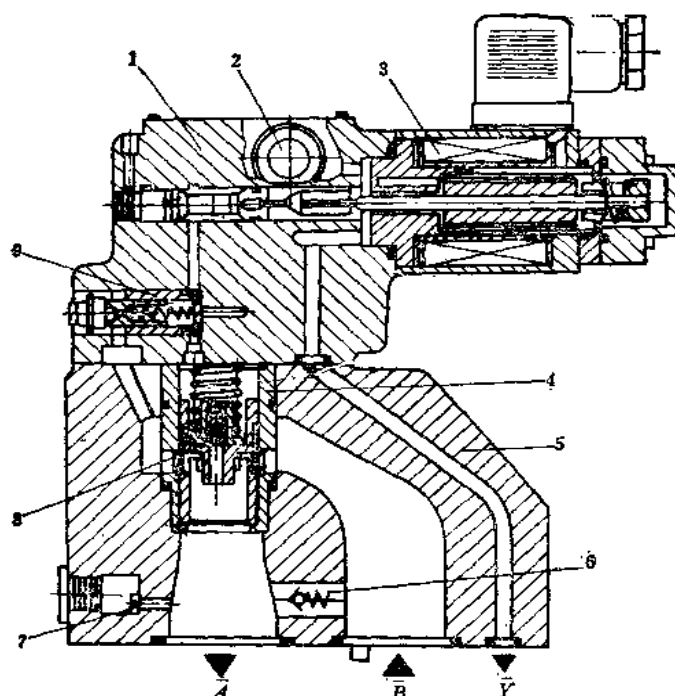


图9-19 带流量稳定器的比例减压阀

1—先导阀体 2—外泄油口 3—比例电磁铁 4—主阀组件 5—主阀体
6—单向阀 7—固定节流 8—单向阀 9—流量稳定器

9.4-1 减压阀的传递函数及框图

假定减压阀进口压力 p_1 为定值,只考虑其出口压力 p_2 及所属容腔的压缩效应,参照§9.3节溢流阀的有关表达式,很容易得出减压阀的传递函数及框图,只需将图9-14中的 Δp_1 改为二次压力 Δp_2 ,负载干扰直接写成 ΔQ_L 即可。因为是常开阀口,故液动力和弹簧力方向相反。

现在着重讨论减压阀特有的一些问题。

1) 主阀等效弹簧刚度($K_{js}-K_{jx}$)

第七章已讨论过滑阀换向力中弹簧力与液动力叠加的情况,现在遇到的问题恰与换向力相反。显而易见,必须保证 $K_{js}-K_{jx}>0$ 才能使系统稳定。设计中不得不选择较大的弹簧刚度,液动力刚度则与阀口面积增益有关。

其次,减压阀的等效弹簧刚度的绝对值较小,表9-4中所有含 $K_{js}+K_{jx}$ 的项全要用 $K_{js}-K_{jx}$ 代替,其中 K_{js} 、 K_{jx} 都将比同规格溢流阀的相应值要小,但 ω_0 、 K_v 值增大。

2) 稳态精度及 $p_2-Q(p_1=\text{常数})$ 特性

随着通过减压阀流量的增大,二次压力 p_2 会逐渐减小,出现负的压力超调。这种现象可从式(9-31)的类似表达式得到解释。

$$\Delta p_2 = \frac{-\Delta Q_L - K_{ox}\Delta x + G_1\Delta p_2}{(G_1 + K_{ox})\left(1 + \frac{s}{\omega_2}\right)} \quad (9-36)$$

$$K_{02} = \frac{K_{12} - K_{12} + A^2 E_s / V_s}{K_{01} \left(K_{12} - K_{12} + \frac{A^2 E_s}{V_s} \right) + K_{02} (A - K_{12})} \quad (9-40)$$

$$\omega_2 = \frac{E_s}{V_s} \frac{1}{K_{02}} \quad (9-41)$$

因此, 先导级进口压力引自 p_1 并带有流量稳定器的减压阀性能得到改进。

(1) 在信号输入时, 阀带有积分环节是 I 型无差系统, 故能提高精度。

(2) 在干扰输入时, 阀可近似为一阶环节, 故稳定性得到提高, 但仍有压力超调。

(3) 先导阀稳态液动力的影响也显著减小, 但主阀芯上液动力的影响依旧。

推演过程过于繁琐, 不再罗列。值得提出的是, 虽然主阀等效弹簧刚度 $K_{12} - K_{12}$ 值难以取得很大, 但由于这种形式使得控制腔压缩效应构成了另一个等效弹簧刚度 $A^2 E_s / V_s$, 此值远比 $K_{12} - K_{12}$ 为大, 并使主阀芯固有频率得到提高。

间接检测式比例减压阀的性能, 和上节所述的溢流阀类似, 具有较大的稳态调压偏差和较低的响应速度, 这是由间接检测的工作原理所决定的。

§ 9.5 直接检测式比例压力阀

直接检测式比例压力阀的结构特点在于先导阀, 参看图9-22。面积为 a_0 的反馈推杆和面积差为 $a_1 - a_2$ 的差动滑阀在各端面不同压力的作用下产生向右的液压力。此力与比例电磁铁推力 F_{EM} 比较后决定阀芯位移及阀口开度, 阀口采用对称布置的圆孔弓形通流断面。

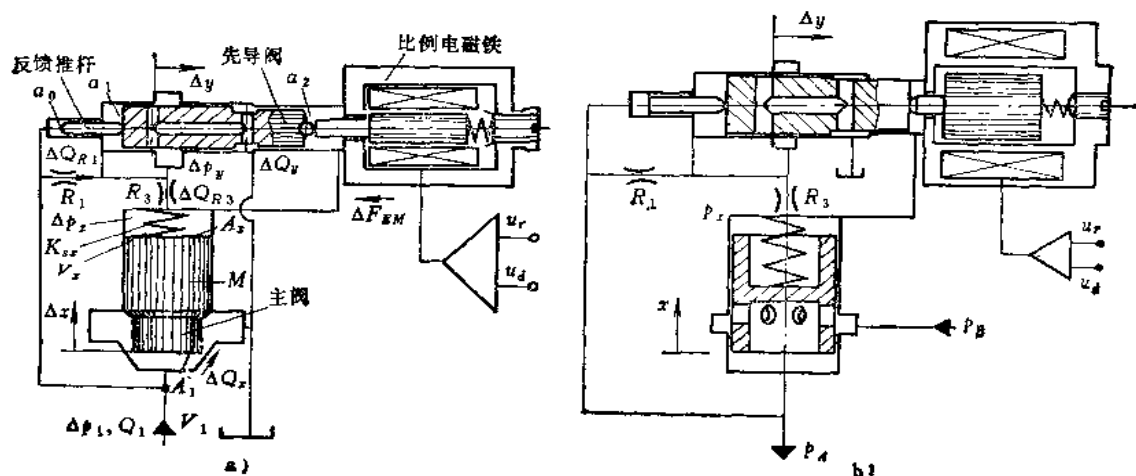


图9-22 直接检测式比例溢流阀和减压阀
a) 溢流阀 b) 减压阀

由于 $a_0 = a_1 - a_2$, 故稳态时 F_{EM} 直接与 $a_0 p_1$ 进行比较, 滑阀两端压力相同, 即 $p_1 = p_2$ 。动态时液阻 R_3 上有压降, 滑阀两端压力不等, 产生附加液压力 $a_2 (p_2 - p_1)$, 此负反馈力帮助 F_{EM} 操作阀芯移动。这就是这种新型先导阀的直接检测反馈和动压反馈作用。

直接检测式比例压力阀在控制原理上的特点是:

(1) 输出变量 p_1 通过反馈推杆对先导液桥输入 y 构成负反馈, 阀在本质上是一个闭环系统。因此, 阀的干扰输入影响得到充分抑制, 主阀和先导阀的稳态液动力影响大为降低, 从而大大提高了稳态精度, 具有很小的调压偏差。

(2) 液阻 R_s 和差动滑阀的结合构成了动态压差—力—位移负反馈, 在主阀与先导阀之间建立了级间反馈联系。其负反馈作用比单采用一个动态液阻的效果强得多, 阀的稳定性大为提高。

(3) 由于差动滑阀端面对动态液阻 R_s 上的压降有转换放大作用, 故调整液阻尺寸即可很方便地调节阀的响应性能指标。

9.5-1 传递函数

直接检测式比例压力阀的传递函数及框图和间接检测式比例压力阀大同小异, 其差别反映了先导级特点。

现在, 以 F_{EM} 为阀的输入, 参照本章已经采用过的一些简化假设, 给出如下一组动态方程, 即: 先导级平移组件的力平衡方程, 先导液桥的流量平衡方程, 主阀控制腔的流量平衡方程, 主阀芯平移组件的力平衡方程和考虑阀前管路容积压缩效应的主阀流量平衡方程。

$$\Delta F_{EM} - a_0 \Delta p_1 + a_2 (\Delta p_x - \Delta p_y) = (m_y s^2 + D_y s + K_{iy}) \Delta y \quad (9-42)$$

$$G_1 (\Delta p_1 - \Delta p_y) + G_3 (\Delta p_x - \Delta p_y) = -K_{qy} \Delta y + K_{qp} \Delta p_y \quad (9-43)$$

$$G_3 (\Delta p_x - \Delta p_y) = A_x s \Delta x - \frac{V_x}{E_c} s \Delta p_x \quad (9-44)$$

$$A \Delta p_1 - A_x \Delta p_x = [M s^2 + (K_{ix} + K_{ix})] \Delta x + K_{ix} \Delta p_1 \quad (9-45)$$

$$\Delta Q_p - \Delta Q_L = K_{qx} \Delta x + K_{qp} \Delta p_1 + \frac{V_1}{E_c} s \Delta p_1 \quad (9-46)$$

以上各式中都忽略了一些相对小量。

直接检测式压力阀先导级的特点可以利用式 (9-42), (9-43) 两式, 消去 Δp_y 后得到

$$\Delta y = \frac{\Delta F_{EM} - \left(a_0 + \frac{a_2 G_1}{G_1 + G_3 + K_{qp}} \right) \Delta p_1 + \frac{a_2 (G_1 + K_{qp})}{G_1 + G_3 + K_{qp}} \Delta p_x}{K_i \left(\frac{s^2}{\omega_y^2} + \frac{2 \zeta_y}{\omega_y} s + 1 \right)} \quad (9-47)$$

$$K_i = K_{iy} + \frac{a_2 K_{qx}}{G_1 + G_3 + K_{qp}} \quad (9-48)$$

K_i 为等效弹簧刚度, a_2 的放大作用使 K_i 远大于 K_{iy} , 也远大于间接检测式阀的相应系数, 故 $\omega_y = K_i / m_y$ 为一很高的频率, 在以后的讨论中此二阶环节简化为比例环节。以上两式中有 a_2 的各项反映了差动滑阀端面的放大作用, 而 $a_0 \Delta p_1$ 项则反映了直接检测反馈并构成闭环。

关于液阻网络的等效液导、主阀运动和阀前流量平衡的描述和推演过程都和间接检测式相似, 最后得到一个形式上完全对应的传递函数框图, 见图9-23和9-24。

图9-23可以和图9-12对照。其中 a'_2 和 a'_0 是直接检测式所特有的。

$$a'_2 = a_2 (G_1 + K_{qp}) / (G_1 + G_3 + K_{qp}) \quad (9-49)$$

$$a'_0 = a_0 G_1 / (G_1 + G_3 + K_{qp}) \quad (9-50)$$

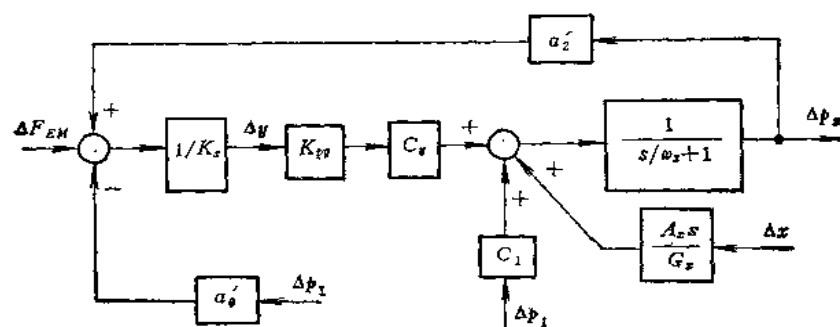


图9-23 直接检测式比例压力阀的先导液阻网络框图

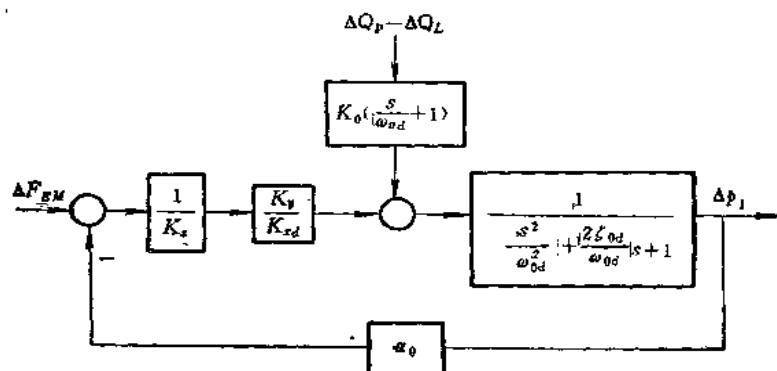


图9-24 直接检测式比例压力阀的传递函数框图

将带有 a_2' 的正反馈回路和 ω_s 的一阶环节合并，可简化成一个 ω_{sd} 的一阶环节。

$$\omega_{sd} = \omega_s K_{xd} \quad (9-51)$$

$$K_{xd} = K_{vy}/K_s \quad (9-52)$$

系数 K_{xd} 使控制腔转折频率 ω_s 和主阀的主导转折频率 ω_v 都减小为更低的频率。

图9-24可以和图9-14 b对照，各系数与表9-4的系数对照。除 A' 、 K_1 、 K_0 、 K_v 等值保持不变外，以下各系数均受 K_{xd} 的影响。

$$\omega_{vd} = \omega_v K_{xd} \quad (9-53)$$

$$\omega_{sdd} = \omega_{sd} K_{xd} \quad (9-54)$$

$$\omega_{0d} = (\omega_{vd} \omega_1 / K_{0p} K_0)^{1/2} \quad (9-55)$$

$$\zeta_{0d} = \frac{1}{2} \left(\frac{\omega_1 + \omega_{vd}}{\omega_{0d}} + \frac{\omega_{0d}}{\omega_{sdd}} \frac{K_0}{K_1} \right) \quad (9-56)$$

但是在反馈回路闭合后，闭环传递函数仍具有足够的系统增益和频率响应，而且不低于间接检测式比例压力阀的相应参数。

如图9-24所示，在干扰输入时的闭环增益可以说明直接检测式阀稳态精度的提高。对间接检测式阀来说，此增益即为 K_0 ，而直接检测式阀的相应增益为

$$\frac{K_0}{1 + \frac{a_0 K_v}{K_s K_{xd}}} \approx K_0 \frac{K_{vy}}{a_0 K_s} \quad (9-57)$$

由于 $a_0 K_p/K_s$ 值为 10^2 数量级,故直接检测式压力阀稳态调压偏差得到大幅度降低。

直接检测式比例压力阀的稳定性也得到提高。除了 A' 这一参数仍具有在间接检测式阀中的相同作用外,系统的开环增益和二阶环节的阻尼比也将影响稳定性。实际上,由于级间动压反馈的作用和 K_{sd} 的影响,使阻尼比 ζ_{0d} 成倍地增大,甚至可以将二阶环节分解为一阶环节。因此,即使系统的开环增益较大,也能使系统具有较大的稳定裕量。

9.5-2 实测特性

图9-25是直接检测式比例溢流阀的特性曲线。图b表示一种典型的间接检测式比例溢流阀的 $p-Q$ 特性,可以明显地看出其压力超调远比直接检测式的压力超调高。图c, d所示的瞬态响应曲线和伯德图,表明了动态阻尼液阻尺寸和阀前容腔的影响。

图9-26为直接检测式比例减压阀的特性曲线。其稳态调压偏差在1.1%以下。

两种压力阀都具有满意的重复精度。

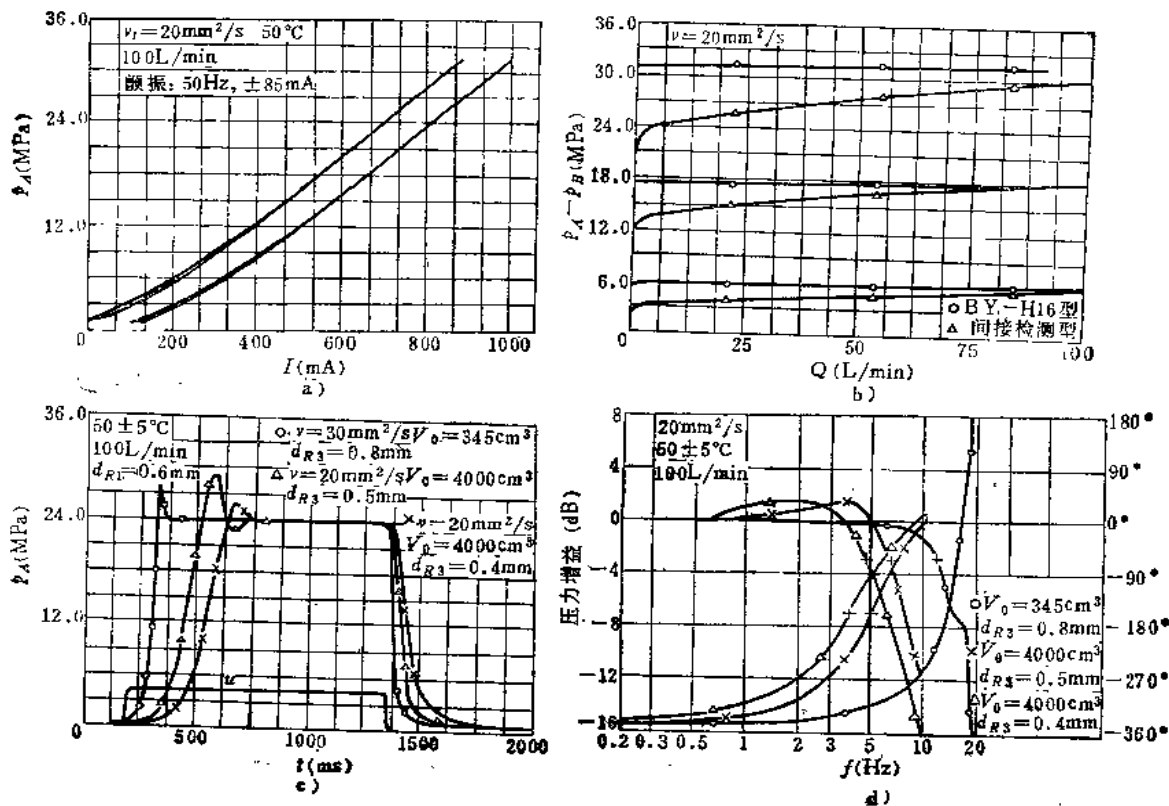


图9-25 直接检测式比例溢流阀的特性曲线

a) $p-I$ 特性 b) $p-Q$ 特性 (间接检测式) c) 阶跃响应 d) 频率响应

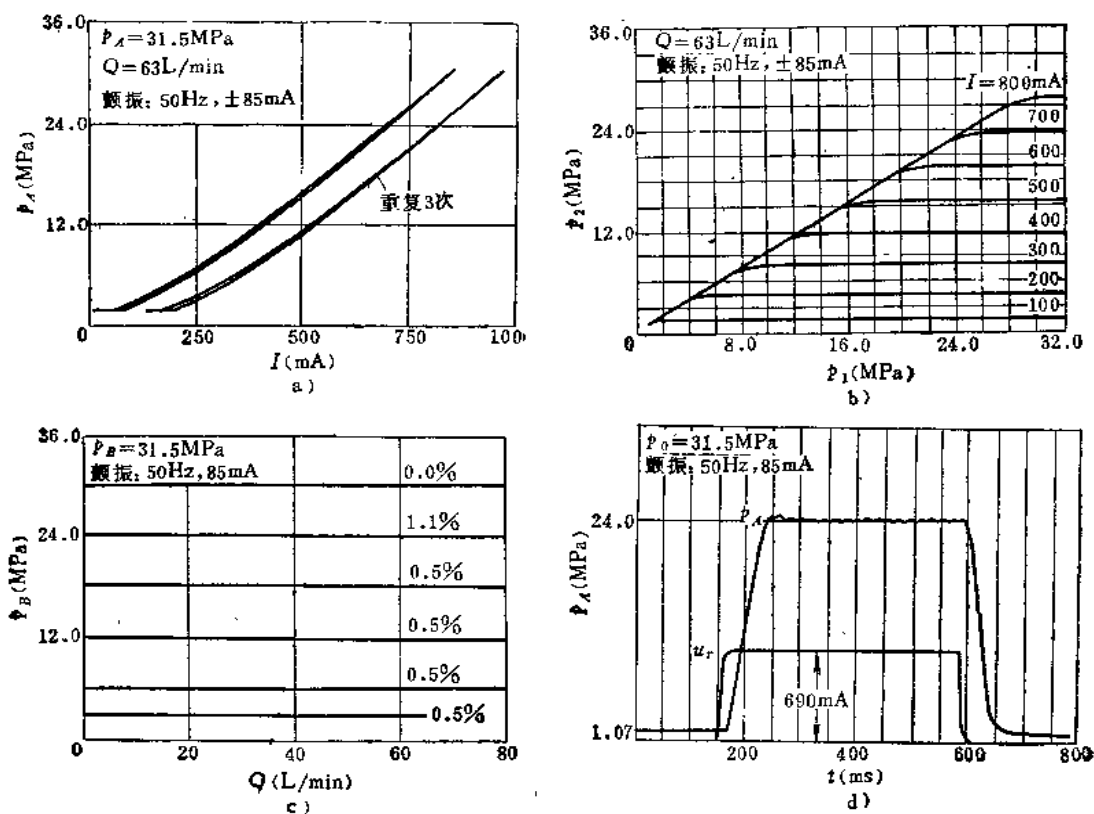


图9-26 直接检测式比例减压阀的特性曲线

a) p_2 — I 特性 b) p_2 — p_1 特性 c) p_2 — Q 特性 d) 阶跃响应

第十章 电液比例流量控制阀

电液控制系统中执行元件速度（角速度）和位移（转角）的调节都是通过流量控制来实现的。众所周知，对于液压缸有

$$v = \frac{Q}{A}, \quad x = -\frac{1}{A} \int_0^t Q dt \quad (10-1)$$

对于回转液压缸或液压马达有

$$\omega = \frac{Q}{q}, \quad \theta = -\frac{1}{q} \int_0^t Q dt \quad (10-2)$$

式中 Q ——流量；

A ——液压缸作用面积；

q ——单位转角排量。

流量控制阀通过阀口（节流口）通流面积的改变实现对流量的控制，阀口流量公式是

$$Q = \alpha_D A(x) \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p} \quad (10-3)$$

紊流工况时，流量系数 α_D 可近似看作常数。此时流量只取决于通流面积 $A(x)$ 和节流口前后的压差 Δp 。

电液比例流量控制阀按其控制原理可分为三大类型：

（1）电液比例节流阀

节流阀的受控参数并非流量，实际上是阀口通流面积，节流阀阀芯的位移或转角与输入电信号成正比。根据不同的阀口造形，可获得输入电信号和阀口通流面积之间的特定函数关系。

（2）压差补偿型电液比例流量阀

由电液比例节流阀和压差定值控制阀所组成。根据伯努利方程，当节流口压差保持恒定时，流量是节流口通流面积的函数。压差定值控制阀对节流阀进、出口压力的变化起补偿作用。因此，这种阀的流量只与输入电信号成函数关系，通常称为压力补偿流量阀。根据压差定值控制阀与节流阀互相串联或并联的差别，又可以分为二通型和三通型电液比例流量阀，亦称定差减压型和定差溢流型比例流量阀。

（3）流量反馈型电液比例流量阀

这类电液比例流量阀的特点是内含流量检测反馈，形成流量控制闭环，能比较精确地实现电液比例流量控制。但其流量检测反馈方式各有不同，有流量一位移反馈、流量—压差反馈、流量—力反馈、流量—电反馈等。根据流量传感器和调节阀之间的串联或并联方式，亦可分为二通型和三通型。

此外，也有利用液动力与压差之间的关系对节流口开度进行补偿，从而使节流阀具有近似流量控制阀的功能。

本章将对各类电液比例流量阀的结构原理和性能特点作出简要的阐述和分析。

§ 10.1 单级比例节流阀

常见的电液比例节流阀，如按其电—机械转换器和工作原理来分类，可以分为伺服电机（或步进电机）驱动型、直流比例电磁铁直接驱动型和先导控制型三种。它们的结构和性能各有差异。

10.1-1 伺服电机驱动的单级节流阀

采用伺服电机代替手动节流阀的调节机构，即构成此类电液比例节流阀。通常在伺服电机和节流阀芯之间需设置减速机构，为了提高稳态调节精度还可增设转角或行程检测反馈。图10-1和图10-2分别是这类比例节流阀的结构原理图和传递函数框图。

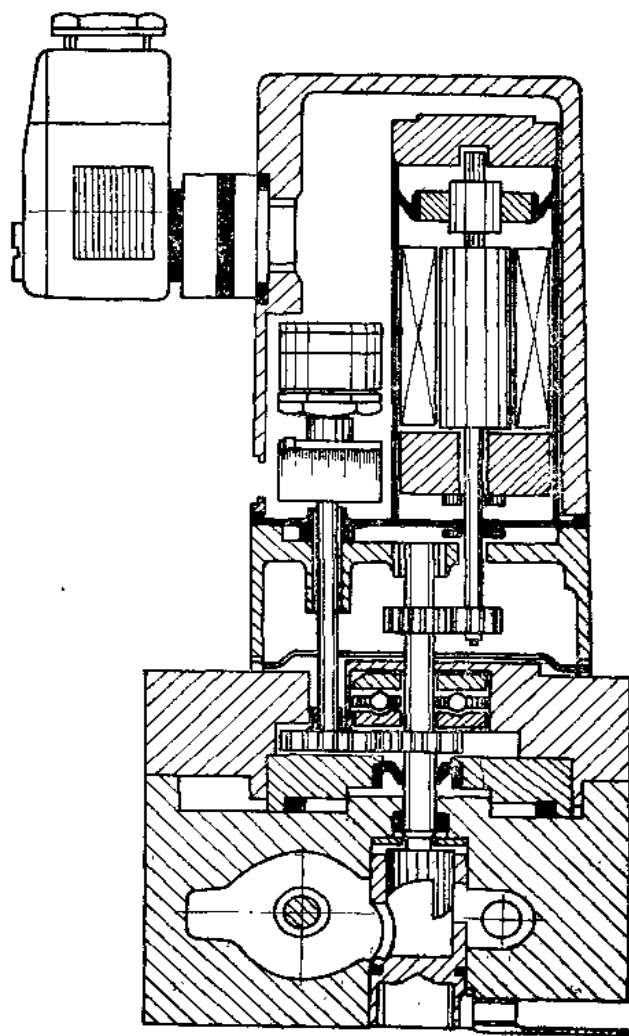


图10-1 伺服电机驱动型比例节流阀典型结构

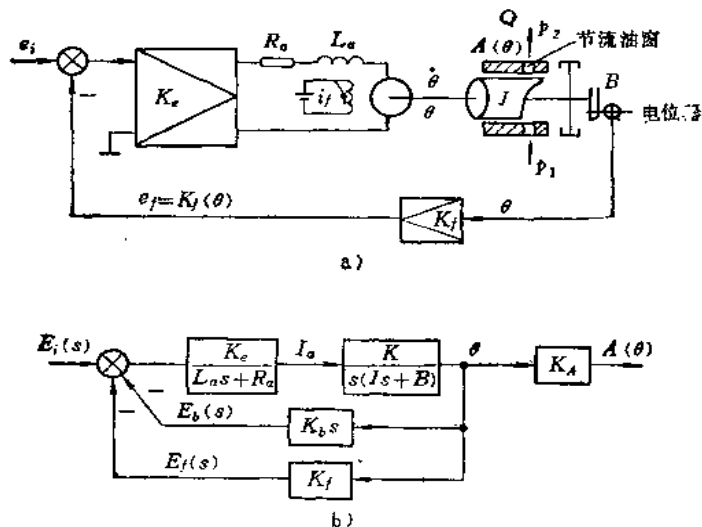


图10-2 伺服电机驱动型比例节流阀原理及其传递函数框图

R_a, L_a —电枢控制式直流伺服电机电枢绕组的电阻和电感

K —励磁电流恒定条件下的电机电力矩系数, 即

$$K = \left. \frac{\partial T}{\partial i_a} \right|_{i_f = \text{常数}}$$

J —电机转子、减速机构、节流阀芯等运动部件折算到电机轴上的转动惯量

B —折算到电机轴上的牛顿摩擦阻尼系数

K_e —控制放大器的电压放大系数

K_b —电枢感生反电动势系数

K_A —转角—节流口面积增益

K_f —转角反馈系数, 是自电机轴至电位器轴的机械传动比和电反馈回路放大系数之积

该系统的闭环传递函数为

$$\frac{A(s)}{E_i(s)} = \frac{K_e K K_A}{s [L_a J s^2 + (R_a J + L_a B) s + R_a B + K_e K K_b] + K_f K K_e} \quad (10-4)$$

系统稳态调节增益为

$$K_e = \frac{\partial A(\theta)}{\partial e_i} = \frac{1}{K_f} K_A \quad (10-5)$$

如果电枢绕组的电感 L_a 值很小, 可以忽略, 则式(10-4)可以简化为二阶系统

$$\frac{A(s)}{E_i(s)} = \frac{K_e K K_A}{R_a J s^2 + (R_a B + K_e K K_b) s + K_f K K_e} \quad (10-6)$$

固有频率

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K_f K K_e}{R_a J}} \quad (10-7)$$

阻尼比

$$\zeta_0 = \frac{1}{2} \frac{R_a B + K_e K K_b}{\sqrt{R_a J K_f K K_e}} \quad (10-8)$$

这类比例节流阀的主要优点是主阀部件和手调式可以通用。但为满足和伺服电机之间的负载匹配, 需增加减速机构。一般伺服电机系干式结构, 在联接部需加旋转密封装置, 因此增加了摩擦力。为避免阀芯的液压卡紧和减小摩擦力, 采用径向和轴向液压平衡设计。液压卡紧力和其它运动副的库仑摩擦力是该阀的主要干扰力, 它的存在是引起该阀低频振荡的主要原因。此外, 还应注意提高传动链的机械刚性。由于运动部件的折算惯量和伺服电机的力矩比较大, 这类阀的工作频宽较低, 多在 3 Hz 以下。

如果用步进电机代替直流伺服电机, 即得脉冲控制式 (或数字式) 比例节流阀, 其阀芯的转角或位移与输入脉冲数成正比, 调节速度在一定范围内决定于输入脉冲的频率。此时, 不再需要前述电位器等反馈环节, 结构比较简单。实质上该阀构成了电脉冲—转角 (或位移) D/A 转换器。系统方框图如图10-3所示。

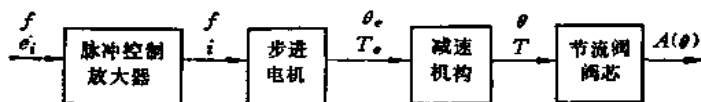


图10-3 步进电机驱动型数字式比例节流阀系统方框图

10.1-2 比例电磁铁驱动的单级节流阀

60年代末已出现了采用直流比例电磁铁直接驱动的比例节流阀, 其节流阀芯采用弹簧支承和液压平衡, 阀芯位移与电磁铁输入电信号成正比, 工作原理如图10-4所示。

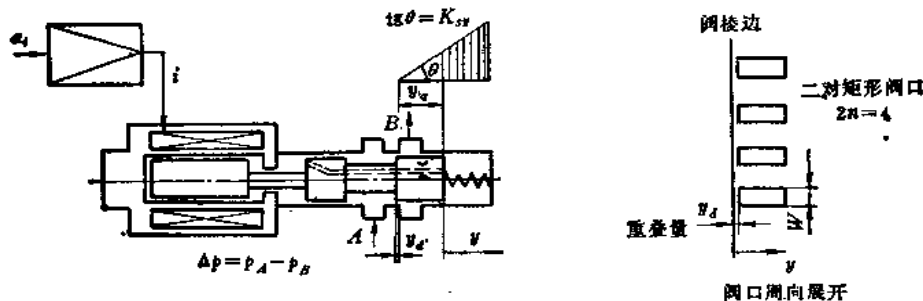


图10-4 比例电磁铁直接驱动型节流阀

如忽略衔铁和阀芯运动时所受的摩擦阻力, 则其稳态力平衡方程为

$$K_i(i - i_0) - K_y y \approx K_{ry}(y_0 + y) + F_f \quad (10-9)$$

式中 $K_i = \frac{\partial F_M}{\partial i}$ ——比例电磁铁的电流力增益;

$K_y = \frac{\partial F_M}{\partial y}$ ——比例电磁铁的位移力增益;

K_{ry} ——复位弹簧刚度;

y_0 ——阀芯复位弹簧的预压缩量;

i, i_0 ——比例电磁铁的控制电流和起始电流;

F_f ——稳态液动力。

$$F_f = \rho Q v \cos \theta \approx 2 \alpha_D^2 A(y) \Delta p \cos \theta \quad (10-10)$$

当采用矩形阀口时, 有

$$A(y) = 2nw(y - y_d) \quad (10-11)$$

式中 n ——矩形阀口对数;

w ——矩形阀口宽度;

y_d —— $y = 0$ 时阀的重叠量。

将式 (10-10) 和式 (10-11) 代入式 (10-9), 得到

$$K_i(i - i_a) - K_{iy}y \approx K_{iy}(y_0 + y) + (4\alpha_p^2 n w (y - y_d) \Delta p \cos \theta) \quad (10-12)$$

令 $y = 0$, $F_f = 0$, 并忽略摩擦力的影响, 可得比例节流阀的阀芯位移起始电流和流量起始电流。

$$i_{ay} = i_a + \frac{K_{iy}y_0}{K_i} \quad (10-13)$$

$$i_{a0} = i_a + \frac{K_{iy}(y_0 + y_d)}{K_i} \quad (10-14)$$

压差 Δp 为常数时的电流位移增益为

$$K_{iy} = \frac{\partial y}{\partial i} \Big|_{\Delta p = \text{常数}} = \frac{K_i}{K_{iy} + K_y + 4\alpha_p^2 n w \Delta p \cos \theta} \quad (10-15)$$

当 i 为常数, $y > y_d$ 亦即节流阀受液动力干扰时, 其位移—压差刚度为

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\partial \Delta p}{\partial y} \Big|_{i = \text{常数}} \approx - \frac{(K_{iy} + K_y)}{4\alpha_p^2 n w \cos \theta (y - y_d)} \quad (10-16)$$

复位弹簧刚度受电磁铁推力和行程的限制, 不可能任意选取, 它应满足

$$K_{iy} = \frac{F_{MN} - F_{IN}}{y_0 + y_N} \quad (10-17)$$

式中 F_{MN} ——比例电磁铁额定推力;

F_{IN} ——节流阀额定工况时的稳态液动力;

y_N ——节流阀芯额定工况时的行程。

为了提高比例节流阀的位移刚性, 提高其抗液动力和摩擦干扰的能力, 以获得较高的稳态控制精度, 近年来, 大多数比例电磁铁直接驱动的节流阀都采用了内含阀芯位移检测反馈的闭环控制。图10-5为一采用二通插装型结构的典型实例, 分级阀芯满足了轴向静压平衡条件, 电磁铁尾部附加一个阀芯—衔铁组件电感式位移传感器。

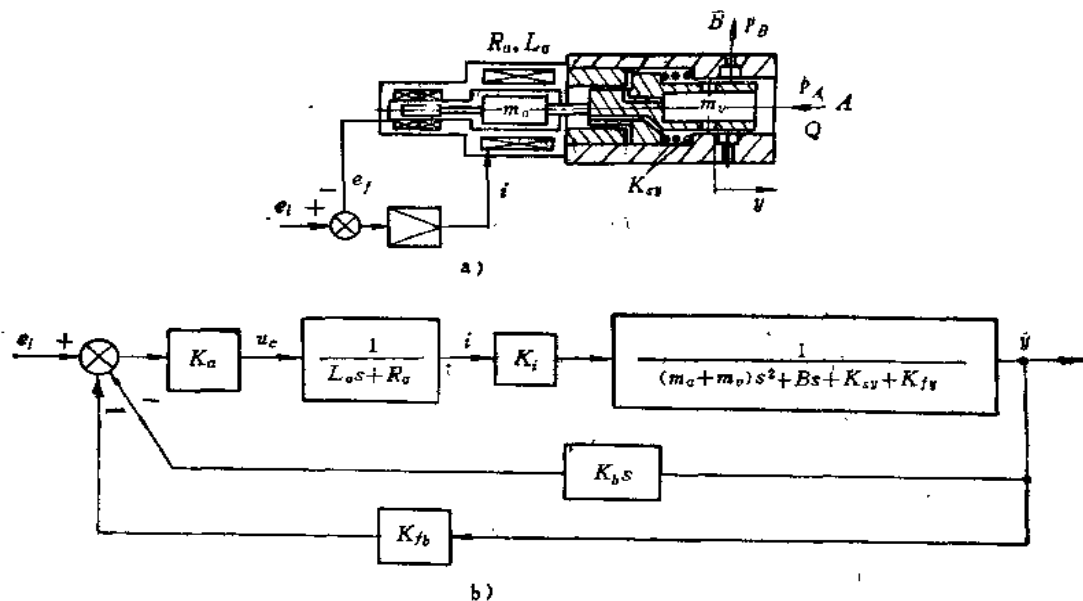


图10-5 带位移反馈的直接控制式二通插装型比例节流阀原理及传递函数框图

$K_{iy} = 4\alpha_p^2 n w \cos \theta \Delta p_0$ —液动力刚度, Δp_0 —给定工况时的阀口压差

K_{fb} —位移—电压反馈系数

该系统由比例电磁铁电感线圈的一阶环节和阀芯、衔铁的弹簧质量系统的二阶环节所组成。一般情况下前者的时间常数较小,可以忽略,系统传递函数可简化为

$$\frac{y(s)}{E_i(s)} = \frac{K_e K_f / R_a}{(m_a + m_v)s^2 + \left(B + \frac{K_e K_f}{R_a} K_b\right)s + (K_{sy} + K_{fy} + K_{fb})} \quad (10-18)$$

该阀的位移—压差刚性也较无反馈时显著提高。

$$\left. \frac{1}{\lambda} = \frac{\partial \Delta p}{\partial y} \right|_{\substack{i = \text{常数} \\ y > y_d}} \approx - \frac{K_{sy} + K_{fb} + K_f}{4 \alpha_p^2 n w (y - y_d) \cos \theta} \quad (10-19)$$

直接控制型比例节流阀的突出优点是其动态特性几乎和工作压差无关,它可以在很低的压差下工作。但是由于比例电磁铁直接与弹簧力和液动力平衡,在大流量高压差情况下液动力太大,此方案难以适应,这就需要选用先导控制型方案。

§ 10.2 先导控制式比例节流阀

先导控制式比例节流阀的特点是电—机械转换器通过先导液桥对主阀实现比例控制。由于先导级的放大作用,可以实现对高压大流量液流的控制。按其内含反馈的方式不同,可以分为位置反馈型、位移—力反馈型、位移—电反馈型和位移—流量反馈型等多种形式。

10.2-1 位置反馈型

该阀的工作原理如图10-6所示。比例电磁铁驱动先导阀芯,先导阀可以是单边或双边控制阀,和一前置式固定液阻 R_1 组成B型液压半桥。主阀芯采用二级同心滑阀结构,环形面积 A_s 为受控面积。先导阀芯和主阀芯之间采用了位置随动,即级间位置负反馈原理。这种型式的主阀位移 x 近似等于先导阀位移 y ,都受到电—机械转换器有效行程的限制。先导阀复位弹簧刚度 K_{s1} 和预压缩量的设计依据是电磁铁的稳态特性、阀芯的最大位移和允许的控制死区。主阀芯复位弹簧刚度则影响阀的谐振频率和最低工作压差。 R_1 的作用在于增加主阀芯运动时的动态阻尼。

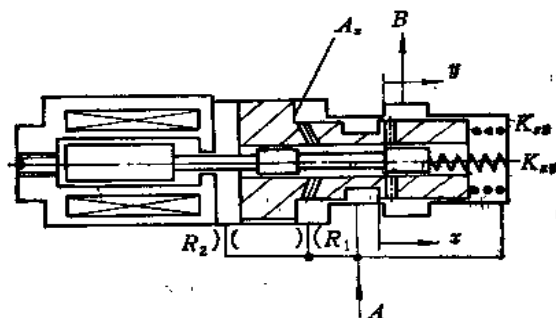


图10-6 位置反馈型先导控制比例节流阀

10.2-2 位移—力反馈型

典型结构原理如图10-7所示。先导阀芯和主阀芯之间的位置联系是通过反馈弹簧实现的。当比例电磁铁推动先导阀芯克服反馈弹簧 K_{s1} 下移 y 时,先导液桥使主阀芯上腔

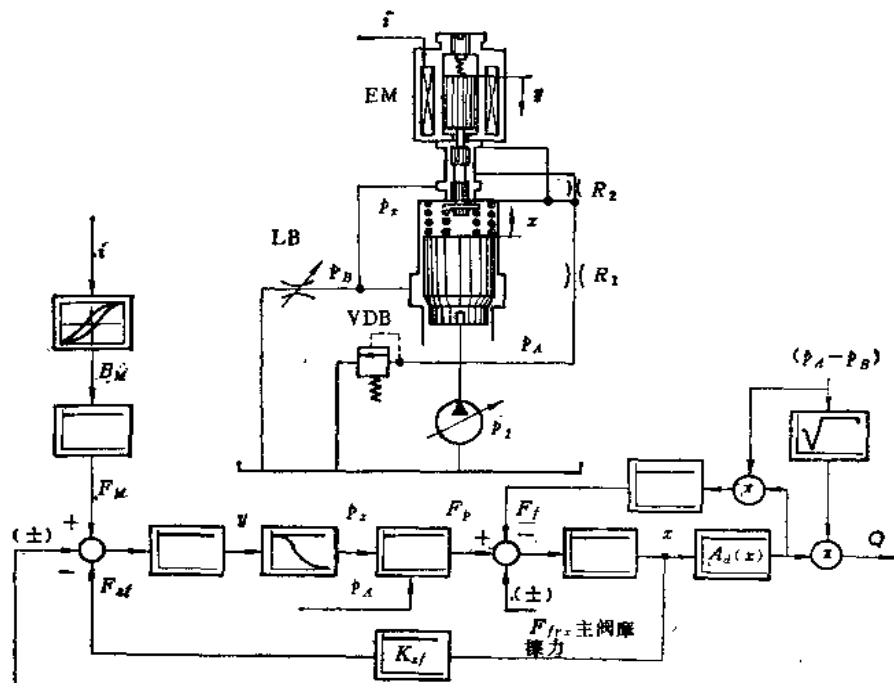


图10-7 位移—力反馈型先导控制比例节流阀

p_z 的压力 p_z 下降, 在压差 $p_A - p_z$ 的作用下, 主阀芯上移 x 使节流阀开启, 主阀芯位移经反馈弹簧转化为反馈力 $K_{sf}x$ 作用于先导阀芯, 最终和电磁力达到平衡。稳态信号流图表明, 主阀芯上的液动力和摩擦力干扰受到位移—力反馈闭环的抑制, 对性能的影响已显著降低。而先导阀和衔铁上的摩擦干扰则仍要依靠合理选配材料、精确加工和借助于颤振信号加以减小。位移—力反馈方案的优点是尺寸比较紧凑, 结构简单, 主阀行程不受电磁铁位移的限制。主阀行程 x_N 可近似地表示为

$$x_N \approx \frac{F_{MN}}{K_{sf}} - (x_{f0} + y_d) \quad (10-20)$$

式中 F_{MN} ——额定电磁力;

K_{sf} ——反馈弹簧刚度;

x_{f0} ——反馈弹簧安装预压量;

y_d ——先导阀在 $F_M = 0$ 时的重叠量。

当先导阀和主阀通流面积 $A(y)$ 和 $A(x)$ 已知, p_A 和 p_B 给定时, 解下列代数方程组即可求得该节流阀的稳态特性。

$$\begin{aligned} F_M(i) &= K_{sf}(x + x_{f0} + y_d + y) + F_{fs} \\ F_{fs} &= 2\alpha_{fs}^2 A(y)(p_z - p_B)\cos\theta_y \\ p_A A_d + p_B A_s - p_z A_s - (x_0 + x)K_{fs} - F_M(i) - F_{fs} &= 0 \\ F_{fs} &= 2\alpha_{fs}^2 A(x)(p_A - p_B)\cos\theta_x \\ Q &= \alpha_{vs} A(x) \sqrt{\frac{2}{\rho}(p_A - p_B)} \end{aligned} \quad (10-21)$$

$$-\frac{\pi}{4}d_{x1}^2\alpha_{DR}\sqrt{\frac{2}{\rho}(p_A-p_x)}=\alpha_{Dy}A(y)\sqrt{\frac{2}{\rho}(p_x-p_B)}$$

式中 A_A, A_B, A_x ——主阀芯轴向投影面积;

$F_M(i)$ ——对应于给定控制电流 i 的电磁力;

F_{fx}, F_{fy} ——主阀和先导阀液动力;

θ_x, θ_y ——主阀和先导阀阀口出流角;

α_{Dx}, α_{Dy} ——主阀和先导阀流量系数;

x_0 ——主阀回程弹簧的预压缩量;

d_{R1} ——液阻 R_1 孔径;

K_{sx} ——主阀芯回程弹簧刚度。

仿真计算及实测的稳态特性曲线如图 10-8 所示。由图可见, 该阀也存在最低工作压力差极限。主阀芯位移量随阀口压差的不同而有偏移, 其压差刚性 K_{Ap} 为负值。

$$K_{Ap} = -\frac{\partial(P_A - P_B)}{\partial x} \quad (10-22)$$

主阀和先导阀之间除了级间位移—力反馈以外, 还可设置液阻 R , 实现动压反馈以改善阀的动态特性。主阀运动时产生的动态流量 $(A_x \dot{x})$ 经液阻 R 被转化为动态压差, 作用在先导阀芯的两端, 从而形成了速度—动压反馈。该阀的信号流图如图 10-9 所示。

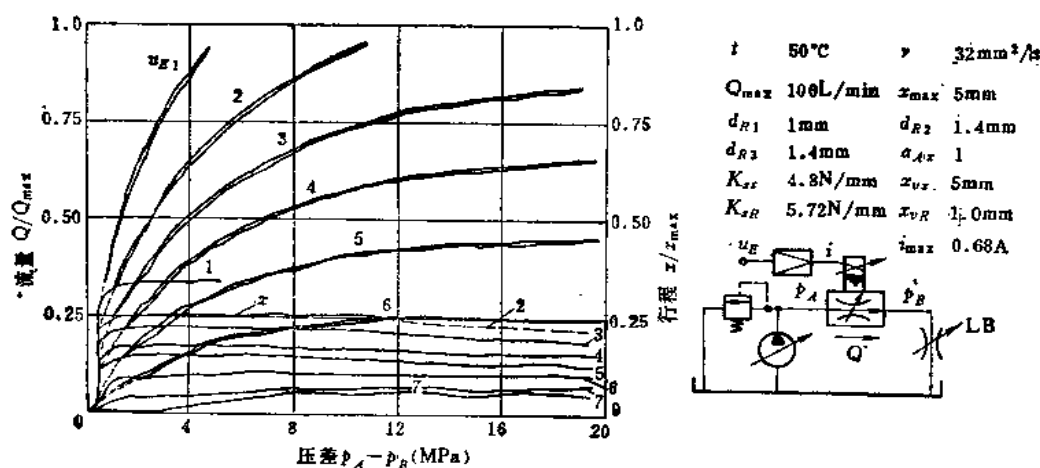


图10-8 位移—力反馈型比例节流阀的稳态特性

对于更大流量的控制, 为保持一定的动态响应速率, 必须采用三级方案。以位移—力反馈原理为基础的特大流量比例节流阀通常有两种方案可供选择。第一种方案是, 第一级和第二级之间采用类似图 10-6 的位置随动方式, 而第三级主阀芯和第一级阀芯之间采用位移—力反馈方式。第二种方案是, 第一级和第二级之间采用弹簧力反馈方案, 而第二级至第三级采用液压随动方式。典型结构如图 10-10 所示。比例电磁铁驱动四边滑阀式先导级, 中间级控制活塞藉反馈弹簧和前级耦合。该活塞的位移正比于比例电磁铁的输

入信号, 形成比例控制液压缸, 其输出杆和插装式主阀芯之间采用单控制边位置随动方式。这一方案的优点是先导控制比例液压缸可以作为标准单元, 和不同的功率级匹配就可构成不同规格的大流量比例节流阀。

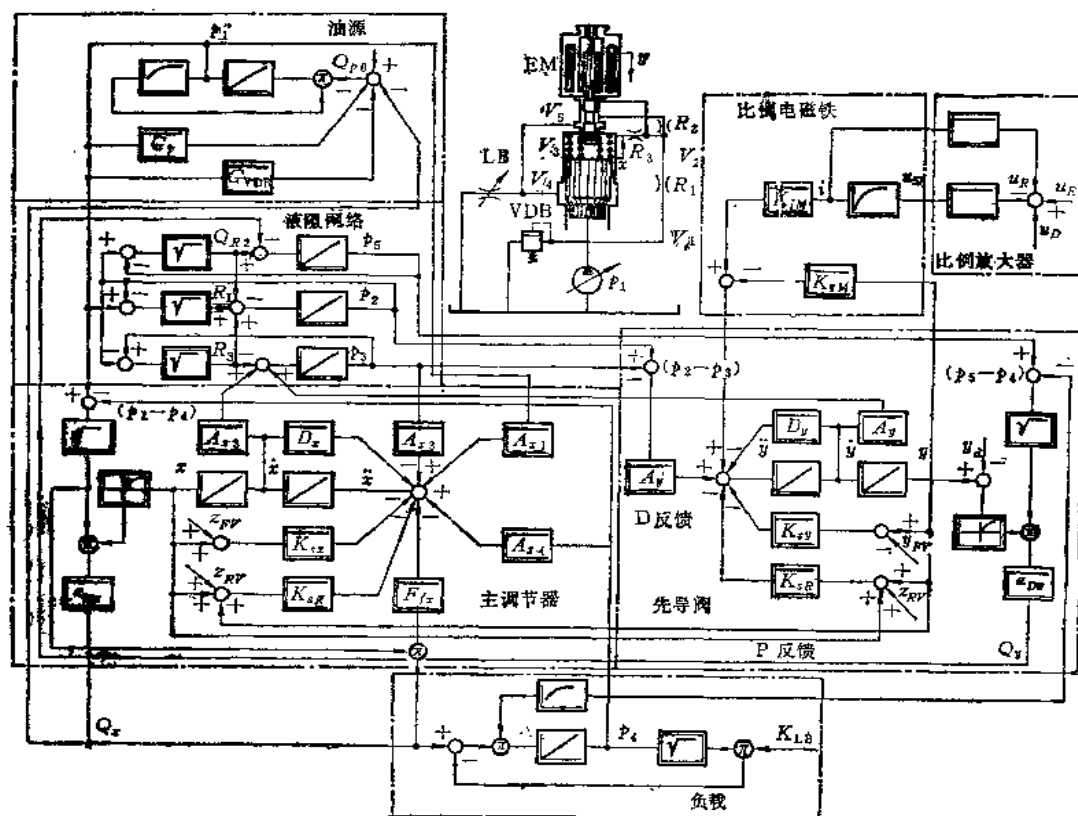


图10-9 位移—力反馈型比例节流阀动态信号流图

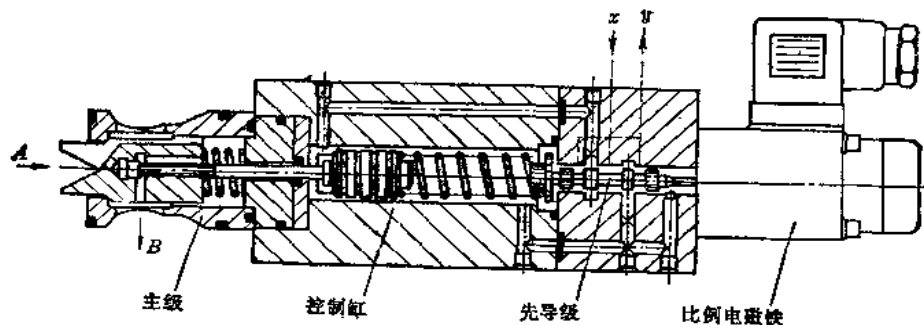


图10-10 位移—力反馈型大规格比例节流阀

10.2-3 位移—电反馈型

电反馈方式比力反馈方式具有更大的结构柔性和校正上的便利。与直接作用式电反馈节流阀的差别仅在于阀内至少含一级液压放大单元, 其反馈电信号通常直接取自功率级。

其典型结构原理和框图如图 10-11。图中主级采用二通插装式结构, 主阀芯位移藉

一耐高压电感式位移传感器检测,经调制、放大、解调反馈至比例放大器输入端,该阀的稳定特性主要取决于传感器特性。由于电信号处理很方便,故动态校正可采用多种方式。

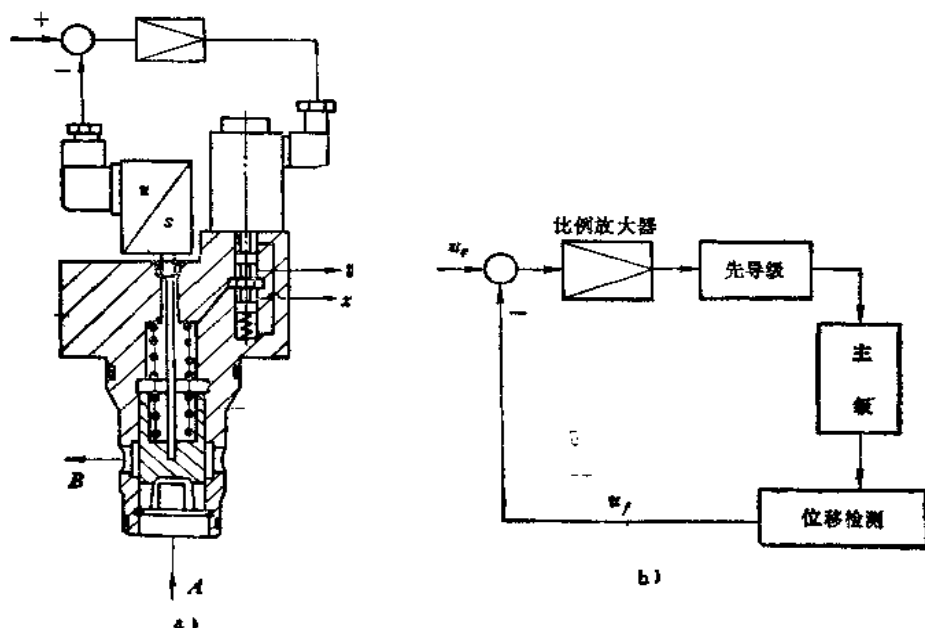


图10-11 位移—电反馈型比例节流阀

a) 结构原理图 b) 控制原理图

10.2-4 位移—流量反馈型

这种方式属于机械液压反馈形式,图 10-12 就是一例。

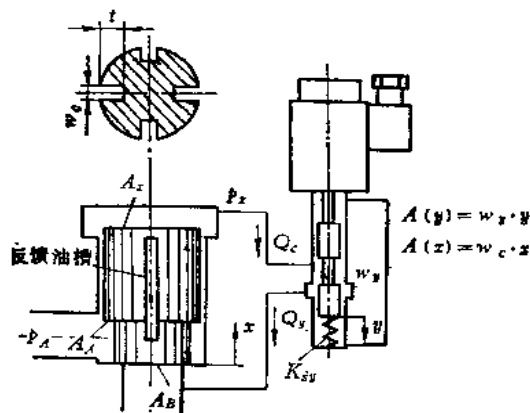


图10-12 位移—流量反馈型比例节流阀

先导阀位移 y 由比例电磁铁推力和弹簧刚度决定。有

$$y = \frac{F_m(i)}{K_{sy}} \quad (10-23)$$

若不计先导阀口的遮盖量,则此时的通流面积为

$$A(y) = w_y y \quad (10-24)$$

式中 w_y ——先导阀口面积增益。

先导阀打开后,主阀上腔控制压力降低。主阀芯在液压力作用下上移。由于主阀芯圆周上切有宽度为 w_e ,深度为 t 的反馈油槽,当 $t \gg w_e$ 时,构成通流面积为 $w_e x$ 的先导阀前置液阻。通过此液阻的流量即先导流量,随着主阀芯位移 x 的增大而增大,这就是位移—流量反馈。

因先导阀口开度由式 (10-23) 给定,故先导流量增大时控制腔压力 p_x 也随之上升,直至主阀受力平衡。为简化起见,暂时忽略主阀液动力,则有

$$p_A A_A + p_B A_B = p_x A_x \quad (10-25)$$

如令 $p_B = 0$, 则

$$p_x = \frac{A_A}{A_x} p_A = (1 - \alpha_A) p_A \quad (10-26)$$

式中 $\alpha_A = \frac{A_B}{A_x}$ 。

先导油路的稳态流量平衡方程为

$$\alpha_{Dx} w_e x \sqrt{\frac{2}{\rho} \alpha_A p_A} = \alpha_{Dy} w_y y \sqrt{\frac{2}{\rho} (1 - \alpha_A) p_A} \quad (10-27)$$

考虑到式 (10-23), 且认为两流量系数近似相等, 则得

$$x = \frac{w_y}{w_e} \sqrt{\left(\frac{1}{\alpha_A} - 1 \right) \frac{F_M(i)}{K_{ex}}} \quad (10-28)$$

由式可见,主阀位移仅取决于比例电磁铁的输入电流。

该阀动态特性传递函数的简化框图如图 10-13 所示。

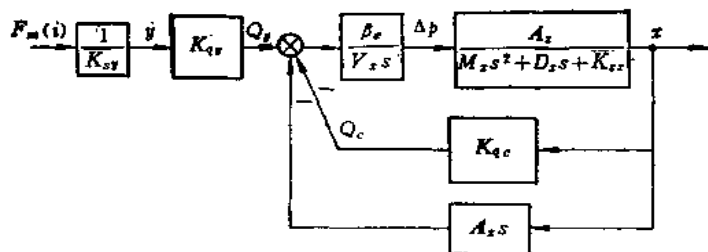


图10-13 位移—流量反馈型比例节流阀简化传递函数框图

K_{qc} —反馈油槽流量增益 K_{sx} —主阀当量弹簧刚度

该阀的缺点是它的特性对油温比较敏感,在高压差下工作时由于配合间隙内的泄漏扰动对阀的性能会产生影响,一般宜用于低压范围。

§ 10.3 压差补偿型比例流量阀

在各类比例节流阀中受控的仅仅是阀芯的位移或节流口面积,但流经节流口的流量还取决于节流口前后的压差。压差补偿型电液比例流量阀采用压差定值控制阀对系统的压力波动进行补偿,使得节流口压差保持恒定,从而实现输入电信号对于流量的单调控制。

这种压力补偿型流量控制原理的应用要追溯到 19 世纪中叶, 一位英国工程师弗利明·詹金(1833~1885 年)设计了世界上第一台压差补偿型流量阀(图 10-14)。当时的工作介质是水, 该阀由一手动节流阀 O 和受活塞 P 控制的压差补偿器 D 所组成。活塞 P 的上下腔分别与节流阀 O 的出口和进口相通, 其定压差取决于上部气室压力大小和活塞 P 的当量作用面积, 也可以设想在活塞上部设置重块或弹簧给定压差的大小。一百余年来压差补偿流量阀的结构虽然发生了许多变化, 但其基本原理并未发生根本性的变化, 一直被沿用至今, 即使采用电液比例控制, 也不过是用电—机械转换器代替节流阀的手动调节装置而已。

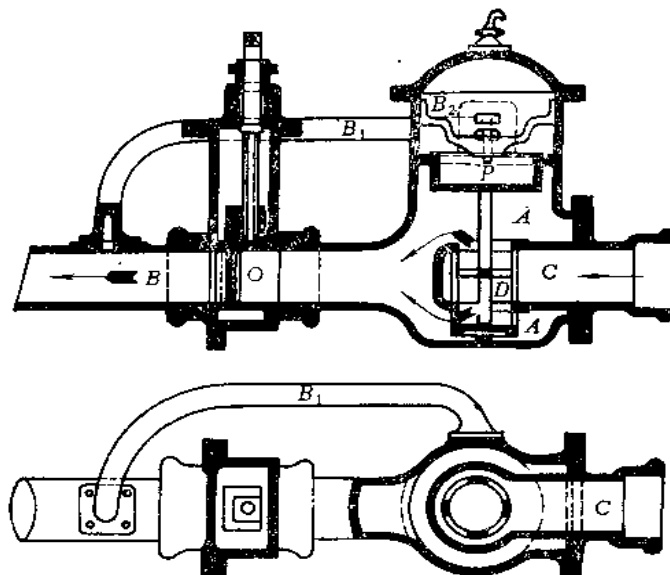


图10-14 弗利明·詹金流量阀

10.3-1 传统型

图 10-15 a 是传统型电液比例流量阀的原理图。它由一比例电磁铁直接驱动的节流阀和一设置在上游的单级定差减压阀所组成。其稳态特性框图如图 10-15 b 所示。稳态特性方程组如下

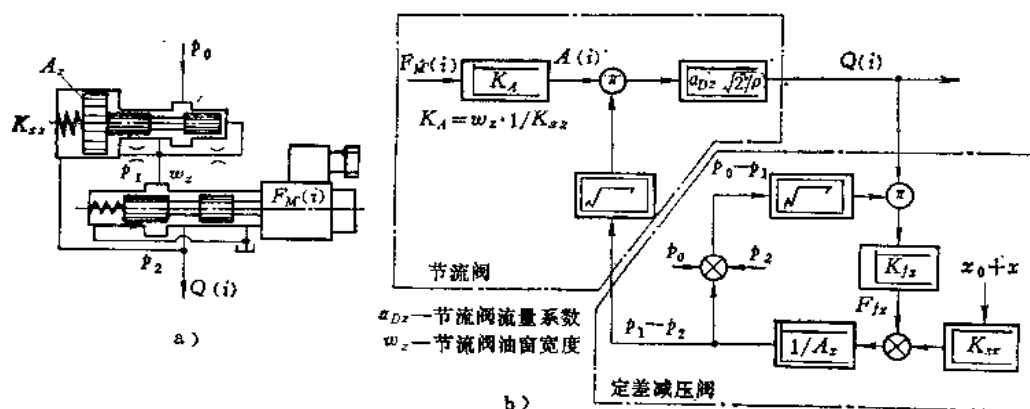


图10-15 传统型比例流量阀

$$Q(i) = \alpha_{Dx} \sqrt{\frac{2}{\rho} w_x \frac{F_M(i)}{K_{rx}}} \sqrt{p_1 - p_2}$$

$$p_1 - p_2 = \frac{(x_0 + x) K_{rx} - F_{rx}}{A_x} \quad (10-29)$$

式中 x_0 ——减压阀回程弹簧预压缩量；

K_{rx} ——减压阀回程弹簧刚度；

K_{rx} ——节流阀回程弹簧刚度；

w_x ——节流阀芯阀口面积增益；

α_{Dx} ——节流阀的流量系数。

在大流量、高压差工况下，减压阀芯上的液动力 F_{rx} 是影响节流阀口压差的主要干扰。

$$F_{rx} \approx \alpha_{Dx} \sqrt{2\rho(p_0 - p_1)} Q \cos\theta \quad (10-30)$$

由式 (10-29)、(10-30) 可见，在输入信号即流量给定值不变的情况下，流量阀总压差 Δp_{02} 增大时，由于液动力增加，引起节流口工作压差 Δp_{12} 减小，导致受控流量负向偏差，在大流量工况时尤甚。其典型流量特性如图 10-16 所示。这类流量阀等流量特性具有较大的偏差是其缺点之一。改进途径是采用带液动力补偿结构的减压阀芯和适当增大其有效作用面积 A_x 。

传统型电液比例流量阀的另一个缺点是负载压力阶跃变化时引起过大的瞬时流量超调。

电液比例流量阀的动态特性，除考察阀在定压差下对输入电信号的阶跃响应特性外，还必须考察其负载压力发生阶跃变化时的流量响应特性。其典型试验系统如图 10-17 所示。

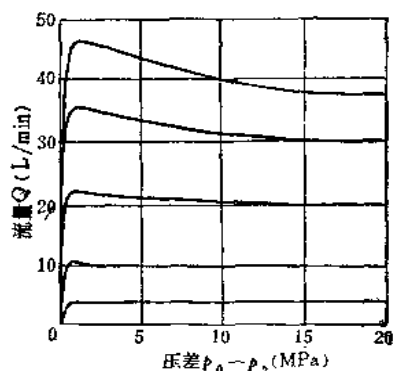


图10-16 典型等流量特性

负载阶跃是通过被试阀后串联的加载阀和快速切换阀来实现的。当 $t = 0^-$ 时快速关闭，定差减压阀阀芯所受液压力平衡，在弹簧力作用下减压口处于最大开度；当快速阀开启的瞬时 $t = 0^+$ ，减压阀尚来不及响应，供油压力 p_0 几乎完全加在比例节流阀口和加载阀口上。此刻比例节流阀的出口压力为

$$p_2 \Big|_{t=0^+} = \frac{p_0}{1 + (B_L/B_M)^2} \quad (10-31)$$

式中 B_M, B_L ——节流阀口和加载阀口的紊流液导系数^①。

$$B_M = \frac{Q(i)}{\sqrt{\Delta p_{12}|_{t=\infty}}} \quad (10-32)$$

$$B_L = \frac{Q(i)}{\sqrt{p_2|_{t=\infty}}} \quad (10-33)$$

① 层流时液导 G 和紊流阀口线性近似增量表达式中流量压力系数 $\frac{\partial \Delta Q}{\partial \Delta p}$ ，均具有 $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}$ 的量纲。但紊流流量公式中的 $B = Q/\sqrt{\Delta p}$ 却具有 $(\text{m}^3/\text{s})/\text{Pa}^{1/2}$ 的量纲。

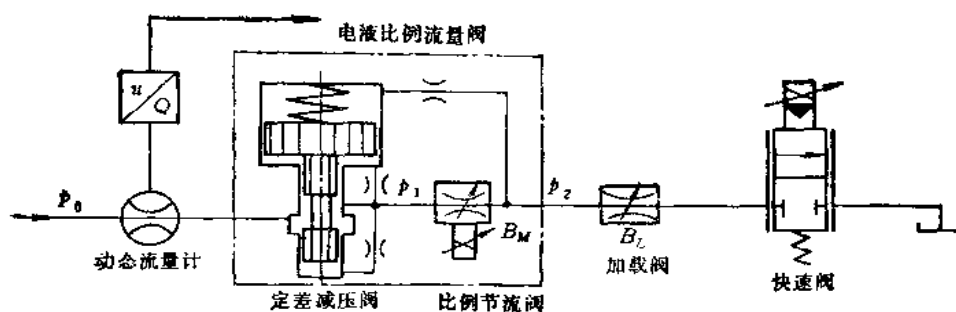


图10-17 动态测试装置

在该节流阀开度下对应于 $p_2|_{t=0^+}$ 的起始最大峰值流量为

$$Q_{\max}|_{t=0^+} = B_L \sqrt{p_2|_{t=0^+}} \quad (10-34)$$

峰值流量与稳态调定流量之比为

$$\frac{Q_{\max}|_{t=0^+}}{Q(i)|_{t=\infty}} = \sqrt{\frac{p_0/p_2|_{t=\infty}}{1 + \frac{\Delta p_{12}|_{t=\infty}}{p_2|_{t=\infty}}}} \quad (10-35)$$

由于 $\Delta p_{12}|_{t=\infty}$ 通常为 10^5 Pa 量级，因此，当 p_0 压力较高时， $\Delta p_{12}|_{t=\infty}$ 可以略去不计，则式 (10-35) 可以改写为

$$\frac{Q_{\max}|_{t=0^+}}{Q(i)|_{t=\infty}} = \sqrt{\frac{p_0}{p_2|_{t=\infty}}} \quad (10-36)$$

图 10-18 a 是计算得到的瞬时峰值流量 $Q_{\max}|_{t=0^+}$ 与负载压力 $p_2|_{t=\infty}$ 之间的关系；图 10-18 b 是实测试验模型的负载压力阶跃动态响应。瞬时峰值流量几乎达到稳态调定值的 3 倍多，过渡过程时间约 0.14 s。

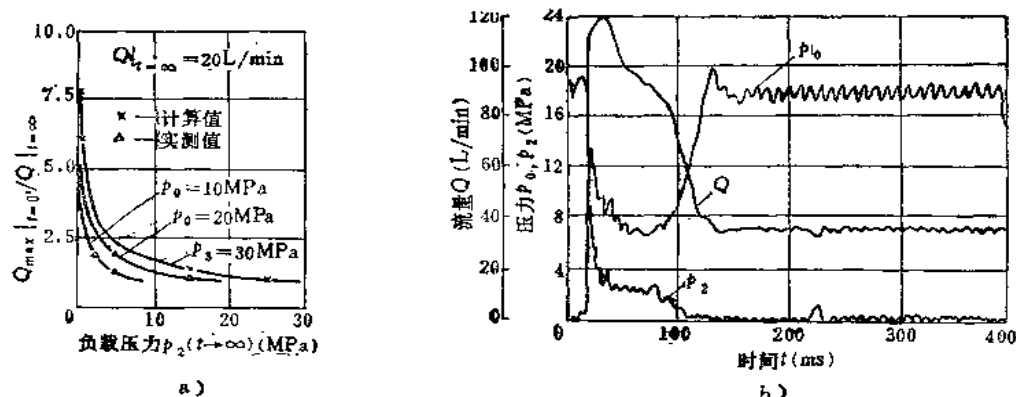


图10-18 负载阶跃响应特性

10.3-2 先导式定差减压阀

为了改善传统型流量调节阀的等流量特性和负载阶跃响应特性，研制了一种带先导式定差减压阀的电液比例流量阀。其原理及稳态特性简化框图如图 10-19 所示。由于先导流量仅 $1 \sim 2 \text{ L/min}$ ，故作用在先导阀芯上的液动力可以忽略不计。作用在定差主调节器上的液动力 F_{12} 对节流阀口压差 $p_1 - p_2$ 的干扰作用，却由于采用了先导控制方案而显著减小。

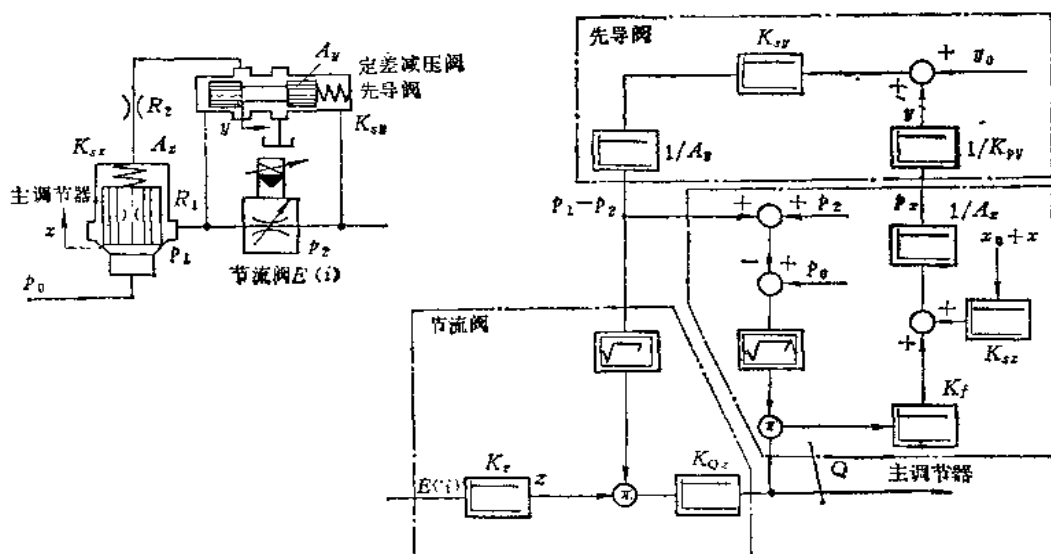


图10-19 带先导式定差减压阀的电液比例流量阀原理和稳态特性分析简化方框图

$$\Delta(p_1 - p_2) \approx \frac{(\Delta F_{fs} + K_{sx} \Delta x)}{A_s K_{py} A_y} K_{sy} \quad (10-37)$$

式中 $K_{py} = \frac{\partial p_x}{\partial y}$ ——先导级的压力增益；

K_{sx}, K_{sy} ——主阀和先导阀弹簧刚度。

对照式 (10-29) 可知，此阀的等流量特性将显著提高。其中比例节流阀的结构原理可以采用前节所述的各种形式。

10.3-3 带流量放大阀的压力补偿型

上述压力补偿型比例流量阀，其定差减压阀串联于主油路中。图 10-20 所示的比例流量阀则采用先导流量经串联的压力补偿型比例流量阀受到控制，而通过并联的流量放大阀对主流量实现控制。主流量和先导流量之间近似有以下关系

$$Q = \left(\frac{w_x}{w_o \sqrt{\alpha_A}} + 1 \right) q(i) \quad (10-38)$$

式中 $q(i)$ ——先导流量；

w_x, w_o ——主阀口和先导阀口的面积增益。

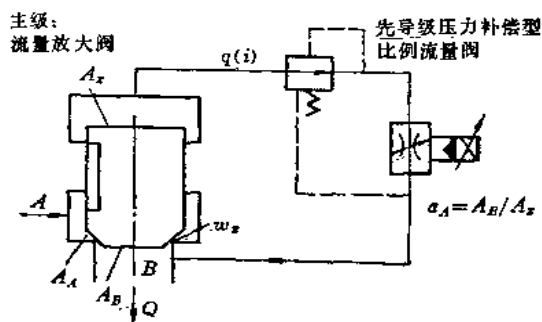


图10-20 带流量放大阀的压力补偿型电液比例流量阀原理图

显然, 该主阀的等流量控制特性偏差也在于液动力。

以上所述的比例流量阀均采用串联型压力补偿方式, 由于只有二个主油口, 故称为二通比例流量阀。适用于定压油源调速回路, 但系统效率较低, 轻载低速工况更差。

10.3-4 三通式定差溢流型

为获得较高的系统效率, 可采用定差溢流补偿型电液比例流量阀, 其工作原理如图 10-21 a 所示。其中压力补偿器——定差溢流阀采用插装式锥阀, 并设置负载压力 (p_L) 限压先导阀, 以防止系统超载。该阀具有 P, T, P_1 三个主通油口, 亦称为三通比例流量阀。由于旁路式定差溢流阀的存在, 使得节流阀压差 Δp_{01} 近似为常数, 亦即进口压力 p_0 随负载压力 p_L 的升降而升降。所以采用三通流量阀的调速系统实际上可称为负载压力协调系统, 其系统效率远较二通流量调速系统为高。图 10-21 b, c 绘出了两种系统的能量利用和损耗对比, 上图为二通流量阀系统, 下图为三通流量阀系统, Q_p 为定量泵流量。三通型电液比例流量阀一般只适用于定压供油单执行元件进油路调速系统。

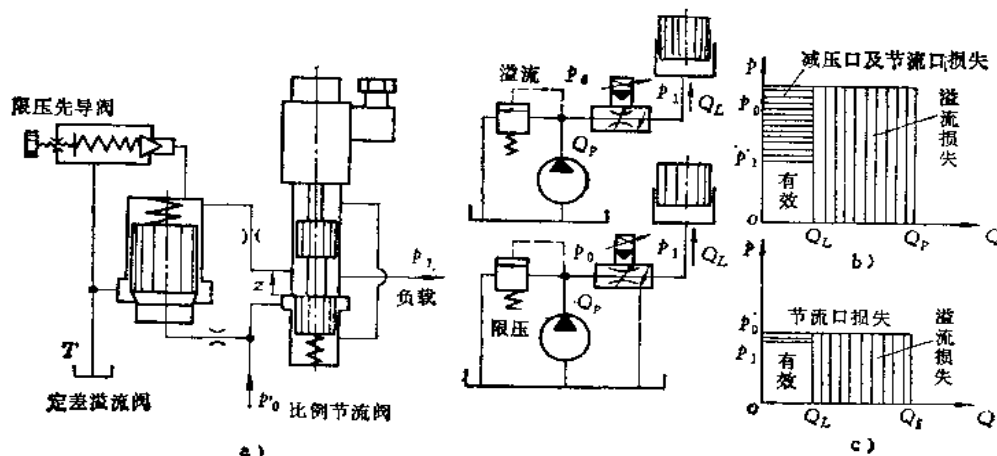


图10-21 三通比例流量阀及其能量特性

a) 原理图 b) 传统型能量损失 c) 三通定差溢流型能量损失

§ 10.4 内含流量反馈的比例流量阀

70 年代末 80 年代初人们开发了内含流量检测反馈的电液比例流量阀。这类阀通常由电子比例放大器、电—机械转换器、流量调节器 (单级或多级) 以及流量传感器和信号转换反馈单元所构成。耐高压流量传感器的原理已在 § 5.6 节阐述, 测到的流量信号可以转换为机械量或液压量, 也可以转换为电压。前者被反馈到电—机械转换器的输出力结点; 后者则反馈到电子比例放大器的输入端。其原理图如图 10-22 所示。

图 10-23 给出了四种可能采用的结构形式及其简化框图: a) 流量—压力转换反馈; b) 流量—位移转换反馈; c) 流量—位移—电反馈; d) 流量—位移—力反馈。其中尤以力反馈方式具有结构紧凑、成本低廉、性能价格比高等优点, 现在对它的特性作进一步讨论。

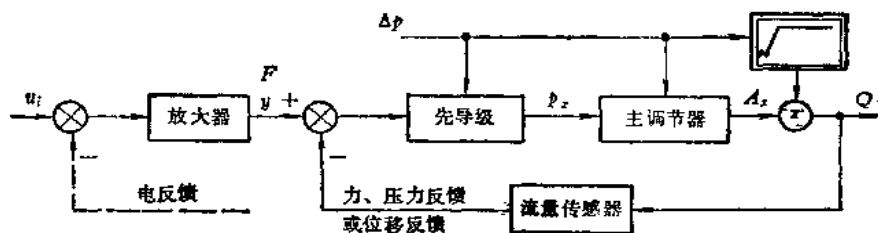


图10-22 内含流量反馈的电液比例流量阀的原理图

10.4-1 等流量特性及偏差系数

由结构原理不难给出稳态特性分析框图，如图 10-24 所示。从图可以推得阀的压力流量偏差系数 λ_s 为

$$\lambda_s = \left| \frac{\partial Q}{\partial p} \right| \approx \frac{Q}{2A_s \alpha_s K_{py}} B_{ss} K_{1z} \sqrt{\frac{\Delta p}{p_1}} \quad (10-39)$$

式中 A_s ——主调节器阀芯上腔面积；

α_s ——主调节器面积比， $\alpha_s = \frac{A_l}{A_s}$

K_{py} ——先导级压力增益；

B_{ss} ——流量传感器的流量常数；

$$B_{ss} = \alpha_{Ds} b_s \sqrt{\frac{2}{\rho}} \quad (10-40)$$

α_{Ds} ——流量系数；

b_s ——油窗面积增益。

K_{1z} ——主调节器液动力刚度；

Δp ——流量传感器压差。

为了进行比较，按图 10-15 可写出传统型压力补偿比例流量阀的压力流量偏差系数。即

$$\lambda_D = \left| \frac{\partial Q}{\partial p_1} \right| \approx \frac{Qz}{4\alpha_s A_s} B_{ss} K_{1z} \frac{1}{\sqrt{p_1 \Delta p}} \quad (10-41)$$

式中 z ——节流阀开度；

Δp ——节流阀口压差。

对单边控制先导级近似为

$$\lambda_D / \lambda_s \approx \frac{K_{py} z}{2\Delta p} \quad (10-42)$$

对双边控制先导级近似为

$$\lambda_D / \lambda_s \approx \frac{p_1 z}{4\gamma_{max} \Delta p} \quad (10-43)$$

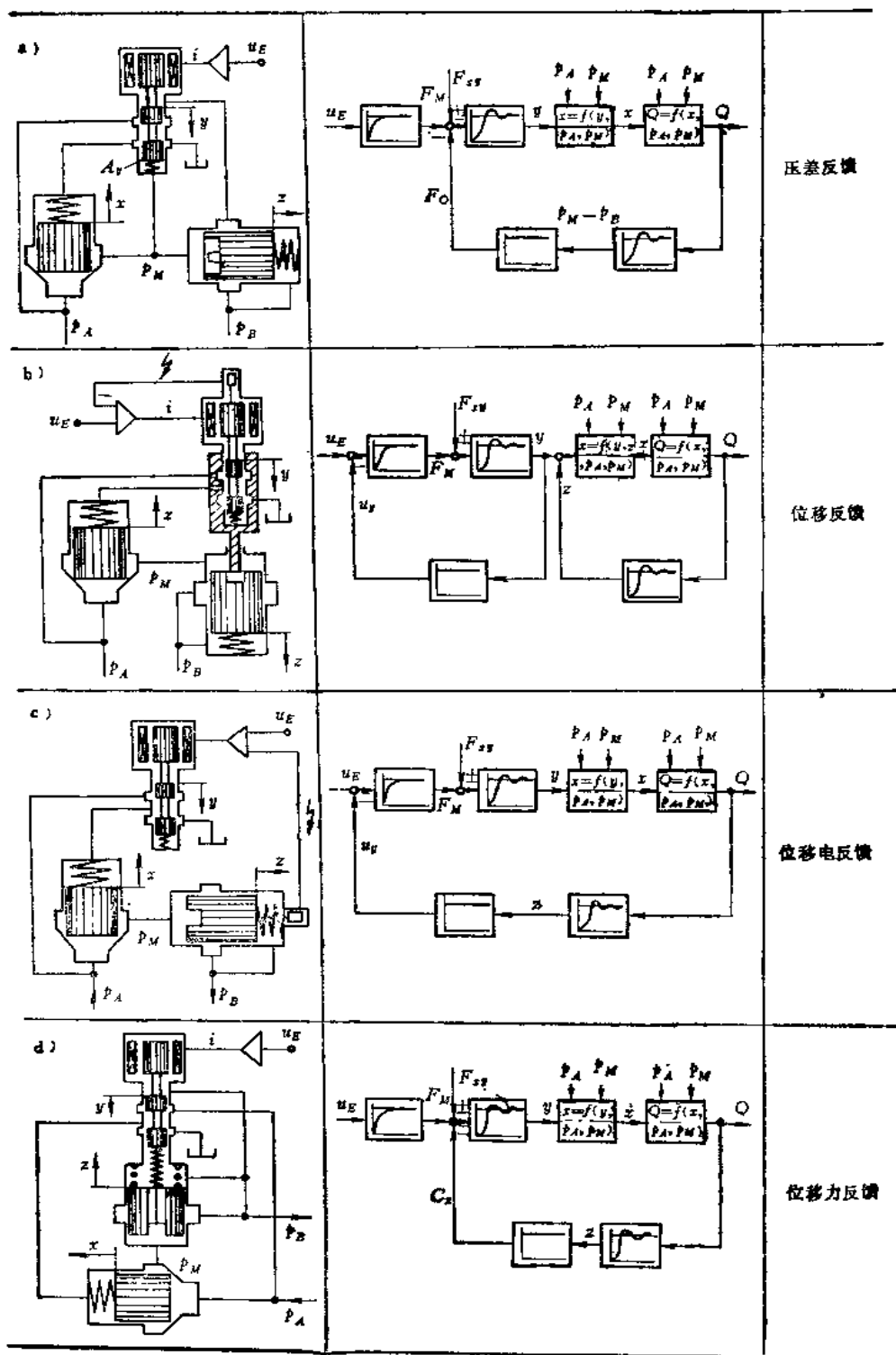


图10-23 内含流量检测反馈的电液比例流量阀的结构形式及简化框图

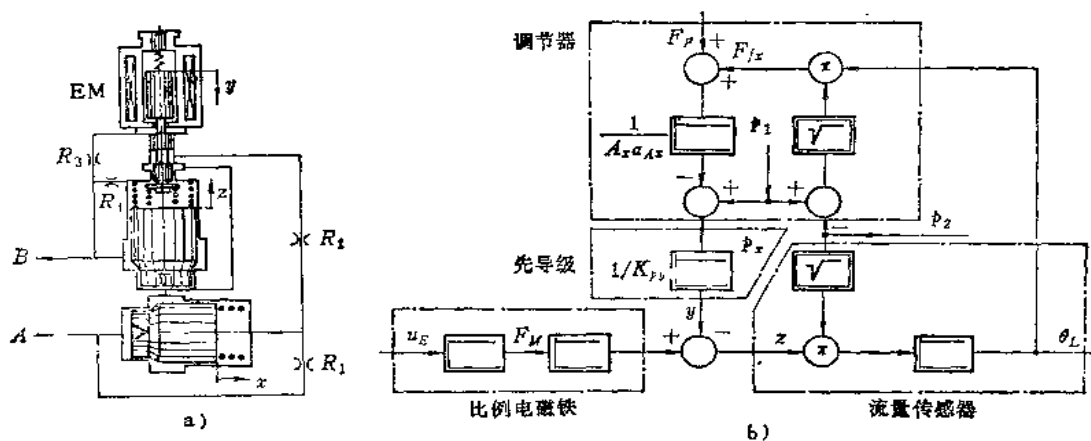


图10-24 内含流量—力反馈的比例流量阀及稳态特性框图

a) 结构原理图 b) 稳态特性框图

如令 $p_1 = 20 \text{ MPa}$, $y_{\max} = 1 \text{ mm}$, $z = 10 \text{ mm}$, $\Delta p = 0.5 \text{ MPa}$
 则得

$$\lambda_D / \lambda_s \approx 100 \quad (10-44)$$

这说明按流量反馈原理工作的流量阀, 在高压、大流量工况下, 其等流量精度比传统型流量阀有数量级的提高。但应该指出的是, 由于先导阀上摩擦力和液动力的干扰程度在小流量工况下变得相对明显。因此这类工况的控制精度仍和传统阀相当。改善的途径是减小先导级和电磁铁的摩擦力, 或采用变增益流量传感器, 即采用小流量区有低流量增益, 大流量区有高流量增益的流量传感器, 如图 10-25 所示。内含流量—力反馈的比例流量阀如图 10-26 所示。

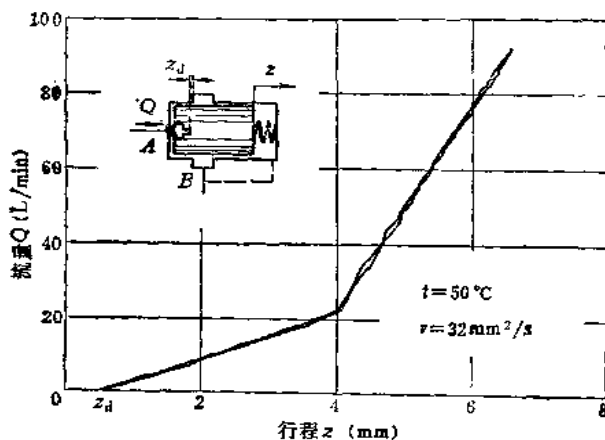


图10-25 变增益流量传感器流量—位移特性

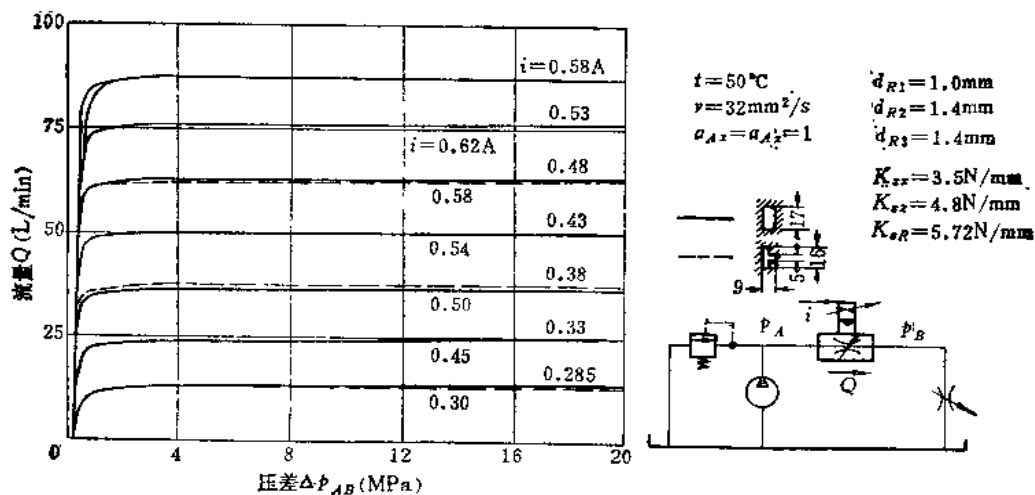


图10-26 等流量特性实验曲线

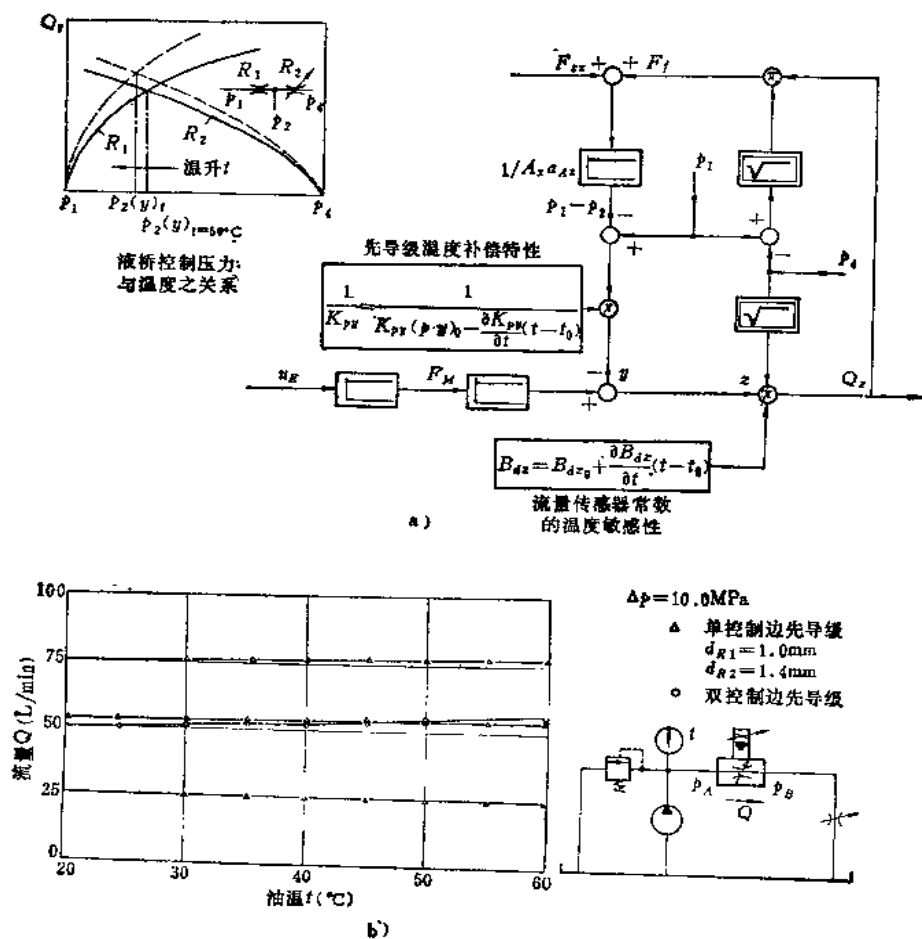


图10-27 温度特性分析及实验结果

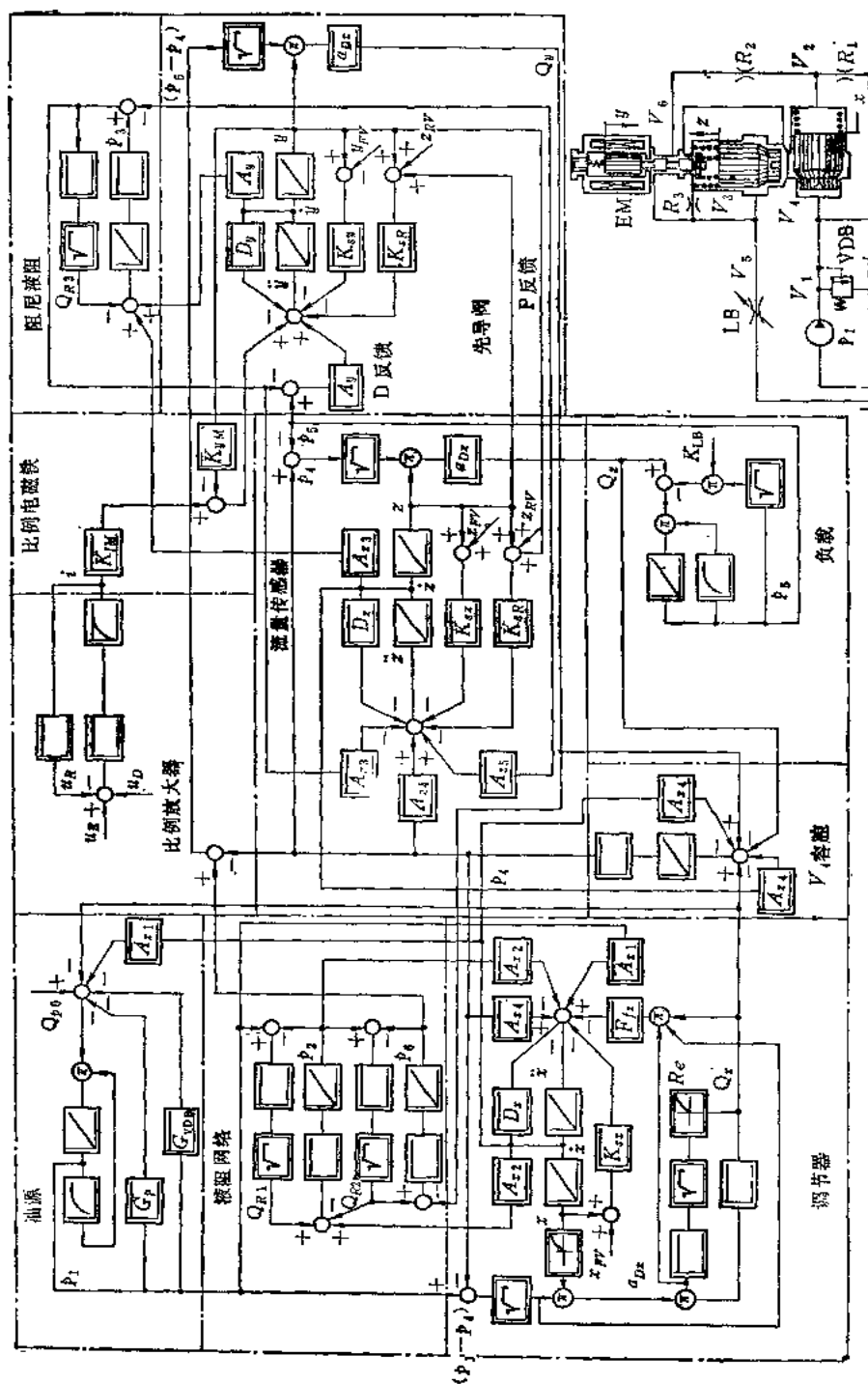


图10-28 动态特性分析信号流程图

值得提出的是按图 10-24 原理设计的流量阀, 如先导液桥中选用不同几何形状的固定节流器, 使之具有不同的温敏系数, 可使阀具有温度补偿功能。其分析框图如图 10-27 a 所示。

例如, 选取液阻 R_1 的温敏系数大于 R_2 时, 随着温度升高先导级压力增益略有减小, 为保持主调节器开度不变, 先导阀位移 y 必有所增加, 由于反馈力平衡方程

$$F_M(i) \approx K_{zf}(y + z + z_0) \quad (10-45)$$

因此, 流量传感器位移 z 减小, 从而补偿了由于油的粘度降低而可能引起的流量增加, 使试验模型具有良好的温度特性, 见图 10-27b。

10.4-2 动态特性和瞬时流量超调

比例流量阀常常在大信号范围内进行调节, 系统内又包含许多非线性环节和参数, 进行动态特性分析时应采用数值法求解。

动态特性分析信号流图如图 10-28 所示。在流量传感器和先导阀之间存在着二条反馈通道, 一条是流量—位移—力反馈通道, 称之为流量传感器的行程比例反馈 (P 反馈)

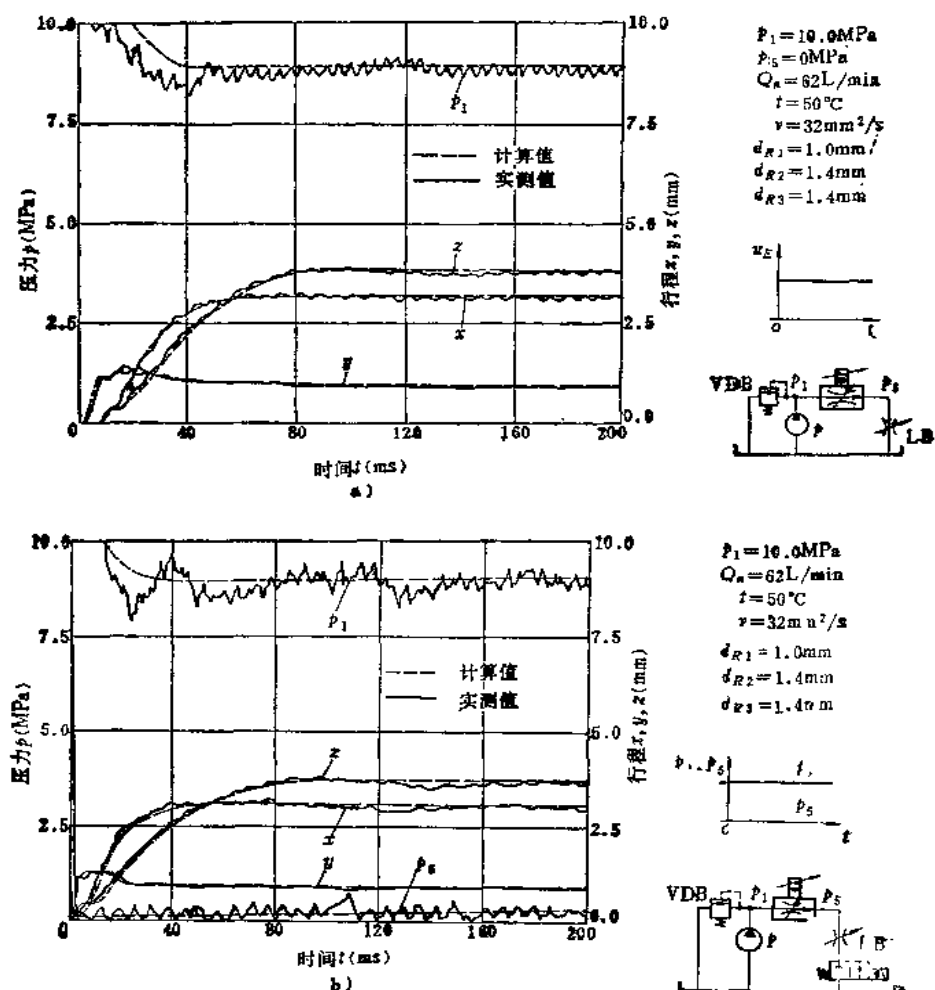


图10-29 实测和仿真的动态特性
a) 输入信号阶跃响应 b) 负载压力阶跃响应

通道;另一条是流量传感器阀芯速度所引起的、流量经阻尼孔 R ,转化为作用于先导阀芯端面的动态压差反馈(D 反馈)通道,实际上是非线性速度反馈。新原理阀经参数优化,克服了传统流量阀所固有的负载阶跃动态流量瞬时超调,并且有良好的稳定性。图 10-29 是新原理比例流量阀实验模型的实测和仿真动态特性。图 a 为输入电信号阶跃响应;图 b 为负载压力阶跃响应。仿真值和实验值吻合良好,证明了数学模型的正确性。

影响流量—力反馈流量阀控制精度的主要干扰量是电磁铁衔铁和先导阀芯上的摩擦力。为减小它的影响通常采用在输入控制信号上叠加颤振信号的方法。但在小流量和额定流量工况时,由于放大器工作点分别处于起始段和饱和段,颤振信号畸变和衰减较严重故效果不佳。此外,力反馈方案结构尺寸和校正参数的调节可能性不大。采用流量—电反馈方案的流量阀具有很好的稳态精度,其典型结构原理如图 10-30 所示。该阀采用了带电反馈校正的先导型节流阀和耐高压动态流量计。与被测流量成正比的位移被耐高压电感电桥式位移传感器检测并反馈。为提高稳态和动态精度,可以插入各种补偿和校正电路。

如果将流量传感器和节流阀并联布置,也可得到采用流量—力反馈原理工作的三通流量阀,如图 10-31 所示。此阀用于调速系统可获得高的系统效率。

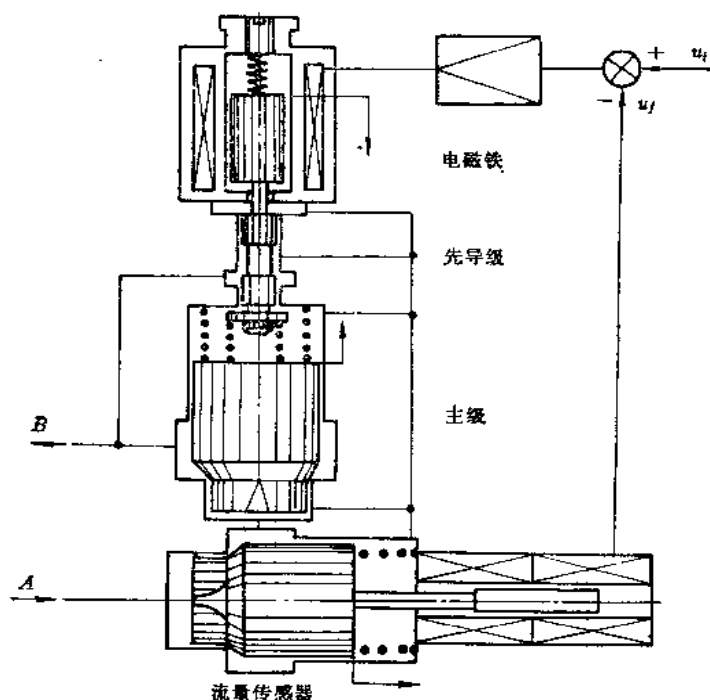


图10-30 电反馈式内含流量—力反馈的二通比例流量阀

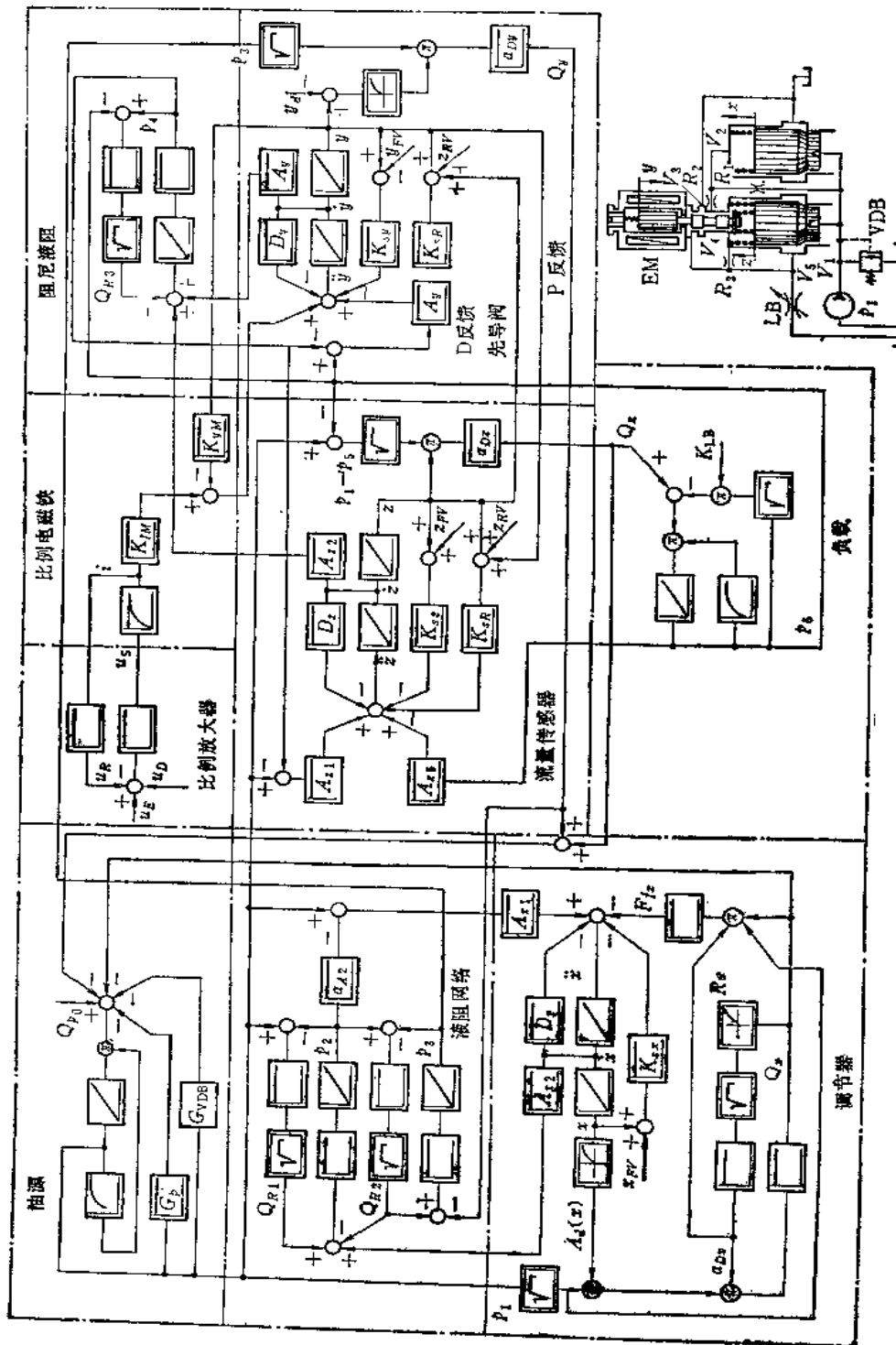


图10-31 内含流量—力反馈的三通型比例流量阀

第十一章 电液比例方向流量控制阀

电液比例方向流量控制阀是能够同时实现液流方向控制和流量比例控制的复合功能阀。这类阀具有三个或三个以上的通口，主阀大多采用三位四通滑阀。输入信号除电信号外，也可以是机械的或气动的。本章着重讨论电液比例方向流量控制阀的基本形式、工作原理和控制性能特点。

§ 11.1 电液比例方向流量控制阀的特点及分类

电液伺服阀也是一种能按输入电信号控制液流方向和流量的电液控制阀。与它相比，电液比例方向流量控制阀具有下列特点：

(1) 滑阀配合间隙仅和一般换向阀相当，因此对液压介质的滤清要求比电液伺服阀的要求低得多。

(2) 电—机械转换器的输入功率较大，通常要比电液伺服阀约大一个数量级。这是提高其运行可靠性的技术措施之一。

(3) 设计电液比例方向流量阀时，选用的额定工作压差比电液伺服阀低一个数量级，比电液换向阀略高或者相当，单阀口压降约在 $0.25\sim 0.8\text{MPa}$ 之间。采用电液比例方向流量阀的系统能耗和温升远比采用电液伺服阀的系统为低。当然，阀的几何尺寸较电液伺服阀大，但接近于电液方向阀。

(4) 中位死区较大（ $10\sim 15\%$ 额定控制电流），这是为了降低阀的制造成本而作出的一种抉择。但也因此具有一个附带优点，即如果采用正遮盖阀芯，在无信号工况时即使在开环回路中，也能保证受控负载可靠地锁定。

(5) 可以根据系统的控制要求，象换向阀那样，采用不同的滑阀中位机能。

(6) 电液比例方向流量阀的滞环、重复精度、分辨能力以及线性度等同电液伺服阀几乎相当，但动态响应要比高性能伺服阀稍低， -3dB 频宽一般在 $3\sim 25\text{Hz}$ 。

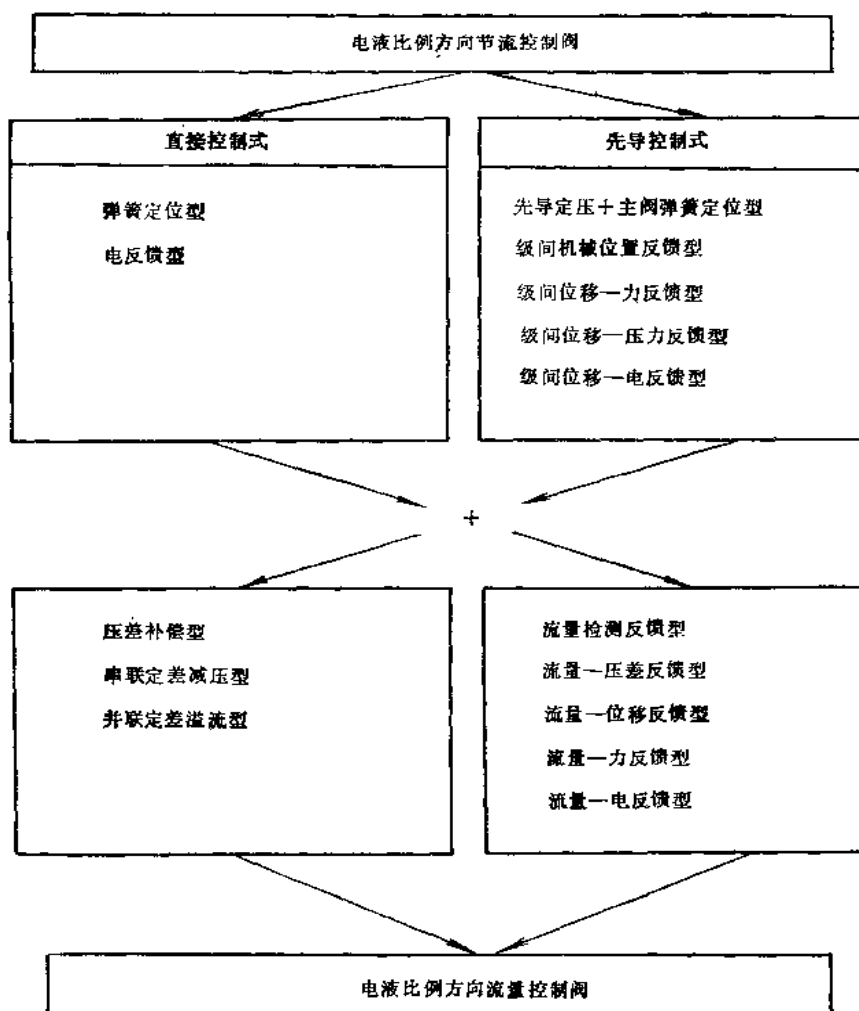
此外，电液比例方向流量阀既可用于开环系统，又可用于闭环系统。它和电液伺服阀的使用要求不同，往往在较大的参数调节范围内运行。故控制回路中的非线性因素往往不能忽略，在仿真和设计中应予以注意，而且需要同时考虑其时域和频域的动态特性。

电液比例方向流量控制阀按其流量控制方式，可以分为节流控制型和流量控制型两大类。前者与比例节流阀相当，其受控量只是主阀芯的位移或阀口开度，输出流量受负载和供油压力变化的影响；后者与比例流量控制阀相当，它由比例方向节流阀和定差减压阀或定差溢流阀组成压力补偿型方向流量控制阀，也可以内含各种型式的流量检测反馈控制闭环，构成流量反馈型阀，其受控流量只取决于输入电信号，而与供油压力、负载压力和回油压力变化无关。

电液比例方向流量控制阀的分类如表11-1所示。

如按结构形式分类，可分为四通滑阀型和二通或三通插装型比例方向流量阀。

表11-1 电液比例方向流量控制阀的分类



§ 11.2 直接控制式比例方向节流阀

11.2-1 起始控制电流

直接控制式比例方向节流阀中电—机械转换器直接驱动功率级阀芯运动，其典型结构如图11-1所示，是一个双弹簧对中型四边滑阀。该阀四控制边设有较大的遮盖量 x_d ，端弹簧具有一定的安装预压量 x_0 ，因此该阀的稳态控制特性具有相当大的中位控制死区。其起始控制电流值往往可达额定控制电流的10~15%。如忽略摩擦力，则起始电流为

$$i_s = \pm \left[i_{sm} + \frac{(x_0 + x_d)K_{fs}}{K_f} \right] \quad (11-1)$$

式中 i_s ——比例方向节流阀的起始电流；

i_{sm} ——比例电磁铁起始电流；

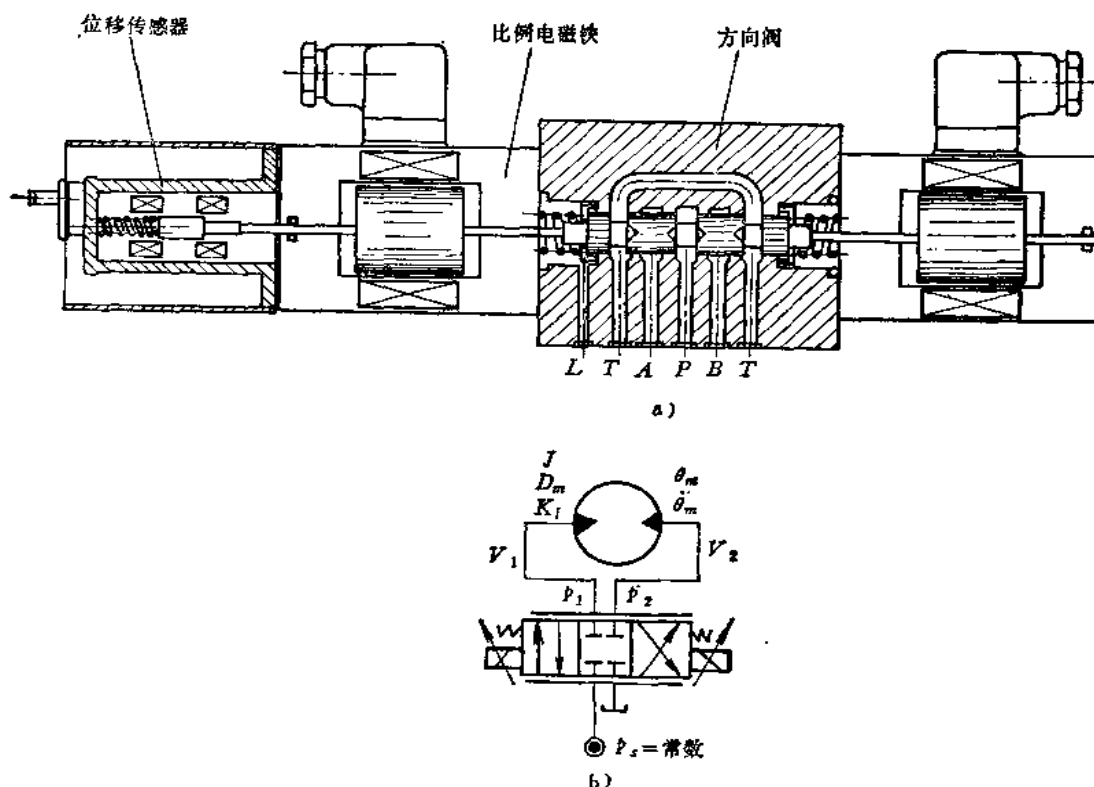


图11-1 直接控制式比例方向节流阀

a) 结构原理图 b) 阀控液压马达系统

 K_{rx} ——回程弹簧刚度； K_i ——比例电磁铁的电流—力增益。

11.2-2 动态分析

象单级比例节流阀一样，这类方向节流阀中比例电磁铁必须克服弹簧力、摩擦力和功率级液动力才能控制阀芯位移，所以控制行程有限，往往采用液动力补偿措施，只适宜在流量不大压差较低的情况下使用。此外，阀的负载特性对液动力有直接影响，阀的稳定性也在很大程度上取决于负载特性。

图11-1所示的直接控制式比例方向节流阀控制液压马达的一般系统，可以参考单级电液伺服阀和液压马达组合的动态分析，列出以下基本方程：阀的流量方程、考虑管路及容腔压缩效应的流量连续性方程和只考虑惯性负载的扭矩平衡方程。

$$\Delta Q_L = K_{ax}\Delta x - K_{ap}(\Delta p_1 - \Delta p_2) \quad (11-2)$$

$$\Delta Q_L = D_m s \Delta \theta_m + K_i(\Delta p_1 - \Delta p_2) + \frac{V_t}{4E_s} s (\Delta p_1 - \Delta p_2) \quad (11-3)$$

$$\Delta T_{ik} = D_m(\Delta p_1 - \Delta p_2) = J s^2 \Delta \theta_m \quad (11-4)$$

式中 D_m ——液压马达的每弧度排量；

θ_m ——液压马达轴的转角；

K_i ——液压马达的总泄漏系数；

V_t ——液压马达进、排油腔和管路容腔的总容积；

J ——液压马达轴上的当量惯性矩。

应当指出，液压马达的瞬时理论排量和泄漏系数都是转角的函数，此处为简化起见均取其平均值。

关于比例放大器和直流比例电磁铁的传递函数表达式，已在前面章节中作过各种不同的简化，现在结合此阀实际情况，给出下列各式

$$K_u \Delta u_i - K_e s \Delta x = (R_e + r_e) \left(\frac{s}{\omega_e'} + 1 \right) \Delta i \quad (11-5)$$

$$K_I \Delta i = [(m_a + m_x) s^2 + D_x s + K_{xx}] \Delta x + \Delta F_{fx} \quad (11-6)$$

式 (11-5) 可参看图 4-8。 F_{fx} 为稳态液动力，见式 (8-17)，其增量表达式应为

$$\Delta F_{fx} = K_{fx} \Delta x - K_{fp} \Delta p_L \quad (11-7)$$

$$K_{fx} = 0.43 \omega (p_s - p_{L0}) \quad (11-8)$$

$$K_{fp} = 0.43 \omega x_{r0} \quad (11-9)$$

式中 ω ——阀口面积增益（假定为矩形阀口）；

p_{L0} ——给定工况的负载压降；

x_{r0} ——给定工况的阀口开口量。

图 11-2 是直接控制式比例方向节流阀控制液压马达的传递函数框图。需要说明的是，由于比例阀存在中位或零位死区，以上线性化分析，只适合某工况点附近的小信号调节稳态过程。

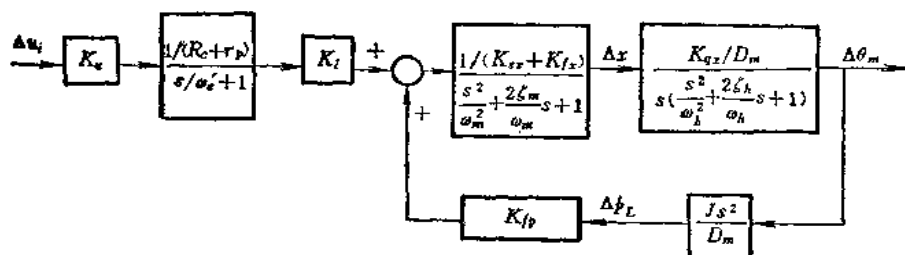


图 11-2 直接控制式比例方向节流阀控制液压马达惯性负载的传递函数框图

图 11-2 中，有关参数的公式是常用的，特列出如下：

$$\omega_m = \sqrt{\frac{K_{xx} + K_{fx}}{m_a + m_x}} \quad (11-10)$$

m_a, m_x ——衔铁、阀芯和弹簧的质量。

$$\begin{aligned} \zeta_m &= \frac{1}{2} \frac{K_I K_I \omega_m}{R (K_{xx} + K_{fx})} \\ &= \frac{1}{2} \frac{K_I K_I}{R \sqrt{(K_{xx} + K_{fx})(m_a + m_x)}} \end{aligned} \quad (11-11)$$

$$\omega_h = \sqrt{\frac{4 E_s D_m^3}{J V_t}} \quad (11-12)$$

$$\zeta_h = \frac{K_{qx}}{D_m} \sqrt{\frac{E_s J}{V_t}} \quad (11-13)$$

图中有一正反馈回路, 这是由稳态液动力的压力增益所引起的。在定压供油的单级阀控马达系统中, 这一回路总是存在。

11.2-3 稳定条件

对图11-2所示系统作进一步简化, 可求得此系统简单而实用的稳定准则。

略去 ω_m 的二阶环节, 因为 $\omega_m \gg \omega_h$, 故反馈回路的开环增益为

$$K_1 = JK_{qs}K_{fp}/(K_{rs}+K_{fs})D_m^2 = \frac{2K_{fs}}{K_{rs}+K_{fs}} \frac{2\xi_h}{\omega_h} \quad (11-14)$$

上式只要考虑到式(11-8)和式(11-9)及

$$\frac{2\xi_h}{\omega_h} = \frac{K_{qp}J}{D_m^2} \quad (11-15)$$

和

$$K_{qs} = \frac{2(p_s + p_{L0})}{x_{r0}} K_{qp} \quad (11-16)$$

即可推得。反馈回路闭合后按二阶特征方程的稳定判据应有

$$\frac{2\xi_h}{\omega_h} - K_1 > 0 \quad (11-17)$$

代入式(11-14)便得到这一回路的稳定准则为

$$K_{rs} > K_{fs} \quad (11-18)$$

即复位弹簧刚度大于稳态液动力刚度。上式中未考虑有关的粘性阻尼, 若系统参数符合上述准则, 则系统应该具有较大的阻尼比。

为了改善比例方向阀系统的稳定性, 往往需要采用液动力补偿措施或采用各种负反馈校正方法。

11.2-4 其它单级比例方向节流阀

为了提高单级电液比例方向节流阀的控制精度, 可以采用位移—电反馈方案, 如图11-3所示。该阀采用了电感式位移传感器检测阀芯位移并采用PID反馈校正。其控制特性的线性度和滞环主要取决于传感器的性能, 往往可控制在1%以内。

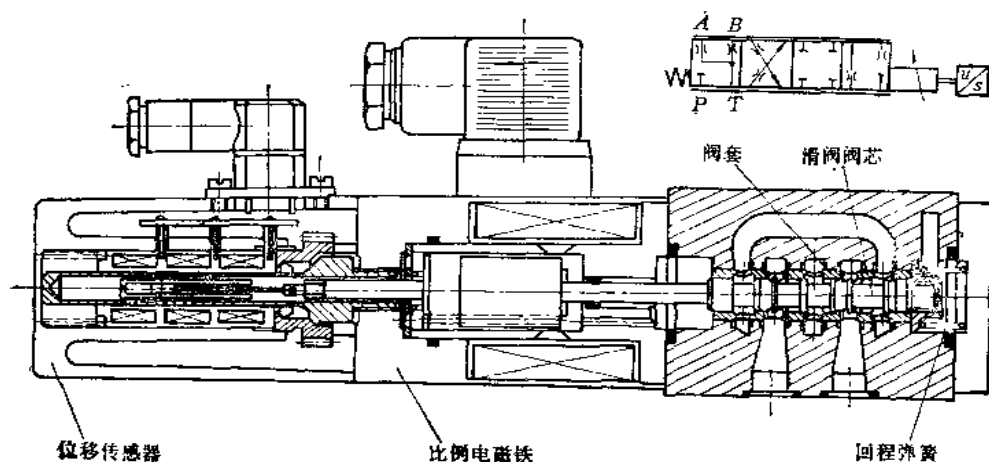


图11-3 位移—电反馈型比例方向节流阀

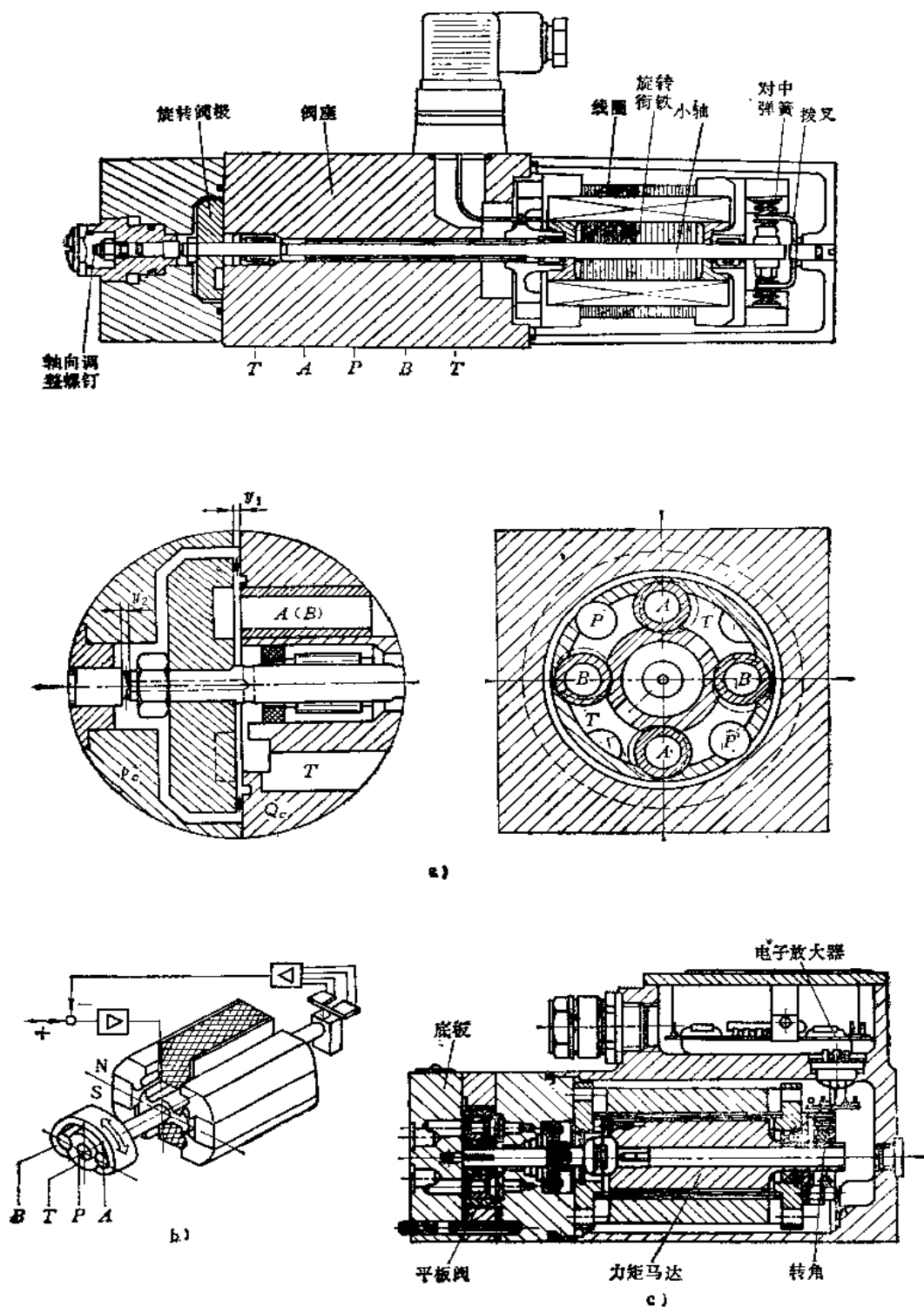


图11-4 静压支承平板转阀式单级比例方向节流阀

a) 平板转阀结构原理图 b) 转角电反馈力矩马达原理图 c) 带转角电反馈的平板转阀

提高单级电液比例方向节流阀控制精度的另一结构是采用如图11-4所示的静压支承平板转阀。旋转阀板13及小轴3支承在一对滚针轴承上,在旋转衔铁2驱动下可作往复 $\pm 5^\circ$ 的摆动。阀盘上开有四个精确加工的盲孔,其直径和周向分布精确地与阀座上轴对称布置的两对负载孔A、B相对应。阀板和阀座配合平面均经精密加工,粗糙度在 $0.5\mu\text{m}$ 以下。阀座中心部空腔通回油口,外周有一窄油槽与供油压力相通。压力油经外周边密封间隙 y_1 至阀板外周及背部,并经轴向调整螺钉端面 and 转轴端面之间的缝隙 y_2 经中心油孔回油。当阀板在外干扰作用下产生轴向位移 Δy 时,泄漏流量 Q_e 经串联液阻 R_1 (即 $y_1 - \Delta y$)和 R_2 (即 $y_2 + \Delta y$)对 p_e 产生位移压力反馈效应,犹如A型半桥的作用一样,使间隙 y_1 具有较高的负载刚性。调节 y_2 即可实现对阀板阀座间隙 y_1 大小的调整。阀板与阀座的设计可参考静压轴承的有关文献。弹簧5为对中弹簧,拨叉6为手动机构。该阀具有很好的稳态控制精度和动态特性。在输入信号不变时,若负载压差增大,由于液动力刚度增加,导致转角减小,阀的开度减小。因此,该阀的负载特性并不是典型的抛物线形状,特别是在高压差区呈近似水平状。由于液动力随着压差和流量的增大而增大,这种形式的阀只适用于 $100\text{L}/\text{min}$ 以下较小流量控制。当然,该阀也可进一步增设转角—电反馈控制环节,以进一步提高控制性能,参看图11-4b及c。

§ 11.3 先导控制式比例方向节流阀

对大流量高压液流实现控制,必须采用先导型二级或多级方向比例节流阀。由于阀内含有一级或多级液压功率放大,足以克服主阀芯上的液动力干扰,在负载变化时具有较高的稳定裕度。该类阀各级间需采取一定方式互相耦合,如表11-1所列。

11.3-1 先导压力控制型

先导减压型和先导溢流型二级比例方向节流阀是这类阀的常见形式,如图11-5a和图11-6所示。先导减压型方案中,当二比例电磁铁无信号时,先导阀在弹簧作用下处于常闭状态,主阀二端为回油压力,主阀芯在对中弹簧的作用下处于中位。当一端电磁铁例如右端通以控制电流时,右边先导阀芯左移,减压口开启,直至作用于先导阀芯端面上的液压力 $p_e A_y$ 与电磁力平衡,该控制压力 p_e 近似为

$$p_e \approx \frac{F_{EM} - F_{fy} - F_{fz}}{A_y} \quad (11-19)$$

压力 p_e 作用于主阀芯右腔,克服左端弹簧力后使阀芯左移,位移 x 近似为

$$x \approx \frac{A_s p_e - K_{fs} x_0}{K_{fs} + K_{fs}} \quad (11-20)$$

从上述控制动作可见。该类阀中自先导阀输出压力至主阀位移级间无反馈,仅是开环压力—位移变换,必然受到液动力的干扰。这一点也可以从图11-5c的简化方框图中看出。先导阀和主阀上的摩擦力直接影响阀控制特性的滞环,控制精度较低。但由于先导级和主级之间仅通过液压力相关联,故制造和装配精度无特殊要求,结构布置也有较大的自由度,调整也较方便。由于先导阀液动力的影响,随着减压口压差的升高而 p_e 下降,主阀位移将产生负偏差。如果令先导阀供油压力 p_e 为较低的恒压,则可减小先导级液动力的变化。因此,可在先导阀进口和主油路间串入一减压阀使 p_e 为定压,见图11-5d。

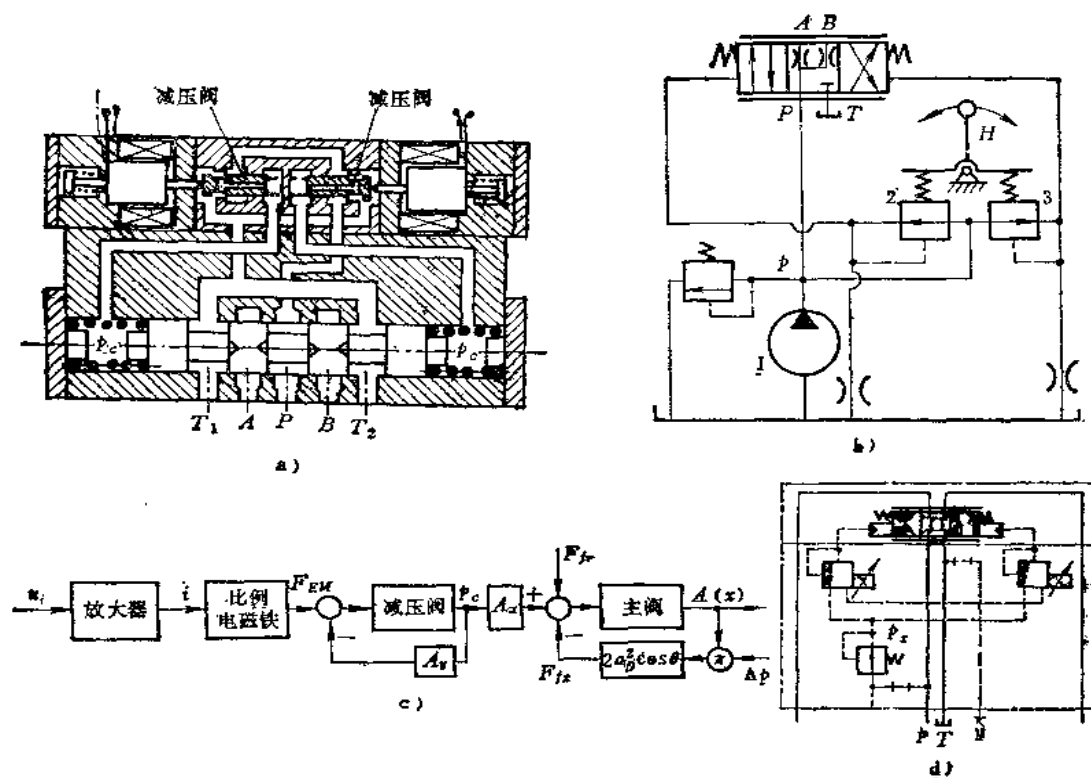


图11-5 先导减压型比例方向节流阀

a) 结构图 b) 手动操作型原理图 c) 简化框图 d) 串接减压阀原理图

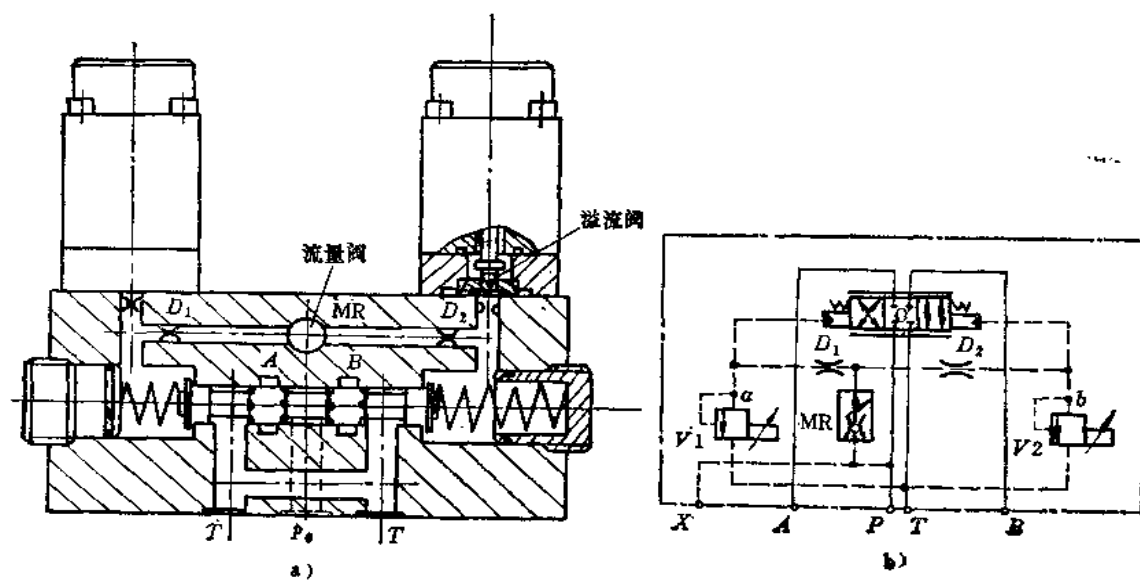


图11-6 先导溢流型比例方向节流阀

a) 结构图 b) 原理图

此阀的工作原理亦可应用于手动操作的先导式比例方向阀,如图11-5 b所示。操纵手柄 H 摆动时能改变两个先导减压阀(2和3)的弹簧压缩量,从而改变主阀两端控制腔压力,实现对主阀位移和流动方向的控制。这种手动先导式比例方向节流阀多应用于工程机械。

图11-6所示的方案是主阀二端控制压力由一对先导溢流阀控制。先导油液经定值流量控制阀MR和一对固定液阻 D_1 、 D_2 供给,故先导流量几乎不变,通常在 $1\sim 2\text{ L/min}$ 之间。该阀动作比较平稳,响应速度较低。

11.3-2 级间位置反馈型

与位置反馈型先导控制节流阀相似,级间位置反馈型比例方向节流阀的先导级由电—机械转换器驱动。所不同的是方向节流阀需实现双向对称控制,它往往具有左右两个受控容腔,其先导级通常是二臂可控或四臂可控的液压全桥。主级和先导液桥之间采用位置反馈闭环,亦称为位置随动系统。图11-7所示结构为其中一例。该阀的先导阀和主

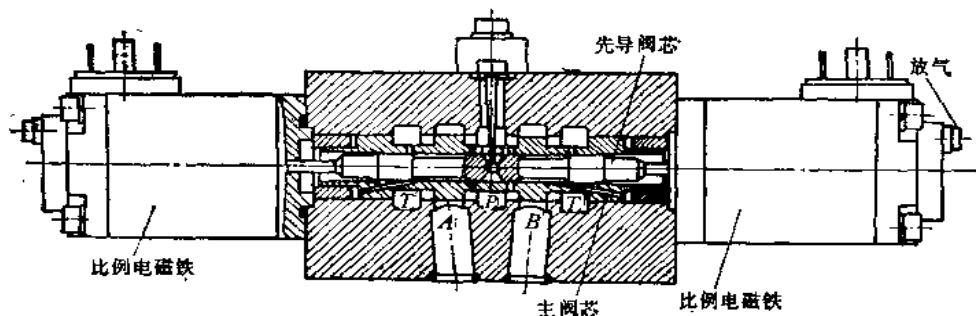


图11-7 级间位置反馈型比例方向节流阀

阀皆为四边滑阀。先导阀芯同心地置于主阀芯中心部,藉一弹簧杆对中。主阀芯对应于进油口 P 及回油口 T 的沉割槽分别开有精确加工的二组进油孔和回油孔,它们与先导阀芯的四个控制边相配合,构成了四边控制先导液桥。液桥的对角输出端压力信号被引至主阀两端的控制腔。先导阀芯由左右两个直流比例电磁铁直接推动。当两电磁铁均无信号时,先导阀芯在弹簧杆的支持下居中位,此时主阀亦在相应中位,左右两端控制腔压力相等。如左端比例电磁铁通电,推动先导阀芯右移,此时主阀右端控制压力上升,左端控制压力下降,在此压差作用下主阀芯右移,至四排先导油孔重新被先导阀的四控制边对齐为止。显然主阀的位移近似等于先导阀芯的位移,构成了位置随动系统。由于主阀的位移,使得 $P-B$, $A-T$ 油窗开启,其开度取决于电信号的大小。如果右端比例电磁铁通电,其过程与之相似。仅阀芯的运动方向和油流方向相反。由于主阀芯上的先导油窗采用圆孔,其位置精度和尺寸精度以及和先导阀芯四控制边的配合精度均较易保证。主阀芯直接和阀体互配,省略了伺服阀中的阀套,并设有遮盖量,故尺寸紧凑且便于加工。阀芯零位调整可通过中位弹簧杆的位置调节来实现。

该级间位置反馈型比例方向节流阀的传递函数可作如下讨论。忽略电磁铁线圈的时间常数 ω_L ,则先导阀的传递函数为

$$\frac{\Delta y}{\Delta u_i} = \frac{\frac{K_r K_u}{R(K_{ry} + K_{fy})}}{\frac{s^2}{\omega_y^2} + \frac{2\zeta_y}{\omega_y} s + 1} \quad (11-21)$$

式中

$$\omega_y = \sqrt{\frac{K_{ry} + K_{fy}}{m_a + m_y}} \quad (11-22)$$

$$\zeta_y = \frac{1}{2} \frac{K_r K_f}{R(K_{ry} + K_{fy})} \omega_y \quad (11-23)$$

暂不考虑主阀芯上的摩擦力和液动力, 主阀芯两端液压力仅用于克服惯性力, 则

$$A_x \Delta p_e = M_x s^2 \Delta x \quad (11-24)$$

级间位置反馈使先导阀流量和主阀位移有下列关系

$$\Delta Q_y = K_{qy}(\Delta y - \Delta x) - K_{qp} \Delta p_e = \frac{V_x}{4E_s} s \Delta p_e + A_x s \Delta x \quad (11-25)$$

利用以上二式可求得主阀位移 Δx 对先导阀开口量 $\Delta y_e = \Delta y - \Delta x$ 的传递函数。

$$\frac{\Delta x}{\Delta y_e} = \frac{K_e}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{hx}^2} + \frac{2\zeta_{hx}}{\omega_{hx}} s + 1 \right)} \quad (11-26)$$

式中

$$K_e = K_{qy} / A_x \quad (11-27)$$

$$\omega_{hx} = \sqrt{\frac{4E_s A_x^2}{V_x M_x}} \quad (11-28)$$

$$\zeta_{hx} = \frac{K_{qp}}{A_x} \sqrt{\frac{E_s M_x}{V_x}} \quad (11-29)$$

K_{qy} 为先导阀的流量增益, K_{qp} 为先导阀的流量压力系数, 两者都是对先导阀的一对控制边而言的。 V_x 为主阀两端控制腔的总容积。

由式 (11-21) 和 (11-26) 两式可给出传递函数框图, 如图 11-8。

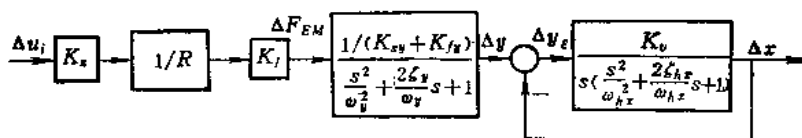


图 11-8 级间位置反馈型比例方向节流阀传递函数框图

闭环传递函数的特征方程为

$$\frac{1}{\omega_{hx}^2} s^3 + \frac{2\zeta_{hx}}{\omega_{hx}} s^2 + s + K_e = 0$$

按劳斯稳定判据应有

$$\frac{K_e}{\omega_{hx}^2} < 2\zeta_{hx} \quad (11-30)$$

此条件要比式(11-18)较易得到满足。由于在式(11-24)中未列入液动力,若列入此项,则将使右方增大,而稳定条件更易满足。

位置反馈型先导比例方向节流阀的主要缺点是主阀位移量受比例电磁铁位移的限制,因此,其控制分辨率难以做得很高。

采用步进马达先导控制级,可显著提高位置反馈型比例方向节流阀的重复精度并减小滞环,其结构原理如图11-9所示,步进电机拖动先导阀芯旋转,先导阀芯表面开有精密加工的螺旋槽,该槽螺距和主阀芯上的一对油窗相配构成旋转—平移式二边控制A型液压

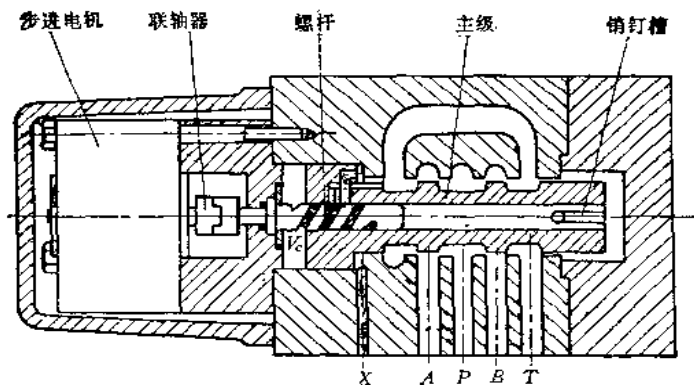


图11-9 步进马达驱动的位置反馈型比例方向节流阀

半桥。主阀芯左端有控制油腔。当步进电机无信号输入时,主阀芯所受液压力平衡而静止。若步进电机带动先导阀顺时针旋转,主阀芯在右端定位销作用下不能旋转。此时螺旋槽与油口X相通,控制腔V压力上升,推动主阀芯跟随右移,直至螺旋槽又与二油窗对中,控制油压下降,并使主阀芯重新恢复平衡为止。该阀具有良好的特性。

11.3-3 位移—力反馈型

先导式位移—力反馈型比例方向节流阀的典型结构及原理如图11-10所示。其先导级由一对单控制边滑阀组成,它们由置于左右两端的比例电磁铁分别推动,并与一对位于主阀芯中心孔内的后置式固定节流孔构成一对单臂可控液压半桥。主阀芯采用两端弹簧对中,阀芯中部固定连接一反馈弹簧杆,弹簧顶部球头被二先导阀芯平端夹持,这种结构对加工和安装精度的要求都较低。无论主阀或先导阀,都设有一定遮盖量,故阀的零位泄漏较低。主阀采用非全周开口,改变阀口尺寸或对数均可改变阀口流量增益。

当左右电磁铁均无输入信号时,在电磁铁调零弹簧的作用下,先导阀芯居于中位,左右阀口均处于关闭状态,先导流量等于零,主阀芯二端控制腔压力均为回油压力,主阀芯也在对中弹簧的作用下处于关闭位置。如若两电磁铁之一例如右电磁铁接通输入电流,则产生的电磁力克服反馈弹簧 K_{FR} 和对中弹簧 K_{CS} ,使先导阀芯向左偏移,而右阀打开。先导流量经主阀左端固定液阻返回油箱,使主阀左腔压力升高,并推动阀芯右移。主阀芯位移量经反馈杆转换为力,反馈至右先导阀芯直至与电磁力达到平衡,构成了阀内位移—力反馈控制闭环。该阀具有良好的控制精度和负载刚性,见图11-11。

图11-12a是以喷嘴挡板为先导级的位移—力反馈型比例方向节流阀结构原理。喷嘴挡板由一干式力矩马达拖动,力矩马达的衔铁被支承在一弹簧管上,该弹簧管既是密封

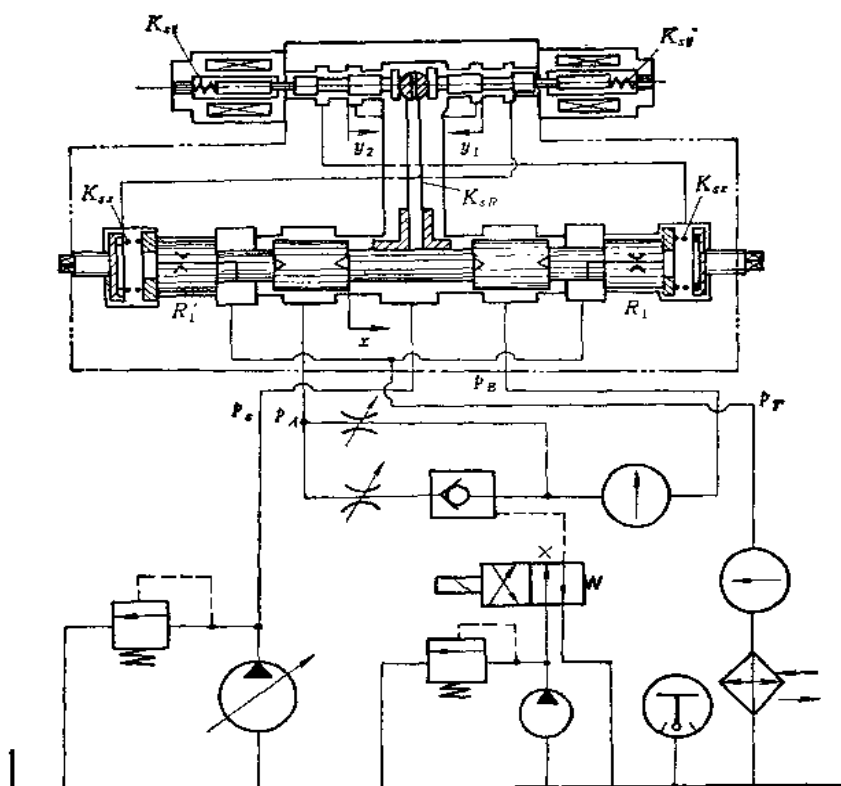


图11-10 位移-力反馈型比例方向节流阀

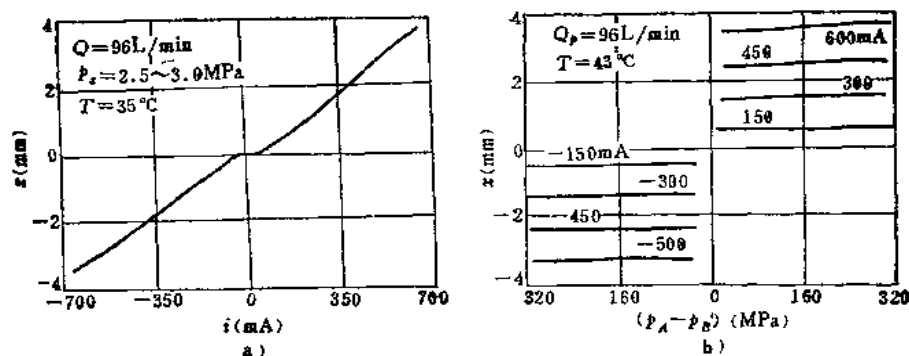


图11-11 位移-力反馈比例方向节流阀控制特性和负载特性

隔离元件又是弹性支承。和伺服阀不同的是采用了直径较大的喷嘴孔径，和较简单的弹簧管结构。

当信号电流输入力矩马达时，衔铁在电磁力矩作用下克服弹簧管弹性反力发生偏转，带动挡板产生偏移（例如向左），于是由前置固定液阻和双喷嘴挡板组成的先导液桥输出控制压力推动主阀芯右移，并带动反馈弹簧杆变形，所产生的反馈力直接参与力矩马达衔铁的平衡，使挡板又回复到中位附近，所以该阀也内含级间位置-力反馈闭环。其

主阀和伺服阀的不同是阀芯和阀体直接配合而省略了阀套，并设有相当的遮盖量。为了保护先导级在两固定液阻前各设一滤油器。该阀只要求系统过滤精度为 $15\sim 25\mu\text{m}$ ，与一般液压系统油质清洁度要求无异。

由于比例阀不但被应用于开环系统，而且也可应用于闭环控制系统，因此分析其频率特性仍有重要意义。以下的分析忽略了摩擦、磁滞等非线性因素，并假定阀在线性控制区工作。

力矩马达线圈回路的电压方程式(4-53)现改写成下式

$$K_u u_s = -\frac{1}{2}(R_s + r_s) \left(\frac{s}{\omega_s} + 1 \right) \Delta i + K_s s \theta \quad (11-31)$$

式中

$$\omega_s = \frac{R_s + r_s}{2 L_s}$$

作用在力矩马达衔铁组件上的负载力矩由液动力和反馈杆弹簧力两者引起。双喷嘴液流所产生的力矩可参看式(6-57)，这里改写为

$$T_L = r p_s A_N - r^2 8 \pi a_0^2 p_s \gamma_0 \theta \quad (11-32)$$

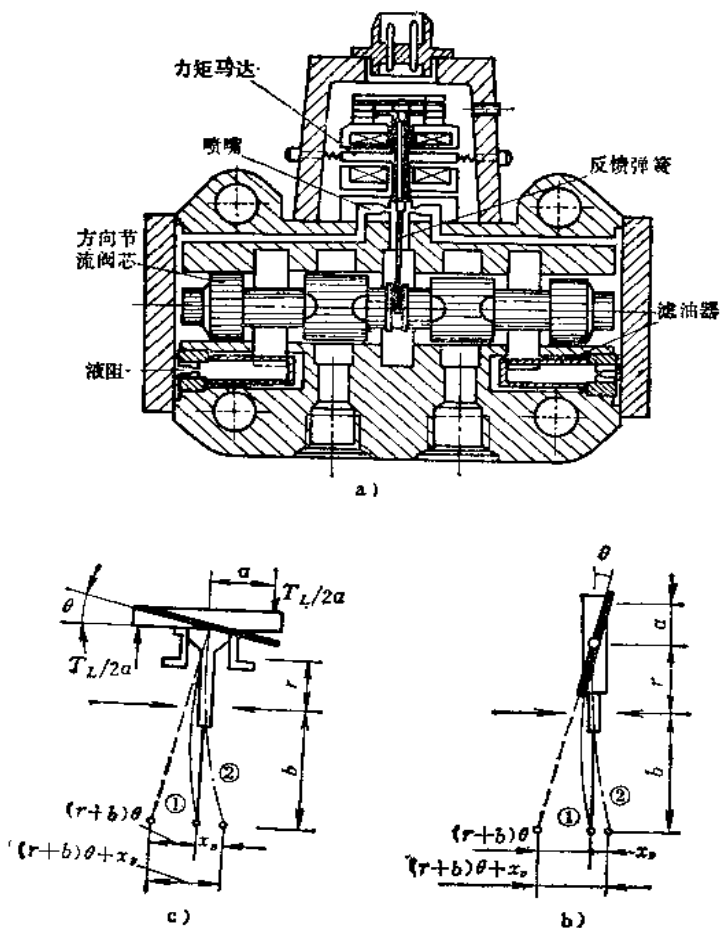


图11-12 以喷嘴挡板为先导级的力反馈比例方向节流阀

a) 结构原理图 b) 湿式力矩马达 c) 干式力矩马达

①—阀芯未移动 ②—阀芯移动后平衡位置

$A_N = \frac{\pi}{4} d^2$ 即喷嘴孔面积, p_s 为阀的供油压力, p_s 为双喷嘴两控制腔的压差。反馈杆弹簧力所产生的力矩为

$$T_{Lr} = (r+b)^2 K_f \theta + (r+b) K_f x \quad (11-33)$$

其中 $(r+b) \theta$ 相当于弹簧的预压缩量, K_f 是反馈杆自由端的弹簧刚度。

总负载力矩为

$$T_L = r p_s A_N + (r+b)^2 K_f \theta + (r+b) K_f x - r^2 \frac{3}{8} \pi a_D^2 p_s y_s \theta \quad (11-34)$$

将此式代入式 (4-60) 后, 得到力矩马达控制电流至输出转角之间的传递函数为

$$K_i \Delta i = J_s s^2 \theta + B_s s \theta + [K_{ss} + K_f (r+b)^2] \theta + K_f (r+b) x + r p_s A_N \quad (11-35)$$

$$\text{式中} \quad K_{ss} = K_f - K_{ss} - r^2 \frac{3}{8} \pi a_D^2 p_s y_s \quad (11-36)$$

为衔铁组件的净刚度。

式 (11-35) 可改写成

$$\Delta \theta = \frac{\frac{1}{K_{ss} + K_f (r+b)^2} [K_i \Delta i - K_f (r+b) \Delta x - r p_s A_N \Delta p_s]}{\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\zeta_{mf}}{\omega_{mf}} s + 1} \quad (11-37)$$

$$\text{式中} \quad \omega_{mf} = \sqrt{(K_{ss} + K_f (r+b)^2) / J_s} \quad (11-38)$$

$$\zeta_{mf} = \frac{B_s}{2} \{J_s [K_{ss} + K_f (r+b)^2]\}^{-1/2} \quad (11-39)$$

为了求得阀的传递函数, 还需列出以下三个方程, 即挡板位移方程, 喷嘴挡板阀流量和考虑控制腔油液压缩性的流量连续性方程以及主阀的力平衡方程。

$$\Delta y = r \Delta \theta \quad (11-40)$$

$$\Delta Q_s = K_{qs} \Delta y - K_{sp} \Delta p_s = A_s s \Delta x + \frac{V_s}{4E_s} s \Delta p_s \quad (11-41)$$

$$A_s \Delta p_s = [m_s s^2 + B_s s + (K_f + K_{fs})] \Delta x \quad (11-42)$$

式中 K_{ps} , K_{sp} ——喷嘴挡板阀零位流量增益和流量压力系数;

K_{fs} ——主阀的液动力刚度。

由此可以写出喷嘴挡板式位移—力反馈型比例方向节流阀的传递函数框图, 如图 11-13。

此图和力反馈型电液伺服流量控制阀的传递函数框图几乎完全相同。现在进一步作些简化。

(1) 主阀芯位移在右方内反馈回路闭合后可表示为

$$\Delta x = \frac{\frac{K_{qs}}{A_s} \Delta y}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{hs}^2} + \frac{2\zeta_{hs}}{\omega_{hs}} s + 1 \right) + \omega_s} \quad (11-43)$$

$$\text{式中} \quad \omega_{hs} = \sqrt{4E_s / V_s m_s} \quad (11-44)$$

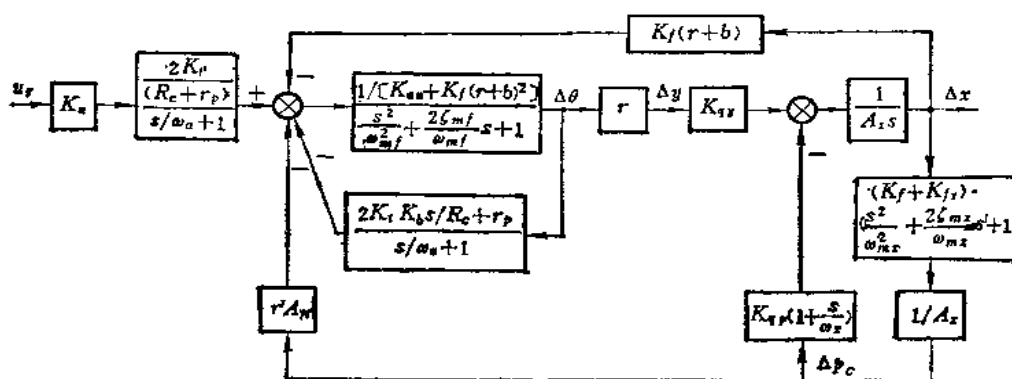


图11-13 喷嘴挡板式位移-力反馈型比例方向节流阀传递函数框图

$$\zeta_{hx} = \frac{1}{2} \left[\frac{K_{qv} m_x}{A_x^2} + \frac{B_x V_t}{4 E_s A_x^2} \right] \omega_{hx} \quad (11-45)$$

$$\omega_o = \frac{K_{qv}(K_f + K_{f1})}{A_x^2} \quad (11-46)$$

ω_o 是主阀的主导转折频率，也是各环节中最低的一个，因此可以略去 ω_{hx} 的二阶环节。

上式简化结果为

$$\Delta x = \frac{\frac{K_{qv}}{\omega_o A_x} \Delta y}{\frac{s}{\omega_o} + 1} \quad (11-47)$$

(2) 电参数的转折频率 ω_o 是各环节中数值最大的，可以略去。

(3) 作用于挡板的两个力反馈回路中，反馈杆弹簧力是主要成分，喷嘴射流的压力要弱得多，亦予以略去。

由此得到如图11-14的简化框图。

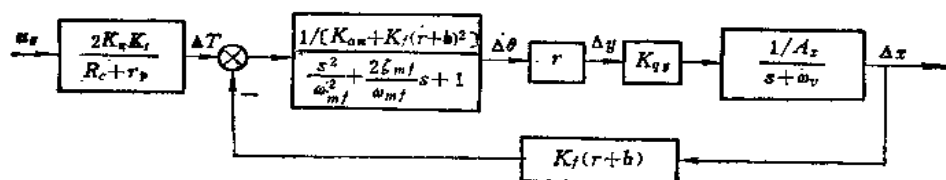


图11-14 图 11-13 的简化框图

系统的开环增益即速度常数为

$$K_o = \frac{r K_f (r + b) K_{qv}}{[K_{as} + K_f (r + b)^2] A_x} \quad (11-48)$$

开环传递函数为

$$\frac{\Delta x}{\Delta T} = \frac{K_o}{\left(\frac{s^2}{\omega_{mj}^2} + \frac{2\zeta_{mj}}{\omega_{mj}} s + 1 \right) (s + \omega_o)} \quad (11-49)$$

据此不难求得三阶特征方程的劳斯稳定判据。若 $\omega_v \ll K_v$, 则可近似地以

$$K_v / \omega_{mf} < 2\zeta_{mf} \quad (11-50)$$

为稳定条件。 ω_{mf} 值和衔铁组件的净刚度有关, 若设计时力求采取较小的 K_{mf} , 则 ω_{mf} 值也不大。尤其是为了保证在阻尼比很小的情况下也有足够的稳定储备, K_v 就必须比 ω_{mf} 小得多。

位移—力反馈阀的输出量即主阀芯位移具有很好的控制精度, 因为力反馈回路抑制了主阀芯上液动力及其它干扰力的影响。从图11-14可见。若 $\omega_{mf} \gg \omega_v$, 且 $K_v \gg \omega_v$, 则闭环传递函数可简化为

$$\frac{\Delta x}{\Delta u_s} \approx \frac{\frac{2K_v K_f}{R_v + r_f} \cdot \frac{1}{K_f(r+b)}}{\frac{s}{K_v} + 1} \quad (11-51)$$

式中已忽略了和 ω_v 有关的因子, 而 K_v 值在阀和负载组合的系统中代表阀的动态特性。

必须指出, 阀输出的流量仍和负载压差有关, 这是所有节流阀的特点。

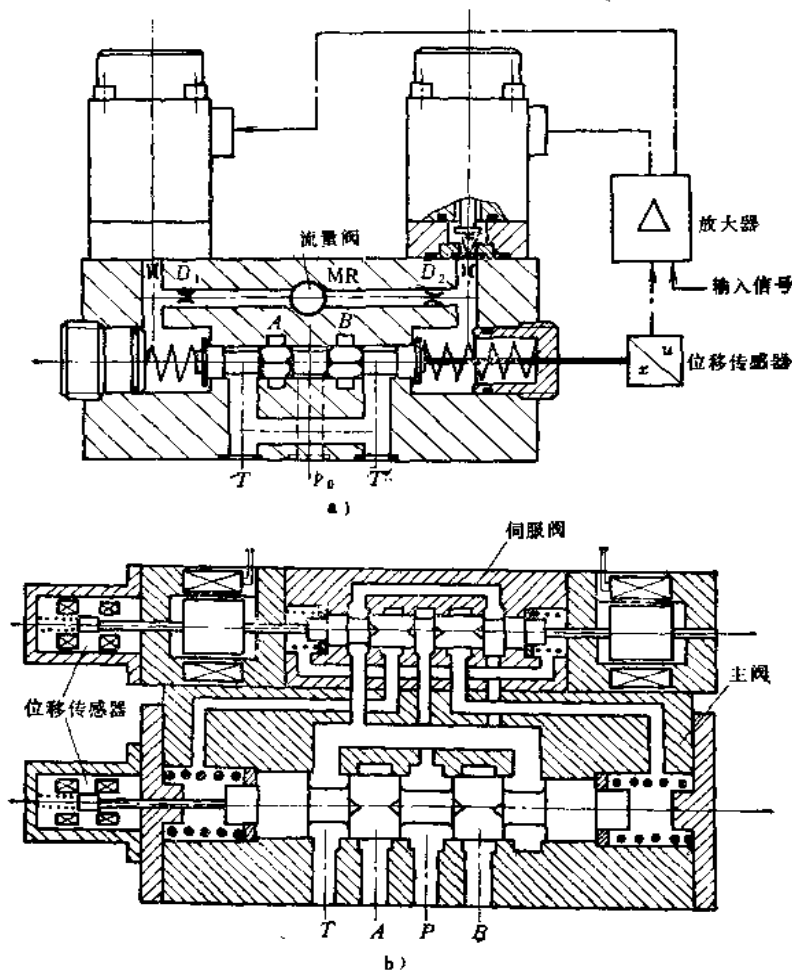


图11-15 位移—电反馈型比例方向节流阀

a) 先导溢流式 b) 先导阀及主阀均采用位移—电反馈式

11.3-4 位移-电反馈型

位移—力反馈比例方向节流阀由于先导级摩擦力的影响和电—机械转换器的磁滞效应,其滞环特性只能达到3%。为进一步提高其稳态控制精度。可采用主阀芯位移—电反馈方案,图11-15表示两种结构方案。图a为比例压力先导阀带弹簧定位的主阀,并带有主阀芯位移—电反馈回路,图b为电液比例四边控制先导阀及主阀芯均采用位移—电反馈的方案,电反馈方案的突出优点是反馈增益调节十分方便,并可采用PID或状态反馈校正以改善其动态特性。由于微电子集成技术的发展,近年来已出现比例阀位移传感器和测量控制放大器集成一体的机电液一体化元件,不仅结构紧凑,其可靠性和寿命以及成本均满足工业使用要求。

§ 11.4 电液比例方向流量阀

电液比例方向流量阀的被控参数是流量,按其工作原理可以分为压力补偿型和流量检测反馈型两大类。

压力补偿型又可分为定差减压型和定差溢流型二类;流量反馈型有流量—压力反馈,流量—力反馈和流量—电反馈等形式。

本节将分别说明它们的工作原理和典型结构。

11.4-1 定差减压型

定差减压型电液比例方向流量阀由一前置式定差减压阀和比例方向节流阀串联而成。定差减压阀控制自方向节流阀进口至负载前腔A(或B)之间的阀口压差。减压阀弹簧支承端的压力应按换向工作位置的不同而和A腔或B腔相通。在工程实际上采用两种方式,一是采用一球型梭阀进行选择切换;另一种方式是在主阀体上设有一组减压控制压力换接油槽,如图11-16所示。图中RV为负载最高压力限止阀,起安全保护作用。当该阀动作时,由于定差减压阀弹簧腔压力被限定,故比例方向节流阀的进口压力 p_1 也被限定。

11.4-2 定差溢流型

与第十章中三通式流量控制阀相似。采用定差溢流阀与电液比例节流阀并联组成电液比例方向流量阀。其液压泵出口压力和负载腔压力匹配,仅比后者高出一节流口压差,系统效率较高,因此也称为负载敏感型流量控制阀。典型油路如图11-17所示,其中RV是负载限压阀。

无论是定差减压补偿或定差溢流补偿,均可以对多个比例方向节流阀实现有选择的分时压力补偿。这种多联阀的组合称为电液比例复合方向流量控制阀,典型结构如图11-18所示。压力补偿阀的信号油路藉主阀的辅助油口实现切换。

11.4-3 负载压力补偿型

另一种压力补偿型电液比例方向流量阀如图11-19a所示。先导级采用力马达拖动双喷嘴挡板阀,主阀采用正遮盖的四边滑阀。在阀芯与左右负载腔相关的控制边附近设有一特殊的位移—流量—压力反馈节流口,用它实现负载压力补偿。当力马达控制线圈内无信号电流通过时,挡板处于零位,先导流量被引至主阀芯二端,先导液桥输出压差为零,主阀芯在对中弹簧作用下居中间零位。补偿节流口 PP_2 , PP_1 处于关闭状态,主节流口也处于关闭状态,A,B口无流量输出。当向力马达输入控制电流信号时,挡板

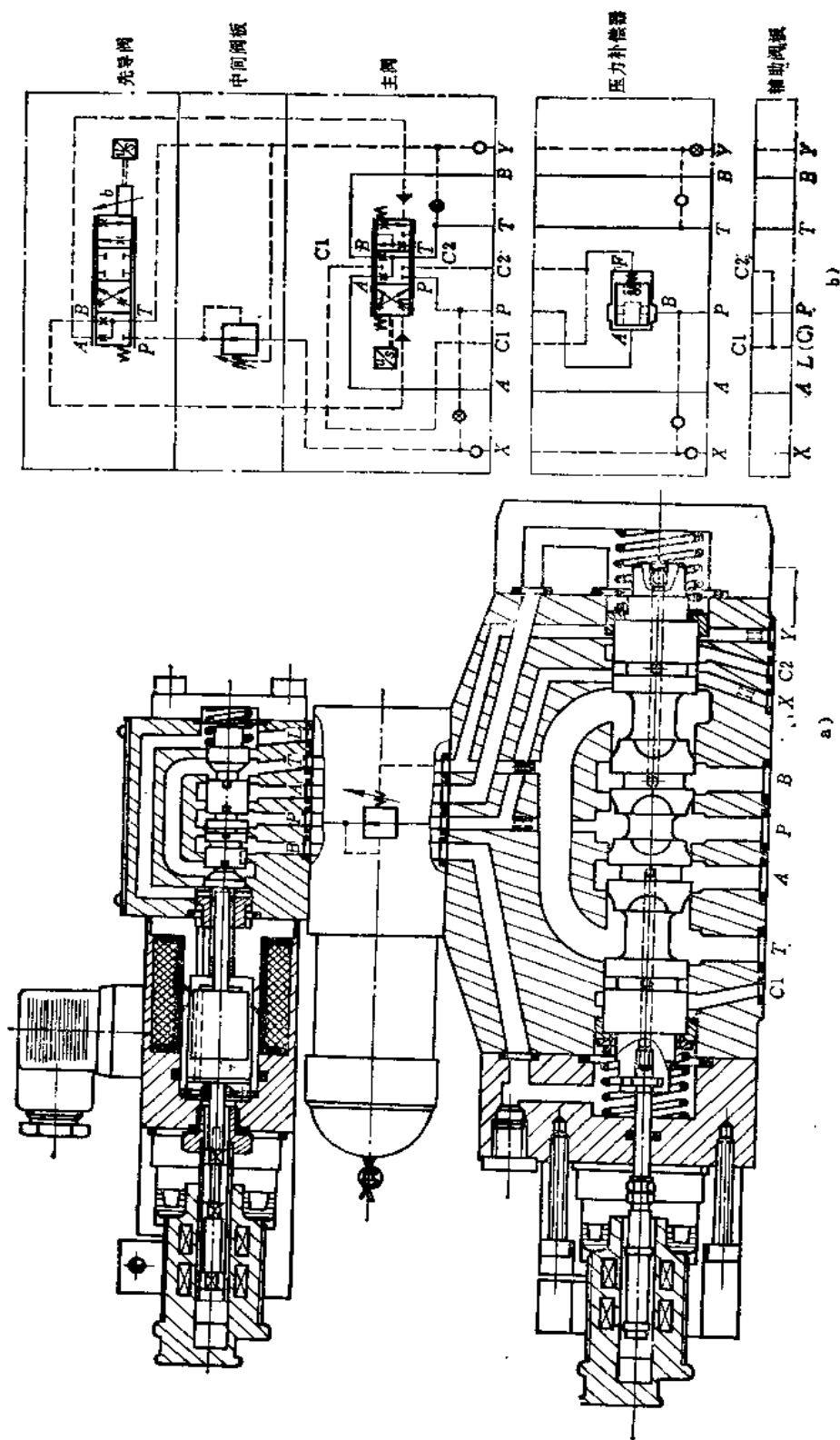


图11-16 定差减压补偿型电液比例方向流量阀

a) 结构图 b) 原理图

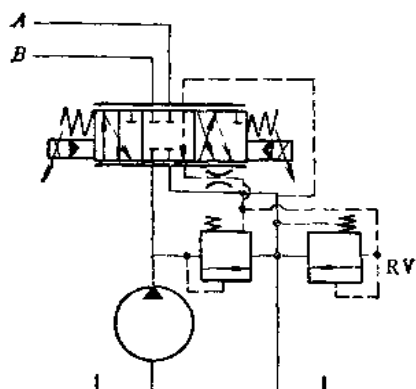


图11-17 定差溢流型比例方向流量阀

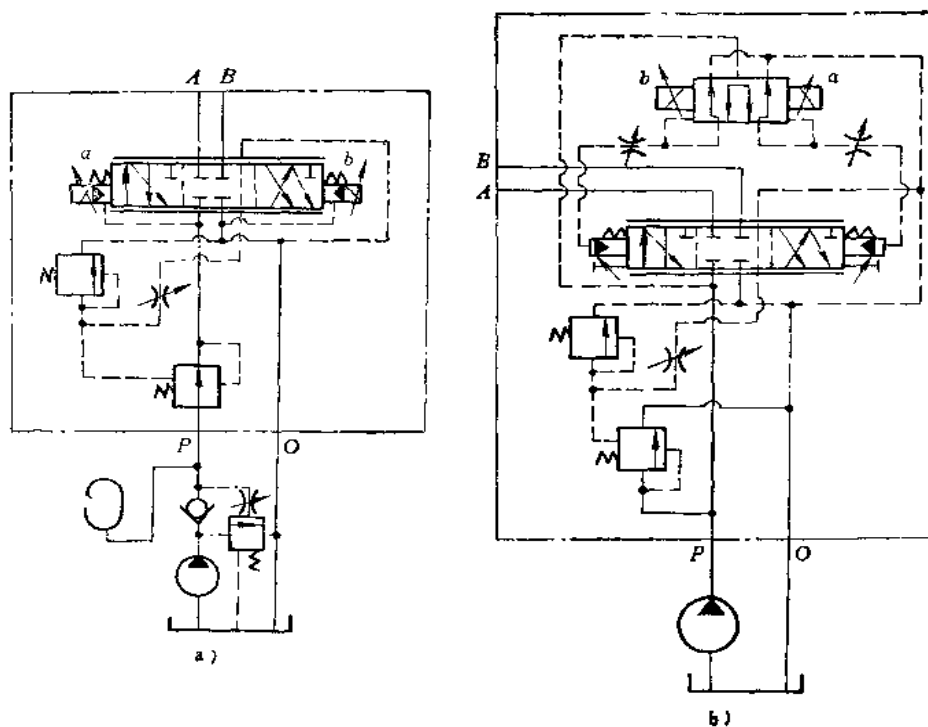


图11-18 压力补偿型比例方向流量阀的典型结构

a) 减压型 b) 溢流型

偏置(例如向右), 左喷嘴液阻减小, 右喷嘴液阻增大, 先导液桥产生控制压差, 推动主阀芯向左移动, 使 $P-A$, $B-O$ 接通。与此同时主阀芯上的小节流口 PP_2 与负载腔 A 沟通, 使主阀芯右端油腔的压力 p_{v2} 下降, 其程度随着主阀芯左移行程的增加而增大, 直至主阀芯受力重新平衡。这就是位移—流量—压力反馈原理。当负载压力 p_A 增大时, 由于上述反馈流量减小, 以至主阀位移增大, 补偿了由于 p_2 的增大而使主阀口压差下降所引起的流量下降; 当 p_A 减小时则作用相反。这称为负载压力—位移—流量补偿。

由图11-19 b 可知, 为了保证该阀能在较宽的压力范围内具有负载压力补偿功能, 先导液桥由油源直接供压 p_s , 而主阀进油却经一定值减压阀使 p_s 减压为 p_0 。这样, 便可以

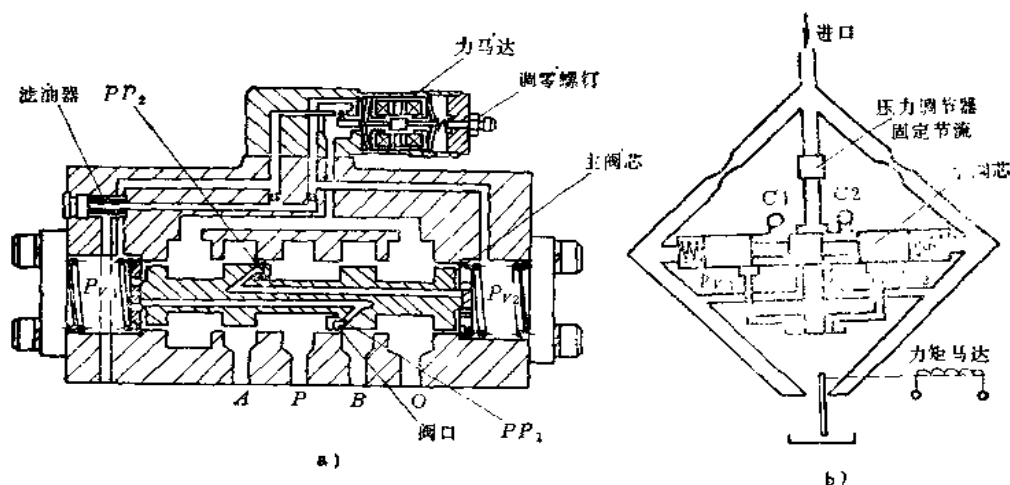


图11-19 力马达一双喷嘴挡板式电液比例方向流量阀的负载压力补偿原理

a) 负载压力一位移—流量补偿方式 b) 主阀减压进油方式

在设计先导液桥时, 取输入信号为零时的液桥输出压力 p_{V10} 和 p_{V20} 为

$$p_{V10} = p_{V20} \approx p_0 \quad (11-52)$$

于是, 在负载压力 p_{s1} 和 p_{s2} 从零变化到接近 p_0 的范围内, 该阀都具有负载压力补偿功能。

补偿节流口的设置和液桥输出压力的选择, 使这种阀的受控流量 Q 仅取决于输入电流而与负载压力的变化无关。从图 b 可见, 补偿节流口与主阀阀口具有相同的开口量 x 和近似相同的压降 $p_0 - p_{s2}$ 。当控制电流 i 输入后挡板发生偏移, 所引起的液桥输出稳态流量 $q(i)$ 应与经补偿节流口流入 C_2 腔的补偿流量近似相等, 考虑到式(11-52)则有

$$q(i) \approx \alpha_{Dc} \sqrt{\frac{2}{\rho}} w_c x \sqrt{p_0 - p_{s2}} \quad (11-53)$$

而主阀口流量为

$$Q = \alpha_{Dx} \sqrt{\frac{2}{\rho}} w_x x \sqrt{p_0 - p_{s2}} \quad (11-54)$$

合并以上两式, 并认为 α_{Dc} 和 α_{Dx} 近似相等, 则

$$Q \approx \frac{w_x}{w_c} q(i) \quad (11-55)$$

液桥输出流量 $q(i)$ 在 p_s 和几何尺寸给定后, 仅取决于输入电流信号, 而 w_x , w_c 分别是主阀口和补偿节流口的面积增益, 均为常数。因此主阀口流量与负载压力的大小无关, 仅与输入电流信号以及主阀口与补偿阀口面积增益之比成比例。

11.4-4 流量反馈型

流量反馈型电液比例方向流量阀的典型结构原理如图11-20所示。该阀由两部分组成, 上部为单级电液比例方向节流阀; 下部为串联于方向节流阀回油路上的双向流量传感器, 该流量传感器的输出是压力信号 p_{TA} 或 p_{TB} , 它被反馈至方向节流阀阀芯的端面与电磁力平衡, 形成了阀内流量—压力反馈闭环。

作用在主阀上的干扰是摩擦力 F_f 和液动力 F_L 。为减小液动力影响而采用了多排小

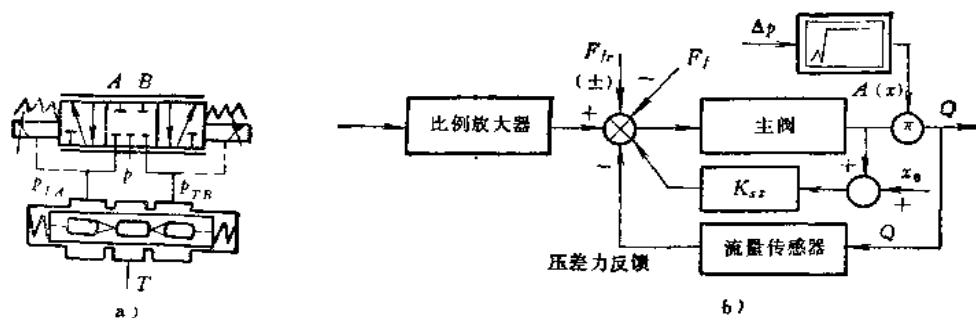


图11-20 流量反馈型比例方向流量阀

a) 原理图 b) 简化框图

孔阀口。流量传感器的油窗造形采用三角槽形式，其目的是提高小流量时的灵敏度，从而提高阀的流量调节比。

图11-21所示的电液比例方向流量控制阀，其工作原理和上述相似，也是内含流量—压差反馈的流量控制阀。它采用动圈式力马达作为电—机械转换器，驱动先导四边滑阀

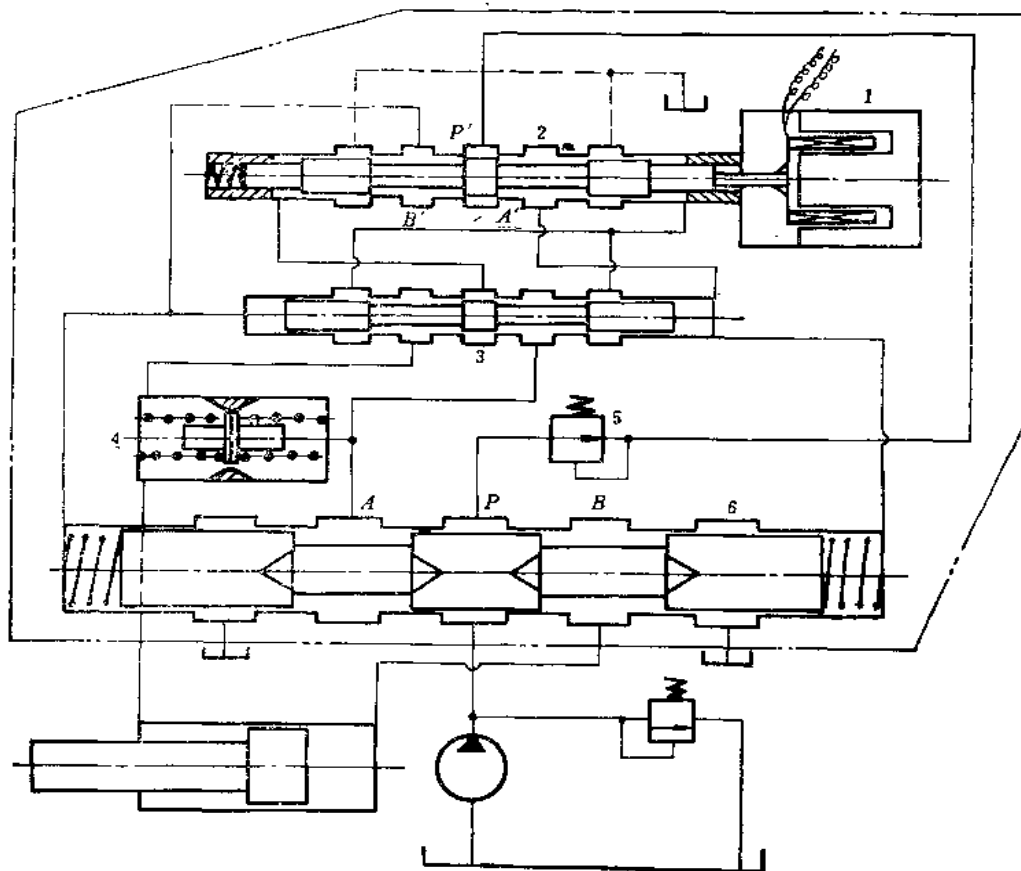


图11-21 先导式流量—压差反馈型电液比例方向流量阀

1—动圈式力马达 2—先导四边滑阀 3—换向阀 4—双向流量传感器 5—减压阀 6—主阀

以控制主阀芯位移, 在负载 A 口串联双向流量传感器, 所检测的负载流量被线性地转换为压差信号并反馈至先导滑阀两端。由于传感器设置在 A 口至负载段, 当主阀芯受控方向相反时流量和压差信号反向。为使此信号始终反馈至先导阀端面与电磁力相平衡, 在传感器压差信号传输通道中插入了一个由先导阀输出压力控制的换向阀。先导级油液由减压阀独立供给。该阀的主要缺点在于反馈压力的动态响应取决于负载容积的大小和流体表观弹性模量。其次, 该阀的流量传感器只具有近似线性特性, 小流量段的分辨能力较低, 受泄漏的影响较大, 故只适合于较大流量的控制。

§ 11.5 插装式电液比例方向流量控制阀

插装阀可分为二通型和三通型两大类。前者相当于单个可控液阻, 后者则包含两个关连的可控液阻, 构成一可控液压半桥。

单个液阻是液压阻力控制系统中不可再分割的基本单元。如前所述, 采用二通型插装阀作为功率控制器, 配以不同的电液比例先导级和级间反馈可以构成压力和流量控制元件。如采用多个插装式比例元件(或开关元件)的组合, 可以实现对单个或多个液压工作腔的方向—流量—压力控制功能, 如图11-22 a 所示。该系统由插装式功率控制级、先导控制级、电—机械输入转换单元、状态变量检测反馈单元以及执行元件所构成。反馈控制闭环可以设在主级和先导级之间, 也可以设在执行器件的输出量和输入电信号之间, 或者两者兼有。

对二个或多个液压工作腔的复合控制和上述情况类似。图11-22 b 为双作用液压缸由一组插装式电液比例(或开关)阀实现方向—流量—压力控制的原理图。所不同的仅仅是对于其中每一个液压工作腔, 至少应有一对可控液阻构成液压半桥。有时为满足液压缸两腔控制参数的动态协调, 还必须注意各个元件之间的过程同步问题, 往往增加了控制的复杂性。

三通插装阀是一个完整的二臂刚性牵连可控的 A 型液压半桥, 它能对一个液压容腔

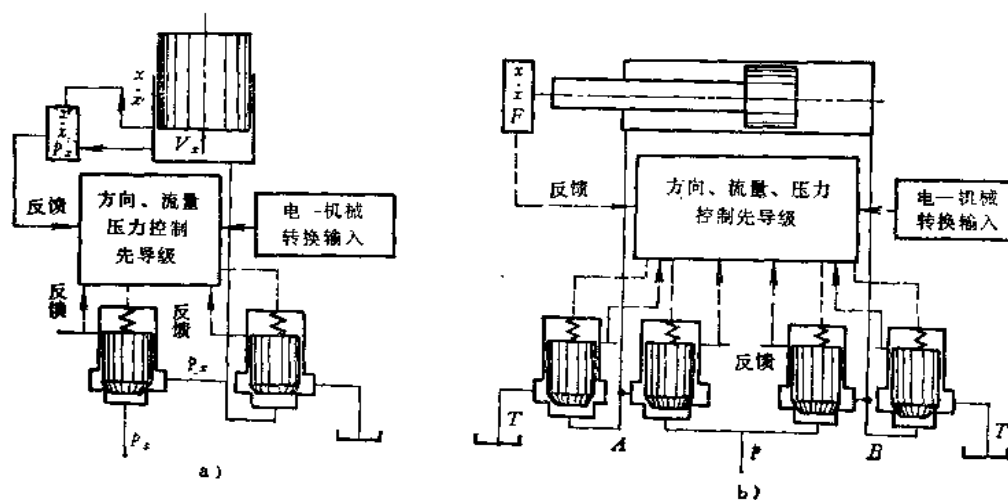


图11-22 二通插装式比例方向阀的控制功能

进行独立而完善的方向—流量—压力控制。如果采用电液比例三通插装阀对一单作用液压缸实现比例流量控制或比例压力控制，或一对双作用液压缸实行差动比例调速，都只需要一个插件，见图11-23 a, b, c；如果要对一双作用液压缸的两工作腔实现独立控制也只需要两个插件即可，见图11-23 d。故简化了控制同步问题。

三通插装阀用于比例方向控制时，必须实现无信号中位的双向可控要求，因此，电—机械转换器也应是双向可控型式，并只允许安装在阀的一端以满足插装结构的要求。为了尽量减小阀的温度漂移和压力漂移并提高控制精度，阀内通常设有主阀位移反馈闭环。图11-24是带级间位移—力反馈的三通比例方向节流阀。该阀采用耐高压双向直流比例电磁铁作为电—机械转换输入单元。先导级采用双边控制滑阀以期较高的控制增益。主阀是二级同心滑阀结构，进油腔在端部，并采用单弹簧对中结构，从而减小插孔深度。主阀与先导阀之间藉一反馈弹簧相联系，形成弹簧力反馈。阀的零位调整可以借助于双向比例电磁铁端部的调整螺钉改变调零弹簧的预压缩量而实现。

三通比例方向阀也可以采用主阀芯位移—电反馈方式，其原理如图11-25所示。由于三通插装阀的主阀芯多采用二级同心，为保持主阀受力平衡，在无控制信号输入时，先导液桥必须有零位控制流量通过，先导阀并非居于几何中位。这一零位控制流量一般取 $0.5 \sim 1 \text{ L/min}$ 。如同四边控制型电液比例节流阀一样，插装式三通比例方向节流阀也可以应用压差补偿原理或流量检测反馈原理，与定差压力阀或双向流量传感器复合成三通

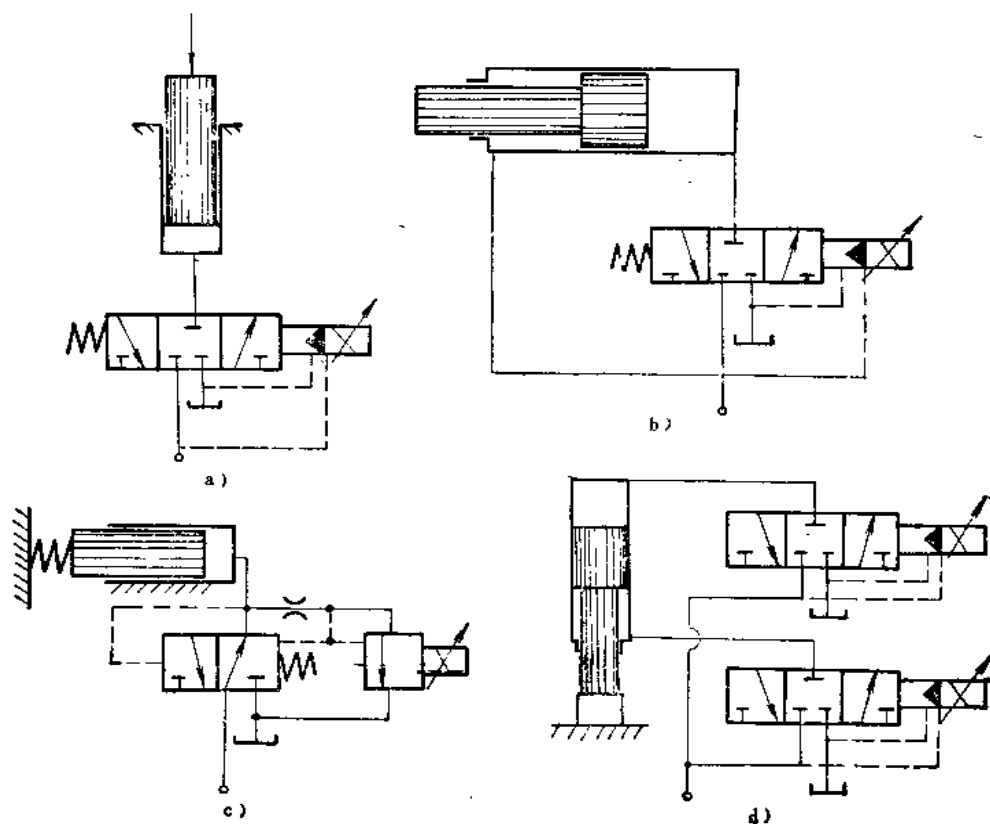


图11-23 三通插装式比例方向阀的应用

a) 单作用液压缸流量控制 b) 单作用液压缸压力控制 c) 双作用液压缸差动调速 d) 双腔独立控制

第十二章 比例控制液压泵

液压泵将机械能转换为液压能,是液压系统的动力源。电液比例控制液压泵是实现不同控制功能的变量泵。

变量液压泵的结构形式以轴向柱塞式和叶片式为主。为了满足功率调节和自动控制多种多样的要求,变量泵的控制方式近年来已得到长足的发展。

比例控制液压泵利用电—机械转换器和先导阀来操作变量机构,这不仅是操作方式的不同,更重要的是可以利用电信号来实现功率协调或适应控制。这对高压大功率系统的性能改进和节能都具有重要意义。

液压泵变量机构的基本作用是改变泵的排量。变量活塞的位置和泵的排量调节参数(轴向柱塞泵为斜盘或斜轴的倾角,叶片泵为定子对转子的偏心距)一一对应,变量机构本质上是一个位置控制系统。

通常把变量泵的控制功能分为排量调节、流量调节、压力调节和功率调节四大类。如果只利用变量机构的位置控制作用,使泵的排量和输入信号成正比,即为排量调节。如果针对泵的输出参数,如压力、流量或功率进行控制,就要利用泵的出口压力或反映流量的压差与输入信号进行比较,然后再通过变量机构的位置控制作用来确定泵的排量。所以后三种控制功能实际上都是在排量调节基础上提出特定要求来实现的。图12-1是几种常用的变量泵结构图。

比例控制液压泵的先导级仍可归结为A、B、C型三类液压半桥,变量活塞和先导阀之间的反馈联系,可以采用位移直接反馈和利用弹簧的位移—力反馈等机械反馈方式,也可以采用液压反馈和电反馈方式。

对液压泵本身的研究涉及汽蚀、摩擦、磨损和材料性能,泵的流量脉动和管路阻抗共同工作时的压力脉动及其噪声,泵的机构学及其静、动态分析,密封间隙流动及配油零件的压力分布。本章只限于讨论变量泵的控制特性。

§ 12.1 比例控制排量调节泵

排量调节变量泵能在任一给定的工作压力下实现排量与输入信号成正比的控制功能。由于泵的容积效率随工作压力升高而降低,故这种泵的输出流量得不到精确控制。

比例控制式排量调节按照变量活塞和先导阀之间的反馈方式来分,有位移直接反馈式和位移—力反馈式两类。前者相当于常规变量泵的伺服变量方式,即变量活塞跟踪先导阀的位移而定位。采用比例电磁铁操作时,其行程应与变量活塞的最大行程相等;后者利用变量活塞的位移,通过弹簧反馈使先导阀芯在力平衡条件下关闭阀口,从而使变量活塞定位。所采用的比例电磁铁行程只要求和先导阀芯的最大位移相当。先导阀芯的操作既可以直接利用电磁铁推力,也可以利用液压力。这时应将一独立可控的控制压力作为输入信号引至先导阀芯右端面,使反馈弹簧力与液压力平衡,而泵的排量与控制压

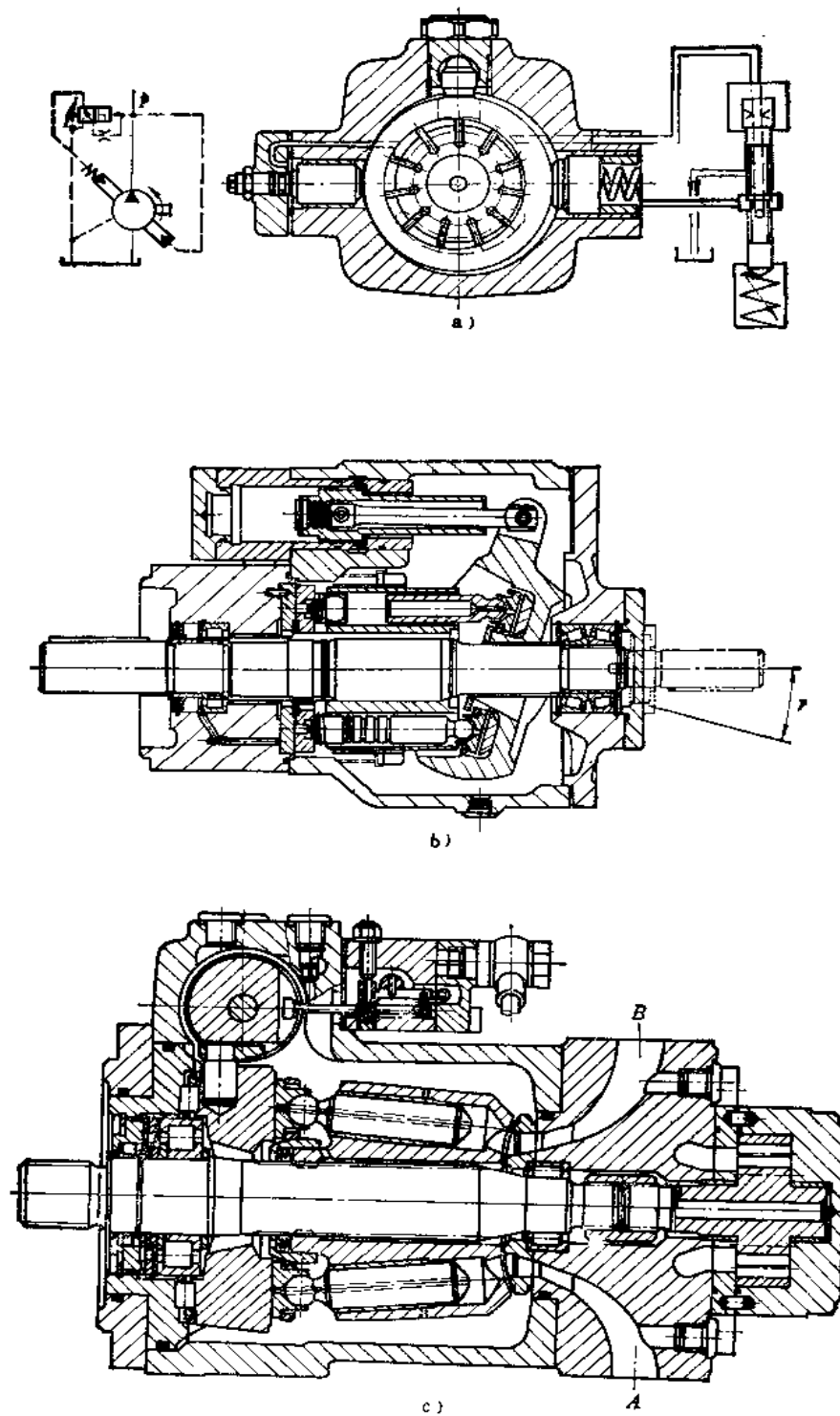


图12-1 几种常用的变量泵结构图

a) 叶片式变量泵 b) 斜盘式轴向柱塞泵 (单向变量) c) 斜盘式轴向柱塞泵 (双向变量)

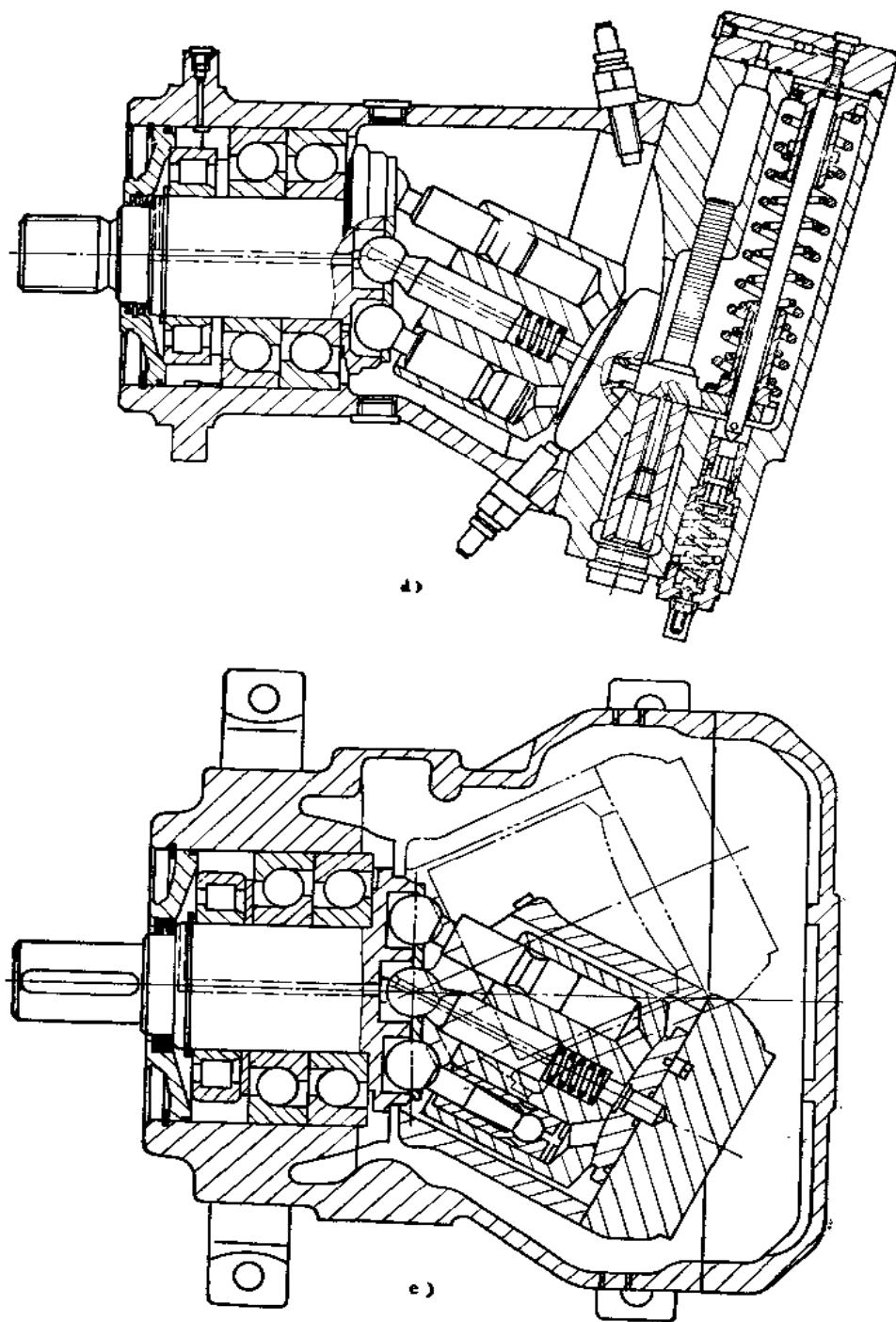


图12-1 几种常用的变量泵结构图
 d) 斜轴式轴向柱塞泵 (单向变量) e) 斜轴式轴向柱塞泵 (双向变量)

力成比例。图12-2是电液比例控制排量调节的原理图。 F_v 为与输入信号相当的控 制力，它可以是手动的、机械的、液压的或比例电磁铁的推力。

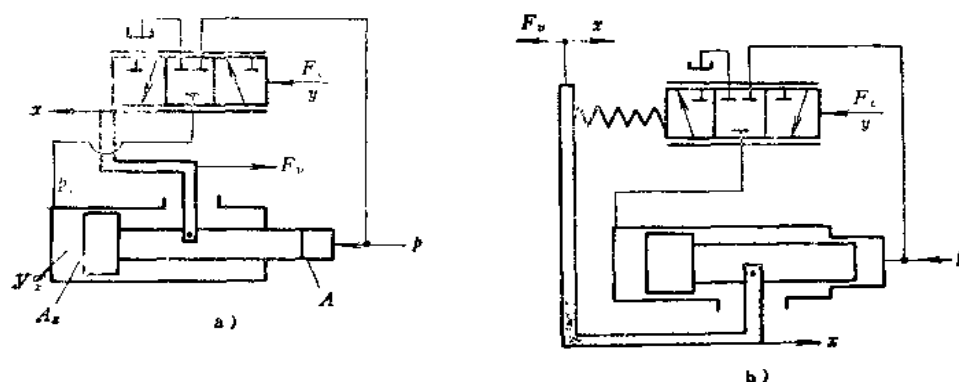


图12-2 排量调节泵原理图
a) 位移直接反馈式 b) 位移—力反馈式

12.1-1 位移直接反馈式排量调节

图12-2 a 所示的最简单方式可供分析重要概念，分析结果可引伸到其它方式。

暂不考虑操作力的变化规律，令 x 的方向是使排量调节参数增大，但必须与 y 同向。现在仅写出 y 为正方向时的先导阀流量和变量活塞的力平衡方程。

$$K_{qv}(\Delta y - \Delta x) + K_{qp}\Delta p = A_x s \Delta x - \frac{V_s}{E_s} s \Delta p \quad (12-1)$$

$$A \Delta p - A_x \Delta p_o - \Delta F_v = (M s^2 + D s) \Delta x \quad (12-2)$$

推演后可得到泵的传递函数框图，如图12-3。其中， K_{qv} 、 K_{qp} 为先导阀流量增益和流量压力系数， $\alpha_A = A/A_x$ 为变量活塞的面积比， M 、 D 为折算到变量活塞上运动部件的质量和阻尼系数， F_v 为变量力， p 为泵的出口压力。

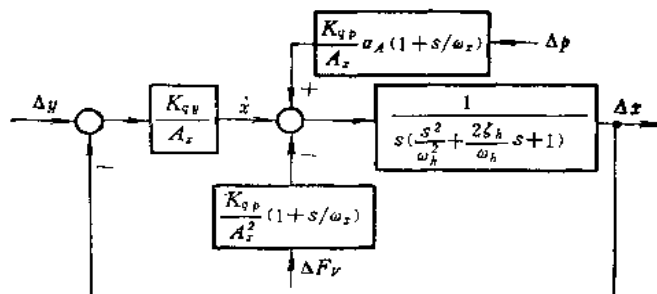


图12-3 位移直接反馈式排量调节泵框图

图中有关频率的表达式如下

$$\omega_z = \frac{K_{qp} E_s}{V_s} \quad (12-3)$$

$$\omega_h = \sqrt{\frac{E_s A_x^2}{M V_s}} = \sqrt{\frac{K_h}{M}} \quad (12-4)$$

$$K_h = E_c A_x^2 / V_x \quad (12-5)$$

控制腔的液压弹簧刚度 K_h 约为 10^4 数量级,故 ω_h 为一甚高自振频率,此二阶环节可以略去。简化后的闭环传递函数框图如图12-4所示。

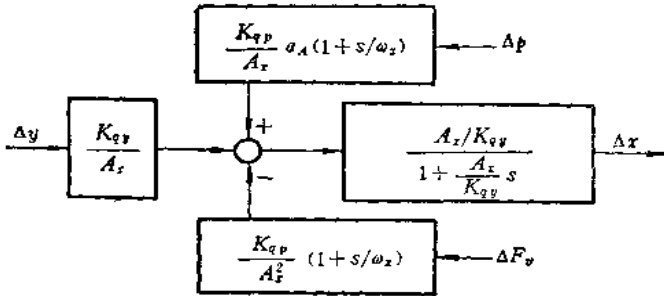


图12-4 图12-3的闭环传递函数框图

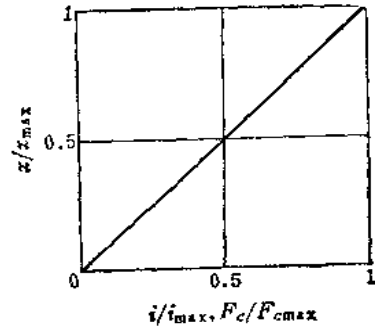


图12-5 位移直接反馈式单向排量调节变量活塞的调节特性

以上两图清楚地表明这种变量机构的特点:

- (1) 稳态时变量活塞和先导阀芯的位移相等;
- (2) 变量活塞的响应速度取决于先导阀的输出流量;
- (3) 先导阀的通流面积是 $(y-x)$ 的函数,所以总是在开口量很小的情况下工作;
- (4) 先导阀口零位附近的流量增益和压力增益,决定这种调节方式的响应性能。

特别值得指出的是除第一项仅适用于位移直接反馈式先导级以外,其余三项几乎是所有变量机构的共同特点。

位移直接反馈式单向排量调节的静态特性如图12-5。理论上可以认为能使变量活塞位移在零到最大值的范围内变化。实际上有一个最小稳定流量的限制,该值取决于泵的容积效率和系统的泄漏。

泵的出口压力变化时,变量活塞定位的静刚度为

$$\frac{\Delta p}{\Delta x} = \frac{K_{pv}}{\alpha_A} \quad (12-6)$$

变量力矩的脉动对变量活塞定位的影响很小,因为相应的位置刚度很大。

$$\frac{\Delta F_v}{\Delta x} = -K_{pv} A_x \quad (12-7)$$

应该指出,在上述结构中未计及机械弹簧。控制腔油液具有很大的刚度。任何复位弹簧或反馈弹簧的刚度都不能与之相比。所以,只要定位时先导阀口关闭使控制腔闭死,变量活塞就被稳定定位。

12.1-2 位移—力反馈式排量调节

位移—力反馈式排量调节见图12-2 b。先导级的位移输入信号由比例电磁铁给出,先导阀芯的力平衡方程决定阀口开度,先导阀口流量的积分决定变量活塞的位移,此位移通过反馈弹簧使先导阀口关闭,使变量活塞定位在一个新的位置上。其框图可利用图12-3在结构上比较后作少量修改而得到。

1) 参看图12-6 b 设先导阀打开而变量活塞右移,则 $\Delta x + \Delta y$ 为反馈弹簧总压缩量的增量。在总增量中减去活塞位移的增量即得阀开口量的增量。于是在该结点右方可沿



图12-6 两种位移比较方式

a) 图12-2 a 的位移结点 b) 图12-2 b 的位移结点

用图 a 的回路。

2) 先导阀上诸力若只考虑弹簧力和电磁铁推力, 忽略质量及摩擦, 则近似地有

$$\Delta F_{EM} \approx K_I \Delta i = K_s (\Delta x + \Delta y) \quad (12-8)$$

将上式与图12-6 b 串联可得到图12-7。图 b 表明了变量活塞的位移—力反馈。这种反馈方式的 x 和 y 的方向必须相反才能实现, 图上所示的 x 是以排量最大位置为起点指向排量减小的方向。

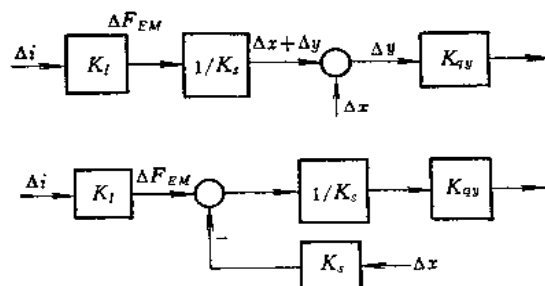


图12-7 位移结点和力结点的转换

位移—力反馈式排量调节的框图可沿用图12-3, 现在仍用传递函数的形式表示, 如图12-8。其静态特性如图12-9。由于先导阀芯的力平衡和反馈弹簧的预压缩量有关, 也和摩擦力、阀口遮盖量等有关, 所以特性曲线上有起始工作电流 i_a (约占额定电流 i_N 的10~15%) 和滞环回差(约4%)。

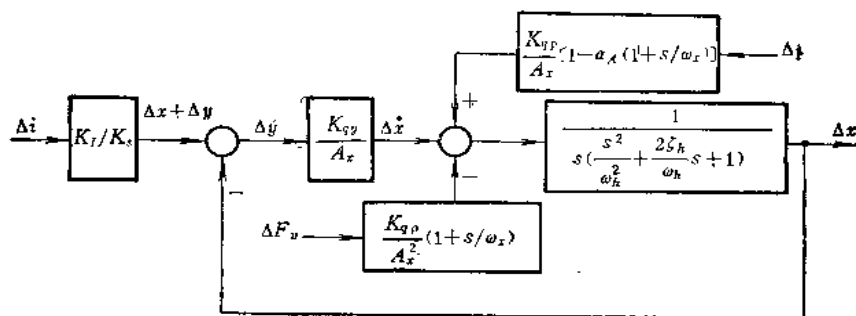


图12-8 位移—力反馈式排量调节传递函数框图

稳态时的变量活塞位移与输入信号电流的关系可近似地表示为

$$x = -\frac{K_I}{K_s} (i - i_a) = \frac{F_{EM}}{K_s} \quad (12-9)$$

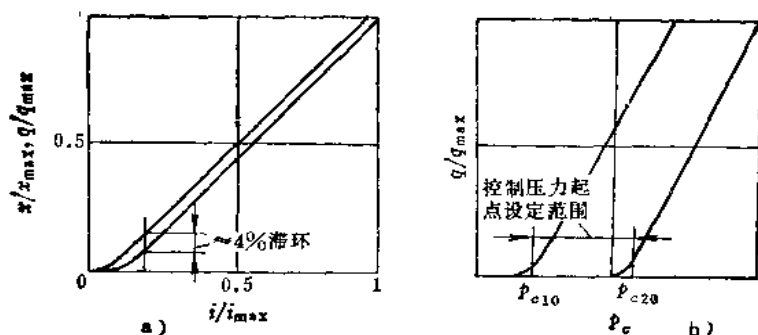


图12-9 排量调节泵的特性

a) 排量—电流特性 b) 排量—控制压力特性

其余分析与位移直接反馈式相同。

采用液压力作为输入信号来操作先导阀实现位移—力反馈式排量调节的框图，可利用图12-8作一些简单的修正，即将电磁铁推力 $F_{EM} = K_f i$ 改为液压力。

$$F_{p0} = A_y p_0 \quad (12-10)$$

式中 A_y ——先导阀芯端面作用面积；

p_0 ——控制压力。

通常，控制压力的起点，即对应于排量为零的最低控制压力有一个设定范围，见图12-10。因此，对于不同的最低控制压力将有一个相应的最高控制压力。变量活塞位移与输入信号的关系(参照图12-2 b)为

$$x = \frac{A_y}{K_f} (p_0 - p_{00}) \quad (12-11)$$

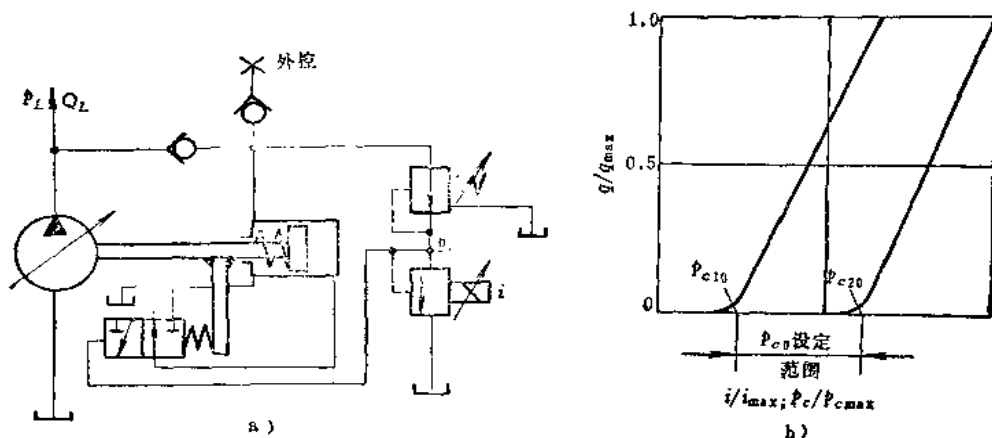


图12-10 液压力控制的排量调节泵原理及其特性

控制压力 p_0 既可引自外控油源，也可引自泵的出口并经减压阀和比例压力阀串联油路分压。后一种控制方式的输入信号就是比例压力阀的控制电流，所以也称之为电控变量泵。但就控制原理而言，仍是位移—力反馈式排量调节原理，只是输入信号经过电流—压力转换而已。

§ 12.2 比例控制压力调节泵

压力调节变量泵广泛应用于调压系统，特别是要求在很小流量下保压的系统。这种泵工作时，若系统压力低于调定压力则按定量泵工作而提供最大流量；若系统压力达到调定压力则按变量泵工作，流量随负载而变，其出口压力与流量无关；若系统压力大于调定压力则泵的流量迅速下降，能在仅提供系统各处泄漏流量的情况下保持调定压力。采用压力调节变量泵有显著的节能意义。

压力调节变量机构的控制方式有直接控制式和先导控制式两种，图 12-11 a, b 是两个典型例子。其中比例压力阀采用直控式溢流阀，既可以是锥阀型式，也可以是专门设计的滑阀。

图 a 所示对变量活塞的操作方式相当于一个 C 型液压半桥对液压缸的控制。但可变液阻乃是比例压力阀，它决定液桥的输入压力。只当液桥流量使 p_c 达到变量活塞所需要的压力时，活塞才保持平衡位置。图 b 所示比例压力阀与 R_1 构成 B 型半桥，液桥输出压力 p_c 操作一恒压阀，通过阀的启闭决定变量活塞的位置。若系统压力大于 p_c ，则恒压阀右移而使变量活塞向排量减小的方向移动。

直接控制式压力调节泵的特性具有较大的调压偏差（见图 a 的 b 段）。当泵在保压工

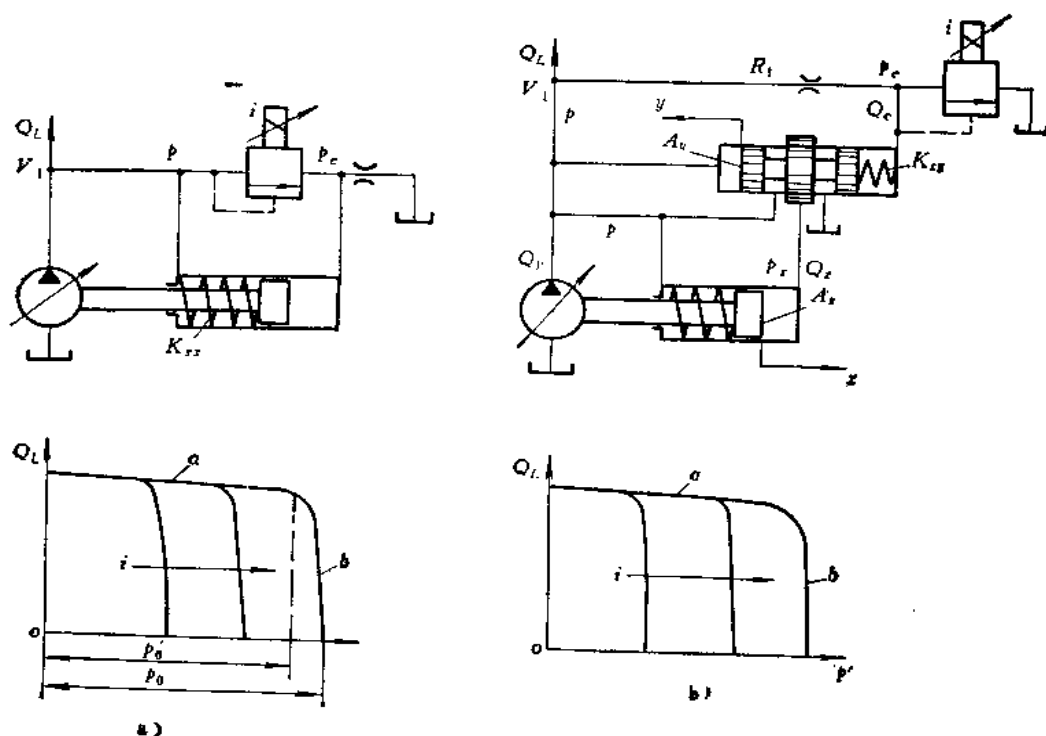


图12-11 比例控制压力调节原理图

a) 直接控制式及调节特性 b) 先导控制式及调节特性

况下工作时, 变量活塞处于弹簧压缩量最大而排量调节参数最小的位置。要能保持这一工况的稳定性, 必须采用足够大的弹簧刚度才能使变量活塞具有良好的位置刚度。因此, 在变量活塞全行程范围内, 弹簧力有一个相当大的增量, 这就影响了调压偏差。

12.2-1 先导控制式压力调节

先导控制式恒压阀是一个中间放大环节, 通过阀芯的压差一位移转换作用, 将液桥输出 p_e 和 Q_e 放大为能移动变量活塞的压力 p_x 和流量 Q_x 。同时, 恒压阀又是一个检测反馈元件, 阀芯的力平衡条件形成被控参数 p 的反馈闭环。因此先导控制式压力调节泵的调节特性比直接控制式为优, 参看图 12-11。但是, 图 b 的控制特性 a 段的斜率取决于泵的容积效率, 这时恒压阀尚无反馈作用。

现在对先导控制式压力调节作进一步分析。设比例压力阀已经开启, 控制压力 p_e 与设定电流 i 相对应, 恒压泵在变量工况下工作。恒压阀右移使高压油推动变量活塞向排量减小的方向移动。以下的讨论都针对这一变量工况。

首先考虑输入信号电流和控制压力 p_e 的关系。为了简化分析, 暂不考虑 R_1 和液桥的影响, 仅认为 p_e 和 i 成比例。令 K_{pi} 为阀的压力—电流增益, 则

$$\Delta p_e = K_{pi} \Delta i \quad (12-12)$$

其次考虑泵的理论流量、负载流量、泵内泄漏流量和管路容腔的压缩效应之间的平衡关系, 如下式

$$\Delta Q_p = K_* \Delta x \quad (12-13)$$

$$\Delta Q_p = \Delta Q_L + G_l \Delta p_l + \frac{V_l}{E_s} s \Delta p_l \quad (12-14)$$

式中 K_* 为泵仅按排量和转速计算的理论流量相对于变量活塞位移的比例系数。以斜盘式轴向柱塞泵为例 (参看图 7-28), 则

$$K_* = \frac{2RA_p Z}{l \cos^3 \gamma} \cdot \frac{\pi}{60} \quad (\text{cm}^3/\text{s}) \quad (12-15)$$

式中 G_l ——泵的内泄漏液导。

恒压阀芯的力平衡方程表明了被控参数 p_l 的反馈联系, 即

$$A_y (\Delta p_l - \Delta p_e) = (m_y s^2 + D_y s + K_{yy}) \Delta y \quad (12-16)$$

关于控制腔 V_e 的油液压缩效应及斜盘组件的运动分析, 可以引用两种不同的简化表达式。其一是按排量调节 (图 12-3) 把两者简并为一个积分环节和一个二阶环节的串联。二阶环节的固有频率按液压刚度考虑而忽略复位弹簧刚度。其二是按 7.1-3 节的推导用一个以主导转折频率 ω_e 表示的一阶环节来代表, ω_e 只考虑复位弹簧刚度而不计液压刚度。这里引用后一种简化结果, 因为考虑液压刚度的条件是控制腔被封闭, 不符合现在讨论的情况。

根据以上分析, 很容易得出简化的传递函数框图, 如图 12-12。

内反馈回路闭合后可得到一个低频二阶环节。如果恒压阀的固有频率 ω_y 远大于 ω_e 和 ω_0 (一般情况总是如此), 则忽略 ω_y 的二阶环节。比例控制恒压调节泵的传递函数框图可表示为图 12-13。图中各主要参数表达式为

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_l \omega_e \left(1 + \frac{A_e K_* (1 - \alpha_d)}{G_l K_{xx}} \right)} \approx \sqrt{\frac{E_s}{V_l} \cdot \frac{K_{ap}}{A_*} K_* (1 - \alpha_d)} \quad (12-17)$$

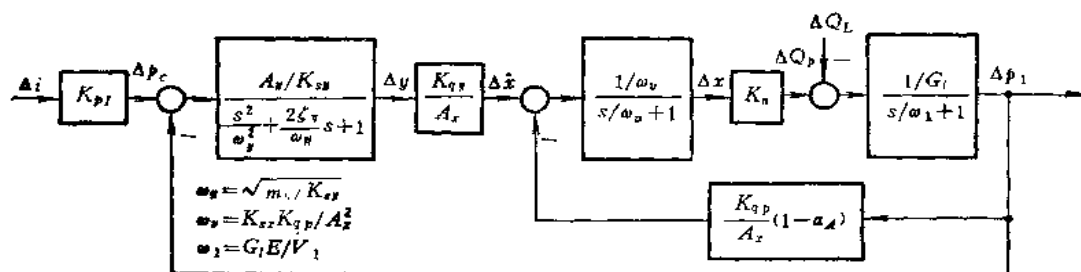


图12-12 比例控制压力调节泵传递函数框图

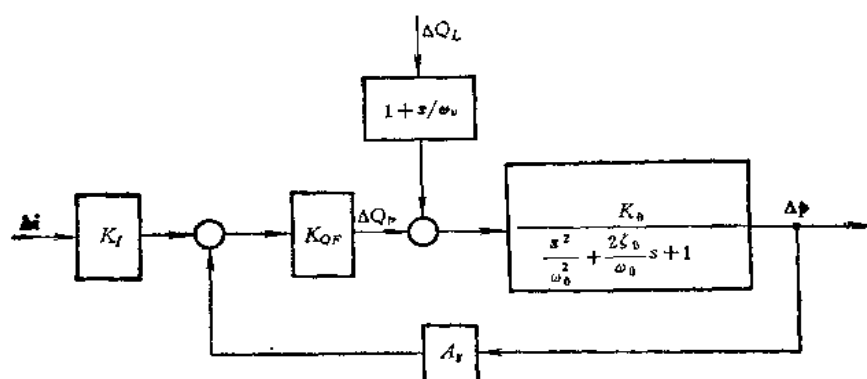


图12-13 比例控制压力调节泵的简化框图

$$\zeta_0 = \frac{1}{2} \frac{\omega_1 + \omega_v}{\omega_0} \quad (12-18)$$

$$K_0 = \left(G_1 + \frac{K_n A_x (1 - \alpha_d)}{K_{sy}} \right)^{-1} \quad (12-19)$$

$$K_p = \frac{A_y K_{qy} K_n K_0}{K_{sy} A_x \omega_v} \approx \frac{A_y K_{qy}}{K_{sy} (1 - \alpha_d)} \quad (12-20)$$

K_p 为系统的开环增益,此值和恒压阀口的压力增益 K_{py} 及端面积 A_y 等值有关。通常取小直径阀芯(如6 mm)和较大的弹簧刚度 K_{sy} ,以便降低增益来保证系统的稳定性。

二阶环节的固有频率 ω_0 与管路容腔的体积 V_1 有关。泵在长管路的系统中工作时响应较慢。

压力调节变量泵的控制精度可利用下式讨论,从图12-13很容易写出

$$\Delta p_1 = \frac{K_p \Delta p_c + K_0 \Delta Q_L}{1 + K_p} \quad (12-21)$$

当泵的负载流量不变而控制信号变化时, $\Delta p_1 \approx \Delta p_c$ (因为 $K_p \gg 1$)。但比例压力阀的 p_1-i 特性将影响泵的 p_1-i 特性。

若控制信号不变而泵的负载流量变化时,则有

$$\frac{\Delta p_1}{\Delta Q_L} = \frac{K_0}{1 + K_p} \approx \frac{-K_{sy} K_{qp}}{A_y A_x K_{py} K_n} \quad (12-22)$$

上式右方的绝对值很小, 故在 Q_L-p_L 特性曲线图 12-11 b 的 b 段有近似垂直形状。但是, 比例压力阀上通过的控制流量也有相应的变化, 所以阀的调压偏差也将反映在泵的调压偏差中。

§ 12.3 比例控制流量调节泵

排量调节变量泵在原动机转速改变和负载压力升高影响泵的内泄漏时, 都不能保持流量的恒定。以泵的实际输出流量作为控制目标的变量泵, 称为恒流量调节泵, 见图 12-14。利用比例控制元件实现上述目标时, 除了在给定信号下泵输出相应的恒定流量而与负载或转速无关外, 还能通过信号的调制使流量按一定规律变化, 以适应负载速度控制的要求。

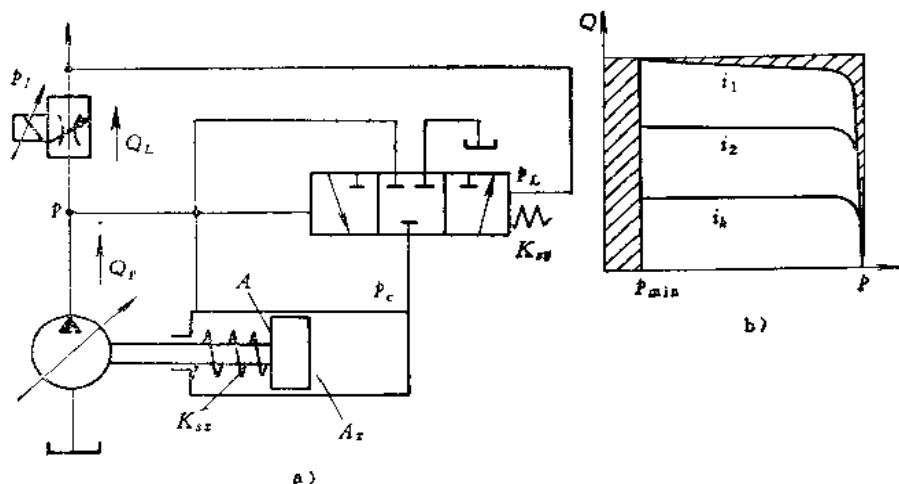


图12-14 比例控制流量调节泵原理及其特性

12.3-1 节流阀检测压差反馈型

这种形式的变量泵以装在泵出口的节流元件作为检测元件, 以恒流阀作为先导级。若泵的输出流量与节流元件调定流量不等, 必将使节流元件两端的压差发生变化。利用此压差变化来操作恒流阀 (先导滑阀) 以提供控制油, 即推动泵的变量机构, 最终使泵的流量与节流元件调定流量相等。

由于节流阀的流量—压差特性在小压差或大流量时刚度较低, 这类泵的稳态控制精度不高。

流量调节泵的动、静态分析与压力调节泵相仿, 也可利用排量调节的分析结果, 但要检测、比较和反馈方式加以更改。现假设节流阀之后负载变化的影响都归结为 p_L 的变化, 所以负载容腔的压缩效应、负载阻力的变化等因素在简化分析时均可省略。图 12-14 变量泵的传递函数框图如图 12-15 所示。

将 Δp 作为干扰, 则可写出泵的出口压力变化时稳态控制偏差。泵的流量减小时, 有

$$\frac{\Delta Q_p}{\Delta p} \approx \frac{-\alpha_A K_L K_{px}}{K_{py} A_y} \quad (12-23)$$

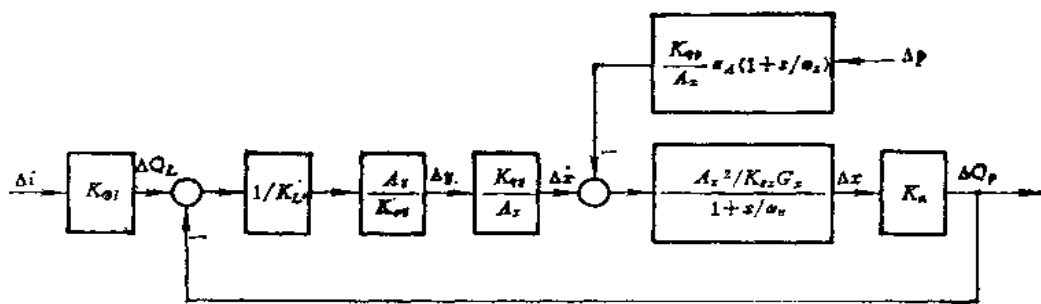


图12-15 带恒流阀和节流阀的变量泵传递函数框图

K_{qi} —节流元件控制特性的流量—电流增益

$K_L = \frac{\partial Q_L}{\partial (P - p_L)}$ —节流元件的流量系数

此式反映流量调节特性曲线上的斜率。从式可见， K_L 值居主导地位，而先导阀在零位附近的压力增益应足够高，才能提高稳态控制精度。但是压力增益的提高使开环增益增大，因此，应综合考虑稳定性和控制精度的要求。在变量活塞的油路上设置动态阻尼液阻，将有助于提高稳定性。

此外恒流阀弹簧 (K_{sp}) 刚度应取小值，否则流量调节特性将表现出显著的负偏差。

12.3-2 流量传感器检测及位移—力反馈型

图 12-16 所示的比例控制流量调节泵，采用了双边控制先导滑阀，流量传感器和位移—力反馈闭环。先导级为 A 型液压半桥，其输出压力直接控制变量活塞的位置。设传

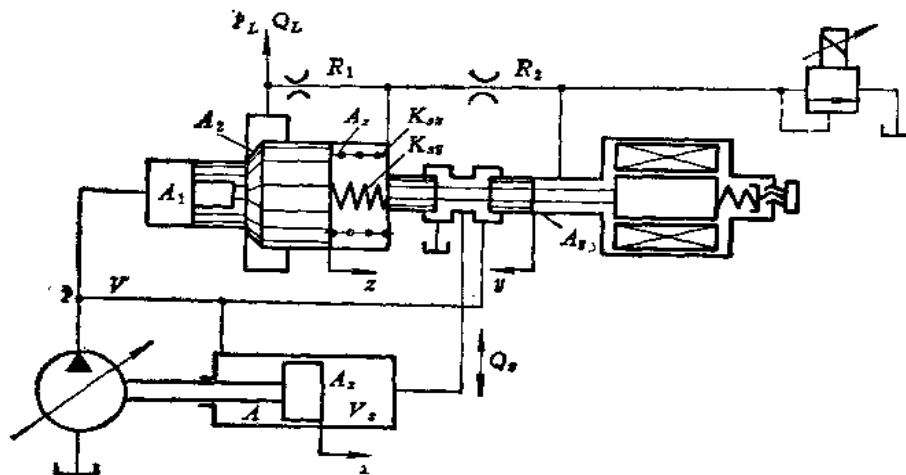


图12-16 带流量传感器的变量泵原理图

感器阀芯位移与流量成正比，流量变化所引起的位移通过弹簧对先导级反馈，使变量活塞位置得到调整。比例压力阀只起限压作用，系统压力达到该阀所调定的压力时，阀开启并将泵从流量调节功能转换为压力调节功能。

图 12-17 是这种流量调节泵的控制原理简图，与前节所述的带恒流阀的流量调节泵

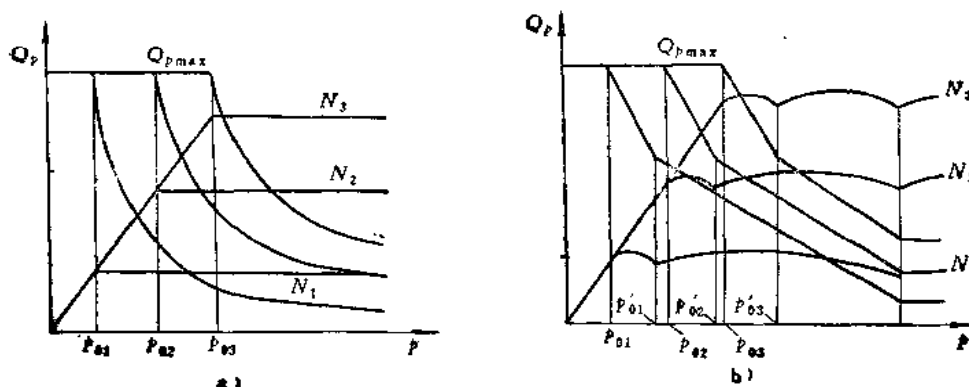


图12-18 功率调节变量泵特性

a) 理想恒功率调节特性 b) 实际恒功率调节特性

簧1，仅当弹簧1压缩 x' 以后弹簧2才被压缩。设泵的出口压力起始调定值为

$$p_0 = \frac{1}{A_y} [K_{yy} y_0 + K_{x1} x_{10}] \quad (12-25)$$

式中 $K_{yy} y_0$ ——恒功率值调整弹簧的预调力；

$K_{x1} x_{10}$ ——弹簧1安装后的预压力。

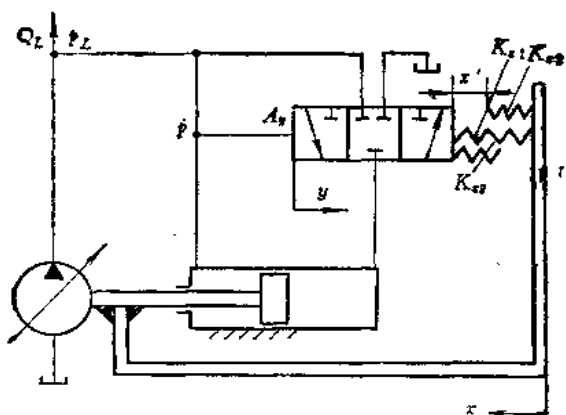


图12-19 复合弹簧控制的恒功率调节泵

由于 x_{10} 受到结构的限制，安装后不能调整，故 p_0 值实际上只能由弹簧 K_{yy} 来调整。当泵的出口压力 $p < p_0$ 时，液压力不足以克服上述两根弹簧的预压力，先导阀在右位工作，而变量活塞处于最大流量位置。若 $p = p_0$ ，则有式(12-25)，泵的输入功率亦达到调定值。若 p 继续增大，则变量弹簧起作用，变量活塞向流量减小的方向移动。这时，先导阀和变量活塞之间有位移—力反馈联系，可以引用§12.1节的分析结果。

当泵的出口压力 $p > p'_{01}$ （或 p'_{02} ， p'_{03} ）时，各变量弹簧和先导阀的调整弹簧同时起作用，恒功率调节特性就按折线的下段所示。

弹簧控制的恒功率调节变量泵的恒功率值，是以泵的最大流量和给定的 p_0 值两者的乘积来调定的，所以这种泵的可调参数实际上是 p_0 。自动调节时的输入信号乃是泵的出

口压力 p ，其被控制量是变量活塞的位移而并非流量。这种调节方式的简化传递函数框图，如图 12-20 所示。

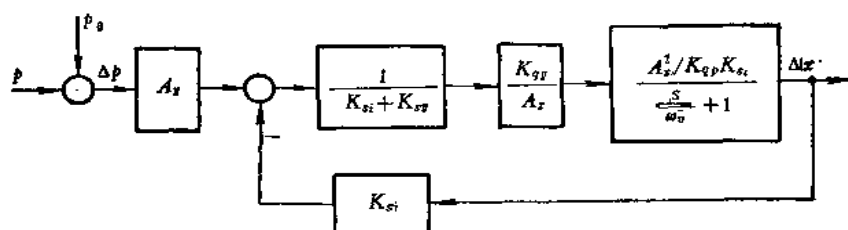


图12-20 图 12-19 的传递函数框图

$$\omega_0 = \frac{K_{qp} K_{st}}{A_z^2} \quad K_{st} = K_{r1} \text{ 或 } K_{r1} + K_{r2}$$

控制量和被控制量的稳态关系为

$$\frac{\Delta x}{\Delta p} \approx \frac{A_z}{K_{st}} \quad (12-26)$$

此式表明变量活塞的位移随 $\Delta p = p - p_0$ 而变， Δp 越大活塞偏离最大流量的位置也越大。

这种泵的调节特性主要由弹簧设计来决定，请参看有关文献。

12.4-2 带压力和位置反馈的恒功率调节

图 12-21 所示为带压力和位置反馈的功率调节变量泵，其等功率特性为双曲线。

系统压力 p 通过一面积为 A_0 的活塞作用于角杠杆，其施力点即杠杆的铰支点。先导阀芯在和调定的输入信号相当的操力作用下，对杠杆产生一力矩 $F_b b$ 。因 b 为定值，当输入信号给定后此力矩亦为定值。杠杆的另一力臂 a 随变量活塞的位移 x 而变化。于是，稳态工况下杠杆的平衡条件为

$$F_b b = A_0 p_i a_i = \text{常数} \quad (12-27)$$

由于 a_i 反映了变量活塞的位置（亦即泵的排量），故此式表示压力与排量的双曲线关系。

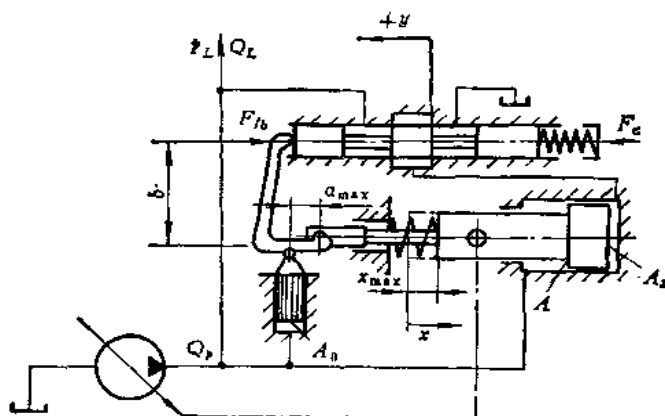


图12-21 带压力和位置反馈的功率调节变量泵

假定控制力由比例电磁铁提供, 若控制电流已给定为 i_0 , 则相应的控制力为 F_{c0} 。当变量活塞处于最大倾角位置, 即排量最大而 $x = x_{\max}$ 和 $a = a_{\max}$ 的位置时, 则有

$$p_0 = \frac{F_{c0} b}{A_0 a_{\max}} \quad (12-28)$$

这就是对应于 i_0 (或 F_{c0}) 的预调功率曲线在最大排量 (当泵的转速不变时即最大流量) 时的起始工作压力。若系统压力 $p < p_0$, 则流量仍为最大。如果 $p > p_0$, 则流量按双曲线规律下降。给定不同的控制电流值, 即可获得不同功率的等功率调节特性, 如图 12-18a 所示。

这种功率调节方式的动态分析亦可引用排量调节的分析结果, 但杠杆机构反馈方式有其特点。杠杆一侧的力矩 ($p A_0 a$) 由负载干扰输入量 (系统压力 p) 和被控制量 (变量活塞位移 x , 即 a) 的乘积所组成, 此反馈力矩由杠杆另一侧的力臂 b 转换为反馈力 F_{fb} , 而与控制信号输入量 F_{c0} 进行比较。因此, 杠杆机构兼有压力反馈和位移反馈的作用。

杠杆 b 端的反馈力为

$$F_{fb} = \frac{p A_0 a}{b} \quad (12-29)$$

先导阀芯的力平衡方程为

$$F_c - F_{fb} = m_y \ddot{y} + D_y \dot{y} + K_{sy}(y_0 + y) \quad (12-30)$$

将上式线性化并写成增量方程形式, 则有

$$\Delta F_{fb} = K_{fp} \Delta p + K_{fa} \Delta a \quad (12-31)$$

$$\Delta F_c - \Delta F_{fb} \approx K_{sy} \Delta y \quad (12-32)$$

$$\text{式中 } K_{fp} = \left. \frac{\partial F_{fb}}{\partial p} \right|_{\substack{i=i_0 \\ p=p_i}} = \frac{A_0 a_i}{b} \quad (12-33)$$

$$K_{fa} = \left. \frac{\partial F_{fb}}{\partial a} \right|_{\substack{i=i_0 \\ a=a_i}} = \frac{A_0 p_i}{b} \quad (12-34)$$

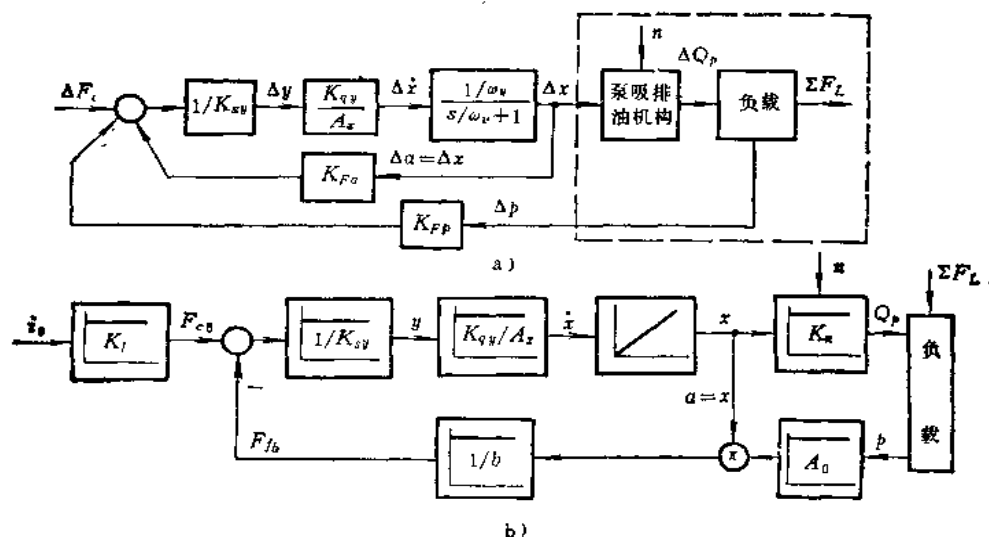


图 12-22 图 12-21 的简化框图

a) 简化的传递函数框图 b) 简化的信号流程图

α_i 和 p_i 为相对于控制信号电流 i_0 的等功率特性曲线上某一稳定工况点 i 的一对参数。

带压力和位置反馈功率调节变量泵的传递函数框图及简化的信号流程图如图 12-22 所示。

从图 12-22 a 很容易写出稳态工况的关系式

$$\Delta x \approx \frac{\Delta F_0}{K_{F0}} - \frac{K_{Fp}}{K_{Fa}} \Delta p \quad (12-35)$$

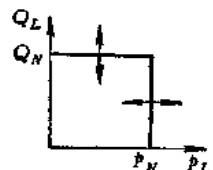
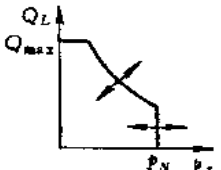
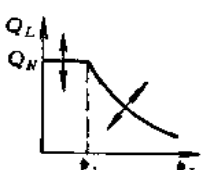
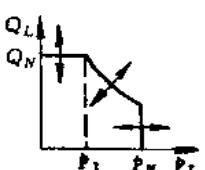
上式表明, 若负载压力不变而控制信号增大时, 泵的输出流量随之增加, 亦即输出功率增大; 若控制信号不变而负载压力增大时, 泵的输出流量随之减小。由于 K_{Fp} 和 K_{Fa} 是按双曲线规律给定的, 所以 pQ 值仍和控制信号给定的功率相等, 即等功率调节特性。值得指出的是, 从图 a 右方的简化负载环节来看, 无论是负载阻力变化还是泵的转速改变, 而引起负载压力变化时, 都能通过压力反馈回路对排量进行调整。

§ 12.5 复合比例控制变量泵

具有多种控制功能的复合比例控制变量泵充分利用了电液比例控制的优点, 在大功率电液控制系统中具有十分重要的意义。

这类泵只要通过对先导级输入信号的设定, 即可实现压力调节、排量(或流量)调节和功率调节。如果比例控制放大器具有接受程控指令的功能, 则可实现给定工作循环的程序控制。

表 12-1

$p-Q$	$p_L < p_N$ 流量调节 $p_L \geq p_N$ 压力调节	
$p-N$	$p_L < p_N$ 功率调节 $p_L \geq p_N$ 压力调节	
$Q-N$	$p_L < p_0$ 流量调节 $p_L > p_0$ 功率调节	
$p-Q-N$	$p_L < p_0$ 流量调节 $p_0 < p_L < p_N$ 功率调节 $p_L > p_N$ 压力调节	

按照受控参数的反馈方式来分, 这类泵大致可分为两类。第一类是采用液压—机械反馈的变量泵, 实际上是把压力调节和流量调节两种比例控制先导级同时叠装在泵上, 作为中间放大级的恒压阀和恒流量阀, 可以是共用的一个阀, 也可以是分列的两个阀; 第二类是采用受控参数电反馈的变量泵, 如变量活塞位移或轴向柱塞泵缸体倾角、泵的出口压力或流量的电反馈等。这类泵只需要设置一个比例控制先导级, 通常是三位三通 (单向变量用) 或三位四通 (双向变量用) 电液比例方向—流量控制阀。

显然, 采用电反馈的变量泵构成完整的闭环回路, 控制放大器位于闭环之内。故可利用电控的优点, 对泵的泄漏系数进行补偿, 这就可以采用排量调节来代替流量调节。

复合比例控制变量泵可能实现的复合功能如表 12-1 所示。表中的功率调节都是通过信号处理来实现的, 并不需要采用 § 12.4 节所介绍的杠杆式反馈机构。本节中将不重复分析各控制功能的动态性能。

12.5-1 带公用二级阀的 $p-Q$ 调节

将图 12-11 b 所示的先导控制式压力调节变量原理和图 12-16 所示的带流量传感器的流量调节变量原理组合在一起即为 $p-Q$ 调节变量泵, 如图 12-23 所示。图中 4、5 相当于压力调节, 1、2 相当于流量调节。

由于这种方案共用一个二级阀 5, 所以该阀芯的稳态平衡条件对两种调节的偏差都产生影响。图 12-24 所示为泵的稳态调节特性。

以特性曲线 ab 为例。当输入信号电压 u_0 和 u_p 设定以后, 被确定的输出变量为 Q_{L0} 和 p_{L0} 。在 $p < p_{L0}$ 各工况中, 压力先导级不工作, 流量先导级和流量传感器应能保持流量

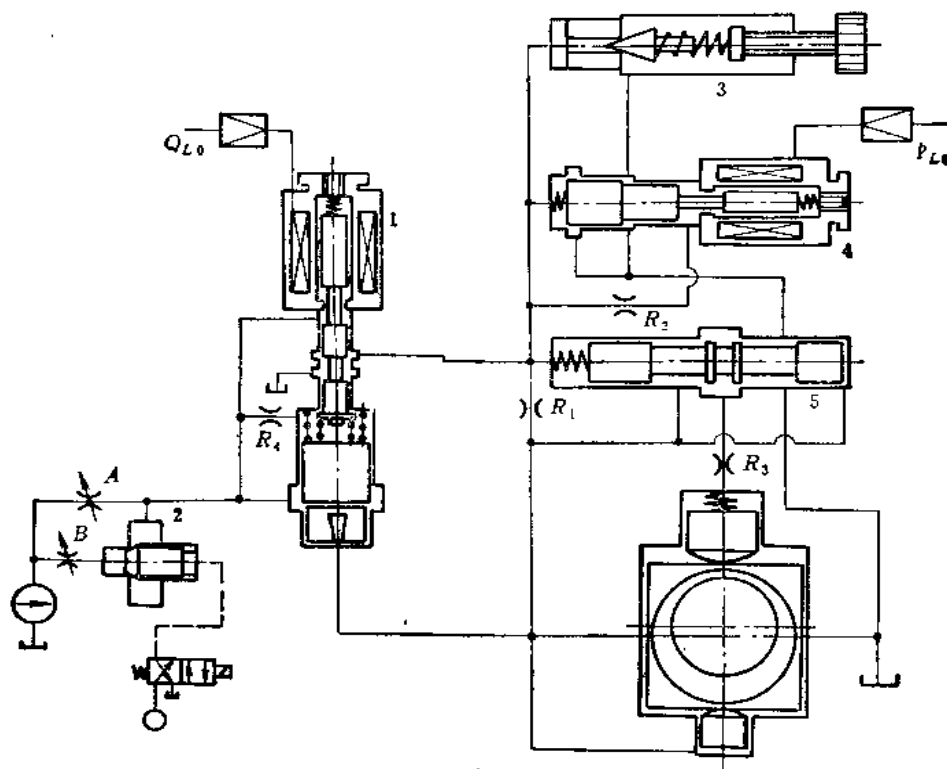
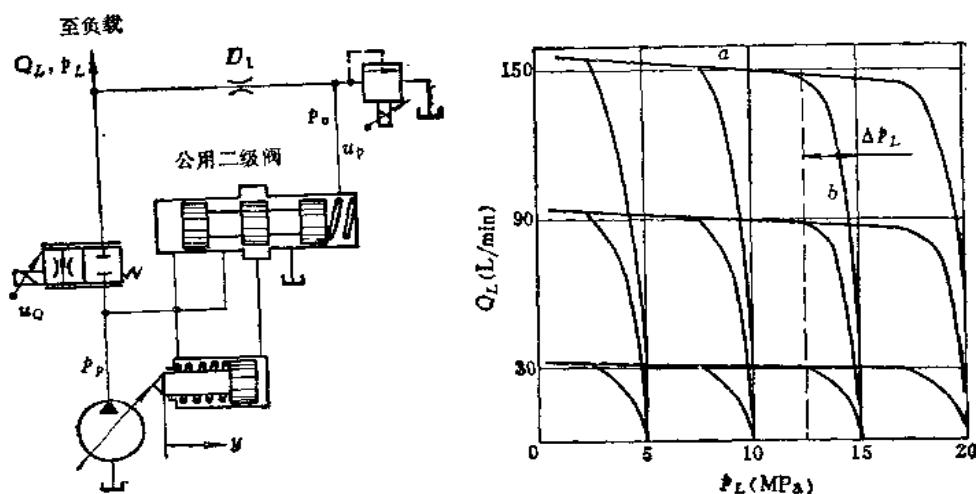


图12-23 $p-Q$ 调节变量泵原理图之一

1—流量调节先导阀 2—流量传感器 3—安全阀 4—压力调节先导阀 5—二级阀

图12-24 带公用二级阀的 $p-Q$ 调节变量泵稳态调节特性

不随 p_L 而变, 但所检测的偏差通过二级阀对泵的变量活塞位置进行调整, 在 $p > p_{L0}$ 的各工况中, 压力先导级工作, 应能使流量随 p_L 的增长而迅速下降为零。

在特性曲线 a 段, 流量随 p_L 的增长而略有减小, 这取决于流量检测元件的性能和二级阀的力平衡条件。采用流量传感器检测要比采用节流阀检测的方案具有较好的等流量特性。但是, 公用二级阀芯上稳态力平衡条件决定了不可避免的存在稳态偏差。

设二级阀为双边控制预开滑阀, 忽略稳态液动力的影响, 阀芯的稳态力平衡条件为

$$A_y(p_p - p_o) = K_{ry}(y_0 + y) \quad (12-36)$$

其增量方程为

$$A_y(\Delta p_p - \Delta p_o) = K_{ry}\Delta y \quad (12-37)$$

从式可见, 只有在 $\Delta p_p = \Delta p_o$ 时二级阀口才保持对中位置。这一条件只能是 R_1 上无压差使流量调节先导阀口关闭才能满足, 实际上这是一个流量调节先导阀不工作的状态; 反之, 只要先导阀口开启, R_1 上总是有压差, 增量 Δp_p 总是大于增量 Δp_o 。于是随着 p_p 的增大, 二级阀向图示 y 方向偏移, 使泵的偏心矩减小。 p_p 越大, 泵的流量偏差也越大, 反映出曲线 a 段的负偏差形状, 因为 p_p 是跟随 p_L 而增长的。

当负载压力 $p_L \geq p_{L0}$ 时, 压力调节先导阀开启, 液阻 R_1 后并联两个可变液阻——两个先导阀的阀口, R_1 上的压差进一步增大, 因此, 二级阀迅速左移使流量降低到零。在此过程中, 由于压力先导阀的定压作用, 流量先导阀检测已不起控制作用, 随着泵的流量逐渐减小, 先导阀和传感器阀口亦渐减到关闭, 表现出曲线 b 段的负偏差形状。

公用二级阀在弹簧参数和液桥分压比的选择上要综合考虑不同工况点的要求。通常, 为了使起始工作压力(调节范围的下限)较低, 希望二级阀在较大的 Δp_{R1} 和较小的弹簧力条件下起动。但是, 在流量调节范围内, 为了使特性曲线尽可能接近水平, 却希望二级阀在较小的 Δp_{R1} 和较大的弹簧刚度条件下工作。而在压力调节范围内, 为了使泵的流量在小压力增量下能迅速下降到零, 对上述参数的要求恰恰和为满足流量调节的要求相反。因此, 公用二级阀设计时只能折衷地选取弹簧和液桥的有关参数, 所得到的特性曲线不得不带有有限的稳态调节偏差。

12.5-2 带恒压阀和恒流量阀的 $p-Q$ 调节

流量调节和压力调节分别采用两个二级阀的 $p-Q$ 调节变量泵, 具有明显改进的稳态控制特性, 见图 12-25。

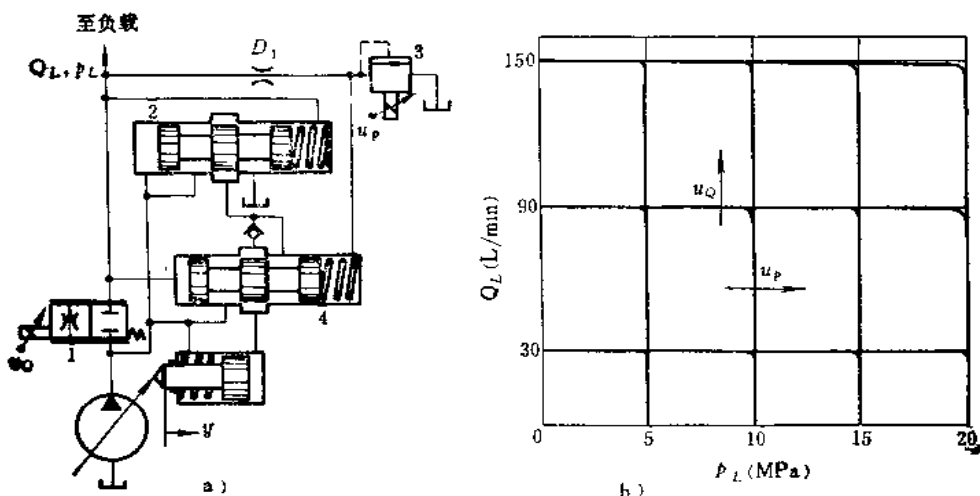


图12-25 $p-Q$ 调节变量泵原理图之二

a) 原理图 b) 调节特性

1—比例节流阀 2—恒流量调节阀 3—比例压力阀 4—恒压力调节阀

在流量调节的工作范围内, 节流阀压差直接作用于恒流量阀两端, 此时恒压阀不工作并处于左极端位置。若恒流量阀偏离中位, 则使变量活塞右腔控制压力 p_x 变化, 从而调节排量。在压力调节的工作范围内, R_1 与比例压力阀组成液桥, 恒压阀两端压差即 R_1 上压差。若恒压阀偏离中位向右, 则变量活塞右腔进油引自油泵出口, 使排量迅速下降。若恒压阀偏离中位向左, 则活塞右腔排油经恒流阀回油箱。由于恒压阀的定压作用, 在 $p_L > p_{L0}$ 工况下, 恒流量阀亦处于左极端位置而不起控制作用。

设置两个二级阀可以针对调节特性的不同要求选择弹簧参数和液阻 R_1 尺寸, 得到预期的特性曲线。

图 12-26 所示为一带差动活塞的分段二级阀。差动活塞 K_2 在比例压力阀不工作时处于左极端位置, 滑阀 K_1 起恒流量阀作用, 其两端压差即比例节流阀的压差, 泵在特性曲线水平段工作。当比例压力阀进入工作以后, 差动活塞右移与滑阀接触, 两者一齐运动, 滑阀 K_1 起恒压阀作用。设 $A_1 = A_0 + A_2$, 若忽略液动力的影响, 分段二级阀稳态力平衡方程为

1) 流量调节

条件:

$$\begin{cases} Q_{ps} = 0 \\ \Delta p_{K_1} = 0 \end{cases}$$

滑阀在中位时:

$$A_0 \Delta p_0 = K_1 y_1 \quad (12-38)$$

2) 压力调节

条件:

$$\begin{cases} A_2 \Delta p_{R_1} - A_0 \Delta p_0 > K_2 y_2 \\ A_0 \Delta p_0 \leq K_1 y_1 \end{cases}$$

滑阀在中位时:

$$A_0 \Delta p_{R1} = K_1 y_{10} + K_2 y_2 \quad (12-39)$$

从式可见, 带差动活塞的分段二级阀虽然只用一个滑阀实现压力和流量两种调节, 但采用了不同的弹簧力和液压力平衡, 所以也能得到偏差很小的稳态控制特性曲线。

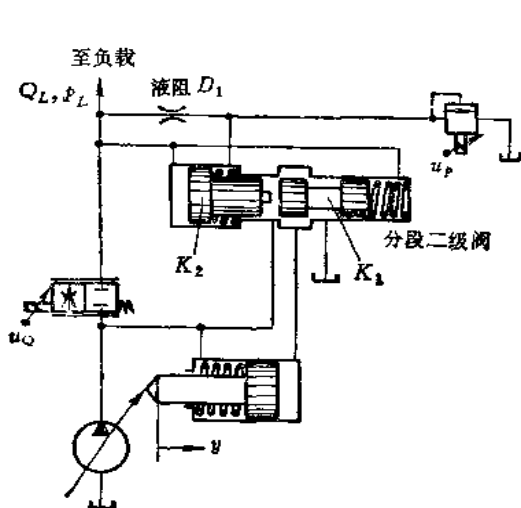


图12-26 带差动活塞的分段二级阀 P-Q 调节变量泵原理图

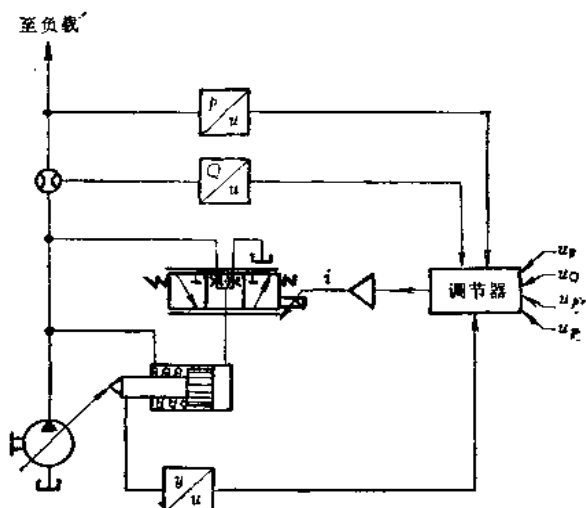


图12-27 单向变量电反馈变量泵原理图

12.5-3 电反馈复合比例控制变量泵

图 12-27 是自控式单向变量电反馈变量泵原理图。先导阀为三位三通预开滑阀, 接受来自控制放大器的输入电流。放大器的输入电压信号由信号处理单元——调节器给定。调节器能够设定变量活塞位置、负载流量、负载压力和泵的输出功率等模拟量的输入电压信号, 同时也能接收 x 、 p 、 Q 的反馈电压信号, 并具有相应的信号处理功能。通常, 在调节器内设置 PID 调节单元及系数修正和补偿运算单元, 以提高控制性能。

电反馈的采用使泵的变量调节部件得到简化, 其工作原理也仅仅归结为先导滑阀流量对变量活塞速反和位移的控制作用。因此, 引用排量调节泵的框图只更改反馈回路, 即可得到电反馈复合比例控制变量泵的控制原理框图, 如图 12-28 所示。

图 12-29 所示为压力调节变量泵采用 P 或 PD 调节器的原理图。在控制系统的前向

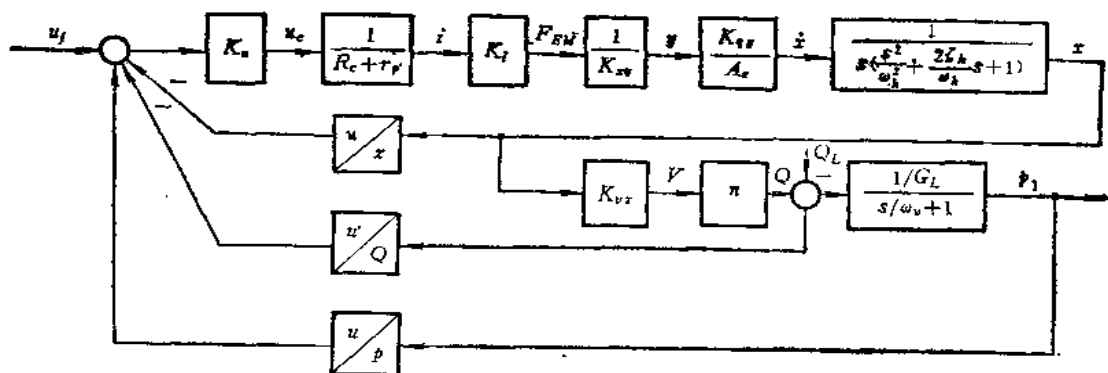


图12-28 电反馈复合变量泵控制原理框图

通道中设置PID调节器可以显著改善动态性能。

图12-30是图12-29所示泵的压力信号阶跃响应特性。在节流加载的条件下,设信号从5MPa阶跃至17.5MPa,则泵的流量(亦即排量)应有成倍的增长,变量活塞位移的阶跃反映流量的变化。对照12-30a, b两图可见,PD调节比P调节的效果更好,过渡过程短而动态超调小。图12-31表明采用PD调节还能得到几乎不受负载容积影响影响的瞬态响应过程。

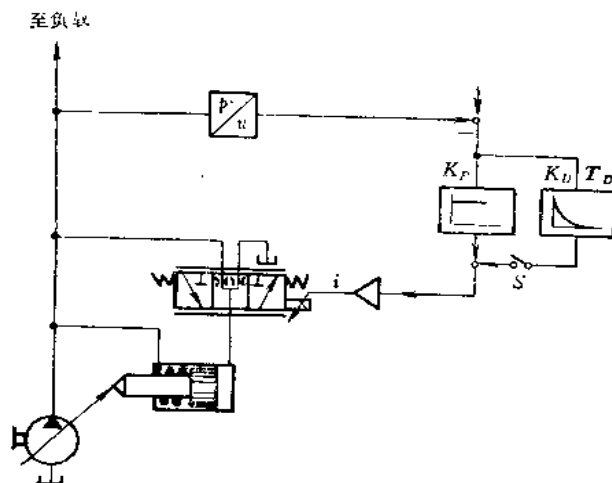


图12-29 带P或PD调节器的电反馈压力调节变量泵原理图

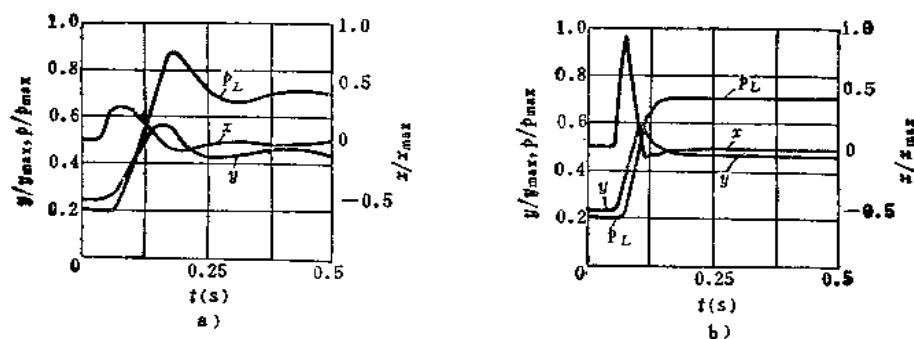


图12-30 电反馈压力调节泵的阶跃响应 (一)

a) P调节器 b) PD调节器 ($p_{max} = 25\text{MPa}$)

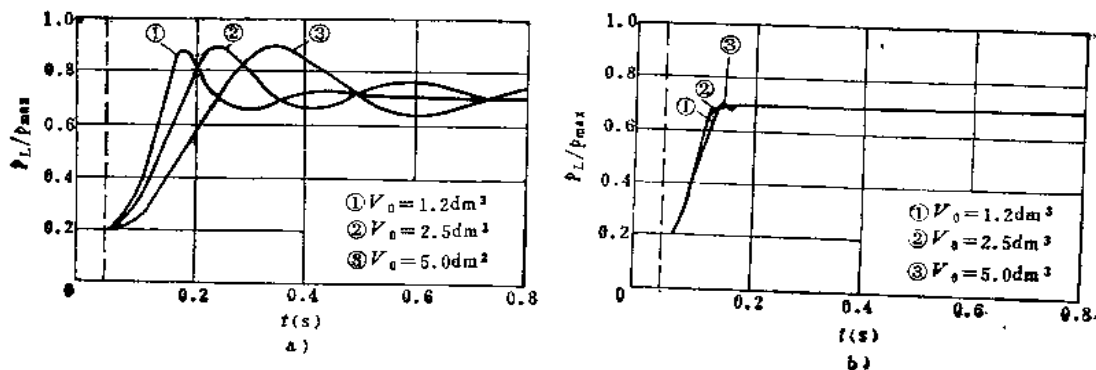


图12-31 电反馈压力调节泵的阶跃响应 (二)

a) P调节器 b) PD调节器 ($p_{max} = 25\text{MPa}$)

第十三章 比例控制液动机

液动机是液压系统的执行元件,其能量转换作用恰与液压泵相反,是将液压能转换为机械能。

按液动机的输出运动方式来分,有用于直线往复运动的液压缸、用于回转运动的摆动液压马达和用于旋转运动的液压马达等三大类。

作往复运动用的液动机结构较为简单,其排量参数(如活塞有效面积)通常不能调节,常和电液伺服阀或电液比例阀共同工作,并利用位移电反馈构成高精度位移执行器。

用于旋转运动的液压马达结构上和液压泵类似,有齿轮式、叶片式、径向柱塞式和轴向柱塞式等。通常按负载要求将液压马达分为高速小扭矩和低速大扭矩两大类。

液压马达也有定排量和变排量之分。本章着重讨论轴向柱塞式变量液压马达。其控制功能齐全,如排量调节、转速调节、扭矩调节和转角调节等,不同控制功能均以排量调节为基础。

液压马达的指令信号输入方式有比例控制式和数字控制式两种。前者和以前各章所述的相同,后者采用步进电机。

液压马达的动、静态分析与变量泵有很多类似之处。但是必须指出,液压马达总是拖动负载,同时又受到油源的制约,故分析时应考虑两者的特点。液压马达和泵的配合有多种方案可供选择,对液压系统节能有十分重要的意义。

液压马达有单向变量和双向变量之分。通常在双向变量泵的闭式系统或在定量泵带换向阀的开式系统中,只采用单向变量液压马达。

§ 13.1 轴向柱塞式变量马达的排量调节

轴向柱塞式变量马达结构上和同类型泵相似,排量调节原理和 § 12.1 中采用位移—弹簧力反馈的方案一样,如图13-1。若以比例电磁铁控制电流为输入信号,变量活塞位移为被控制量,其信号流程图如图13-2所示。

液压马达输出轴的扭矩 M_m 和转速 n_m 均与排量有关,在不考虑效率的情况下

$$M_m = p_0 V_m / 2\pi \quad (13-1)$$

$$n_m = Q_0 / V_m$$

式中 p_0 ——马达进口压力(假设马达出口压力为零);

Q_0 ——马达进口流量;

V_m ——马达排量。

如果 p_0 或 Q_0 为常数,电液比例控制变量马达排量调节特性曲线如图13-3所示。 p_c 为先导阀进口的控制油压力。液压马达的控制油引自系统或外控油源。若系统工作压力低于最低控制压力 p_{c0} 时,必须由外控油源供油。 p_{c0} 值取决于变量活塞的面积比、先导阀口

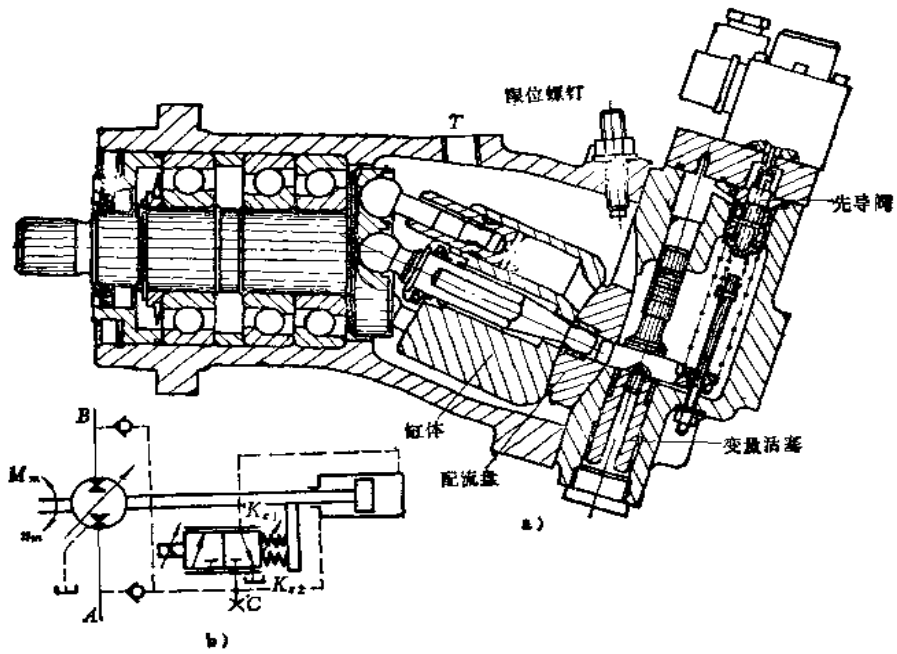


图13-1 变量马达的排量调节
a) 结构图 b) 原理图

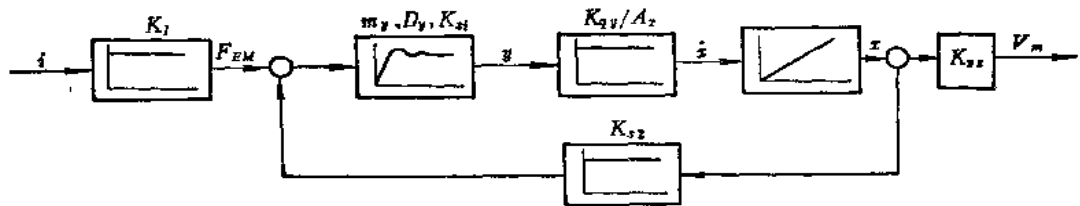


图13-2 变量马达排量调节信号流图

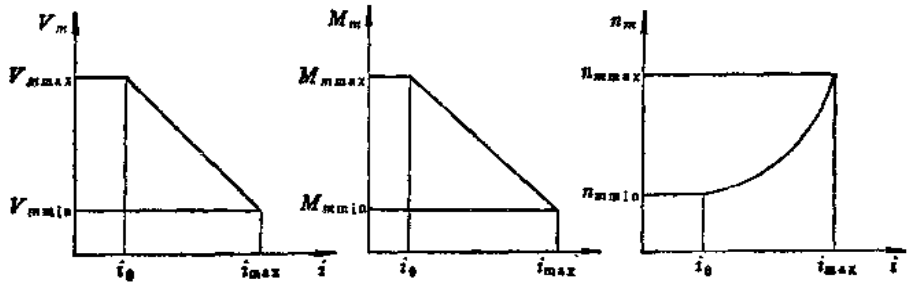


图13-3 变量马达排量调节特性

的压差和变量机构上的力平衡条件。

液压马达的排量调节必须有最小排量的限制。这是因为在很小排量条件下，若扭矩太小则不能启动，若转速太高则效率下降。最小排量是利用限位螺钉来限制斜轴最小倾角而得到的。

图13-3是随控制电流递增而排量递减的特性曲线,也可以改变为排量递增的形状。只要将马达变量部件反向安装即可。

正如变量泵以排量调节为基础可以展开多种控制功能那样,若令图13-1b中先导阀的控制信号与液压参数相关,便可得到变量马达的液压比例控制功能。例如:

(1) 先导压力—排量调节

采用外控先导压力作用于先导阀左端面以代替电磁铁推力,可以在压力调节增量约1MPa的范围内使排量成比例地从最小改变到最大。这种排量调节的特性曲线与图13-3所示的一样,只要用先导压力代替控制电流作为横坐标即可。

(2) 马达进口压力—排量调节

将液压马达进口侧压力油引至先导阀端面,若液压力超过先导阀弹簧调定力,则将打开阀口并使变量活塞移动,从而改变排量。通常,变量活塞的起始位置相当于排量最小位置,故压力越高则排量越大,而转速越低。

以上两种调节的原理图均可对图13-1b加以修改而得到,即:将相应的压力油引至先导阀左端面,以液压力代替电磁铁推力。

§ 13.2 轴向柱塞式变量马达的恒扭矩调节

对绞车、卷取机构之类的驱动装置,常要求有恒定牵引力的控制功能,若采用变量马达驱动,即为恒扭矩调节。从式(13-1)可知,在恒定扭矩的条件下

$$\Delta p_m V_m = \text{常数}$$

所以,若要求扭矩恒定,必须使马达排量 V_m 对压力降 Δp_m 呈双曲线关系。

满足上述要求的变量机构可采用以下两种方式。

1) 机械—液压反馈恒扭矩调节

图13-4a所示的原理图是采用类似于恒功率调节变量泵的角杠杆机构,其先导阀由比例电磁铁驱动。从式(12-28)可知,力臂 a_i 随压力 p_i 而变且呈双曲线关系,而排量和力臂 a_i 是对应的。

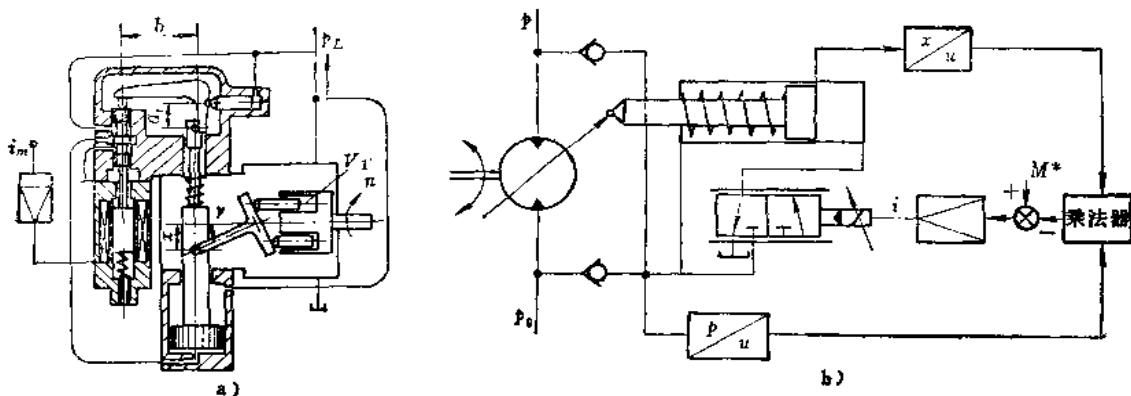


图13-4 变量马达恒扭矩调节原理图

a) 机械—液压反馈型 b) 电反馈型

2) 电反馈型

图13-4b表示, 若对变量活塞位移 x (或油缸体倾角 γ)进行检测反馈, 并和马达进口压力 p_0 的反馈值相乘, 便可直接与扭矩的设定值 M^* 相比较, 其误差可用以调节排量。

§ 13.3 变量马达转速调节——计量泵检测反馈型

液压泵—液压马达组成的调速系统有多种方案, 广泛应用于工程机械、车辆和一些固定设备。为了比较这些方案在能量损失方面的差别, 图13-5给出了五种目前常用的泵—马达系统。

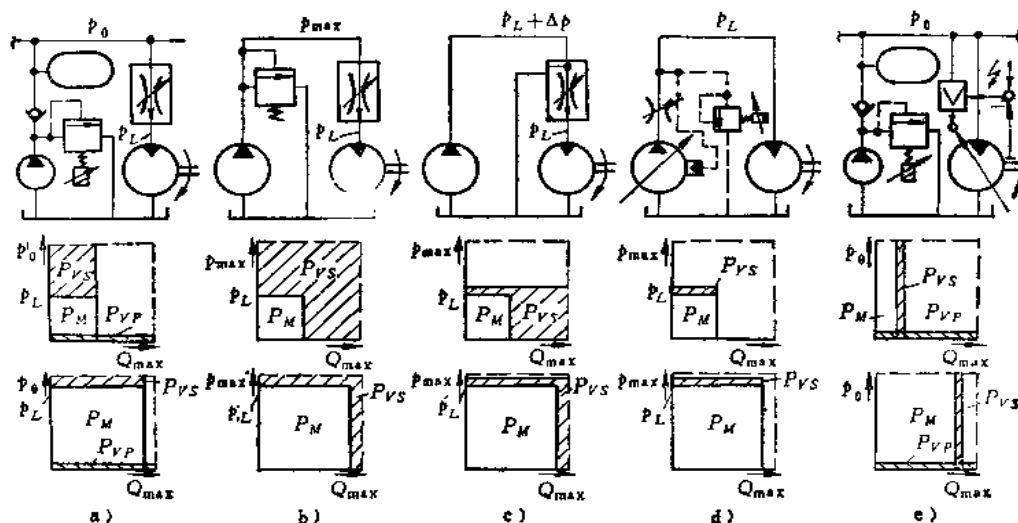


图13-5 几种转速调节及其能量损失

a) 带蓄能器节流调速 b) 节流调速 c) 旁路节流调速 d) 变量泵一定量马达
e) 带蓄能器的定量泵—电反馈变量马达

p_0 , p_{max} —定压油源压力 p_L —负载压力 Δp —节流阀压差 P_M —马达功率

P_{VP} —蓄能器充油功率损失 P_{VQ} —溢流阀和节流阀功率损失 Q_{max} —油源最大流量

从图可见, 复合比例控制变量泵—定量液压马达系统(图d)和带蓄能器的定量泵—电反馈变量马达系统(图e)具有最小的能量损失。图a采用比例溢流阀和蓄能器, 亦为定压供油系统。图c由三通流量控制阀调节转速, 系统压力略高于马达的负载压力。图a、c也具有较小的能量损失, 图b效率最低。

在定压供油系统中采用变量马达作恒转速调节是最近几年取得的新成果。这种马达的转速检测反馈有液压—机械反馈和电反馈两种方式。

图13-6是采用了转速—流量—压力和位移—力两种检测反馈的转速调节原理图。变量马达的转速 n_1 由同轴计量泵转换为流量 Q_{MP} , 通过液桥(K_1 , K_2)中点与 Q_2 汇合后经 K_1 流出。汇合点压力 p_M 引至先导阀右端, 与左端设定压力 p_s 进行比较, 计量泵和液桥构成一个检测反馈回路。先导阀和变量活塞之间仍采用位移—力反馈方式。

计量泵流量 Q_{MP} 有下列关系式

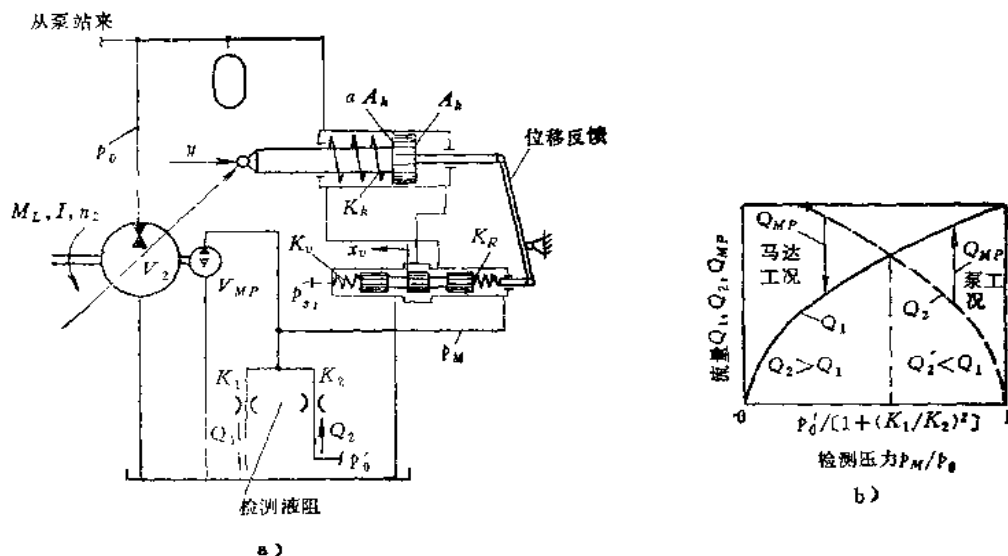


图13-6 计量泵检测反馈的变量马达转速调节

a) 原理图 b) 检测流量和压力的关系

V_{MP} —计量泵的排量 K_1, K_2 —液阻的液导系数 ($Q = K\sqrt{p}$) Q_1, Q_2 —通过 K_1, K_2 的流量 p'_0 —测量系统液桥输入压力 p_M —计量泵出口压力 (反馈压力信号) Q_{MP} —计量泵的流量 p_{re} —先导阀设定压力 (输入信号) K_v, K_R, K_k —相应的弹簧刚度 x_v —先导阀位移 y —变量活塞位移 p_0 —定压供油系统压力 V_2 —变量马达的排量 A_k —变量活塞控制腔作用面积 α —变量活塞面积比

$$Q_{MP} = \frac{V_{MP}}{2\pi} \dot{\phi} = K_1 \sqrt{p_M} - K_2 \sqrt{p'_0 - p_M} \quad (13-2)$$

当 $Q_{MP} = 0$ 时, $Q_1 = Q_2$ 。此时

$$p_M = p'_0 \left[1 + \left(\frac{K_1}{K_2} \right)^2 \right] \quad (13-3)$$

上式表明了液桥各参数之间的关系, 可用以选择 p'_0 和 K_1, K_2 以及确定先导阀在无反馈信号时的初始力平衡条件。

设马达拖动惯性负载和克服外加负载力矩, 图13-7为这种转速调节的信号流图。此图仅用线性方程描述各变量之间的关系。闭环传递函数为

$$\phi(s) = \frac{K_p p_r(s) - K_M M_L(s)}{s^2 + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1} \quad (13-4)$$

式中

$$\omega_0 \approx \sqrt{\frac{V_{2\max} p_0}{2\pi y_{\max} I} \cdot \frac{V_{MP}}{2\pi G_{MP}} \cdot \frac{A_k C_0}{K_v}} \quad (13-5)$$

根号中三项依次为马达本身的参数、检测系统的参数和变量机构先导级参数。此式表明转速检测反馈变量马达的固有频率是三部分参数的综合表现。式中已略去 R_H 和 K_R/K_v 的项, 因为此两值甚小,

$$\zeta_0 \approx \frac{K_R C_0}{K_v} / 2\omega_0 \quad (13-6)$$

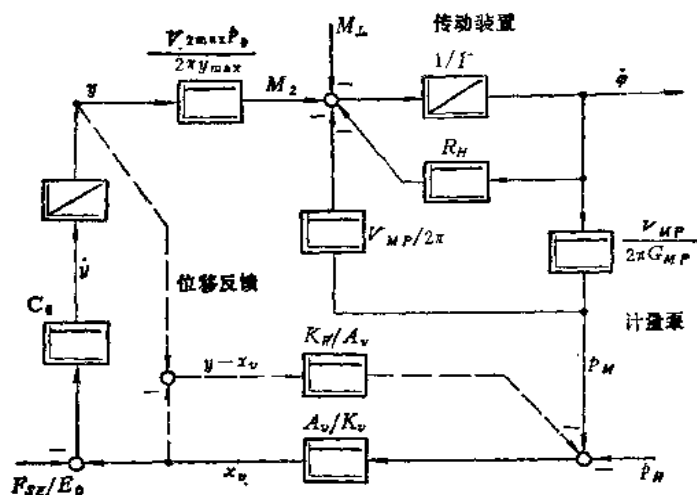


图13-7 变量马达转速调节的信号流图

A_v —先导阀液压作用面积 G_{MP} —计量泵和液桥共同工作时的等效液导 ($\frac{Q_{MP}}{p_M}$)

E_0 —杠杆机构的力增益 C_0 —变量活塞的速度增益 R_H —阻尼系数

式中亦略去远小于 $K_R C_0 / K$ 值的项。

$$K_M = \frac{\partial \dot{\phi}}{\partial M_L} = \frac{K_R}{\frac{V_{2max} p_0}{2\pi y_{max}} \cdot \frac{V_{MP}}{2\pi G_{MP}}} A_v \quad (13-7)$$

为速度—负载闭环刚度，即负载刚度的倒数。从式可见， K_M 取决于 K_R 。若先导阀芯上作位移—力转换的弹簧刚度小，则恒转速调节特性硬，但是从式(13-6)可知， K_R 和系统阻尼比有关。所以，同时提高 C_0 和降低 K_v ，才可使系统既有合适的阻尼，又有较快的响应和较低的刚度。

图13-8所示为计量泵检测反馈的变量马达在负载阶跃变化时的瞬态响应过程。令马

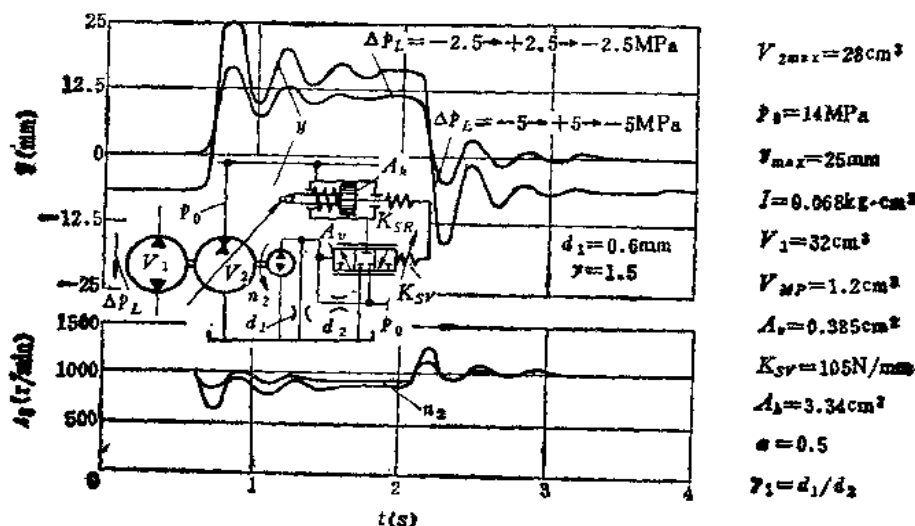


图13-8 恒转速调节的负载阶跃输入响应

工况相反。

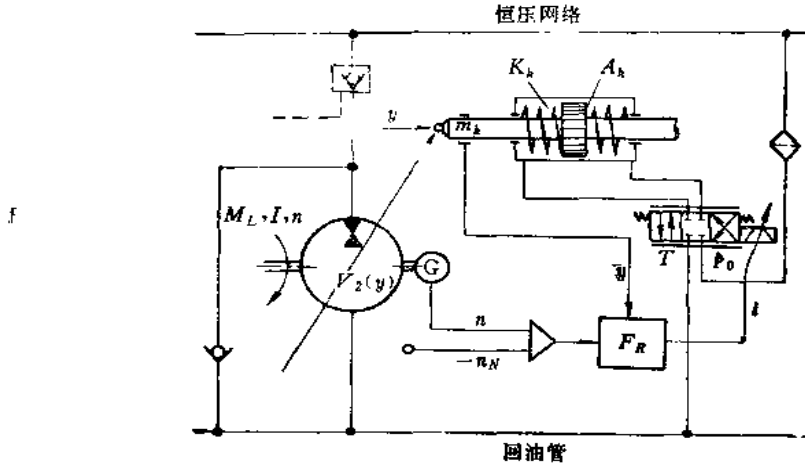


图13-10 电反馈变量马达转速调节的原理图

马达转速的检测反馈采用测速电机，变量活塞位移的检测反馈采用位移传感器，或用角位移传感器检测斜轴的倾角。这种方案的液压—机械控制机构已简化为电液比例三位四通先导阀和变量活塞。相应的信号流图如图13-11所示，调节器内附有PID调节单元。

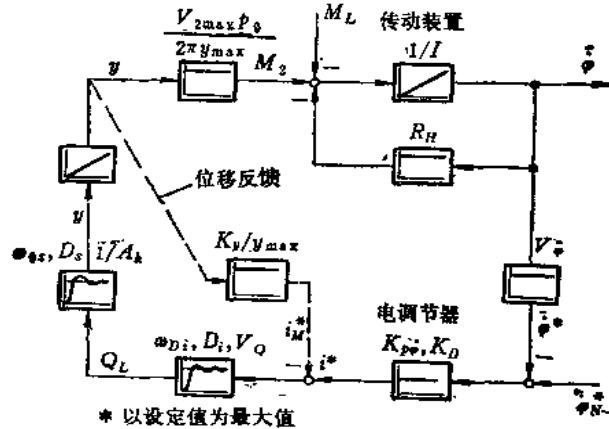


图13-11 电反馈变量马达转速调节的信号流图

V_2 —测速电机的电压—转速增益 $K_{p\dot{\varphi}}$ —放大器电流增益 K_D —PID调节器微分电路的电流增益 ω_{D1}, D_1, V_Q —先导阀的固有频率，阻尼系数和流量增益 ω_{01}, D_1 —变量活塞及其负载的固有频率和阻尼系数 K_y —位移传感器的电流—位移增益

图中有两个二阶环节和两个积分环节。显然，只要马达拖动负载部分的固有频率很低，就可以把先导阀和变量机构两个二阶环节略去。于是，图13-11可简并为二阶方程表示的闭环传递函数。它是一个带PID调节器的单反馈控制系统。该二阶方程的固有频率表达式为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{V_{2max}P_0}{2\pi y_{max}I} \frac{V_Q}{A_s} V_2 K_{p\dot{\varphi}}} \quad (13-8)$$

与式(13-5)对比,根号中第二和第三项中的参数都已改变,调节器电参数已引入表达式。因此,凭借电参数调节的灵活性可以使 ω_0 值在一个很宽的范围内设定。

二阶方程的阻尼比表示式为

$$\zeta_0 = \frac{\frac{R_H}{I} + \frac{V_{2\max} p_0}{2\pi y_{\max}} \frac{1}{I} \frac{V_0 V_2 K_D}{A_k}}{2\omega_0} \quad (13-9)$$

式中也引入了PID调节单元的参数 K_D 。在具有变量活塞位置反馈的情况下,必有稳态速度偏差,故需要加微分补偿。同样, ζ_0 值也因引入 K_D 而可以在很宽范围内设定。

将图13-12和图13-13的参数和图13-8相比,可以明显看出电反馈方案具有响应快的优点。

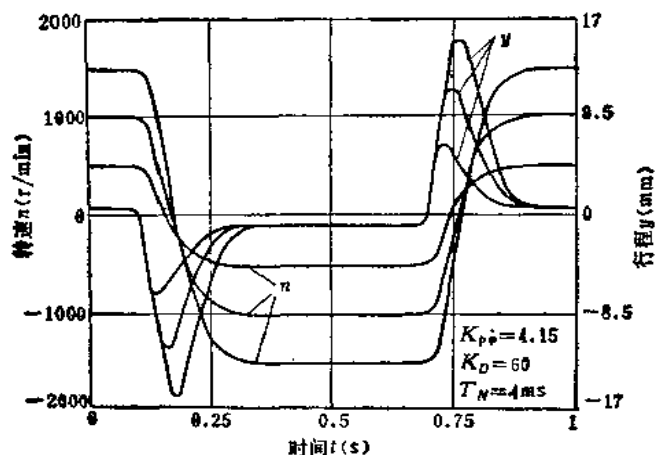
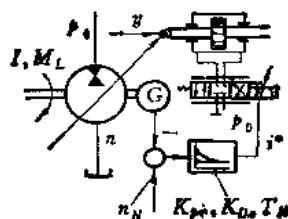


图13-12 恒转速调节的指令信号阶跃输入响应(空载)



斜盘式轴向柱塞马达

$V_{2\max} = 71 \text{ cm}^3$
 $n_{\max} = 2600 \text{ r/min}$
 $p_0 = 14 \text{ MPa}$
 $I = 0.046 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
 $M_L = 0$

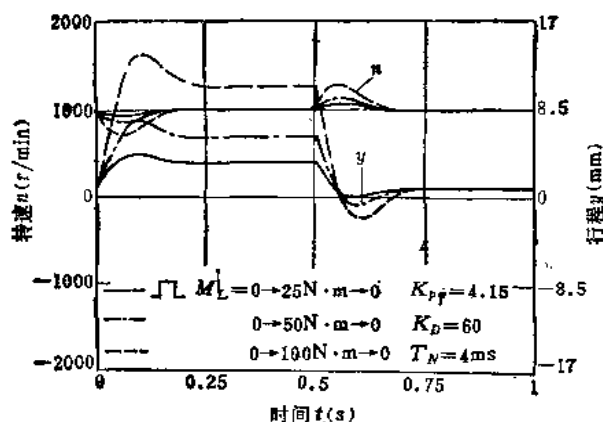
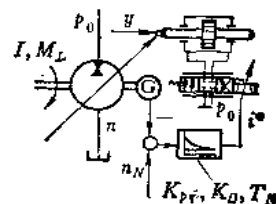


图13-13 恒转速调节的负载扭矩阶跃输入响应



斜盘式轴向柱塞马达

$V_{2\max} = 71 \text{ cm}^3$
 $n_{\max} = 2600 \text{ r/min}$
 $p_0 = 14 \text{ MPa}$
 $I = 0.084 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

13.4-2 转角调节

在图13-11的基础上增加一条马达输出轴转角的反馈回路,在控制放大器内进行角速度积分转化为转角,即构成电反馈变量马达转角调节的比例控制系统,如图13-14和图13-15。这是采用P调节器的双反馈控制系统,其中还含有变量活塞位置的局部反馈。由

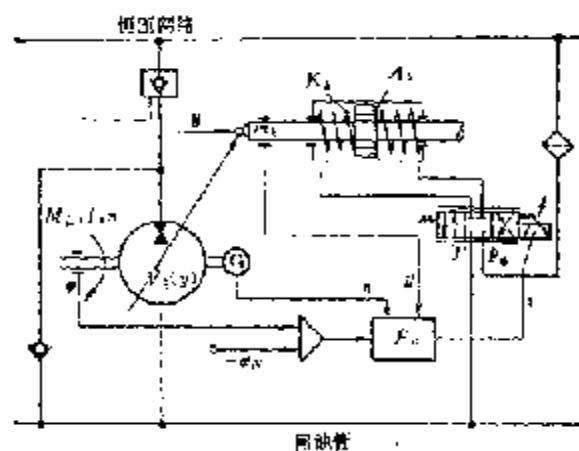


图13-14 电反馈变量马达转角调节原理图

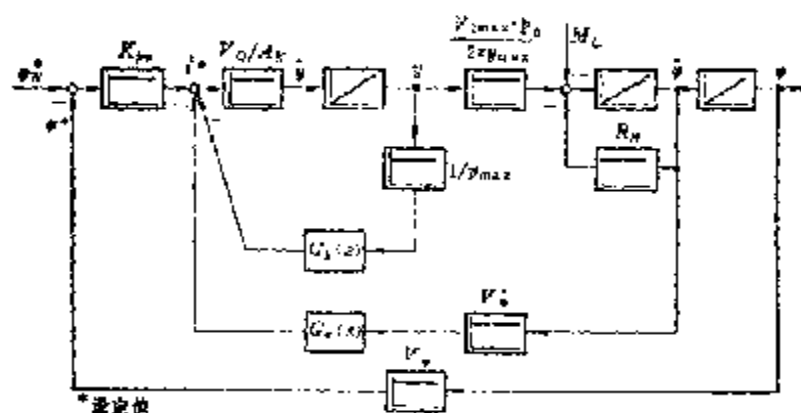


图13-15 电反馈变量马达转角调节信号流程图

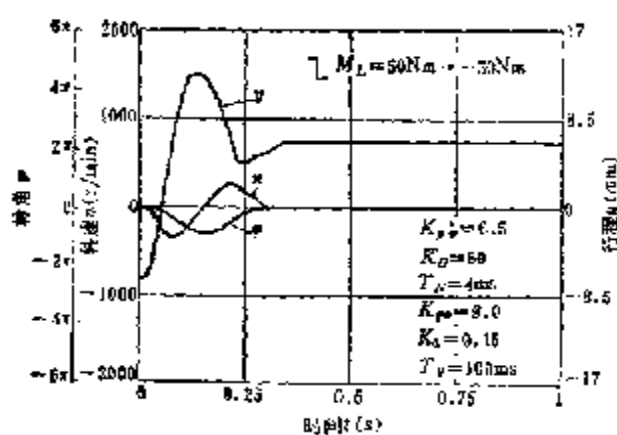
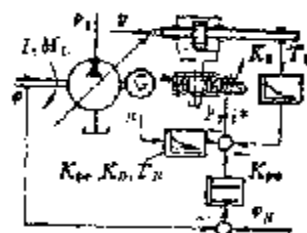


图13-16 恒转角调节的负载阶跃输入响应曲线



斜齿式轴向柱塞马达

$V_{\text{max}} = 710 \text{ ml}$
 $n_{\text{max}} = 2600 \text{ r/min}$
 $p_0 = 14 \text{ MPa}$
 $I = 0.084 \text{ kg} \cdot \text{cm}^2$

于系统控制对象已改为转角, ϕ 和 γ 都是辅助变量。通过控制放大器调整 ϕ 的反馈增益已经具有微分调节的作用, 所以电控部分只使用 P 调节器。

图13-16为恒转角调节的负载阶跃输入响应曲线, 与电反馈转速调节的响应一样, 也具有相当好的快速性, 过渡过程时间为 10^{-1} s 数量级。曲线表明, 当 M_L 变向时, 变量活塞位移亦变向, 但转速 ϕ 和转角 γ 经过约 0.3s 的扰动后仍保持为零。

13.4-3 电控失效的保护措施

本节所述方案必须考虑限速保护措施。在定压供油的多执行元件系统中, 每个执行元件都直接和油源连接。如果电控部分失效, 则整个油源的能量可能不受限制地注入某一个液压马达并使其超过最大允许转速。因此, 当任一执行元件的电控部分失效时必须将该元件和油源隔断以避免超速。为此可采取液压和电的两种保护措施。

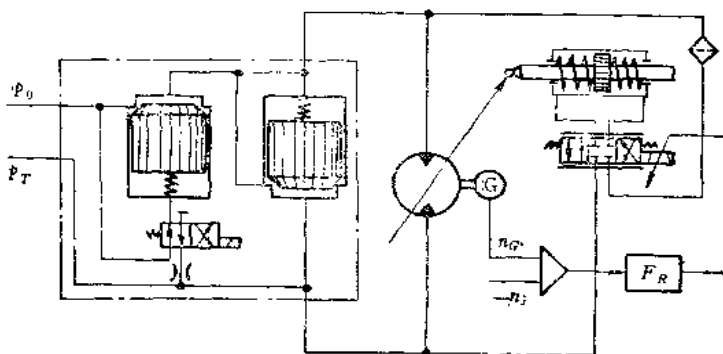


图13-17 先导式限速保护阀组

图13-17所示为先导式保护阀组。电控正常时电磁先导阀在右位工作, 插装阀通油至马达进口; 电控失效时, 电磁阀如图所示位置工作, 左阀关闭, 马达与油源隔断, 但能从右阀吸油直到停住为止。

利用电气回路来保护马达。只能在电源或备用电源仍能工作的条件下, 对测速电机失效之类的故障起保护作用。例如, 采用高阻抗回路产生模拟测速信号, 使调节器发出关闭电磁先导阀的指令等方案。若电源发生故障则只能依靠液压控制的先导式保护阀组。

13.4-4 微机控制的变量马达

图13-18是微机控制的变量马达转速调节原理图。这种方式可以设计出更加复杂的控制方案, 或在低信号范围内得到较高的增益, 用非线性环节来补偿库仑摩擦的影响等等。

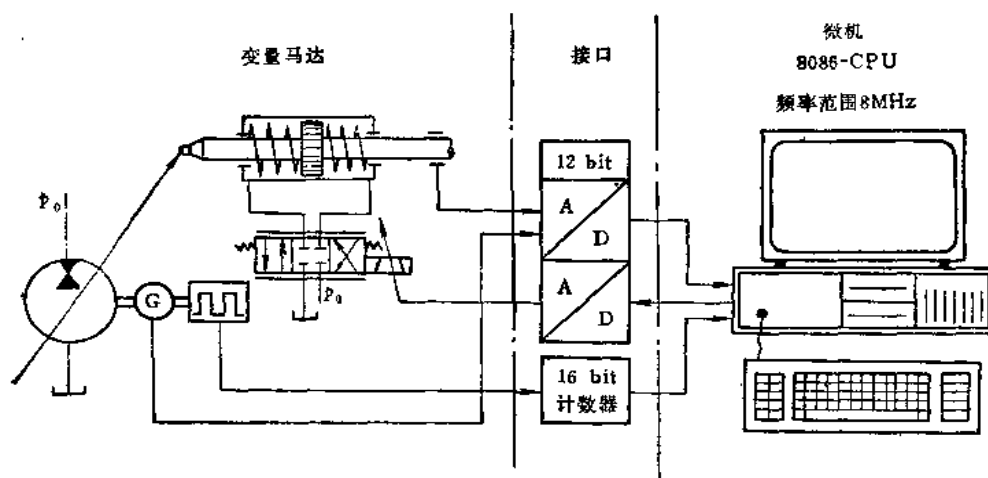


图13-18 微机控制的变量马达转速调节原理图

§ 13.5 高精度位置控制执行器

电液伺服阀或比例阀与活塞式液压缸共同工作构成阀控液压缸系统，与摆动液压马达共同工作构成阀控摆动马达系统。这两种液动机只具有有限的行程，若采用有效的位移检测反馈方案便能得到高精度的位置控制系统。将阀、液动机及位移传感器等制成专用于位置控制的器件，即为高精度位移执行器和电液伺服摆动马达（角位移执行器）。

13.5-1 高精度位移执行器

图13-19为由工业用伺服阀、液压缸和位移传感器组成的高精度位移执行器的简化原理图。

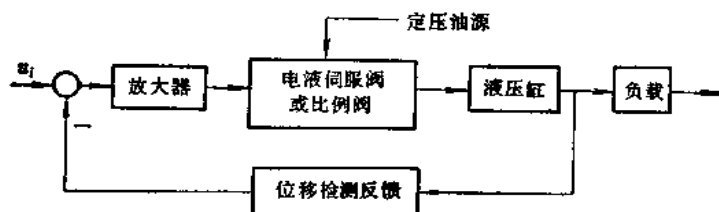


图13-19 高精度位移执行器的简化框图

通常，伺服阀可描述为高频二阶环节，液压缸可用积分环节和液压固有频率的二阶环节来表示。直接写出其传递函数框图如图13-20所示。

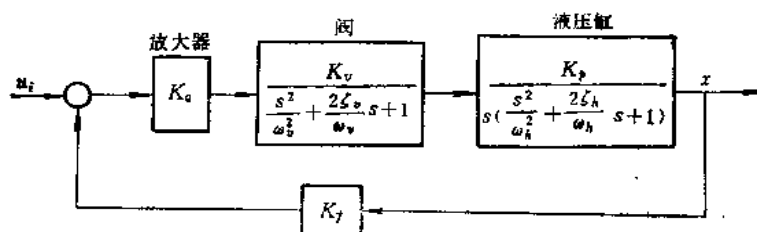


图13-20 高精度位移执行器的传递函数

二阶环节的液压固有频率 $\omega_h = \sqrt{\frac{4E_s A^2}{V_s m}}$ ， V_s 为液压缸两腔的总容积， m 为活塞

和拖动部分的总质量。从式可见，对于一个结构已定的位移执行器来说，所拖动的质量决定其液压固有频率。通常， $\omega_v \gg \omega_h$ ，故 ω_h 对动态性能起主导作用。若采用比例阀，则具有较低的 ω_v （或者用一阶环节近似），如果负载又是小质量的话，则有可能 $\omega_v > \omega_h$ ，而 ω_v 对动态性能起主导作用。

这种系统在控制信号输入时是 I 型系统，在干扰输入时仍是 0 型系统，即有差系统。

13.5-2 电液伺服摆动液压马达

回转往复运动的摆动液压马达常用形式为叶片式，具有结构简单紧凑、惯量小的优点。其它形式有齿条活塞式和螺杆活塞式等，实际上是液压缸与机械传动的组合，将直线往复运动转换为回转往复运动。

叶片式电液伺服摆动液压马达由置于转子轴内的旋转式伺服阀芯、带叶片转子、固定叶片、滑动轴承、壳体和端盖等组成, 见图13-21。

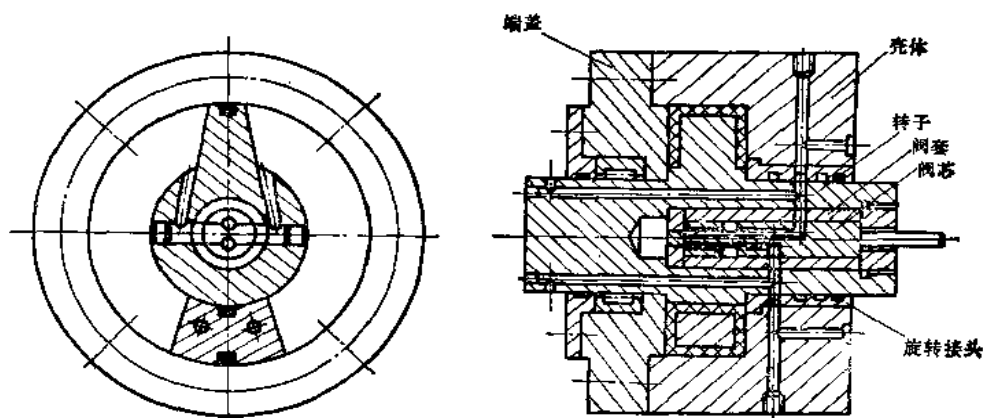


图13-21 电液伺服摆动马达

这种马达需要一个输出角位移的电—机械转换器操纵转阀, 阀与转子轴之间采用转角直接反馈, 其控制原理框图如图13-22所示。

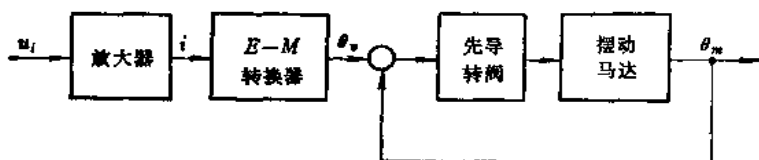


图13-22 摆动马达控制原理框图

从图可见, 角位移直接反馈只构成电液控制器件的局部反馈, 在 u_i — θ_m 之间实际上是开环控制。在控制系统中使用这种角位移执行器时, 当然还可以根据控制要求决定是否采用角位移(或角速度)的电反馈。

叶片式摆动马达的性能受到结构特点所决定的密封性能的限制。常采用多叶片结构以平衡径向力。在转阀的力平衡方程中, 稳态液动力的计算应考虑所有分量所产生的径向力, 这和滑阀中只考虑轴向分量是不同的, 参看图13-23。

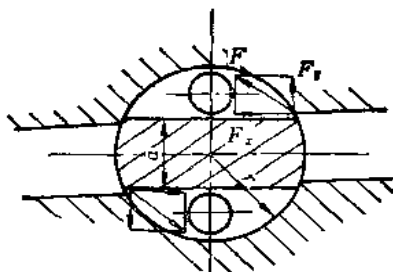


图13-23 转阀稳态液动力分量

稳态液动力矩表达式为

$$M_s = K_s \theta (p_r - p_L) \quad (13-10)$$

$$K_h = 0.45wr\sqrt{r^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} + 1.17wr\frac{a}{2}$$

式中 w ——阀口面积梯度;

θ ——阀口开口的中心角。

阀口液流角仍近似地采用 69° ，实际上由于流道导流角的影响，可能大于 69° 。

§ 13.6 步进电机或直流电机控制的定量液动机

采用步进电机作为电—机械转换器并接受脉冲输入信号，通过先导阀控制液动机的转角或转速，在阀和液动机轴之间设置螺旋副作为角位移反馈机构，这种数字控制式液动机称为电液步进马达或电液扭矩放大器，见图13-24a、b。如果将上述控制原理用于液压缸，同时采用多头螺杆将活塞的直线运动转换为反馈螺母的旋转运动，就构成数字控制式液压缸，见图13-24c。

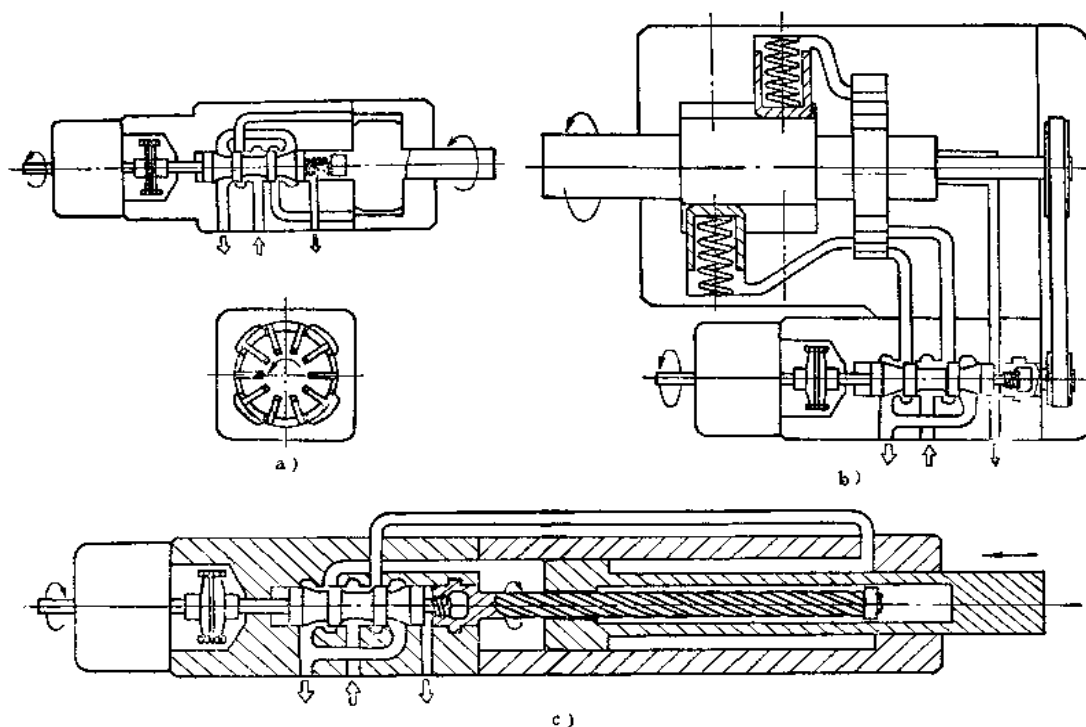


图13-24 步进电机或直流电机控制的定量液动机

a) 叶片式电液步进马达 b) 偏心轮柱塞式电液步进马达 c) 电液步进液压缸

用直流电机代替步进电机并接受模拟信号，上述结构简图无须改变，但控制原理框图采取的反馈方式而有所不同。

这类液动机都是定量液动机，其电—机械转换器的输出参数是扭矩和角位移(速度)，必须采用螺旋副等机械式位置反馈机构，液动机对先导阀作随动运动。其工作压力约 $16\sim 21\text{MPa}$ ，转速可达 3000r/min ，扭矩约 $65\sim 685\text{N}\cdot\text{m}$ 。可以用于机床或工作机械的速度

控制、位置控制、功率或扭矩控制、同步控制和连续轨迹控制等场合。

13.6-1 电液步进马达和液压缸

如图13-25所示, 电液步进马达只具有内部位移反馈, 器件本身是开环控制。先导阀输出流量由定量马达转换为角运动, 这是和先导阀对变量液压机的控制不同的。马达轴转角 θ_m 经机械式反馈后与步进马达输出转角 θ_E 相比较, 这种由位置直接反馈决定的随动传动, 使马达转角 θ_m 的控制精度只取决于步进电机的性能。步进电机的极数越多, 步长越小则控制精度越高。

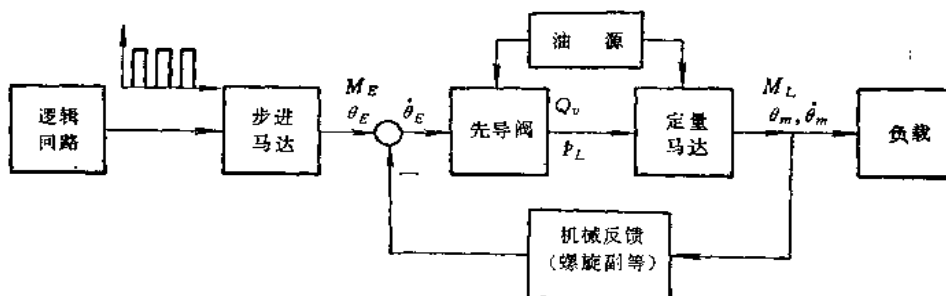


图13-25 电液步进马达控制原理框图

以电液步进马达构成的转角或转速控制系统可以不用外加的位移检测反馈即能得到高精度控制。由同一个逻辑回路输出的脉冲信号, 若同时送给几个相同的电液步进马达便得到同步控制; 若同时送给两个步距角不同的电机, 便得到给定的转速比。

电液步进马达的转速—扭矩曲线是无转差率的, 只要液压马达的进出口压差足以产生克服负载的力矩, 负载变化就不会对步进电机的运动产生影响。因此, 对负载压差和负载运动的加速度和位移等参数的匹配应进行优化设计。

13.6-2 直流电机控制的定量液压机

以直流电机代替步进电机控制的定量液压机, 除了在先导阀和液压机之间采用螺杆副进行位置反馈以外, 直流电机本身还附带测速电机构成电控部分的局部反馈。在速度控制系统中使用时, 具有很硬的速度刚性。其控制原理框图如图13-26所示。

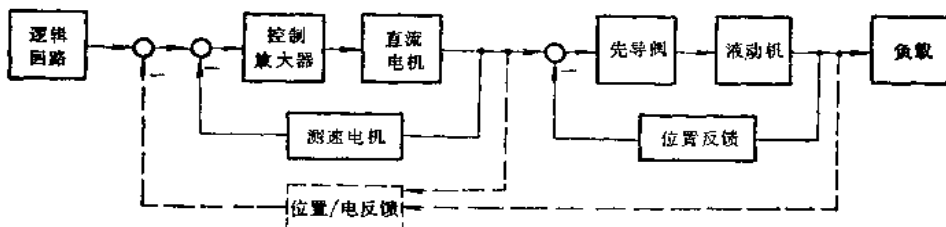


图13-26 直流电机控制的定量液压机

在上述器件配置的基础上, 再增加虚线所示的电机轴位置 (间接检测式) 或液压机轴位置 (直接检测式) 的检测反馈, 便构成位置控制系统。

关于这类器件的动态分析可参照位移直接反馈式排量调节变量泵的分析结果。但是应该强调的是, 这里的先导阀和以前所有介绍过的各类变量泵或变量马达所用的先导阀在功能上是不同的。

本节中先导阀应能通过液动机最高转速所需的最大流量,并希望阀口压差小、流量增益和压力增益高。先导阀口的压差形成油源液流的功率损失。先导阀芯上轴向稳态液动力经螺旋副转换为电机轴上的负载扭矩,如果不采取阀芯结构补偿措施,将使电机负载扭矩随液动力而变化,从而限制电机的使用条件。

通常采用定压油源供油,故先导阀工作在理想四边滑阀的工况下,只要油源压力足够,液动机都能拖动负载跟随先导阀运转,但两者之间有一相位滞后。当负载扭矩增大到超载时,液动机将不跟随先导阀运动,这种超载工况需要设置超载传感器并发出警告信号或切断电源。

§ 13.7 定量液压马达

定量液压马达品种甚多,近年来在规格和性能方面颇有进展。本节简单介绍一些产品的有关参数及其特点,以供系统设计人员参考。

(1) 齿轮式马达

外啮合齿轮式马达是典型的高速小扭矩执行元件。小排量的齿轮马达可在21~25 MPa的工作压力下以4000~5000r/min的高速运转,其扭矩约40N·m,大排量的齿轮马达可在14MPa的工作压力下产生约400N·m的扭矩,最高转速达2300r/min。

图13-27是内啮合摆线齿轮式液压马达,适用于300~1000r/min的中等转速范围,在工作压力为14MPa时可产生100~900N·m的扭矩。

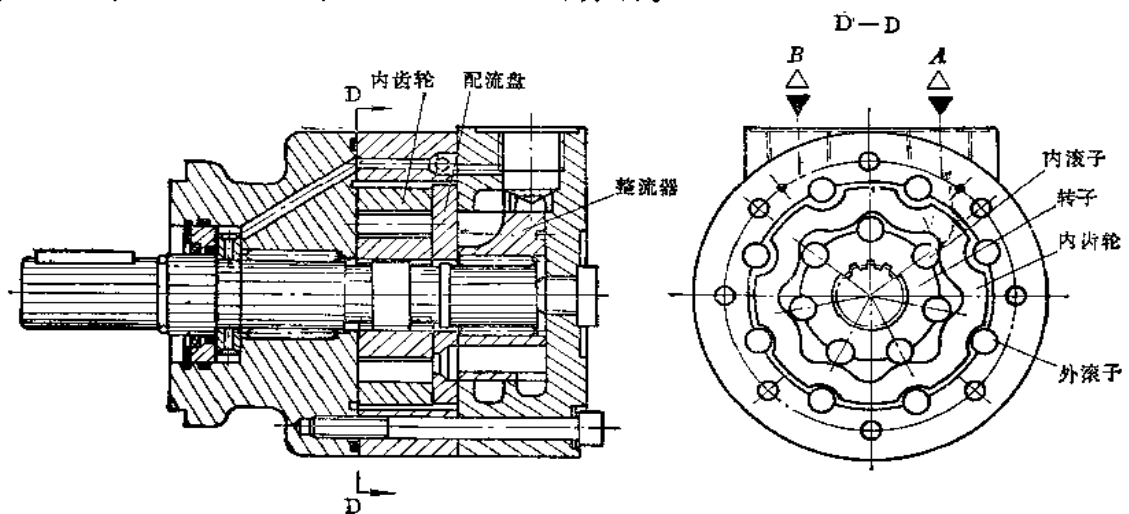


图13-27 内啮合摆线齿轮式马达

图13-28是阀配流的内啮合齿轮式液压马达,亦适用于中速范围。

(2) 叶片式马达

图13-29是一种高速小扭矩叶片式马达。在工作压力为15.5MPa时可产生75~750 N·m的扭矩,能在2000~3000r/min的高速下运转。

(3) 低速大扭矩径向柱塞式马达

图13-30是一种偏心轴式摆缸马达,工作压力达25MPa,最低转速可低于1r/min。

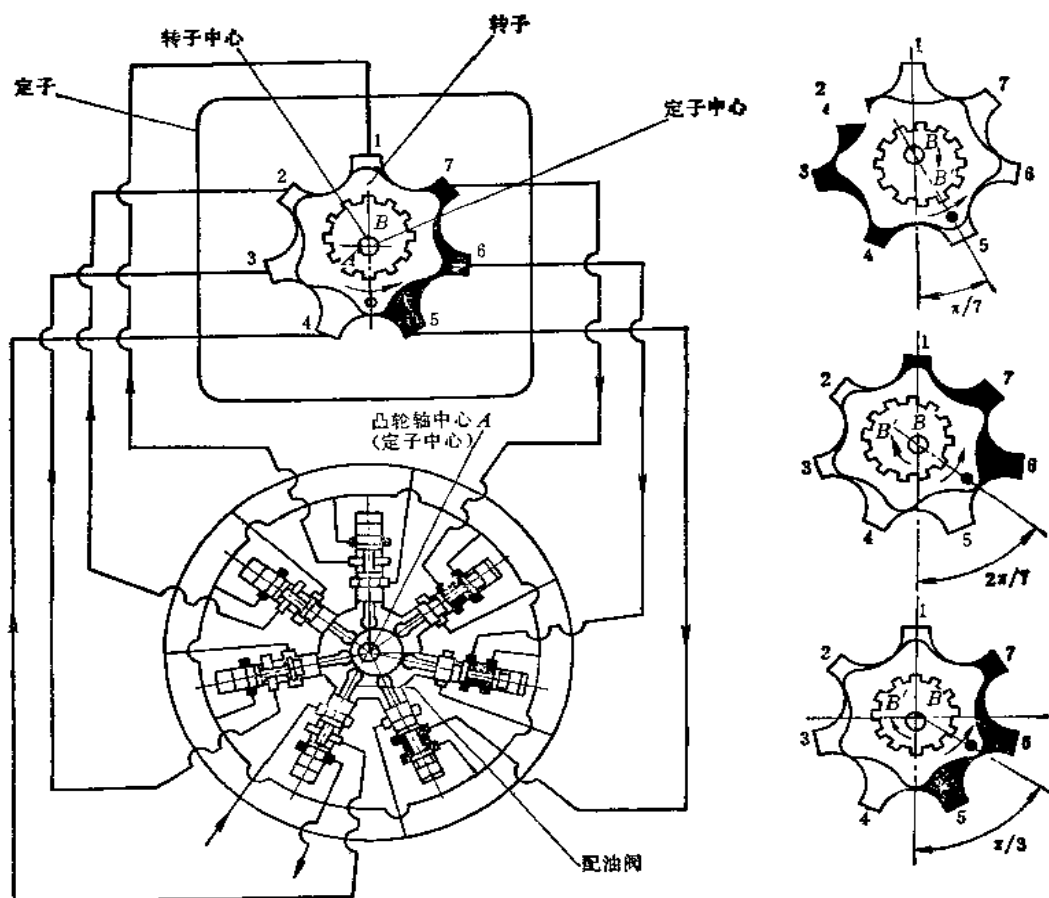


图13-28 阀配流内啮合齿轮式马达

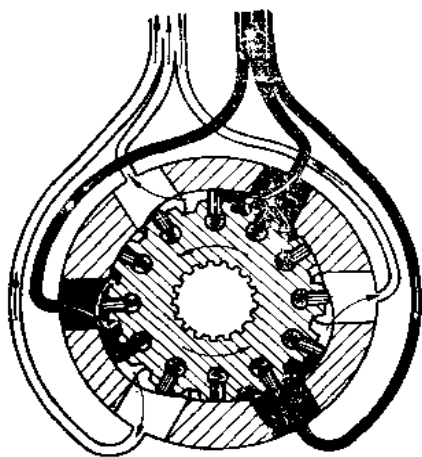


图13-29 叶片式马达

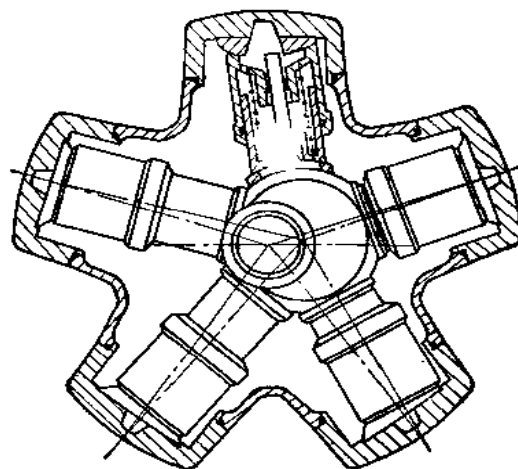


图13-30 径向柱塞式马达

大排量马达可产生 $2\text{kN}\cdot\text{m}$ 以上的扭矩，其最高转速可达 $100\text{r}/\text{min}$ 。

低速大扭矩径向柱塞式马达尚有多作用式内曲线马达，其排量最大达 $38\text{L}/\text{r}$ ，扭矩达 $1.2 \times 10^6\text{N}\cdot\text{m}$ ，最高转速只有 $16\text{r}/\text{min}$ 。这种径向式液压马达具有最大的扭矩和最低的转速。

(4) 轴向柱塞式马达

这种定量马达可分为高速小扭矩和低速大扭矩两类。

高速小扭矩轴向柱塞式马达是和定量泵通用的，适用的工作压力最高，可达 $35\sim 40\text{MPa}$ ，最高转速可达 $2500\text{r}/\text{min}$ 以上。图13-31是一种斜轴式轴向柱塞马达，其倾角为 40° ，柱塞杆部带有锥度。

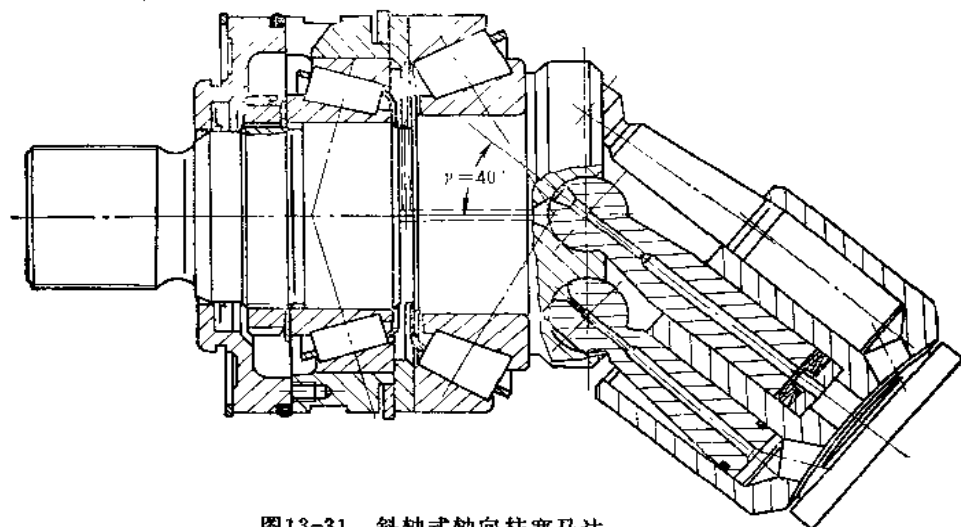


图13-31 斜轴式轴向柱塞马达

低速大扭矩轴向柱塞式马达如图13-32所示，这是一种对列点接触多作用式液压马达。其工作压力达 $14\sim 25\text{MPa}$ ，扭矩约 $2\text{kN}\cdot\text{m}$ ，最高转速达 $100\sim 300\text{r}/\text{min}$ 。

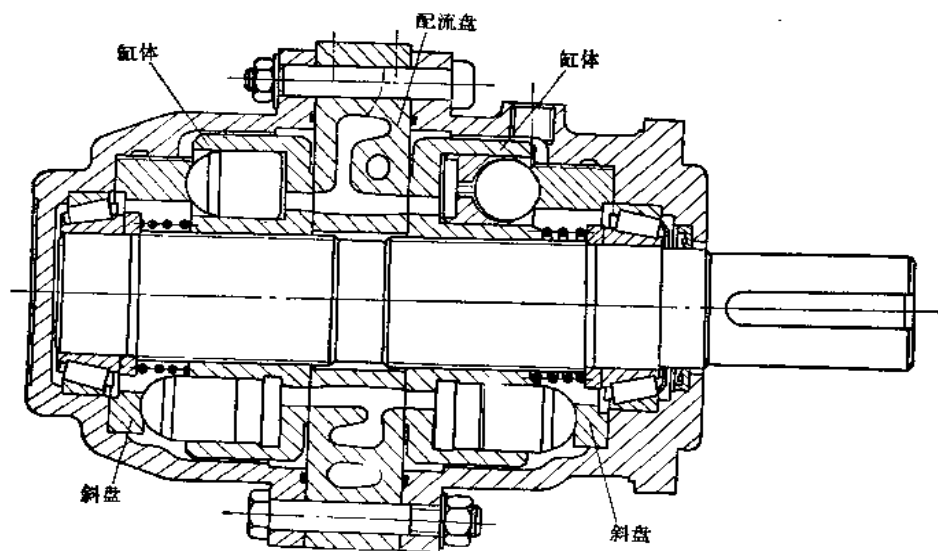


图13-32 低速大扭矩轴向柱塞式马达

第十四章 电液比例元件的测试

为了考核电液比例元件的性能,必须进行各种试验并对测试数据进行处理和分析。最常见的有稳态特性试验、动态特性试验、环境试验、寿命和可靠性试验等。

本章先对测试数据误差分析、数据处理基础和电液比例元件的试验方法作一概述。然后,着重阐述和探讨电液比例元件稳态特性和动态响应特性的定义和特征指标。最后,简要地介绍环境试验以及寿命和可靠性试验的概念。

§ 14.1 测量误差及数据处理基础

所谓测量是指被测物理量与某特定的计量标准进行比较的过程。测量方法一般分为直接测量与间接测量两种。直接测量是指被测量与标准量直接对比。例如用尺计量长度,用位移传感器计量位移等均属直接测量;间接测量是指被测物理量不能够或者不容易直接与标准量进行比较,而需由另外几个可以直接测得的物理量经计算求得。如液压泵或马达的轴功率,往往是利用直接测得的扭矩 $M(\text{N}\cdot\text{m})$ 和转速 $n(\text{r}/\text{min})$,通过下式计算求得

$$N = \frac{Mn}{9549.3} (\text{kW}) \quad (14-1)$$

一般来说,即使是直接测量所获得的测量值也并不是被测量的实际值(或称真值),而仅仅是它的近似值。测量值与真值之间的差异称为测量误差,或简称误差。可表示为绝对误差 δ 和相对误差 ρ 。

绝对误差 设真值为 T ,测量值为 M ,则绝对误差为

$$M - T = \pm \delta \quad (14-2)$$

显然,多次测量时的绝对误差是不同的,其中最大者为最大绝对误差。

相对误差 绝对误差 δ 与真值之比称相对误差,用 ρ 表示。

$$\rho = \frac{\delta}{T} \times 100\% \quad (14-3)$$

测量误差按其性质和原因可分为三类,即系统误差、过失误差和随机误差。

(1) 系统误差

系统误差产生的原因在于测量仪器不精确、测量方法本身和环境影响所引起的某些固有因素,它是一种固定的或有一定规律的误差。例如传感器的灵敏度系数偏离标定值,测量放大器的零飘和仪器系统本身的频率响应等均导致系统误差。

系统误差可采用重新标定、系统误差修正等方法加以补偿或消除。系统误差的大小反映了测量的准确程度。

(2) 过失误差

过失误差是由于测量者操作不当,读数、记录或计算错误而造成的。过失误差是一

种偶然性误差, 数值上具有较大的离散特点。在处理多次重复测量数据时, 可采用舍弃最大和最小误差的一次或数次测量值的方法加以剔除。

(3) 随机误差

随机误差是由于综合的随机因素所致的偶然性误差, 它包括除系统误差和过失误差以外的一切误差。

随机误差的大小反映了测量数据的离散性, 即测量的精密程度。利用概率论和数理统计可对测量数据的随机误差进行适当的处理, 并且尽可能消除其影响, 获得接近真值的测量结果。

14.1-1 高斯正态误差分布曲线

大量的测量实践证明, 在多次重复测量时所得的测量值是呈正态分布的, 如图14-1所示。该曲线的纵座标表示测量值所出现的概率密度。1795年高斯从理论上推导出了该误差分布曲线的理论表达式, 称为高斯误差分布曲线, 或称正态误差分布曲线。

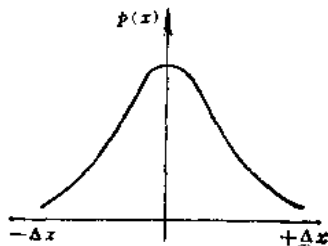


图14-1 高斯误差分布曲线

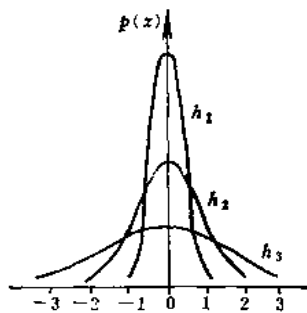


图14-2 不同精度的误差分布曲线
($h_1 > h_2 > h_3$)

$$p(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-h^2 \Delta x^2} \quad (14-4)$$

式中 Δx ——测量值与平均值之差,

h, σ ——待定系数, 它们的大小决定曲线的形状, 见图14-2。

由于必然事件的概率恒等于1, 故 $p(x)$ 曲线下所包含的总面积为1。由此可得待定系数之间的关系为

$$h = \frac{1}{\sqrt{2} \sigma} \quad (14-5)$$

h 称为精密度指标, σ 称为标准误差即均方误差。

$$\sigma = \lim_{N \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (14-6)$$

式中 $\bar{x}$ ——算术平均值。

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N} \quad (14-7)$$

N 为测量次数。

只有一个测量值是无法计算误差的,两个以上测量值才能计算误差。测量值的误差是互相约束的,当测量次数不太多时均方误差可表示为

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N-1}} \quad (14-8)$$

高斯分布曲线反映了随机误差的特性:

- 1) 对称性——绝对值相等的正负误差出现的概率相等;
- 2) 有限性——绝对值很大的误差出现的概率接近为零,即绝对误差的最大值有一定限度;
- 3) 分布的规律性——绝对值小的误差出现的概率大,而绝对值大的误差出现的概率小;
- 4) 相互补偿性——随机误差的算术平均值随测量次数的增加而趋近于零。

由于

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x}) = 0 \quad (14-9)$$

即当测量次数增加时,其算术平均值逐渐趋近于真值,因此,可将它作为真值的最佳估计值。

根据高斯误差分布函数曲线积分表,可以计算出绝对值大于均方误差的出现概率约为32%;大于2倍均方误差的出现概率为5%,大于3倍均方误差的出现概率只有0.3%。通常把 3σ 称为最大可能误差,用 Δm 表示。

$$\Delta m = 3\sigma \quad (14-10)$$

间接测量时,只需把直接测量各参数的算术平均值代入函数关系式,即可求得间接测量的结果。间接测量结果的误差可由直接测量各参数的误差求得。在预定了间接测量值的误差后,可以求得与之相应的直接测量参数误差允许值。

设某间接测量值 y 由一组直接测量参数 $x_1, x_2, x_3 \cdots x_n$ 按下列函数关系式求得

$$y = f(x_1, x_2 \cdots x_n) \quad (14-11)$$

若直接测量参数的误差为 $\Delta x_1, \Delta x_2 \cdots \Delta x_n$,间接测量值的误差为 Δy ,则两者之间的关系式可按泰勒级数展开后简化求得

$$\Delta y \approx \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 + \frac{\partial f}{\partial x_3} \Delta x_3 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n \quad (14-12)$$

间接测量的标准偏差 σ_y 为

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (\Delta y_i)^2}{k-1}} \quad (14-13)$$

式中 Δy_i 为进行第 i 次测量时,以第 i 组直接测量误差 $(\Delta x_1, \Delta x_2 \cdots \Delta x_n)_i$ 代入式(14-12)而计算出的第 i 个间接测量误差。

设各直接测量值的标准偏差 σ_{x_i} 为

$$\sigma_s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (\Delta x_s)_i^2}{k-1}} \quad (14-14)$$

则间接测量值的标准偏差为

$$\sigma_y = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_1^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_2^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_n^2} \quad (14-15)$$

若预先给定间接测量误差 σ_y 以求取直接测量参数的允差 σ_s ，这在数学上是一个多解问题。为使问题简化，多采用等效法，即假设各直接测量参数的误差对间接测量的影响等效，即

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_1^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_2^2 = \cdots = \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \sigma_n^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \sigma_x^2$$

则得

$$\sigma_y = \sqrt{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \sigma_x \quad (14-16)$$

由此

$$\left. \begin{aligned} \sigma_1 &= \frac{\sigma_y}{\sqrt{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)} \\ \sigma_2 &= \frac{\sigma_y}{\sqrt{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)} \\ &\dots\dots\dots \\ \sigma_n &= \frac{\sigma_y}{\sqrt{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)} \end{aligned} \right\} \quad (14-17)$$

式中 n ——直接测量参数的个数。

14-1-2 系统误差和过失误差的处理

系统误差和随机误差不同，不能依靠概率统计的方法进行处理。首先，应辨识出系统误差，然后分析其原因，采取相应的技术措施加以控制乃至消除。由于系统误差的存在往往破坏多次测量值的正态分布规律，因此可以采取以下两种方法加以辨识。

1) 误差比较法

当测量数据按正态分布时，均方误差 σ 与平均误差 a 存在着固定的比例关系

$$\sigma = 1.253a \quad (14-18)$$

其中平均误差 a 可按下式求得

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N |x_i - \bar{x}|}{N - \frac{1}{2}} \quad (14-19)$$

由此可间接求得均方误差

$$\sigma' = 1.253 \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N |x_i - \bar{x}|}{N - \frac{1}{2}}} \quad (14-20)$$

如若当 N 相当大时, σ' 和按式 (14-8) 求得的 σ 相差甚大, 即可判定存在着系统误差。

2) 正态概率纸法

正态概率纸是一种特制的坐标纸, 如图14-3所示, 其横坐标表示随机测量值, 标尺均匀; 纵坐标表示随机测量值分布的概率积分, 坐标分度根据标准正态概率分布曲线的概率积分值来划定, 其原则是使正态分布测量值的概率积分点均落在一根直线上。如果表示某一组测量值的数值和相应的累计频数的诸点中有一部分点偏离直线过远, 就可以判定存在系统误差。

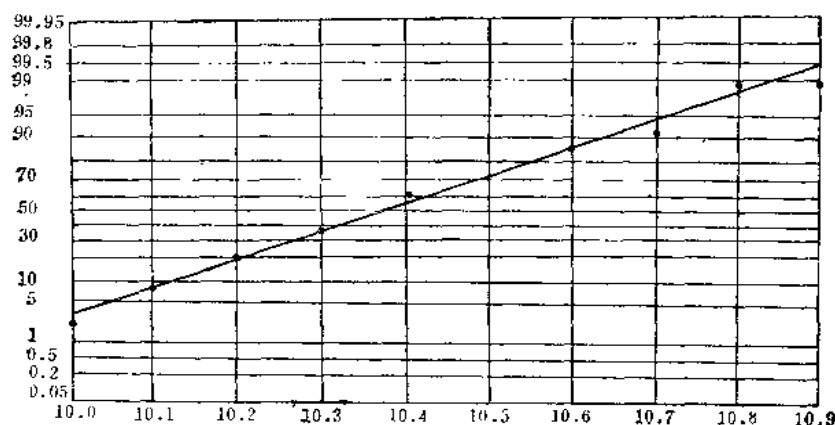


图14-3 正态概率纸

过失误差应在处理测量数据时先行剔除。用来判别过失误差的方法很多, 其中以肖勿涅 (Chauvenet) 法比较简便, 格拉布斯 (Grubbs) 法效果最好。

(1) 肖勿涅法

按肖氏判据表14-1, 对应每一测量次数 n , 如有某次测量值误差 Δx 与均方误差 σ 之比大于表中所列相应值时, 这一数值疑含过失误差, 可以舍弃。当测量次数大于100以上时凡 $\Delta x/\sigma$ 大于3的数值均可舍弃。

表14-1 肖氏判据表

测量次数	$\Delta x/\sigma$	测量次数	$\Delta x/\sigma$
5	1.68	20	2.24
6	1.73	30	2.39
7	1.79	40	2.50
8	1.86	50	2.58
9	1.92	70	2.66
10	1.96	100	2.80
11	2.13		

(2) 格拉布斯法

设已测得一组测量值为

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

首先选取其中 $x_{\max}$ 和 $x_{\min}$ 为过失误差测量值的可疑对象, 计算 T_1 和 T_2 值。

$$T_1 = \frac{x_{\max} - \bar{x}}{\sigma}$$

(14-21)

$$T_2 = \frac{\bar{x} - x_{\min}}{\sigma}$$

式中 $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i$, $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N-1}}$ 。

取其中较大的为 T 值。

选定判定出错率 α , 例如 $\alpha = 0.050, 0.025, 0.010$ 等。然后可按格拉布斯判据表14-2所列, 按测量次数 n 和已选定的出错率 α 查得 $T(n, \alpha)$ 值。如以上计算所得的 T 值大于 $T(n, \alpha)$, 该相应的 $x_{\max}$ 或 $x_{\min}$ 应该舍弃。该值舍弃后, 对剩余的数据可按上述步骤重新判断处理, 直至所有可疑的含过失误差的数据全部剔除为止。

表14-2 格拉布斯判据表

$\begin{matrix} n \\ T(n, \alpha) \\ \alpha \end{matrix}$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.050	1.15	1.16	1.67	1.82	1.94	2.03	2.11	2.18	2.23	2.29	2.33	2.67	2.41
0.025	1.15	1.18	1.71	1.89	2.02	2.13	2.21	2.29	2.36	2.44	2.46	2.51	2.65
0.010	1.15	1.19	1.75	1.94	2.10	2.22	2.32	2.41	2.48	2.55	2.61	2.66	2.71
$\begin{matrix} n \\ T(n, \alpha) \\ \alpha \end{matrix}$	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	30	35	40
0.050	2.44	2.47	2.50	2.53	2.56	2.58	2.60	2.62	2.64	2.66	2.75	2.82	2.87
0.025	2.59	2.62	2.65	2.68	2.71	2.73	2.76	2.78	2.80	2.82	2.91	2.93	3.04
0.010	2.75	2.79	2.82	2.85	2.88	2.91	2.94	2.96	2.99	3.01			
$\begin{matrix} n \\ T(n, \alpha) \\ \alpha \end{matrix}$	45	50	60	70	80	90	100						
0.050	2.92	2.96	3.03	3.00	3.14	3.18	3.21						
0.025	3.09	3.13	3.20	3.26	3.34	3.35	3.38						
0.010													

§ 14.2 电液比例元件试验系统的构成

电液比例元件试验系统的构成如图 14-4 所示。

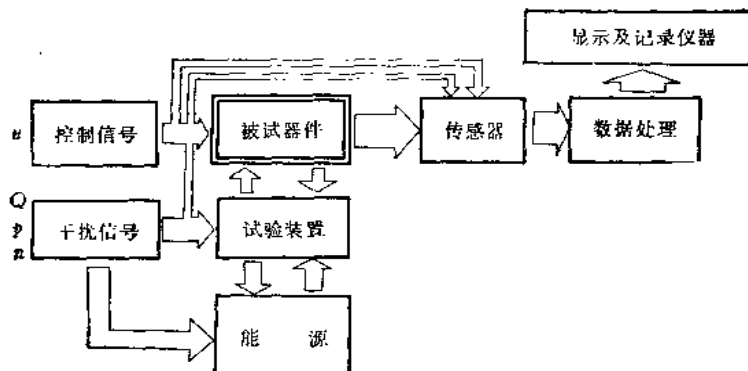


图14-4 电液比例元件试验系统的构成

控制信号单元是一信号发生器，它可以供给三角波、方波、正弦波和白噪声信号作为稳态或动态特性试验的输入信号，经比例控制放大器输给电液比例元件的电—机械转换器。超低频正弦波或三角波可用来测试稳态控制特性；方波信号可用以试验阶跃响应特性；不同频率的正弦信号或白噪声信号可作为频率特性试验的输入信号。

干扰信号可以是流量、压力、转速和扭矩，视不同元件而异，如表 14-3 所示。

表14-3 电液比例元件的典型干扰信号

被试比例元件	干扰信号	被试比例元件	干扰信号
1. 溢流阀	Q	6. 恒流泵	p_s, n
2. 减压阀	Q, p_1	7. 恒压泵	Q, n
3. 节流阀	p_1, p_2	8. 恒速马达	M, p_s, p_T
4. 流量阀	p_1, p_2	9. 恒扭矩马达	p_s, p_T, n
5. 方向流量阀	$p_s, p_T, \Delta p_{AB}$		

试验装置包括台架、管道和各类调节阀、原动机转速调节装置、液压马达加载装置等，可以对试验参数或干扰量进行稳态或动态调试。

被试元件的测试参数，诸如 p 、 Q 、 i 、 n 、 M 、 x 等由传感器件转变为电信号。再经模拟或数字式数据处理单元放大和处理后，由显示记录仪器显示或记录。数据处理单元包括测量放大器、有源滤波器、A/D 或 D/A 转换器、随机存储器、模拟或数字式计算器或其他专用数据处理分析仪器。显示及记录仪器包括各类模拟式或数字式显示仪表、 $x-y$ 记录仪、示波器及其他记录仪器。

图 14-5 为电液比例压力阀的典型试验系统。被试压力阀的流量调节由变量液压泵来实现，也可以在泵的出口处设一旁路调速阀。

在溢流阀试验时系统溢流阀 RV 作限压安全阀，进行减压阀试验时 RV 可用以改变

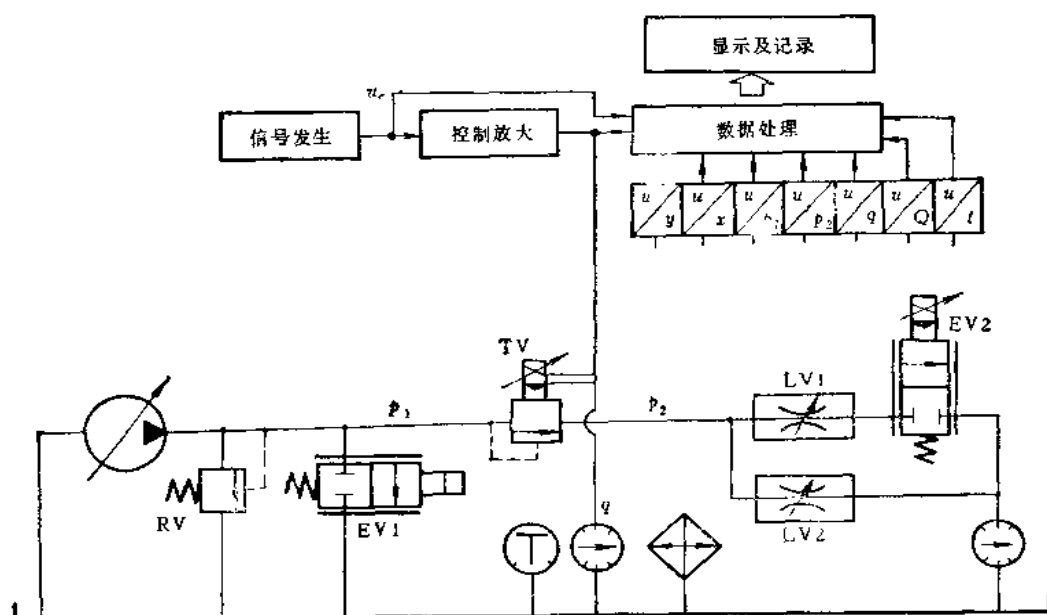


图14-5 压力阀的典型试验系统

被试减压阀的进口压力。快速电液方向阀 EV1 和 EV2 可用来对压力阀进行流量阶跃特性试验。由于油温对介质的粘性有明显的影响，一般均以 50°C 作为标准试验条件，并在试验装置中装有冷却器和温控系统。在试验报告中应注明试验油温及介质的粘度值。

图 14-6 为电液比例流量阀的典型试验系统，其基本原理同样适用于电液比例方向流量阀。系统压力阀作溢流阀，由快速电液换向阀和一对并关节流阀组成的负载网络可兼作稳态和动态特性试验，即调节负载压力或进行负载压力阶跃试验。为使负载压力阶

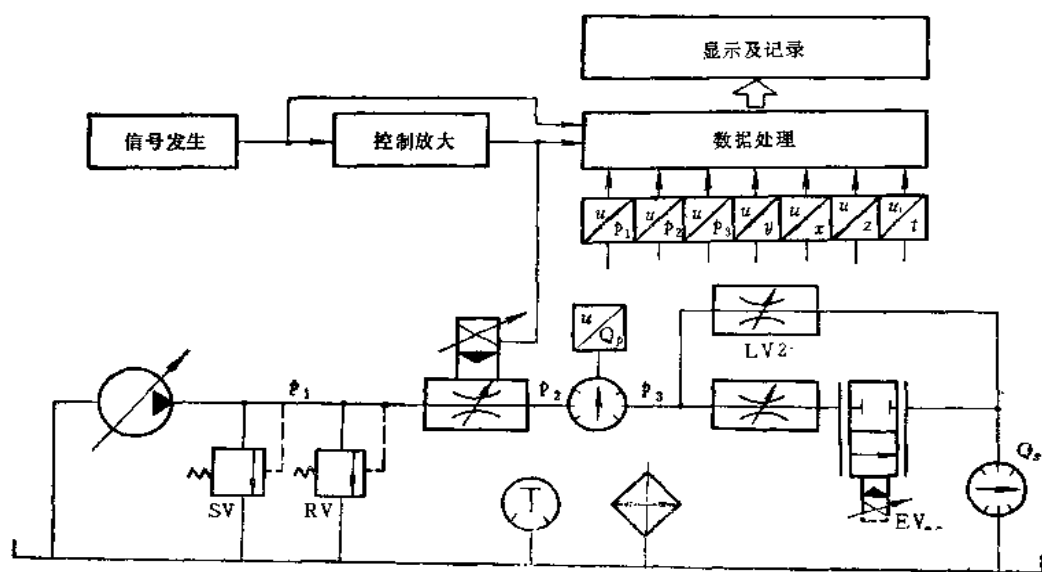


图14-6 电液比例流量阀的典型试验系统

跃曲线具有尽可能陡的前沿,除快速电液方向阀 EV 应具有足够快的响应特性外,还应使被试阀 TV 和负载节流阀 LV1 和 LV2 之间的管径容积尽可能小,并采用粗而短的回油管道。特别应该指出的是在进行电液比例节流阀试验时,由于节流型阀的受控参数本质上是阀芯的位移或转角,其电流—流量特性将受到系统溢流阀启闭特性的明显影响。图 14-7 给出了一被试比例节流阀与试验系统溢流阀共同工作时的流量—压力特性曲线。其中实线抛物线簇表示对应于一组递增输入电流值的节流特性,虚线抛物线簇则为对应于同一组输入电流值而以递减方式给定的节流特性。每一对实虚抛物线与等压水平线相交所得的流量差即为节流阀的滞环。然而在与溢流阀并联工作时,如忽略液压泵及其他系统泄漏,液压泵的流量 Q_p 为

$$Q_p = Q_v + Q_R \quad (14-22)$$

式中 Q_v ——节流阀流量;

Q_R ——溢流阀流量。

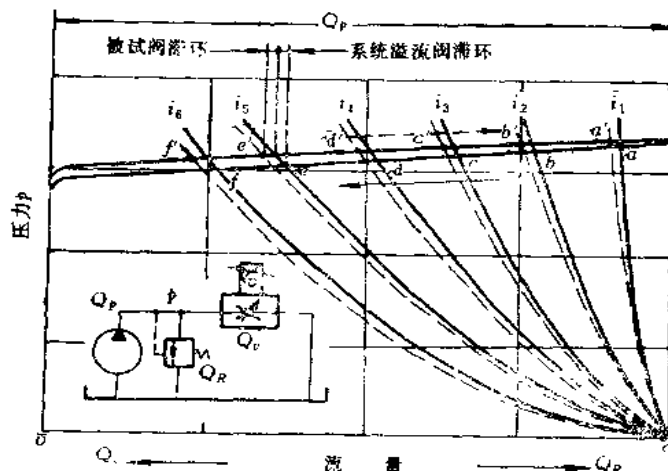


图14-7 系统溢流阀启闭特性滞环对比比例节流阀流量控制特性滞环的影响

当节流阀控制电流递增时,节流流量 Q_v 渐增,溢流流量 Q_R 渐减。溢流阀特性沿其滞环曲线的下沿运行,此时得到一组共同工作点 a, b, c, d, e, f ; 当输入电流渐减时,相应的溢流阀流量递增,溢流阀特性沿其滞环曲线的上沿运行,得到另一组共同工作点 a', b', c', d', e', f' 。于是,对应于同一输入电流值出现了不同的被控制流量值,其差为 ΔQ ,将影响节流阀位移—流量特性的滞环。由于一般溢流阀的启闭特性滞环均在 $1 \sim 3\%$ 之间,与节流阀位移—流量特性的滞环居同一数量级,因此不能忽略。为了减小这一影响,除选用启闭特性滞环较小的溢流阀以外,还可以选用较大排量的液压泵,使溢流阀流量增大而实际调节范围减小。从而减小其启闭滞环的实际影响。

由此可见,对比比例节流阀和比例方向节流阀或者伺服阀而言,由于它们的控制作用仅仅是通过主阀位移或开度来实现的,故评价其稳态特性时也应应以位移作为主要考察参数。这类阀的流量特性实际上是一项参考性的考察指标,这一点即使在伺服阀试验标准中也没有引起充分注意。

图 14-8 为电液比例液压泵及马达的开式试验系统, P1 为供油泵, M 为被试比例液

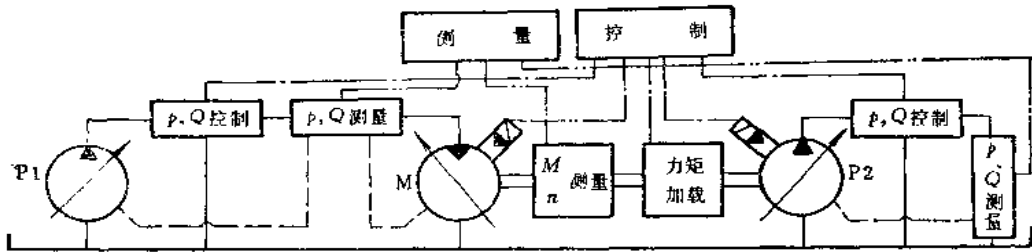


图14-8 比例液压泵及马达的试验系统

马达，P2 为被试比例液压泵。液压马达的模拟负载可以分为三类，即恒定扭矩、惯性负载和线性弹性负载，它们可以采用液压、机械和电磁方式实现。例如通过控制 P2 的压力或排量改变液压马达 M 的负载扭矩，这称为液压方式；采用惯性飞轮、摩擦制动鼓等加载属于机械方式；如果选用电涡流加载或磁粉制动盘可认为是电磁方式，它对液压马达的输入压力及流量施加控制或干扰信号，还需在 P1 和 M 之间设置 p 、 Q 测量控制和干扰装置。液压泵的负载干扰装置基本上与压力阀和流量阀的测试系统相同，而需要增加的试验项目是对被试液压泵的转速施加控制和干扰，这可以通过调节液压马达的输出流量来实现，闭式系统使用的双向比例液压马达或液压泵的试验系统和上述开式系统的构成基本相同。

由于液压介质的性质对电液比例元件的稳态和动态特性影响十分显著，因此，在进行正式测试时必须测定液压介质的温度、粘性和试验系统各部分内介质的当量弹性模量。

§ 14.3 电液比例元件的主要指标及试验方法

本节提出的特性指标和试验方法是根据电液比例元件在工程应用中的实际要求，并参考电液伺服元件和一般液压件的试验标准提出的。考虑到实验数据的计算机处理已日趋普及，因此，对元件特性和特性指标的定义及处理方法，除沿用传统概念外，也提出了一些新的建议。

14.3-1 稳态特性

描述电液比例元件稳态性能的特性曲线主要有控制特性、负载特性、压力损失特性、流量损失特性、功率损失特性和温度特性等几种。

稳态控制特性和稳态负载特性反映了电液比例元件的控制量、被控制量和负载三者之间的关系。

电液比例元件的控制量是用作输入信号的控制电流，在采用电反馈的比例元件中，则可采用输入电压信号。

电液比例元件的被控制量视元件的功能而异，泵、阀类元件的被控制量是其输出量，通常是耦合液压功率的两个参数——压力或流量，也可是耦合机械功率的参数——位移、扭矩等。电液比例元件的输出量与控制电信号值成比例。

电液比例元件的负载通常是与被控制量耦合的另一个功率参数。若将电液比例元件

看作一个典型的闭环系统, 则元件的控制电流是控制信号输入量, 而元件的负载变化是干扰输入量。

稳态特性测试时, 除温度特性试验必须改变环境温度和油温外, 一般都要求保持油温不变, 这是描述液压元件性能的重要环境条件。

1) 稳态控制特性

电液比例元件在负载和油温不变的条件下, 输出量与控制电流的关系曲线, 称为稳态控制特性。通常, 输出量随控制电流在零值到额定值之间作一周循环变化时所得的稳态控制特性是一滞环曲线, 其中测试值的连线称为名义稳态控制特性线, 参看图 14-9。从图可见, 位移或流量为输出量的控制特性往往有起始电流 i_0 , 而对应的起始输出量为零; 压力为输出量的控制特性则具有最低工作压力或起始压力, 其值主要由流道液阻和阀芯弹簧的预紧力及运动副的库仑摩擦来决定。

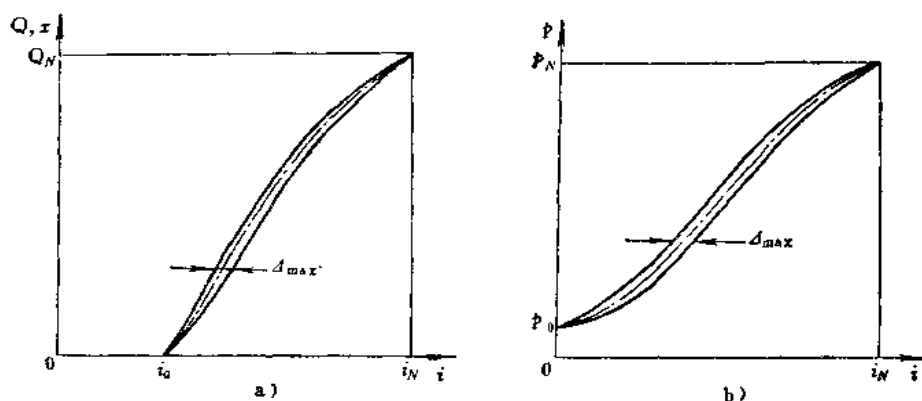


图14-9 稳态控制特性

a) 位移或流量控制特性 b) 压力控制特性

稳态控制特性所反映的主要特征指标是:

- (1) 额定输出量 $E(i_N)$ 对应于额定控制电流 i_N 的被控制量。
- (2) 起始电流 i_0 使输出量自初始值开始发生变化的最小控制电流值, 以名义控制特性线为计算基准。
- (3) 滞环 在稳态控制特性曲线上, 对应于正反行程相同输出量的两控制电流之差。其最大差值与额定电流 i_N 之比称为滞环的回差, 以百分率计。
- (4) 重复精度 通常定义为在负载和油温不变的条件下, 连续三次作同方向重复扫描所得的特性曲线之间, 在相同输出量所对应的各控制电流值中取其最大差值, 该差值对于额定电流之比即为反映重复精度的偏差, 以百分率计, 参看图 14-10。由于重复精度就其本质而言是表征控制特性稳态随机误差的一个指标, 因此, 按上述方法测试和计算不尽合理, 其结果有较大的偶然性。根据随机误差理论, 可进行多次测试, 对结果求取均方差。

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (i_{ji} - \bar{i}_j)^2}{m(n-1)}} \quad (14-23)$$

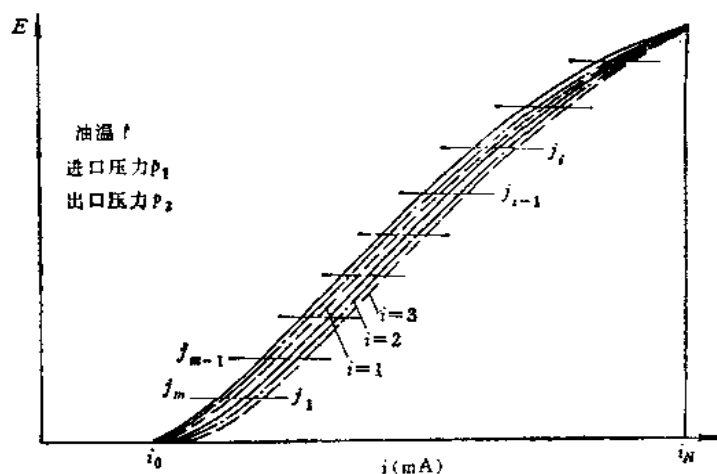


图14-10 稳态特性重复精度

式中 $\bar{i}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i_{ji}$ —— 诸曲线在相同扫描方向上对应于某一输出量的控制电流的

算术平均值;

i_{ji} —— 对应某输出量的电流测量值;

m —— 每周采样点数;

n —— 采样扫描周数。

重复精度为

$$\bar{e}_r = \pm \frac{K\bar{\sigma}}{\bar{i}_N} \times 100\% \quad (14-24)$$

按概率理论,当取系数 $K=1.96$ 时置信度为 95%,当取 $K=3.29$ 时置信度为 99.9%。

(5) 线性度 通常定义为名义稳态控制特性曲线与其最佳拟合直线之间的最大偏差相对于额定电流¹起始电流差值 ($i_N - i_a$) 之比,以百分率计。实际上是采取独立非线性度的概念,其最佳拟合直线与名义稳态控制特性曲线的最大正负偏差应该相等。如图 14-11 所示。

$$e_L = \frac{|\Delta L_{\max}| + |\Delta L_{\min}|}{2(i_N - i_a)} \quad (14-25)$$

考虑到电液比例阀起始段的非线性性比较大,也可以确定一线性电流起始值 i_{aL} ,并以此作为计算控制特性线性度的下限止点。最佳拟合直线可按最小二乘法原则求得。

设拟合直线方程为

$$i_{iL} = i_{aL} + K_L E_i \quad (14-26)$$

设定实测采样点为 m 个,对应的实测名义控制电流为 i_i ,则实测值和拟合直线上相应点之间的误差为

$$\Delta_{Li} = i_i - (i_{aL} + K_L E_i) \quad (14-27)$$

按最小二乘法拟合原则可求得 K_L 及 i_{aL}

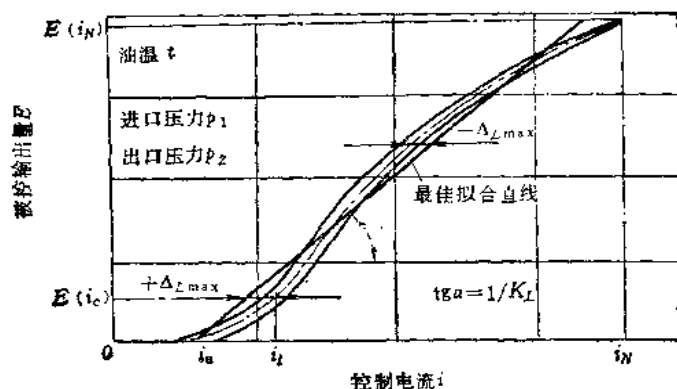


图14-11 稳态控制特性的线性度

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial}{\partial K_L} \sum_{i=1}^m \Delta_{L_i}^2 &= -2 \sum_{i=1}^m (i_i - K_L E_i - i_{aL}) E_i = 0 \\ \frac{\partial}{\partial i_{aL}} \sum_{i=1}^m \Delta_{L_i}^2 &= -2 \sum_{i=1}^m (i_i - K_L E_i - i_{aL}) = 0 \end{aligned} \right\} \quad (14-28)$$

解得

$$K_L = \frac{m \sum E_i i_i - \sum E_i \sum i_i}{m \sum E_i^2 - (\sum E_i)^2} \quad (14-29)$$

$$i_{aL} = \frac{\sum E_i^2 \sum i_i - \sum E_i \sum E_i i_i}{m \sum E_i^2 - (\sum E_i)^2} \quad (14-30)$$

然后求出最佳拟合直线与实际名义控制特性之间的最大偏差 $+\Delta_{Lmax}$ 和 $-\Delta_{Lmax}$, 即可按式 (14-25) 求得线性度。

(6) 不对称度 在双向可调型电液比例控制元件的名义控制特性线上, 幅值相等的双向输入电流所对应的输出量不等时, 取其最大偏差对额定输入电流之比, 即为不对称度, 以百分率计。

(7) 批量生产重复精度 几个同类产品的名义控制特性线之间的最大偏差值和额定电流值之比, 它表示比例元件批量生产时控制特性的离散程度。抽样数量可取 3~10 件之间。

2) 稳态负载特性

在一组给定的控制电流工况下, 输出量相对于负载变化的特性曲线簇称为元件的负载特性, 参见图 14-12。稳态负载特性曲线簇反映的主要指标是:

(1) 输出量变负载偏差率 在给定控制信号的条件下, 相对于负载在正常调节区内从最小值变化到最大值时, 输出量的偏差与额定值之比, 以百分率计。

(2) 输出量对负载的相对偏差率 在给定控制信号的条件下, 相对于单位负载变化时的输出量变负载偏差率。以 $[\%/MPa]$ 或 $[\%/(L/min)]$ 计。

根据指标独立性原则, 稳态负载特性上述指标的计算范围均应在正常调节区之内, 在负载甚低和甚高的过渡区或边缘区应另立指标考核。本指标使得不同几何尺寸和参数范围的比例元件之间可以进行性能对比。

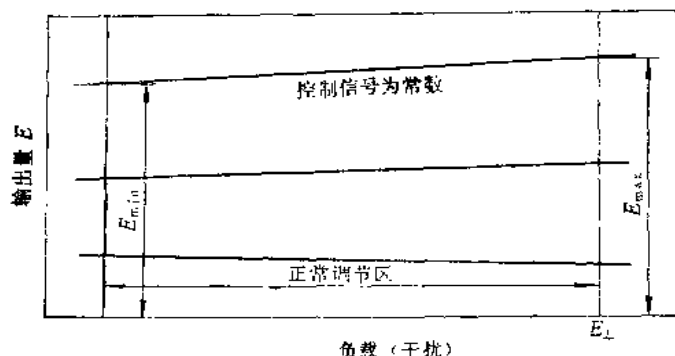


图14-12 稳态负载特性

(3) 设定精度调节比 系指输出量对负载的相对偏差率在设定允许值范围内时,可调输出量的最大值和最小值之比。

(4) 最大调节比 元件的最大可调输出量和最小稳定输出量之比。此处“稳定”的含义是对时间而言的。通常情况下最大调节比大于设定精度调节比1~2个数量级。

3) 压力损失特性

流量控制阀的压力损失特性是评价该阀运行效率的重要依据,单向阀和压力控制阀的卸荷工况都力求以最小压力损失来通过流量。通常采取控制信号为零或额定值时的流量与阀内压力损失的关系曲线来表示。其特征指标为:

(1) 额定流量压力损失 控制信号为额定值时通过额定流量的阀内压力损失值。

(2) 额定流量卸荷压力 在控制信号为零的卸荷工况下通过额定流量时的压力损失值。

4) 流量损失特性

比例控制元件内部用于先导控制的稳态流量或阀内泄漏所造成的流量损失。其值取决于工作压力差和输入信号的大小。通常以额定工况的压差、试验标准规定的油温和无控制信号时的泄漏量为准。先导控制用流量仅为1~2L/min,泄漏量应小于最小稳定流量约一个数量级。

5) 功率损失特性

在额定工况或无控制信号工况下,元件的最大功率损失。阀类元件应包括液压功耗和电气功耗两部分,泵和马达还应考虑机械功率损失。

6) 温度特性

在不同使用场合,元件的温度特性对用户很有意义。按电液比例元件的实际情况可分为环境温度特性和介质温度特性。前者主要反映电子放大器的温度特性,后者主要表征比例阀本身的温度特性。

环境温度特性 在介质温度和运行参数不变的情况下,输出量随电子比例放大器环境温度变化的温度特性曲线簇。

介质温度特性 在运行参数和比例放大器环境温度不变的条件下,对应于一组给定的控制信号,元件的输出量随介质温度变化的温度特性曲线簇。

(1) 温漂 环境温度或介质温度每变化1℃时,特性曲线上控制输出量的最大漂移量。

(2) 相对温漂系数 温漂与额定输出量之比。

检测时应扣除测试系统温度特性的影响。

14.3-2 动态特性

所谓电液比例控制元件的动态特性是指包括电子控制放大器、电—机械转换器、液压放大器及相关容腔在内的整个电液比例控制装置的动态响应特性，兼用时域特性和频域特性来描述。

目前常用的电子控制放大器带直流比例电磁铁的感性阻抗一阶环节的响应特性往往不可忽略。因此，在动态特性测试中均把电子控制放大器的控制电压信号作为输入信号。动态流量的测量是电液比例元件动态特性测试中的难点。不仅是对时域特性而言，也是对频域特性而言。因为比例阀和伺服阀不同，由于零位死区的存在，比例阀频率特性试验往往选择在某一稳态输出量的基础上进行，因此不宜采用动态测试油缸。为此除选用具有足够工作频宽和动态测试精度且对器件的动态特性影响尽可能小的动态流量计以外，还可采用节流孔板间接测量，其原理如图 14-13 所示。 B 为可调测量孔板，只要预先测定其动态流量系数 C_{qB} ，并测出孔板前后的动压响应函数 $p_2(t)$ 和 $p_3(t)$ ，即可按伯努利方程近似求得其流量瞬时值。

$$Q(t) = C_{qB} \sqrt{\frac{2}{\rho}} A(x_B) \sqrt{p_2(t) - p_3(t)} \quad (14-31)$$

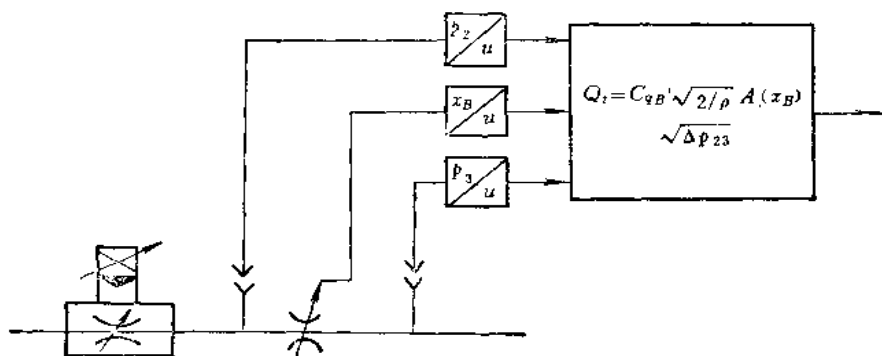


图14-13 动态流量的间接测量

1) 阶跃响应特性

全面评价比例控制元件的时域响应性能，需要进行控制系统的控制信号输入和干扰信号输入两类阶跃响应试验。相应的动态特性是：

(1) 控制电压信号阶跃响应特性 在元件的运行参数即被测装置或所在系统的负载不变的条件下，输出量（被控制参数）相对于一定幅值的控制电压信号阶跃变化时的瞬态响应特性。

(2) 负载干扰信号阶跃响应特性 在控制电压信号不变的条件下，输出量相对于一定幅值的负载干扰信号阶跃变化时的瞬态响应特性。

考虑到比例控制元件往往具有明显的零位死区、非线性起始段以及阀内运动部件的上下限位等非线性因素，动态响应特性应在元件的正常调节范围内测得。作控制电压信号阶跃响应特性测试时，应将输出量稳态值的变化幅度选择在低于额定输出量的范围

内, 例如在 $1/3$ 到 $2/3$ 额定值之间, 并进行双向试验。相应地, 干扰信号阶跃响应特性测试也应按此原则, 其给定的控制电压信号应分置于 $0, -\frac{1}{3}i_N, -\frac{2}{3}i_N$ 和 i_N 等不同值上。

时域阶跃响应特性的主要质量指标如图 14-14 所示。

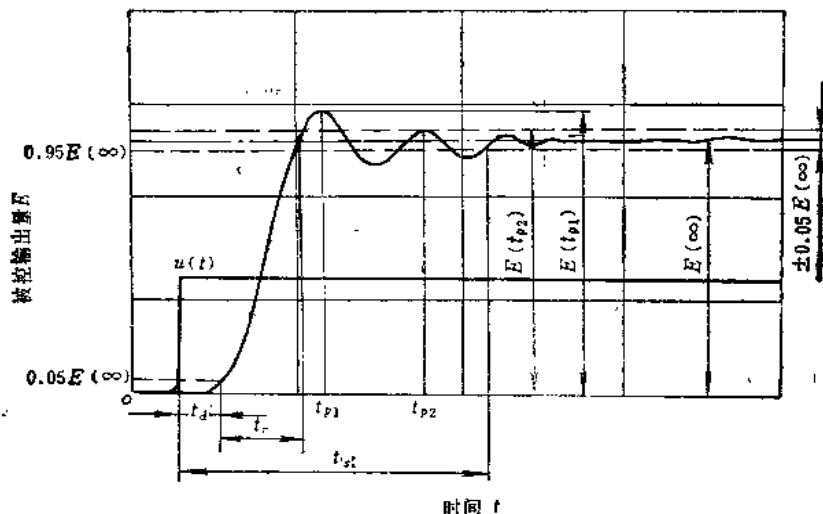


图14-14 时域阶跃响应的主要特征指标

(1) 最大相对瞬时超调量 指输出量最大瞬时峰值与给定稳态值之差。

$$\sigma_D = \frac{E(t_{p1}) - E(\infty)}{E(\infty)} \times 100\% \quad (14-32)$$

(2) 最大瞬时超调

$$\Delta(t_{p1}) = E(t_{p1}) - E(\infty) \quad (14-33)$$

(3) 衰减比 指控制输出量过渡过程曲线上最大峰值与第二次峰值之比。

$$n_c = \frac{E(t_{p1}) - E(\infty)}{E(t_{p2}) - E(\infty)} \quad (14-34)$$

如果按二阶系统近似, 则

$$\sigma_D = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \quad (14-35)$$

或

$$n_c = e^{\frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \quad (14-36)$$

由此可按图 14-15 求得当量阻尼比 ζ 。

(4) 延滞时间 t_d 输入阶跃发生时刻至输出量响应变化达全幅值 5% 时的时间间隔。

(5) 飞升时间 t_r 输出量在 5% 至 95% 稳态值之间的响应时间。

(6) 峰值时间 t_p 输入阶跃发生时刻至输出量达到最大峰值的时间。

(7) 峰间时间 t_{pv} 输出量阶跃响应曲线上二相邻同向峰值之间的时间间隔。

(8) 过渡过程时间 t_s 输入阶跃发生时刻至输出量达到稳定状态并保持其值不再

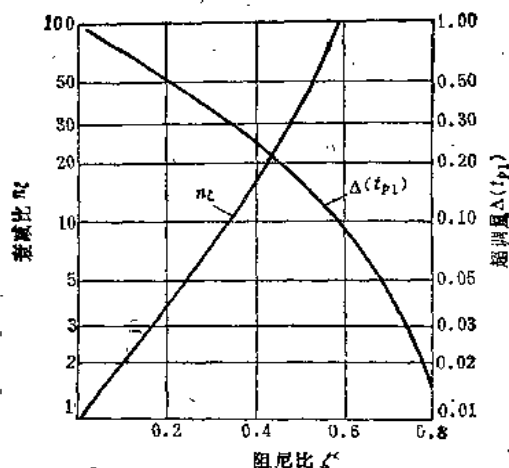


图14-15 二阶系统的衰减比、超调量和阻尼比之间的关系

超出该稳定值的 $\pm 5\%$ 范围的时间。

理想化的阶跃干扰很难实现, 由试验系统图可知, 事实上无论是流量阶跃还是压力阶跃都是通过快速电液阀来实现的。通常希望快速电液阀的飞升时间不大于被试阀干扰响应过渡过程时间的 10% 。

在进出口压力阶跃特性试验中, 由于流体介质当量弹性模数 E_s 、被试元件和干扰源之间的容腔体积 V 及诸流量和泄漏量 Q_i 的影响, 其压力梯度可按式计算。

$$\frac{dp}{dt} = \frac{E_s}{V} \sum_{i=1}^n Q_i(p, t) \quad (14-37)$$

式中 $\sum_{i=1}^n Q_i(p, t)$ ——流入和流出该容腔的瞬时流量之和, 与容腔的瞬时压力有关。

一般希望压力梯度 dp/dt 至少比被试元件控制输出量的飞升速率 dE/dt 大一个数量级。

当然, 动态特性试验也同样存在着偶然误差, 为此可进行多次重复测试, 并对结果进行相应的数据处理。

阶跃响应过渡过程終了时的稳态值 $E(\infty)$ 以及实测稳态值与相应的理论给定值之间的偏差——余差, 可按下列方法处理:

重复 i 次实验, 并对每次实验记录的响应曲线上 t_s 至 $t_s + (3 \sim 5)t_{pp}$ 的稳态输出量进行 m 次间隔采样得到一组数据 $E(t_j)_i$ 。取其算术平均值作为理论稳态值 $E(\infty)$ 的近似值

$$E(\infty) = \frac{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n E(t_j)_i}{mn} \quad (14-38)$$

余差的均方偏差为

$$\bar{\sigma}_e = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n [E(t_j)_i - E]^2}{mn-1}} \quad (14-39)$$

如取置信度不低于 95%，则可推得余差为

$$e_s = \pm 1.96 \bar{\sigma}_e \quad (14-40)$$

相对余差为

$$\bar{e}_s = \pm \frac{1.96 \bar{\sigma}_e}{E} \times 100\% \quad (14-41)$$

余差从其物理意义上来说并非属于动态指标，但无疑它也是比例控制元件的重要质量指标之一。除摩擦、材料的弹性滞环，铁磁滞、间隙等因素以外，它还受到介质污染、气泡以及颤振信号的影响。

为了对比例控制元件的阶跃响应特性进行优化，在自动控制理论中常采用阶跃响应动态误差性能指标的概念。为了使指标具有良好的选择性，建议采用时间乘绝对误差积分准则。

即动态误差指标 (ITAE) 可表示为

$$J = \int_0^{\infty} t |E(\infty) - E(t)| dt \quad (14-42)$$

利用计算机进行数值积分十分方便，对二阶系统 $J \approx 2.3$ 。考虑到比例控制元件多为高阶系统，而且往往又存在起始延滞时间，故 J 值一般均大于 2.5。

2) 频率特性

电液比例控制元件的频率特性是指对一组不同频率的等幅正弦输入信号的响应特性，参见图 14-16。由于电液比例元件内部液桥的流量和压力增益是工作压差和介质粘度的函数，系统内又包含多个非线性环节，因此其频率特性往往既和输入信号的平均值及其幅值相关，又是运行条件和运行参数的函数。多数比例元件在零位附近存在死区。为了较全面地评价元件的频率响应特性，应测出不同运行参数和运行条件的频率特性曲线簇。通常可取输出量的平均值为额定值的一半 ($E_N/2$)，而正弦周期信号的幅值为 $\pm \frac{E_N}{4}$ ，同时给定一组不同的运行参数及条件进行测试。

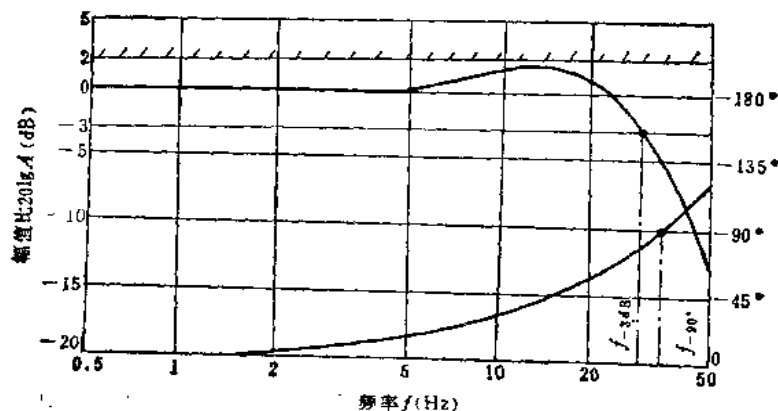


图 14-16 频率特性

频率特性测试时,加在被测元件输入端的是一组幅值相等而频率不同的正弦电压信号,元件输出量幅值随频率增加而下降。计算出不同频率时输出量幅值相对于某起始频率(低频段的 0.01 或 0.1Hz)的输出量幅值之比。即为幅频特性;不同频率时输出量的相位相对于输入信号的相位差称为相频特性。主要特性指标有:

- (1) 幅频宽 幅值比为 0.707 时的频率,记作 f_{-3dB} (Hz)。
- (2) 相频宽 相位滞后为 90° 时的频率,记作 f_{-90° (Hz)。
- (3) 最大幅值比 幅频特性上出现极值处的幅值比。
- (4) 谐振频率 对应于幅频特性上幅值比出现极值处的频率。

频率特性测试也可借助于专用的频率特性分析仪、通用的测试系统和数据处理系统及专门开发的处理软件来完成。其输出信号可以是扫频正弦信号、随机信号、脉冲信号等。

§ 14.4 环境、寿命及可靠性试验

环境条件,例如环境温度、流体介质温度、振动、冲击、加速度场、磁场、静电场、辐射场、水浸、曝晒、外界气压、湿度、盐雾、霉菌、易炸、易燃、腐蚀气体等的试验规范和标准以及测试方法,工程界往往根据实际使用要求或同行业规范的规定确定,在此不作赘述。

寿命和可靠性的概念是相关的,本节只讨论寿命试验的有关概念。元件或系统的寿命是和负荷条件、试样的多少以及试验时间有关的,在探讨寿命试验时,必须搞清它们之间的关系。

负荷条件是广义的概念,包括受力状态、电压、温度、腐蚀性气体浓度等,其强度可通称为“应力”。显然,寿命与负荷谱或“应力谱”相关。在寿命试验中通常采用三种不同的负荷方式:

(1) 等幅载荷试验 是一种传统的试验方式,试验时只采用一个代表性等幅载荷。此方法简便易行,但由于该代表性等幅载荷往往不能真实反映实际随机载荷对元件和系统的影响,因此试验结果和实际情况差别较大。

(2) 程序载荷试验 其理论依据是构件的破坏主要取决于负荷的幅值和加载程序,而和每一负荷幅值下保持的时间几乎无关。通常根据实测统计得到的载荷时间程序,采用若干不同幅值的近似等幅载荷按程序反复加载。显然这种方法接近于实际。

(3) 随机载荷试验 根据采集得到的典型载荷时间函数,获得功率谱密度函数而作为试验载荷谱进行试验。由于该载荷谱保持了实际典型载荷的全部信息,试验结果比较精确,但试验装备要求较高,而且对一部分高频段载荷往往难以模拟复现。

载荷(或应力)可分为两大类,即工作载荷和环境载荷。在进行寿命试验前,首先必须确定工作载荷的大小、方式和环境载荷条件。它们的确定应以充分分析估量元件的实际工作载荷和环境为基础。

寿命试验还可以按施加的载荷(或应力)水平的大小来分类。譬如,施加正常工作载荷(应力)的试验,通常称作寿命试验;而把超过正常载荷(或应力)水平的寿命试验称作加速寿命试验或称为强化试验。

14.4-1 故障概率和置信度

由于一批产品中各个产品的寿命即使在相同应力条件下也往往呈正态分布, 因此经过试验确定某产品的可信寿命往往需取一定数量的子样, 确定试验应力和试验时间, 并根据故障概率的基本理论估测其平均寿命及置信程度。

当试验目的是以一定的置信度来估计实际平均故障负载 $\bar{w}$ 是否超过期望平均故障负载时, 如果令负载的总体标准偏差为 σ , 故障发生概率相对于随机负载呈正态分布, 由此, 在试验负载 $\bar{w} \leq \bar{w}_0$ 工况下损坏的概率 p 为

$$F(\bar{w}_0) = p = \int_{-\infty}^{\bar{w}_0} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\bar{w} - \bar{w}_D)^2}{2\sigma^2}} d\bar{w} \quad (14-43)$$

式中 $\bar{w}_0$ ——给定试验负载的最大平均值;

$\bar{w}_D$ ——期望的平均故障负载。

令 $\frac{\bar{w} - \bar{w}_D}{\sigma} = z$, $\frac{\bar{w}_0 - \bar{w}_D}{\sigma} = z_0$, $d\bar{w} = \sigma dz$

则 $z \leq z_0$ 时发生故障的概率为

$$p = F(z_0) = \int_{-\infty}^{z_0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad (14-44)$$

显然 $z > z_0$ 时发生故障的概率为 $(1 - p)$ 。

若 n 件子样独立试验且均未发生故障, 则可利用独立事件同时发生的概率表达式求得以 $\bar{w}_D$ 为负载中心的 n 件子样, 在试验负载 $\bar{w} \leq \bar{w}_0$ 工况下无一损坏的总概率为

$$p(1, 2 \cdots n) = (1 - p)_1 (1 - p)_2 \cdots (1 - p)_n = (1 - p)^n \quad (14-45)$$

当 $\bar{w} > \bar{w}_0$ 时故障的概率为

$$p_n(\bar{w} > \bar{w}_0) = 1 - (1 - p)^n \quad (14-46)$$

当 $z \leq z_0$ 时, 某 n 个子样中有 r_i 个损坏的概率可由二项分布求出。设 $r_i = k$, 在 0 和 k 之间有任何个子样发生损坏的概率为

$$p(r \leq k) = \sum_{r_i=0}^k \binom{n}{r_i} p^{r_i} (1 - p)^{n-r_i} \quad (14-47)$$

令 $n = k + 1$, 则

$$p(r \leq n - 1) = \sum_{r_i=0}^k \binom{k+1}{r_i} p^{r_i} (1 - p)^{k+1-r_i} \quad (14-48)$$

在此情况下可得实际平均负载大于期望平均负载的故障概率为

$$p_k = 1 - p(r \leq k) = 1 - \sum_{r_i=0}^k \binom{k+1}{r_i} p^{r_i} (1 - p)^{k+1-r_i} \quad (14-49)$$

式 (14-48) 和式 (14-49) 的求解可借助于表 14-4。

在寿命试验时还往往要在子样的个数和试验时间之间作出选择, 如试件贵重则可采取较少的试验子样而选用较长的试验时间, 否则反之, 以期缩短其试验时间。以下分别对组件 (或系统) 和元件两种情况加以说明。

当被试对象为组件或系统时, 若系统处于正常运转阶段, 试验中无故障出现, 实际

表 14-4 真均值超过期望均值的置信值的正态分布
(N = 统计子样大小; k = 故障数)

N = 1		N = 2		N = 3			N = 4				N = 5				
$\frac{W_0}{W_D}$	k	k		k			k				k				
σ	0	0	1	0	1	2	0	1	2	3	0	1	2	3	4
- 4.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- 3.6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
- 3.2	0.001	0.001	0.000	0.002	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000
- 2.8	0.003	0.005	0.000	0.008	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000
- 2.4	0.008	0.016	0.000	0.024	0.000	0.000	0.032	0.000	0.000	0.000	0.040	0.001	0.000	0.000	0.000
- 2.0	0.023	0.045	0.001	0.067	0.002	0.000	0.088	0.003	0.000	0.000	0.109	0.005	0.000	0.000	0.000
- 1.8	0.036	0.071	0.001	0.104	0.004	0.000	0.136	0.007	0.000	0.000	0.167	0.012	0.000	0.000	0.000
- 1.6	0.055	0.107	0.003	0.156	0.009	0.000	0.202	0.017	0.001	0.000	0.246	0.027	0.002	0.000	0.000
- 1.4	0.081	0.155	0.007	0.223	0.019	0.001	0.286	0.035	0.002	0.000	0.344	0.055	0.005	0.000	0.000
- 1.2	0.115	0.117	0.013	0.307	0.037	0.002	0.387	0.068	0.006	0.000	0.457	0.105	0.013	0.001	0.000
- 1.0	0.159	0.292	0.026	0.405	0.063	0.004	0.499	0.121	0.014	0.001	0.579	0.181	0.031	0.002	0.000
- 0.9	0.184	0.334	0.034	0.457	0.089	0.006	0.557	0.157	0.022	0.001	0.638	0.231	0.046	0.005	0.000
- 0.8	0.212	0.379	0.045	0.511	0.116	0.010	0.614	0.199	0.032	0.002	0.696	0.287	0.067	0.008	0.000
- 0.7	0.242	0.425	0.059	0.564	0.147	0.014	0.670	0.248	0.046	0.003	0.750	0.350	0.095	0.014	0.001
- 0.6	0.274	0.473	0.075	0.618	0.184	0.021	0.723	0.303	0.066	0.006	0.799	0.418	0.131	0.022	0.002
- 0.5	0.308	0.522	0.095	0.669	0.227	0.029	0.771	0.363	0.090	0.009	0.842	0.489	0.175	0.034	0.003
- 0.4	0.345	0.570	0.119	0.718	0.274	0.041	0.815	0.427	0.121	0.014	0.879	0.561	0.227	0.051	0.005
- 0.3	0.382	0.618	0.146	0.764	0.326	0.056	0.854	0.494	0.159	0.021	0.910	0.631	0.287	0.074	0.008
- 0.2	0.421	0.664	0.177	0.806	0.382	0.074	0.887	0.560	0.204	0.031	0.935	0.698	0.354	0.104	0.013
- 0.1	0.460	0.709	0.212	0.843	0.440	0.097	0.915	0.626	0.255	0.045	0.954	0.759	0.426	0.142	0.021
0.0	0.500	0.750	0.250	0.875	0.500	0.125	0.938	0.688	0.313	0.063	0.969	0.813	0.500	0.188	0.031
0.1	0.540	0.788	0.291	0.903	0.560	0.157	0.955	0.745	0.374	0.085	0.979	0.858	0.574	0.241	0.046
0.2	0.579	0.823	0.336	0.926	0.618	0.194	0.969	0.796	0.440	0.113	0.987	0.896	0.646	0.302	0.065
0.3	0.618	0.854	0.382	0.944	0.674	0.236	0.979	0.841	0.506	0.146	0.992	0.926	0.713	0.369	0.090
0.4	0.655	0.881	0.430	0.959	0.726	0.282	0.986	0.879	0.573	0.185	0.995	0.949	0.773	0.439	0.121
0.5	0.692	0.905	0.478	0.971	0.773	0.331	0.991	0.910	0.637	0.229	0.997	0.966	0.825	0.511	0.118
0.6	0.726	0.925	0.527	0.979	0.818	0.382	0.994	0.934	0.697	0.277	0.998	0.978	0.869	0.582	0.201
0.7	0.758	0.941	0.575	0.986	0.853	0.436	0.997	0.954	0.752	0.330	0.999	0.986	0.905	0.650	0.250
0.8	0.788	0.955	0.621	0.990	0.884	0.489	0.998	0.968	0.801	0.386	1.000	0.992	0.933	0.713	0.304
0.9	0.816	0.966	0.666	0.994	0.911	0.543	0.999	0.978	0.843	0.443	1.000	0.995	0.954	0.769	0.362
1.0	0.841	0.975	0.708	0.996	0.932	0.595	0.999	0.986	0.879	0.501	1.000	0.997	0.979	0.819	0.421
1.2	0.885	0.987	0.783	0.998	0.963	0.693	1.000	0.994	0.932	0.613	1.000	0.999	0.987	0.895	0.543
1.4	0.919	0.993	0.845	0.999	0.981	0.777	1.000	0.998	0.965	0.714	1.000	1.000	0.995	0.945	0.656
1.6	0.945	0.997	0.893	1.000	0.991	0.844	1.000	0.999	0.983	0.798	1.000	1.000	0.998	0.973	0.754
1.8	0.964	0.999	0.929	1.000	0.996	0.896	1.000	1.000	0.993	0.864	1.000	1.000	1.000	0.988	0.833
2.0	0.977	0.999	0.955	1.000	0.998	0.933	1.000	1.000	0.997	0.912	1.000	1.000	1.000	0.995	0.891
2.4	0.992	1.000	0.984	1.000	1.000	0.976	1.000	1.000	1.000	0.968	1.000	1.000	1.000	0.999	0.960
2.8	0.997	1.000	0.995	1.000	1.000	0.992	1.000	1.000	1.000	0.990	1.000	1.000	1.000	1.000	0.987
3.2	0.999	1.000	0.999	1.000	1.000	0.998	1.000	1.000	1.000	0.997	1.000	1.000	1.000	1.000	0.997
3.6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	1.000	1.000	1.000	1.000	0.996
4.0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

平均无故障时间 T 超过期望平均无故障时间 T_D 的概率, 可按指数律描述

$$p = 1 - e^{-T/T_D} \quad (14-50)$$

式中 T —— 试验时间。

如若同时有 n 个试件以持续时间 T_0 进行独立试验而无一故障, 则概率变成

$$p_n(T > T_D) = 1 - (1 - p)^n = 1 - e^{-\frac{nT_0}{T_D}} \quad (14-51)$$

如 n 个试件以持续不同的时间试验而无一故障时, 则置信度为

$$p_n = 1 - \sum_{i=1}^n (1 - p)_i \quad (14-52)$$

或

$$p_n(T > T_D) = 1 - e^{-\frac{T_1 + T_2 + T_3 + \dots + T_n}{T_D}} \quad (14-53)$$

表 14-5 为试验时间 T_0 相同时, 置信度的快速求法。

当被试系统在试验过程中发生随机故障, 经修复后, 可视作一新系统投入试验。如共有 n 个试件投入试验, 其中 j 只试样发生 k_j 次故障均被修复, 则被试子样的统计个数为

$$N = n + \sum_{j=1}^n k_j \quad (14-54)$$

通常新的或经修复后重新投入的试件, 经历的试验时间必须相同, 除非试验因故障而停止。即

$$T_0 = T_1 = T_2 = \dots = T_i = \dots = T_n \quad (14-55)$$

T_i 为 n 个试件中第 i 次投入试验的时间。在时间 T_0 内出现 k 次故障的概率亦即实际平均无故障时间 T 小于期望平均无故障时间 T_D 的概率为

$$p(r = k) = \frac{N!}{k!(N-k)!} (1 - e^{-T_0/T_D})^k (e^{-T_0/T_D})^{N-k} \quad (14-56)$$

和

$$p(r \leq k) = \sum_{r=0}^k \frac{N!}{r!(N-r)!} (1 - e^{-T_0/T_D})^r (e^{-T_0/T_D})^{N-r} \quad (14-57)$$

而 $T > T_D$ 时的概率为

$$p_k = 1 - p(r \leq k) \quad (14-58)$$

按式(14-58)算出的置信度列于表 14-4 中, 其实际子样数为 n , 最终修复次数为 k , 因此其统计子样数为 $N = n + k$ 。

当被试对象是元件时, 发生故障的概率往往是时间的函数, 可用威布尔分布来描述。威布尔分布是指数分布的一种推广形式, 只是在指数分布中引入了形状参数 b 。威布尔分布的平均寿命为

$$T_D = \int_0^{\infty} e^{-\left(\frac{T}{\theta}\right)^b} dT = \theta \Gamma\left(1 + \frac{1}{b}\right) \quad (14-59)$$

表14.5 真平均(或特征)时间超过期望平均(或特征)时间的
置信值的误差分布和威布尔分布(N = 统计子样大小; k = 故障数)

T_r ①	$N=1$		$N=2$		$N=3$			$N=4$				$N=5$				
	k		k		k			k				k				
	0	1	0	1	0	1	2	0	1	2	3	0	1	2	3	4
0.1	0.995	0.181	0.009	0.259	0.025	0.001	0.330	0.048	0.003	0.000	0.393	0.075	0.007	0.000	0.000	0.000
0.2	0.181	0.330	0.033	0.451	0.087	0.006	0.551	0.153	0.021	0.001	0.822	0.225	0.045	0.005	0.000	0.000
0.3	0.259	0.451	0.067	0.593	0.167	0.017	0.639	0.277	0.056	0.006	0.777	0.387	0.113	0.013	0.001	0.001
0.4	0.330	0.551	0.109	0.699	0.254	0.036	0.798	0.401	0.108	0.012	0.865	0.532	0.204	0.043	0.004	0.004
0.5	0.393	0.632	0.155	0.777	0.343	0.061	0.865	0.513	0.172	0.024	0.918	0.652	0.302	0.032	0.009	0.009
0.6	0.451	0.690	0.204	0.835	0.427	0.092	0.909	0.611	0.243	0.041	0.950	0.746	0.409	0.132	0.019	0.019
0.7	0.503	0.753	0.253	0.878	0.505	0.128	0.939	0.693	0.318	0.064	0.970	0.817	0.506	0.192	0.032	0.032
0.8	0.551	0.798	0.303	0.909	0.576	0.167	0.959	0.759	0.392	0.092	0.982	0.869	0.594	0.257	0.051	0.051
0.9	0.593	0.835	0.352	0.933	0.639	0.209	0.973	0.813	0.464	0.124	0.989	0.908	0.617	0.326	0.074	0.074
1.0	0.632	0.865	0.400	0.950	0.694	0.253	0.982	0.856	0.531	0.160	0.993	0.935	0.736	0.395	0.101	0.101
1.1	0.667	0.889	0.445	0.963	0.741	0.297	0.988	0.889	0.593	0.198	0.996	0.955	0.791	0.462	0.132	0.132
1.2	0.699	0.909	0.488	0.973	0.782	0.341	0.992	0.915	0.650	0.238	0.998	0.969	0.835	0.526	0.167	0.167
1.3	0.727	0.928	0.529	0.980	0.818	0.385	0.994	0.936	0.700	0.280	0.998	0.987	0.871	0.585	0.204	0.204
1.4	0.753	0.939	0.568	0.985	0.848	0.428	0.996	0.951	0.744	0.322	0.999	0.985	0.900	0.640	0.243	0.243
1.5	0.777	0.950	0.604	0.989	0.873	0.469	0.998	0.963	0.783	0.364	0.999	0.990	0.923	0.689	0.283	0.283
1.6	0.798	0.959	0.637	0.992	0.894	0.508	0.998	0.972	0.815	0.406	1.000	0.993	0.941	0.733	0.324	0.324
1.7	0.817	0.967	0.667	0.994	0.912	0.546	0.999	0.979	0.845	0.446	1.000	0.995	0.955	0.772	0.365	0.365
1.8	0.835	0.973	0.697	0.995	0.927	0.582	0.999	0.985	0.870	0.485	1.000	0.997	0.965	0.806	0.405	0.405
1.9	0.850	0.978	0.723	0.997	0.940	0.615	0.999	0.988	0.891	0.523	1.000	0.998	0.974	0.836	0.445	0.445
2.0	0.865	0.982	0.748	0.998	0.950	0.646	1.000	0.991	0.909	0.559	1.000	0.999	0.980	0.862	0.483	0.483
2.2	0.889	0.988	0.791	0.999	0.966	0.703	1.000	0.995	0.937	0.625	1.000	0.999	0.989	0.902	0.556	0.556
2.4	0.909	0.992	0.827	0.999	0.977	0.752	1.000	0.997	0.955	0.684	1.000	1.000	0.994	0.937	0.622	0.622
2.6	0.926	0.994	0.857	1.000	0.984	0.793	1.000	0.998	0.970	0.734	1.000	1.000	0.996	0.953	0.680	0.680
2.8	0.939	0.996	0.885	1.000	0.989	0.828	1.000	0.999	0.980	0.778	1.000	1.000	0.998	0.967	0.731	0.731
3.0	0.950	0.998	0.905	1.000	0.993	0.858	1.000	1.000	0.986	0.815	1.000	1.000	0.999	0.978	0.775	0.775
3.2	0.959	0.998	0.920	1.000	0.995	0.883	1.000	1.000	0.991	0.847	1.000	1.000	0.999	0.985	0.812	0.812
3.4	0.967	0.999	0.934	1.000	0.997	0.903	1.000	1.000	0.994	0.873	1.000	1.000	1.000	0.990	0.844	0.844
3.6	0.973	0.999	0.946	1.000	0.998	0.920	1.000	1.000	0.996	0.893	1.000	1.000	1.000	0.993	0.871	0.871
3.8	0.978	0.999	0.956	1.000	0.999	0.934	1.000	1.000	0.997	0.913	1.000	1.000	1.000	0.995	0.893	0.893
4.0	0.982	1.000	0.964	1.000	0.999	0.945	1.000	1.000	0.998	0.929	1.000	1.000	1.000	0.997	0.912	0.912
4.5	0.989	1.000	0.978	1.000	1.000	0.967	1.000	1.000	0.999	0.956	1.000	1.000	1.000	0.999	0.946	0.946
5.0	0.993	1.000	0.987	1.000	1.000	0.980	1.000	1.000	1.000	0.973	1.000	1.000	1.000	1.000	0.967	0.967
5.5	0.996	1.000	0.992	1.000	1.000	0.988	1.000	1.000	1.000	0.984	1.000	1.000	1.000	1.000	0.980	0.980
6.0	0.998	1.000	0.995	1.000	1.000	0.993	1.000	1.000	1.000	0.990	1.000	1.000	1.000	1.000	0.988	0.988
6.5	0.998	1.000	0.997	1.000	1.000	0.995	1.000	1.000	1.000	0.994	1.000	1.000	1.000	1.000	0.993	0.993
7.0	0.999	1.000	0.998	1.000	1.000	0.997	1.000	1.000	1.000	0.996	1.000	1.000	1.000	1.000	0.995	0.995
7.5	0.999	1.000	0.999	1.000	1.000	0.998	1.000	1.000	1.000	0.999	1.000	1.000	1.000	1.000	0.997	0.997
8.0	1.000	1.000	0.999	1.000	1.000	0.999	1.000	1.000	1.000	0.999	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.998
8.5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	1.000	1.000	1.000	0.999	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.999
9.0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999
9.5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

① $T_r = \frac{T_0}{T_D}$ ——指数分布; $T_r = \left(\frac{T_0}{6}\right)^{\frac{1}{k}}$ ——威布尔分布。

表14-6 对应于 n 的 $\Gamma(n)$ 值

n	$\Gamma(n)$	n	$\Gamma(n)$
1.00	1.00000	1.50	0.88623
1.01	0.99433	1.51	0.88659
1.02	0.98884	1.52	0.88704
1.03	0.98355	1.53	0.88757
1.04	0.97844	1.54	0.88818
1.05	0.97350	1.55	0.88887
1.06	0.96874	1.56	0.88964
1.07	0.96415	1.57	0.89049
1.08	0.95973	1.58	0.89142
1.09	0.95546	1.59	0.89243
1.10	0.95135	1.60	0.89352
1.11	0.94739	1.61	0.89468
1.12	0.94359	1.62	0.89592
1.13	0.93993	1.63	0.89724
1.14	0.93642	1.64	0.89864
1.15	0.93304	1.65	0.90012
1.16	0.92980	1.66	0.90167
1.17	0.92670	1.67	0.90330
1.18	0.92373	1.68	0.90500
1.19	0.92088	1.69	0.90678
1.20	0.91817	1.70	0.90864
1.21	0.91558	1.71	0.91057
1.22	0.91331	1.72	0.91258
1.23	0.91075	1.73	0.91466
1.24	0.90852	1.74	0.91683
1.25	0.90640	1.75	0.91906
1.26	0.90440	1.76	0.92137
1.27	0.90250	1.77	0.92376
1.28	0.90072	1.78	0.92623
1.29	0.89994	1.79	0.92877
1.30	0.89747	1.80	0.93138
1.31	0.89600	1.81	0.93408
1.32	0.89464	1.82	0.93685
1.33	0.89338	1.83	0.93969
1.34	0.89222	1.84	0.94261
1.35	0.89115	1.85	0.94561
1.36	0.89018	1.86	0.94869
1.37	0.88931	1.87	0.95184
1.38	0.88854	1.88	0.95507
1.39	0.88785	1.89	0.95838
1.40	0.88726	1.90	0.96177
1.41	0.88676	1.91	0.96523
1.42	0.88636	1.92	0.96878
1.43	0.88604	1.93	0.97240
1.44	0.88580	1.94	0.97610
1.45	0.88565	1.95	0.97988
1.46	0.88560	1.96	0.98374
1.47	0.88563	1.97	0.98768
1.48	0.88575	1.98	0.99171
1.49	0.88595	1.99	0.99581
		2.00	1.00000

式中 b ——威布尔斜率;

θ ——特征寿命;

$\Gamma\left(1 + \frac{1}{b}\right)$ —— Γ 函数, 其值可查表 14-6。

由此可得

$$\theta = \frac{T_D}{\Gamma(1 + 1/b)} \quad (14-60)$$

在试验中无故障发生时, 平均无故障时间 T 超过期望平均无故障时间 T_D 的置信度为

$$p = \int_0^{T_0} f(T) dT = \int_0^{T_0} \frac{b}{\theta} \left(\frac{T}{\theta}\right)^{b-1} e^{-\left(\frac{T}{\theta}\right)^b} dT = 1 - e^{-\left(\frac{T_0}{\theta}\right)^b} \quad (14-61)$$

如前所述, 对 n 个无故障独立试验有

$$p_n = 1 - (1 - p)^n$$

或简化为

$$p_n(T > T_D \text{ 或 } \theta > \theta_D) = 1 - e^{-n\left(\frac{T_0}{\theta}\right)^b} \quad (14-62)$$

当试验中有故障发生时, 即一个元件经 k 次修复后相当于 $k + 1$ 个元件进行试验, 直至第 $k + 1$ 个故障而不再修复的情况。 $T > T_D$ 或 $\theta > \theta_D$ 时的置信度为

$$p(T > T_D \text{ 或 } \theta > \theta_D) = 1 - p(r \leq k)$$

$$\begin{aligned} &= 1 - \sum_{r_i=0}^k \frac{N!}{r_i!(N-r_i)!} \left[1 - e^{-\left(\frac{T_0}{\theta}\right)^b} \right]^{r_i} \\ &\quad \times \left[e^{-\left(\frac{T_0}{\theta}\right)^b} \right]^{N-r_i} \end{aligned} \quad (14-63)$$

该式的计算结果列于表 14-5 中。如令 $b = 1.0$, $\theta = T_D$, 则式 (14-63) 可简化为指数分布形式, 如式 (14-58)。

第十五章 电液比例控制系统的工程应用

本章阐述电液比例控制系统的构成、分类及工程应用的特点，对典型比例控制系统进行分析，概述典型负载模型和管道效应，并列举一些典型的应用实例。

§ 15.1 电液比例控制系统的构成、分类及其工程应用的特点

电液比例控制系统由电子放大及校正单元，电液比例控制单元（比例阀、电液比例变量泵及液动机），动力执行单元及动力源，工程负载及信号检测处理单元所构成，见图 15-1。系统可通过设置液压（压力和流量）和机械参数中间变量检测反馈闭环，或动力执行单元输出参数（压力、力、力矩、位移、速度和加速度等）检测反馈闭环改善其静态控制精度和动态品质。信号处理可采用模拟电子电路、数字式微处理芯片或微型计算机来实现。数字式集成电路在精度、可靠性、稳定性等项均占优势，其成本也越来越低廉，故应用日趋广泛。

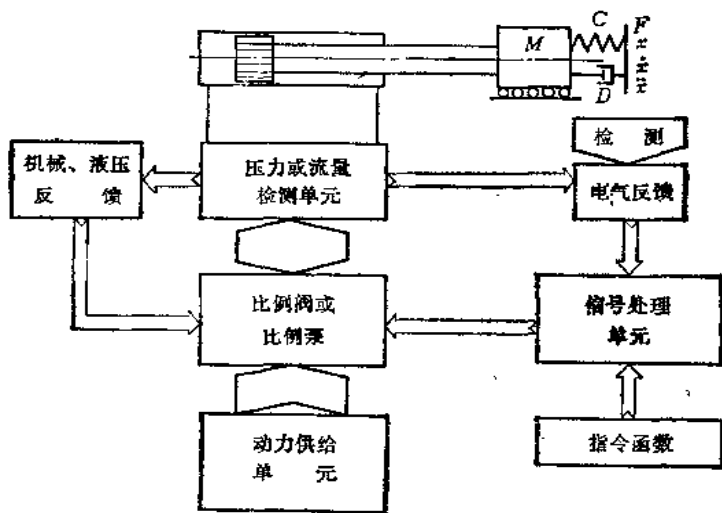


图15-1 电液比例控制系统的构成

电液比例控制系统按有无动力执行单元的输出参数反馈闭环分类，可分为闭环控制系统和开环控制系统；按其输入电信号的不同可分为模拟式和数字式两大类；若按受控输出参数来分，则与电液控制系统相似，见 1.2-3 节。

与传统的液压控制系统相似，按功率调节元件的不同，可分为节流控制系统和容积控制系统。前者按节流调节元件的工作原理又可分为模拟型和脉宽调制型两种；后者又可分为液压泵调节和液压马达调节两种。

当然在工程实际中往往是几种控制方式的组合, 电液比例控制系统的分类如图 15-2。

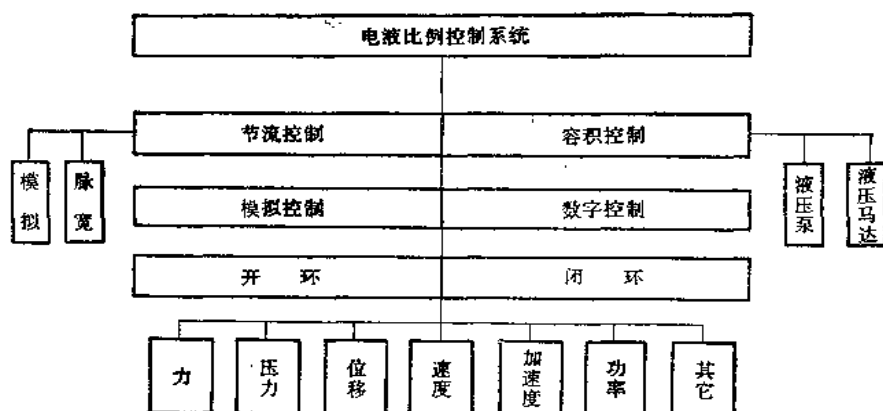


图15-2 电液比例控制系统的分类

下面从工程应用的角度, 阐明电液比例控制系统的特点。

(1) 可明显地简化液压系统, 实现复杂程序控制

如图 15-3 所示, 系统在工作台启动和制动过程中可实现加速和减速工况。图 a 采用了三组三位四通电磁阀和 6 个节流阀, 为达到三级压力控制, 需要一个三位四通电磁阀和三个压力先导阀。而达到同样的性能要求, 图 b 只需一个电液比例方向阀和一个比例溢流阀, 可使系统得以显著简化。

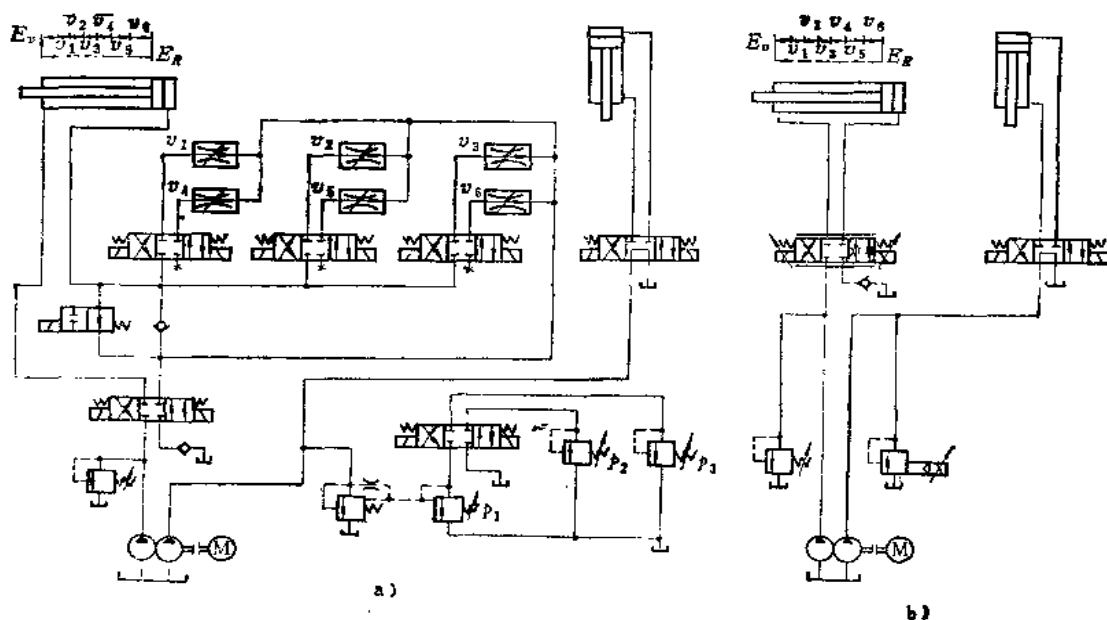


图15-3 电液比例控制可使系统简化

a) 采用常规元件的复杂液压系统 b) 具有相同功能的比例控制系统

(2) 利用电信号便于远距离传输

采用电液比例控制系统不但可实现远距离有线或无线控制,也可改善主机的设计柔性,并且可以实现多通道并行控制。例如,工程机械中的多路阀通常必须集中设置在操纵室,以便与操纵连杆相连接,这就使得每一受控液压缸或马达的连接管路延长,增加了系统复杂性,也增加了管路损失,对动态特性也很不利。采用电液比例阀代替多路阀有可能将阀布置在最适合的位置,提高了主机总体设计的柔性,对减少管路损失和改善操纵特性也十分有利。而且还可设计为移动式或多个电控操纵站以适应不同场合的工程操作要求,或者实现多裕度安全控制。

(3) 利用反馈提高控制精度或实现特定的控制目标。

图 15-4 所示为圆盘切割机负载敏感恒速控制系统。锯片旋转由感应电机 M 驱动,切割进给由比例调速阀控制液压缸的活塞运动速度来实现。当切割负荷增大或减小时,感应电机的相电流也随之变化,该误差信号经电流互感器和比例阀控制放大器实现反馈控制,以调整进给速度和改变切割负荷,从而达到锯片恒速运行的目标。该系统由于采用了电液比例流量阀,实现了负载功率敏感闭环恒速调节,使切割机效率提高,并可避免由于过载而引起设备故障。

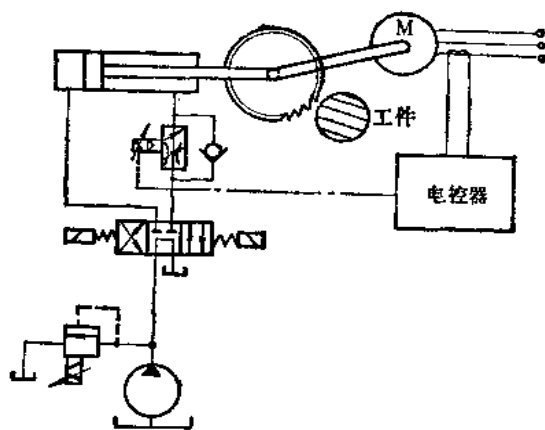


图 15-4 利用反馈实现负载敏感恒速控制

§ 15.2 典型系统及其数学模型

为简化分析,以下只考虑采用直接作用式单级比例阀作为控制阀,负载为单自由度的带阻尼弹簧质量系统,并忽略库仑摩擦,系统由理想的恒压油源供油。比例阀控制液压缸或液压马达的典型系统原理如图 15-5 所示。考虑到比例控制系统不仅需考察大信

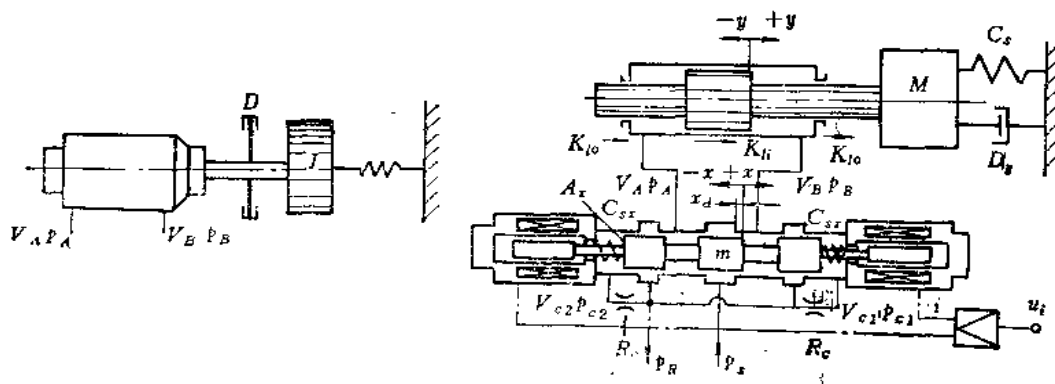


图 15-5 比例阀控制液压机的典型系统

号时域动态特性, 而且也应考察在某一工况点附近的小信号频域特性。故本节分别建立其非线性动态数学模型和线性化动态数学模型。

15.2-1 非线性数学模型

1) 力平衡方程

$$(p_A - p_B)A_y = M \frac{d^2 y}{dt^2} + \dot{D}_y \frac{dy}{dt} + K_s(y_0 + y) \quad (15-1)$$

$$F_M = m \frac{d^2 x}{dt^2} + D_s \frac{dx}{dt} + F_{fs} + 2K_{ss}x + (p_{o1} - p_{o2})A_s \quad (15-2)$$

式中 y_0 ——负载弹簧预压缩量;

y, x ——液压缸活塞和阀芯的位移;

A_y, A_s ——液压缸活塞和阀芯端面的有效作用面积;

D_y, D_s ——活塞组件和阀芯及衔铁运动组件的阻尼系数;

M, m ——活塞及负载的总质量和阀芯衔铁运动组件质量;

K_s, K_{ss} ——负载弹簧和阀芯对中弹簧的弹簧刚度;

F_{fs} ——阀芯上的液动力。如只计稳态液动力, 则有

$$F_{fs} = -2C_d C_v w \cos 69^\circ (x - x_d)(p_s - p_A + p_B - p_R) \quad (15-3)$$

式中 C_d, C_v ——阀口流量系数和流速系数;

w ——阀口位移面积增益;

F_M ——电磁铁推力。

2) 连续性方程

对容腔 V_A 有

$$\begin{aligned} \frac{V_A}{E_s(p_A)} \frac{dp_A}{dt} &= C_d w (x - x_d) \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_A)} \\ &\quad - A_y \frac{dy}{dt} - K_{li}(p_A - p_B) - K_{lo}p_A \end{aligned} \quad (15-4)$$

对容腔 V_B 有

$$\begin{aligned} \frac{V_B}{E_s(p_B)} \frac{dp_B}{dt} &= -C_d w (x - x_d) \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_B - p_R)} \\ &\quad + A_y \frac{dy}{dt} + K_{li}(p_A - p_B) - K_{lo}p_B \end{aligned} \quad (15-5)$$

对容腔 V_{o1} 有

$$\frac{V_{o1}}{E_s(p_{o1})} \frac{dp_{o1}}{dt} = A_s \frac{dx}{dt} - \alpha_{DR} \frac{\pi}{4} d_k^2 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_{o1} - p_R)} \quad (15-6)$$

对容腔 V_{o2} 有

$$\frac{V_{o2}}{E_s(p_{o2})} \frac{dp_{o2}}{dt} = -A_s \frac{dx}{dt} + \alpha_{DR} \frac{\pi}{4} d_k^2 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_R - p_{o2})} \quad (15-7)$$

式中 α_{DR} ——阻尼孔 R 的流量系数;

d_k ——阻尼孔 R 的直径;

$E_s(p)$ ——与压力相关的油液等效弹性模量;

K_{li}, K_{lo} ——液压缸的内、外泄漏系数。

在初始工况已知的条件下, 对式 (15-1)~(15-7) 进行数值积分即可求得各状态变量的时域动态特性。当系统控制信号或负载干扰幅值范围较大时, 必须采用上述非线性数学模型描述。

15.2-2 线性化数学模型

控制信号和负载干扰在小幅值范围内变化时, 系统描述可采用线性化数学模型近似。由于比例阀有中位死区, 故只能针对某一给定的稳态工况点建立线性化模型, 并写成增量方程形式。

1) 力平衡方程式

如令 $p_s \approx$ 常数, $p_R \approx 0$, $p_A - p_B = p_L$, 则有

$$\Delta p_L A_y = M \frac{d^2 \Delta y}{dt^2} + D_y \frac{d \Delta y}{dt} + K_{fx} \Delta y \quad (15-8)$$

$$K_{xi} \Delta i - K_{ux} \Delta x = m \frac{d^2 \Delta x}{dt^2} + D_x \frac{d \Delta x}{dt} + 2(K_{fx} + K_{fx}) \Delta x + \Delta(p_{s1} - p_{s2}) A_x \quad (15-9)$$

式中 K_{fx} ——液动力系数。

$$K_{fx} = -C_d C_w w \cos 69^\circ (p_s - p_L) \quad (15-10)$$

2) 连续性方程式

$$\frac{V_A d \Delta p_A}{E_s dt} = \frac{\partial Q_A}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial Q_A}{\partial p_A} \Delta p_A - A_y \frac{d \Delta y}{dt} - K_{ti} \Delta p_L - K_{io} \Delta p_A \quad (15-11)$$

$$\frac{V_B d \Delta p_B}{E_s dt} = -\frac{\partial Q_B}{\partial x} \Delta x - \frac{\partial Q_B}{\partial p_B} \Delta p_B + A_y \frac{d \Delta y}{dt} + K_{ti} \Delta p_L - K_{io} \Delta p_B \quad (15-12)$$

$$\text{式中 } \frac{\partial Q_A}{\partial x} = C_d w \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_A)}$$

$$\frac{\partial Q_B}{\partial x} = C_d w \sqrt{\frac{2}{\rho} p_B}$$

$$-\frac{\partial Q_A}{\partial p_A} = \frac{C_d w x \sqrt{2/\rho}}{2 \sqrt{p_s - p_A}}$$

$$\frac{\partial Q_B}{\partial p_B} = \frac{C_d w x \sqrt{2/\rho}}{2 \sqrt{p_B}}$$

$$\frac{V_{s1} d \Delta p_{s1}}{E_s dt} = A_x \frac{d \Delta x}{dt} - \frac{\partial Q_R}{\partial p_{s1}} \Delta p_{s1} \quad (15-13)$$

$$\frac{V_{s2} d \Delta p_{s2}}{E_s dt} = -A_x \frac{d \Delta x}{dt} + \frac{\partial Q_R}{\partial p_{s2}} \Delta p_{s2} \quad (15-14)$$

$$\text{式中 } \frac{\partial Q_R}{\partial p_{s1}} = \frac{\alpha_{DR} \pi d_R^2 \sqrt{2/\rho}}{8 \sqrt{p_{s1} - p_R}} \quad -\frac{\partial Q_R}{\partial p_{s2}} = \frac{\alpha_{DR} \pi d_R^2 \sqrt{2/\rho}}{8 \sqrt{p_R - p_{s2}}}$$

E_s 均可用稳态工况下的相应各值代入, 并作为常数。

式 (15-8)~(15-14) 均为常微分方程式, 可用拉普拉斯变换求解, 并求得传递函数。

阀控液压马达的数学模型与上述完全对应, 只需用回转运动参数 (如 J , θ , ω 等) 代替液压缸的直线运动参数即可。

§ 15.3 典型负载模型

在工程系统中, 除了典型的恒力负载、惯性负载、弹性负载和与速度成比例的阻尼负载以外, 往往还会遇到齿轮、丝杆、皮带、连杆等机械传动机构。为了分析的方便, 常常将这些机构的惯量和弹簧效应折算到液压缸或液压马达轴上, 得到一个简化的等效负载模型。在考虑传动系统结构惯性和弹性的情况下, 其等效负载模型为一多自由度有阻尼弹簧—质量系统。图 15-6 a 所示为一液压马达的负载原理图, 表示一转动惯量为 J_m 的液压马达经一对齿轮驱动惯量为 J_L 的负载。 N 为齿轮传动比, K_1 与 K_2 分别为马达轴和负载轴的刚度。并设齿轮系是理想的, 即啮合是绝对刚性的, 齿轮的惯量和游隙为零。

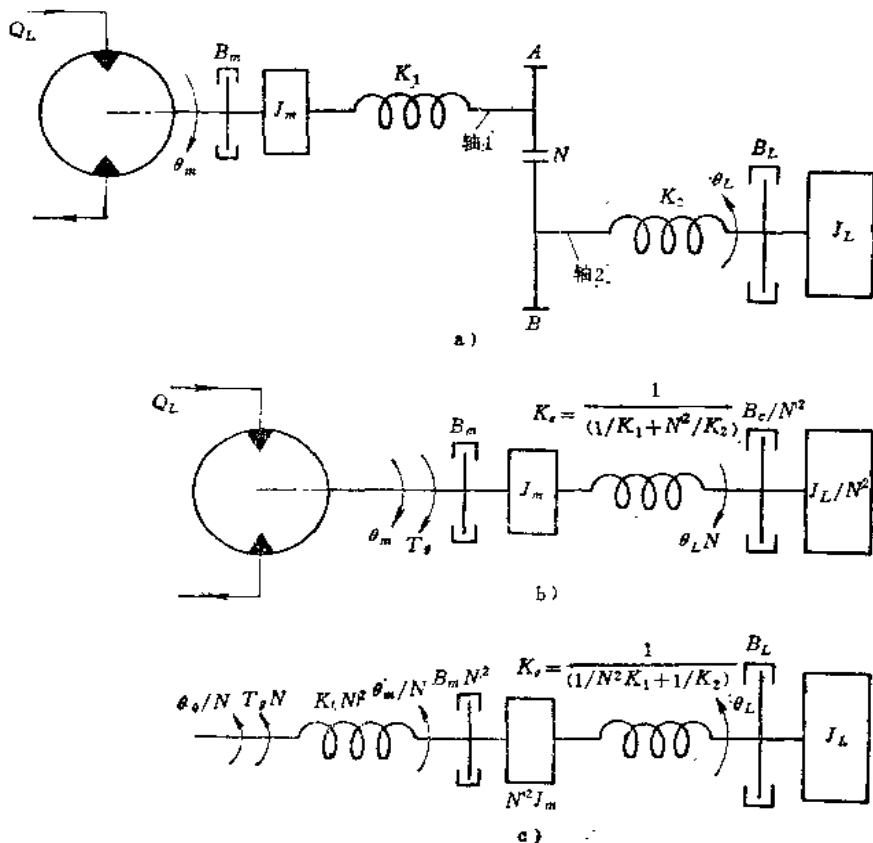


图 15-6 负载折算模型

a) 液压马达负载特性 b) 折算到马达轴上的等效系统 c) 折算到负载轴上的等效系统

按如下原理可将图 15-6 a 的系统等效简化为图 15-6 b。

首先, 假设负载惯性 J_L 端刚性固定, 若液压马达对轴 1 施以扭矩 T_s , 则轴 2 受到传递扭矩 NT_s 。由于轴 2 的变形, 齿轮 B 产生偏转角 NT_s/K_2 , 由此, 齿轮 A 将有转角 $N^2 T_s/K_2$ 。同时由于 T_s 的作用, 轴 1 的变形为 T_s/K_1 。两者叠加, 得到 J_m 相对于

J_L 的总角位移变形为 $T_s(1/K_1 + N^2/K_2)$ 。因此, 按变形能不变性原理可得到简化负载模型传动轴的等效刚度为

$$\frac{1}{K_s} = \frac{1}{K_1} + \frac{N^2}{K_2} \quad (15-15)$$

其次, 按动能不变原理, 等效系统的动能必须等于原始系统的动能, 由此可将负载惯量 J_L 折算到马达轴上。

假设惯量 J_m 和 J_L 分别以角速度 ω_m 和 ω_L 转动, 系统动能为

$$E_r = \frac{1}{2} J_m \omega_m^2 + \frac{1}{2} J_L \omega_L^2 \quad (15-16)$$

式中 $\omega_m = N \omega_L$ 。

将 J_L 折算到液压马达轴后其当量系统动能应保持不变, 即有

$$\frac{1}{2} J_m \omega_m^2 + \frac{1}{2} J_s \omega_m^2 = \frac{1}{2} J_m \omega_m^2 + \frac{1}{2} J_L \omega_L^2$$

考虑到 $\omega_m = N \omega_L$, 则可求得 J_L 折算到液压马达轴上的当量负载惯量为

$$J_s = J_L / N^2 \quad (15-17)$$

同理, 可求得折算到液压马达轴上的等效负载阻尼系数为

$$B_s = B_L / N^2 \quad (15-18)$$

综上所述, 如将系统一部分惯量、刚度和阻尼系数折算到转速为 N 倍的另一部分上时, 只需将其惯量、刚度和阻尼系数除以 N^2 即得相应的等效值。同理, 若把系统中高速轴上的惯量、刚度和阻尼系数向低速轴上等效折算时, 只需将相应的量乘以速比 N^2 即可, 如图 15-6 c 所示。

图中, θ_0 为马达轴的输出转角。设在负载流量 Q_L 的作用下, 只考虑马达的泄漏(泄漏液导为 G_{lm}), 但不计液体压缩性的影响, 则马达轴转角的表达式为

$$\frac{d\theta_0}{dt} = \frac{1}{D_m} (Q_L - G_{lm} p_L) \quad (15-19)$$

此外, $K_s = 4E_s D_m^2 / V_s$ 是马达进出油腔的液压刚度。 $N^2 K_s$ 则表示液压刚度折算到负载轴上的等效刚度。 K_s 为折算到轴 2 上的系统总刚度。

$$\frac{1}{K_s} = \frac{1}{N^2 K_1} + \frac{1}{K_2} \quad (15-20)$$

图 15-7 为液压马达—齿轮—丝杆传动系统。设丝杆驱动部分的质量为 m , 导轨阻

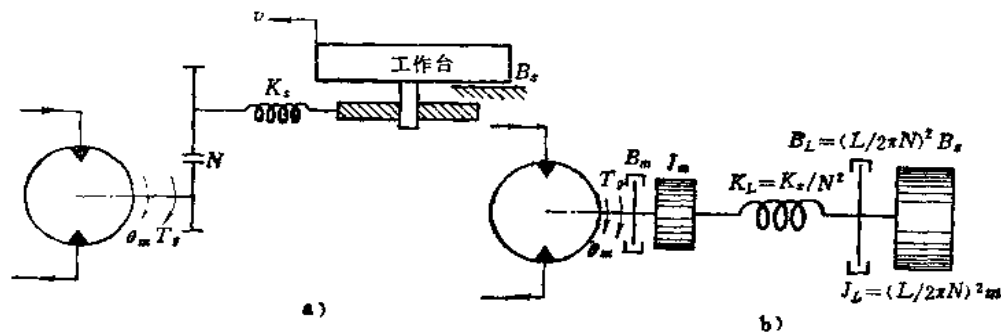


图15-7 液压马达—齿轮—丝杆传动系统负载模型

a) 原理图 b) 折算到马达轴的等效负载模型

尼系数为 B_s ，马达轴与丝杆间的传动比为 N ，丝杆螺距为 L ，刚度为 K_s 。根据动能不变原理，也可将系统刚度折算到马达轴上。设平动质量 m 的速度为 v ，马达的角速度为 ω_m ，则

$$\frac{1}{2} J_m \omega_m^2 + \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} J_m \omega_m^2 + \frac{1}{2} J_L \omega_m^2$$

因

$$v = \frac{\omega_m L}{2 \pi N}$$

得

$$J_L = \left(\frac{L}{2 \pi N} \right)^2 m \quad (15-21)$$

按变形能不变原理得

$$K_L = K_s / N^2 \quad (15-22)$$

导轨处阻尼系数折算到马达轴上为

$$B_L = \left(\frac{L}{2 \pi N} \right)^2 B_s \quad (15-23)$$

折算后的等效负载模型如图 15-7 b 所示。

图 15-8 a 为轧机液压压下系统原理图，它可以近似简化为图 15-8 b 所示的负载模型。

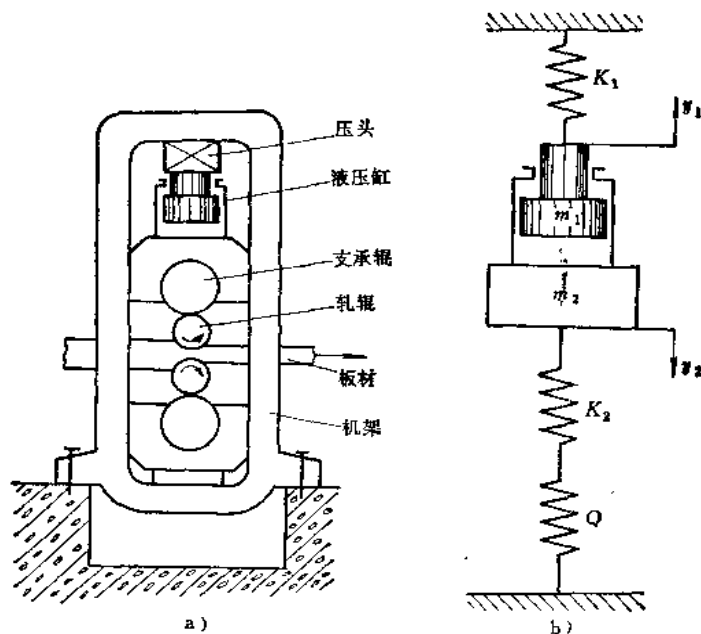


图15-8 轧机液压压下系统原理图及其等效负载模型

m_1 —机架上横梁的当量质量与压头及活塞质量之和 K_1 —机架、压头和活塞的综合刚度

m_2 —液压缸运动部分的当量质量 K_2 —支承辊轴颈弯曲和工作辊变形综合刚度之半①

Q —板材变形刚度之半①

① 因一般轧机有左右两个框架，设置两套压下系统，现计算单框架载荷模型。

图 15-9 a 所示为材料试验机结构原理图，可简化为如图 15-9 b 所示的三自由度系统。

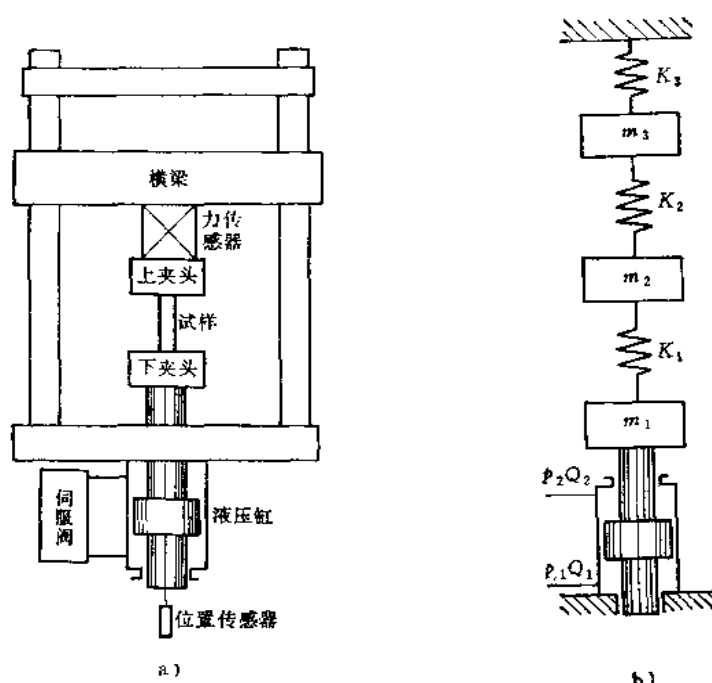


图15-9 材料试验机结构原理及其等效负载模型

m_1 —活塞和下夹头质量 K_1 —试样刚度 m_2 —上夹头质量 K_2 —力传感器刚度
 m_3 —上横梁质量 K_3 —机架刚度

§ 15.4 液压系统的管道效应

在简化计算中,通常把液体的可压缩性、质量及其粘性摩擦阻力均作为集中参数来处理。但当管道的长径比较大时,需进一步考虑它们沿管长的分布特性,即必须考虑管道效应对流体动态参数的影响。为此,首先建立描述管道内流体流动状态的数学模型。

15.4-1 粘性流体管道二维流动的数学描述

考虑到管路大都采用圆形断面,故数学模型的描述拟采用圆柱坐标,图15-10。为了简化起见,先作如下约定:

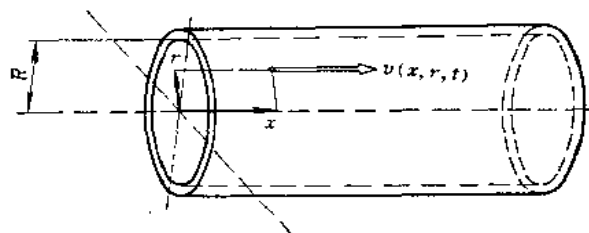


图15-10 管道流动圆柱坐标系

1) 运动是二维的,径向速度分量 $v_r = 0$, 周向速度分量 $v_\theta = 0$, 且 $\frac{\partial v_x}{\partial \theta} = 0$ 。则

$$v = v_x = v(x, r, t) \quad (15-24)$$

2) 在同一横断面上压力不变;

3) 管壁的弹性计入流体的表观弹性模量, 在分析中视管壁为刚性。
纳维—斯托克斯运动方程为

$$\rho \frac{dv}{dt} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left[\nabla^2 v + \frac{1}{3} \frac{\partial}{\partial x} (\text{div } v) \right] + \rho g_x \quad (15-25)$$

其中

$$\left. \begin{aligned} \mu \left[\nabla^2 v + \frac{1}{3} \frac{\partial}{\partial x} (\text{div } v) \right] &= \mu \left[\frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{\partial^2 v}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{1}{3} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \right] \\ \frac{\partial p}{\partial r} &= 0 \\ \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial \theta} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (15-26)$$

在液压粘性流体管道二维流动条件下, 有

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \ll \frac{\partial^2 v}{\partial r^2}$$

流量质点自身的重力远小于压力, 故可以忽略。式 (15-26) 可简化为

$$\left. \begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} \right) &= -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left[\frac{1}{r} \left(\frac{\partial v}{\partial r} + \frac{\partial^2 v}{\partial r^2} \right) \right] \\ \frac{\partial p}{\partial r} &= 0 \\ \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial \theta} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (15-27)$$

第二个基本方程是连续性方程, 即包容在某一封闭容腔 $A dx$ 内的质量应保持不变。

$$\frac{d}{dt} (\rho A dx) = 0 \quad (15-28)$$

$$\text{或} \quad \rho \frac{dA}{dt} dx + \rho A \frac{\partial v}{\partial x} dx + A dx \frac{d\rho}{dt} = 0 \quad (15-29)$$

由于管道的弹性变形已考虑在流体的当量弹性模量中, 故可取 $dA/dt = 0$ 。则上式变为

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (15-30)$$

考虑到 $\rho A dx = \rho V = \text{常数}$, 则有

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dt} \quad (15-31)$$

按流体线性弹性变形定律有

$$dp = -E_s \frac{dV}{V} \quad (15-32)$$

将式 (15-31) 与 (15-32) 代入式 (15-30) 得

$$\frac{dp}{dt} = -E_s \frac{\partial v}{\partial x}$$

或

$$\text{或} \quad \frac{\partial p}{\partial t} + v \frac{\partial p}{\partial x} = -E_s \frac{\partial v}{\partial x} \quad (15-33)$$

在非恒定流动中, 一般有 $\frac{\partial p}{\partial t} \gg v \frac{\partial p}{\partial x}$, 故上式左边第二项也可忽略。式 (15-27) 和 (15-33) 两偏微分方程, 是二维管道流动的基本方程, 但只有在特别简单, 并已知边界条件的个别场合才可能求得解析解。

15.4-2 特征线法

在工程计算中, 一般可采用一维管道分布参数模型 (同时考虑分布质量和分布摩擦阻力)。

运动方程为

$$\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\rho}{A} \frac{\partial Q}{\partial t} + f(Q) = 0 \quad (15-34)$$

连续性方程为

$$\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{A}{\rho c^2} \frac{\partial p}{\partial t} = 0 \quad (15-35)$$

式中 c ——声速, $c = \sqrt{\frac{E_s}{\rho}}$,

$f(Q)$ ——与流量相关的摩擦阻力。

对式 (15-34)、式 (15-35) 进行线性组合, 并引入特征阻抗

$$Z_L = \sqrt{E_s \rho} / A = \rho c / A \quad (15-36)$$

经变换后即得下列常微分方程组

$$\begin{cases} Z_L \frac{dQ}{dt} + \frac{dp}{dt} + cf(Q) = 0 \\ \frac{dx}{dt} = c \end{cases} \quad (15-37)$$

$$\begin{cases} Z_L \frac{dQ}{dt} - \frac{dp}{dt} + cf(Q) = 0 \\ \frac{dx}{dt} = -c \end{cases} \quad (15-38)$$

方程 (15-37) 和 (15-38) 分别称为左右特征线。对其进行积分可得有限差分方程

$$Z_L(Q_P - Q_A) + p_P - p_A + \frac{c \Delta t}{2} [f(Q_P) + f(Q_A)] = 0 \quad (15-39)$$

$$Z_L(Q_P - Q_B) - p_P + p_B + \frac{c \Delta t}{2} [f(Q_P) + f(Q_B)] = 0 \quad (15-40)$$

其中下标 P 表示被计算点, 下标 A 和 B 分别表示上游和下游点, 见图 15-11。

$$\text{令} \quad C_L = p_A + Z_L Q_A - \frac{c \Delta t}{2} [f(Q_P) + f(Q_A)] \quad (15-41)$$

$$C_R = p_B - Z_L Q_B + \frac{c \Delta t}{2} [f(Q_P) + f(Q_B)] \quad (15-42)$$

$$\text{则有} \quad p_P = (C_L + C_R) / 2 \quad (15-43)$$

$$Q_P = (C_L - C_R) / 2 Z_L \quad (15-44)$$

在计算非恒定流压力损失时, 可将管内层流流动时的运动方程式变换成

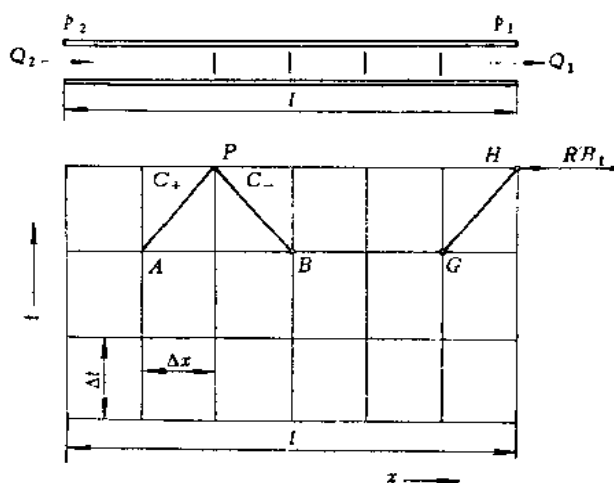


图15-11 特征线计算网格

$$\frac{\partial^2 v}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial r} - \frac{1}{v} \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{1}{v} F \quad (15-45)$$

式中 v ——平均流速;

r ——半径方向坐标;

v ——运动粘度;

$$F = \left(\frac{1}{\rho} \right) \frac{\partial p}{\partial x}$$

对式 (15-45) 作拉氏变换得

$$\frac{d^2 v}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dv}{dr} - \frac{s}{v} v = \frac{1}{v} F \quad (15-46)$$

解式 (15-46) 得

$$v(r, s) = \frac{F}{s} \left[\frac{J_0 \left(j \sqrt{\frac{s}{v}} r \right)}{J_1 \left(j \sqrt{\frac{s}{v}} R \right)} - 1 \right] \quad (15-47)$$

式中 J_0, J_1 为第一类贝塞尔函数, R 为管道半径。由此可求得平均流速 $v(s)$ 和管壁切应力 $\tau_0(s)$ 为

$$v(s) = \frac{F}{s} \left[\frac{2}{\left(j \sqrt{\frac{s}{v}} R \right) \frac{J_0 \left(j \sqrt{\frac{s}{v}} R \right)}{J_1 \left(j \sqrt{\frac{s}{v}} R \right)} - 1} \right] \quad (15-48)$$

$$\tau_0(s) = \frac{\rho R}{\left(j \sqrt{\frac{s}{v}} R \right) \frac{J_0 \left(j \sqrt{\frac{s}{v}} R \right)}{J_1 \left(j \sqrt{\frac{s}{v}} R \right)} - 2} \frac{\partial v}{\partial r} \quad (15-49)$$

单位长度内压力损失为

$$\frac{\partial p(s)}{\partial x} = \frac{2}{R} \tau_0(s) = \frac{2\rho}{\left(j\sqrt{\frac{s}{v}}R\right) \frac{J_0\left(j\sqrt{\frac{s}{v}}R\right)}{J_1\left(j\sqrt{\frac{s}{v}}R\right)} - 2} \frac{\partial v}{\partial t}(s) \quad (15-50)$$

对式 (15-50) 作拉氏逆变换得

$$\frac{\partial p(t)}{\partial x} = \frac{8\rho v}{R^2} v(t) + \frac{4\rho v}{R^2} \int_0^t \frac{\partial v}{\partial t}(t_1) W(t-t_1) dt_1 \quad (15-51)$$

式中 $W(t)$ 称为权函数。式中右边第一项为稳态摩擦项, 第二项为动态摩擦项。

为了便于进行数值计算, 可将式 (15-51) 改写为离散形式

$$\Delta p_{i,k} = \frac{8\rho v}{R^2} v_{i,k} + \frac{4\rho v}{R^2} \sum_{j=1}^{k-1} (v_{i,k-j-1} - v_{i,k-j}) W(j\Delta t) \quad (15-52)$$

式中 i, k 分别为特征线网格中的位置和时间坐标。由于式 (15-52) 中必须记忆前一时刻的平均流速, 使计算机占用内存过多, 时间过长。特里卡 (Trikha) 提出取指数函数 $W_{app}(\tau)$ 作为权函数 $W(\tau)$ 的近似值。假定以下三条件成立:

- 1) $\int_0^\infty W_{app}(\tau) d\tau = \int_0^\infty W(\tau) d\tau$
- 2) $W_{app}(\tau) = W(\tau)$ ($\tau = 0.0001, 0.001, 0.01$ 时)
- 3) $\left| \frac{W_{app}(\tau) - W(\tau)}{W(\tau)} \right| < 0.02$ ($\tau > 0.1$ 时)

式中 $\tau = \frac{v}{R^2} t_0$

并取三项近似函数

$$W_{app}(\tau) = \sum_{j=1}^3 W_j(\tau) = \sum_{j=1}^3 m_j e^{-n_j \tau} = 40.0 e^{-8000\tau} + 8.1 e^{-200\tau} + e^{-20.4\tau} \quad (15-53)$$

如再令

$$y_i(t) = \int_0^t \omega_i(t-t_1) \frac{\partial v}{\partial t}(t_1) dt_1 \quad (15-54)$$

则得

$$p_i(t) = \frac{8\rho v}{R^2} v(t) + \frac{4\rho v}{R^2} (y_1 + y_2 + y_3) \quad (15-55)$$

由式 (15-53) 和 (15-54) 不难得出

$$y_i(t + \Delta t) = y_i(t) e^{-n_i \left(\frac{v}{R^2}\right) \Delta t} + m_i e^{-n_i \left(\frac{v}{R^2}\right) \Delta t / 2} [v(t + \Delta t) - v(t)] \quad (15-56)$$

式中 m_i 和 n_i 可按表 15-1 选取, 也可以按精度要求, 取多项近似函数。

如果采用流量来表示压力损失函数, 则为

$$\frac{\partial p(Q)}{\partial x} = \frac{128\rho v}{2D^4} Q(t + \Delta t) + \frac{16\rho v}{D^3} \sum_{i=1}^k y_i(t + \Delta t) \quad (15-57)$$

或

$$\frac{\partial p(Q)}{\partial x} = \frac{\partial p_r(Q)}{\partial x} + \frac{\partial p_s(Q)}{\partial x} \quad (15-58)$$

式中 D ——管道直径。

表15-1 近似权函数的系数

i	n_i	m_i
1	26.3744	1.0
2	72.8033	1.16725
3	187.424	2.20064
4	536.626	3.92861
5	1570.60	6.78788
6	4618.13	11.6761
7	13601.1	20.0612
8	40082.5	34.4541
9	118153	59.2642
10	348316	101.590

在紊流时，第一项为

$$\frac{\partial p_r(Q)}{\partial x} = 0.213 \rho v^{0.25} Q^{1.75} / d^{4.75} \quad (15-59)$$

由式 (15-43)、式(15-44) 可知，按特征线求得管道的边界条件为 (图 15-12)

$$\begin{cases} p_2 = C_R + Z_L Q_2 \\ p_1 = C_L - Z_L Q_1 \end{cases} \quad (15-60)$$

据此即可将管道计算和系统节点相联接。

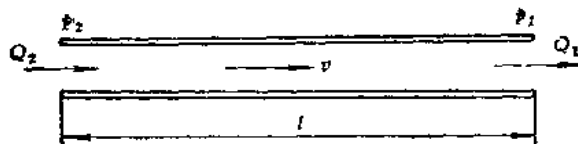


图15-12 管道进出口和系统的联接

§ 15.5 电液比例控制系统的实例

本节按被控参数分类列举若干典型的电液比例控制系统的应用实例，并作简要说明。

15.5-1 压力、力、力矩控制

由于力和力矩的控制往往是通过压力控制来实现的。因此三者之中以压力控制为基础。压力控制通常通过比例压力阀或电液比例恒压控制泵实现。在液压马达控制系统中除采用压力控制定量液压马达输出扭矩外，也可通过对液压马达工作排量的调节，在工作压差变化条件下使马达的输出扭矩保持恒定。

图15-13是陶瓷制坯压力机的控制原理。由60%水和40%陶土配制而成的陶浆料由特种泵注入模型型腔，在此过程中压力机必须保证供给足够的锁模力，该锁模力应与泥浆压力产生的反推力相匹配，通常只允许超出泥浆总作用力的15%，以保证模型不至于

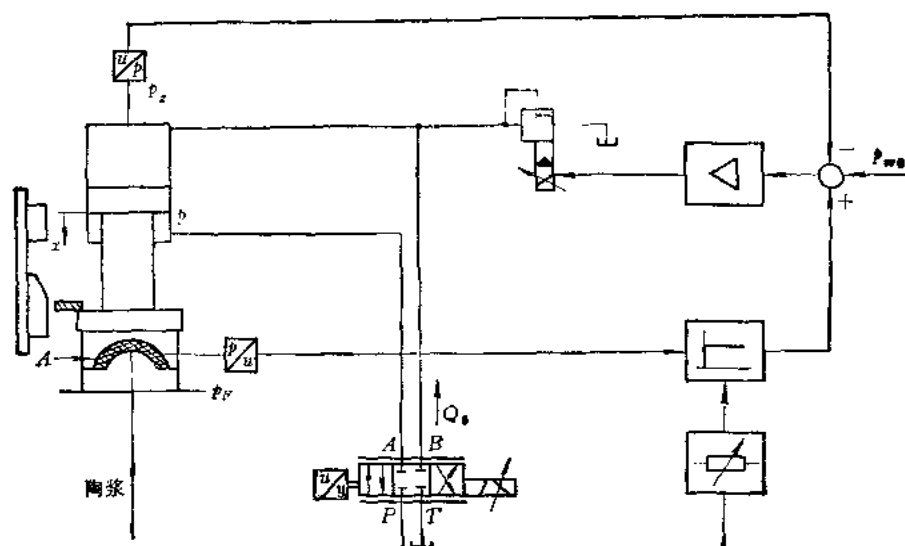


图15-13 陶坯压机的控制原理图

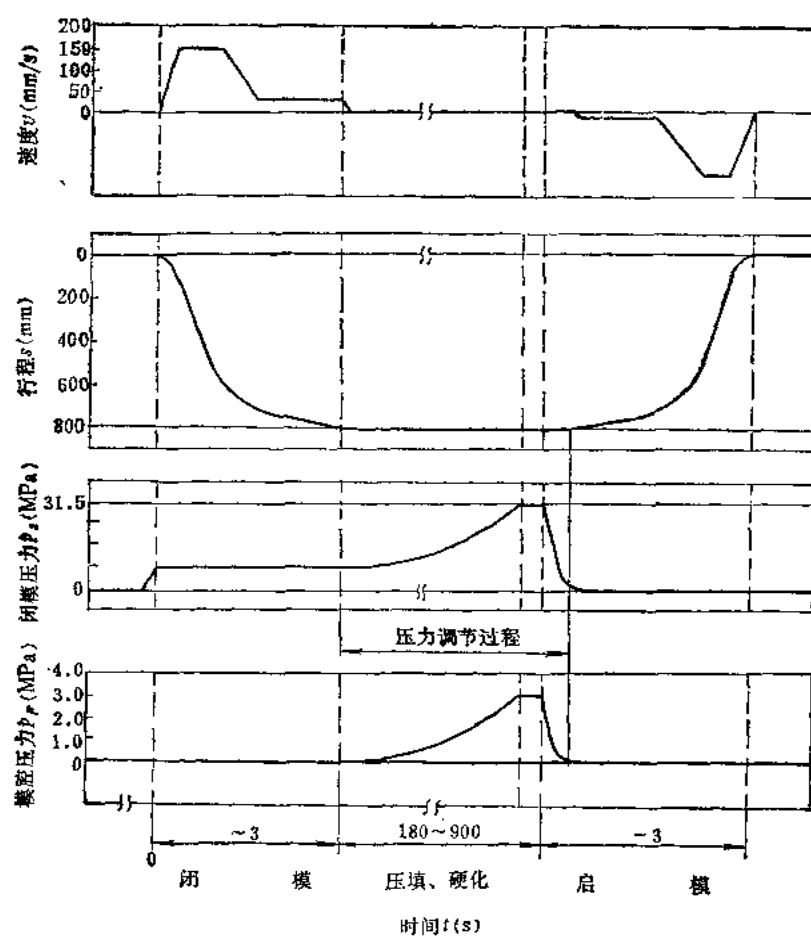


图15-14 陶坯压机参数变化循环曲线

被压溃或产生严重变形。锁模力的控制是由系统中的比例压力阀实施的, 并采用模腔压力 p_F 的检测反馈。为了将模腔压力 p_F 和液压缸上腔压力 p_s 换算成相应的泥浆反推力和锁模力, 系统中插入了电子运算单元。为减少液压缸密封摩擦力对锁模力精确度的干扰, 采用低摩擦油封。

此外, 为了在合模和分模时不致损坏模型和工件, 系统中采用比例方向阀调节合模和分模速度。合模速度约为 $0.2 \sim 0.5 \text{ mm/s}$, 分模速度小于 0.2 mm/s , 空程速度可达 150 mm/s 。图15-14给出了该压力机典型循环的诸参数变化曲线。

当然, 压力控制的完整油路图还包括许多其他功能元件, 读者可参阅有关文献, 不在此赘述。

图15-15为常见的带钢轧机卷绕恒张力控制系统。轧辊转速用比例调速阀调节, 而前后卷辊间带钢的恒控张力, 则借两个比例减压阀保持卷辊液压马达输入压力恒定来实现。此类恒张力系统在钢带、纸张、纤维的卷取机构和船舶海上补给缆绳的张紧系统中均得到成功的应用。图中的速度传感器作轧制速度反馈控制用。

图15-16为压力容器疲劳寿命试验系统。采用比例减压阀控制容器内压力变化, 改变输入电信号的频率及波形则可得不同的负载压力变化。为了得到很低的压力波形的波谷, 图中采用了三通型比例减压阀。为提高压力波形的控制精度还可采用电气压力检测反馈校正方案。

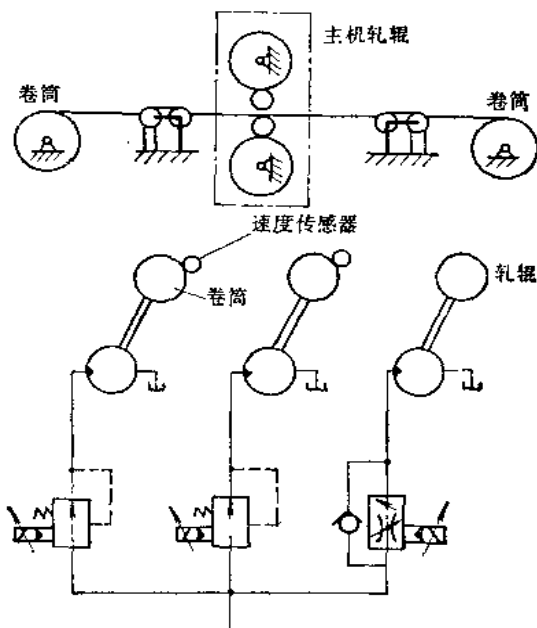


图15-15 轧机带钢卷绕恒张力控制

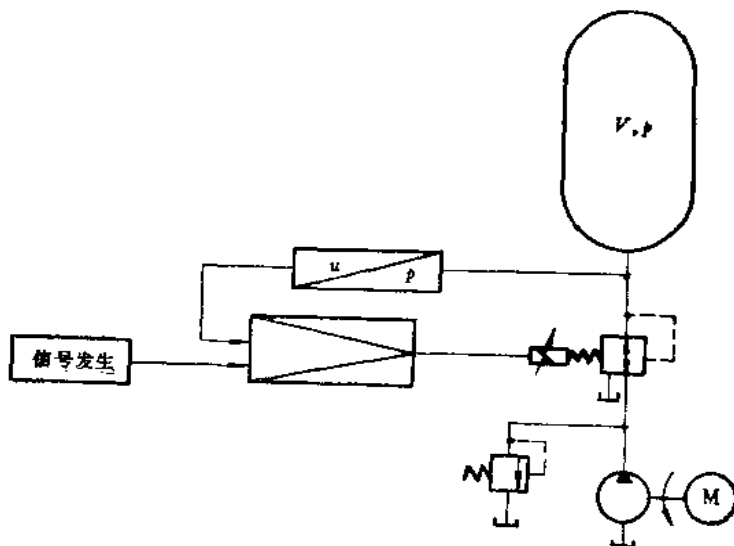


图15-16 压力容器疲劳寿命试验系统

15.5-2 速度、转速控制

电液比例速度或转速控制通常是通过流量控制实现的,可利用比例节流阀、调速阀、方向阀实施。在大功率系统中可以采用电液比例变量泵或液压马达;在特殊场合下,可采用压力阀实现负载限速控制。

图15-17为电梯运行速度控制系统。液压电梯的轿箱借单作用柱塞液压缸顶升,轿箱及负载的重力及惯性均由液压缸直接传递给地基。因此,液压电梯的井道毋需承受很大的载荷,可采用轻型结构。其顶部不需要如传统电传动电梯那样设置牵引机房,从建筑设计的观点来看比较有利,故80年代以来液压电梯发展甚为迅速,但升降高度受液压缸长度所限,一般只适用于十层以下的建筑物。

电梯运行要求特定的启动加速和制动减速曲线,以求乘载的舒适性和快捷性的统一。图示系统采用了两个比例流量阀分别控制升降速度。阀1为三通调速阀,用于控制升程速度,并实现负载压力匹配,节约能耗。阀2为二通型比例调速阀,对降程实现回油路调速控制。阀4为电液控制安全止回阀,直接装在液压缸端盖上,可防止因阀2失控或油管意外事故时造成轿箱自由下滑事故。

图15-18为典型的电梯运行速度和加速度曲线,如采用了电液比例控制系统,可由输入电信号设定。由于调速阀具有负载压力补偿功能,故输入信号变化曲线给定后,电梯升降过程的速度和加速度变化规律不受负载的影响。

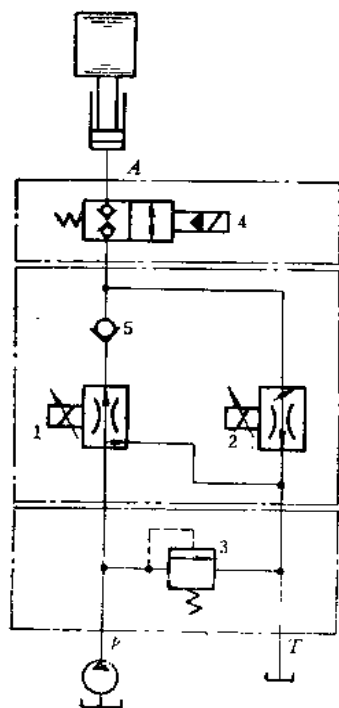


图15-17 电梯运行电液比例速度控制系统

1—三通型比例流量控制阀 2—二通型比例流量控制阀 3—溢流阀 4—二位二通安全止回阀
5—单向阀

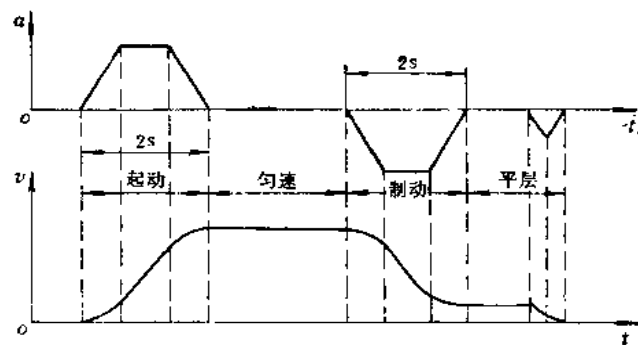


图15-18 电梯运行速度与加速度曲线

图15-19为另一种形式的电梯比例控制系统，其控制原理与图15-17大致相同。差别仅在于流量比例阀的结构原理不同。其中先导控制二通锥阀2与双向流量传感器4构成带流量一位移—电反馈的三通流量调节阀，用以控制举升速度；下降速度则由双向流量传感器4与先导控制型二通锥阀3串联构成带流量一位移—电反馈的二通流量控制阀进行控制。图中阀5的功能与图15-17中的阀5相同。阀6为应急手动放油阀，可以在电气失效时借手动将轿箱下降至平层。阀1为先导限压阀，可防止系统过载。阀7为限速截止阀，在正常流量范围内，它双向都正常导通，唯当管道破裂导致下降速度过快时，由于流动压差和液动力的作用，可使该阀迅速闭锁，防止严重的设备和人身事故发生。

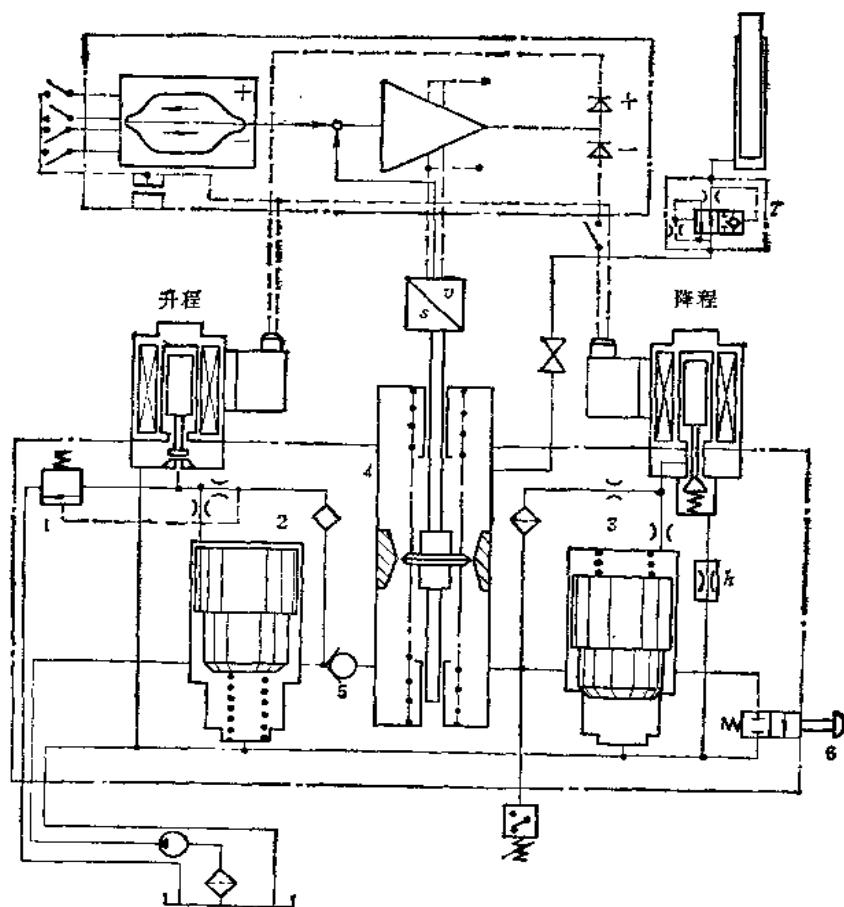


图15-19 带流量电反馈比例流量阀控制的电梯控制系统

1—先导限压阀 2、3—二通锥阀 4—双向流量传感器 5—单向阀 6—应急手动放油阀 7—限速截止阀

图15-20为平面磨床工作台往复速度控制系统。平面磨床工作台运行速度需无级可调，速度调节范围接近1:10，速度等速性直接影响工件磨削质量，要求较高。左右换向点应有较高的重复精度，换向冲击小，换向行程尽可能短。传统的机械手动换向控制采用结构复杂的操纵箱，如采用图示的电液比例方向阀则可显著简化液压系统，上述诸项技术要求只需改变控制放大器的控制电信号即可实现。

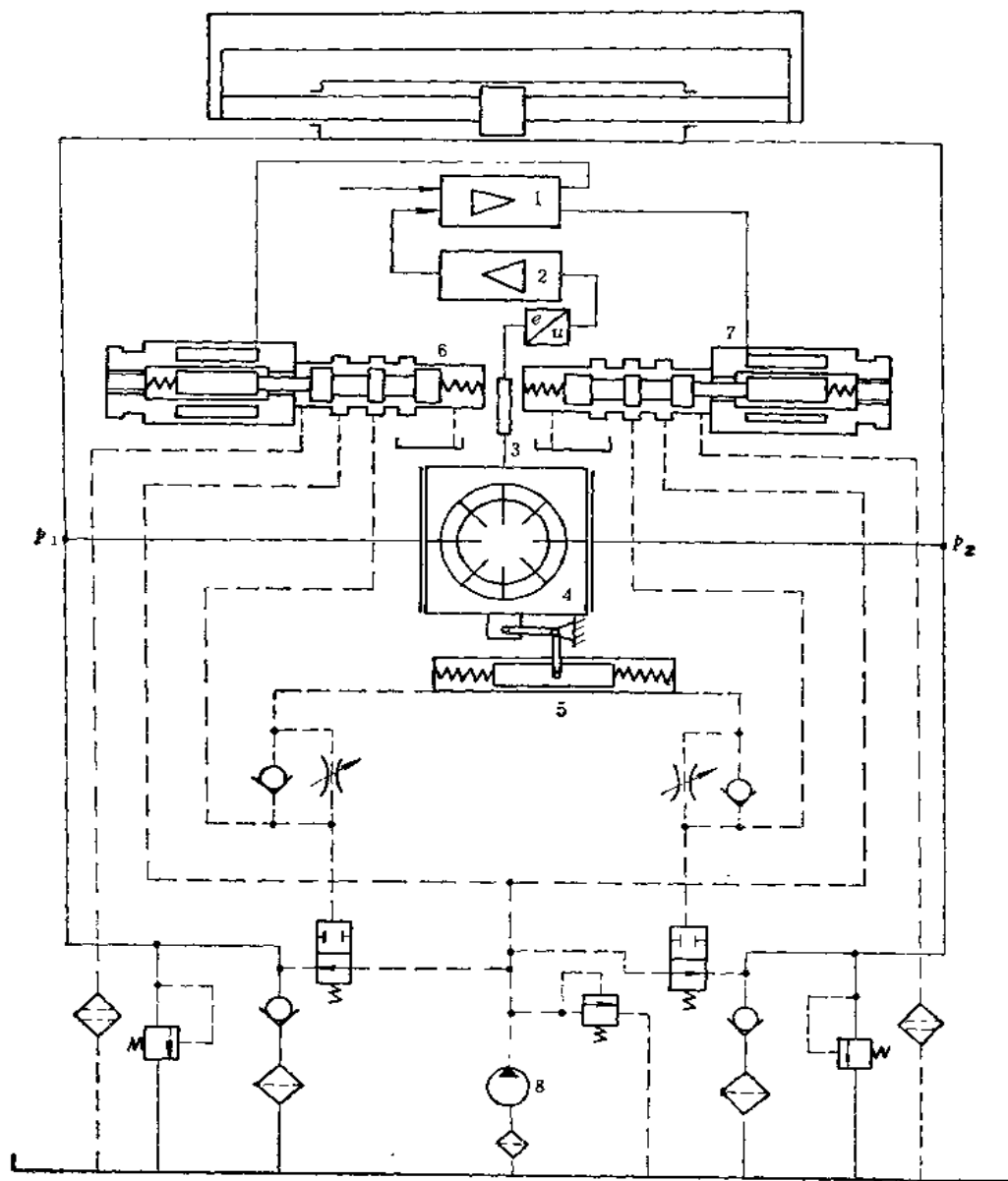


图15-21 平面磨床电液比例容积调速方案

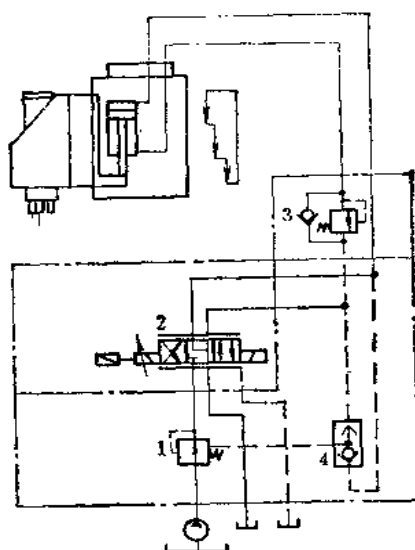


图15-22 钻床进给速度电液比例控制系统

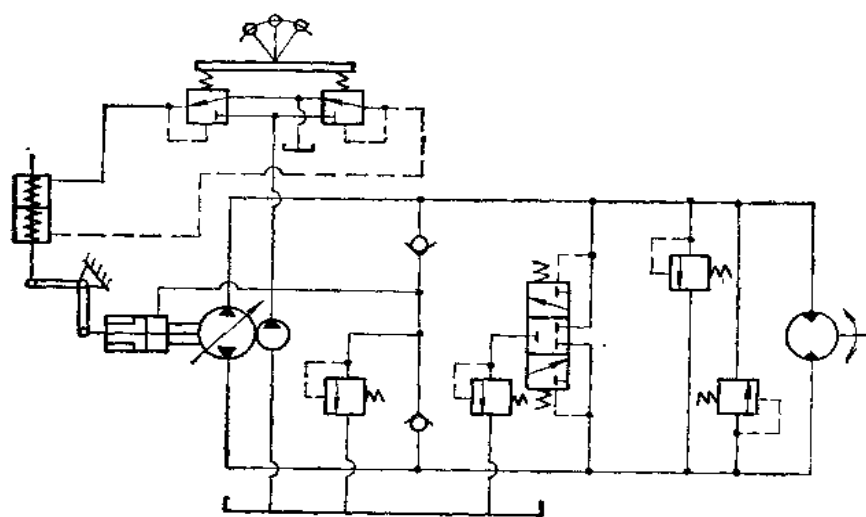


图15-23 液压泵—液压马达闭式手动比例调速系统

当手柄位于中位时，减压阀芯控制台肩将进油腔 P 封闭，使 A 、 B 与 O 相通。如被控对象为一弹簧对中机构，则保持中位。当手柄向左扳动时，控制盘压住左阀芯下移，使 P 腔和 A 腔沟通，同时 A 腔与 O 腔的油口被关小， A 腔压力升高，直至 p_A 作用于阀芯下端面的液压力与弹簧力平衡。由于弹簧力正比于手柄偏摆角，故 p_A 也正比于操纵手柄的偏摆角，而右阀芯在回程弹簧作用下向上偏移， B 腔仍与回油腔 O 相通。于是，先导阀输出控制压差 $(p_A - p_B)$ ，推动液压缸，达到手动比例控制的目的。该阀也可用来控制弹簧对中主阀、弹簧复位式制动器、摩擦离合器等。由于操纵盘可操纵四个阀芯，因此一个先导操作器可控制两个或两组执行元件进行复合比例控制。

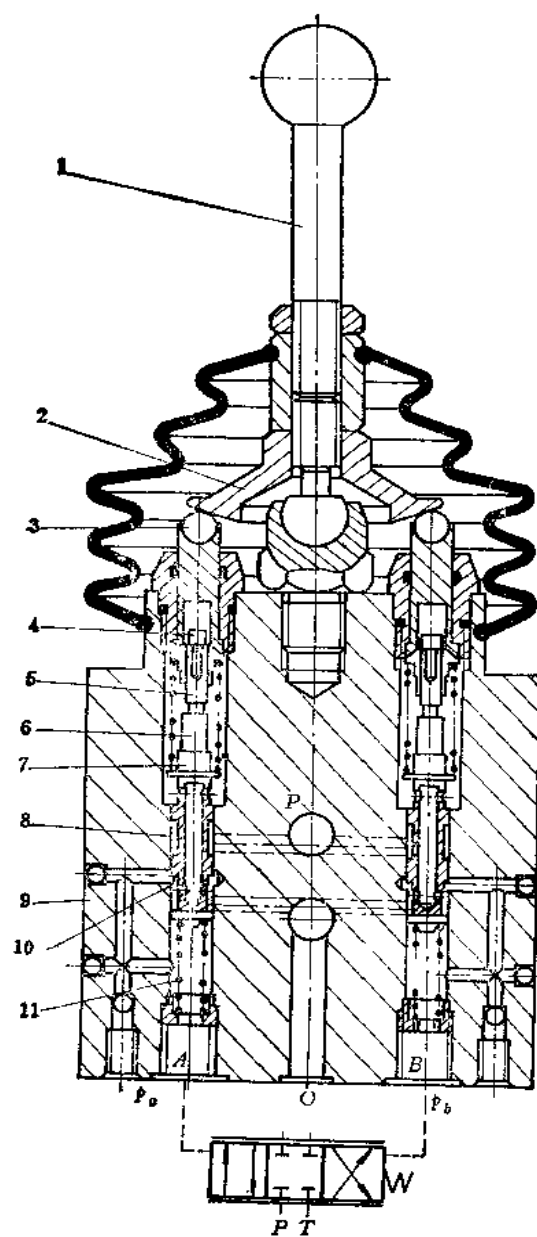


图15-24 手动比例先导减压控制阀结构原理图

1—手柄 2—操纵盘 3—触头 4—螺钉 5—滑套 6、7、8—减压阀芯组件 9—阀体 10—两口 11—复位弹簧

15.5-3 位置、转角控制

电液比例位置或转角控制系统应用十分广泛。前面章节中述及的带位置反馈的节流阀、方向比例阀、比例排量泵均属于位置或转角控制装置。位置控制系统还可实现同步控制等特殊工程控制目标。

图15-25为电液比例控制半自动弯管机系统。摆动液压缸和直线液压缸分别设有转角和位移传感器，且各由一比例方向阀控制，构成转角和位移闭环。系统可精确地按预先设定的转角和长度进行半自动弯管，提高了工效和工艺质量。

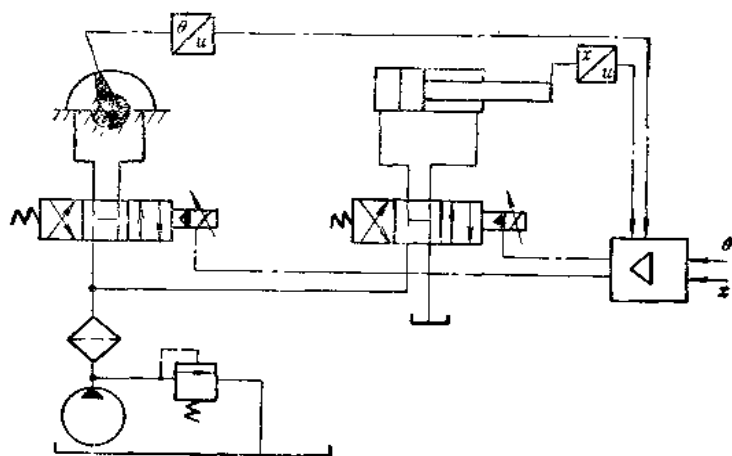


图15-25 电液比例控制半自动弯管机系统

图15-26为电液比例控制快速冲剪折弯机系统。传统的冲剪折弯机多用机械凸轮控制，可实现的程序和工位较少，运行速度也很低，而且如需更换加工对象，就要调整更换控制凸轮。准备时间较长。图示两液压缸均采用高响应电液比例阀控制，并设有精密位移传感器与数控装置配合，其空位和转换工位精确，运行速度比机械凸轮控制成倍提高。当行程为10mm时，空程运行速度可达每分钟700次往复，生产加工运行速度亦可达到每分钟300次往复行程。

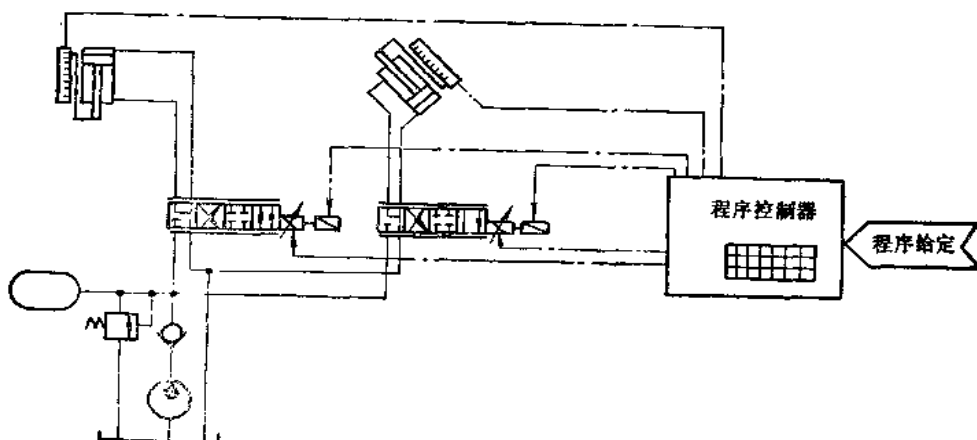


图15-26 快速冲剪折弯机控制系统

图15-27为电液比例位置控制冲裁机，由于采用了位置反馈闭环，冲头可严格按给定的速度—行程曲线运行，上下极限点的重复精度也很高，避免了压机冲裁过程中常见的过程压力冲击。该系统运行周期(在20mm行程下)仅需70ms，是一种高效液压冲裁机具。

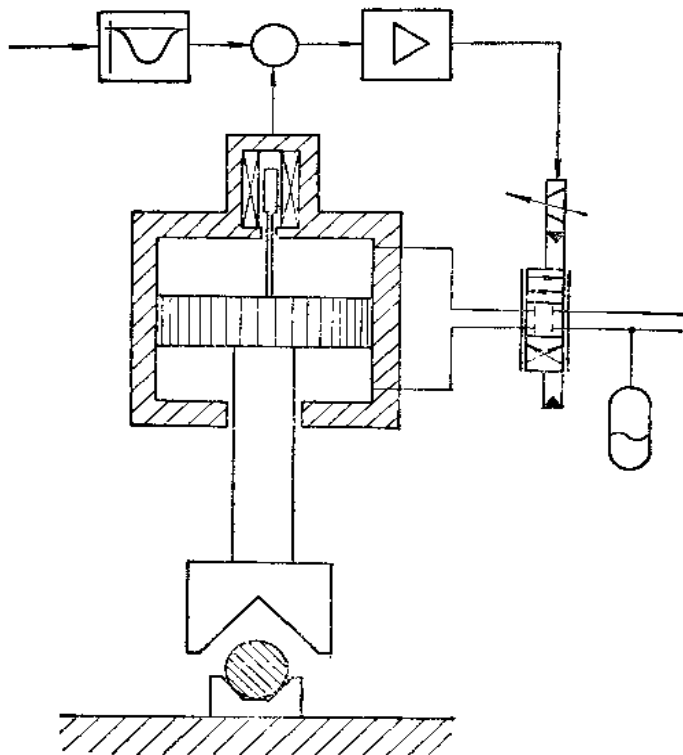


图15-27 带电液比例位置闭环控制的液压冲裁机系统

同步控制是电液比例位置控制的一种重要应用，其控制系统构成可采用不同的方式。图15-28是采用一个比例方向阀的双缸位置同步系统。由双缸位置检测和经运算电路实现的位差反馈控制比例方向阀2来实现同步，同步速度由手动调速阀1调定。该系统同步精度可能达到0.05~0.2mm。

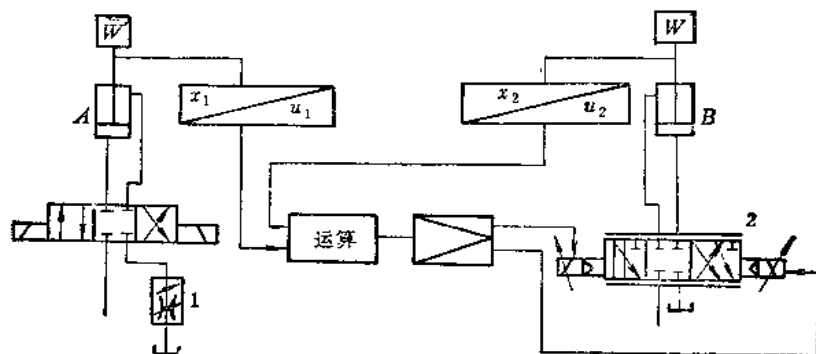


图15-28 采用单个方向比例阀的同步系统

图15-29所示的回路，左右二液压泵排量相同，并同轴拖动，实现系统的初步同步。系统另设有比例方向阀 A 进行旁路节流调速，进一步提高同步精度。横梁的偏斜量由位移传感器 P 检测，并控制比例方向阀 A ，使超前液压缸的旁路泄油。由于双泵的流量大体相等，比例阀调节流量仅需补偿两侧系统的泄漏误差，因此较小口径的比例方向阀即可对大型设备实现同步控制，不但能达到较高的精度，也具有较高的效率。

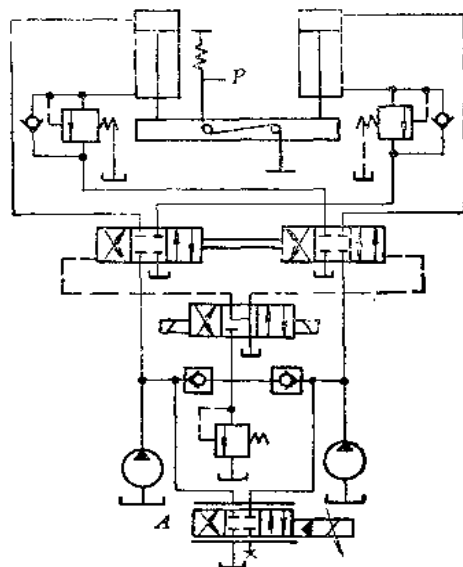


图15-29 双泵容积式同步方向比例阀旁路节流补偿系统

图15-30为比例泵同步控制系统。本系统两液压缸运动速度以缸Ⅰ为基准，决定于手调变量泵 B 的排量和转速。两缸活塞的实际位置由传感器 C 和 D 检测，其偏差信号经适当处理后控制泵 A 的排量，达到缸Ⅰ跟踪缸Ⅱ同步运行的目的。通常双泵亦采用同轴拖动。如泵 B 也采用电液比例泵，则液压缸速度可实现电气程序同步控制，但两泵的额定排量应是相同的。

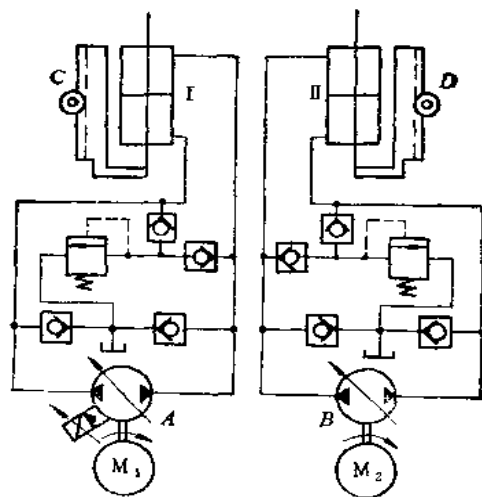


图15-30 比例泵同步控制系统

图15-31为高性能折弯机的同步控制系统,二液压缸采用独立的电液比例方向阀控制,动横梁两侧装有一对直线位移传感器检测实际位移。该机配有微机程控器,不仅可实现同步运行,也可以按预定要求实现动梁倾斜运行,并可按工艺要求实现变速控制。系统还设有比例压力阀,可实现相应的压力程序控制。该机的快速行程同步精度为 $\pm 0.3\text{ mm}$,压制行程及下止点同步精度可达 $\pm 0.01\text{ mm}$ 。

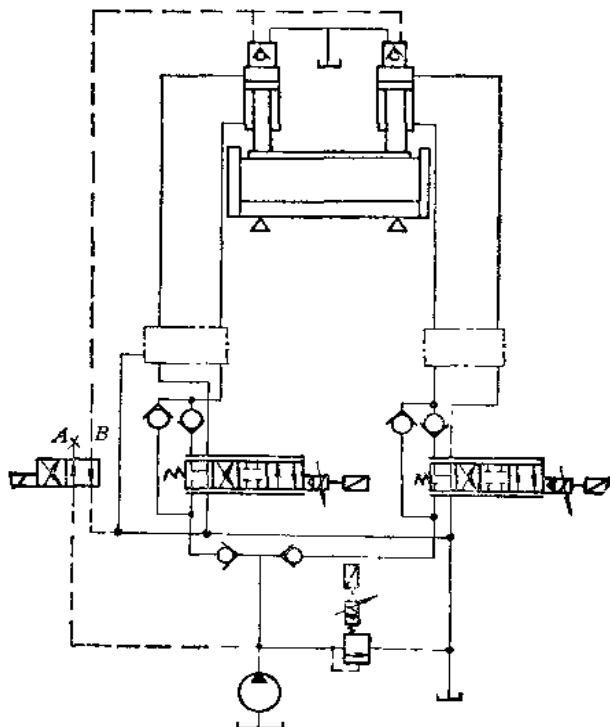


图15-31 双比例方向阀独立可控同步系统

另一类电液比例位置控制系统,即数字式电液步进液压缸及扭矩放大器,已在第十三章中作了简要介绍。

15.5-4 电液比例节能系统

在定量泵供油的节流调速系统中,三通电液比例调速系统能使液压泵供油压力和负载压力协调,比二通节流调速系统具有较高的系统效率,在低负载工况的节能效果尤为明显,两者的比较已在第十一章中作了说明。图15-32为塑料注射成型机的电液比例速度调节系统,采用了比例三通调速阀4和比例压力阀5,后者实现保压和预塑压力控制。

进一步提高系统效率的途径是采用电液比例容积调节代替节流调节。用电液比例压力调节泵代替比例溢流阀,可对系统实现压力控制;用电液比例流量调节泵代替流量控制阀,可对系统实现速度控制。这就免除了不必要的溢流损失和节流损失,实现负载压力协调和负载功率协调,获得较高的系统效率。图15-33为采用液压泵压力和流量复合控制的塑料注射成型机系统。图中前置式节流器5、先导压力阀3和恒压阀6构成液压泵1的压力控制回路;比例节流阀2和恒流量阀a构成液压泵1的流量控制回路。图中,a、

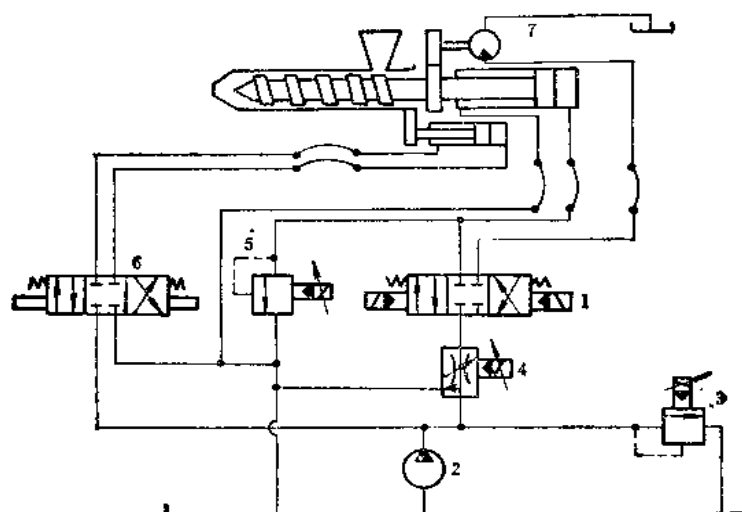


图15-32 采用三通比例调速阀的注射机速度控制系统

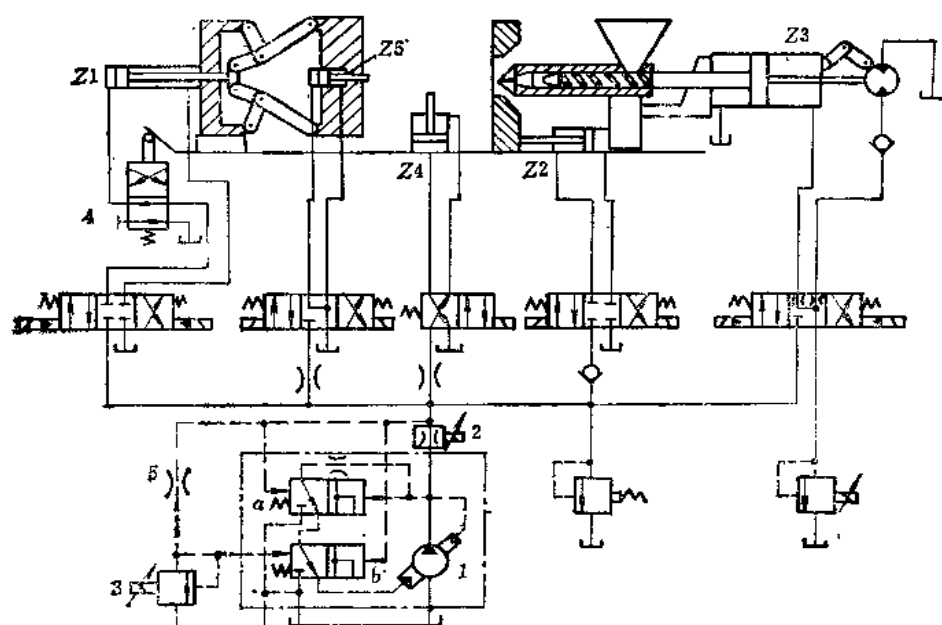


图15-33 容积式电液比例压力和流量复合控制系统

$Z_1 \sim Z_5$ —液压缸 a —恒流量阀 b —恒压阀 1—变量泵 2—比例节流阀 3—比例溢流阀 4—二位四通行程方向阀 5—前置式节流器

b 两阀的位置表示系统压力未达到设定压力，而液压泵流量受阀 2 控制的速度控制工况。此时，若负载变化使阀 2 的压差（反映流量变化）偏大或偏小，即能推动阀 a 左移或右移，从而使泵的排量减小或增加，最终使流量保持恒定。在这一工况中，液压泵出口压力仅比负载压力高出阀 2 的压差。如果注射完毕进入保压工况，当系统压力达到阀 3 所设定的最高工作压力时，阀 b 左移而使液压泵排量迅速下降到接近零的程度，这时系统在高压小流量工况下工作。

这一系统在流量控制阶段，液压泵出口压力与负载压力相协调，故可称为负载敏感系统；在压力控制阶段，因流量接近于零只消耗很小的功率，所以容积式调节比例控制系统具有较高的效率。

在传统的定压油源多用户位置和速度调节系统中，多采用节流控制的位置闭环和速度闭环控制系统，这种调节方式不可避免地存在着支路节流损失。近年来人们致力于发展一种没有支路节流损失的变量液压马达转速或转角控制系统，已在第十三章中作了介绍。这类系统既可应用液压先导控制，也可应用电液比例先导控制。在大型工程机械中采用这一系统时，不但可以节约能源，也可显著地降低设备投资，具有明显的经济效益。图15-34所示为桨轮式挖土机采用不同液压系统的两种回路图，图a是变量马达拖动方式，图b是通常采用的变量泵分组拖动方式。从图可见，图a只用了两台变量泵，而图b却需要七台液压泵。

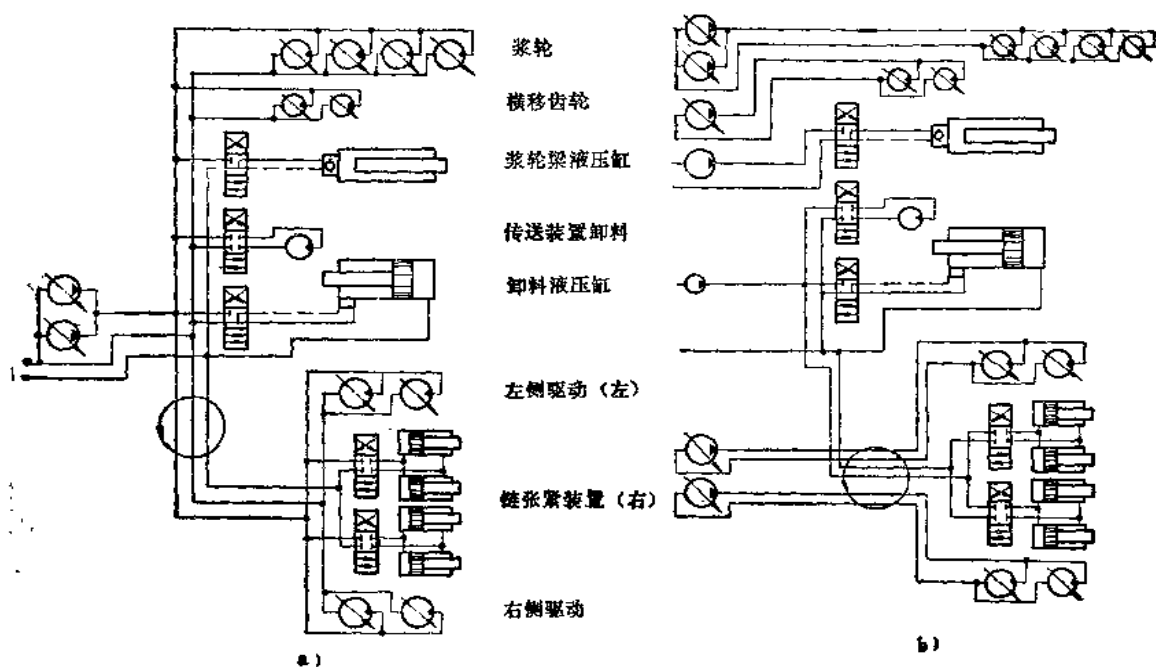


图15-34 桨轮式挖土机的两种液压回路比较

a) 变量马达拖动 b) 变量泵分组拖动

第十六章 电液控制系统稳态和 动态特性的计算机仿真

为了改进和优化电液控制系统的控制特性,需要对系统进行理论分析和实验研究。理论分析通常借助于自动控制理论,为了分析的便利,往往需引入一些假设以期使问题得到简化,但是也带来分析结果和实际之间的误差。特别是当系统比较复杂时,依靠控制理论往往难以得到令人满意的结果;实验研究往往以建立实际系统或相似物理模型为前提,需要在时间、空间、费用等方面花费较大的代价。相对而言,采用计算机仿真手段对电液控制系统进行研究则具有非常突出的优点。

计算机仿真的特点是将实际电液控制系统的内部运动学、动力学、电磁作用乃至热力学等物理规律写成数学模型,然后采用模拟计算机或数字计算机求解其各种状态参数,并可以通过结构或运动参数的变换进行系统参数优化或过程特性研究。由于一套计算机设备可以实现对不同的实际系统进行不同目标的研究,其准备工作仅仅是模拟计算机的排版板接线和赋值电位器的调整或者是数字机仿真程序的编制,因而提高了研究工作的效率。此外,由于计算机仿真问题可以考虑传统的理论分析中难以处理的一些因素,例如一些环节的非线性因素、特性漂移等,又能取得实验研究中难以检测的一些状态变量。因此,不仅提高了仿真计算结果的精度,而且可以加深人们对于系统特性的理解。

计算机仿真按采用计算机类别的不同可以分为模拟计算机仿真系统、数字计算机仿真系统以及它们二者的结合——混合计算机仿真系统。

模拟计算机仿真的优点是,一旦模型建立,由于其本质是以模拟电路进行计算的,因此其运算速度快,并且是连续进行的,所以进行参数优化显得十分有利。其缺点是,精度受线性运算放大器电路的限制。特别是复杂系统仿真时精度难以保证,甚至会发生电路自激振荡或漂移,对一些特殊的环节如纯滞后等难以实现,不适宜用于含有较复杂逻辑判断的系统,仿真过程的操作自动化程度也较低。

数字计算机仿真恰恰能解决模拟计算机仿真所遇到的困难。其缺点仅在于仿真运算在数字机内是“串行”实现的,因而其运算速度取决于计算机本身的性能。对于一些快速系统,若需进行“实时仿真”或实行“实时控制”,往往需要采用混合机型来实现,否则设备的成本就非常昂贵,甚至在目前的技术条件下难以实现。

本章重点讨论数字计算机仿真技术中系统数学模型的建立及仿真计算方法等。

§ 16.1 电液控制系统基本单元的数学描述

电液控制系统数学模型的建立实际上包含两部分内容,一是系统基本单元的数学描述,并使之标准化;二是按系统构成的实际,用方程式描述诸基本单元之间的相互联系,建立整个系统的数学模型。构成电液控制系统的基本单元很多,全部罗列既无必要

也难以完全, 本节只以最常用、最基本单元的数学描述为例, 说明作为仿真计算的数学描述方式的特点和必要的处理。

16.1-1 液体的有效体积弹性模量

由第二章可知, 液体的有效体积弹性模量 E_v , 由于渗入不溶解态的气体及包容它的管道和容器壁面的弹性, 远低于其物理值, 而且是压力的非线性函数 (图2-3)。特别是在10MPa压力以下的低压区段变化幅度很大, 在仿真计算时如果采用一常数代替, 难免带来较大的误差。可用指数函数拟合, 即

$$E_v(p) = E_0[1 - e^{-(\alpha p + \beta)}] + \gamma p \quad (16-1)$$

式中 E_0 ——介质在标准工作压力和温度下的物理弹性模量。

常数 α , β , γ 可根据实验曲线值确定。 $E_v(p)$ 在仿真计算中可采用数据库或子程序方式处理。

16.1-2 流量公式

1) 矩形和环形间隙的流量公式

矩形间隙

$$Q = \frac{b\delta^3}{12\mu L} \Delta p \quad (16-2)$$

环形间隙

$$Q = (1 + 1.5e^2) \frac{\pi d\delta^3}{12\mu L} \Delta p \quad (16-3)$$

当相对偏心 e 和其他几何参数不变时, 式 (16-2)、式 (16-3) 在仿真计算时可统一写成

$$Q = K_i \Delta p \quad (16-4)$$

式中, 比例流量系数 K_i 可分别给定。

2) 圆形短管节流器的流量公式

$$Q = C_d \frac{\pi}{4} d^2 \sqrt{\frac{2}{\rho}} |\Delta p| \text{sign} \Delta p \quad (16-5)$$

在紊流区, 可视 C_d 为常数, 则上式可简写为

$$Q = K_D \sqrt{|\Delta p|} \text{sign} \Delta p \quad (16-6)$$

式中 $\text{sign} \Delta p$ 表示 Δp 的符号函数。

3) 具有遮盖度的可调阀口的流量公式

事实上按常开阀口 (即遮盖量 $x_N < 0$) 或常闭阀口 (即遮盖量 $x_N \geq 0$), 可分为两类。

对于 I 型常开阀口, 即 $x_N < 0$, 当位移向 $+x$ 方向增加时, 阀口开度减小, 如图 16-1 所示。其流量公式为

$$Q = C_d w \sqrt{\frac{2}{\rho}} (-x - x_N) \sqrt{|\Delta p|} \text{sign} \Delta p \quad (16-7)$$

式中 $C_d w \sqrt{\frac{2}{\rho}}$ 可归并为常数 B_x 。则式 (16-7) 可改写为

$$Q = B_x (-x - x_N) \sqrt{|\Delta p|} \text{sign} \Delta p \quad (16-8)$$

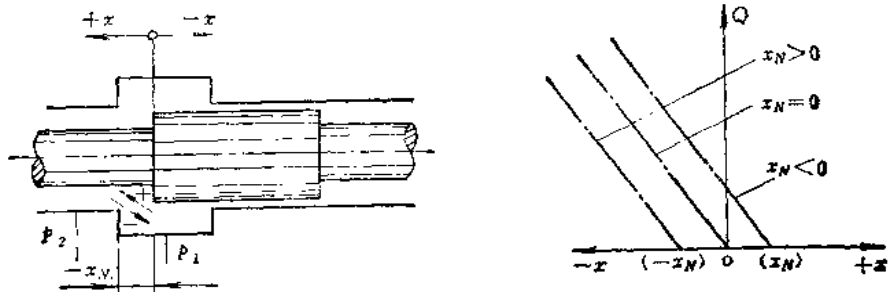


图16-1 I型常开阀口

式中 $\Delta p = p_1 - p_2$ 。

对于 I 型常闭阀口, 即 $x_N \geq 0$, 当位移向 $+x$ 方向增加时, 阀口开度增大, 如图 16-2 所示。其流量公式为

$$Q = C_d w \sqrt{\frac{2}{\rho}} (x - x_N) \sqrt{|\Delta p|} \operatorname{sign} \Delta p \quad (16-9)$$

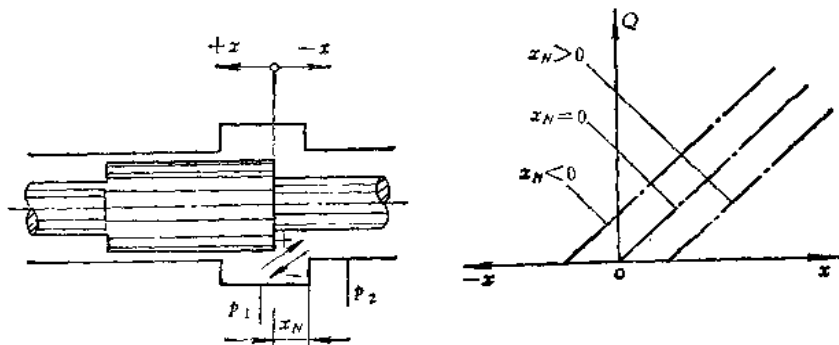


图16-2 I型常闭阀口

将 $C_d w \sqrt{\frac{2}{\rho}}$ 归并为 B_s , 则上式可改写为

$$Q = B_s (x - x_N) \sqrt{|\Delta p|} \operatorname{sign} \Delta p \quad (16-10)$$

式中 $\Delta p = p_1 - p_2$ 。

比较式 (16-8) 与式 (16-10) 可见两式形式完全一致, 区别仅在于 x 前的符号, 故可归并为通用式

$$Q = \begin{cases} B_s (-x - x_N) \sqrt{|\Delta p|} \operatorname{sign} \Delta p & (\text{I型阀口, } -x - x_N > 0 \text{ 时}) \\ B_s (x - x_N) \sqrt{|\Delta p|} \operatorname{sign} \Delta p & (\text{II型阀口, } x - x_N > 0 \text{ 时}) \\ 0 & (\text{其他情况}) \end{cases} \quad (16-11)$$

4) 由于运动柱塞的速度所引起的体积流量公式

$$Q = \frac{\pi}{4} D^2 \dot{x} \quad (16-12)$$

16.1-3 作用在运动部件上的力

1) 液压作用力

$$F_{pi} = A_i p_i \quad (16-13)$$

式中 A_i ——压力 p_i 的作用面积。

2) 弹簧力

$$F_s = K_s(x + x_{s0}) \quad (16-14)$$

式中 K_s ——弹簧刚度；

x_{s0} ——弹簧预压缩量。

3) 稳态液动力

$$F_t = -\rho Q v \cos \theta \quad (16-15)$$

其中负号表示稳态液动力始终指向阀口关闭方向。

对 I 型阀口有

$$F_t = -K_t(-x - x_N)|\Delta p| \quad (\text{当 } -x > x_N \text{ 时}) \quad (16-16)$$

对 II 型阀口有

$$F_t = -K_t(x - x_N)|\Delta p| \quad (\text{当 } x > x_N \text{ 时}) \quad (16-17)$$

式中

$$K_t = 2C_d C_v w \cos \theta \quad (16-18)$$

将式 (16-16)、式 (16-17) 归并, 得

$$F_t = \begin{cases} -K_t(-x - x_N)|\Delta p| & (\text{I 型阀口, } -x > x_N \text{ 时}) \\ -K_t(x - x_N)|\Delta p| & (\text{II 型阀口, } x > x_N \text{ 时}) \\ 0 & (\text{I 型或 II 型阀口在其他情况时}) \end{cases} \quad (16-19)$$

4) 瞬态液动力

$$F_i = C_d w L \sqrt{2\rho \Delta p} \frac{dx}{dt}$$

式中 L ——阀芯沉割槽中液流流过的轴向长度。

瞬态液动力的作用方向取决于流动方向, 如图 16-3 所示。通常令其负阻尼方向为正。

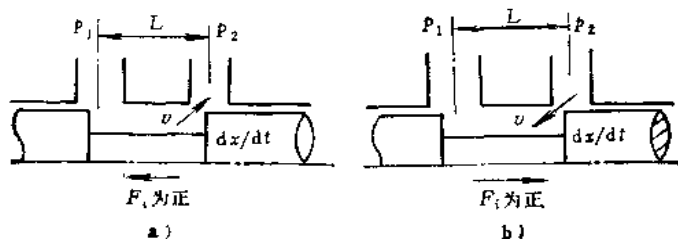


图 16-3 瞬态液动力

a) 阀口出流 b) 阀口进流

在仿真计算时可以归纳为下式

$$F_i = -K_{ti} \sqrt{|\Delta p|} \dot{x} \text{sign} \Delta p \quad (16-20)$$

式中 $\Delta p = p_1 - p_2$;

$K_{ti} = C_d w L \sqrt{2\rho}$ ——瞬态液动力系数。

5) 摩擦力

摩擦力的情况比较复杂。众所周知, 摩擦可分为牛顿摩擦和库仑摩擦两类。当阀芯运动时 (即 $\dot{x} > 0$) 存在牛顿摩擦力, 可按牛顿公式计算。即

$$F_{fs} = -K_{fs} \dot{x} \quad (16-21)$$

式中 K_{fs} ——阀芯的滑动摩擦系数。近似为

$$K_{fs} \approx \mu \pi d L \frac{1}{\Delta r} \quad (16-22)$$

式中 μ ——介质动力粘度;

$\pi d L$ ——配合面积;

Δr ——径向间隙。

当阀芯的运动速度等于零时存在库仑静摩擦力, 库仑静摩擦力的大小取决于在静止状态下作用在物体上其他诸力之和, 并受库仑摩擦力最大值的限制, 其方向与诸力合力的方向相反。

$$F_{fs, \max} = -K_{fs} F_N \text{sign}(\Sigma F) \quad (16-23)$$

式中 K_{fs} ——库仑静摩擦系数, 取决于摩擦副材料和表面状态。

F_N ——阀芯受到的径向力。如只考虑液压卡紧力, 则

$$F_N = K_k l d \Delta p$$

式中 K_k ——液压卡紧力系数, 取决于阀芯与阀套的几何形状, 表面均压槽的情况;

$l d$ ——阀芯配合段侧向投影面积;

Δp ——压差。

由于在计算机动态仿真计算中, 各状态变量的计算是采用离散时间步长作数值积分求解的。所以对摩擦力建模时, 还应考虑具有微小速度的情况, 如在后续时间步长 DT 处速度将发生变号时, 就要确定库仑动摩擦力。由于这种力并不能主动推动静止物体产生加速度, 为此, 我们可以作如下假设: 对应于最大库仑动摩擦力的当量加速度值为

$$|a_f| = \left| \frac{K_{fd} F_N}{m} \right| \quad (16-24)$$

式中 K_{fd} ——库仑动摩擦系数。

由于其他诸力之和以及在时间步长 DT 范围内使速度 $\dot{x}$ 制动为零, 其当量加速度为

$$|a_s| = \left| \frac{\Sigma F}{m} + \frac{\dot{x}}{DT} \right| \quad (16-25)$$

于是, 有如下关系:

当 $|a_s| > |a_f|$ 时, 取库仑摩擦力为最大摩擦力

$$F_f = -K_{fd} F_N \text{sign} \left(\frac{\Sigma F}{m} + \frac{\dot{x}}{DT} \right) \quad (16-26)$$

当 $|a_s| \leq |a_f|$ 时, 取

$$F_f = -m \left(\frac{\Sigma F}{m} + \frac{\dot{x}}{DT} \right) \quad (16-27)$$

在实际计算中, 当 $\dot{x} > 0$ 时, 可将库仑摩擦力和牛顿摩擦力分别计算。

6) 电磁力

$$F_M = K_I (i - i_s) + K_y (y - y_N) \quad (16-28)$$

式中 $K_I = \frac{\partial F_M}{\partial i}$ ——电流力增益;

$K_y = \frac{\partial F_M}{\partial y}$ ——位移力增益;

i_s ——起始电流;

y_N ——衔铁额定工况位置。

16.1-4 电学基本方程

对纯电阻负载

$$u = iR \quad (16-29)$$

对电容负载

$$u = \frac{1}{C} \int i dt \quad (16-30)$$

对电感负载

$$u = -L \frac{di}{dt} \quad (16-31)$$

16.1-5 热力学基本方程

蓄能器工作过程的仿真计算将涉及热力学基本方程。

1) 气体的等温过程

按波义耳-马略特定律有

$$pV = \text{常数} \quad (16-32)$$

此式理论上只适用于理想气体,但当压力在20MPa以上时实际气体也基本符合此规律。

2) 气体的绝热过程

如过程时间极短,可视为绝热过程或等熵过程。按泊松公式有

$$pV^r = \text{常数} \quad (16-33)$$

式中指数 r 为定压比热 c_p 与定容比热 c_v 之比。氮气的 $r = 1.41$ 左右。

3) 温度对气体压力和体积的影响

按查理定律有

$$p_t = p_0(1 + \alpha_p t) \quad (16-34)$$

式中 α_p ——温度压力系数。

按盖吕萨克定律有

$$V_t = V_0(1 + \alpha_v t) \quad (16-35)$$

式中 α_v ——膨胀系数。

从物理学知,对各种气体 α_p 和 α_v 均近似等于 $\frac{1}{273}$ 。

16.1-6 其他非线性特性

在电液控制系统中,除前述节流口压力流量特性、有效弹性模量、流量系数、库仑摩擦力等非线性特性外,还可能遇到其他一些具有非线性特性的环节,如死区特性、饱和特性、滞回特性、继电器特性等。这些特性不是连续可导函数,因此难以作线性化处理。

1) 死区特性

死区特性如图16-4所示。当输入量小于某一数值时系统无输出;当输入量大于死区域值时,输出增量与输入增量呈线性关系。如阀的正遮盖量、静摩擦阻滞、检测元件的不灵敏度等均属死区特性。

死区特性的数学表达式可写为

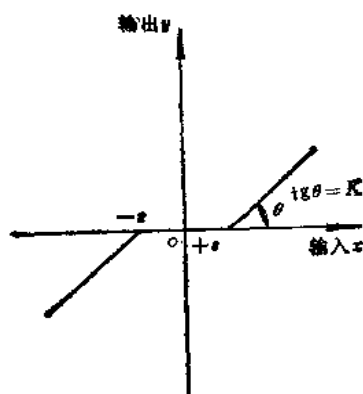


图16-4 死区特性

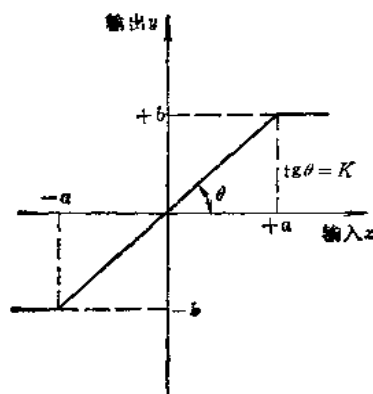


图16-5 饱和特性

$$y = \begin{cases} K(x - \varepsilon) & (x > \varepsilon) \\ K(x + \varepsilon) & (x < -\varepsilon) \\ 0 & (-\varepsilon \leq x \leq \varepsilon) \end{cases} \quad (16-36)$$

或

$$y = \begin{cases} K(x - \varepsilon \operatorname{sign} x) & (|x| > \varepsilon) \\ 0 & (|x| \leq \varepsilon) \end{cases} \quad (16-37)$$

2) 饱和特性

饱和特性如图16-5所示。当输入量在 $-a$ 至 $+a$ 区间内变化时，输出量与输入量成线性关系，斜率为 K ；当输入量超出此范围时，输出量呈饱和状态，保持常数不变。如放大器的输出饱和、位移的机械限位等，阀的流量饱和也可近似为饱和特性。

饱和特性的数学表达式可写为

$$y = \begin{cases} Kx & (|x| \leq a, \\ b \operatorname{sign} x & (|x| > a, \end{cases} \quad (16-38)$$

3) 滞环特性

滞环特性如图16-6所示。当输入量从零增大，且 $x < \varepsilon$ 时，元件无输出；当输入量 $x > \varepsilon$ 时，元件的输出量才随输入量成线性关系变化。当输入量达到最大值后开始减小时，输出量仍保持不变，只当输入量减小了 2ε 后，输出量才随输入量呈线性递减。材料的弹性滞环、机械构件的间隙、磁滞等均具有上述特性。它的存在使输出量出现相位滞后，使稳定程度减小，动特性变坏。

滞环特性的数学表达式为

$$y = \begin{cases} K(x - \varepsilon) & (\dot{x} > 0) \\ K(x + \varepsilon) & (\dot{x} < 0) \\ b \operatorname{sign} x & (\dot{x} = 0) \end{cases} \quad (16-39)$$

4) 继电器特性

继电器特性如图16-7所示。继电器具有典型的开关特性，得电时吸合，失电时释放，并含滞环和死区。

继电器特性的数学表达式为

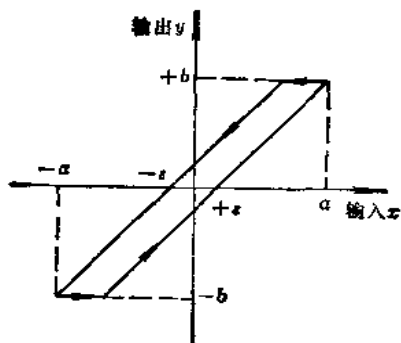


图16-6 滞环特性

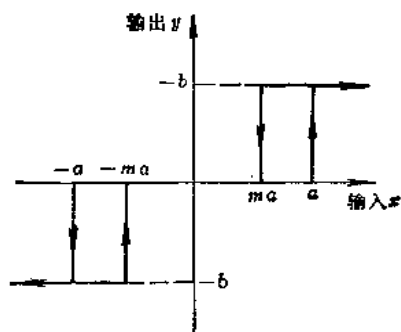


图16-7 继电器特性

$$y = \begin{cases} 0 & (-ma < x < a \text{ 且 } \dot{x} > 0) \\ 0 & (-a < x < ma \text{ 且 } \dot{x} < 0) \\ b \operatorname{sign} x (|x| \geq a) & \\ b & (x \geq ma \text{ 且 } \dot{x} < 0) \\ -b & (x \leq -ma \text{ 且 } \dot{x} > 0) \end{cases} \quad (16-40)$$

5) 变增益特性

在输入量的不同区间有不同的输出增益。其数学表达式为

$$y = \begin{cases} K_1 x & (|x| \leq a) \\ K_2 x & (|x| > a) \end{cases} \quad (16-41)$$

16.1-7 非线性特性的线性化处理

为了简化系统模型或采用自动控制线性理论分析特性, 须对电液控制系统中的非线性环节进行线性化处理。

如果某环节的非线性传输特性在工作点附近可导, 则该特性函数

$$y = f(x) \quad (16-42)$$

在工作点 (x_1, y_1) 附近可按泰勒级数展开。

$$y = f(x_1) + \frac{df_1}{dx}(x - x_1) + \frac{1}{2!} \frac{d^2 f_1}{dx^2}(x - x_1)^2 + \dots \quad (16-43)$$

如 x 的变化区间很小, 即 $(x - x_1)$ 是一小量, 就可将式(16-43)中2阶以上的高阶项略去。因此上式可近似为

$$y = y_1 + \frac{df_1}{dx}(x - x_1) \quad (16-44)$$

或

$$y - y_1 = \frac{df_1}{dx}(x - x_1) \quad (16-45)$$

令 $K = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_1}$, 并将上式改写为增量方程

$$\Delta y = K \Delta x \quad (16-46)$$

式(16-46)即为非线性特性在 (x_1, y_1) 附近的线性化方程。

如非线性特性是多元输入函数, 即

$$y = f(x, z) \quad (16-47)$$

在工作点 (x_1, z_1) 附近展开成泰勒级数为

$$y = f(x_1, z_1) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x - x_1) + \frac{\partial f}{\partial z}(z - z_1) \right] + \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x - x_1)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x - x_1)(z - z_1) + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(z - z_1)^2 \right] + \dots \quad (16-48)$$

在偏离给定工作点不大时, 高阶项可略去。从而得到

$$y - y_1 = K_1(x - x_1) + K_2(z - z_1) \quad (16-49)$$

式中

$$y_1 = f(x_1, z_1)$$

$$K_1 = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x_1}$$

$$K_2 = \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{z=z_1}$$

上述非线性特性的线性化处理结果, 原则上只适用于给定工作点附近的小区间, 如偏离给定点较远, 采用线性化近似将带来很大的误差。

§ 16.2 系统数学模型的建立

在基本单元数学描述的基础上, 建立电液控制系统的完整数学模型, 是进行计算机仿真计算的前提。

系统数学模型的建立通常可分两步进行:

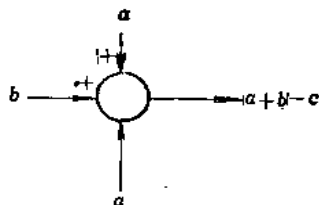
- (1) 将系统结构原理或系统原理图转化为信号流程图。
- (2) 建立求解稳态特性的代数方程组和求解动态特性的微分方程组。

在控制原理教程中已普遍介绍了线性系统传递函数方框图、梅森信号流程图等方法。近年来工程界又发展了一种用键合图建立系统数学模型的方法(Power Bond Graph), 不但适用于线性系统, 也同样适用于非线性系统, 可参考有关专著。本节只简要介绍一种直观而且实用的模拟式信号流程图, 可用以表示系统内诸状态变量之间的相互关系, 由此可以方便地建立系统的数学模型——代数方程组和微分方程组。

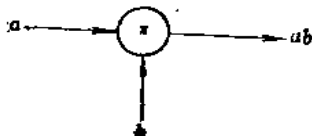
模拟式信号流程图的常用单元符号如下:

1. 节点

(1) 加法节点

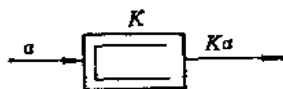


(2) 乘法节点

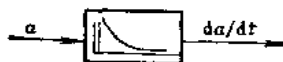


2. 单元环节和典型复合环节

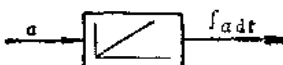
(1) 比例环节



(2) 微分环节



(3) 积分环节



(4) 非线性环节

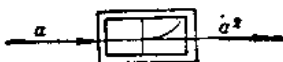
开方环节



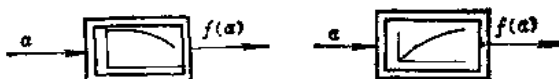
饱和环节



平方环节

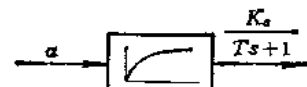


其他非线性环节

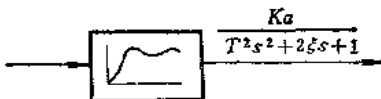


(5) 典型复合环节

一阶环节



高阶环节 (如二阶)



下面通过直接作用式压力阀说明将系统工作原理图转化为系统信号流图的方法, 参见图16-8。

进行电路特性分析时常用两个基本定律, 即克希霍夫第一定律和第二定律。

$$\sum_{i=1}^N I_i = 0 \quad (16-50)$$

$$\sum U = \sum IR + \sum \frac{1}{C} \int i dt + \sum \left(-L \frac{di}{dt} \right)$$

建立液压系统动态特性数学模型时, 可根据系统内运动构件上的力节点写出牛顿力平衡方程和针对各独立容腔列出弹性液体流量连续性方程。

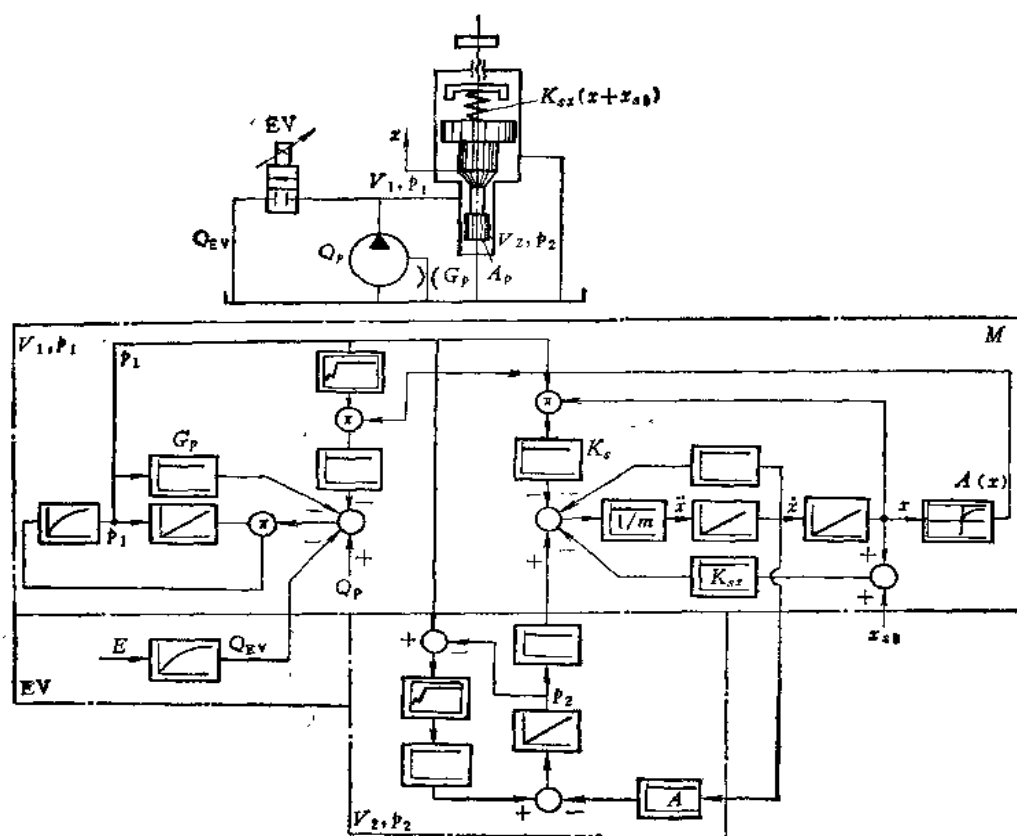


图16-8 直接作用式压力阀的工作原理图及系统动态信号流程图

一、牛顿力平衡方程

$$\begin{aligned}\frac{d\dot{x}_{m_i}}{dt} &= \frac{1}{m_i} \Sigma F_i \\ \dot{x}_{m_i} &= \frac{1}{m_i} \int \Sigma F_i dt \\ x_{m_i} &= \int \dot{x}_{m_i} dt\end{aligned}\quad (16-51)$$

二、弹性液体流量连续性方程

$$\begin{aligned}\frac{dp_i}{dt} &= \frac{E_s(p)}{V_i} \Sigma Q_i \\ p_i &= \int \frac{E_s(p)}{V_i} \Sigma Q_i dt\end{aligned}\quad (16-52)$$

将各项力和流量的数学表达式代入式 (16-51) 和式 (16-52) 确定初始条件后进行数值积分, 即可求得诸运动和压力状态变量相对于时间的过程函数。

液压系统稳态特性数学模型的建立方法与动态数学模型原则上没有区别。只是稳态时, 所有相对于时间的导数项均等于零, 微分方程组即转化为非线性代数方程组。

在力节点上有

$$\Sigma F_i = 0 \quad (16-53)$$

在流量节点上有

$$\sum Q_i = 0 \quad (16-54)$$

§ 16.3 仿真数值方法

在动态仿真计算中, 问题归结为求取微分方程组的数值解。目前最常用的数值方法是龙格—库塔法。

16.3-1 龙格—库塔法

考虑微分方程

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(y, t) \\ y_0 = y(t_0) \end{cases} \quad (16-55)$$

如果已知 $y(t_i)$, 则按积分中值定理可求得 $y(t_i + h)$ 的精确解为

$$\begin{aligned} y(t_i + h) &= y(t_i) + \int_{t_i}^{t_i+h} f[t, y(t)] dt \\ &= y(t_i) + hf[t_i + \theta h, y(t_i + \theta h)] \quad (0 < \theta < 1) \end{aligned} \quad (16-56)$$

龙格—库塔法的基本思想是: 用 $f(t, y)$ 在积分区间内四个不同点上的数值的某种线性组合来近似代替式 (16-56) 中的 $f(t_i + \theta h)$, $y(t_i + \theta h)$ 。即积分值

$$\frac{1}{h} \int_{t_i}^{t_i+h} f[t, y(t)] dt$$

被写成近似式为

$$\begin{aligned} y(t_i + h) &\approx y(t_i) + \alpha_0 hf(t_i, y(t_i)) + \alpha_1 f[t_i + \mu_1 h, y(t_i) + \nu_1 h] + \alpha_2 f[t_i \\ &\quad + \mu_2 h, y(t_i) + \nu_2 h] + \alpha_3 f[t_i + \mu_3 h, y(t_i) + \nu_3 h] \end{aligned} \quad (16-57)$$

并选择系数 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \mu_1, \mu_2, \mu_3$ 及 ν_1, ν_2, ν_3 的数值使上式右方按泰勒级数展开后与精确解 $y = y(t)$ 展开式的前若干项相等。

如保证近似解和精确解展开式的前五项相等, 龙格—库塔法的计算公式如下

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \quad (16-58)$$

其中

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t_i, y_i) \\ K_2 &= f\left(t_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}K_1\right) \\ K_3 &= f\left(t_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}K_2\right) \\ K_4 &= f(t_i + h, y_i + K_3) \end{aligned}$$

称为四阶龙格—库塔法。

如果将 h^3 以上的高阶项全部忽略, 则得

$$y_{i+1} = y_i + hf(t_i, y_i) \quad (16-59)$$

即为欧拉公式。

如将 h^3 以上的高阶项略去, 则可得

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} \{ f(t_i, y_i) + f(t_i + h, y_i + hf(t_i, y_i)) \} \quad (16-60)$$

此式为二阶龙格—库塔法。

在龙格—库塔法中,步长并不要求固定,可分为定步长和变步长二类。当采用四阶龙格—库塔法进行计算时,步长 h 可取 $1/5\omega_s$ (或 $t_s/10, t_s/40$),其中 ω_s 为系统开环特性穿越频率; t_s 为系统在阶跃函数作用下的飞升时间; t_n 为系统在阶跃函数作用下的过渡过程时间。若系统含有小闭环,则 ω_s, t_s, t_n 均应按反应最快的那个小闭环考虑。为了保证计算稳定,还必须使所选步长小于系统中单元环节最小时间常数的2倍。

对于阶跃响应和时变速率变化较大的响应过程,适宜采用变步长龙格—库塔法,通常可按系统过渡过程的时变速率差异划分为几段,对于每段均预选步长,并在计算进入该段时先行步长选样计算。即先用预选步长作一次计算,然后改用 $h/2$ 再作一次计算,并求出两次计算结果的误差绝对值。如其值小于某预定值时则取较大步长;如果误差大于给定值则可再作 $h/4$ 步长计算,直至符合要求。变步长法有可能在保证给定计算精度的前提下缩短仿真计算时间。

16.3-2 非线性代数方程组

在液压系统稳态特性仿真中数值求解的是非线性代数方程组,这是一个比较困难的问题,但可以通过转化为最优化问题得到解决。设需求解的非线性方程组如下

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2 \cdots x_N) = 0 \\ f_2(x_1, x_2 \cdots x_N) = 0 \\ \dots\dots\dots \\ f_M(x_1, x_2 \cdots x_N) = 0 \end{cases} \quad (16-61)$$

可令函数

$$F(x_1, x_2 \cdots x_N) = \sum_{i=1}^M f_i^2(x_1, x_2 \cdots x_N) \quad (16-62)$$

如若方程组(16-61)有解,则此解必然为函数 $F(x_1, x_2 \cdots x_N)$ 的极小点。因为 F 是一组平方数之和,故其最小值为零,从而求解非线性方程组(16-61)便被转化为求一组 N 维向量 $x(x_1, x_2 \cdots x_N)$ 满足

$$F(x) = \text{极小} \quad (16-63)$$

的问题。

按 M 和 N 的大小关系,可以分成三种情形:

- (1) $M=N$, 方程的个数等于未知量个数;
- (2) $M>N$, 方程的个数多于未知量个数,即超定代数方程组;
- (3) $M<N$, 方程的个数少于未知量个数,即亚定代数方程组。

一般的,电液控制工程中往往 $M>N$,为超定非线性代数方程组。

求函数 $F(x)$ 的极小值,可用最优化方法求解。下面介绍几种工程中最常用的方法。

1) 非线性最小二乘法

为了表达简便并便于在计算机上实现,以下拟采用矩阵和向量记号表达。用 $f(x)$ 表示以 $f_1(x), f_2(x) \cdots f_M(x)$ 为分量的 M 维向量,则式(16-62)可改写为向量内积形式

$$F(x) = f(x)^T f(x) = \|f(x)\|^2 \quad (16-64)$$

一般说来, $F(x)$ 具有1~2阶连续导数,因为 $\frac{\partial F}{\partial x_j} = 2 \sum_{i=1}^M f_i(x) \frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j}$ (j

$= 1, 2 \cdots N$), 所以其极小点

$$\nabla F(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F(\mathbf{x})}{\partial x_1} \\ \cdots \cdots \\ \frac{\partial F(\mathbf{x})}{\partial x_N} \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^M \frac{\partial f_i(\mathbf{x})}{\partial x_1} f_i(\mathbf{x}) \\ \cdots \cdots \\ \sum_{i=1}^M \frac{\partial f_i(\mathbf{x})}{\partial x_N} f_i(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = 2A^T f(\mathbf{x}) = 0 \quad (16-65)$$

式中 $A = (a_{ij})$, $a_{ij} = \frac{\partial f_i(\mathbf{x})}{\partial x_j}$ ($i = 1, 2 \cdots M$; $j = 1, 2 \cdots N$) (16-66)

并称 $M \times N$ 矩阵 A 为诸 $f_i(\mathbf{x})$ 的微分系数矩阵。对于一般 $F(\mathbf{x})$, 我们可以根据平方和形式的特点近似展开。设 $\mathbf{x}_0$ 为解的初始近似, 则

$$f_i(\mathbf{x}) \approx f_i(\mathbf{x}_0) + \nabla f_i(\mathbf{x}_0)^T (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = f_i(\mathbf{x}_0) + \nabla f_i(\mathbf{x}_0)^T \Delta \mathbf{x} \quad (i = 1, 2 \cdots M)$$

于是 $f(\mathbf{x}) \approx f_0 + A_0 \Delta \mathbf{x}$ (16-67)

式中 $f_0 = f(\mathbf{x}_0)$ $A_0 = \left[\frac{\partial f_i(\mathbf{x}_0)}{\partial x_j} \right]$

从而问题近似为求超定方程 $A_0 \Delta \mathbf{x} + f_0 = 0$ 的最小二乘解, 即求 $\Delta \mathbf{x}$ 使

$$\|A_0 \Delta \mathbf{x} + f_0\| = \text{极小} \quad (16-68)$$

因为 $\|A_0 \Delta \mathbf{x} + f_0\|^2 = \|f_0\|^2 + 2f_0^T A_0 \Delta \mathbf{x} + \Delta \mathbf{x}^T A_0^T A_0 \Delta \mathbf{x}$

所以, 按方程式 (16-65) 可得

$$A_0^T A_0 \Delta \mathbf{x} + A_0^T f_0 = 0 \quad (16-69)$$

方程 (16-69) 称为方程 (16-68) 的法方程, 它是一个线性方程组, 只含诸 $f_i(\mathbf{x})$ 的函数值和一阶导数。如果矩阵 A_0 的 N 个列向量线性独立, 即矩阵的秩为 N , 那么 $A_0^T A_0$ 为一对称正定矩阵, 其逆矩阵 $(A_0^T A_0)^{-1}$ 存在。这时, 方程 (16-69) 有唯一解

$$\Delta \mathbf{x} = -(A_0^T A_0)^{-1} A_0^T f_0 \quad (16-70)$$

解出 $\Delta \mathbf{x}$ 后, 令

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}$$

即为首次近似。如未满足要求, 则以 $\mathbf{x}_1$ 代替 $\mathbf{x}_0$ 重复计算。

这种把非线性最小二乘问题逐次转化为一列线性最小二乘问题来求解的方法, 即为非线性最小二乘法。

上述最小二乘法的原始形式对初始点 $\mathbf{x}_0$ 的选取十分敏感, 为提高计算效果, 可作如下改进。在求出 $\Delta \mathbf{x}$ 后, 不直接用 $\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}$ 作为解的第一次近似, 而把 $\Delta \mathbf{x}$ 作为寻查方向, 从 $\mathbf{x}_0$ 点出发沿此方向采用一维寻查方法求出函数 $F(\mathbf{x})$ 的极小值, 即求 t 使得

$$F(\mathbf{x}_0 + t\Delta \mathbf{x}) = \min \quad (16-71)$$

再设 t 值为 t_0 , 取 $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 + t_0 \Delta \mathbf{x}$ 作为第一次近似, 然后照此进行, 直到满足要求为止。上述 t_0 值通常叫做最优步长因子。在最小二乘法中每次迭代都必须解一个形如式 (16-69) 的法方程, 而这种方程的求解条件往往不佳, 特别当维数 N 较大时更难。为了克服这种困难可适当加大法方程的系数矩阵 $A^T A$ 的主对角元素, 这就是阻尼最小二乘法。此时其法方程具有如下形式

$$(A_i^T A_i + \nu^2 I) \Delta x + A_i^T f_i = 0 \quad (16-72)$$

式中 ν 为适当小的正数, 称为阻尼因子。可按下列原则选取阻尼因子:

在第 i 次迭代中, 对于给定的 ν 解出 Δx 值, 如果 $F(x_i + \Delta x) \geq F(x_i)$, 即表明相应的解不能使评价函数下降, 说明阻尼因子 ν 过小, 可放大 ν (如取 1.5 倍) 重新迭代。如果 $F(x_i + \Delta x) < F(x_i)$, 说明阻尼因子还有可能进一步缩小 (如取 0.5 倍)。初始阻尼因子可按矩阵 $A^T A$ 的特征值估计选取。

矩阵 $A^T A$ 的迹 $T_r(A^T A)$ 为矩阵 $A^T A$ 的 N 个特征值之和

$$T_r(A^T A) = \sum_{i=1}^N \|a_i\|^2 \quad (16-73)$$

式中 a_i 为矩阵 A 的列向量。

$$\text{采用} \quad \left\{ \frac{1}{M} - \frac{1}{N} - \sum_{i=1}^N \|a_i\|^2 \right\}^{1/2} \quad (16-74)$$

作为初始阻尼因子, 也能取得较好的效果。

2) 最速下降法和共轭斜量法

考虑一般目标函数 $f(x)$ 的极小化问题, 其中 x 是 N 维向量。如前所述, 这类问题可以归结为一维寻查问题, 即从某一点 x_i 出发后, 按某种规则所确定的寻查方向 p_i , 求目标函数 $f(x)$ 的极小点 x_{i+1} , 亦即求取最优步长 t_i 使

$$f(x_i + t_i p_i) = \min_t f(x_i + t p_i) \quad (16-75)$$

通常取函数的负斜量方向 $-\nabla f(x_i)$ 为 p_i , 以期获得最速下降, 故称为最速下降法, 亦称斜量法。然而采用最速下降法在初始点 x_0 远离极小点时, 起初几步下降是比较快的, 只是到了接近极小点, 目标函数的性态近似于二次函数时收敛速度缓慢。因此它较适合在前期使用, 而并非是最理想的寻查方向, 为了改进极小化的收敛速度, 需要寻求更加有效的方法。共轭斜量法即为之一, 设 $f(x)$ 为目标函数, x_0 为任意初始点, $p_0, p_1, \dots, p_i$ 为需寻求的 A 共轭方向, $x_1, x_2, \dots, x_{i+1}$ 为依次沿这些方向求得各次近似极小点。迭代公式仍为

$$x_{i+1} = x_i + t_i p_i \quad (16-76)$$

在确定第一个寻查方向时, 因为除目标函数 $f(x_0)$ 的斜量可求外, 无其他数据。可取

$$p_0 = -\nabla f(x_0) = -G_0 \quad (16-77)$$

其余可按

$$p_{j+1} = -G_{j+1} + B_j p_j \quad (16-78)$$

$$B_j = G_{j+1}^T G_{j+1} / G_j^T G_j$$

理论上可以证明采用共轭斜量法可在 N 步以内达到极小点, 而且因式中不显含矩阵 A , 故可方便地用于一般的目标函数, 这种方法所需的计算机存储量也较少。但在实际计算中, 由于舍入误差使计算次数较理论值为高, 对于一般的目标函数, 可按精度要求, 在适当时候终止迭代。共轭斜量法的最大优点是二阶函数在最后阶段仍收敛较快。

3) 拟牛顿方法

为从 x_i 点出发作一维寻查, 即求 t_i 使

$$f(x_i + t p_i) = \min \quad (16-79)$$

然后令

$$x_{i+1} = x_i + t_i p_i \quad (16-80)$$

在牛顿方法中取所谓牛顿寻查方向, 即

$$p_i = -A_i^{-1}G_i \quad (16-81)$$

如果目标函数 $f(x)$ 的二阶导数便于计算, 上述方法的收敛速度一般是快的。但在工程实际中由于目标函数相当复杂, 不便于解析式来表示, 计算二阶导数或其近似值就需花费相当大的工作量。此外, 在计算寻查方向时还得求逆矩阵 A_i^{-1} , 这对于 x 维数 N 较高时也要花费较大的工作量。所谓拟牛顿法就是采用另行构造一矩阵 H_i 用来直接逼近二阶导数矩阵 A_i 的办法。

设 H_i 已知, H_{i+1} 可按下式推得:

$$H_{i+1} = H_i + \sigma_i \sigma_i^T / \sigma_i^T y_i - H_i y_i y_i^T H_i / y_i^T H_i y_i \quad (16-82)$$

其中 $y_i = G_{i+1} - G_i$

$$\sigma_i = x_{i+1} - x_i$$

4) DFP变尺度方法

给定初始点 x_0 , 取 $H_0 = I$, 令 $p_0 = -H_0 G_0$ 。从 x_0 点出发, 用一维寻查方法沿 P_0 方向求极小点, 即, 求 t_0 使

$$f(x_0 + t_0 p_0) = \min_t f(x_0 + t p_0) \quad (16-83)$$

并令

$$x_1 = x_0 + t_0 p_0$$

算出

$$G_1 = \nabla f(x_1)$$

然后用公式 (16-82) 计算 H_1 。下一步从 x_1 出发。沿

$$p_1 = -H_1 G_1 \quad (16-84)$$

方向求出极小点, 令其为 x_2 。设已求得的 $x_1, x_2 \dots x_i$, 算出 $G_i = \nabla f(x_i)$, 用公式 (16-82) 计算 H_i , 令

$$p_i = -H_i G_i \quad (16-85)$$

求 t_i 使 $f(x_i + t_i p_i) = \min_t f(x_i + t p_i)$

令

$$x_{i+1} = x_i + t_i p_i \quad (16-86)$$

如此产生 $i+1$ 次迭代矩阵 H_{i+1} , 其相应的算法叫做DFP变尺度法。这是一种较为有效的无约束最优化方法, 但在计算实践中发现DFP算法在数值稳定性方面存在着一定的问题, 70年代初期发展了一个具有更好数值稳定性的公式即BFGS公式。

该法的迭代矩阵 H_{i+1} 公式为

$$H_{i+1} = H_i + (\mu_i \sigma_i \sigma_i^T - H_i y_i \sigma_i^T - \sigma_i y_i^T H_i) / \sigma_i^T y_i \quad (16-87)$$

其中 $\mu_i = 1 + y_i^T H_i y_i / \sigma_i^T y_i$

从上述各种数值计算方法的分析可见, 最速下降法和变尺度法各具特点, 前者在初始段收敛较快, 可作为初始段计算方法, 后者在目标值附近效果较好, 可作为迭代终止段的计算方法。在实际使用中可采用两者结合, 以期获得较高的收敛速度和精度。其程序框图如图16-9所示。

关于如何确定最优步长, 是迭代算法成败的又一关键, 可采用一维寻优方法确定最优步长 t 。

对于评价函数的迭代公式

$$F(x) = f(x + t p) \quad (16-88)$$

其中 p 为迭代方向, t 为最优步长(标量)。

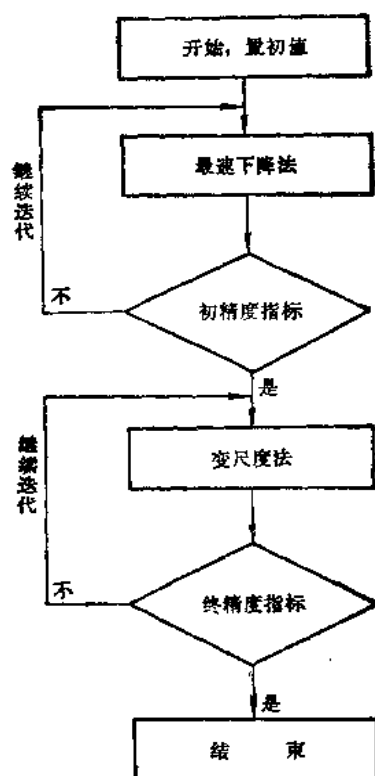


图16-9 采用组合迭代方法的程序框图

为求得 t , 使评价函数有最小值, 应使

$$\frac{dF(x)}{dt} = 0 \quad (16-89)$$

即

$$\frac{dF(x)}{dt} = 2f(x+tp)^T \frac{df(x+tp)}{dt} = 2f(x+tp)^T \frac{\partial f}{\partial x} \frac{d(x+tp)}{dt} \quad (16-90)$$

令 $DH = \frac{\partial f}{\partial x}$, 称为雅可比矩阵。

则式 (16-90) 可改写为

$$\frac{dF(x)}{dt} = 2f(x+tp)^T DH p$$

将 $f(x+tp)^T$ 在 $tp=0$ 点处作泰勒级数展开, 取线性项, 则得

$$f(x+tp)^T = [f(x)^T + \frac{\partial f}{\partial x}(tp)]^T = f(x)^T + (DH p)^T t \quad (16-91)$$

故有 $\frac{dF(x)}{dt} = 2 [f(x)^T + (DH p)^T t] DH p = 0$

解得

$$t = -\frac{f^T(DH p)}{(DH p)^T(DH p)} \quad (16-92)$$

此即为迭代方法中求取一维寻优方法最优步长的公式。

此外有两点需要说明的是, 第一, 状态变量的初值应根据物理模型初态进行估计选定; 第二, 各给定物理量应经量化, 量化的原则是尽可能在数值计算过程中具有相近的计算量级, 以减小因为舍入误差带来的影响。

§ 16.4 模拟计算机仿真

模拟放大器电路可实现加、减、乘、除、微分, 积分等运算功能, 采用特殊设计的电路也可以实现开方、三角函数、饱和、死区等非线性计算因子的电模拟。因此, 可以采用由上述基本模拟电路组合而成的模拟计算机, 求解工程问题的动态数学模型微分方程组。常用计算单元的代号如图16-10所示。

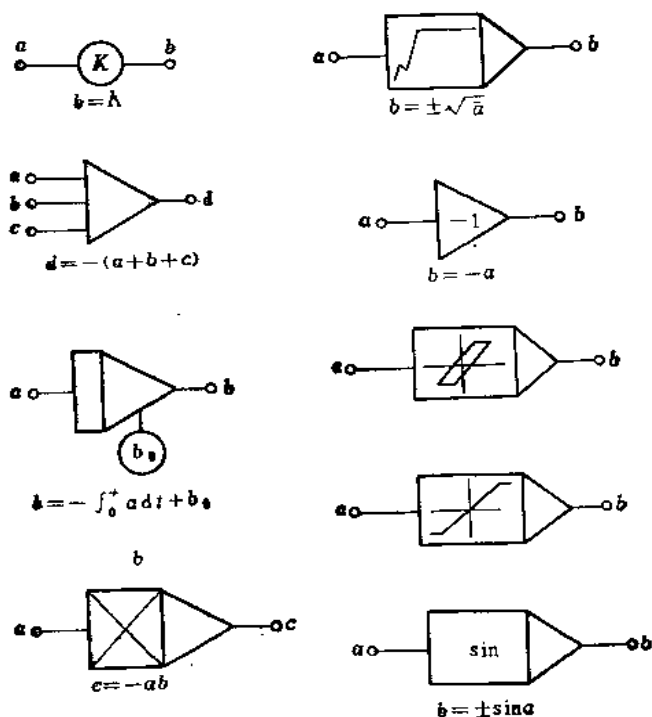


图16-10 模拟计算机的单元符号

设某一系统的运动微分方程如下

$$M_x \frac{d^2 x}{dt^2} + B \frac{dx}{dt} + Kx = F(i) \quad (16-93)$$

$$i = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ i_0 & (t > 0) \end{cases}$$

阶跃响应函数为

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{1}{M_x} \left[F(i) - B \frac{dx}{dt} - Kx \right]$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{M_x} \int_0^t [-B\dot{x} - Kx + F(i)] dt \quad (16-94)$$

$$x = \int_0^t \frac{dx}{dt} dt$$

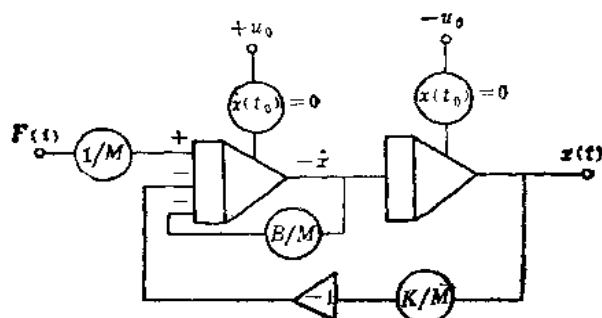


图16-11 二阶运动微分方程的模拟解算图

以上计算采用模拟计算机实现十分方便,其模拟解算如图16-11所示。

由图16-8所示的系统动态信号流程图,可以很方便地绘制出直接作用式压力阀的仿真计算机排队线路图。但在计算中往往遇到这样的问题,即各阶导数的最大值之间数值悬殊,使计算难以进行;有些信号值过小,由于放大器的零漂,致使运算精度过低。为此可在排队过程中任意二积分器之间,增设一系数器,使之有

$$K_i = \frac{y_{\max}^{(i+1)}}{y_{\max}^{(i)}} \quad (16-95)$$

式中 $y_{\max}^{(i+1)}$, $y_{\max}^{(i)}$ ——各阶导数估算的最大值。

此方法称为标么法,有利于获得较高的计算精度。

由于电液控制系统中有些物理过程的参数变化速率十分悬殊,过快者因受模拟机放大器工作频宽的限制无法等速仿真;过慢者如采用等速仿真则效率太低。为此需将机器时间和被仿真实际过程时间进行变换,即采用仿真时间比例尺。如令被仿真过程时间为 t ,而机器的时间为 τ ,并设

$$\tau = M_t t \quad (16-96)$$

式中, M_t 为时间比例尺,可取大于1,也可取小于1。不难证明,采用时间比例尺后,模拟机排队时需在每两个积分器之间插入一时间比尺系数器

$$K_t = \frac{1}{M_t} \quad (16-97)$$

综合式(16-95)和(16-97),得

$$K_i K_t = \frac{1}{M_t} \frac{y_{\max}^{(i+1)}}{y_{\max}^{(i)}} \quad (16-98)$$

时间比例尺的选择原则是:

(1) 为避免过大的积分漂移误差,比例尺不宜选得太大,一般计算总时间不宜大于数分钟。

(2) M_t 的大小要注意使传递的信号数值不至过大或过小,以期获得高的计算精度。

(3) 与模拟机各部件及测试仪器的的工作频带相适应。

由于模拟计算机内诸运算几乎是同步进行的,在系统不太复杂的情况下,采用模拟计算机进行实时仿真,或直接用作实时状态观察或反馈运算单元,成本较数字式计算机低。但近年来,由于数字集成电路技术的迅猛发展,微处理器和随机存储器的性能不断提高,成本已大幅度下降,模拟计算机的上述优势正在逐年消失。

参考文献

- [1] J. F. 布拉克伯恩等:《液气动控制》, 科学出版社, 1965.
- [2] H. E. 梅里特:《液压控制系统》, 科学出版社, 1976.
- [3] W. 巴克:《液压阻力回路系统学》, 机械工业出版社, 1980.
- [4] H. J. Matthies: *Einführung in die Öhydraulik*, B. G. Tenbner, Stuttgart, 1981.
- [5] 李洪人:《液压控制系统》, 国防工业出版社, 1981.
- [6] 池边洋:《电液伺服机构及元件》, 机械工业出版社, 1982.
- [7] 绪方胜彦:《现代控制工程》, 科学出版社, 1976.
- [8] 刘长年:《液压伺服系统的分析与设计》, 科学出版社, 1985.
- [9] 顾瑞龙:《控制理论及电液控制系统》, 机械工业出版社, 1984.
- [10] 钱学森, 宋健:《工程控制论》, 上、下册, 科学出版社, 1983.
- [11] Otto Föllinger: *Regelungstechnik*, Dritte verbesserte Auflage, AEG-Telefunken, 1980.
- [12] W. Backé: *Steuerungs- und Schaltungstechnik I*, 2 Auflage, Aachen, 1985.
- [13] Fund D. Findeisen: *Öhydraulik*, Dritte Auflage, Springer-Verlage, 1978.
- [14] 南京大学数学系计算数学专业:《最优化方法》, 科学出版社, 1978.
- [15] 程极泰:《最优化设计的数学方法》, 国防工业出版社, 1981.
- [16] 熊光耀:《控制系统数字仿真》, 清华大学出版社, 1982.
- [17] 日本液压气动协会:《液压气动手册》, 机械工业出版社, 1984.
- [18] 童诗白:《模拟电子技术基础》, 上、下册, 人民教育出版社, 1981.
- [19] Koller: *Konstruktionslehre für den Maschinenbau*, Springer-Verlage, 1985.
- [20] William H. Hayt, Jr.: *Engineering Electromagnetics*, Fourth Edition, McGraw-Hill International Book Company, 1981.
- [21] 盛敬超:《液压流体力学》, 机械工业出版社, 1980.
- [22] 段长宝:《液压测试》, 国防工业出版社, 1984.
- [23] 南京航空学院, 北京航空学院:《传感器原理》, 国防工业出版社, 1980.
- [24] 陈理壁:《步进电动机及其应用》, 上海科学技术出版社, 1983.
- [25] 丁汉哲:《试验技术》, 机械工业出版社, 1982.
- [26] 熊诗波:《液压测试技术》, 机械工业出版社, 1982.
- [27] Walter Ameling: *Aufbau und Wirkungsweise elektronischer Analogrechner*, Aachen, 1963.
- [28] D. Hoffmann: *Dynamisches Verhalten hydraulischer Systeme automatischer Modell Aufbau und digitale Simulation*, Dissertation, TH Aachen, 1981.
- [29] R. Schulz: *Berechnung des dynamischen Verhaltens hydraulischer Antriebe großer Leistung für Umformmaschinen*, Dissertation, TH Aachen.
- [30] H. Theissen: *Die Berücksichtigung instationärer bei der Simulation hydraulischer Anlagen*, Dissertation, TH Aachen, 1984.
- [31] W. Backé: *Grundlagen der Öhydraulik*, Umdruck zur Vorlesung, 5-Auflage, TH Aachen, 1984.
- [32] H. Murrenhoff: *Regelung von verstellbarer Verdrängereinheiten am Konstant-Drucknetz*, Dissertation, TH Aachen, 1983.
- [33] F. Weingarten: *Aufbau hydraulischer Zeitglieder und ihr Einsatz in Signalzweig hydraulisch-Mechanischer Regelungen*, Dissertation, TH Aachen 1983.
- [34] W. Backé: *Servohydraulik Umdruck zur Vorlesung*, 4-Auflage, 1984.
- [35] W. Backé, Y. H. Lu: *Proportional-Drosselventile in 2-Wege-Einbauventil-Bauart*, O + P, 25/1 1981.
- [36] W. Backé, Y. H. Lu, A. Longen: *Neues Prinzip für Volumenstromregelungen mit 2-Wege-Einbauventil Oder Verstellpumpe als Stellglied*, Preprints 2-Band, 5 Aachener Fluidtechnischen Kolloquium (5-AFK), Aachen 1982, O + P 26/9, 1982.
- [37] Y. H. Lu: *Entwicklung vorgesteuerter Proportionalventile mit 2-Wege-Einbauventil als Stellglied und mit geräteinterner Rückführung*, Dissertation, TH Aachen, 1981.
- [38] Y. H. Lu: *Statisches und Dynamisches Verhalten von Proportionalmagneten*, O + P 25/5 1981.

- [39] Y. H. Lu, R. M. Trudinski, *Betriebsverhalten Vorgesteuerter 2-Wege-Stromregelventile Unterschiedlicher Bauform*, O+P 25/9 1981.
- [40] 路雨祥: 流量控制的新进展, 《浙江大学学报》, 1982 No. 1.
- [41] Y. H. Lu, *Durchflusskoeffizienten und Strömungskräfte an 2-Wege-Einbauventile*, O+P 26/1 1982.
- [42] 路雨祥: 电液比例控制器件的动态特性评价及实验数据处理, 浙江大学88周年校庆论文集, 1985. 4.
- [43] Y. H. Lu, S. H. Chen, M. Q. Qui, *Neue Entwicklung von Proportionalmagneten*, 6-AFK, Aachen, O+P 28/7 1985.
- [44] Y. H. Lu, D. H. Hu, K. Y. Yu, *The Development of an Advanced Prototype Relief Valve on New Principles*, 浙江大学学报, 19/1 1985.
- [45] Y. H. Lu, *Advanced Achievements of Cartridge proportional Valve in Recent Research Work*, Proceedings of '85 ICFP Hangzhou, China, 1985.
- [46] Y. H. Lu, D. H. Hu, K. Y. Yu, *A New Approach to Improving Performances of Proportional Pressure Valves*, FLVCOME Tokyo'85 International Symposium, Sept. 1985.
- [47] Y. H. Lu, G. M. Wu, Y. S. Liu, *Eine Proportional Verstellbare Geräuscharme Flügelzellen-Pumpe mit Druck- und Stromregelung*, 7-AFK Preprints Band 2, 1986.
- [48] 路雨祥: 基本液阻控制单元的进展和工程应用, 《液压工业》, 1985, No. 5.
- [49] Y. H. Lu, H. Zhou, Q. Y. Liu, *Application of Electro-Hydraulic Proportional Technique on High Precision Surface Grinding Machine*, '86 International OEM Design Conference, 1986 New York, U. S. A.
- [50] 傅周末, 路雨祥: 高压动态流量计的研究, 《液压与气动》, 1986 No. 2.
- [51] 陈应, 路雨祥: 液压系统动态特性仿真通用软件, 《计算机仿真》, 1986 No. 2.
- [52] D. Wobben, *Statisches und dynamisches Verhalten Vorgesteuerter Druckbegrenzungsventile unter besonderer Berücksichtigung der Strömungskräfte*, Dissertation, TH Aachen, 1978.
- [53] R. M. Trudinski, *Experimentelle und analytische Bestimmung des Betriebsverhaltens von direktwirkenden und Vorgesteuerten 2-Wege-Stromregelventilen*, Dissertation, TH Aachen, 1980.
- [54] W. Backé, *Neue Konzepte der elektrohydraulischen Schaltungstechnik*, Preprints Zum 3-AFK, Aachen, Band 2, 1978.
- [55] L. Zimmirmann, *Vntersuchung des Statischen und dynamischen Verhaltens Vorsteuerter Druckminderer-ventile*, Dissertation, TH Aachen, 1984.
- [56] H. Willebrand, *Hydraulische Steuerungen mit 2-Wege-Einbauventilen Systematik, Entwurf und Untersuchung des Systemerhaltens*, Dissertation, TH Aachen, 1980.
- [57] W. Weiler, *Drehmomente und Volumenströme von Hydromotoren bei niedrigen Konstanten Drehzahlen Messung und Simulation*, Dissertation, TH Aachen, 1982.
- [58] J. Y. Ling, K. Chen, *Adaptive Control of hydraulic-Operated Joint of Robot*, Proceedings of '85 ICFP Hangzhou, China, 1985.
- [59] 徐绳武: 《柱塞式液压泵》, 机械工业出版社, 1985.
- [60] Peter Dransfield, *Hydraulic Control Systems-Design and Analysis of Their Dynamics*, Springer-Verlag, 1981.
- [61] R. Bartholomäus, N. Kreth, *Elektrisch geregelte 2-Wege-Einbauventile*, O+P, 25/8, 1981.
- [62] B. R. Andersson, *On the Valvistor, a proportionally controlled seat valve*, Dissertation, Linköping University, Schweden, 1984.
- [63] H. Deppner Heimesch, *Proportionale Volumenstrom-Steuerung und-Regelung in Bereich 2-2000/min*, 5-AFK Band 1, Aachen, 1982.
- [64] H. P. Riedel, H. Häussler, J. Morlok, *Einsatz Von Proportional-Ventilen in hydraulisch angetriebenen Aufzügen*, 5-AFK Band 1, Aachen, 1982.
- [65] H. Luhmer, *Elektrohydraulischer Lagerregelkreis mit ausschließlich digital wirkenden Reglerkomponenten*, 6-AFK Band 2, Aachen, 1984.
- [66] J. Morlok, W. Lukaszcyk, *Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten von proportionalventilen durch mechanisch-hydraulische oder elektronische Regler*, 6-AFK Band 2, Aachen, 1984.
- [67] Oda Y., *Betriebsverhalten von 2-Wege-Stromregelventilen unterschiedlicher Bauprinzipien*, O+P, 29/8 1985.